

交通技術標準規範公路類公路工程
公路橋梁設計規範

交通部頒布
中華民國九十八年十二月

交通技術標準規範公路類公路工程 部：公路橋

梁設計規範／交通部〔編〕．— 初版．— 臺

北市：交通部，民 98.12

面；公分

ISBN 978-986-02-1424-6(平裝)

1. 橋樑工程 2. 公路工程 3. 技術規範

441.89

98023172

交通技術標準規範公路類公路工程 部

公路橋梁設計規範

出版者：交通部

編審者：交通部

地址：10052 臺北市仁愛路一段 50 號

網址：<http://www.motc.gov.tw/mocwebGIP/wSite/ct?xItem=4932&ctNode=158&mp=1>

電話：(02)2349-2072

出版日期：中華民國 98 年 12 月

印刷者：宏信數位輸出影印

電話：(02)2735-3140

地址：臺北市大安區復興南路 2 段 373 號 1 樓

版(刷)次冊數：初版一刷 120 冊

本書同時刊載於交通部網站

定價：每本新台幣 500 元

展售處：五南文化廣場 40042 臺中市中山路 6 號 電話：(04)22260330

國家書店松江門市 10485 臺北市中山區松江路 209 號 1 樓 電話：(02)25180207

公路橋梁設計規範

類：公路類

部：公路工程部

規範：公路橋梁設計規範

審查小組：

召集人 鄭賜榮

委託召集人 張國鎮

審查委員

方文志	王亭復	王仲宇	宋裕祺	吳瑞龍	陳志修
陳正興	陳國隆	張荻薇	黃震興	黃照陽	葉銘煌
葉清鎮	廖慶隆	蔡益超	蔡發耀	劉達中	戴 忠

編輯人員 洪曉慧 胡銘煌 黃聖源 劉光晏

修訂草案編訂小組：

計畫主持人 胡銘煌

協同主持人 林聰悟 陳忠明 蔡益超 戴 忠

審查委員 方一匡 方文志 王承順 王炤烈 王祥騮 林 呈
巫 燐 何鴻文 陳水心 陳生金 陳國隆 張長海
張國鎮 葉韓生 廖慶隆 鄭明源 歐輝政

編訂人員 王裕宗 李俊頌 邱志晃 馬嘉良 黃祥德 陳培華
陳嘉有 張心寧 彭康瑜 劉以毅 劉桂南

(人名依姓氏筆劃為序)

前 言

現行「公路橋梁設計規範」係於民國 90 年 1 月頒布修訂，迄今已歷八年。有鑑於國外設計規範多為六年改版一次，且相關學理知識不斷進步，規範編修的研究應為一延續性工作，交通部遂於民國 92 年 3 月責由國道新建工程局辦理本規範修訂之先期研究，於該先期研究期間並舉行八次座談會，共計提出 164 個建議事項與規範修訂之建議架構。由於座談會建議事項涵蓋範圍甚為廣泛，包括涉及台灣海島地區特性之橋梁生命週期功能需求(如防蝕、抗沖刷及相關載重)等相關規定，須進行相關問題之深入研討，以確實瞭解其重要性與必需性，俾據以提出具體可行之修訂規範條文。後續接辦之國道高速公路局乃於民國 94 年 9 月委託林同棧工程顧問公司承辦相關規範條文修訂之研擬工作，並於民國 96 年 8 月完成本規範修訂條文案草案。為使本規範內容能符合實需，交通部於民國 98 年再委託國家地震工程研究中心，邀集對公路橋梁設計規範具專長之學者與專家，組成審查委員會進行複審作業。複審作業期間，主辦單位除於會前先邀集部分委員進行多次分組工作會議研閱草案條文外，總計歷經召開九次審查會議，經詳細反覆討論獲致共識後，始克定案。

本規範編訂原則：

- 1、本規範係依本部民國 90 年頒布之公路橋梁設計規範及美國州公路及運輸官員協會之公路橋梁設計規範（AASHTO，2002 年版）為藍本修訂。
- 2、本規範適用於跨徑 150 公尺以下之一般性鋼筋混凝土結構、預力混凝土結構及鋼結構等新建公路橋梁。特殊性橋梁如吊橋、斜張橋、桁架橋、活動橋或臨時便橋等及跨徑超過 150 公尺者，除本規範可適用者外，應就其特殊性另作考量。有關耐震設計部份，應依部頒「公路橋梁耐震設計規範」之規定辦理。
- 3、進行公路橋梁設計時，除遵照本規範之規定外，仍應考量其特殊需求，在本規範之基礎下，訂定適合之設計原則，並得視需要參考國際規範或標準，及符合政府頒訂之相關規範、手冊等之規定。
- 4、本規範除使用公制單位外，為配合國際單位之推廣，在公制單位之後附加國際單位 (SI Units, International System of Units)，並採陰影塊處理之。

本次規範修訂要點如下表：

90 年版原章節	修訂版章節	差異性
	第一章 總則	• 新增
第一章 設計概要	第二章 設計概要	• 修訂或補充欄杆及橋墩沖刷之內容
第二章 載重	第三章 載重	• 修訂原條文
第三章 載重之分佈	第四章 載重之分佈	• 修訂原條文
第四章 基礎	第五章 基礎	• 刪除部份原條文並增訂相關內容 • 增訂基礎承载力章節及沉陷、水平變位規定
第五章 下部結構、箱涵及擋土牆	第六章 下部結構、箱涵及擋土牆	• 修訂原條文
第六章 鋼筋混凝土設計	第七章 鋼筋混凝土設計	• 修訂原條文 • 增訂空心矩形壓力構材、電焊及機械續接之疲勞應力規定
第七章 預力混凝土設計	第八章 預力混凝土設計	• 修訂原條文 • 增訂握裹鋼筋容許應力規定 • 增訂剪扭效應設計參考規定 • 增訂套管最大內徑參考值
第八章 鋼結構	第九章 鋼結構	• 調整「材料」與「容許應力」內容章節 • 修訂續接設計 • 增訂施工性之規定
第九章 支承	第十章 支承	• 重新整編
第十章 橋面防水	第十一章 橋面防水	• 修訂原條文
	第十二章 海洋環境下防蝕設計	• 新增

目 錄

公路橋梁設計規範

第一章 總則	1
1.1 適用範圍	1
1.2 定義	1
1.3 單位	1
1.4 設計原則	2
1.5 設計與施工之配合	2
第二章 設計概要	3
2.1 符號	3
2.2 橋梁位置	3
2.3 橋址河道	4
2.4 橋墩之間距、方位與型式	5
2.5 橋墩基礎沖刷	5
2.6 路面寬度及人行道寬度	5
2.7 淨空	5
2.8 緣石及人行道	6
2.9 欄杆	7
2.10 橋面排水	12
2.11 超高	12
2.12 橋面	12
2.13 跨越鐵路之橋梁	13
2.14 公用設施	13
2.15 穿越道之路面寬、緣石及淨空	13

第三章 載重	15
3.1 符號.....	15
3.2 載重.....	16
3.3 靜載重.....	17
3.4 活載重.....	18
3.5 超載規定.....	19
3.6 公路載重.....	19
3.7 車道.....	23
3.8 標準貨車與車道載重.....	24
3.9 載重之應用.....	24
3.10 載重之折減.....	25
3.11 鐵路共線之載重.....	25
3.12 人行道、緣石與欄杆之載重.....	25
3.13 衝擊力.....	26
3.14 縱向力.....	27
3.15 風力.....	28
3.16 溫度變化之力.....	30
3.17 上舉力.....	31
3.18 流水、漂流物等作用力.....	31
3.19 浮力.....	32
3.20 土壓力.....	32
3.21 地震力.....	33
3.22 離心力.....	33
3.23 載重之組合.....	33
第四章 載重之分佈	37
4.1 符號.....	37

4.2	輪重在縱梁及橫梁之分佈.....	38
4.3	輪重分佈與混凝土板之設計.....	45
4.4	透過填土之輪重分佈於箱涵.....	49
4.5	木橋面板之輪重分佈.....	49
4.6	鋼格橋面之輪重分佈.....	53
4.7	最大彎矩、剪力及反力.....	54
4.8	輪胎接觸面積.....	54
第五章 基礎.....		55
5.1	符號與一般需求.....	55
5.1.1.	符號.....	55
5.1.2	一般需求.....	55
5.2	基礎承载力.....	55
5.3	工址調查.....	56
5.3.1	通則.....	56
5.3.2	一般要求.....	56
5.3.3	最小調查深度.....	57
5.3.4	最小調查數量.....	57
5.3.5	室內試驗.....	57
5.3.6	液化.....	58
5.4	淺基礎.....	58
5.4.1	通則.....	58
5.4.2	深度.....	58
5.4.3	錨碇.....	58
5.4.4	極限與容許承载力.....	58
5.4.5	載重與反力.....	62
5.4.6	圓形、正多邊形柱或橋墩之基腳.....	62

5.4.7	基腳彎矩.....	62
5.4.8	基腳剪力.....	63
5.4.9	基腳中之鋼筋伸展.....	63
5.4.10	柱底或橋墩底之力傳遞.....	63
5.4.11	純混凝土基腳或墩柱.....	64
5.5	基樁之承载力.....	64
5.5.1.	通則.....	64
5.5.2	情況 A—基樁當作構材之能力.....	65
5.5.3	情況 B—地基承受由基樁傳來載重之能力.....	66
5.5.4	群樁載重.....	69
5.6	打擊樁.....	70
5.6.1	通則.....	70
5.6.2	使用年限.....	70
5.6.3	基樁之側向載重.....	70
5.6.4	基樁之抗拉拔力.....	70
5.6.5	間距、淨距與埋設.....	71
5.6.6	斜樁.....	71
5.6.7	基樁穿過路堤填土.....	71
5.6.8	浮力.....	71
5.6.9	預鑄混凝土樁.....	71
5.6.10	填充混凝土鋼管樁.....	72
5.6.11	H型鋼樁.....	73
5.6.12	無填充鋼管樁.....	73
5.6.13	鋼樁及鋼樁管殼之保護.....	74
5.6.14	預力混凝土樁.....	74
5.7	鑽掘樁.....	74

5.7.1	通則.....	74
5.7.2	材料.....	75
5.7.3	施工.....	75
5.7.4	樁徑.....	75
5.7.5	斜樁.....	75
5.7.6	設計載重.....	75
5.7.7	基樁穿過路堤填土.....	75
5.7.8	基樁結構設計及樁徑尺寸.....	75
5.7.9	間距、淨距與埋設.....	76
5.8	沈箱.....	76
5.8.1	通則.....	76
5.8.2	極限承载力與容許承载力.....	77
5.8.3	沈箱負摩擦力.....	79
5.8.4	沈箱體結構設計.....	80
5.9	沈陷及水平變位.....	80

第六章 下部結構、箱涵及擋土牆..... 81

6.1	橋台.....	81
6.1.1	通則.....	81
6.1.2	溫度鋼筋.....	81
6.1.3	翼牆.....	81
6.1.4	排水.....	82
6.2	擋土牆.....	82
6.2.1	通則.....	82
6.2.2	底板或基板.....	82
6.2.3	垂直牆.....	82
6.2.4	內扶牆與外撐牆.....	83

6.2.5	溫度鋼筋.....	83
6.2.6	伸縮縫及收縮縫.....	83
6.2.7	排水.....	83
6.2.8	牆體穩定度.....	83
6.2.9	加勁擋土牆.....	83
6.3	橋墩.....	84
6.3.1	通則.....	84
6.3.2	墩鼻.....	84
6.4	箱涵.....	84
6.4.1	設計載重.....	84
6.4.2	基礎板.....	84
6.4.3	活載輪重之考量.....	85
6.4.4	分佈鋼筋.....	85
第七章 鋼筋混凝土設計.....		87
7.1	一般需求與材料.....	87
7.1.1	應用.....	87
7.1.2	材料.....	93
7.1.3	鋼筋之彎鉤與彎曲.....	94
7.1.4	鋼筋之間距限制.....	94
7.1.5	鋼筋之混凝土保護層.....	95
7.1.6	受撓構材之最少鋼筋量.....	96
7.1.7	受撓構材之鋼筋分佈.....	96
7.1.8	受撓構材之橫向鋼筋.....	96
7.1.9	剪力鋼筋之限制.....	97
7.1.10	受壓構材之鋼筋限制.....	98
7.1.11	乾縮及溫度鋼筋.....	100

7.1.12	鋼筋之伸展.....	100
7.1.13	受拉竹節鋼筋及麻面鋼線之伸展.....	101
7.1.14	受壓竹節鋼筋之伸展.....	102
7.1.15	成束鋼筋之伸展.....	103
7.1.16	帶有標準彎鉤受拉鋼筋之伸展.....	103
7.1.17	機械錨碇.....	104
7.1.18	組合伸展長度.....	104
7.1.19	受拉銲接鋼線網之伸展.....	104
7.1.20	剪力鋼筋之伸展.....	105
7.1.21	鋼筋之續接.....	106
7.1.22	分析方法.....	109
7.1.23	設計方法.....	115
7.2	容許應力設計法—使用載重設計.....	115
7.2.1	一般需求.....	115
7.2.2	容許應力.....	115
7.2.3	撓曲.....	116
7.2.4	受壓構材.....	117
7.2.5	剪力.....	117
7.3	強度設計法—載重因數設計.....	124
7.3.1	強度需求.....	124
7.3.2	設計假設.....	124
7.3.3	撓曲.....	125
7.3.4	受壓構材.....	127
7.3.5	受壓構材之細長效應.....	129
7.3.6	剪力.....	131
7.3.7	混凝土承壓強度.....	138

7.3.8	使用性之需求.....	139
7.3.9	疲勞應力之限度.....	139
7.3.10	受撓鋼筋之分佈.....	139
7.3.11	撓度之控制.....	140
7.3.12	上部結構之撓度限制.....	141

第八章 預力混凝土設計..... 143

8.1	一般需求.....	143
8.2	混凝土.....	147
8.3	鋼材.....	148
8.4	分析.....	148
8.5	膨脹與收縮.....	148
8.6	跨徑.....	148
8.7	剛性構架及連續結構.....	149
8.7.1	場鑄後拉法橋梁.....	149
8.7.2	簡支預鑄預力梁構成之連續梁橋.....	149
8.7.3	節塊施工之箱型梁.....	149
8.8	有效翼寬.....	150
8.8.1	T型梁.....	150
8.8.2	箱型梁.....	150
8.8.3	寬頂板之預鑄預力混凝土梁.....	150
8.9	箱型梁之翼板及腹板厚.....	151
8.9.1	頂翼板.....	151
8.9.2	底翼板.....	151
8.9.3	腹板.....	151
8.10	隔梁.....	151
8.10.1	通則.....	151

8.10.2	T型梁.....	151
8.10.3	箱型梁.....	151
8.11	撓度.....	152
8.11.1	通則.....	152
8.11.2	節塊施工箱型梁.....	152
8.11.3	上部結構撓度之限制.....	152
8.12	預鑄預力橋面底板(Deck Panels).....	152
8.12.1	通則.....	152
8.12.2	彎矩.....	153
8.12.3	鋼材配置.....	153
8.13	設計.....	153
8.13.1	設計理論及一般考量.....	153
8.13.2	基本假設.....	153
8.13.3	合成撓曲構材.....	153
8.14	載重因數.....	154
8.15	容許應力.....	154
8.15.1	預力鋼材.....	154
8.15.2	混凝土.....	155
8.16	預力損失.....	156
8.16.1	摩擦損失.....	156
8.16.2	預力損失.....	157
8.17	撓曲強度.....	159
8.17.1	通則.....	161
8.17.2	矩形斷面.....	161
8.17.3	有翼板斷面.....	162
8.17.4	鋼材應力.....	162

8.18	延展性限制.....	163
8.18.1	最大鋼材量.....	163
8.18.2	最少鋼材量.....	164
8.19	非預力鋼材.....	164
8.20	剪力.....	165
8.20.1	通則.....	165
8.20.2	混凝土提供之剪力強度.....	165
8.20.3	梁腹鋼筋提供之剪力強度.....	166
8.20.4	水平剪力設計－合成撓曲構材.....	167
8.21	後拉預力法之錨碇區.....	168
8.21.1	錨碇區.....	168
8.21.2	一般區域及局部區域.....	168
8.21.3	一般區域之設計.....	168
8.21.4	錨碇區設計壓拉桿模型.....	172
8.21.5	彈性應力分析.....	173
8.21.6	近似方法.....	174
8.21.7	錨碇局部區域之設計.....	176
8.22	先拉預力之錨碇區.....	177
8.23	傳遞應力時之混凝土強度.....	178
8.24	翼板配筋.....	178
8.25	保護層厚度與鋼筋間距.....	178
8.25.1	最小保護層厚度.....	178
8.25.2	最小間距.....	178
8.25.3	捆束.....	179
8.25.4	套管之尺寸.....	179
8.26	後拉法錨碇器及續接器.....	179

8.27	預力鋼絞索之埋置.....	180
第九章 鋼結構.....		181
9.1	材料及一般需求.....	181
9.1.1	符號.....	181
9.1.2	材料.....	182
9.1.3	重複載重及衝擊韌性之規定.....	185
9.1.4	跨徑之有效長度.....	193
9.1.5	深度比.....	193
9.1.6	構材長度之限制.....	193
9.1.7	撓度.....	194
9.1.8	鋼材之最小厚度.....	195
9.1.9	受拉角鋼及 T 型鋼之有效斷面積	195
9.1.10	角鋼之突出腳.....	195
9.1.11	膨脹與收縮.....	196
9.1.12	撓曲構材.....	196
9.1.13	蓋板.....	196
9.1.14	拱度.....	197
9.1.15	熱彎軋型梁及鉚接板梁.....	197
9.1.16	續接.....	198
9.1.17	接頭強度.....	209
9.1.18	隔板(DIAPHRAGMS)、橫構架及側向支撐	210
9.1.19	穿式跨徑上主構材之數目	211
9.1.20	各部位之維修考量.....	211
9.1.21	封閉斷面及袋形部份.....	211
9.1.22	鉚接.....	212
9.1.23	聯結物(螺栓).....	213

9.1.24	樞接受拉構材	217
9.1.25	桿端加粗	218
9.1.26	眼桿	218
9.1.27	叉尾(FORKED ENDS).....	219
9.1.28	固定及活動支承.....	219
9.1.29	橋面系	220
9.2	容許應力設計法	222
9.2.1	範圍	222
9.2.2	容許應力	222
9.2.3	軋型梁	233
9.2.4	板梁	233
9.2.5	桁架	242
9.2.6	合應力	249
9.2.7	實心肋拱	251
9.2.8	排架及塔架(BENTS AND TOWERS)	253
9.2.9	合成梁	253
9.2.10	合成箱型梁	260
9.2.11	混合梁	267
9.2.12	鋼橋面板之上部結構.....	270
9.3	強度設計法—載重因數設計	273
9.3.1	範圍	273
9.3.2	載重	274
9.3.3	設計理論	274
9.3.4	假定	274
9.3.5	結構鋼材之設計應力	274
9.3.6	最大設計載重	274

9.3.7	撓曲構材.....	275
9.3.8	單對稱梁.....	286
9.3.9	合成梁.....	287
9.3.10	正彎矩斷面.....	287
9.3.11	負彎矩斷面.....	291
9.3.12	合成箱型梁.....	292
9.3.13	剪力連接器.....	294
9.3.14	混合大梁(HYBRID GIRDERS)	295
9.3.15	非合成混合大梁.....	295
9.3.16	合成混合大梁.....	297
9.3.17	受壓構材.....	297
9.3.18	實心肋拱.....	298
9.3.19	續接、連接及其細節.....	299
9.3.20	超載.....	302
9.3.21	疲勞.....	305
9.3.22	撓度.....	306
9.3.23	鋼橋面板之上部結構.....	306
9.3.24	施工性.....	306

第十章 支承..... 309

10.1	符號.....	309
10.2	範圍.....	311
10.3	定義.....	311
10.4	支承一般需求.....	312
10.5	支承一般設計規定.....	312
10.5.1	載重及位移容量.....	313
10.5.2	特性.....	313

10.5.3	支承處因束制位移引致之結構力.....	314
10.6	支承設計特別規定.....	316
10.6.1	金屬搖動及滾動支承.....	316
10.6.2	PTFE 滑動面	317
10.6.3	具曲滑動面之支承.....	320
10.6.4	盤式支承.....	322
10.6.5	鋼板加勁橡膠支承—方法 A.....	324
10.6.6	橡膠墊及鋼板加勁橡膠支承—方法 B.....	329
10.6.7	青銅或銅合金滑動面.....	332
10.6.8	碟式支承.....	333
10.6.9	導向與限位裝置.....	334
10.6.10	其他支承系統.....	335
10.7	載重板及支承之錨碇.....	335
10.7.1	分佈載重板.....	335
10.7.2	楔形板(Tapered Plates)	336
10.7.3	錨碇.....	336
10.8	防蝕.....	336
第十一章	橋面防水.....	337
11.1	通則.....	337
11.2	防水處理之基本要求.....	337
11.3	材料.....	337
第十二章	海洋環境下防蝕設計.....	339
12.1	適用範圍.....	339
12.2	海洋腐蝕環境分區.....	339
12.3	防蝕處理.....	340
12.3.1	混凝土橋.....	340

12.3.2 鋼橋.....	342
----------------	-----

附錄

表 目 錄

表 3.1 作用於上部結構之縱向及橫向風力.....	29
表 3.2 作用於移動活載重上之縱向及橫向風力.....	29
表 3.3 γ 與 β 係數表.....	35
表 4.1 內縱梁之輪重分擔係數.....	39
表 4.2 橫梁之輪重分擔係數.....	42
表 4.3 K 值.....	45
表 4.4 鋼樁之剪力容量與彎矩容量.....	52
表 5.1 淺基礎之承载力因數.....	60
表 5.2 各項影響因素之計算式(Modified from Meyerhof, 1963)	61
表 5.3 圓木樁容許單位應力(正常載重期).....	65
表 5.4 樁基礎設計之安全係數.....	67
表 5.5 樁基礎之承载力因素 N_q^*	68
表 5.6 樁基礎之承载力因素 N_c^*	69
表 5.7 基樁最大表面摩擦阻力及樁尖極限承载力.....	69
表 5.8 無填充鋼管樁之最小壁厚.....	73
表 5.9 沉箱基礎之承载力因素 N_c , N_q , N_γ	77
表 5.10 沉箱基礎底面之形狀影響因素 ,	78
表 5.11 沈箱容許承载力之安全係數.....	79
表 5.12 基礎容許水平變位.....	80
表 7.1 鋼筋之最小彎曲內直徑.....	94
表 7.2 鋼筋之最小混凝土保護層.....	95
表 7.3 應力差幅.....	107
表 7.4 受拉鋼筋搭接規定.....	108
表 7.5 有效長度因數 k.....	114
表 7.6 等深度構材之建議最小深度.....	140

表 8.1 摩擦損失相關係數 K 與 μ 值.....	157
表 8.2 預力損失之估計值.....	161
表 8.3 套管最大內徑參考值.....	179
表 9.1 結構鋼材基本條件.....	184
表 9.2 樞承、滾承及可搖動支承鋼棒及鍛造鋼材基本條件.....	185
表 9.3 容許疲勞應力差值.....	186
表 9.4 應力分類.....	188
表 9.5 應力反復次數.....	192
表 9.6 種溫度區域級別.....	193
表 9.7 螺栓孔標稱尺寸.....	214
表 9.8 結構鋼材之容許設計應力.....	224
表 9.9 低碳鋼螺栓之容許應力.....	228
表 9.10 高強度螺栓容許應力.....	229
表 9.11 摩阻型接頭之標稱抗滑剪應力.....	230
表 9.12 樞承、滾承及可搖動支承鋼棒及鍛造鋼材之容許設計應力	231
表 9.13 鑄鋼品及韌性鑄鐵品之容許應力表.....	232
表 9.14 彎矩-軸力互制係數	250
表 9.15 結實斷面之限制.....	277
表 9.16 有側向支撐非結實斷面之限制.....	278
表 9.17 聯結物之設計強度表.....	301
表 9.18 摩阻型接合之設計摩阻強度.....	305
表 10.1 支承適用性.....	313
表 10.2 PTFE 接觸應力限制	319
表 10.3 設計摩擦係數.....	319
表 10.4 不同硬度之橡膠特性.....	325
表 12.1 混凝土最大水膠比及最低混凝土強度.....	340

表 12.2 位於不同海洋腐蝕區域中鋼筋最小保護層厚度.....	341
----------------------------------	-----

圖 目 錄

圖 2.1 橋梁淨空(以路線設計規範為準).....	6
圖 2.2 車道與人行道混合欄杆.....	9
圖 2.3 車道欄杆.....	9
圖 2.4 人行道欄杆(當車輛已由車道欄杆隔開時用於人行道側).....	9
圖 2.5 車道與腳踏車道混合欄杆.....	9
圖 2.6 腳踏車道欄杆.....	10
圖 2.7 穿越道淨空.....	14
圖 3.1 標準 H(M)貨車.....	20
圖 3.2 H(M)及 HS(MS)車道載重.....	21
圖 3.3 HS(MS) 標準貨車.....	22
圖 3.4 台灣地區混凝土箱形梁設計用之正溫度梯度曲線.....	31
圖 6.1 扶壁式擋土牆.....	62
圖 7.1 標準彎鉤之伸展長度 示意圖.....	103
圖 7.2 銲接光面或麻面鋼線網單支肋筋錨碇示意圖.....	106
圖 7.3 托架或托梁示意圖.....	123
圖 7.4 牆細長比之定義.....	129
圖 8.1 年平均相對濕度(單位：%).....	159
圖 9.1 表 9.4 之實例.....	191
圖 9.2 續接之細節.....	208
圖 9.3 腹板厚度與大梁高度之關係(彎曲應力之函數).....	238
圖 9.4 有縱向加勁材之箱型梁受壓翼板.....	264
圖 9.5 橫向加勁材之間距及尺寸(用於縱向及橫向加勁之翼板).....	265
圖 9.6 $\alpha = 0.72$ 時之折減因數 R.....	269
圖 9.7 $\alpha = 0.5$ 時之折減因數 R.....	269
圖 9.8 塑性應力分佈.....	288

圖 10.1 支承之標準組件.....	314
圖 10.2 橡膠支承之載重變形反應.....	326

附錄

附錄 A H15-44(M13.5)載重，彎矩、剪力及反力表	附錄-1
附錄 B H20-44(M18)載重，彎矩、剪力及反力表	附錄-5
附錄 C H15-44(MS 13.5)載重，彎矩、剪力及反力表	附錄-9
附錄 D H20-44(MS 18)載重，彎矩、剪力及反力表	附錄-13
附錄 E 成列貨車載重及相當載重	附錄-17
附錄 F 軸向載重柱之壓力公式	附錄-18
附錄 G 柱之有效長度因數 K	附錄-19
附錄 H 木結構	附錄-22
附錄 I 橋墩(基)冲刷、檔土牆設計規範、橋面防水及防蝕設計參考資料	附錄-39
.....	
附錄 J 本規範與 AASHTO 2002 年(17 版)章節對照表	附錄-45

公路橋梁設計規範

第一章 總則

1.1 適用範圍

本規範適用於跨徑150公尺以下之一般性鋼筋混凝土結構、預力混凝土結構及鋼結構等新建公路橋梁。特殊性橋梁如吊橋、斜張橋、桁架橋、活動橋或臨時便橋等及跨徑超過150公尺者，除本規範可適用者外，應就其特殊性另作考量。有關耐震設計部份，應依部頒「公路橋梁耐震設計規範」之規定辦理。

公路橋梁設計時，除遵照本規範之規定外，仍應考量其特殊需求，在本規範之基礎下，訂定適合之設計原則，亦得視需要參考國際規範或標準，但須在設計圖說中載明。其他相關設計須符合政府頒訂之相關規範、手冊等之規定。

1.2 定義

使用載重—使用載重係依本規範規定的各種載重，如靜重、活重、風力、地震力、流水作用力、土壓力以及因溫度、潛變、乾縮及沉陷...等變化引起之效應等。

載重因數—主要考量載重之變異、分析之精度差及不同載重同時發生之機率等之因數。

設計載重—為各項載重因數乘以各項使用載重。

容許應力設計法—以容許應力及使用載重為設計依據之設計法。

強度設計法—以使構材之設計強度足以承受結構分析所得之設計載重組合為設計依據之設計法。

計算強度—構材或接頭依設計圖說規定之尺寸及強度按照本規範規定計算所得之強度。

強度折減因數—主要考量材料性質、結構尺寸及施工品質之變異及預估強度折減之不確定性等之因數，且與經校正程序之載重統計有關。其值小於或等於1.0。

設計強度—為強度折減因數乘以計算強度。

設計圖說—包括設計圖、計算書及施工規範。

1.3 單位

本規範除使用公制單位外，為配合國際單位之推廣，在公制單位之後附加國際單位(SI

Units, International System of Units)，並採陰影塊處理之。設計圖說中應載明所採用的單位。

1.4 設計原則

1. 本規範之訂定是基於橋梁結構應能承受各種載重，並達成使用性與安全性之目標；設計時，對於施工、檢測維修、經濟、景觀、生態環保及公路交通安全等相關問題亦宜一併考慮。
2. 橋梁結構設計應可採用本規範規定之容許應力設計法或強度設計法，設計計算書中應載明橋梁結構各部份所採用的設計法。
 - (1) 容許應力設計法之基本要求如下：
使用載重之組合應力 $\leq$ 規定之容許應力
 - (2) 強度設計法之基本要求如下：
需要強度 $\leq$ 設計強度，即
 $(\text{載重因數}) \times (\text{使用載重}) \text{組合} \leq (\text{強度折減因數}) \times (\text{計算強度})$
3. 橋梁結構設計，經橋梁主辦機關同意亦可採用載重及強度因數設計法（簡稱LRFD），並參考美國AASHTO-LRFD橋梁設計規範。

1.5 設計與施工之配合

橋梁結構於設計時應考量施工可行性及相關施工規範之規定，設計時如有特殊需求應於設計圖說中明確規定。

第二章 設計概要

2.1 符號

- A_f : 翼板面積, $\text{cm}^2 (\text{m}^2)$, 見 2.9 節。
- b : 翼板寬度, $\text{cm} (\text{m})$, 見 2.9 節。
- C : 欄杆集中載重 P 之修正因數, 見 2.9 節。
- D : 腹板介於兩翼板間之無支撐距離, $\text{cm} (\text{m})$, 見 2.9 節。
- d : W 型或 I 型斷面構材深度, $\text{cm} (\text{m})$, 見 2.9 節。
- F_a : 鋼材容許軸向應力, $\text{kgf/cm}^2 (\text{MPa})$, 見 2.9 節。
- F_b : 鋼材容許彎曲應力, $\text{kgf/cm}^2 (\text{MPa})$, 見 2.9 節。
- F_v : 鋼材容許剪應力, $\text{kgf/cm}^2 (\text{MPa})$, 見 2.9 節。
- F_y : 鋼材最小降伏強度, $\text{kgf/cm}^2 (\text{MPa})$, 見 2.9 節。
- f_a : 鋼材軸向壓應力, $\text{kgf/cm}^2 (\text{MPa})$, 見 2.9 節。
- h : 上橫欄頂至基準面之高度, m , 見圖 2.2 之說明。
- L : 支柱間距, m , 見圖 2.2 之說明。
- P : 欄杆集中載重, $\text{tf} (\text{kN})$, 見圖 2.2 之說明。
- P' : 車道橫欄之橫向載重, $\text{tf} (\text{kN})$, 見 2.9 節。
- t : 腹板厚度, $\text{cm} (\text{m})$, 見 2.9 節。
- W : 人行道欄杆或腳踏車道欄杆之設計載重, 見 2.9 節。

2.2 橋梁位置

初步決定路線時, 應考慮地形、地質、河道、公路或鐵路等條件, 選擇適當之橋梁位置, 以節省建造、維護及改建費用, 並保持環境的調和。

橋梁與河道橫交時, 河道之天然流況應加以研究; 如屬需要, 即使局部河流改道或整治, 以及足以減少沖刷防止損害結構體之其他措施, 亦應予考慮; 在河道改變處建造橋梁, 設計時應考慮天然原因可能引起河道改道之情況, 將基礎加深。為維持水流順暢及減少壅高, 所設計之橋梁應注意其型式之相稱及配置, 以免引起不當沖刷或主流河道之改變。

橋梁與公路或鐵路橫交時, 將來該路線拓寬之需求應予考慮。

2.3 橋址河道

跨越河川橋梁適當通水斷面之決定，對於橋梁安全與經濟影響至鉅。橋址之水文等相關資料調查為橋梁初步設計重要之一環，調查資料宜包括下列項目：

1. 橋址資料

- (1) 地形圖、河道縱橫斷面、歷年河道空照圖。
- (2) 現有橋梁之完整資料，包括建造日期及過去洪水記錄。
- (3) 高水位痕記及發生日期。
- (4) 漂流物及河道穩定性資料。
- (5) 影響水位之因素：包括由其他河道、水庫、堰、洪水控制設施及潮汐引起之水位變化。
- (6) 河槽歷年地形之變化情況。

2. 水文分析

- (1) 蒐集適用於估計橋址洪流之洪水資料，包括過去之洪水及記錄上之最大洪水。
- (2) 蒐集橋址河川輸砂量及輸砂能力調查資料。
- (3) 蒐集橋址之洪水頻率曲線。
- (4) 決定結構設計上所需要之橋址洪流分佈及流速。
- (5) 蒐集橋址處之水位-流量曲線。

3. 水力分析

- (1) 計算橋墩之迴流壅高及平均流速。
- (2) 估計擬建橋梁之橋墩及橋台最大可能沖刷深度。
- (3) 河道天然地形之改變對擬建橋梁之影響。
- (4) 考量擬建橋梁附近之地形變化。

通常橋梁墩柱間之通水斷面，應能排洩河川重現期流量以符合該公路型式及等級之設計洪流。選擇之通水斷面，應考慮上游之洪水流量、漂流物之通過，與對橋梁基礎之可能沖刷。當洪水超過設計流量或超量洪水可能導致附近財物遭受重大損害或重要結構物之損失時，宜採用較大之通水斷面。調節通水斷面可減少不利之洪流效應。為防止沖刷所產生之災害，對於橋墩設計，得適當加深基礎深度或考量其他防沖刷設計。結構物附近受侵蝕之堤岸，應設置拋石、柔性墊料、阻滯物或其他適當措施加以保護。橋梁附近沿堤岸之叢

林樹木，應避免清除，以防高速流水產生之沖刷。借土坑應避免設於增加流速及可能沖刷橋梁之範圍內。

2.4 橋墩之間距、方位與型式

橋墩之間距、方位與型式應配合環境需求，並應與橫交設施之主管機關協調。橋墩基礎及形狀之決定，應考慮地下埋設物與地下構造物等。

橋梁與河道橫交時，橋墩位置應符合航道淨空之需求，並應儘量減少對洪流之阻礙。一般橋墩設置之方位應與洪水時之水流方向平行，惟設計時仍須考量可能因河道變遷或水流偏向時所造成之束流，以及與墩基形成攻角效應所產生之沖刷量。另為減少洪流或漂流物之影響，宜加大跨徑、垂直淨空或選用適當橋墩型式等。當大型圍堰設置於不穩定之河床內時，除應特別注意防止沖刷，亦應適當考慮通洪斷面。

2.5 橋墩基礎沖刷

橋墩基礎周圍有沖刷之虞者，應依橋址所在區域內之水文、地文、水力及橋梁結構幾何資料等予以妥適考量，作為沖刷深度評估之依據。

2.6 路面寬度及人行道寬度

路面寬度為量自垂直橋梁中心線方向之兩邊緣石底部之淨寬。如未設緣石者，則淨寬量自橋梁欄杆面間之最小距離。

人行道寬度為垂直橋梁中心線方向，量自欄杆之最內側至緣石底或護欄之淨寬；若接近於公路緣石邊有桁架大梁或胸牆時，寬度應量至供人行部分之最外緣。

2.7 淨空

1. 河道之淨空

河道上之橋梁梁底高程宜高於河川兩岸之堤頂高程或計畫堤頂高程，其下淨空並應與主管機關協調。

2. 通行車輛之淨空

水平淨空為淨寬，垂直淨空則為車輛通過所需之淨高。詳如圖2.1。

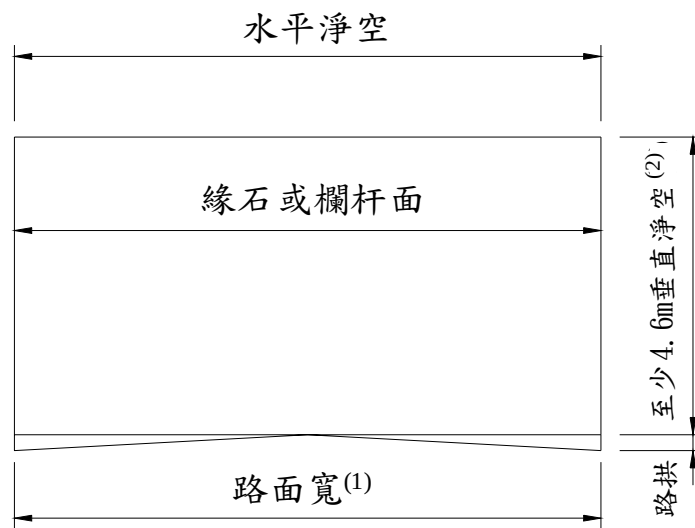


圖 2.1 橋梁淨空(以路線設計規範為準)

附註:(1) 橋梁之路面寬包括車道寬及路肩寬，橋面之車道寬及路肩寬應與前後路段一致。

(2) 橋梁淨高應以 4.9 公尺以上為宜，最小不得少於 4.6 公尺。限制車種通行之橋梁淨高應大於最大車種高度加 0.5 公尺。

3. 其他

渠道之開口及淨空應符合政府或有關管轄機關規定之寬度、高度及位置。高架道與建築線之側向淨距依照當地有關規定辦理。

2.8 緣石及人行道

緣石面係指緣石靠路幅側之垂直或斜坡面。橫向丈量路幅與緣石之寬度時，係自緣石面之底部起算。如緣石為階梯式，路幅則由最低之底部起算。如用可移動緣石時，其最大寬度應為25cm。

橋之一端或二端引道上設有緣石與邊溝時，則橋上緣石可使用與引道同高或較高之緣石。倘若引道上不設緣石時，則橋梁緣石至少高出路面20cm，但以不超過25cm為宜。

市區內快速道路須設人行道以供通行時，應設如圖2.2所示之混合欄杆分隔之。

倘若橋上設有紐澤西型護欄或緣石時，尤其市區內引道設有緣石與邊溝，則引道上緣石間寬度應延續至橋上。護牆或其他欄杆設置於或接近於緣石線上時，應將其兩端外張，斜降或加安全防護設備，以減少汽車肇事時之損傷。

2.9 欄杆

欄杆應設置於橋梁結構物之兩側以減少汽車肇事時之損傷。除市區快速道路外，車道與人行道之間可設車道欄杆或護欄來分隔，市區快速道路則應以混合欄杆分隔人行道與車道。

1. 車道欄杆

(1) 通則：

設置車道欄杆之主要目的為：(a)減少車輛衝撞欄杆時車內人員之傷害；(b)保護在衝撞現場附近其他車輛之安全；(c)保護橋下之車輛或行人之安全，(d)提供通行車輛較佳之觀瞻及視野。

車道欄杆之材料，應為混凝土、金屬、木料或其混合者。金屬材料之伸長率試驗值小於10%則不得使用。車道欄杆之設置，在車道側應為平整連續面，支柱應設於欄杆面背後。欄杆構材包括端部之錨碇，其結構應保持連續性。欄杆系統之任何位置均應能抵抗所受之載重。

欄杆接頭突出或凹下之厚度或深度不超過欄杆構材之板厚或1cm之較小者。

橋頭之欄杆必須小心處理。露出之欄杆端部、支柱及欄杆形狀之銳變應予避免。為防止車輛直接衝撞欄杆端部，可用漸變之連續護柵、埋設錨碇於橋端之護欄或其他設施，使其平順。

(2) 形狀：

欄杆高度需量自基準面。基準面定為原道路面，含將來預期加鋪時之加鋪層頂面。如欄杆設在高於車道面之緣石上，且緣石面至欄杆投影面距離大於25cm時，緣石頂面即為基準面。

車道欄杆及車道部分之混合欄杆，自基準面量至欄杆頂或胸牆頂，應不得小於70cm。護牆牆面為斜面，以使車輛在小角度衝擦時能消散能量，其護牆之高度量自基準面至少應為80cm。

車道欄杆或混合欄杆之下部構材，如為護牆式，其自基準面之垂直高度至少為45cm，如為橫欄時，至橫欄之中心為40cm至50cm。

車道欄杆最低橫欄以下之最大淨距不得大於45cm，而其上各橫欄間之淨距亦不得大於40cm。

對於混合欄杆之人行欄杆或腳踏車欄杆部份，欄杆桿件之最大淨距依2.9

節2.項及3.項之規定辦理。

所有車道欄杆在行車側之橫欄面，其垂直面之差異應在2.5cm以內。

(3) 載重：

自基準面量至車道橫欄頂之高度超過84cm時，則分佈於橫欄及其支柱之全部橫向載重，應以因數 C 增大， C 值見圖2.2之說明。惟對於任一構材之最大載重，不需超過 P ， P 值見圖2.2之說明。

如橫欄退縮於最接近車行之車道橫欄面之垂直面後2.5cm以上或橫欄中心與基準面距離小於40cm，即不考慮作為分擔 P 或 CP 之車道橫欄，惟這些橫欄可作為計算最大垂直淨距之用，其強度應取其鄰近之車道橫欄橫向載重或 $P/2$ 二者之小者設計。

支柱上之橫向載重，等於 P 或 CP ，應按圖2.2、2.3與2.4所示分佈。並應考慮相當於支柱上 $1/2$ 橫向載重同時作用在縱方向，其分佈在連續欄杆中不超過四個支柱。每支欄杆支柱，另應能抵抗相當 $1/4$ 向外橫向載重之向內橫力。

車道欄杆或混合欄杆之每一橫欄附件，應能抵抗欄杆橫向設計載重 $1/4$ 之垂直載重，此項垂直載重可為向上或向下之作用。附件設計並應能抵抗相當欄杆設計橫向載重 $1/4$ 之向內橫力。

欄杆構材應由集中荷重於格間中央及支柱處所產生之 $P'L/6$ 力矩設計之，但 P' 之大小等於 $P, 1/2P$ 或 $1/3P$ 或以" C "值修正，視狀況而定。混合欄杆之扶手欄杆應由位於格間中央及支柱上之 $0.1WL^2$ 力矩設計， L 為支柱之間距。作用於混凝土護欄上之橫向載重應分佈於1.50m之縱向長度上。載重及作用點位置，參照圖2.2、2.3與2.4。

圖2.2、2.3與2.4所示以外之欄杆，如符合本節規定之要求，應屬許可。如欄杆以全尺寸作衝擊試驗合格者，可不依本節之規定。

(4) 設計：

欄杆應依使用材料之容許應力以彈性法設計。對於鋁合金ASTM 6061-T6，6351-T5及6063-T6，應適用1986年12月美國鋁料協會出版之「鋁結構規範(第五版)，橋梁及類似結構適用」之附表A.6所列設計應力之規定。對鑄鋁合金ASTM A444.0-T4, A356.0-T6I及A356.0-T6，應適用附表A.9之設計應力。鋁欄杆之製作與施工，應符合1986年鋁結構規範(第五版)第六節之相關規定，銲接部份應符合AWS D1.2結構銲接規範(鋁)中第10節相關規定，且銲接技術之需求應按第二等級結構之要求辦理。有關橋梁欄杆設計上之安全考量可參

照AASHTO「Roadside Design Guide」之規定。

除下列修正外，鋼料之容許應力，應依9.2節規定。

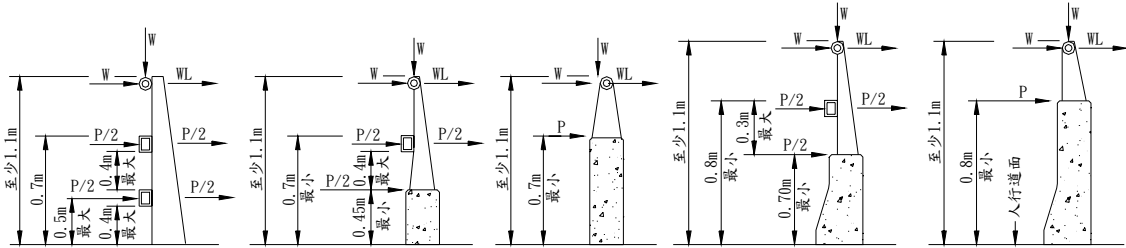


圖 2.2 車道與人行道混合欄杆(用於車道面緣石至欄杆面之投影距離大於 25cm 時)

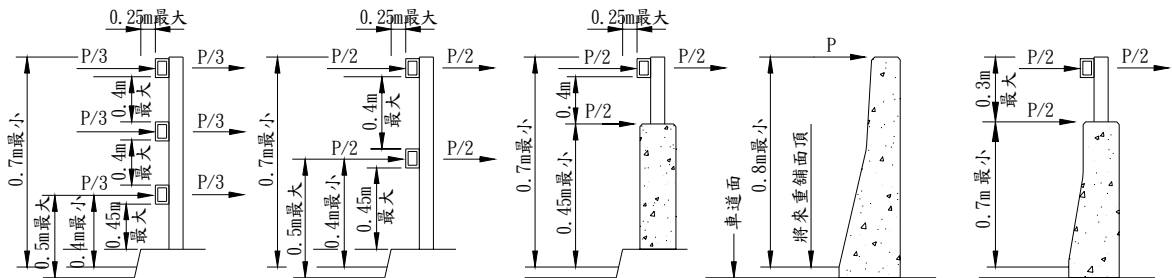


圖 2.3 車道欄杆(用於無緣石或車道面緣石至欄杆面之投影距離等於或小於 25cm 時)

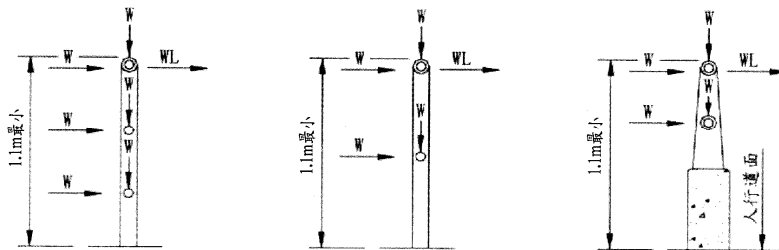


圖 2.4 人行道欄杆(當車輛已由車道欄杆隔開時用於人行道側)

註：左邊載重施於欄杆上。右邊之載重施於支柱上。欄杆構材之形狀僅為示意，2.9 節所示之材料或其組合，可用於任何配置。圖示間距為最大值，欄杆桿件之間距應符合 2.9 節 1.項(2)之規定。

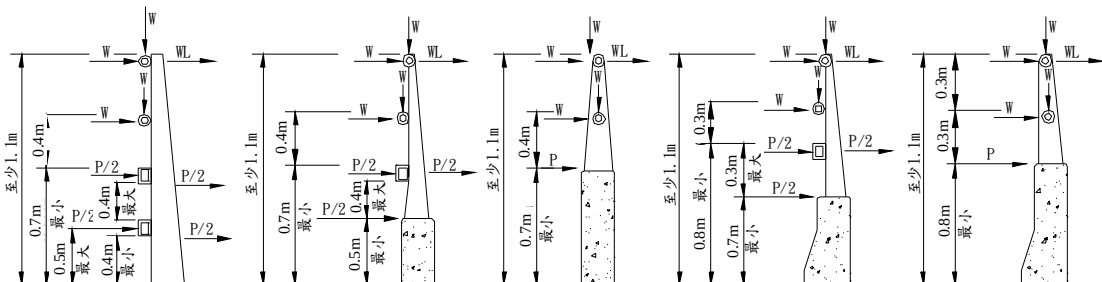


圖 2.5 車道與腳踏車道混合欄杆

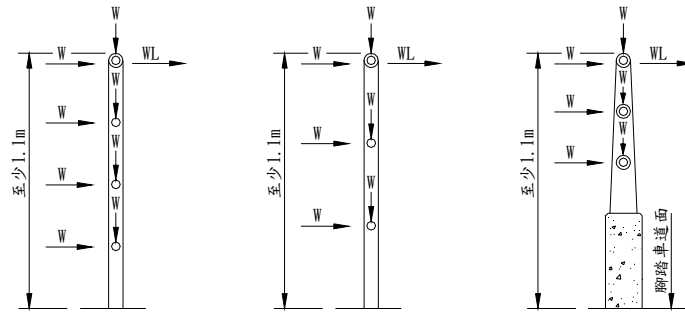


圖 2.6 腳踏車道欄杆

說明：P=欄杆集中載重=4.5tf 44.5kN

L=支柱間距(m)

h=上橫欄頂至基準面之高度(m)

W=行人載重=75kgf/m 0.73kN/m

$$C = 1 + \frac{h - 0.84}{0.46} \geq 1$$

未能普遍包含於本規範內之鋼件，但具有保證之降伏強度 F_y ，其容許應力除下列所述者外，可應用本規範內有關單位應力之相關公式求得。

容許剪應力應為 $F_v = 0.33F_y$ 。

圓型或橢圓型鋼管，若其R/t比(半徑/厚度)小於或等於40，可採容許彎曲應力 $F_b = 0.66F_y$ 。在載重面內具有對稱軸，且側面受支撐之結實斷面之方型、矩型鋼管及W型、I型鋼、H型鋼，在彎矩作用下其最外側纖維受有拉應力與壓應力之容許設計應力可為 $F_b = 0.60F_y$ 。結實斷面之需求如下：

- W型與I型鋼受壓翼緣之寬度與厚度比，不得超過 $\frac{424}{\sqrt{F_y}} \frac{133}{\sqrt{F_y}}$ 。
- 方型或矩型鋼管受壓邊緣之寬度與厚度比，不得大於 $\frac{1590}{\sqrt{F_y}} \frac{499}{\sqrt{F_y}}$ 。
- 腹板之D/t比，不得大於 $\frac{3450}{\sqrt{F_y}} \frac{1083}{\sqrt{F_y}}$ 。

其中 D=腹板介於兩翼板間之無支撐距離，cm (m)

t = 腹板厚度，cm (m)

- 腹板如合併承受軸向力與彎曲力矩時，其D/t比，不得大於

$$\frac{3530 [1 - 1.43(\frac{f_a}{F_a})]}{\sqrt{F_y}} \frac{1106 [1 - 1.43(\frac{f_a}{F_a})]}{\sqrt{F_y}}。$$

$$\text{但不得小於 } \frac{1860}{\sqrt{F_y}} \quad \frac{581}{\sqrt{F_y}}$$

其中 f_a = 鋼材軸向壓應力，kgf/cm² (MPa)

F_a = 鋼材容許軸向應力，kgf/cm² (MPa)

e. W型或I型鋼之側向支撐間距，不得大於 $\frac{637b}{\sqrt{F_y}}$ (cm) $\frac{199.2b}{\sqrt{F_y}}$ (m)。

$$\text{亦不得大於 } \frac{14060A_f}{dF_y} \quad \frac{137,640A_f}{dF_y}$$

其中 b = 翼板寬度，cm (m)

A_f = 翼板面積，cm² (m²)，

2. 人行道欄杆

(1) 通則：

欄杆構材應配合人行交通之型態與容量，考慮其外觀、安全且對行駛車輛具有開闊之視覺。人行道欄杆之材料可為混凝土、金屬、木料或其混用者。

(2) 載重與形狀：

人行道欄杆之高度，量自人行道面至欄杆頂部至少為1.1m。在步道面以上70cm之範圍內，所有欄杆桿件之最大淨距為15cm，在步道面以上70至110 cm之範圍內，所有欄杆桿件之最大淨距為20cm。

人行道欄杆之設計載重至少為 $W = 75 \text{ kgf/m}$ (0.73 kN/m)，以橫向及垂直同時作用於每一縱向構材上。

高出人行道150cm以上之橫欄構材，不須依照本節之規定。

支柱應以橫向載重 WL 作用於最上欄杆之重心位置上，最高作用點在人行道面上1.5m高度。

關於載重適用之詳細資料，參照圖2.2、2.4。

3. 腳踏車欄杆

(1) 通則：

腳踏車專用橋應設置腳踏車欄杆。一般橋上需要特別保護騎腳踏車者，也應設置該欄杆。組成欄杆之桿件，其設計應考慮安全、美觀，而且不妨礙行車之視野。

(2) 載重及幾何形狀

保護騎腳踏車者欄杆之最小高度應為1.1m，量自腳踏車之行駛面至欄杆頂部。當橋梁之幾何線形有可能造成腳踏車大角度高速撞擊欄杆(如曲線半徑過小造成視距不足、長距離之下坡路段)、有較大的腳踏車旅次或有橋址特別之安全顧慮時，保護騎腳踏車者之欄杆高度應予以加高，其高度至少應為1.4m。

在行車面以上0.7m之範圍內，所有欄杆桿件之最大淨距為15cm，在行車面以上0.7至1.1m之範圍內，所有桿件之最大淨距為20cm。欄杆間有水平及垂直桿件，則淨距之要求僅限水平或垂直之一者，而非兩向都須符合。鏈圍籬因有特性，故不受上述淨距之規定。就大體而言，欄杆應該突出支柱面以外。

腳踏車欄杆最小設計載重為75kgf/m，橫向與垂直向同時作用。高於腳踏車行駛面1.1m以上之橫欄部分，其設計載重由設計者決定。

支柱應由橫向載重 WL 設計之(W =單位長度載重， L =柱間距)，該載重作用於上部欄杆之重心，但不超過1.1m。

有關載重之作用，詳圖2.5及圖2.6。

2.10 橋面排水

橋面須有適當之路拱以利排水，縱向排水可利用拱度或坡度。順邊溝向下之流水應設法攔截，不得使其流入橋上。長度不大之連續梁橋，尤其跨越橋，可不設洩水口，橋面上雨水由橋側附近之開口式或封閉式溝槽，順坡流下。長橋之縱向排水，須有適當尺寸與數量之排水管或進水口以排洩橋面之水。落水管如有需要，應使用剛性之防蝕材料，其最小尺寸不得小於10cm，並須設有清潔孔。橋面排水之構造，應不使排出之水流向結構之任何部分及橋下通行之車輛。另橋下落水管出口宜設置集水井、排水溝或消能設施，惟橋下表土下方為泥頁岩層之地區則不得直接排放，以防止落水管出口之沖蝕。橋面排水可以管線銜接地面雨水下水道。混凝土面板之懸出部分應設有滴水槽。

2.11 超高

在平曲線上之橋梁，其橋面應按照公路路線設計規範之規定設置超高。

2.12 橋面

所有橋面應具有抗滑之性質。

2.13 跨越鐵路之橋梁

跨越鐵路之橋梁之設計及相關防護措施等應符合該鐵路正常運作所需而訂立之標準。

2.14 公用設施

如屬需要，對於安裝電車纜線之支架及電桿、路燈柱、電燈及電話線之導管、水管、瓦斯管、污水管及其他公用設施附屬物等應參照各相關規定設計之。

2.15 穿越道之路面寬、緣石及淨空

穿越道之路面寬、緣石及淨空參見圖2.7。

1. 寬度

一般立體交叉結構之墩柱或牆，離穿越車道邊緣至少有9m。但如受結構型式、車道之交通容量及設計速率、跨度之配置、斜交或地形等之限制，須小於9m時，即應設置護欄或其他遮欄保護措施。護欄必需獨立設置於距自墩柱或橋臺面至護欄車道面之距離在0.6m以上。護欄面或其他遮欄保護設施面，與路肩邊緣至少應保持0.6m。

2. 垂直淨空

兩緣石間路面之垂直淨空不得小於4.6m，如無緣石，則適用於整個行車寬度上之淨空。

3. 緣石

如設有緣石，應與引道斷面配合。

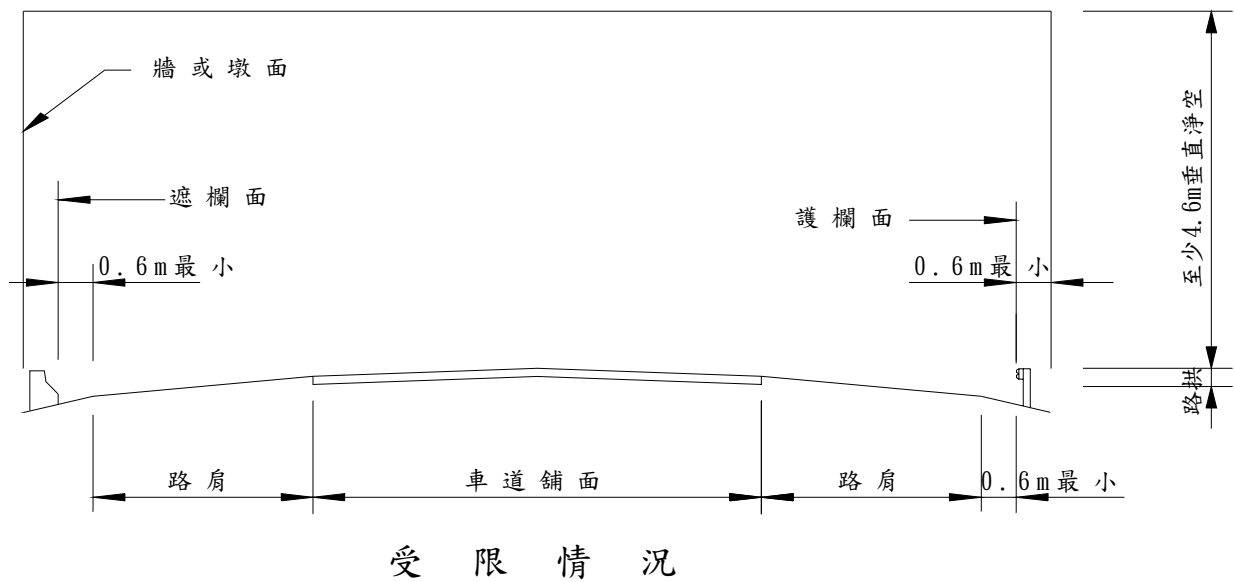
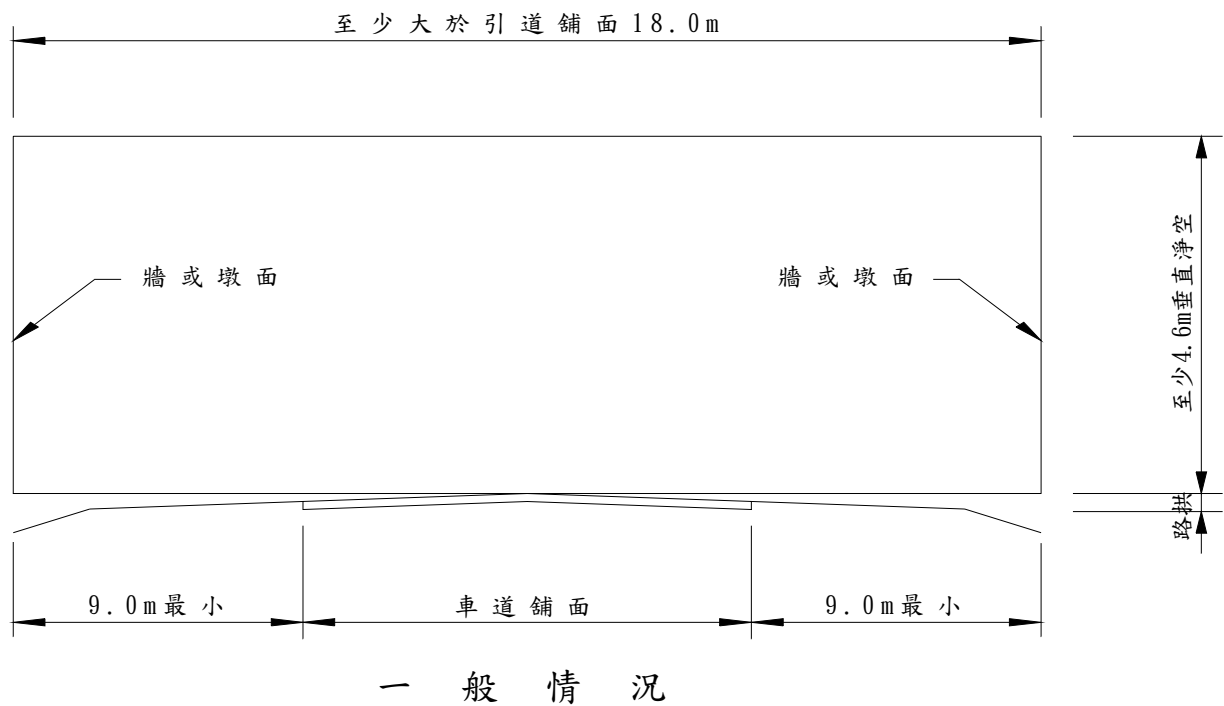


圖 2.7 穿越道淨空

附註：(1)本圖除參照圖 2.1 之附註(1)與(2)外，並參照(2)之說明。

(2) 護欄與牆或墩面之距離，不得小於由滿載車輛，於約 25° 之方位以 100km/h 之速度撞擊護欄所產生之撓度。對護欄撞擊產生撓度之計算可參考 AASHTO "Roadside Design Guide"。

第三章 載重

3.1 符號

B : 浮力, 見 3.23 節。

C : 不含衝擊力之活載重產生之離心力百分比, 見 3.22 節。

CF : 離心力, 見 3.23 節。

D : 靜載重, 見 3.23 節。

E : 土壓力, 見 3.23 節。

EQ : 地震力, 見 3.23 節。

I : 衝擊係數, 見 3.13 節。

K : 水流作用力常數, 見 3.18 節。

L : 產生最大應力時之載重長度, m, 見 3.13 節。

L : 人行道載重長度, m, 見 3.12 節。

L : 活載重, 見 3.23 節。

LF : 活載重之縱向力, 見 3.23 節。

P : 人行道每 m^2 之活載重, 見 3.12 節。

P_{avg} : 平均流水壓力, 見 3.18 節。

R : 曲線之半徑, m, 見 3.22 節。

R : 肋桁縮短力, 見 3.23 節。

S : 設計速率, km/hr, 見 3.22 節。

S : 乾縮力, 見 3.23 節。

SF : 水流壓力, 見 3.23 節。

T : 溫度力, 見 3.23 節。

V : 車軸距離(距離可自 4.25m 變至 9.15m, 以採能產生最大應力之距離), 見圖 3.3。

V_{avg} : 平均水流速, m/sec, 見 3.18 節。

W : 標準 HS 貨車前兩軸之總重, 見圖 3.3。

W : 人行道寬度, m, 見 3.12 節。

W : 結構物所受之風力, 見 3.15 節及 3.23 節。

WL : 活載重引致之結構物風力, 見 3.15 節及 3.23 節。

γ : 載重因數, 見表 3.3。

β_B : 浮力之載重組合因數, 見 3.23 節。

β_{CF} : 離心力之載重組合因數, 見 3.23 節。

β_D : 靜載重之載重組合因數, 見 3.23 節。

β_E : 土壓力之載重組合因數, 見 3.23 節。

β_{EQ} : 地震力之載重組合因數, 見 3.23 節。

β_L : 活載重之載重組合因數, 見 3.23 節。

β_{LF} : 活載重縱向力之載重組合因數, 見 3.23 節。

β_R : 肋桁縮短、乾縮、溫度之載重組合因數, 見 3.23 節。

β_{SF} : 水流壓力之載重組合因數, 見 3.23 節。

β_W : 結構物風力之載重組合因數, 見 3.23 節。

β_{WL} : 活載重風力之載重組合因數, 見 3.23 節。

3.2 載重

所有結構均應按照下列載重或作用力設計：

1. 靜載重。
2. 活載重。
3. 活載重之衝擊或動力影響。
4. 風力。
5. 其他可能存在之作用力, 包括：縱向力、離心力、溫度伸縮力、土壓力、浮力、乾縮力、肋桁縮短、架設作用力、水流壓力, 與地震力等。

上、下部結構間力之傳遞應能反應可動支承之摩擦力或橡膠支承之抗剪力。

所有構材均應按照容許應力設計法或強度設計法之有關規定設計。需用應力圖時, 須將所假定之載重用圖或記號表示之, 各種不同載重所產生之應力亦應分別列明。

如由於設計條件之需要，灌鑄混凝土之程序應於設計圖上註明或另加說明。載重之組合，應依據3.23節之規定。

若無更詳細之分析，斜交橋、曲線橋或高低差大之橋梁，橋梁所受之力經由橋面系統傳遞到支承時，設計上應可考量將之分解成垂直、側向及縱向等三種分量。

結構物設計時應考慮差異沈陷所引致之應力，相鄰二座橋墩(台)於縱向至少須考慮10 mm之差異沉陷。

3.3 靜載重

靜載重為整個結構之重量，包括：車道、人行道、電車軌道、水管、導管、電纜及其他公共設施等。

特殊積雪高山地區，需考慮冰雪載重時，活載重及衝擊力得予減少。

建橋如需另鋪一層面層或計劃在將來鋪設，則計算靜載重應將其重量計入；否則，將來不得再加面層。

預計有輪胎帶鏈之車輛行駛在區域內，應特別考慮有無加鋪面層之必要。若認為混凝土不致磨耗者，則車輛可直接在混凝土橋面板上行駛。必要時可將橋面板加厚6mm以上作為面層。

計算靜載重時，得採下列重量：

	重量
鋼或鑄鋼	7,850kgf/m ³
鑄鐵	7,210kgf/m ³
鋁合金	2,800kgf/m ³
木材(已防腐處理或未防腐者)	800kgf/m ³
鋼筋混凝土	2,400kgf/m ³
純混凝土	2320 kgf/m ³
夯實之砂、土、卵石或道碴	1,900kgf/m ³
鬆砂、土及卵石	1,600kgf/m ³
壓實之碎石或卵石	2,250kgf/m ³
路面(木塊除外)	2,400kgf/m ³
煤碴填方	960kgf/m ³
石構造	2,700kgf/m ³
鋼軌及扣件系統(每公尺軌道長)	300kgf/m

柏油板 25mm 厚

44kgf/m²

涵洞之垂直或水平土壓力可以經認可或適當文件記載且基於土壤力學與土壤結構互制作用原理之分析方法計算之，涵洞之設計土壓力亦可以如後列相當於流體單位重量之方式計算之：

1. 涵洞埋於溝內或不挖溝而置於可沉陷基礎上：

(1) 非屬鋼筋混凝土箱涵之剛性涵洞

計算土壓力時分別考慮下列二種情況，其所採用之等值流體單位重量如下：

①垂直土壓力 1,920kgf/m³ 18,850N/m³

側向土壓力 480kgf/m³ 4,710N/m³

②垂直土壓力 1,920kgf/m³ 18,850N/m³

側向土壓力 1,920kgf/m³ 18,850N/m³

(2) 鋼筋混凝土箱涵

計算土壓力時分別考慮下列二種情況，其所採用之等值流體單位重量如下：

①垂直土壓力 1,920kgf/m³ 18,850N/m³

側向土壓力 480kgf/m³ 4,710N/m³

②垂直土壓力 1,920kgf/m³ 18,850N/m³

側向土壓力 960kgf/m³ 9,420N/m³

(3) 撓性涵洞

垂直土壓力 1,920kgf/m³ 18,850N/m³

側向土壓力 1,920kgf/m³ 18,850N/m³

2. 涵洞設於無需挖溝且置於不可沉陷基礎上者，需另加分析。

3.4 活載重

活載重包括所有擬在橋上行駛之車輛及行人之重量。

3.5 超載規定

對H20(M18)以下之所有載重應考慮使用不尋常之IA類(見3.23節)之重型載重，但假定活載重作用於單一車道上，其他車道均不同時承載。除橋面板或鋼床板橋面之鋼面板及加勁肋梁外，構造物之其他部分均應檢討超載之影響。

結構物得依使用單位所定超載分析之，本項超載應用3.23節之IB載重組合。

3.6 公路載重

1. 通則

在橋面或其他臨時結構上之公路活載重應為「標準貨車」或相當於貨車行列之「車道載重」。載重之種類有二，即H(M)載重與HS(MS)載重；HS(MS)載重較相當級之H(M)載重為大。

2. H(M)載重

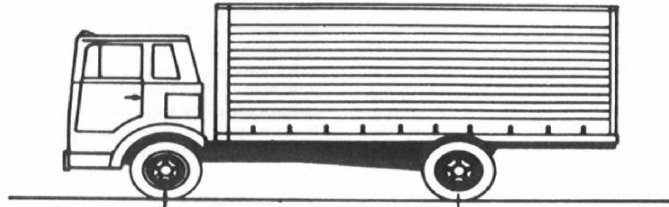
H(M)載重如圖3.1及圖3.2所示，此種載重為兩軸之貨車或其相當之車道載重。H(M)載重以H(M)表示之，M後之數字即為標準貨車之總重，以公噸計。

3. HS(MS)載重

HS(MS)載重如圖3.2及圖3.3所示，為一曳引車後附掛一輛拖車，或相當之車道載重。HS(MS)載重以HS(MS)表示之，MS後之數字為曳引車總重之噸數。曳引車與拖車間之軸距可以變動，俾能與實際所用之曳引拖車相符。此種可變動之間隔，能使連續結構獲得更適當之設計載重位置，如兩個重軸之載重可放於相鄰兩跨，以產生最大負力矩。

H20-44(M18)

H15-44(M13.5)



H20-44(M18)	3,650kgf (36kN)	14,600kgf (144kN)*
H15-44(M13.5)	2,750kgf (27kN)	11,000kgf (108kN)

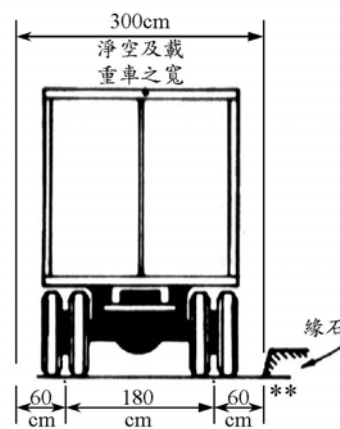
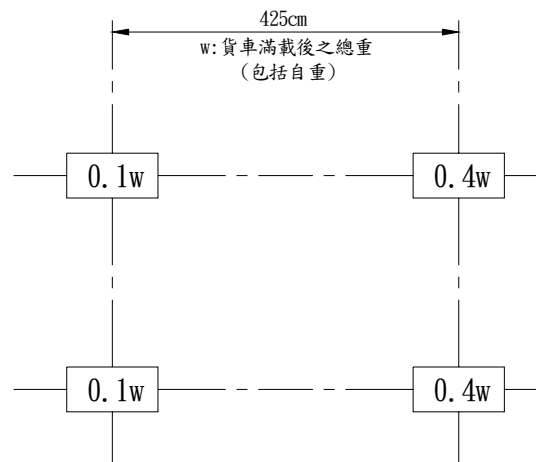
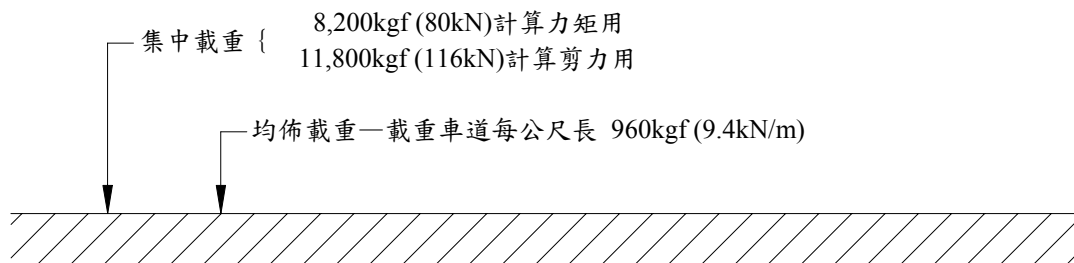
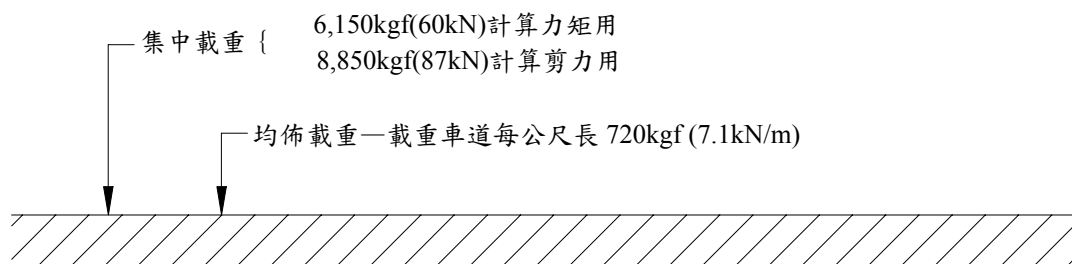


圖 3.1 標準 H(M) 貨車



H20-44(M18)載重
HS20-44(MS18)載重

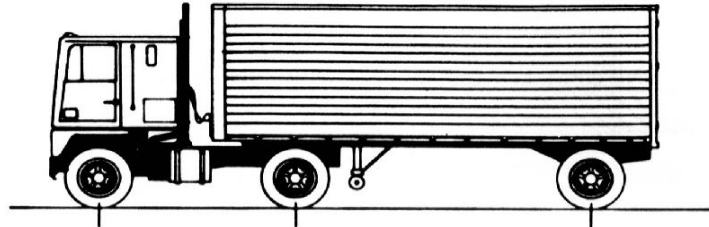


H15-44(M13.5)載重
HS15-44(MS13.5)載重

圖 3.2 H(M)及 HS(MS)車道載重

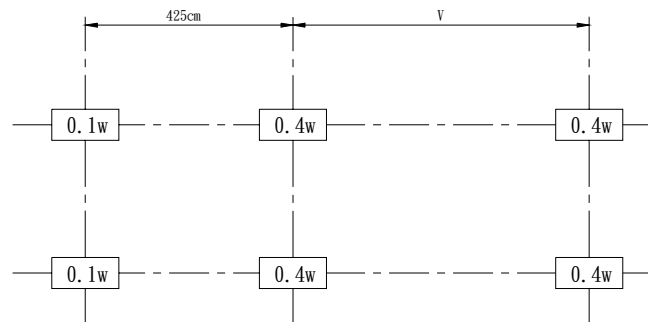
HS20-44(MS18)

HS15-44(MS13.5)



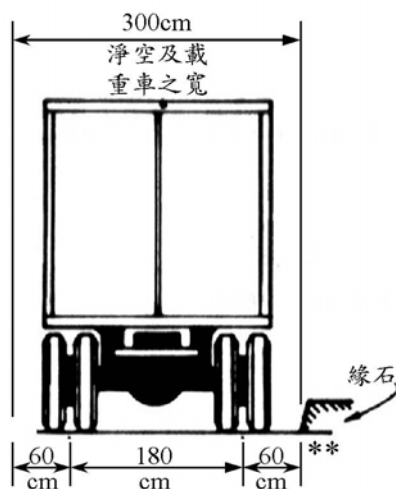
HS20-44(MS18) 3,650kgf (36kN) 14,600kgf (144kN)* 14,600kgf (144kN)*

HS15-44(MS13.5) 2,750kgf (27kN) 11,000kgf (108kN) 11,000kgf (108kN)



W：前兩軸之總重同 H(M) 貨車

V：距離可自 4.25 公尺變至 9.15 公尺以採能產生最大應力之距離



* 以H20(M18)或HS20(MS18)貨車設計木板及鋼床板橋面時（不含橫梁）採用11,000 kgf (108kN)之單軸載重或用每個軸重7,300 kgf (72kN)之雙軸載重相距1.20公尺，視何者能產生較大之應力而定，不用圖上所註之14,600 kgf (144kN)軸重。

** 設計橋面板時，輪之中心線應假定距緣石面30公分。

圖 3.3 HS(MS) 標準貨車

4. 載重之等級

公路載重分為四級：

H20(M18), H15(M13.5), HS20(MS18)及HS15(MS13.5)。H15(M13.5)為H20(M18)之百分之七十五。HS15(MS13.5)為HS20(MS18)之百分七十五，若需用其他載重，則應按比例改變標準貨車之重量及相當之車道載重而得。

5. 載重之稱號

關於載重之稱號，採用美國州公路及運輸官員協會所訂公路橋梁規範之辦法，於載重等級後加列年份；「44」係指該協會於公元1944年所頒行者，其稱號如下：

H15載重	1944年頒行者稱為H15-44(M13.5)
H20載重	1944年頒行者稱為H20-44(M18)
H15-S12載重	1944年頒行者稱為HS15-44(MS13.5)
H20-S16載重	1944年頒行者稱為HS20-44(MS18)

上列載重附記之年號將持續不變，直至載重規範再修正為止。

6. 最小載重

省市重要道路及有重型貨車行駛並經橋梁主管機關認定之橋梁，除於9.1.3及9.1.7節分別對疲勞應力及撓度檢核另有規定外，其載重不得小於HS20-44(MS18)之1.25倍。

7. 國道公路橋梁之載重

國道公路橋梁之載重，除於9.1.3及9.1.7節分別對疲勞應力及撓度檢核另有規定外，不得小於HS20-44(MS18)之1.25倍，或以軸距1.2m每軸重11,000kgf 108kN之1.25倍之雙軸「替代軍用載重」，擇其能產生最大應力者。

3.7 車道

車道載重或標準貨車，應假定為佔有3.0m之寬度。

此項載重應置於3.65m之設計車道寬度內，並將此間距之並排車道橫跨全部橋梁路面寬度，其數量及位置，應能使所考慮之構材產生最大之應力。此處所謂橋梁路面寬度應為緣石面間之距離。不應使用零星之設計車道。路面寬度自6.0至7.3m者，應分為兩個設計車道，各佔路幅之一半寬度。

寬為3.0m之車道載重或標準貨車應假定能放於其設計車道寬度內之任何位置並產生最大應力。

3.8 標準貨車與車道載重

標準H(M)與HS(MS)貨車之輪距、重量分佈及所需淨空如圖3.1及3.3所示，與其相當之車道載重如圖3.2所示。

每一車道載重，應包括每公尺車道長之均佈載重及一個集中載重（用於連續梁時則為兩個集中載重—見3.9.3節），其在跨徑上之位置應能產生最大應力者。集中載重與均佈載重應假定平均分佈於與車道中心線垂直之3.0m寬度內。

計算彎矩與剪力時，應使用不同之集中載重，如圖3.2所示。其較小之集中載重用於計算以彎曲應力為主之應力，較大者用於計算以剪應力為主之應力。

附註：附錄5為美國AASHTO,1935年版規範之成列貨車載重及與其相當之車道載重。1944年以後始有HS貨車，其效果與以1935年貨車之前後置以其基本貨車3/4重量之貨車列車所產生者相近似。

此項規定之車道載重(如圖3.2所示)乃為一項較用貨車車輪載重更為簡便之計算彎矩與剪力之方法。

3.9 載重之應用

1. 車道單位

於計算應力時，應以3m車道載重或一輛標準貨車為一個單位，不滿整數者不得應用。

2. 車道單位之數量及位置

車道載重或貨車載重之數目及位置，應如3.7節之規定。不論由車道載重或貨車載重所產生之最大應力，該等載重應按3.10節規定折減之。

3. 連續跨徑之車道載重

設計連續跨徑之結構時，為求最大之負彎矩，圖3.2所示之車道載重應作下列之修正：車道載重應包括圖3.2所示之載重，並於相鄰或其他之一跨加一重量相等之集中載重，其位置以能產生最大負彎矩為準。為求得最大正彎矩，每一車道只需用一個集中載重及置於所須若干跨徑內之均佈載重合併作用之，以產生最大正彎矩。

4. 最大應力之載重

不論其為車道載重抑或貨車載重，不論用於簡支或連續跨徑，所用載重應為能產生最大應力者。附錄1-4之彎矩及剪力表係說明簡支跨徑在何種載重下能產生最大之應力。HS(MS)貨車車輛之軸距，應於規定之範圍內變動，以產生最大應力。

車道載重用於連續跨徑時，可視產生最大應力之所需，而採用連續或間斷之均佈載重，一個或兩個集中載重應如3.9節3.項所示放置於產生最大應力之處。

對於連續跨徑，每一車道應只考慮一個標準H(M)或HS(MS)貨車作用於結構上，並置於能產生最大負彎矩及正彎矩之位置。

3.10 載重之折減

如構材之最大應力產生於「數車道同時載重時」，因各車道所產生之最大應力甚少同時發生，故對於算得之活載重應力之和，得乘以下列之百分率。

單車道或雙車道.....100%

三車道.....90%

四車道及以上.....75%

縱梁之彎矩如係以表4.2之輪重分擔係數計算而得者，則上述載重之折減不適用。

橫梁之載重折減方式應與主桁架或大梁相同，但應依橋面寬度能使橫梁產生最大應力時之車道數目，而決定其折減百分率。

3.11 鐵路共線之載重

公路橋梁上如有火車共線通過時，則鐵路之載重應照該橋預期之載重種類決定之。如有鐵路貨車通過之可能性，則此種可能性應予以考慮。

3.12 人行道、緣石與欄杆之載重

1. 人行道載重

人行道橋面、縱梁，及其下之直接支撐等，應以人行道面積按 400kgf/m^2 $3,920\text{Pa}$ 之活載重設計。大梁、桁架、拱及其他構材應按下列人行道活載重設計：

跨徑 0-8m(包括8m) 400kgf/m^2 $3,920\text{Pa}$

跨徑 8-30m 300kgf/m^2 $2,940\text{Pa}$

跨徑超過30m時依下列公式計算

$$P = (150 + \frac{4500}{L}) \cdot (\frac{16.7 - W}{15.2}) \quad (1470 + \frac{44100}{L}) \cdot (\frac{16.7 - W}{15.2})$$

式中：

P = 每 m^2 之活載重，最大為300kgf/ m^2 2,940Pa。

L = 人行道載重長度，以m計。

W = 人行道寬度，以m計。

計算承受懸臂式人行道之結構應力時，應假設結構僅有一邊受人行道之全部載重，而此種情形能產生最大應力。

人行橋兼供腳踏車通行時，設計活載重為400kgf/ m^2 3,920Pa作用於通行面積。

2. 緣石載重

緣石之設計至少應能承受750kgf/m 7,350N/m之橫向力，其作用點在緣石頂，若緣石高出橋面25cm以上時，則作用點在橋面上25cm處。

如人行道緣石與車行欄杆做成一體時，則應考慮車行欄杆載重並計算其緣石應力。

3. 欄杆載重

欄杆之載重詳見2.9節。

3.13 衝擊力

在下列A類項目中，因H(M)或HS(MS)載重所產生之活載重應力應予增加作為「動力、振動及衝擊」等之影響。在B類中毋需增計衝擊力。衝擊力應包含於由上部結構傳遞到下部結構之部分載重之中，惟毋需包含於傳遞到基腳、基樁或在地面以下橋柱之載重之中。

1. A類—衝擊力須予考慮

- (1) 上部結構，包含剛構架之支柱。
- (2) 橋墩(不論有無支承及支承型態為何)，不包含基腳及位於地面下方之部份。
- (3) 位於地面上方，用以支撐上部結構之混凝土樁或鋼樁。

2. B類—衝擊力毋須考慮

- (1) 橋台、擋土牆不屬於A類第(3)項者之基樁。
- (2) 基礎壓力及基腳。
- (3) 木結構。

(4) 人行道之載重。

(5) 填土厚度在0.9m以上之涵洞及其他結構物。

3. 衝擊公式

應力增加量乃以活載重應力之分數表示之，並應按下列公式決定之

$$I = \frac{15.24}{L + 38.1}$$

上式內 I = 衝擊係數(最大為百分之三十)

L = 產生最大應力時之載重長度以m計

為使此公式之應用一致，載重長度 L 規定如下：

(1) 橋面部分用設計跨徑。

(2) 橫向構材如橫梁等用構材支點之中距。

(3) 計算貨車載重所產生之彎矩時用跨徑長度，但懸臂部分採用由彎矩中心至貨車最遠之車軸。

(4) 計算某一點之貨車載重所生之剪力時，用載重部分之長度，即由該點至較遠支點間之長度，惟懸臂部分則用百分之三十衝擊係數。

(5) 計算連續跨徑某跨之正彎矩時，用該跨之跨徑，計算負彎矩時則用兩相鄰載重跨徑之平均長度。

涵洞上有0-0.3m覆土時， $I=30\%$

涵洞上有0.3-0.6m覆土時， $I=20\%$

涵洞上有0.6-0.9m覆土時， $I=10\%$

橋面伸縮縫之設計，衝擊係數 $I=100\%$ 。

3.14 縱向力

縱向力應為所有車道上同一方向活載重之百分之五，所有車道應考慮為日後可能變成單向通行者，活載重指車道載重及計算彎矩用之集中載重，如3.9節之規定，但不計其衝擊力。多車道載重應按3.10節之規定折減之。縱向力之重心係作用於橋面上1.8m之高度並經由上部結構傳至下部結構。於活動支承之摩擦或橡膠支承之抗剪力所引起之縱向力，設計時亦應顧及。

3.15 風力

下列於受風面上之每 m^2 風力強度應適用於任何結構(各種載重及作用力在不同組合下所用單位應力之百分率參見3.23節)。受風面積應為各構材面積之和，包括橋面結構及欄杆在內，該項面積係與結構縱軸成90度之立面圖所示者，風載重除依地形、地點可實際計算者外，此處所列之作用力及載重係指風速每小時200公里者。3.23節第II組及第V組，但並非第III組及第VI組風載重，可按設計風速與200之平方比增減之。惟其所採用最大可能之風速，須確認有合理之準確度，或其永遠不變之地勢，使此項增減可視為安全且適當，如已變更設計風速，則設計風速應註明於圖內。

1. 上部結構設計

(1) 第II組及第V組載重

設計上部結構時，下列移動之均佈風壓強度，施於與結構縱軸成直角之水平位置。

桁架及拱	580kgf/m ²	5,680Pa
梁	390kgf/m ²	3,820Pa

作用於桁架橋迎風面弦材之總力不得小於700kgf/m 6,860N/m。作用於背風面弦材之總力不得小於350kgf/m 3,430N/m。而作用於大梁之總風力不得小於700kgf/m 6,860N/m。

(2) 第III組及第VI組載重

第III組及第VI組載重應包含第II組及第V組載重值之30%，並再增加240kgf/m 2,350N/m之作用力，該增加力作用於結構縱軸之垂直方向且高出橋面1.8m處。當鋼筋混凝土橋面板或鋼格橋面係栓緊或連接於其支承結構者，可假定該項面板平面內能抵抗因風力作用於活載重所生之剪力。

2. 下部結構設計

經由上部結構傳達及直接作用於下部結構之風力應假定如下：

(1) 由上部結構傳達之風力

因風向角不同，經由上部結構傳至下部結構之縱向及橫向風力應如表3.1所示。表內斜交角為橋梁縱軸之垂直線與風向線間之夾角。設計下部結構之假定風向應使其能產生最大應力。該縱向及橫向風力應同時作用於上部結構

受風面積之重心。

表 3.1 作用於上部結構之縱向及橫向風力

風向斜交角 (度)	桁 架		大 梁	
	橫向風力 kgf/m ² Pa	縱向風力 kgf/m ² Pa	橫向風力 kgf/m ² Pa	縱向風力 kgf/m ² Pa
0	580 5,680	0 0	390 3,820	0 0
15	530 5,200	100 980	340 3,330	50 490
30	500 4,900	220 2,160	310 3,040	100 980
45	360 3,530	310 3,040	250 2,450	130 1,270
60	190 1,860	390 3,820	130 1,270	140 1,370

上列風力應使用3.23節中第II組及第V組載重。

對於第III組及第VI組載重，可將上表載重減去百分之七十，但應另增表3.2所示載重(作用於每m長結構之風力)視同作用於移動活載重上之風力。

表 3.2 作用於移動活載重上之縱向及橫向風力

風向斜交角 (度)	橫 向 風 力		縱 向 風 力	
	kgf/m	N/m	kgf/m	N/m
0	240	2,350	0	0
15	210	2,060	30	300
30	190	1,860	60	590
45	160	1,570	80	780
60	80	780	100	980

上列載重應作用於高出橋面1.8m處。

最大跨徑為38m之一般梁及板梁橋，可利用下列風力以代替較精確之上列載重。

W(結構物所受之風力)

橫向力390kgf/m² 3,820Pa，縱向力100kgf/m² 980Pa此兩力應同時作用。

WL(活載重引致之結構物風力)

橫向力240kgf/m 2,350N/m，縱向力100kgf/m 980N/m此兩力應同時作用。

(2) 直接作用於下部結構之力

當風速每小時200公里時，其直接作用於下部結構之風力可假定為310kgf/m² 3,040Pa。當風向與結構軸線斜交時應按該斜交角之函數計算下部

結構之正面及側面之垂直方向分力。垂直於側面之分力應作用於下部結構側面受風面積上，垂直於正面之分力應作用於下部結構正面受風面積上。該項分力應假定水平方向施於各受風面積之重心，並應與上部結構傳來之風力同時作用。上述載重係屬3.23節第II組及第V組載重，而第III組及第VI組載重可減去百分之七十。

3. 傾覆力

結構之傾覆力應根據3.23節第II、III、V及VI組計算之，該風向應假定為垂直於結構之縱軸者。並應另加向上力，其作用點在距上部結構受風側橫向寬度1/4處。與第II及第V組組合時，該向上力為 100kgf/m^2 980Pa作用於橋面板或人行道，與第III及第VI組組合時，該向上力為 50kgf/m^2 490Pa。

3.16 溫度變化之力

由溫度變化所產生之應力及移動應予顧及。施工地區之溫度變化應事先確定，並應估計施工時之溫度。巨積混凝土構材或結構，應考慮內部溫度之升降遲於外面空氣溫度之變化。

溫度升降之範圍大致如下：

金屬結構	溫度	溫度
	升	降
	25°C	25°C
混凝土結構	溫度	溫度
	升	降
	20°C	20°C

上部結構採混凝土箱形梁者應考慮溫度梯度效應並依圖3.4之台灣地區正溫度梯度辦理，圖中虛線表示腹板上方以外之頂板部分，另負溫度梯度依台灣地區氣候特性及實際監測資料顯示效應不明顯而可忽略不計。

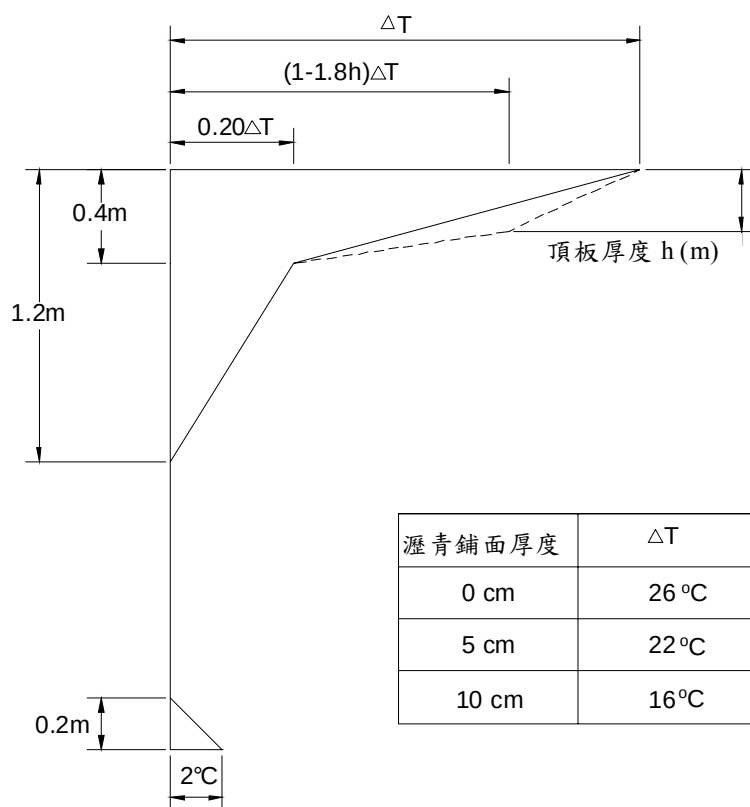


圖 3.4 台灣地區混凝土箱形梁設計用之正溫度梯度曲線

3.17 上舉力

對於上部結構與下部結構之妥善連繫，應予顧及。其規定最大上舉力量應考慮整體作用後，自下列情形之一獲之：

1. 任何載重或組合載重，將其活載重與衝擊力增加一倍後所產生之全部上舉力。
2. 工作載重1.5倍之上舉力。

受拉錨碇螺栓或其他結構應力之單材受上項情況作用時，其設計應力可提高至基本容許應力之150%。

3.18 流水、漂流物等作用力

所有橋墩及其他易受流水及漂流物等衝擊之結構，其設計須足以抵抗由此等作用力所引起之最大應力。

1. 流水壓力

流水對於橋墩之作用應假定流速係按二次拋物線分佈且水壓係按三角形分

佈，依下式計算之

$$P_{avg} = 52.5K(V_{avg})^2 \quad 515K(V_{avg})^2$$

式中

$$P_{avg} = \text{平均流水壓力 } \text{kgf/m}^2 \quad \text{Pa}$$

V_{avg} = 平均水流速m/sec，以流量速率除以流水面積計算之。

K = 水流作用力常數。平頭墩用1.4，圓頭墩用0.7，尖頭墩其角度為 30° 或小於 30° 者用0.5。

最大流水壓力 P_{max} 為上式計得之平均流水壓力 P_{avg} 之二倍。流水壓力以自水位頂部為 P_{max} 變化到流線處為零之三角形方式分佈。

流水力可以流水壓(考量壓力分佈方式)與流經橋墩面積之乘積計得。若水位面頂部高程較梁底為高時，流水力對於上部結構之影響亦應考量，此時上部結構所受之流水壓力可取為 P_{max} 按均勻分佈之方式作用之。

2. 流水壓力分量

若水流方向與其流經之結構物表面非成垂直，或有河岸遷移或河岸曲折變化之虞時，對於流水壓力方向分力之影響應予考量。

3. 漂流物對橋墩之影響

若預估將有大量之漂流物會流經橋墩時，在設計橋跨與橋梁構件時，應考量其效應。漂流物之整體尺寸須依所選橋墩位置、工址情況及漂流物上溯之源頭而定。若預估水流面會遭大量漂流物所阻擋時，則水位、流速及流水壓力的增高，以及沖刷深度加深的可能性等須加以評估。

3.19 浮力

設計下部結構(包括基樁)或上部結構時，浮力之影響應予考慮。

3.20 土壓力

擋土結構應足以抵抗依藍欽氏(RANKINE)或庫倫(COULOMB)公式計算所得之土壓力，惟設計所用之壓力不得少於相當 480kgf/m^3 $4,700\text{N/m}^3$ 之流體壓力。耐震設計計算時，應符合交通部頒佈之「公路橋梁耐震設計規範」之相關規定。

於設計剛構架時，最多只可用土壓力(側壓力)所產生彎矩之半，以避免過度降低梁、

頂板，或頂板及底板之正力矩。

如有車輛可進入距結構頂部水平距離等於其高度一半之範圍內，則計算土壓力時，應將活載重之超載壓力計入，是項壓力不得小於相當60cm高之填土。

如有適當設計的鋼筋混凝土引道板，一端攔於橋上者，則活載重之超載無須計入。所有回填土應設有完善之排水設置，如洩水孔、盲溝、排水管或多孔之集水管等。

3.21 地震力

有關地震力及其載重組合之規定詳見交通部頒布之「公路橋梁耐震設計規範」之相關規定。

3.22 離心力

曲線上之結構物應考慮不包括衝擊力之所有車道上活載重所產生之離心力，其大小應依照下式百分比乘以活載重設計之：

$$C = \frac{0.79S^2}{R}$$

式中：C = 不含衝擊力之活載重產生之離心力百分比。

S = 設計速率，km/h。

R = 曲線之半徑，m。

超高之影響應加以考慮。

離心力應作用於沿路幅中心線路面上1.8 m之處，設計速度應依路面之超高決定之，車道之載重應依照3.9節之規定。

每一車道之載重，應以一個標準貨車(計算離心力時，不採用車道載重)置放於能產生最大載重之位置。

鋼筋混凝土橋面板或鋼格橋面板固結或設置剪力樺於其支撐構材上者，可假定此項橋面板之平面可抵抗因離心力作用於活載重所產生之剪力。

3.23 載重之組合

下列表示結構物可能承受之各類不同載重與力之組合。結構物之每一構件及其基礎均應能對於特定場所或型式上可以安全抵抗所有各類組合之力量。

容許應力設計法與強度設計法之載重組合公式表示如下：

$$GROUP(N) = \gamma [\beta_D \cdot D + \beta_L (L + I) + \beta_{CF} CF + \beta_E E + \beta_B B \\ + \beta_{SF} SF + \beta_W W + \beta_{WL} WL + \beta_{LF} \cdot LF + \beta_R (R + S + T) \\ + \beta_{EQ} EQ]$$

式中：N =分類號數

γ =載重因數(見表3.3)

β =因數(見表3.3)

於容許應力設計法時，各分類之載重組合之基本單位應力百分比，見表3.3。各分類所示之載重與力量，參見3.2節至3.22節，設計時應採用最大者以決定斷面。用強度設計法時，表3.3之 γ 與 β 因數，係作為以載重因數之觀念設計構件及基礎時使用。

長跨徑之結構物使用載重因數設計時，載重因數設計中之 γ 與 β 因數僅表示為一般之情況，如工程師判斷其各種載重，使用情況或施工材料與本規範有所不同時，載重因數應予增加。

D=靜載重

LF=活載重之縱向力

L=活載重

CF=離心力

I=衝擊係數

R=肋桁縮短力

E=土壓力

S=乾縮力

B=浮力

T=溫度力

W=結構物所受之風力

EQ=地震力

WL=活載重引致結構物風力

SF=水流壓力

表 3.3 γ 與 β 係數表

行 數		1	2	3	3A	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
分 類		γ	β 因 數												%
			D	(L+I) _n	(L+I) _p	CF	E	B	SF	W	WL	LF	R+S+T	EQ	
容 許 應 力 設 計 法	I	1.0	1	1	0	1	β_E	1	1	0	0	0	0	0	100
	I A	1.0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
	I B	1.0	1	0	1	1	β_E	1	1	0	0	0	0	0	**
	II	1.0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	125
	III	1.0	1	1	0	1	β_E	1	1	0.3	1	1	0	0	125
	IV	1.0	1	1	0	1	β_E	1	1	0	0	0	1	0	125
	V	1.0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	140
	VI	1.0	1	1	0	1	β_E	1	1	0.3	1	1	1	0	140
	VII ***	1.0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	133
	VIII	1.0	1	1	0	0	β_E	0	0	0	0	0	0	0	100
涵洞															
強 度 設 計 法	I	1.3	β_D	1.67*	0	1	β_E	1	1	0	0	0	0	0	不 適 用
	I A	1.3	β_D	2.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	I B	1.3	β_D	0	1	1	β_E	1	1	0	0	0	0	0	
	II	1.3	β_D	0	0	0	β_E	1	1	1	0	0	0	0	
	III	1.3	β_D	1	0	1	β_E	1	1	0.3	1	1	0	0	
	IV	1.3	β_D	1	0	1	β_E	1	1	0	0	0	1	0	
	V	1.25	β_D	0	0	0	β_E	1	1	1	0	0	1	0	
	VI	1.25	β_D	1	0	1	β_E	1	1	0.3	1	1	1	0	
	VII ***	1.3	β_D	0	0	0	β_E	1	1	0	0	0	0	1	
	VIII	1.3	1	1.67	0	0	β_E	0	0	0	0	0	0	0	涵洞

(L+I)_n=AASHTO 之 H 或 HS 活載重及衝擊力

(L+I)_p=符合使用單位所定之超載活載重及衝擊力

結構物得依使用單位所定超載分析之，超載之型式、大小、載重組合及荷重分佈應符合該使用單位之規定。本項超載應用IB組合如表3.3。對所有小於H20(M18)之載重應使用IA載重組合。

節塊或階段式施工之混凝土橋梁之所有載重組合應考慮乾縮及潛變效應。

* 當人行道活載重之組合如同車道活載重加衝擊力之組合支配設計時，1.25可用於車道外側梁之設計；但其斷面應不小於公路車道活載重單獨作用而 β 因數用1.67時所需之斷面。

1.00可用於橋面板組合載重之設計，詳4.3.2。

** 百分率 = $\frac{\text{最大應力(使用評估等級檢算)}}{\text{容許基本應力}} \times 100$ (適用於載重能力評估時)

*** 除此之外，亦應參考「公路橋梁耐震設計規範」之相關載重組合規定。

用於容許應力設計法：

表 3.3 第 13 行所示之數值為可提高之容許應力百分比。

僅承受風力時之所有構材與接合，其容許單位應力不得增加。

$\beta_E = 1.0$ 用於所有其他結構。

涵洞載重規範詳見 3.3 節。

$\beta_E = 1.0$ 及 0.5 用於剛構架之側向載重(核算該二數之組合載重後取其控制者)，見 3.20 節。

用於強度設計法：

$\beta_E = 1.3$ 用於除剛性涵洞以外之擋土牆及剛構架之側向土壓。

對於側向靜態土壓， $\beta_E = 1.15$ 。

$\beta_E = 0.5$ 用於檢核剛構架正彎矩之側向土壓，詳見 3.20 節。

$\beta_E = 1.0$ 用於垂直土壓力。

$\beta_D = 0.75$ 用於核算構材之最小軸力與最大彎矩或與最大偏心距。
 $\beta_D = 1.0$ 用於核算構材之最大軸力與最小彎矩。

} 用於柱之設計

$\beta_D = 1.0$ 用於受撓與受拉構材。

$\beta_E = 1.0$ 用於剛性涵洞。

$\beta_E = 1.5$ 用於撓性涵洞。

第 VIII 載重分類(涵洞) β_E 因數可應用於垂直及水平載重。

第四章 載重之分佈

4.1 符號

- a : 板短跨徑之長度，見 4.3 節。
- b : 板長跨徑之長度，見 4.3 節。
- C : 勁度參數，見 4.2 節。
- C_M : 鋼材彎曲應力係數，見 4.5 節。
- C_R : 鋼材剪應力係數，見 4.5 節。
- D : 決定輪重分擔係數之參數，見 4.2.5 節。
- E : 輪重在橋面板上之分佈寬度，m，見 4.3 節。
- F_b : 容許彎曲應力，見 4.5 節。
- F_v : 容許剪應力，見 4.5 節。
- K : 勁度係數，見 4.2 節。
- K : 木橋面板與設計輪重有關之設計常數，見 4.5 節。
- L : 跨徑長度，m，見 4.2 節。
- M_D : 鋼樁之彎矩容量，見 4.5 節。
- M_x : 主彎矩，見 4.5 節。
- $\overline{M}_y$: 鋼樁傳遞之全部二次彎矩，見 4.5 節。
- N_L : 按 3.7 節規定所得之總車道數，見 4.2 節。
- n : 設計跨徑 S 中所需之鋼樁數目，見 4.5 節。
- P : 標準貨車載重後輪之輪荷重，見 4.3 節。
- P : 輪重，見 4.3 節。
- P : 設計輪重，見 4.5 節。
- P_{15} : H15(M13.5)標準貨車後輪之輪荷重，見 4.3 節。
- P_{20} : H20(M18)標準貨車後輪之輪荷重，見 4.3 節。
- p : 四邊支承並予雙向配筋之橋面板，短跨徑方向承受板面載重之分擔比例，見 4.3.6 節。

R_D : 鋼樁之剪力容量，見 4.5 節。
 R_x : 主剪力，見 4.5 節。
 $\bar{R}_y$: 鋼樁傳遞之全部二次剪力，見 4.5 節。
 S : 縱梁之平均間距，m，見 4.2.2 節。
 S : 橫梁之間距，m，見 4.2.3 節。
 S : 決定輪重分擔係數之參數，見 4.2.節。
 S : 橋面板有效跨徑，m，4.3 節
 S : 簡支梁跨徑，m，見 4.3 節。
 S : 橋面板有效跨徑，m，見 4.5 節。
 t : 根據彎矩或剪力決定之板厚度，取較大者，見 4.5 節。
 W_e : 外梁之寬度，m，見 4.2 節。
 W : 橋面全寬，m，見 4.2 節。
 X : 輪重中心至支承之距離，m，見 4.3 節。
 σ_{PL} : 垂直於紋理之比例極限應力，見 4.5 節。

4.2 輪重在縱梁及橫梁之分佈*

1. 計算剪力及反力之輪重位置

計算縱梁及橫梁之梁端剪力及反力時，在欲求取應力之梁端處附近之輪重或軸重不應考慮縱向分佈。

輪重之橫向分佈應假設橋面為橫向簡支於縱梁之情況加以計算，當載重在跨徑內其他位置時，剪力之分佈應依照分析彎矩方法計算。

2. 縱梁之彎矩**

計算縱梁彎矩時，應假定輪重無縱向分佈，其橫向分佈則依照下列規定：

(1) 內縱梁

每一支內縱梁之活載重彎矩，應依照表4.1所列之輪重分擔係數(含前輪及後輪)加以計算：

* 本節之規定不得應用於鋼橋面板(ORTHOTROPIC DECK)之橋梁。

** 鑑於縱梁上輪重分佈之理論分析甚為複雜，此處規定之經驗分析法經認定可應用於一般之公路橋梁設計。

表 4.1 內縱梁之輪重分擔係數

橋面種類	單車道橋梁	兩車道以上橋梁
木橋面⁽⁸⁾		
平鋪木板橋面 ⁽¹⁾	$\frac{S}{1.20}$	$\frac{S}{1.10}$
10cm 厚釘合豎鋪木板橋面 ⁽²⁾ 或厚度超過 12.5cm 之多層平鋪木板橋面 ⁽³⁾	$\frac{S}{1.35}$	$\frac{S}{1.20}$
15cm 或 15cm 以上釘合豎鋪木板橋面 ⁽²⁾	$\frac{S}{1.50}$	$\frac{S}{1.25}$
	S 超過 1.5m 時見附註 ⁽⁵⁾	S 超過 1.95m 時見附註 ⁽⁵⁾
膠合豎鋪木板橋面⁽⁴⁾架設於膠合木梁上		
橋面厚度 10cm	$\frac{S}{1.35}$	$\frac{S}{1.20}$
	$\frac{S}{1.80}$	$\frac{S}{1.50}$
橋面厚度 15cm 或 15cm 以上	S 超過 1.8m 時見附註 ⁽⁵⁾	S 超過 2.25m 時見附註 ⁽⁵⁾
膠合豎鋪木板橋面⁽⁴⁾架設於鋼架上		
橋面厚度 10cm	$\frac{S}{1.35}$	$\frac{S}{1.20}$
	$\frac{S}{1.60}$	$\frac{S}{1.35}$
橋面厚度 15cm 或 15cm 以上	S 超過 1.65m 時見附註 ⁽⁵⁾	S 超過 2.1m 時見附註 ⁽⁵⁾
混凝土橋面：		
置於 I 型鋼梁 ⁽⁶⁾ 或預力混凝土梁上	$\frac{S}{2.10}$	$\frac{S}{1.65}$
	S 超過 3.0m 時見附註 ⁽⁵⁾	S 超過 4.2m 時見附註 ⁽⁵⁾
置於 T 型混凝土梁上	$\frac{S}{1.95}$	$\frac{S}{1.80}$
	S 超過 1.8m 時見附註 ⁽⁵⁾	S 超過 3.0m 時見附註 ⁽⁵⁾
置於木梁上	$\frac{S}{1.80}$	$\frac{S}{1.50}$
	S 超過 1.8m 時見附註 ⁽⁵⁾	S 超過 3.0m 時見附註 ⁽⁵⁾
混凝土箱型梁 ⁽⁷⁾	$\frac{S}{2.40}$	$\frac{S}{2.10}$
	S 超過 3.6m 時見附註 ⁽⁵⁾	S 超過 4.8m 時見附註 ⁽⁵⁾
置於箱型鋼梁上	依照 9.2.10 節 2.項規定	
置於並列式箱型梁上 (SPREAD BOX BEAMS)	依照 4.2.4 節規定	

橋面種類	單車道橋梁	兩車道以上橋梁
鋼格橋面：		
橋面厚度小於 10cm	$\frac{S}{1.35}$	$\frac{S}{1.20}$
橋面厚度等於 10cm 或 10cm 以上	$\frac{S}{1.80}$	$\frac{S}{1.50}$
	S 超過 1.8m 時見附註 ⁽⁵⁾	S 超過 3.2m 時見附註 ⁽⁵⁾
鋼浪型板 ⁽⁹⁾ (深度最少 5cm)	$\frac{S}{1.65}$	$\frac{S}{1.35}$

上表中 S 為縱梁之平均間距，m。

附註：(1) 平鋪木板橋面由木板邊靠邊排列構成，木板之寬面架設於支承材件上。

(2) 釘合豎鋪木板橋面由木板面貼面排列構成，木板之窄靠架設於支承構件上，每塊木板釘合於前塊木板上。

(3) 多層平鋪木板橋面由兩層或多層平鋪木板構成，各層木板走向相互交錯。

(4) 膠合豎鋪木板橋面由垂直面相互膠合之木板構成，木板之窄邊架設於支承構件上。

(5) 在此情況下，每支縱梁之分擔係數應假設橋面為橫向簡支於縱梁之情況下所得輪重作用之反力。

(6) 參考"Design of I-Beam Bridges" by N.M. Newmark, Proceedings, ASCE, March, 1948.

(7) 依據本表規定之分擔係數所設計之內縱梁或外縱梁應將人行道活載重除去。(見 3.12 節)

(8) 本表所示木構造尺寸係指標稱厚度。

(9) 鋼浪型板之分擔係數主要是依據下列參考文獻設定

Journal of Washington Academy of Sciences, Vol. 67, No. 2, 1977.

"Wheel Load Distribution of Steel Bridge Plank" by Conard P. Heins, Professor of Civil Engineering, University of Maryland.

文中採用之分擔係數是依據對 6"x2"鋼浪型板之研究所推導，但對於其他型式之浪型板其主要抗彎勁度相等或大於本研究之 6"x2"浪型板時，所取之分擔係數亦應獲得安全之設計。

(2) 外縱梁

a. 鋼、木或混凝土T型梁

外縱梁分擔之靜載重應為由該梁所負載之橋面板之部份，緣石、欄杆及面層如在橋面板養護完成後設置，則其重量可認為平均分佈於內外各縱梁上。

外縱梁分擔之活載重彎矩應為橋面板假設為橫向簡支於縱梁情況下所得輪重反力造成之彎矩。

外縱梁承載車輛活載重及衝擊力同時承載人行道活載重，則外縱梁對於靜載重、人行道活載重、車輛活載重及衝擊力合併作用之容許應力得提高25%，若無人行道時，大梁載重容量不得低於所要求者。如採用強度設計法而車輛活載重加上衝擊與人行道活載重之合力為控制縱梁設計時，則 β 因數原規定之1.67可改採用1.25。在任何情況下外縱梁之承載容量不得低於內縱梁者。

同一跨徑內混凝土橋面由四支或四支以上鋼縱梁支持時，則外縱梁之輪重分擔係數不得小於下列之值。

$$S \leq 1.8\text{m 時}, \frac{S}{1.65}$$

$$1.8\text{m} < S < 4.2\text{m 時}, \frac{S}{1.2 + 0.25S}$$

$S \geq 4.2\text{m}$ 時，依照表4.1附註(5)之規定

上列各式中 S 為外縱梁與相鄰內縱梁之間距，m。

b. 混凝土箱型梁

外梁分擔之靜載重應採用上述(2)a節鋼、木及混凝土T型梁相同之原則決定。

$$\text{外梁對輪重之分擔係數為 } \frac{W_e}{2.1}$$

W_e ：外梁之寬度，m。計算外梁輪重分佈所採用之寬度應為由內外梁中點處至懸臂板外緣之箱型梁頂板寬度，懸臂板懸出於外梁之長度以不超過 $S/2$ 為宜。

(3) 跨徑內各縱梁之總承載容量

同一跨徑內所有內外縱梁之總設計承載容量不得小於該跨應承載之全部靜載重及活載重。

3. 橫梁之彎矩

計算橫梁之彎矩時，應假定輪重無橫向分佈。

如省略縱向小梁，橋面直接由橫梁支持時，則橫梁應依照表4.2規定之輪重分擔係數設計

表 4.2 橫梁之輪重分擔係數

橋 面 種 類	每支橫梁之輪重分擔係數
平鋪木板橋面 ⁽¹⁾⁽⁸⁾	$\frac{S}{1.20}$
10cm 厚釘合 ⁽²⁾ 或膠合 ⁽⁴⁾ 豎鋪木板橋面或厚度超過 12.5cm 之多層平鋪木板橋面 ⁽³⁾	$\frac{S}{1.35}$
15cm 或 15cm 以上釘合 ⁽²⁾ 或膠合 ⁽⁴⁾ 豎鋪木板橋面	$\frac{S^*}{1.50}$
混凝土橋面	$\frac{S^*}{1.80}$
鋼格橋面，厚度小於 10cm	$\frac{S}{1.35}$
鋼格橋面，厚度 10cm 或 10cm 以上	$\frac{S^*}{1.80}$
鋼浪型板(深度最少 5cm)	$\frac{S}{1.65}$

上表中 S 為橫梁之間距，m。

* 如 S 超過分母時，則每支橫梁之分擔係數應為橋面假設為縱向簡支於橫梁之情況下所得輪重作用之反力。附註(1)(2)(3)(4)(8)見表 4.1。

4. 並列式箱型梁計算彎矩時載重之橫向分配*

(1) 內梁

由多個並列的箱型梁(Spread Box Beam)所組成之上部結構，每根內梁之活載重彎矩應取決於作用在梁上之輪重(前輪及後輪)之分配係數(D.F.)，由公式(4-1)決定：

$$D.F. = \frac{2N_L}{N_B} + K \frac{S}{L} \quad (4-1)$$

式中，

N_L = 設計車道數(3.7節)

N_B = 梁數($4 \leq N_B \leq 10$)

S = 梁間距, m ($2.0\text{m} \leq S \leq 3.4\text{m}$)

L = 跨徑長度, m。

$$K = 0.23W - N_L(0.10N_L - 0.26) - 0.20N_B - 0.12$$

W = 緣石間路寬, m ($9.8\text{m} \leq W \leq 20\text{m}$)

(2) 外梁

外梁之活載重彎矩係假設梁間之板為簡支跨徑(長為 S)，將輪重之反力作用於梁上計算而得，但不得小於 $2N_L/N_B$ 。

* 3.10 節規定之載重折減，不適用於上述(1)及(2)所示之規定。

5. 密排預鑄混凝土梁之彎矩

密排梁橋是由預鑄鋼筋混凝土或預力混凝土梁併排設置於支承上所構成。密排預鑄梁間力量傳遞是經由縱向連續之剪力樺及可施預力之橫向繫材所組合而成，橫向繫材包含螺栓、桿、預力鋼絞線或其他機械方式。對於槽形梁，端隔梁須採全梁深剛接以確保適當的載重分佈。

無論預鑄梁為鋼筋混凝土或預力混凝土構造，在計算密排梁橋彎矩時不應考慮輪重之縱向分佈，橫向分配則依下列規定決定。

活載重在每支預鑄梁上造成之彎矩應依照下述之輪重分擔係數，由該係數輪重作用於梁身求得之：

$$\text{分擔係數} = \frac{S}{D}$$

式中， S = 預鑄構材寬度。

$$D = (5.75 - 0.5N_L) + 0.7N_L(1 - 0.2C)^2$$

N_L ：按 3.7 節規定所得之總車道數。

$$C = K(W/L) \quad \text{當 } W/L < 1$$

$$= K \quad \text{當 } W/L \geq 1$$

W ：垂直縱梁方向之橋面全寬，m。

L ：平行縱梁方向之跨徑長度，m。對現場澆鑄端隔梁之橋而言，採端隔梁

間之長度。

$$K = \{(1 + \mu)I / J\}^{1/2}$$

假如 $\sqrt{I/J}$ 之值超過 5.0，或歪斜角超過 45 度，活載重分佈須採用更精確之方法計算，但輪重分擔係數可不必超過 1。

上式中

I = 慣性矩

J = 扭轉常數(Saint-Venant Torsion Constant)

μ = 梁之包生比(Poisson's ratio)

計算 J 值可採用以下之公式以代替更精確之方法：

(1) 實心矩形梁、槽形梁、T形梁

$$J = \Sigma \{ (1/3)bt^3 (1 - 0.630t/b) \}$$

式中，

b ：斷面中每一個矩形構件之長度。

t ：為斷面中每一個矩形構件之厚度。

圓空心之矩形梁， J 值亦可採用上式不計空心部份，而取得近似值。

(2) 箱形梁

$$J = \frac{2tt_f(b-t)^2(d-t_f)^2}{bt + dt_f - t^2 - t_f^2}$$

式中，

b ：箱梁全寬。

d ：箱梁全高。

t ：任一腹板厚度。

t_f ：任一翼板厚度。

此公式假設兩翼板為相同厚度，故只用一種翼板厚度，腹板亦同。

對於初步設計， K 值可採用表4.3所列之值。

表 4.3 K 值

橋 梁 形 式	大 梁 型 式	K 值
密 排 梁 橋	實 心 矩 形 梁	0.7
	圓 空 心 之 矩 形 梁	0.8
	箱 形 梁	1.0
	槽 形 梁	2.2

4.3 輪重分佈與混凝土板之設計

1. 跨徑(另參見7.1.22節6.項)

簡支跨徑應為支承中心至中心之距離，但不超過淨跨徑與橋板厚度之和。橋板連續跨越兩處以上之支承時，用以計算輪重分佈及彎矩之有效跨徑 S 應按下列規定：

- (1) 橋面板與梁或牆(無托肩)澆鑄成一體，及剛接之預力梁上翼板，上翼板寬度與最小厚度之比小於4.0時， S 為淨跨徑。
- (2) 橋面板支承於鋼梁，或橋面板支承於薄上翼板之預力梁，上翼寬度與最小厚度之比值大於或等於4.0時， S 為兩支鋼梁翼緣間淨距與翼板一半寬度之和。
- (3) 橋板支承於木梁時， S 為淨跨徑與木梁一半深度之和。

2. 輪重之邊距

設計橋面板時，輪重(軸重之半)中心線位置應為距離緣石面30cm處。如未設置緣石或人行道，則輪重中心線應為距離欄杆面30cm處。靜載重、活載重及衝擊力組合造成之應力不得大於容許值。

設計人行道、橋面板及其支持構件時，應考慮一個輪重作用於距離欄杆面30cm位置處之應力。靜載重、活載重及衝擊力組合造成之應力，不得大於容許值之150%。如採用載重因數設計，則橋面板設計之 β 因數得以1.0替代原規定之1.67。設有欄杆之人行道毋須考慮輪重之作用。

3. 彎矩

除考慮輪胎接觸面積採用較精確之分析方法外，橋面板每公尺寬度之彎矩應依照下述情況A及情況B之規定計算，精確分析法所需之輪胎接觸面積依照4.8節之規定。

(1) 情況 A：橋面板主筋垂直於車行方向(跨徑自0.6m至7.2m)

簡支情況之活載重彎矩依照下列公式計算(未包括衝擊力)

a. HS20(MS18)標準貨車載重

$$\text{橋面板每公尺寬度之彎矩} = \frac{S + 0.6}{9.6} P_{20} \text{ (或 } P_{18}) \text{ kgf-m/m } \quad \text{54kN-m/m}$$

b. HS15(MS13.5)標準貨車載重

$$\text{橋面板每公尺寬度之彎矩} = \frac{S + 0.6}{9.6} P_{15} \text{ (或 } P_{13.5}) \text{ kgf-m/m } \quad \text{54kN-m/m}$$

橋面板連續跨越三處以上之支承時，正負彎矩可由上式乘以連續折減係數 0.8 求得。

其中，

S 為 4.3.1 及 7.1.22 節 6. 項規定之有效跨徑(m)

P 為標準貨車載重後輪之輪荷重

H15(M13.5)標準貨車之 $P_{15}(P_{13.5})=5500\text{kgf}$ 54kN

H20(M18)標準貨車之 $P_{20}(P_{18})=7300\text{kgf}$ 72kN

(2) 情況 B：橋面板主筋平行於車行方向

輪重在橋面板上之分佈寬度 $E=1.2+0.06S$ (m)，但不得超過 2.1 m。

設計車道載重應分佈於 $2E$ 寬度上，縱向配筋之混凝土橋面板應依照適當之 HS(MS)載重設計。

簡支跨徑時，橋面板每公尺寬度之最大活載重彎矩可採用下列近似公式計算 (不包括衝擊力)

a. HS20(MS18)標準貨車載重

$$\text{跨徑小於 15m 時, 最大活載重彎矩 } M_{LL}=1340S \text{ kgf-m/m } \quad \text{13.14S kN-m/m}$$

$$\text{跨徑為 15m 至 30m 時, 最大活載重彎矩 } M_{LL}=1490(1.3S-6.0) \text{ kgf-m/m}$$

$$\text{14.6(1.3S-6.0) kN-m/m}$$

b. HS15(MS13.5)標準貨車載重

採用 HS20(MS18)標準貨車載重所得 3/4。

連續橋面板之彎矩應採用適當之分析方法依照標準貨車或車道載重計算。

4. 橋面板之剪應力及握裹應力

橋面板符合上述設計彎矩之需求者，其剪應力及握裹應力即可視為在安全範圍內。

5. 懸臂橋面板

(1) 標準貨車載重

依據下列懸臂橋面板上輪重分佈公式，橋面板設計之載重與板緣之支承情況無關。輪重分佈已包括車輪在平行構材上之效應。

a. 情況A：橋板主筋垂直於車行方向

每一輪重作用於垂直車行方向之橋面板上造成之彎矩應依照下列公式計算：橋面板每公尺寬度之彎矩 = $\frac{PX}{E}$ kgf-m/m kN-m/m

上式中， $E=0.8X+1.14$

X ：輪重中心至支承之距離，m。

b. 情況B：橋板主筋平行於車行方向

每一輪重作用於平行車行方向之橋面板上造成之彎矩應依照下列公式計算：橋面板每公尺寬度之彎矩 = $\frac{PX}{E}$ kgf-m/m kN-m/m

上式中 $E=0.35X+0.98$ 但不得超過2.1m。

(2) 欄杆載重

橋面板承受欄杆載重之有效長度 E (m)，應假設如下：

a. 未設置護牆時 $E=0.8X+1.14$

b. 設置護牆時 $E=0.8X+1.52$

上二式中 X 為欄杆柱中心至計算彎矩斷面處之距離(m)。

欄杆載重與輪重毋須同時作用。欄杆載重之計算應依照2.9節之規定。

6. 四邊支承之橋面板

四邊支承並予雙向配筋之橋面板，其短跨徑方向承受板面載重之分擔比例應依照下列公式計算：

$$(1) \text{ 均佈載重 } p = \frac{b^4}{a^4 + b^4}$$

$$(2) \text{ 位於板中央之集中載重 } p = \frac{b^3}{a^3 + b^3}$$

上二式中，

p ：短跨徑方向承受載重之比例

a ：板短跨徑之長度。

b ：板長跨徑之長度。

當板之長度超過寬度一倍半時，板面所有載重均應假設由短跨方向之鋼筋負擔。

橋面板雙向之任一向承受輪重之分佈寬度 E ，應依上述適用橋面板之情況計算。依上述方法所得之彎矩應據以設計橋面板雙向中央二分之一部份之鋼筋，兩側各四分之一板寬之配筋量可較中間部份減少二分之一。

當設計面板之支承梁時，應考慮施於梁上之載重並非沿梁均佈。

7. 分隔島橋面板

加高之分隔島橋面板應依本節之規定設計，將車重放於能造成最大應力處。靜載重、活載重及衝擊力組合造成之應力不得超過容許值之150%。未加高分隔島橋面板之設計其容許應力不得增加。

8. 縱向邊梁

主筋平行於車行方向之橋面板其邊緣應配置縱向邊梁，邊梁形式可為增設鋼筋之部份橋面板斷面，或為深度加大與橋面板澆鑄為一體之梁，或為緣石與橋面板澆鑄成一體之斷面。

邊梁應依照活載重彎矩 $0.1PS$ 設計，式中 P 為輪重，

$$P = P_{15}(P_{13.5}) \text{ 或 } P_{20}(P_{18}), S \text{ 為跨徑(m)}。$$

上式所得為簡支跨徑之彎矩，連續跨徑之彎矩可依據上式折減20%或利用較精確之方法折減較大之比例。

9. 分佈鋼筋

除箱涵或橋面板其覆土超過0.6m之情況可不依照本節規定外，應於橋面板底層配置與主筋垂直方向之分佈鋼筋，以便將集中載重分佈於主鋼筋之垂直方向內。分佈鋼筋之配置量應為橋面板正彎矩所需主筋乘以下式規定之百分比：

(1) 主筋平行於車行方向

$$\text{百分比} = \frac{55}{\sqrt{S}}, \text{最大} 50\%$$

(2) 主筋垂直於車行方向

$$\text{百分比} = \frac{121}{\sqrt{S}}, \text{最大} 67\%$$

上二式中 S 為橋面板有效跨徑(m)

主筋垂直於車行方向時，上式所規定之分佈鋼筋量應配置於橋面板跨徑中央二分之一部份，其分佈在兩側四分之一部份之鋼筋不得少於上式規定之半數。

10. 橫向無支承板緣之加強

本節有關設計之假設並未包含輪重位於橫向無支承板緣之情況，因此在橋之兩端及跨徑中間橋面板不連續處，板緣應以隔梁或其他適當方式補強。隔梁之設計應能抵抗輪重造成之全部彎矩及剪力。

4.4 透過填土之輪重分佈於箱涵

箱涵面板覆土超過0.60m時，集中輪重應視為均勻分佈於邊長等於覆土深度1.75倍之方形面積內。

當數個集中輪重之分佈區域相重疊時，則全部輪重應視為均勻分佈於由個別區域外圍成之面積內，但重疊分佈面積之全寬不得超過支承板之寬度。單孔之箱涵當覆土深度超過2.4m並超過跨徑時，活載重之影響得忽略不計；多孔之箱涵當覆土深度超過兩端支承面或兩端橋臺面間之距離時，活載重之影響得忽略不計。覆土深度小於0.6m時，輪重分佈應視作橋面板承受集中載重之情況。依照本節規定透過填土之輪重分佈計算所得混凝土面板活載重及衝擊力之彎矩大於依4.3節所得者時，設計應採用後者之彎矩。

4.5 木橋面板之輪重分佈

計算木橋面板之彎矩，每一輪重應依下列規定分佈：

1. 橫向設置之橋面板

- (1) 在跨徑方向輪重所分佈之輪胎寬度，依4.8節之規定。
- (2) 在垂直跨徑方向輪重分佈等於輪胎寬度。
- (3) 平鋪木板橋面：分佈於木板寬度。
- (4) 連續之釘合豎鋪木板橋面或板塊間具有足夠剪力傳遞能力*之接續釘合豎鋪木板橋面：分佈寬度為38cm加橋面厚度，但不得超過板塊寬度。
- (5) 非接續**之釘合豎鋪木板橋面：分佈寬度為38cm，但不得超過板塊寬度。
- (6) 非接續之膠合豎鋪木板橋面：分佈寬度為38cm加橋面厚度，但不得超過板塊寬度。
- (7) 板塊間具有足夠剪力傳遞能力*之接續**膠合豎鋪木板橋面，厚度不少於15cm：

分佈寬度為38cm加橋面厚度之兩倍，但不得超過板塊寬度。

(8) 對於橫向設置之橋面板，設計跨徑應為縱梁淨間距加一支縱梁寬度之半，但毋須超過淨間距加橋面厚度。

(9) 接續之膠合豎鋪木板橋面其設計法之一如下述：膠合板塊橋面採用垂直疊合之木板架設於縱梁之橫方向上並以鋼樁續接板塊時，其厚度應依據公式(4-2)有關最大單位主彎矩及剪力之方程式****決定。最大剪力為假定車輪位於距支承中心線38cm或更小，最大彎矩為假定車輪位於支承間之中心。

$$t = \sqrt{\frac{6M_x}{F_b}} \text{ 或 } \frac{3R_x}{200F_v} \quad \frac{3R_x}{2F_v} \text{ 取較大者} \quad (4-2)$$

其中

$$M_x = P[0.51\log_{10}(40S) - K]$$

$$R_x = 1.34P$$

上列各式中，

t ：根據彎矩或剪力決定之板厚度，取較大者，cm m。

M_x ：主彎矩，kgf-m/m N-m/m。

R_x ：主剪力，kgf/m N/m。

x ：標示為垂直於縱梁之方向。

P ：設計輪重，kgf N。

S ：橋面板有效跨徑，m。

K ：與設計輪重有關之設計常數。

H15(M13.5)載重， $K=0.47$

H20(M18)載重， $K=0.51$

F_b ：容許彎應力，kgf/cm² Pa。係就平行於板塊疊合寬面之載重而言。

F_v ：容許剪應力，kgf/cm² Pa。係就平行於板塊疊合寬面之載重而言。

板塊間傳遞載重所需鋼樁之數目應依公式(4-3)決定

$$n = \frac{70}{\sigma_{PL}} \times \left[\frac{\bar{R}_y}{R_D} + \frac{\bar{M}_y}{M_D} \right] \quad \frac{6895}{\sigma_{PL}} \times \left[\frac{\bar{R}_y}{R_D} + \frac{\bar{M}_y}{M_D} \right] \quad (4-3)$$

上式中， n ：設計跨徑 S 中所需之鋼樁數目。

σ_{PL} ：垂直於紋理之比例極限應力(依CNS有關試驗規定數值設計，如為美

國道格拉斯樅樹或南松採用70kgf/cm² 6.9MPa。

$\bar{R}_y$ ：鋼樺傳遞之全部二次剪力，kgf N。

依照下列關係式計算：

$$\text{當 } S \leq 1.25m \quad \bar{R}_y = \frac{240}{1000} PS$$

$$S > 1.25m \quad \bar{R}_y = \left(\frac{P}{2S}\right)(S - 0.50)$$

$\bar{M}_y$ ：鋼樺傳遞之全部二次彎矩，kgf-m N-m。

依照下列關係式計算：

$$\text{當 } S \leq 1.25m \quad \bar{M}_y = \left(\frac{PS}{40}\right)(S - 0.25)$$

$$S > 1.25m \quad \bar{M}_y = \left(\frac{PS}{20}\right) \frac{(S - 0.75)}{(S - 0.25)}$$

R_d ：鋼樺之剪力容量，如表4.4所列。

M_d ：鋼樺之彎矩容量，如表4.4所列。

另外，應依公式(4-4)核算鋼樺之應力以確保未超出鋼材之容許值

$$\sigma = \frac{1}{n}(C_R \bar{R}_y + C_M \bar{M}_y) \quad (4-4)$$

式中，

σ ：鋼鉸釘之最低降伏點應力，kgf/cm² Pa。

C_R, C_M ：鋼材應力係數，如表4.4所列。

* 剪力傳遞可利用機械接頭，鋼樺或其他方法沿板塊接續處設置以達成。

** 接續及非接續，意指釘合或膠合豎鋪木板個別板塊間之接頭情況而言。

*** 此方程式係針對板塊跨度等於或大於輪胎寬度(依 4.8 節之規定)，但不超過 5m 之情況推導。

表 4.4 鋼樁之剪力容量與彎矩容量

鋼樁直徑 d mm	剪力容量 R_D		彎矩容量 M_D		應 力 係 數				所需鋼 樁全長 m
	kgf	N	kgf-m	N-m	C_R		C_M		
					$1/\text{cm}^2$	$1/\text{m}^2$	$1/\text{m} \cdot \text{cm}^2$	$1/\text{m}^3$	
13	273	2669	9.8	96	5.72	57195	497	4973400	0.216
16	364	3558	15.5	151	3.46	34570	255	2554660	0.254
19	646	4537	22.6	221	2.29	22940	147	1470650	0.292
22	573	5604	31.4	307	1.63	16275	93	927550	0.330
25	691	6761	41.9	410	1.20	12010	62	622435	0.369
29	814	7962	54.0	528	0.92	9210	44	436315	0.394
32	955	9341	68.7	672	0.73	7270	32	318540	0.432
35	1100	10764	85.0	832	0.59	5860	24	239210	0.457
38	1259	12321	103.8	1016	0.48	4820	18	184290	0.496

2. 釘合之縱向橋面板

(1) 平行於跨徑方向：輪重視為點載重。

(2) 垂直於跨徑方向，輪重分佈為：

平鋪木板橋面時為木板寬度。非續接之釘合豎鋪木板橋面時為輪胎寬度加橋面厚度，但不得超過板塊寬度。連續之釘合豎鋪木板橋面，板塊間具有足夠剪力傳遞能力之接續釘合豎鋪木板橋面，厚度不少於15cm時，為輪胎寬度加橋面厚度之兩倍。

(3) 對於縱向設置之橋面板，設計跨徑應為橫梁間距加一支橫梁寬度之半，但毋須超過淨間距加橋面板厚度。

3. 膠合之縱向木板橋面

(1) 彎矩

於計算膠合豎鋪木板縱向彎矩時，不考慮輪重之縱向分佈，橫向分配則依下列規定決定。

活載重在每個板塊上造成之彎矩應依照下述之輪重分擔係數，由該係數輪重作用於板塊求得之：

a. 二車道以上

$$\text{分擔係數} = \frac{W_p}{1.13 + \frac{L}{28}} \text{ 或 } \frac{W_p}{1.50}, \text{ 二者取大值。}$$

b. 單車道

$$\text{分擔係數} = \frac{W_p}{1.28 + \frac{L}{28}} \text{ 或 } \frac{W_p}{1.65}, \text{ 二者取大值。}$$

W_p ：板塊寬度，m。 ($1.05 \leq W_p \leq 1.35$)。

L ：簡支梁橋之跨徑或連續梁橋之最短跨徑，m。

(2) 剪力

於計算端點剪力及端點反力時，不考慮輪重之縱向分佈。輪重位於支承處時之橫向分佈則由以下公式計得。

$$\text{每一板塊之分擔係數} = \frac{W_p}{1.2}, \text{ 但不小於 } 1.0。$$

輪重位於跨徑之其他位置時，剪力之橫向分佈同以上彎矩之計算方式。

(3) 變位

計算板塊之最大變位，係由以上彎矩求得之分擔係數輪重作用於板塊上求得。

(4) 加勁材之分配

每一板塊須加適當之橫向加勁材於板塊邊緣，加勁材可採用鋼板、螺栓、C型夾或鋁製托架等。加勁材放置之間距需足以預防板塊間之差異變位，因此於跨徑中央處須放置加勁材，其他加勁材之間距亦不得超過3公尺，加勁材之撓曲剛度(EI)亦不得小於 $2.342 \times 10^8 \text{ kgf-cm}^2$ $2.309 \times 10^7 \text{ kgf-cm}^2$ 。

4. 連續橋面板

橋面板兩跨徑以上連續時，最大彎矩應取簡支跨徑所得之80%。

4.6 鋼格橋面之輪重分佈

1. 通則

(1) 鋼格橋面應設計為連續結構，分析可採用簡支彎矩並依4.3節之規定折減。

(2) 本節所規定之輪重分佈公式係假設鋼格橋面是由搭架於大梁、小梁或橫梁間的主要桿件與能傳遞主要桿件間荷重的次要桿件所組成。次要桿件的補強是由鋼棒或型鋼銲接於桿件上所組成。

(3) 本節不適用鋼橋面板。

2. 填充混凝土之鋼格橋面

輪重分佈及彎矩應依照4.3節混凝土橋面板之規定，在該節規定中，下列項目亦適用於填充混凝土之鋼格橋面：

- (1) 跨徑
- (2) 縱向邊梁
- (3) 橫向無支承板緣

鋼材與混凝土合成板之強度應依照「轉換斷面法」計算，容許應力則應依照7.2.2節、7.3.1節及9.1.2節之規定。

3. 開口式鋼格橋面

輪重在垂直於主構件方向上之分佈寬度為每公噸輪重3.5cm，再加上兩倍之主構件中心至中心間距，輪重在每支主構件上之分擔係數應均勻分佈於該主構件上，長度等於4.8節所規定之輪胎寬度。

斷面之強度應依照「慣性矩法」計算，容許應力則應依照9.1.2節之規定。

開口式鋼格橋面之邊緣應予以適當支承，該支承以能充分支持板緣為原則，可為縱向、橫向或縱橫雙向配置。分析材料之疲勞效應時，採用產生最大應力時之最少反覆載重次數。

4.7 最大彎矩、剪力及反力

H15、H20、HS15及HS20載重(M13.5、M18、MS13.5及MS18載重)在簡支梁上產生最大彎矩、剪力及反力列於附錄A~D之表中，該表係就標準貨車或車道載重作用於簡支跨徑之單車道上計算所得。該表可顯示對某一跨徑而言究係由標準貨車或車道載重產生最大應力。

4.8 輪胎接觸面積

輪胎接觸面積，單位為 $\text{cm}^2(\text{m}^2)$ ，應假設為 $0.14P(0.00142P)$ 之矩形， P 為載重以 $\text{kgf}(\text{KN})$ 為單位，矩型在車行方向與輪胎寬度方向上之比例為 1:2.5。

第五章 基礎

5.1 符號與一般需求

5.1.1. 符號

d : 樁之平均直徑，見 5.5 節。

d_p : 圓樁之直徑或基腳底板 H 型樁埋置深度，見 5.4 節。

E : 群樁效應所引致每根樁之承载力折減率，見 5.5 節。

f'_c : 混凝土規定抗壓強度， kgf/cm^2 MPa，見 5.6 節。

f_{ce} : 預力混凝土基樁之有效預力對混凝土產生之壓應力，見 5.5 節。

m : 群樁之排數，見 5.5 節。

n : 每排樁之根數，見 5.5 節。

s : 樁之中心間距，見 5.5 節。

β : 基腳長邊與短邊之比，見 5.4 節。

ϕ : $\tan^{-1}(d/s)$ ， ϕ 採用角度量表示 (Degree)，見 5.5 節。

5.1.2 一般需求

基礎設計應能支承所有之活載重、靜載重、土壓力、地震力及水壓力。

鋼筋混凝土、預力混凝土及鋼材構造物其基礎應依照第七、八、九章之容許應力設計法或強度設計法設計之。承受地震力之基礎除依本章規定外，仍應符合「公路橋梁耐震設計規範」之規定。

5.2 基礎承载力

基礎設計應能提供適當之結構支承、容許沉陷範圍內之適當基礎承载力及鄰近邊坡之整體穩定。結構之容許變形由上部結構型式及跨距決定之。基礎承载力應由載重試驗或經橋梁主辦機關同意之相關規範或設計準則所規定公式決定之。

載重試驗結果須考量有限深度及無法顯示長期壓縮情形之影響。若基樁係穿過填土層者或基樁完成後鄰近填土者，則填土產生之負摩擦力須加以考量。

開挖至地下水位以下之基礎，因受水力坡降之增大，可能使基礎土壤因地下水之上湧而變鬆軟，或滲透引起之損害皆應考量。

5.3 工址調查

5.3.1 通則

工址所在區域內有影響基礎承載安全之地質及環境條件，應予以妥適考量，該等條件、狀況及其影響所及之可能範圍詳加評估後，納入工址調查計畫辦理。工址調查及相關試驗計畫之工作內容及項目，係依據該橋梁工程計畫之特訂需求予以編擬。

5.3.2 一般要求

工址調查及相關試驗計畫應評析所擬調查資料，原則上宜包括下列項目：

1. 土層
 - (1) 深度、厚度及其變異性
 - (2) 土壤鑑識及分類
 - (3) 相關工程性質(如：剪力強度、壓縮性…等)
2. 岩層(若工址調查計畫之調查深度係貫入岩層時)
 - (1) 岩層頂面深度
 - (2) 岩質(如：硬度、節理及節理裂隙內充填料、風化程度…等)
 - (3) 相關工程性質(如：單軸壓縮強度…等)
3. 地下水位高程
4. 鑽探孔口高程
5. 需特殊考慮之局部性狀況
6. 沖刷
7. 地質構造
8. 地盤下陷
9. 地滑

工址調查報告書視調查深度所涵蓋範圍之土層、岩層狀況，應包含土層之描述及貫入阻抗(如SPT或 q_c)，岩層之描述、岩心取樣率、岩石品質指標(RQD)及所有不尋常之地下情

況(如湧泉壓力、巨石、其他障礙物或空洞)。

5.3.3 最小調查深度

採用已有確切規劃尺寸之淺基礎時，工址調查應達可確認之承載層深度，最小深度至少應達到預訂基礎底面下方如下述之深度：

1. 當基腳尺寸為 $L \leq 2B$ 時，其中 L 和 B 分別為基腳長度和寬度，最小深度為基腳寬度之2倍(即 $2B$)。
2. 當基腳尺寸為 $L > 5B$ 時，最小深度為 $4B$ 深。
3. 當基腳尺寸為 $2B < L \leq 5B$ 時，最小深度為前述兩種情況之線性內插。

另為顧及局部性存在地層差異之狀況時，得視需要酌予增加調查深度。

下部構造計畫採用深基礎者，辦理工址調查之最小深度至少應達到預訂基樁底端下方至少四倍樁徑或沉箱底端下方至少三倍沉箱直徑或寬度之深度且不得少於 6.0m ，或達可確認之承載層深度。

深基礎底端承載於岩層上時，最小調查深度至少應達岩層面之下 3.0m ，以確認調查深度係貫入岩層，且應查明該調查深度範圍內影響基礎設計之岩層物理性質。

5.3.4 最小調查數量

工址調查計畫之調查範圍研擬原則為：

1. 於每一座橋梁至少需施鑽二孔。
2. 橋梁之橋址，每隔約 100m 至少應施鑽一孔，若地質與環境較為複雜，應視需要增加鑽孔。以上各項調查原則上若部份無法於設計階段完成，得保留於施工前完成。
3. 施工中應於每一下部構造之結構單元，包括：橋台、橋墩、擋土牆、基礎或其他類似構造之位置，比對是否與設計資料相符。

5.3.5 室內試驗

工址調查計畫之相關試驗工作需進行之室內試驗項目，係視所需決定之工程性質而訂，包括地層構成材料之單位重量、剪力強度、壓縮強度與壓縮性質。倘欠缺室內試驗時，地層之相關工程性質可由蒐集之試驗結果或區域性經驗推估之。

5.3.6 液化

計算承载力時，應考慮地震所引致之土壤液化潛能，對土壤強度作適度折減。

5.4 淺基礎

5.4.1 通則

本節各項規定適用於獨立基腳、連續基腳及聯合基腳之設計。

5.4.2 深度

基腳之深度應視基礎地層材料之性質及基腳淘空之可能性而定，基腳若非構築於不受剝蝕之堅固岩層面上時，應埋入承載層至少0.6m以提供適當之支承及沖刷保護。基腳若構築於邊坡上，主要應考慮邊坡之穩定性與沖蝕之影響，惟基腳頂部與邊坡最近處至少應有1.2m水平距離，且基礎底部與邊坡最近處至少應有3.0m水平距離。

5.4.3 錨碇

建造於光滑傾斜岩盤面上之基腳，如岩層面上無覆土層可阻止其滑動時，應用岩錨、岩栓或剪力樺等方法作有效之錨碇。

5.4.4 極限與容許承载力

1. 極限承载力

淺基礎之極限承载力根據5.3節工址調查結果，依下列公式估計之：

$$q_u = cN_c F_{cs} F_{cd} F_{ci} + \gamma_2 D_f N_q F_{qs} F_{qd} F_{qi} + 0.5\gamma_1 B N_\gamma F_{\gamma s} F_{\gamma d} F_{\gamma i} \quad (5-1)$$

式內

q_u = 極限承载力(tf/m²)

c = 基礎板底面以下之土壤凝聚力(tf/m²)

γ_1 = 基礎板底以下B深度範圍內之土壤平均單位重，在地下水位以下者，應為其有效單位重(tf/m³)

γ_2 = 基礎板底以上之土壤平均單位重，在地下水位以下者，應為其有效單位重(tf/m³)

D_f = 基礎附近之最低地面至基礎板底面之深度，如鄰近有開挖，須考慮

其可能之影響(m)

B = 矩形基腳之短邊長度，如屬圓形基腳則指其直徑(m)

N_c , N_q , N_γ = 承载力因數，與土壤摩擦角(ϕ)之關係如表 5.1 所示

F_{cs} , F_{qs} , $F_{\gamma s}$ = 形狀影響因素

F_{cd} , F_{qd} , $F_{\gamma d}$ = 埋置深度影響因素

F_{ci} , F_{qi} , $F_{\gamma i}$ = 載重傾斜影響因素

上述各形狀、埋置深度及載重傾斜影響因素如表 5.2 所示。

其中

L = 矩形基腳之長邊長度(m)

β = 載重方向與鉛直線之夾角($^\circ$)

2. 偏心載重基礎

承受偏心載重之基礎，應根據偏心狀況及偏心量大小，對承载力估計予以特殊之考慮。長期載重情況之最大偏心量不得大於基礎板寬度之六分之一，短期載重情況之最大偏心量不得大於基礎板寬度之三分之一。淨極限承载力由公式(5-2)計算，式中 $N N_\gamma^*$ 如表5.1所示，而形狀影響因素則按表5.2中公式以有效接觸面積及有效寬度 B' 計算，接觸面積可採用Meyerhof (1953)所建議之推求法推求。

$$q_u = c N_c F_{cs} F_{cd} F_{ci} + \gamma_2 D_f N_q F_{qs} F_{qd} F_{qi} + 0.5 \gamma_1 B' N_\gamma^* F_{\gamma s} F_{\gamma d} F_{\gamma i} \quad (5-2)$$

式內

B' = 基腳之有效寬度 (m)

3. 容許承载力

淺基礎之容許承载力受到以下二個條件之限制：支承土層應有抵抗極限剪力破壞之安全係數，且在容許承载力下之沈陷量不得超過容許值。

淺基礎之容許承载力計算公式如下

$$q_a = \frac{q_u - \gamma_2 D_f}{FS} + \gamma_2 D_f \quad (5-3)$$

其中 FS 為安全係數

基礎板承受長期載重之承载力，其安全係數應不小於3，考量地震力載重組合時，應參照「公路橋梁耐震設計規範」之相關規定。

表 5.1 淺基礎之承载力因數

ϕ (度)	N_c	N_q	N_γ	N_γ^*
0	5.3	1.0	0.0	0.0
1	5.3	1.1	0.0	0.0
2	5.3	1.1	0.0	0.0
3	5.3	1.2	0.0	0.0
4	5.3	1.3	0.0	0.0
5	5.3	1.4	0.0	0.0
6	5.3	1.5	0.0	0.0
7	5.3	1.6	0.0	0.0
8	5.3	1.7	0.0	0.0
9	5.3	1.8	0.0	0.0
10	5.3	1.9	0.0	0.0
11	5.5	2.1	0.0	0.0
12	5.8	2.2	0.0	0.0
13	6.0	2.4	0.0	0.0
14	6.2	2.5	1.1	0.9
15	6.5	2.7	1.2	1.1
16	6.7	2.9	1.3	1.4
17	7.0	3.1	1.5	1.7
18	7.3	3.4	1.6	2.0
19	7.6	3.6	1.8	2.4
20	7.9	3.9	2.0	2.9
21	8.2	4.2	2.2	3.4
22	8.6	4.5	2.4	4.1
23	9.0	4.8	2.7	4.8
24	9.4	5.2	3.0	5.7
25	9.9	5.6	3.3	6.8
26	10.4	6.0	3.6	8.0
27	10.9	6.5	4.0	9.6
28	11.4	7.1	4.4	11.2
29	13.2	8.3	5.4	13.5
30	15.3	9.8	6.6	15.7
31	17.9	11.7	8.4	18.9
32	20.9	14.1	10.6	22.0
33	24.7	17.0	13.7	25.6
34	29.3	20.8	17.8	31.1
35	35.1	25.5	23.2	37.8
36	42.2	31.6	30.5	44.4
37	51.2	39.6	41.4	54.0
38	62.5	49.8	57.6	64.0
39	77.0	63.4	80.0	78.8
40 以上	95.7	81.2	114.0	93.6

註： N_γ^* 為偏心載重基礎使用

表 5.2 各項影響因素之計算式(Modified from Meyerhof, 1963)

提供支承力項目 考慮影響項目		凝聚力(c)	超載(q)	土重(γ)
形狀影響因素(s)	$\phi=0$ 法	$F_{cs}=1+0.2\left[\frac{B}{L}\right]\leq 1.2$	$F_{qs}=1.0$	$F_{\gamma s}=1.0$
	$(\phi\geq 10^\circ)$	$F_{cs}=1+0.2\left[\frac{B}{L}\right]\tan^2\left[45^\circ+\frac{\phi}{2}\right]$	$F_{qs}=1+0.1\left[\frac{B}{L}\right]\tan^2\left[45^\circ+\frac{\phi}{2}\right]$	$F_{\gamma s}=1+0.1\left[\frac{B}{L}\right]\tan^2\left[45^\circ+\frac{\phi}{2}\right]$
埋置深度影響因素(d)	$\phi=0$ 法	$F_{cd}=1+0.2\left[\frac{D_f}{B}\right]\leq 1.5$	$F_{qd}=1.0$	$\underline{F_{rd}}=1.0$
	$(\phi\geq 10^\circ)$	$F_{cd}=1+0.2\left[\frac{D_f}{B}\right]\tan\left[45^\circ+\frac{\phi}{2}\right]$	$F_{qd}=1+0.1\left[\frac{D_f}{B}\right]\tan\left[45^\circ+\frac{\phi}{2}\right]$	$F_{\gamma d}=1+0.1\left[\frac{D_f}{B}\right]\tan\left[45^\circ+\frac{\phi}{2}\right]$
載重傾斜影響因素(i)	$(\beta\geq \phi)$	$F_{ci}=\left[1-\frac{\beta}{90^\circ}\right]^2$	$F_{qi}=\left[1-\frac{\beta}{90^\circ}\right]^2$	$F_{\gamma i}=0$
	$(\beta<\phi)$			$F_{\gamma i}=\left[1-\frac{\beta}{\phi}\right]^2$

註：1. 當 $\phi<10^\circ$ 時使用 $\phi=0$ 法，此時形狀與埋置深度影響因素均有上限值。

2. 上表影響因素視實際合理性可採用其他計算式。

4. 設計考量

- (1) 計算淺基礎之容許承载力時應將地下水之影響列入考慮。位於疏鬆或可壓縮土壤上之基礎，應檢核其貫穿破壞或局部剪力破壞。
- (2) 承受偏心載重及位於邊坡上之淺基礎，其容許承载力之計算應有特殊之考量。
- (3) 計算承载力時，應考慮地震所引致土壤液化潛能，土壤強度作適度折減。
- (4) 常時載重時，基礎底面土壤支承區應維持受壓狀態，不允許拉力產生。
- (5) 除常時及極限載重載重組合，臨時載重之最不利載重情況，原則上應考慮與其他常時載重作必要之短期載重組合。

5. 基腳支承多柱、橋墩或牆時，其承載壓力分佈之假設，應考慮基礎地層及結構物之性質，並符合大地工程學之原理。

5.4.5 載重與反力

1. 基腳設計應考慮上部載重及基腳自重之向下作用力，由承載土層材料之向上接觸壓力支承，此向上接觸壓力分佈於基腳之面積由向下合力之偏心距決定之。
2. 基腳支承單柱、橋墩或牆時，基腳之力學行為可假設為懸臂梁。否則基腳板之設計應按實際之連續及束制情況計算之。
3. 基腳之設計應能承載所加之全部載重。

5.4.6 圓形、正多邊形柱或橋墩之基腳

圓形、正多邊形混凝土柱或橋墩可視為等面積之正方形柱以決定基腳中彎矩、剪力及鋼筋伸展之臨界斷面位置。

5.4.7 基腳彎矩

1. 通過基腳任何垂直斷面上之彎矩，為該斷面任一側之作用力所產生之彎矩。
2. 基腳之最大彎矩須在下述臨界斷面計算之：
 - (1) 支承混凝土柱、橋墩或牆之基腳在柱面、墩面或牆面處。
 - (2) 支承圬工牆之基腳在牆中心線與牆面之中點處。
 - (3) 支承鋼鐵底板之基腳在柱面、墩面與底板邊緣之中點處。
3. 單向鋼筋基腳與方形雙向鋼筋基腳之鋼筋須均勻配置於基腳之全部寬度。

4. 矩形雙向鋼筋基腳之鋼筋須按下述規定分佈：

(1) 長向鋼筋須均勻配置於基腳之全寬。

(2) 短向鋼筋總數量之 $\frac{2}{(\beta+1)}$ 須對稱均勻配置於柱或橋墩中心線兩側，寬度各等

於1/2基腳短向寬度之範圍內，其餘鋼筋則均勻配置於該範圍外，式中 β 為基腳之長邊與短邊之比。

5.4.8 基腳剪力

基腳剪力之計算與臨界斷面之位置應按第7.2.5節6.項或7.3.6節6.項之規定。支承柱、橋墩或牆之基腳其臨界斷面應量自柱面、橋墩面或牆面，基腳支承單柱或橋墩有鋼鐵底板者，則其臨界斷面應量自5.4.7節2項所規定之斷面。

支承在基樁之基腳，臨界斷面剪力之計算須按下列規定：

1. 樁中心在臨界斷面外側 $d_p/2$ 以上之各樁反力均須列入。
2. 樁中心在臨界斷面內側 $d_p/2$ 以上之各樁反力均不計。
3. 樁中心在上述兩範圍中間之各樁，其反力可依線性內差計算，由斷面外側 $d_p/2$ 處之全值變至斷面內側 $d_p/2$ 處之零值。

其中 d_p 為圓樁之直徑或基腳底板H型樁埋置深度。

5.4.9 基腳中之鋼筋伸展

1. 基腳鋼筋之伸展及搭接長度計算應按7.1.12至7.1.21節之規定。
2. 鋼筋伸展之臨界斷面可設與5.4.7計算最大彎矩之斷面同。垂直斷面變更處，或鋼筋變更處之鋼筋伸展亦須核算，參閱7.1.13節1.項(7)。

5.4.10 柱底或橋墩底之力傳遞

1. 作用於柱底或橋墩底之力與彎矩，應經由混凝土及鋼筋傳遞至基腳頂部。
2. 橫向力傳遞至支承基腳應按7.2.5節4.項或7.3.6節4.項剪力傳遞之規定。
3. 支承與被支承構材間混凝土接觸面之承壓力，任何一面皆不得超過7.2.2或7.3.7節規定之混凝土承壓強度。
4. 支承與被支承構材間須設置鋼筋穿過支承交接面，可延伸主筋至基腳或使用預留搭接筋。穿過交接面之鋼筋應符合下列規定：
 - (1) 鋼筋應足以傳遞超過支承或被支承構材混凝土承壓強度之所有力。

- (2) 若有上揚力時，則由鋼筋承受全部拉力，參閱第3.17節。
- (3) 鋼筋面積不得小於被支承構材總斷面積之0.5%，且矩形柱鋼筋不得少於4根，圓柱不得少於6根。
- 5. 若用預留搭接筋時，其直徑不得超過縱向主筋直徑4mm以上。
- 6. 以鋼筋傳遞壓力或拉力時，支承與被支承構材內鋼筋之伸展及搭接長度應按7.1.12至7.1.21節之規定。
- 7. 僅受壓力之縱向主筋在#14以上可用足夠面積之預留搭接筋續接至基腳。但不得小於本節第4項所規定者，預留搭接筋不得大於#11，伸入柱內之長度不得小於主筋之伸展長度或預留搭接筋之續接長度，以值大者為準，伸入基腳內之長度不得小於預留搭接筋之伸展長度。

5.4.11 純混凝土基腳或墩柱

- 1. 純混凝土基腳或墩柱之設計應力，應假設線性應力分佈計算。澆置於土壤上之基腳與墩柱，計算應力之有效厚度為全厚減去7.5cm，最外纖維拉應力不得超過7.2.2節A項(1)之規定。除非基腳自被支承構材面之伸出長度超過基腳厚度，否則彎矩可不必考慮。
- 2. 純混凝土墩柱之無支撐高度與平均最小橫向尺寸之比不得大於3。

5.5 基樁之承載力

5.5.1. 通則

基腳若不能設置於合理深度之岩層或其他堅實土層上時，通常應採用基樁。即使地層性質情況容許採用擴展基腳之處，若有發生沖刷之可能或沉陷量過大時，仍以採用基樁為宜。

通常任何基樁之貫入深度在承載土層內不得小於2.5m。樁尖下方承載土層厚度至少三倍樁徑並檢核貫穿抗剪及沉陷量。棧橋或樁排架應合乎以上要求，除非遭遇困難，其貫入深度不得小於未支撐樁長之三分之一。

如軟弱或疏鬆地層覆蓋於堅硬地層上，基樁應貫入堅硬地層足夠之深度以固定樁尖，避免樁尖產生橫向移動。

基樁之承載力為「情況A」及「情況B」所求得之最小值。其中「情況A」係基樁做為

構材之能力，「情況B」係地基承受由基樁傳來載重之能力。

上列兩種情況，每種情況所用設計數值之決定，須由工址調查或做充分試驗，俾證實所考慮之承载力均能達到。其中基樁載重能力應由載重試驗驗證。

基樁容許承载力之決定，應注意有關地下情況之各種資料，並應注意：

1. 單樁與群樁承载力之差別。
2. 支持群樁載重之地層承载力。
3. 增打基樁之影響及其載重對於附近結構物之影響。
4. 洪水沖刷之可能性及其影響。
5. 地震時土壤液化對基樁之影響。
6. 地層下陷對基樁之影響。

5.5.2 情況A - 基樁當作構材之能力

基樁在空氣中或水中部分，或在無充分橫向支持以防止挫屈之土壤中時，應使用第七、八及第九章之受壓構材結構設計之規定設計之，如使用圓木樁其容許工作應力可參照表5.3或依CNS有關試驗規定數值辦理。

表 5.3 圓木樁容許單位應力(正常載重期)

木 材 種 類		容許單位工作應力	
		順紋壓力 kgf/cm ²	MPa
針 葉 樹	松柏檜杉等	60	6
闊 葉 樹	櫟栗櫟 等	70	7
	柳 安	60	6

填充混凝土鋼管樁(Concrete-filled Pipe Piles)，預期可能腐蝕之處，其應力計算所用厚度應以外殼之厚度減去1.6mm，以備因應腐蝕而引起之斷面減小。在決定鋼筋百分比 ρ 時，外殼之面積應包括在內。

樁尖之容許載重，不得超過下列數值：

1. 圓木樁按照表5.3所列容許順紋壓力之值。
2. 混凝土樁使用 $0.33 f'_c$ 乘以混凝土之總斷面積。
3. 填充混凝土鋼管樁，使用 $0.40 f'_c$ 及 $0.25 F_y$ 分別乘以混凝土與鋼材之實際面積。

4. H型鋼樁及無填充鋼管樁使用 $0.25 F_y$ 之容許應力，作用於樁尖處之斷面上，不包括任何樁尖加強之面積。
5. 完全埋置於土中之預力混凝土樁，並有橫向支持者，使用 $(0.33 f'_c - 0.27 f_{ce})$ 之應力乘以混凝土之總斷面積，其中 f_{ce} 為經損失後之有效預力對基樁混凝土產生之壓應力。
6. 水中或泥水中打設之場鑄混凝土樁，使用 $0.22 f'_c (\leq 60 \text{ kgf/cm}^2 \text{ 6MPa})$ 乘以混凝土總斷面積；乾燥狀況下打設時，則使用 $0.25 f'_c (\leq 70 \text{ kgf/cm}^2 \text{ 7MPa})$ 乘以混凝土總斷面積。

5.5.3 情況B - 地基承受由基樁傳來載重之能力

基樁之最大載重應由載重試驗或靜力學公式、貫入試驗公式、動態分析等方法決定之。地基承受由基樁傳來載重之能力，應由可施行之工址調查結果來決定。

1. 點承樁：基樁被放置或打入地層後，樁端之地質如由樁尖直接支承而能發揮該樁之承載能力，且具有合理之安全係數者，則該基樁應稱為點承樁。為決定能發揮點承作用之地層厚度及性質應作充分之鑽探。如該地層具有足夠之厚度，且在其下有堅實之地層，則對於群樁之作用可以不必折減。通常凡在薄而堅硬之地層下有厚而軟弱或易變形之地層者，則基樁不得置於其上。但如此種情形為不可避免者，則群樁作用應予考慮，同時承載能力亦應比照減少。
2. 摩擦樁：基樁承載處之土質，如無法承受由樁尖直接承載之載重時，則該基樁應可視為摩擦樁。

摩擦樁之載重能力，應以下列一種或數種方法決定之：

- (1) 打樁並作載重試驗，其安全容許載重按業經認可之規範作決定。
- (2) 鄰近地區之打樁經驗，如基樁之載重能力係根據鄰近地區之打樁經驗而設計者，則應注意基樁型式與長度之不同及地層類別、性質之變化。如屬可能，應詳查鄰近地區全部基樁之打樁紀錄並與本計畫之打樁紀錄作比較。
- (3) 依靜力學公式、貫入試驗公式、動態分析等方法推估之。

為判斷樁底下之地層類別及性質，鑽探工作應鑽至樁尖下相當深度。通常以研析鑽探結果就足以判斷樁底下之地層，可否承載由樁傳來之載重。但如情形可疑或特殊者，特別是大面積及重要之基腳，此種地層應以大地工程學方法作更徹

底之探討。

樁群配置時，樁與樁之中心間距不小於樁之標稱直徑或邊長之2.5倍時，則該排樁得不必視作群樁。當基樁成群打入塑性地層時，設計載重應以群樁之載重決定，或按單樁與群樁承載能力之差別依一定值折減(參見5.5.4)。

3. 容許承載力：

單樁之極限垂直承載力與容許垂直承載力得依下列公式估算：

$$Q_u = Q_s + Q_b = f_s A_s + q_b A_b \quad (5-4)$$

$$Q_a = \frac{Q_u}{FS} = \frac{Q_s}{FS_1} + \frac{Q_b}{FS_2} \quad (5-5)$$

式內

Q_u = 單樁之極限垂直承載力(tf)

Q_a = 單樁之容許垂直承載力(tf)

Q_s = 樁表面摩擦阻力(tf)

Q_b = 樁尖點支承力(tf)

FS, FS_1, FS_2 = 樁總垂直承載力、表面摩擦阻力與端點承載力之安全係數，其值按表5.4所列規定。

f_s = 樁表面摩擦阻力(tf/m²)

A_s = 樁身之表面積(m²)

q_b = 樁尖之極限承載壓力(tf/m²)

A_b = 樁尖之斷面積(m²)

樁基礎設計時採用之安全係數如表5.4所示：

表 5.4 樁基礎設計之安全係數

考慮因素	載重組合	安全係數
		常時載重
樁尖支承力 FS_2		3.0
樁表面摩擦阻力 FS_1		3.0
抵抗拉拔力		不允許拉力產生

註：1.當樁尖之極限承載力係由載重試驗求得，其安全係數於常時載重可採用 2.0。

2.考量地震力載重組合時，應參照「公路橋梁耐震設計規範」之相關規定。

(1) 以靜力學公式推估基樁極限承載力時，以下方式推估：

a. 樁表面之摩擦阻力

$$f_s = c_a + K\sigma'_v \tan \delta \quad (\text{tf/m}^2) \quad (5-6)$$

式內

$c_a = \alpha c_u$ 為土壤與樁身之附著力(tf/m^2)

α = 對 c_u 之經驗折減值，與土壤強度、樁長、樁徑及施工方法等有關，一般介於0.25~1.0之間

c_u = 沿樁身之平均土壤不排水抗剪強度(tf/m^2)

K = 側向土壓力係數，與土壤及基樁施工方法有關

σ'_v = 有效覆土壓力(tf/m^2)

δ = 樁身與土壤間之摩擦角，與土壤、基樁材料及施工方法等有關，一般約為土壤內摩擦角之1/3~2/3

土壤如為粘性土壤，則上式之後項不計；如為砂質土壤，則前項不計。

b. 樁尖之極限承載壓力

$$q_b = cN_c^* + \sigma'_v N_q^* + 0.5\gamma DN_\gamma^* \quad (\text{tf/m}^2) \quad (5-7)$$

式內

N_c^* 、 N_q^* 、 N_γ^* = 承載力因數，其值與土壤性質、基樁施工方法及貫入承載層深度等有關(見表5.5及表5.6)。

c = 樁底部土壤之凝聚力(tf/m^2)

σ'_v = 樁端點之有效覆土壓力(tf/m^2)

γ = 土壤之有效單位重(tf/m^3)

D = 樁身之有效直徑，如係擴座基樁，其底部有效直徑不得超過樁身直徑之兩倍(m)

表 5.5 樁基礎之承載力因素 N_q^*

ϕ	26	28	30	31	32	33	34	35	36	37	38	40
打入式基樁	10	15	21	24	29	35	42	50	62	77	86	145
鑽掘式基樁	5	8	10	12	14	17	21	25	30	38	43	72

表 5.6 樁基礎之承载力因素 N_c^*

打入式基樁	9	註： N_r^* 值很小,予以忽略不計。
鑽掘式基樁	6	

- c. 砂質地層中，基樁之表面摩擦力及端點承载力，應根據土層之相對密度、地下水位深度、樁徑及基樁施工方法，適當考量臨界深度效應，或根據樁載重試驗結果考量之。

(2) 以貫入試驗公式推估基樁極限承载力時，以下方式推估：

- a. 以現場標準貫入試驗 N 值推估基樁承载力，僅限用於砂性土層，此時樁表面之摩擦阻力 f_s ，及樁尖之極限承載 q_b 得依表5.7所列推估之。

表 5.7 基樁最大表面摩擦阻力及樁尖極限承载力(tf/m²)

施工 承载力	打撃式基樁	鑽掘式基樁	植入式基樁	
			預鑽孔工法	中掘工法
f_s	$N/3(\leq 15)$	$N/3(\leq 15)$	$N/5(\leq 15)$	1.5
q_b	$30 \bar{N}$	$7.5 \bar{N}$	$25 \bar{N}$	$25 \bar{N}$

註：表中 $\bar{N}$ 值均採樁端點上方 4 倍樁徑範圍內土壤平均 N 值與樁端下方 1 倍樁徑範圍內土壤平均 N 值之平均值，其值均不得超 50。

- b. 對於樁底座落於礫石層或堅硬岩盤中之基樁，其端點承载力可依載重試驗結果或當地經驗推估之。
- c. 如係底端開口之打撃式基樁，應考慮土栓效應，對端點承载力作適當之修正。

5.5.4 群樁載重

打入塑性土壤之摩擦群樁，如其載重能力不能以載重試驗決定時，可按下列 Converse-Labarre 公式計算該群樁中每根樁之載重折減率。若有其他更合理之估算方式亦得採用之。

$$E = 1 - \phi \frac{(n-1)m + (m-1)n}{90mn} \quad (5-8)$$

式中 E = 群樁中每根樁之載重折減率。

n = 每排樁之根數。

m = 群樁之排數。

d = 樁之平均直徑。

s = 樁之中心間距。如縱橫方向之中心間距不同時，二者之中取較小者。

$\phi = \tan^{-1}(d/s)$ ， ϕ 採用角度量表示。

5.6 打擊樁

5.6.1 通則

打擊樁採用打擊方式將基樁埋置於地層中，適用於基礎不能設置於合理深度之堅實土層且無遭遇阻礙而難以施工之情況；若有發生沖刷之可能時，亦可採用打擊樁以取代擴展基腳；當容許變形量小時，亦可採用打擊樁以抵抗側向載重及上揚力。

5.6.2 使用年限

未經防腐處理之木樁，僅可用於臨時構造物如護岸、護柱及其他類似之工程，如其符合下列條件，始可用於永久構造物：

1. 在永久地下水位以下切斷之基樁。
2. 為經濟理由經適當之防腐處理者得用於棧橋構造。

經防腐處理之木樁，其使用範圍，應依經認可之規範為準。

5.6.3 基樁之側向載重

承受側向載重之基樁，其設計通常是由容許側向位移所控制，亦應考慮地層與結構間互制之效應。極限承载力或位移之計算方法，僅可做為初步評估基樁斷面之用。

5.6.4 基樁之抗拉拔力

基樁與樁帽應有適當之錨碇。

1. 單樁

單樁之設計抗拉拔力與載重型態(短期或長期)及決定方式等關聯，按照本章5.2節應由載重試驗或依經主管單位認可之相關規範或設計準則所規定公式決定之。

2. 群樁

群樁之設計抗拉拔力不可大於：

- (1) 單樁之設計抗拉拔力乘以基樁數目。
- (2) 群樁之有效重量、群樁周圍與基樁埋入深度所包含地層有效重量、及樁周圍地層剪力除以安全係數之總合。

5.6.5 間距、淨距與埋設

樁基腳之尺寸原則上應使基樁之中心間距不小於樁之直徑(或邊長)之2.5倍，且不小於基樁直徑加1m，基樁側面距基腳最近一邊之距離不得小於23cm。一切基樁受損材料清除以後，基樁頂部埋入混凝土中不得小於30cm，但特殊情形(如樁基腳下層主筋無法穿越基樁埋置處)時可減為10cm，但基樁主筋須伸出足夠之長度。

場鑄鋼筋混凝土梁用作樁排架之樁帽時，樁邊以外之混凝土厚度至少應有15cm。樁頂埋入樁帽至少15cm。倘若樁內鋼筋伸出之長度，能發揮足夠之黏裹力時，此項樁頂之埋入長度可以減少。樁帽鋼筋之最大間距不得大於45cm。

5.6.6 斜樁

如基樁四周地層之側向阻抗不足以抵抗傳至基礎之水平力、或需要增強整個結構物之剛度時，則基礎可採用斜樁。惟可能產生基樁負摩擦力或基樁施工困難成本高時，應避免使用斜樁，並提供另外之側向束制。

5.6.7 基樁穿過路堤填土

基樁穿過路堤填土時必須貫入原地層中至少3m(除非原地層為岩層或堅實之土層時可減少貫入之深度)。路堤填築材料必須有所選擇，不應阻礙基樁貫入至所需之深度。填築材料之粒徑最大尺寸不應超過15cm，惟必要時，可採預鑽或小鋤頭挖掘之方式設置基樁。

5.6.8 浮力

設計時對於靜水壓力之影響應加以考慮，詳見3.19節之規定。

5.6.9 預鑄混凝土樁

1. 基樁全長可用同一斷面或逐漸變小者，通常頭大尾小之基樁不得用於棧橋，但在地面下之部分除外。頭大尾小之基樁亦不得當作柱使用。通常混凝土基樁在尖頭以上之斷面積不得少於 625cm^2 ，如用於海水中者不得少於 900cm^2 。如斷面為正方

形，其四角均應有2.5cm以上之截角。樁底宜作成尖端，並套以核定之鐵靴，以便於貫入土層。

2. 頭大尾小之基樁其距尖端60cm處之直徑不得小於20cm，在任何情況下，所謂直徑係指通過斷面中心之最短尺寸而言。如不用鐵靴，則不論情況如何其尖端之直徑均不得小於15cm，基樁應由距尖端60cm處開始削尖或作成均勻之斜面。
3. 基樁內之垂直鋼筋不得少於四根，且應均勻配置於樁之周圍。鋼筋面積應不得少於尖頭以上斷面積之1.5%。但如所用鋼筋在四根以上時，則樁之尖端1.2m長範圍內，鋼筋之數量可減少為四根。
4. 垂直鋼筋之全長均應以螺旋箍筋或其他相當之箍筋圍繞之。基樁兩端螺旋箍筋之螺距不得大於7.5cm，箍筋應採用直徑5mm以上之鋼線。此外自樁頂15cm長度內應有箍筋五圈，螺距為2.5cm。基樁其餘部分之垂直鋼筋，均應以螺旋箍筋圍繞之，且螺距不得大於15cm，或用直徑6mm圓形箍筋，其間距不得大於15cm。基樁表面與鋼筋之淨距不得少於7.5cm。
5. 計算搬運或吊裝時之應力，為考慮衝擊或震動應增加50%之樁重。續接若能傳遞基樁之全部強度，則基樁可以續接，續接應詳繪於設計圖內。

5.6.10 填充混凝土鋼管樁

1. 一般填充混凝土鋼管樁係將混凝土灌入於金屬管殼內，而該金屬管殼應仍永久留置於該處者。但其他式樣之填充混凝土鋼管樁，倘經主管工程司認定適合該處之土壤，且設計與施工均能符合其要求者，則不論其為有鋼筋或無鋼筋，或套管有無抽取均可使用。填充混凝土鋼管樁可為均一或頭大尾小或為兩種併用者。樁頭或樁尖之最小尺寸及鋼筋之埋置均應遵照預鑄混凝土樁之規定，但基樁樁頭之最小斷面積應達 700cm^2 ，樁之尖端最小直徑不得小於20cm。
2. 填充混凝土鋼管樁如僅承受軸向載重，且可能作用於樁之橫向力甚小者，若土壤具有適當之側向支承時，則無需配置鋼筋。填充混凝土鋼管樁無側向支承部分應按照7.2.4與7.3.5節之規定以鋼筋混凝土柱設計之，但其鋼筋應伸至土壤有足夠側向束制處以下3m。如管殼為平滑管，且管殼厚度超過3mm時，若無侵蝕，則管殼可視為能支承載重。如管殼為波狀，且管殼厚度超過2mm，若無侵蝕，管殼可視為能提供束制。基樁與上部結構相連處應備有充分之鋼筋，以提供適當之連

接。管殼應有足夠之厚度與強度，俾使該樁與其鄰近之樁打入土層、或樁導錘打入後再抽出時，該管殼仍能保持原來之形狀而無不良之變形。續接若能傳遞基樁之全部強度，則基樁可以續接。續接應詳繪於設計圖內。

5.6.11 H型鋼樁

1. 鋼料厚度

鋼樁腹板之最小厚度為11mm。續接板之厚度，不得小於10mm。

2. 續接

鋼樁之續接應能傳遞基樁淨斷面之強度。翼板與腹板之連接可用對銲或用續接板以電銲、鉚釘或螺栓連接之。續接應詳繪於設計圖內。預先製造之續接器必須能提供基樁淨斷面之壓力、張力、剪力、及彎矩始可使用。

3. 樁帽

通常埋入混凝土梁內等之鋼樁無需樁帽。

4. 突緣、凹眼及樁心檔(Lugs, Scabs and Core-Stopppers)

此項設置必要時可用作增強基樁之承载力，其組成可為各種結構型鋼或用鋼板以電銲、鉚釘或螺栓等連接於兩翼板之間，或用木塊或混凝土塊妥為連結之。

5.6.12 無填充鋼管樁

1. 鋼材厚度

鋼管樁之最小壁厚，不得小於表5.8所列：

表 5.8 無填充鋼管樁之最小壁厚

外 徑	小於 36cm	36cm 及 36cm 以上
壁 厚	6mm	10mm

2. 續接

無填充鋼管樁之續接，應能傳遞基樁全斷面之強度。續接應使用對銲或用套管銲接。續接應詳繪於設計圖內。

3. 打樁

鋼管樁打樁時，底端可用開口或用封口。封口板不得延伸至樁之周邊以外。

4. 柱作用

鋼管樁如為彎矩結構之一部分，或預期有嚴重之沖刷使部分基樁外露，則基

樁應考慮柱之作用。

5.6.13 鋼樁及鋼樁管殼之保護

如對暴露情況需防護時，鋼樁及鋼管樁可用混凝土裹之，否則暴露部分之鋼樁及管殼厚度，至少應減去1.6mm厚度計算面積。

5.6.14 預力混凝土樁

1. 基樁受冰凍融解、及潮濕乾燥反覆作用時需用輸氣混凝土。預力樁之混凝土規定抗壓強度(f'_c)最小應為 350kgf/cm^2 34.47MPa以上。
2. 預力樁可為實體或空心。空心樁應監測防範打樁時因樁內水壓力、排樁冰壓力及形成空隙物質分解而產生之氣體壓力使基樁發生破壞。主鋼筋之配置及預力，應使其預力損失後之有效壓應力(f_{ce})不小於 50kgf/cm^2 4.826MPa，以防止操作及安裝時產生裂縫，基樁設計應能抵抗操作及服務載重，分析操作之彎矩應力時，樁重應增加50% 以應付衝擊，其拉應力不得大於 $1.33\sqrt{f'_c}$ $0.415\sqrt{f'_c}$ MPa。
3. 預力樁之表面與鋼筋間之淨距不得小於5cm，但以離心式製造者除外。大口徑空心圓樁之壁厚不得小於13cm。
4. 垂直鋼筋全長應以螺箍筋圍繞之：
 - (1) 基樁直徑在60cm以下者，螺箍筋應採用直徑5mm以上之鋼線，基樁兩端螺箍筋之螺距不得大於7.5cm，約繞十六圈，此外自樁頂15cm長度內應有箍筋五圈，螺距為2.5cm，基樁其餘部分之垂直鋼筋均應以螺箍筋圍繞之，且螺距不得大於15cm。
 - (2) 大於60cm直徑之基樁，螺箍筋應採用直徑6mm以上之鋼線，基樁兩端螺箍筋之螺距不得大於5cm，約繞十六圈，此外自樁頂15cm長度內應有箍筋四圈，螺距為4cm，基樁其餘部分之垂直鋼筋，均應以螺箍筋圍繞之，且螺距不得大於10cm。

5.7 鑽掘樁

5.7.1 通則

鑽掘樁係採用鑽掘機具鑽掘樁孔至預定深度後，吊放鋼筋籠，安裝特密管，澆置混凝

土而成。適用於基腳之承載層過深而無法設置、打擊樁施工時遭遇阻礙難以施工或因高載重採用打擊樁不經濟之情況；若有發生沖刷之可能時，亦可採用鑽掘樁以取代擴展基腳；當容許變形量小時，亦可採用鑽掘樁以抵抗高側向載重及上揚力。

5.7.2 材料

鑽掘樁為場鑄混凝土樁，可內插鋼筋或結構鋼材，必要時亦可外加永久性鋼套管。

5.7.3 施工

鑽掘樁施工可採用乾式、濕式、臨時性套管、永久性套管或上述之組合方式施工。

5.7.4 樁徑

若鑽掘樁採套管施工以穿過覆蓋土層嵌入岩層時，套管內徑須大於樁徑，俾便鑽掘機具於套管中進出。若鑽掘樁施工不需用套管以穿過覆蓋土層時，則入岩之樁徑與覆蓋土層中之樁徑可以相同。若套管完全旋入設計樁長，套管前端外徑須大於設計樁徑。

5.7.5 斜樁

由於鑽掘式斜樁之施工極困難且成本高，因此不建議採鑽掘式斜樁來增加基礎之側向承載力，而建議以增加樁徑或樁數之方式以達到需要之側向承載力。

5.7.6 設計載重

基樁之設計載重按照本章5.5節規定辦理之。基樁之設計應能承載所施加之全部載重。基樁之承載力得由載重試驗或依經認可之規範所規定之公式決定之。

5.7.7 基樁穿過路堤填土

基樁穿過路堤時必須延伸進入原地層中至少3m，若岩層或適當之支承土層深度小於3m時，可減少貫入深度。構築路堤之填土材料應有適當之承載力，且不應阻礙基樁之貫入及施工。由於路堤本身或其下基礎地層之沈陷及壓密行為造成基樁之負摩擦力應詳加以評估。

5.7.8 基樁結構設計及樁徑尺寸

1. 縱向鋼筋之最小淨間距不應小於3倍鋼筋直徑及3倍最大骨材粒徑。如果鋼筋籠是以捆束之鋼筋組立而成時，則縱向鋼筋之最小淨間距亦不應小於3倍捆束鋼筋之

直徑。

2. 鋼筋續接可以採用搭接、焊接或經核准之續接器，應按照7.1.21規定辦理之。
3. 橫向鋼筋可採箍筋或螺旋箍筋。
4. 鋼筋保護層厚度於有永久性套管時不可小於5cm，無套管時不可小於7.5cm。當基樁置於具腐蝕或鹼性環境、或於水中或泥漿中澆置混凝土時，則無套管之基樁或具永久性套管但腐蝕抵抗能力不足之基樁，其鋼筋保護層厚度不應小於10cm。
5. 樁底擴座時，其底座斜邊與垂直線夾角不應大於30°，但特殊情形除外。
6. 鑽掘樁之中心間距不宜小於2.5倍樁徑，以避免鄰近基樁施工時之干擾。

5.7.9 間距、淨距與埋設

樁基腳之尺寸應使基樁之中心間距原則上不得小於樁之直徑(或邊長)之2.5倍，且不得小於基樁直徑加1m，基樁側面距基腳最近一邊之距離不得小於23cm。一切劣質材料清除以後，基樁頂部埋入混凝土中不得小於10cm，但基樁主筋須伸出足夠之長度。

場鑄鋼筋混凝土梁用作樁排架之樁帽時，樁邊以外之混凝土厚度至少應有15cm。樁頂埋入樁帽至少15cm。倘若樁內鋼筋伸出之長度，能發揮足夠之握裹力時，此項樁頂之埋入長度可以減少。樁帽鋼筋之最大間距不得大於45cm。

5.8 沈箱

5.8.1 通則

沈箱基礎係以機械或人工方式分段挖掘地層，以預鑄或場鑄構件逐段構築之深基礎，其分段構築之預鑄或場鑄構件，可於孔內形成亦可於地上完成後以沈入方式施工。

沈箱設計，除應考慮上部構造物所傳遞之各向載重及傾覆力矩外，並應注意：

1. 沈箱本身之重量與施工中之各項作用力，並檢核其安全性。
2. 沈箱設計應檢核施工中沈箱體各構件所承受之應力，以及完工後整體結構之穩定性。
3. 沈箱設計應考慮施工可能發生之偏心及所引致之額外彎矩。設計時所採用之最小偏心量不得小於10cm。
4. 沈箱原則上應座落於堅實之地層上，其厚度至少為基礎寬度之1.5倍以上。
5. 沈箱底面下，基礎寬度3倍以內之地層，原則上不得有高壓縮之軟弱地層存在。

5.8.2 極限承載力與容許承載力

1. 極限垂直承載力

沈箱基礎之垂直極限承載力應根據5.3節工址調查結果，依下列公式估算：

$$q_u = \alpha c N_c + \gamma_2 D_f N_q + 0.5 \beta \gamma_1 B N_\gamma \quad (5-9)$$

式內

q_u = 基礎底面地層之極限承載力(tf/m²)

c = 基礎底面下土壤之凝聚力(tf/m²)

γ_1 = 基礎底面下土壤之有效單位重(tf/m³)

γ_2 = 基礎底面以上土壤之平均有效單位重(tf/m³)

B = 基礎寬度

D_f = 基礎之有效埋置深度

N_c, N_q, N_γ = 承載力因素，見表5.9

α, β = 基礎底面形狀影響因素，見表5.10

表 5.9 沉箱基礎之承載力因素 N_c, N_q, N_γ

ϕ	N_c	N_q	N_γ
0	5.14	1.0	0.0
5	6.49	1.6	0.1
10	8.34	2.5	0.4
15	10.97	3.9	1.2
20	14.83	6.4	2.9
25	20.71	10.7	6.8
26	22.25	11.8	7.9
28	25.79	14.7	10.9
30	30.13	18.4	15.1
32	35.47	23.2	20.8
34	42.14	29.4	28.7
36	50.55	37.7	40.0
38	61.31	48.9	56.1
40 以上	75.25	64.1	79.4

表 5.10 沉箱基礎底面之形狀影響因素 α ， β

基礎底面形狀 形狀因素	條形	正方形或圓形	矩形或長圓形
α	1.0	1.3	$1+0.3\frac{B}{D}$
β	1.0	0.6	$1-0.4\frac{B}{D}$

註：B 為沈箱基礎之寬度(m)，D 為沈箱基礎之長度(m)。

2. 容許垂直承載力

沉箱基礎之垂直容許承載力，除依下列公式估算外，並應檢核其垂直容許承載力之上限值，以避免產生過量沉陷：

$$q_a = \frac{1}{FS} (q_u - \gamma_2 D_f) + \gamma_2 D_f \quad (5-10)$$

其中

$$q_a = \text{基礎底面地層之容許承載力}(\text{tf/m}^2)$$

3. 水平極限承載力

沉箱基礎之水平極限承載力，以沉箱正前方地層之水平反力與沉箱底面之摩擦阻力綜合考慮，依下列公式估算：

沉箱基礎之水平極限承載力

$$\sigma_P = \sigma'_z K_P + 2c\sqrt{K_P} \quad (5-11)$$

$$\sigma_{PE} = \sigma'_z K_{PE} + 2c\sqrt{K_{PE}} \quad (5-12)$$

式內

$$\sigma_P = \text{平時地表下}z\text{深度處之被動土壓力}(\text{tf/m}^2)$$

$$\sigma_{PE} = \text{地震時地表下}z\text{深度處之被動土壓力}(\text{tf/m}^2)$$

$$\sigma'_z = \text{地表下}z\text{深度處之有效垂直覆土壓力}(\text{tf/m}^2)$$

$$K_P = \text{平時之被動土壓力係數}$$

$$K_{PE} = \text{地震時被動土壓力係數}$$

$$c = \text{土層之凝聚力}(\text{tf/m}^2)$$

沉箱底面之摩擦阻力

$$R_f = N \tan \delta + AC_a \quad (5-13)$$

式內

R_f = 基礎板底面之摩擦阻力 (tf)

N = 作用於基礎板底面之有效垂直載重 (tf)

δ = 基礎板底面與地層間之摩擦角 ($^{\circ}$)

A = 基礎板底面與地層之有效接觸面積 (m^2)

C_a = 基礎板底面與地層之有效附著力 (tf/m^2)

4. 安全係數

沈箱容許承载力之安全係數如表5.11之規定。沈箱基礎之水平極限承载力，以沈箱正前方之水平反力與沈箱底面之摩擦阻力綜合考慮。

表 5.11 沈箱容許承载力之安全係數

考慮因素 \ 載重組合	常時載重
垂直承载力	3.0
水平抗力	1.5
底面抗剪力	1.5

註：沈箱基礎承受常時載重之垂直承载力，其安全係數不小於3，考量地震力載重組合時，應參照「公路橋梁耐震設計規範」之相關規定。

5.8.3 沈箱負摩擦力

沈箱設計應檢討負摩擦力發生之可能性及大小，並按公式(5-14)與(5-15)檢核其安全性：

$$(P + P_{fn}) / A_c \leq \sigma_{sa} \quad (5-14)$$

$$P + P_{fn} \leq (Q_b + R_f) / 1.2 \quad (5-15)$$

式內

P = 沈箱頂部之軸向長期載重 (tf)

P_{fn} = 中立點以上之負摩擦力總和 (tf)

Q_b = 沈箱底面地層之極限承载力 (tf)

R_f = 中立點以下之正摩擦阻力 (tf)

A_c = 中立點位置之沈箱斷面積 (m^2)

σ_{sa} = 沈箱材料之短期容許應力 (tf/m^2)

5.8.4 沈箱體結構設計

1. 使用材料

沉箱基礎之材料，可採用鋼筋混凝土構材或以型鋼及鋼管加強之合成構材。

沈箱式基礎之混凝土規定抗壓強度不得小於 245kg/cm^2 。

2. 結構設計

沈箱基礎各構件之結構設計可參考國內相關設計規範，或依學理分析設計之。設計時除應考慮上部結構載重所引致之應力外，尚應依地層狀況及施工方法等考慮施工中可能發生之各項應力。

5.9 沈陷及水平變位

1. 沈陷

橋梁基礎設計時，應考慮短期與長期沉陷量，作為橋梁結構設計之依據。

2. 水平變位

基樁或沈箱承受側向力時將產生水平變位，此一水平變位將由前述基礎體周圍之土壤承受。隨著水平變位之增加，將使土壤產生塑性變形，而降低側向抵抗力。上述基礎容許水平變位規定如表5.12所示：

表 5.12 基礎容許水平變位

基礎型式	基準	常時載重	極限載重
沈箱	頂端垂直軸側向變位	不大於沈箱寬度之 1%， 且以 50mm 為限	不落橋
基樁	長期設計基盤面	10mm	不落橋

第六章 下部結構、箱涵及擋土牆

6.1 橋台

6.1.1 通則

1. 橋台之設計應能抵抗3.20節規定之土壓力，橋台本身及上部結構之重量、上部結構任何部分或引道填土上之活載重、風力、固定支承之縱向力、以及由於摩擦或支承抵抗剪力之縱向力等。設計時應就上述各力研討其組合，以求得其在最嚴重情況下之載重。
2. 橋台之設計應使其能安全抵抗對於前趾之傾覆及沿基腳底面之滑動，且在最大接觸壓力點不致將基礎地層材料壓碎或使基樁超載。
3. 計算橋台之應力時，在橋台之斜坡式或階級式表面上之回填材料重量或伸至牆後面之鋼筋混凝土擴展基腳上之回填材料重量，均得視為橋台有效重量之一部分。除非另有更精確之方法外，擴展基腳向後伸出部分之設計，應按以橋台軀幹為支持之懸臂梁計算之，其載重為上部填築材料之全部重量。
4. 圬工或無鋼筋之混凝土橋台之斷面，其長寬尺寸應按妥善之比例設計，務使材料內不致發生拉應力。

6.1.2 溫度鋼筋

除重力式橋台外，對未配置鋼筋之暴露面處，應配置縱、橫向鋼筋總面積至少各為 $2.7\text{cm}^2/\text{m}$ ，以抵抗因溫度變化或乾縮所產生之裂縫。

6.1.3 翼牆

1. 翼牆應有足夠之長度俾能維持引道路堤至防止邊坡崩塌所需之範圍，翼牆之長度，應依照路堤之坡度計算之。
2. 翼牆與橋台之交接處如不用撓接縫，則每隔適當之距離應配置鋼筋或其他適當之型钢，以使翼牆與橋台完全聯成一體。此等鋼材在接縫之兩側均應各自延伸至混凝土內達一相當長度，俾能發揮鋼材規定之強度，同時各鋼材伸入之長度應使長短不一，俾不致在鋼材之末端構成一弱面如不用鋼材則應設置伸縮縫，且應使翼

牆嵌入橋台之本體內。

6.1.4 排水

橋台得於適當間距配設洩水孔以便有效排水。

6.2 擋土牆

6.2.1 通則

擋土牆之設計應能抵抗包括任何活載重超載在內之土壓力與擋土牆本身之重量，並按上述橋台之有關規定設計之。

6.2.2 底板或基板

1. 除非有更精確之方法外，底板之後突部分或後踵板，其設計應能支持載於其上材料之全部重量及基礎地層反力。
2. 懸臂式擋土牆底板之設計，應按以擋土牆為支持之懸臂梁計算之。
3. 扶壁式擋土牆如圖6.1所示可區分為內扶式與外撐式。內扶式或外撐式擋土牆底板之設計，應按固定或連續跨徑梁計算，其跨徑為內扶牆或外撐牆間之距離。

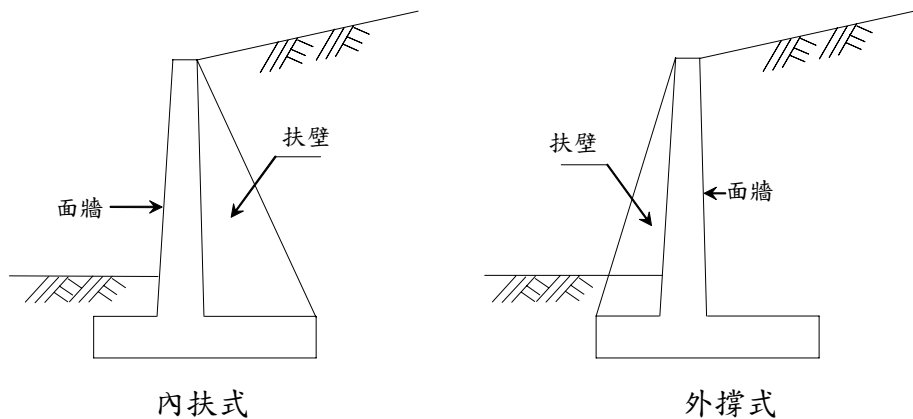


圖 6.1 扶壁式擋土牆

6.2.3 垂直牆

懸臂式擋土牆垂直牆體之設計，應按以底板為支持之懸臂梁計算。內扶式或外撐式之垂直牆或面牆，其設計應按固定端梁或連續梁計算，面牆與內扶牆或外撐牆之間應配置足夠之鋼筋，俾能錨碇牢固。

6.2.4 內扶牆與外撐牆

內扶牆應按T型梁設計，外撐牆應按矩形梁設計。為與內扶牆內抗拉主鋼筋連結，應配置一組水平及垂直鋼筋或肋筋，以便將面牆及底板作有效之錨碇。此等肋筋應儘可能錨碇於靠近面牆之外面及底板之底面。

6.2.5 溫度鋼筋

除重力式擋土牆外，對未配置鋼筋之暴露面處，應配置縱、橫向鋼筋總面積至少各為 $2.7\text{cm}^2/\text{m}$ ，以抵抗因溫度變化或乾縮所產生之裂縫。

6.2.6 伸縮縫及收縮縫

不論重力式或鋼筋混凝土擋土牆，至少每隔9m應設置一道收縮縫，每隔27m應設置一道伸縮縫。

6.2.7 排水

所有擋土牆應於適當間距配設洩水孔，以作有效之排水。如為扶壁式擋土牆則每二道牆之間，至少應有洩水孔一個。

6.2.8 牆體穩定度

1. 牆體滑動：擋土牆抵抗滑動之安全係數，於常時載重狀況時應大於1.5，於地震時應大於1.2。
2. 牆體傾覆：擋土牆抵抗傾覆之安全係數，於常時載重狀況時應大於2.0，於地震時應大於1.5。
3. 基礎承载力：擋土牆基礎承载力之安全係數，應按照5.4及5.5節規定辦理之。

6.2.9 加勁擋土牆

加勁擋土牆一般係由面板、加勁材料及回填材料所組成；面板依構造上之差異大體上可分為：混凝土十字形組合式面板、預鑄疊砌塊体式面板、全高度混凝土預鑄面板、點焊鋼柵、加勁材回包、加勁蛇籠等型式之面板等；加勁材可分為：金屬鋼片、點焊鋼筋(絲)網、土工合成物(包括硬式格網、柔式格網及織物)、玻璃纖維及橡膠等，若採用金屬加勁材須特別注重防蝕處理；回填材料一般為粒狀之砂質土，且不應包含對加勁材有腐蝕性之材料。

6.3 橋墩

6.3.1 通則

1. 橋墩之設計應能抵抗由上部結構傳來之靜載重及活載重、作用於橋墩及上部結構上之風壓力、由河流之流水力、漂浮物作用力及作用於各跨度固定端之縱向力等載重。為防止墩面受水流及漂流物之磨損，必要時橋墩之表面需加砌適宜之材料，俾能使漂浮物所生之損害減至最小限度。
2. 空心斷面之中空橋墩其材料可為鋼筋混凝土、鋼材或預力混凝土，此類橋墩斷面須有足夠強度以承受作用於其上之力量及彎矩。惟因其斷面為空心，因此須有足夠的壁厚來承受側向力所造成的彎矩及剪力。等斷面之中空橋墩可採預鑄式或施加預力以利橋墩的組立。
3. 結構物設計應考慮差異沉陷所引致之應力，相鄰二座橋墩(台)於縱向至少須考慮10mm之沉陷。

6.3.2 墩鼻

河流中如有漂浮物時，則墩鼻之設計應以能承受碰撞為原則。如用角型鋼或其他金屬墩鼻，則應以適當之錨碇方法使其能有效固結於混凝土內。

6.4 箱涵

6.4.1 設計載重

作用於箱涵之垂直及水平土壓力應依3.3節之相關規定計算之。

6.4.2 基礎板

1. 箱涵之底板須有足夠之勁度及足夠鋼筋量以承載整體結構所傳遞的力量。當箱涵有沖蝕問題時，箱涵兩端應設置護坦或截水牆等結構，必要時箱涵底板與翼牆間必需要有鋪砌。當河床有沖蝕問題時，不可設置隔牆或支柱於未有鋪砌的圓形箱涵底板。此時，箱涵須配置縱向加強鋼筋。
2. 箱涵之基腳應延伸至足夠深度，俾能獲致堅固之基礎，否則須用密佈鋼筋底板使壓力傳佈於結構物整個水平面積內。

6.4.3 活載重輪重之考量

透過填土之輪重分佈與大小應依4.4節之相關規定計算之。

6.4.4 分佈鋼筋

當覆土深度大於 60cm，無須考量集中載重側向分佈所需之配筋。

第七章 鋼筋混凝土設計

7.1 一般需求與材料

7.1.1 應用

1. 符號

- a : 相當矩形應力塊之深度，見 7.3.3 節。
- a_b : 平衡應變狀態之相當矩形應力塊之深度，cm (m)，見 7.3.4 節。
- a_v : 剪力距，集中載重與支承面之距離，見 7.2.5 節及 7.3.6 節。
- A : 圍繞受拉主鋼筋且與該主鋼筋同一形心之混凝土有效受拉面積除以鋼筋或鋼線數， $\text{cm}^2 (\text{m}^2)$ 。若受拉主鋼筋含有多種不同尺寸或鋼線，其鋼筋或鋼線數，則由鋼筋總斷面積除以其中最大鋼筋或鋼線之面積計算而得，見 7.3.10 節。
- A_b : 單根鋼筋斷面積， $\text{cm}^2 (\text{m}^2)$ ，見 7.1.13 節。
- A_c : 螺箍受壓構材之柱心面積，直徑係量至螺箍筋之外徑， $\text{cm}^2 (\text{m}^2)$ ，見 7.1.10 節。
- A_{cv} : 抵抗剪力傳遞之混凝土斷面積， $\text{cm}^2 (\text{m}^2)$ ，見 7.3.6 節。
- A_f : 托架或托梁內抵抗彎矩之鋼筋面積， $\text{cm}^2 (\text{m}^2)$ ，見 7.2.5 節及 7.3.6 節。
- A_g : 斷面總面積， $\text{cm}^2 (\text{m}^2)$ 。
- A_h : 平行受拉主鋼筋之剪力鋼筋面積， $\text{cm}^2 (\text{m}^2)$ ，見 7.2.5 節及 7.3.6 節。
- A_n : 托架或托梁頂面設計拉力 $N_c (N_{uc})$ 之鋼筋面積， $\text{cm}^2 (\text{m}^2)$ ，見 7.2.5 節及 7.3.6 節。
- A_s : 受拉鋼筋面積， $\text{cm}^2 (\text{m}^2)$ 。
- A'_s : 受壓鋼筋面積， $\text{cm}^2 (\text{m}^2)$ 。
- A_{sf} : 於 I 及 T 型斷面之懸出翼板用以產生受壓強度之鋼筋面積，見 7.3.3 節。
- A_{sk} : 每一面上單位高度之表面鋼筋之面積， cm^2/m ，見 7.1.7 節。
- A_{st} : 縱向鋼筋之總面積，見 7.3.4 節。
- A_v : 在 s 距離內之剪力鋼筋面積。

- A_{vf} : 剪力摩擦鋼筋面積, $\text{cm}^2 (\text{m}^2)$, 見 7.2.5 節及 7.3.6 節。
- A_w : 伸展或續接之單支鋼線面積, $\text{cm}^2 (\text{m}^2)$, 見 7.1.19 節。
- A_1 : 承載面積, 見 7.2.2 節及 7.3.7 節。
- A_2 : 支承表面內與承載面積相似且同心之最大面積, 見 7.2.2 節及 7.3.7 節。
- b : 構材受壓面之寬度。
- b_o : 板或基腳之臨界斷面周長, 見 7.2.5 節及 7.3.6 節。
- b_v : 核算水平剪力在接觸面處之斷面寬度, 見 7.2.5 節及 7.3.6 節。
- b_w : 腹板寬或圓形斷面之直徑, 見 7.2.5 節及 7.3.6 節。
- C : 中性軸至最外受壓纖維之距離, 見 7.3.2 節。
- C_m : 實際彎矩圖與相當均勻彎矩圖之相關因數, 見 7.3.5 節。
- d : 最外受壓纖維至受拉鋼筋重心之距離, $\text{cm} (\text{m})$ 。計算圓形斷面之剪力強度, d 不必小於最外受壓纖維至構材對面半圓受拉鋼筋重心之距離; 計算合成構材之水平剪力強度, d 應為合成斷面最外受壓纖維至受拉鋼筋重心之距離。
- d' : 最外受壓纖維至受壓鋼筋重心之距離, $\text{cm} (\text{m})$ 。
- d'' : 總斷面重心(不計鋼筋)至受拉鋼筋重心之距離, $\text{cm} (\text{m})$ 。
- d_b : 鋼筋或鋼線之標稱直徑, $\text{cm} (\text{m})$ 。
- d_c : 最外受拉纖維至最近鋼筋或鋼線中心之距離, $\text{cm} (\text{m})$, 見 7.3.10 節。
- E_c : 混凝土之彈性模數, $\text{kgf/cm}^2 \text{ MPa}$, 見 7.1.22 節。
- EI : 受壓構材之撓曲剛度, 見 7.3.5 節。
- E_s : 鋼筋之彈性模數, $\text{kgf/cm}^2 \text{ MPa}$, 見 7.1.22 節。
- f_b : 承載面積上混凝土之平均承壓應力, 見 7.2.2 節及 7.3.7 節。
- f_c : 使用載重下混凝土最外受壓纖維應力, 見 7.2.2 節。
- f'_c : 混凝土規定抗壓強度, $\text{kgf/cm}^2 \text{ MPa}$ 。
- $\sqrt{f'_c}$: 混凝土規定抗壓強度之平方根, $\text{kgf/cm}^2 \text{ MPa}$ 。
- f_{ct} : 輕質混凝土開裂抗拉強度, $\text{kgf/cm}^2 \text{ MPa}$ 。
- f_f : 鋼筋之疲勞應力差幅, $\text{kgf/cm}^2 \text{ MPa}$, 見 7.3.9 節。
- $f_{\min}$: 鋼筋之最小應力之代數值, 見 7.3.9 節。
- f_r : 混凝土開裂模數, $\text{kgf/cm}^2 \text{ MPa}$, 見 7.2.2 節。

- f_s : 使用載重下鋼筋受拉應力, kgf/cm^2 MPa, 見 7.2.2 節。
- f'_s : 平衡狀態下受壓鋼筋應力, 見 7.3.3 節及 7.3.4 節。
- f_t : 使用載重下混凝土最外受拉纖維應力, 見 7.2.2 節。
- f_y : 鋼材之規定降伏強度, kgf/cm^2 MPa。
- h : 構材總厚度, cm (m)。
- h_f : I 及 T 型斷面之受壓翼板厚度。
- I_{cr} : 轉換成混凝土之開裂斷面慣性矩, 見 7.1.22 節。
- I_e : 計算撓度之有效慣性矩, 見 7.1.22 節。
- I_g : 混凝土總斷面(不計鋼筋)對中性軸之慣性矩。
- I_s : 鋼筋對構材斷面中心軸之慣性矩。
- k : 受壓構材之有效長度因數, 見 7.3.5 節。
- ℓ_a : 在支點或反曲點處增加之埋置長度, cm (m), 見 7.1.12 節。
- ℓ_d : 伸展長度, cm (m), 見 7.1.12 節至 7.1.21 節。
- ℓ_{dh} : 受拉標準彎鉤之伸展長度, 從臨界斷面計算至彎鉤最外端(介於臨界斷面及彎鉤起點(切線點)之直線埋置長度加上彎曲半徑和鋼筋直徑), cm (m), 見 7.1.16 節。
- ℓ_{dh} : ℓ_{hb} 乘以適當之修正因子。
- ℓ_{hb} : 受拉標準彎鉤之基本伸展長度, cm (m)。
- ℓ_u : 受壓構材之無支撐長度, 見 7.3.5 節。
- M : 依照 7.1.12 節規定所計算之彎矩容量。
- M_a : 用於計算撓度階段之構材最大彎矩, 見 7.1.22 節。
- M_b : 平衡應變狀態下之斷面計算彎矩強度, 見 7.3.4 節。
- M_c : 用於設計受壓構材之彎矩, 見 7.3.5 節。
- M_{cr} : 開裂彎矩, 見 7.1.22 節。
- M_n : 斷面之計算彎矩強度。
- M_{nx} : 斷面 X 軸方向之計算彎矩強度, 見 7.3.4 節。
- M_{ny} : 斷面 Y 軸方向之計算彎矩強度, 見 7.3.4 節。
- M_u : 斷面之乘因數彎矩。

- M_{ux} : 斷面 X 軸方向之乘因數彎矩，見 7.3.4 節。
- M_{uy} : 斷面 Y 軸方向之乘因數彎矩，見 7.3.4 節。
- M_{1b} : 以慣用之彈性分析求得之受壓構材在自重狀態下(無顯著側移)之較小端彎矩，構材以單曲度彎曲為正，以雙曲度彎曲為負，見 7.3.5 節。
- M_{2b} : 以慣用之彈性分析求得之受壓構材在自重狀態下(無顯著側移)之較大端彎矩，應為正數，見 7.3.5 節。
- M_{2s} : 以慣用之彈性分析求得之受壓構材因側向力或自重作用下產生側移 $\Delta > \ell_u / 1500$ 時之較大端彎矩，應為正數，見 7.3.5 節。
- n : E_s / E_c ，彈性模數比，見 7.2.3 節。
- N : 垂直於斷面與 V 同時作用之設計軸力，壓力時為正，拉力時為負，並應包括乾縮與潛變對拉力之影響，見 7.2.5 節。
- N_c : 於托架或托梁頂面與 V 同時作用之設計拉力，拉力為正，見 7.2.5 節。
- N_u : 垂直於斷面與 V_u 同時作用之乘因數軸力，壓力時為正，拉力時為負，並應包括乾縮與潛變對拉力之影響，見 7.3.6 節。
- N_{uc} : 於托架或托梁頂面與 V_u 同時作用之乘因數拉力，拉力為正，見 7.3.6 節。
- P_b : 平衡應變狀態下斷面之計算軸力強度，見 7.3.4 節。
- P_c : 臨界載重，見 7.3.5 節。
- P_o : 無偏心時斷面之計算軸力強度，見 7.3.4 節。
- P_n : 已知偏心距之計算軸力強度。
- P_{nx} : 相對於 M_{nx} 之計算軸力強度(僅考慮 X 軸方向之彎矩)，見 7.3.4 節。
- P_{ny} : 相對於 M_{ny} 之計算軸力強度(僅考慮 Y 軸方向之彎矩)，見 7.3.4 節。
- P_{nxy} : 雙軸載重之計算軸力強度，見 7.3.4 節。
- P_u : 已知偏心距之乘因數軸力。
- r : 受壓斷面之迴轉半徑，見 7.3.5 節。
- s : 平行於縱向鋼筋方向之剪力鋼筋間距，cm (m)。
- s_w : 伸展或續接鋼線之間距，cm (m)。
- S : 跨徑長度，m。
- V : 斷面之設計剪力，見 7.2.5 節。

- v : 斷面之設計剪應力，見 7.2.5 節。
- V_c : 由混凝土提供之計算剪力強度，見 7.3.6 節。
- v_c : 混凝土之容許剪應力，見 7.2.5 節。
- v_{dh} : 任一斷面上之設計水平剪應力，見 7.2.5 節。
- v_h : 容許水平剪應力，見 7.2.5 節。
- V_n : 計算剪力強度，見 7.3.6 節。
- V_{nh} : 計算水平剪力強度，見 7.3.6 節。
- V_s : 由剪力鋼筋提供之計算剪力強度，見 7.3.6 節。
- V_u : 斷面之乘因數剪力，見 7.3.6 節。
- W_c : 混凝土之單位重量， kgf/m^3 。
- y_t : 總斷面中性軸至最外受拉纖維之距離(不計鋼筋)，見 7.1.22 節。
- z : 用以限制受撓鋼筋分佈之量，見 7.3.10 節。
- α : 斜向剪力鋼筋與構材縱軸之交角。
- α_f : 剪力摩擦鋼筋與剪力面之交角，見 7.2.5 節及 7.3.6 節。
- β_b : 斷面上截斷鋼筋面積與鋼筋總面積之比值，見 7.1.12 節。
- β_c : 集中載重或反力區域之長邊與短邊之比值，見 7.2.5 節及 7.3.6 節。
- β_d : 最大靜重彎矩與最大總載重彎矩之比值，常為正數。
- β_1 : 等值壓力區高度與最大壓應變纖維至中性軸高度之比值，見 7.3.2 節。
- λ : 混凝土單位重之修正因數。見 7.2.5 節及 7.3.6 節。
- μ : 摩擦係數，見 7.2.5 節及 7.3.6 節。
- ρ : $A_s/b_w d$ ， A_s/bd ，受拉鋼筋比。
- ρ' : A'_s/bd ，受壓鋼筋比。
- ρ_b : 產生平衡應變狀態之鋼筋比，見 7.3.3 節。
- ρ_s : 螺箍受壓構材中，螺箍筋之體積與核心(螺箍筋之外徑)部份體積之比，見 7.1.10 節。
- ρ_w : $A_s/b_w d$ ，用於公式(7-2)及(7-36)之鋼筋比。
- δ_b : 有側撐構材之彎矩放大因子，用以反映受壓構材兩端因構材彎曲之影響。
- δ_s : 無側撐構材之彎矩放大因子，用以反映構材因側向載重及自重作用產生之

側向移動影響。

ϕ ：強度折減因數，見 7.3.1 節。

2. 定義

下列術語均適用於本章，其有特殊意義者，另在各節內註明。

(術語編排依材料、材料強度、鋼筋細節、設計載重與設計強度順序排列)

- (1) 非光面鋼材—竹節鋼筋、麻面鋼線、鉚接光面鋼線網、鉚接麻面鋼線網。
- (2) 光面鋼材—鋼材不符合非光面鋼材之定義者。
- (3) 結構用輕質混凝土—含有輕質粒料之混凝土，其風乾單位重量以 ASTM C567「輕質混凝土單位重量試驗法」測定不超過 1840kgf/m^3 者。本規範中輕質混凝土不含天然砂者稱為「全輕質」混凝土；其中細粒料為常重之細砂者稱為「常重砂-輕質粒料」混凝土(簡稱輕質粒料混凝土)。
- (4) 受拉繫材—承受之軸向拉力使全斷面產生拉力，且其斷面各邊混凝土保護層有限之構材，如拱拉桿、吊桿及桁架主拉力桿件。
- (5) 降伏強度或降伏點(f_y)—依照 CNS 2111「金屬材料拉伸試驗法」所定之鋼材之規定最小降伏強度或降伏點， kgf/cm^2 MPa。
- (6) 混凝土之抗壓強度(f'_c)—依照 CNS 1232「混凝土圓柱試體抗壓強度檢驗法」所定之混凝土規定抗壓強度， kgf/cm^2 MPa。
- (7) 開裂抗拉強度(f_{ct})—依照 CNS 2046「結構混凝土用之輕質粒料」及 CNS 3801「混凝土圓柱試體劈裂抗張強度試驗法」所定之混凝土抗拉強度， kgf/cm^2 MPa。
- (8) 肋筋或箍筋—開口或閉合之單元個體或連續彎繞之橫向鋼筋，肋筋通常用於水平構材之橫向鋼筋，箍筋則用於垂直構材。
- (9) 螺箍筋—連續圍繞成圓柱形螺線之鋼筋。
- (10) 埋置長度—超過臨界斷面之鋼筋埋置長度。
- (11) 伸展長度—使臨界斷面上鋼筋達到設計強度所需之鋼筋埋置長度。
- (12) 使用載重—使用載重係依本規範規定的各種載重，如靜重、活重、風力、地震力、流水作用力、土壓力以及因溫度、潛變、乾縮及沉陷...等變化引起之效應等。

- (13) 設計載重—為各項載重因數乘以各項使用載重。
- (14) 組合載重—為各項載重因數乘以各項使用載重之組合。
- (15) 需要強度—依照3.23節所規定之載重組合，構材或斷面能抵抗之設計載重或相關之內彎矩與內力所需之強度。
- (16) 計算強度—構材或接頭依設計圖說規定之尺寸及強度按照本規範規定計算所得之強度。
- (17) 設計強度—計算強度乘以強度折減因數 ϕ 。
- (18) 托架或托梁—其為柱或牆面至承載集中載重或梁反力間之突出部，相關規定見7.2.5節8.項及7.3.6節8.項。
- (19) 整體框架帽梁—上部結構與橋墩帽梁一體澆鑄，見7.1.7節。

3. 應用原則

本章規定係專供設計鋼筋混凝土橋梁構材及結構。橋梁構材若以預力混凝土設計，應依照第八章之規定。構材之耐震設計應依部頒「公路橋梁耐震設計規範」辦理。

7.1.2 材料

1. 混凝土

- (1) 結構體各部份所使用混凝土之規定抗壓強度 f'_c 應載明於設計圖上。
- (2) 混凝土之規定抗壓強度 f'_c 應作為工程驗收之標準。 f'_c 應依據混凝土圓柱體試驗數據決定，圓柱體之製作及試驗應符合CNS相關規定辦理。

2. 鋼筋

- (1) 設計所使用鋼筋之等級及降伏強度 f_y 應載明於設計圖上。
- (2) 需要銲接之鋼筋及其銲接程序，均應明確規定並註明於設計圖上。
- (3) 設計所用之降伏強度 f_y 不得超過4,200kgf/cm² 414 MPa。
- (4) 除螺箍筋及橫箍筋可用光面鋼筋或光面鋼線外，所有鋼材均應使用依照7.1.1節2.項定義之非光面鋼材。
- (5) 除鋼筋之降伏強度已由實際尺寸之鋼筋試驗決定者外，應依CNS之相關規定辦理。

7.1.3 鋼筋之彎鉤與彎曲

1. 標準彎鉤

本規範內所稱之標準彎鉤應為下列之一：

- (1) 180°之彎轉，其自由端應作至少4倍鋼筋直徑且不少於7cm之直線延伸。
- (2) 90°之彎轉，其自由端應作至少12倍鋼筋直徑之直線延伸。
- (3) 肋筋及箍筋之標準彎鉤為：
 - a. D16及較小之鋼筋—90°彎轉，其自由端應作至少6倍鋼筋直徑之直線延伸。
 - b. D19，D22及D25鋼筋—90°彎轉，其自由端應作至少12倍鋼筋直徑之直線延伸。
 - c. D25及較小—135°彎轉，其自由端應作至少6倍鋼筋直徑之直線延伸。

2. 最小彎曲內直徑

表 7.1 鋼筋之最小彎曲內直徑

鋼 筋 尺 寸	最 小 直 徑
D10 至 D25	6 倍鋼筋直徑
D29 至 D36	8 倍鋼筋直徑
D39 以上	10 倍鋼筋直徑

- (1) 肋筋與箍筋以外之鋼筋彎曲內徑不得小於表7.1所列數值。
- (2) D16或較小之肋筋及箍筋其彎曲內徑不得小於4倍鋼筋直徑，而大於D16時，其彎曲內徑須符合表7.1之規定。
- (3) 光面或麻面鐸接鋼線網用作肋筋及箍筋者，其大於D6之麻面鋼線之彎曲內徑不得小於鋼線直徑之4倍，其他至少應為鋼線直徑之2倍。彎曲內徑小於8倍鋼線直徑者，距其最近鐸接點應不小於4倍鋼線直徑。

7.1.4 鋼筋之間距限制

1. 場鑄混凝土其在同一層內平行鋼筋間之淨距，不得小於鋼筋直徑之1.5倍、粗粒料最大尺寸之1.5倍或4cm。
2. 預鑄混凝土(在工廠控制狀況下製造)其在同一層內平行鋼筋間之淨距，不得小於鋼筋之直徑、或最大粗粒料之 $1\frac{1}{3}$ 倍或2.5cm。

3. 正或負鋼筋配置兩層或兩層以上時，其上下層鋼筋應對正配置，且層間淨距不得小於2.5cm。
4. 鋼筋淨間距之限制亦適用於鋼筋搭接處與鄰近鋼筋搭接處或鋼筋之間。
5. 平行鋼筋捆紮成束為一體作用時，每束鋼筋最多用4根，而大於D36之鋼筋用於梁內時，每束限用2根。成束鋼筋應置於肋筋或箍筋內。成束鋼筋內各鋼筋之截斷處，應相互以40倍鋼筋直徑錯開。間距限制以鋼筋直徑為準時，成束鋼筋視作一支鋼筋之直徑可自相當鋼筋總面積計算之。
6. 牆或板內之主要受撓鋼筋之間距，不得大於牆或板厚之1.5倍，亦不得大於45cm。

7.1.5 鋼筋之混凝土保護層

1. 鋼筋之最小混凝土保護層如表7.2所示：

表 7.2 鋼筋之最小混凝土保護層

	最小保護層 cm
不曝露大氣中或不與土壤接觸之混凝土	4.0 2.5
主鋼筋	
肋筋、箍筋及螺箍筋	
溫和氣候中之混凝土橋板	5.0 2.5
頂層鋼筋	
底層鋼筋	
露置於土中或大氣中之混凝土	5.0 4.0
主鋼筋	
肋筋、箍筋及螺箍筋	
直接澆鑄且永久埋置於土中或水中之混凝土	7.5
直接澆鑄且(或)永久埋於土中之混凝土樁	7.5

2. 成束鋼筋之最小混凝土保護層等於該束鋼筋之相當直徑，但不須大於5cm。如直接澆鑄且永久露置於土中之混凝土最小保護層為7.5cm。
3. 處於腐蝕、海洋環境或其他嚴重曝露情況下，混凝土保護層應酌予增加，並須考慮混凝土之密實及無孔隙性，或使用其他保護方法。就其他保護方法而言，可採環氧樹脂包覆鋼筋，鍍鋅鋼筋，特殊混凝土被覆，不透水膜或由上述方法組合，惟不限制任一方式。

4. 為供未來延伸連結用之曝露鋼筋、預留接頭及鋼板應作防蝕保護。

7.1.6 受撓構材之最少鋼筋量

1. 受撓構材之任一斷面，其拉力鋼筋經分析需要時，該鋼筋應具有足以產生彎矩容量，其大小至少為開裂彎矩之1.2倍，此開裂彎矩之計算係依據7.2.2節1.項所定之開裂模數。
2. 當一斷面之鋼筋量大於分析所需鋼筋量至少1/3以上時，可不依1.項規定。該分析係依據3.23節所定之載重組合。

7.1.7 受撓構材之鋼筋分佈

1. 受撓拉力鋼筋在最大拉力區域內應予以良好分佈：
 - (1) 對於T型梁或箱梁之翼緣，拉力鋼筋應分佈於有效拉力翼緣，有效拉力翼緣寬度為梁跨距之1/10或7.1.22節9.項所定之寬度，取其小者。若實際板寬，即梁腹中心至中心，超過其有效拉力翼緣寬度，及懸出板之超出部份，應予配置額外鋼筋於板之外側部份，該額外鋼筋不得少於超出板面積0.4%。
 - (2) 對於T型梁及箱梁構造之整體框架帽梁，其拉力鋼筋應配置於不超過腹寬加上每邊伸出板寬之寬度內，伸出板寬等於相交梁腹平均間距之1/4或等於7.1.22節9.項及10.項對整體框架帽梁所定之寬度，兩者取其小者。
2. 若構材側面深度超過90cm時，縱向分佈鋼筋應沿構材兩側面距最近撓曲張力鋼筋 $d/2$ 之距離均勻分佈，每一側面每公尺構材深度上之表面鋼筋面積 A_{sk} 應不小於 $0.1(d-76\text{cm})$ ，其間距亦不得大於30cm或 $d/6$ ，兩者取其小者。此等鋼筋得併入計算撓曲容量，惟只限於每根鋼筋或鋼線之應力，以應力—應變之相合性分析求得，構材兩側面之分佈鋼筋總面積不須超過所需撓曲張力鋼筋之1/2。
3. 對「載重因數設計」受撓鋼筋之分佈應同時採用7.3.10節之規定。

7.1.8 受撓構材之橫向鋼筋

1. 用以增強受撓構材強度之壓力鋼筋，須以箍筋或肋筋圍繞之。縱筋為D32或較小者，箍筋或肋筋至少為D10，縱筋為D36，D43，D57及成束者至少為D13，或為等面積之銲接鋼線網。箍筋之間距不得超過16倍之縱筋直徑。此項肋筋或箍筋須配置於需要壓力鋼筋之處，本項規定不適用於構材受壓區域內不視為壓力鋼筋設計之鋼筋。

2. 扭矩所需之鋼筋應由閉合肋筋、閉合箍筋或螺筋與縱筋組成，見7.2.5節1.項或7.3.6節1.項。
3. 閉合肋筋或箍筋可由一支肋筋或箍筋，其二端以標準彎鉤疊繞於一縱筋形成，或以一支或兩支肋筋或箍筋作C級續接(搭接長 $1.7\ell_d$)而成。

7.1.9 剪力鋼筋之限制

1. 最少剪力鋼筋量

(1) 除板及基腳外，下列所有受撓構材至少應配置最少剪力鋼筋量：

- a. 以強度設計法設計，乘因數剪力 V_u 超過混凝土剪力強度 ϕV_c 之一半時。
- b. 以容許應力設計法設計，設計剪應力 v 超過混凝土容許剪應力 v_c 之1/2時。

(2) 依照上項(1)之規定或經由分析需要剪力鋼筋者，其面積不得小於

$$A_v = \frac{3.5b_w s}{f_y} \quad \frac{0.345b_w s}{f_y}$$

式中 b_w 及 s 之單位為cm (m)

(3) 若基於試驗結果，不需剪力鋼筋即可達到所需之極限受撓與剪力容量時，可不依上述最少剪力鋼筋量之規定。

2. 剪力鋼筋之型式

(1) 剪力鋼筋包括如下之型式

- a. 與構材軸垂直或與縱向主筋成 45° 角或更大角度之肋筋。
- b. 銲接鋼線網之鋼線與構材垂直者。
- c. 縱向受拉鋼筋以 30° 或更大角度之彎起部份。
- d. 肋筋與彎起縱筋之組合。
- e. 螺箍筋

3. 剪力鋼筋之間距

垂直於構材軸之剪力鋼筋間距，不得超過 $d/2$ ，亦不得超過60cm。斜肋筋及以縱向鋼筋彎曲代用者，應如下配置：由構材半深度 $d/2$ 與斜肋筋或縱向鋼筋彎曲段之交點，向支承反力方向延伸至縱向拉力鋼筋之每一 45° 線，至少應有一剪力鋼筋相交。

7.1.10 受壓構材之鋼筋限制

1. 縱向鋼筋

- (1) 受壓構材縱向鋼筋之斷面積不得小於 $0.01 A_g$ ，亦不得大於 $0.04 A_g$ 。縱向鋼筋之根數在圓形排列時至少為6根，矩形排列時至少為4根。鋼筋之最小尺寸為D16。
- (2) 受壓構材斷面較承受載重所需斷面為大時，欲決定其最少縱向鋼筋量，可用一較小之有效斷面積(A_g)，但不可少於最小斷面設計之1%縱向鋼筋量。

2. 橫向鋼筋

- (1) 受壓構材之螺箍筋須符合下列規定：

- a. 螺箍筋須由等間距之連續鋼筋或鋼線組成，其最小直徑為D10。
- b. 螺箍筋比率 ρ_s ，不得小於下式算得之值：

$$\rho_s = 0.45 \left(\frac{A_g}{A_c} - 1 \right) \frac{f'_c}{f_y}$$

式中 f_y 為螺箍筋之規定降伏強度，但不得大於 4200 kgf/cm^2 414MPa。

- c. 螺箍筋之淨間距不得大於7.5cm，亦不得小於2.5cm，或所用最大粗粒料尺寸之 $1 \frac{1}{3}$ 倍。
 - d. 螺箍筋應於每端多加 $1 \frac{1}{2}$ 圈之鋼筋或鋼線作為錨碇。
 - e. 螺箍筋應自基腳或其他支點頂部延伸至其上端所支持構材之最低層水平鋼筋止。
 - f. 螺箍筋之續接須為48倍鋼筋或鋼線直徑，但搭接長度不得小於30cm，或改用銲接。
 - g. 螺箍筋之尺寸及配置不可因運裝產生扭曲，致影響其設計尺寸。
 - h. 螺箍筋應附著於縱筋以固定其位置，並應以垂直間隔物，使其保持直線。
- (2) 受壓構材之橫箍筋須符合下列規定：
- a. 所有鋼筋須用橫箍筋圍繞之，縱筋為D32或較小者，其尺寸至少為D10；縱筋為D36，D43，D57及成束者至少為D13。亦可使用相等面積之麻面鋼線或銲接鋼線網。
 - b. 橫箍筋之垂直間距不得大於構材之最小邊尺寸或30cm，若主鋼筋由2根或2根以上大於D32鋼筋捆紮成束時，其間距須為上述規定之 $1/2$ 。

- c. 橫箍筋距基腳或其他支點頂面或距其所支持之構材之最低水平鋼筋，均不得大於前述規定橫箍筋間距之1/2。
 - d. 橫箍筋之佈置，應使任一縱向鋼筋沿著箍筋每側距有橫向支撐之縱向鋼筋不超過60cm，橫向支撐係由橫箍筋之轉角(其夾角不超過135°)提供。縱向鋼筋沿著圓周排列時，可用整個圓形箍筋。
- (3) 受壓構材其斷面大於載重條件所需，經由結構分析或試驗顯示有足夠強度且能施工者，則橫向鋼筋之需求可不考慮。
- (4) 在可能造成構造物重大損害程度之地震區域，應依部頒「公路橋梁耐震設計規範」規定詳細設計墩柱之橫向鋼筋以提供抵抗預期震動之適當強度及韌性。
3. 中空矩形受壓構材鋼筋
- (1) 縱向鋼筋之斷面積不得小於 $0.01 A_g$ 。
 - (2) 斷面之每一面牆兩向鋼筋至少須提供二層鋼筋，靠近每一面牆之內、外面兩向鋼筋至少各須提供一層鋼筋。此二層鋼筋之面積應約略相等。
 - (3) 縱向鋼筋沿橫向中心至中心之間距不得大於1.5倍之牆厚或45cm，取兩者之較小者。
 - (4) 橫向鋼筋沿縱向中心至中心之間距不得大於1.25倍之牆厚或30cm，取兩者之較小者。
 - (5) 在每一面牆之二層鋼筋間須提供繫筋。繫筋須包含一個135°彎鉤在一端及一個90°彎鉤在另一端。繫筋應位於縱向及橫向鋼筋網格之交點，並且所有繫筋之彎鉤須箍住在交點處之縱向鋼筋。每一縱向鋼筋應被繫筋所箍住之間距不得大於60cm。
 - (6) 對節塊施工構材，沿著每一節塊之頂部及底部須配置額外之繫筋使牆之斷面內每一對內層及外層縱向鋼筋皆須以繫筋相連。
 - (7) 橫向鋼筋可於斷面角落處以90°彎曲搭接，橫向鋼筋不得直線搭接，除非在搭接全長內含四支以上繫筋將橫向鋼筋箍住。
 - (8) 在斷面角落之縱向鋼筋應儘可能被閉合箍筋所圍繞。若無法使用閉合箍筋，可改為配置一對互相垂直之U型鋼筋其肢長至少須達2倍牆厚。
 - (9) 使用閉合箍筋或兩端有90°彎鉤之肋筋，將斷面角落之後拉預力套管錨碇，上

述閉合箍筋或肋筋須至少圍繞一根外層主筋。

7.1.11 乾縮及溫度鋼筋

於牆或板之近外露部分，如無其他加強鋼筋，應配置適量之乾縮及溫度應力鋼筋，其鋼筋總面積至少為 $2.7\text{cm}^2/\text{m}$ 。間距不得大於牆或板厚之3倍，亦不得大於45cm。

7.1.12 鋼筋之伸展

1. 通則

- (1) 任一斷面上計算所得鋼筋拉力或壓力，應在該斷面兩側以埋置長度、彎鉤或機械裝置或併用方式予以伸展。彎鉤僅可用作受拉鋼筋之伸展。
- (2) 受拉鋼筋之伸展，可將鋼筋彎過梁腹錨碇之，或使延續成為構材另一面之配筋。
- (3) 受撓構材內之鋼筋伸展臨界斷面，係在最大應力處及相鄰鋼筋終止或彎起處，並應符合第7.1.12節2.項(3)之規定。
- (4) 除在簡支跨支點處及懸臂梁自由端外，鋼筋應由不須承受彎矩處再延伸一段距離等於構材之有效深度、或15倍鋼筋直徑、或 $1/20$ 淨跨徑之長度，取其大者。
- (5) 連續鋼筋超過無需承受撓曲點而彎起或終止之拉力鋼筋，其鋼筋之延伸至少應有不小於伸展長度 ℓ_d 之埋置長度。
- (6) 在構材寬度內用於計算剪力強度之受撓鋼筋，除非合乎下列條件之一者，不得於受拉區內終止：
 - a. 鋼筋截斷處之剪力不超過容許值之 $2/3$ ，此容許值可包括剪力鋼筋之剪力強度。
 - b. 超過剪力所需之鋼筋面積，沿著每支中斷鋼筋配置，其配置距離超過中斷點等於構材有效深度 $3/4$ ，此額外肋筋面積 A_v 不得小於 $4.2 b_w s / f_y$
 $0.41 b_w s / f_y$ ，其間距 s 不得超過 $d / (8\beta_b)$ ， β_b 為該斷面上截斷鋼筋面積與鋼筋總面積之比值。
 - c. D36或較小之鋼筋截斷時，繼續延伸之鋼筋斷面積不小於受撓所需者之2倍，且剪力未超過容許值之 $3/4$ 。
- (7) 受撓構材若其鋼筋應力不與彎矩成正比，如斜坡、階式或漸變基腳，托架、

深梁，或受拉鋼筋與受壓面不平行之梁，其受拉鋼筋應有適當之端錨碇。

2. 正彎矩鋼筋

- (1) 簡支構材至少需有1/3正彎矩鋼筋，連續構材至少需有1/4正彎矩鋼筋，須沿所在側伸入支點。大梁內此類鋼筋應伸入支點至少15cm。
- (2) 若受撓構材為抵抗側力體系之一部份，上項(1)所述伸入支點之正彎矩鋼筋應予錨碇，使能在支點面達到其降伏強度 f_y 。
- (3) 在簡支點及反曲點處，正彎矩受拉鋼筋直徑應受限制，如此可使依7.1.13節為 f_y 所計算之 ℓ_d 符合下式： $\ell_d \leq M/V + \ell_a$ ；對於藉由標準彎鉤或至少相當於標準彎鉤之機械錨碇超出簡支點中心線而中斷之鋼筋，不受上式之限制。

M 為假定該斷面內所有鋼筋應力均達其全應力時之計算彎矩容量。

V 為該斷面所受最大剪力。於支點處 ℓ_a 為支點中心外之埋置長度；於反曲點處， ℓ_a 應受到構材有效梁深或 $12d_b$ 之限制，二者取大者。若鋼筋終端在受壓反力區內，則在伸展長度限制內之 M/V 值得增加 30%。

3. 負彎矩鋼筋

- (1) 連續、束制或懸臂構材，或剛構各構材，其負彎矩鋼筋應以適當之埋置長度、彎鉤、或機械錨碇錨於或伸過支持構材。
- (2) 負彎矩鋼筋在跨度內之埋置長度應符合7.1.12節1.項之規定。
- (3) 支點處之負彎矩受拉鋼筋最少需有1/3延伸至反曲點以外，延伸長度不得小於構材有效深度、 $12d_b$ 或淨跨度之1/16，三者取其大者。

7.1.13 受拉竹節鋼筋及麻面鋼線之伸展

受拉竹節鋼筋及麻面鋼線之伸展長度 ℓ_d ，單位為cm(m)，應依照本節1.項所定之基本伸展長度乘以2.項或3.項之適用修正因素。惟 ℓ_d 不得小於4.項之規定。

1. 基本伸展長度

- (1) D36鋼筋及較小者： $\frac{0.06A_b f_y}{\sqrt{f'_c}}$ cm $\frac{19A_b f_y}{\sqrt{f'_c}}$ m，但不得小於 $0.0057d_b f_y$ cm
 $0.058d_b f_y$ m
- (2) D43鋼筋： $\frac{0.82 f_y}{\sqrt{f'_c}}$ cm $\frac{0.026 f_y}{\sqrt{f'_c}}$ m

$$(3) \text{ D57鋼筋: } \frac{1.1f_y}{\sqrt{f'_c}} \text{ cm} \quad \frac{0.034f_y}{\sqrt{f'_c}} \text{ m}$$

$$(4) \text{ 麻面鋼線: } \frac{0.11d_b f_y}{\sqrt{f'_c}} \text{ cm} \quad \frac{0.36d_b f_y}{\sqrt{f'_c}} \text{ m}$$

2. 基本伸展長度應乘以下列各適用修正因數：

(1) 頂層鋼筋下之混凝土厚度超過30cm..... 1.4

(2) 已定 f_{ct} 之輕質混凝土: $\frac{1.8\sqrt{f'_c}}{f_{ct}} \quad \frac{0.56\sqrt{f'_c}}{f_{ct}}$ 但不得小於1.0

未定 f_{ct} 之輕質混凝土：

「全輕質」混凝土 1.33

「輕質粒料」混凝土 1.18

砂介於上述二者間輕質混凝土可用內插法決定之。

(3) 以環氧樹脂被覆之鋼筋

以環氧樹脂被覆之鋼筋其保護層小於 $3d_b$

或鋼筋淨間距小於 $6d_b$ 者 1.5

其他..... 1.15

(4) 以環氧樹脂被覆之鋼筋為頂層鋼筋時，其兩者修正係數之乘積不須超過1.7。

(5) 採用鍍鋅鋼筋時，其伸展長度應適度增加。

3. 基本伸展長度依照2.項適當之因數修正後，得再乘以下列各適用修正因數：

(1) 鋼筋在所考慮之長度內伸展，其橫向中心間距至少為15cm，且構材側面至邊筋至少保有7.5cm之淨距離.....0.8

(2) 錨碇或伸展鋼筋之強度無特別要求達 f_y 者，或其受撓構材之鋼筋量超過其分析需要量者 (需要之 A_s) / (配置之 A_s)

(3) 螺箍筋所包圍之鋼筋其直徑不小於6.4mm，螺距不大於10cm..... 0.75

4. 鋼筋之伸展長度 ℓ_d 除依照第7.1.21節規定之搭接計算及依照7.1.20規定之剪力鋼筋伸展者外，不得少於30cm。

7.1.14 受壓竹節鋼筋之伸展

受壓竹節鋼筋之伸展長度 ℓ_d ，單位為cm (m)，應依照本節1.項所定之基本伸展長度乘以2.項之適用修正因數，但不得小於20cm。

1. 基本伸展長度

$$0.075 d_b f_y / \sqrt{f'_c} \text{ cm} \quad 0.245 d_b f_y / \sqrt{f'_c} \text{ m},$$

$$\text{但不得小於 } 0.0043 d_b f_y \text{ cm} \quad 0.043 d_b f_y \text{ m}$$

2. 基本伸展長度得乘以下列各適用因數

(1) 錨碇或伸展鋼筋之強度無特別要求達 f_y 者，或受撓構材之鋼筋量超過其分析需要量者.....(需要之 A_s)/(配置之 A_s)

(2) 螺箍筋所包圍之鋼筋其直徑不小於6.4mm，螺距不大於10cm.....0.75

7.1.15 成束鋼筋之伸展

成束鋼筋之伸展長度，無論受拉或受壓，應按單一鋼筋計算之伸展長度增加之：三根成束者增加20%，四根成束者增加33%。

7.1.16 帶有標準彎鉤受拉鋼筋之伸展

1. 竹節鋼筋以標準彎鉤(參見7.1.3節)在張力區中斷者，其伸展長度 ℓ_{dh} (參見圖7.1)，單位為cm (m)，應依照本節2.項之基本伸展長度 ℓ_{hb} 及3.項之修正因數計算之，但 ℓ_{dh} 不得小於 $8d_b$ 或15cm，兩者取大者。

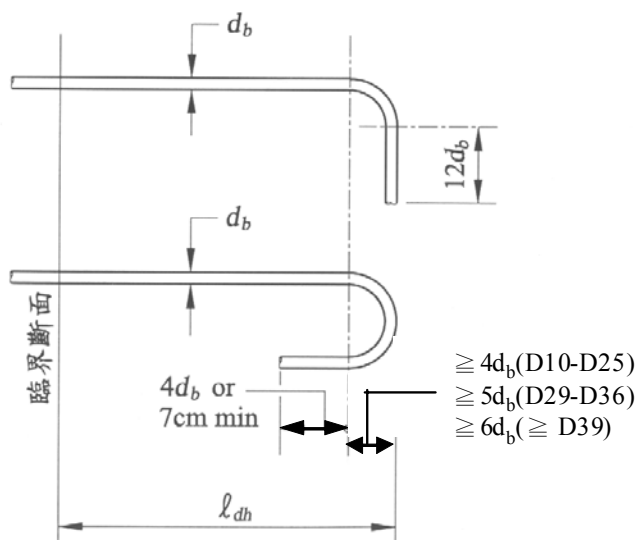


圖 7.1 標準彎鉤之伸展長度 ℓ_{dh} 示意圖

2. 降伏強度 f_y 等於4200kgf/cm² 414MPa之彎鉤基本伸展長度 ℓ_{hb} 為

$$\dots\dots\dots \frac{318d_b}{\sqrt{f'_c}} \quad \frac{100d_b}{\sqrt{f'_c}}$$

3. 基本伸展長度應乘以下列各適用修正因數：

- (1) 鋼筋降伏強度非 4200kgf/cm^2 414MPa者..... $f_y/4200$ $f_y/414$
- (2) D36鋼筋及較小者，其側邊混凝土保護層(垂直彎鉤之平面)不小於6cm；及90°彎鉤其延伸超過彎鉤之鋼筋保護層不小於5cm者，
..... 0.7
- (3) D36鋼筋及較小者，其彎鉤垂直或水平閉合於肋筋或肋箍筋範圍內，且該肋筋或肋箍筋沿伸展長度 ℓ_{dh} 配置之間距不大於 $3d_b$ 時(d_b 為彎鉤直徑)
..... 0.8
- (4) 錨碇或伸展鋼筋之強度無特別要求達 f_y 者，或鋼筋量超過其分析需要者
.....(需要之 A_s)/(配置之 A_s)
- (5) 輕質混凝土 1.3
- (6) 以環氧樹脂被覆之鋼筋彎鉤 1.2
- (7) 採用鍍鋅鋼筋時，其標準彎鉤之伸展長度應適度增加。

4. 鋼筋於構材不連續端以標準彎鉤作伸展，且彎鉤兩側及頂部(或底部)混凝土保護層小於6cm者，彎鉤應閉合於肋筋或肋箍筋範圍內，且該肋筋或肋箍筋沿伸展長度 ℓ_{dh} 之間距不大於 $3d_b$ 時(d_b 為彎鉤直徑)，上述3.項(3)項之修正因數不適用。

5. 受壓之伸展鋼筋其彎鉤應視為無效。

7.1.17 機械錨碇

任何機械裝置，能伸展鋼筋之強度，而無損於混凝土者，均可用作錨碇之用。

7.1.18 組合伸展長度

鋼筋之伸展應包括機械錨碇加上位於最大鋼筋應力點與機械錨碇間之鋼筋額外埋置長度。

7.1.19 受拉銲接鋼線網之伸展

1. 麻面鋼線網

- (1) 銲接麻面鋼線網由臨界面至線端之伸展長度 ℓ_d ，單位為cm(m)，應由下列(2)及(3)項規定之基本伸展長度乘以7.1.13節2.項及7.1.13節3.節之適用修正係數；但除搭接計算依7.1.21節6.項及剪力鋼筋伸展依7.1.20節規定者外，伸展長

度 ℓ_d 不得小於20cm。

- (2) 若在伸展長度範圍內至少有一根橫向鋼線距離臨界面5cm以上時，銲接麻面鋼線網之基本伸展長度則為：

$$0.11d_b(f_y - 1400)/\sqrt{f'_c} \text{ cm} \quad 0.36d_b(f_y - 138)/\sqrt{f'_c} \text{ m}$$

$$\text{但不得小於 } 0.76 \frac{A_w}{s_w} \cdot \frac{f_y}{\sqrt{f'_c}} \text{ cm} \quad 2.4 \frac{A_w}{s_w} \cdot \frac{f_y}{\sqrt{f'_c}} \text{ m}$$

- (3) 若在伸展長度範圍內無橫向鋼線者，銲接麻面鋼線網之基本伸展長度須依7.1.13節麻面鋼線之規定。

2. 光面鋼線網

為達到銲接光面鋼線網降伏強度之伸展長度，應由兩根較近於臨界面相距不少於5cm之橫向鋼線產生，其臨界面至最遠端橫向鋼線之伸展長度 ℓ_d 不得少於

$$1.0 \frac{A_w}{s_w} \cdot \frac{f_y}{\sqrt{f'_c}} \text{ cm} \quad 3.3 \frac{A_w}{s_w} \cdot \frac{f_y}{\sqrt{f'_c}} \text{ m}$$

當鋼筋量超過分析所需時，以(需要之 A_s)/(配置之 A_s)及7.1.13節2.項輕質混凝土之因數修正之，除由7.1.21節7.項計算所需之搭接長度外， ℓ_d 不得少於15cm。

7.1.20 剪力鋼筋之伸展

1. 剪力鋼筋應至少延伸至拉力鋼筋之中心，並應在保護層及鄰近鋼筋排列許可下，儘量接近構材之受壓及受拉面。剪力鋼筋為達其設計降伏強度其兩端皆須錨碇。對於合成撓曲構材，所有梁剪力鋼筋應延伸入橋面板或以其他適當錨碇，以確保梁之設計剪力容量。
2. 單肢、單U形或複U形肋筋之端部須擇下列方法之一錨碇之：
 - (1) 標準彎鉤加上至少 $0.5 \ell_d$ 之埋置長度，此 $0.5 \ell_d$ 長度應量自構材中線 $d/2$ 至彎鉤起點(即彎鉤切線之切點)。
 - (2) 埋置：自梁之有效深度中線至受壓側之埋置長度 ℓ_d 不得小於鋼筋或鋼線直徑之24倍，對竹節鋼筋或麻面鋼線不得小於30cm。
 - (3) 肋筋至少以 180° 彎繞過縱向主筋，彎鉤與縱向主筋之交角大於 45° 時，始可視為有效錨碇。
 - (4) 銲接光面鋼線網彎成單U形肋筋，其各單肢可依下述二者之一：
 - a. 在U形肋筋頂部沿構材方向，配置兩根縱向鋼線其間距為5cm。

- b. 應有一根縱向鋼線置於距受壓面 $d/4$ 以內。另有第二根縱向鋼線應更接近受壓面，並與第一根鋼線相距至少5cm，此線可置於該肢彎曲部份之外，或置於內徑不小於8倍鋼線直徑之彎曲部份上。
3. 銲接光面或麻面鋼線網之單肢肋筋每一端，應有最小間距5cm之兩縱向鋼線，且內側鋼線應設置於自構材中心線 $d/2$ 起至少5cm或 $d/4$ 之位置，兩者取大者。張力面之外側縱向鋼線至張力面之距離不得大於主撓曲鋼筋最接近該張力面之距離(參見圖7.2)。
 4. 成對之U形肋筋或箍筋組成閉合單元者，應有 $1.7\ell_d$ 之搭接長度。
 5. 單U形或複U形肋筋，其兩錨碇端間連續部份之每一彎曲，應圍繞一縱向鋼筋。
 6. 縱向鋼筋之彎起作為剪力鋼筋者，若伸入受拉區內，應與縱向鋼筋連續。若伸入受壓區內，應以7.1.13節所定之伸展長度錨碇於構材中線 $d/2$ 之外，而該部份之鋼筋應力應滿足公式(7-6)或公式(7-42)之需求。

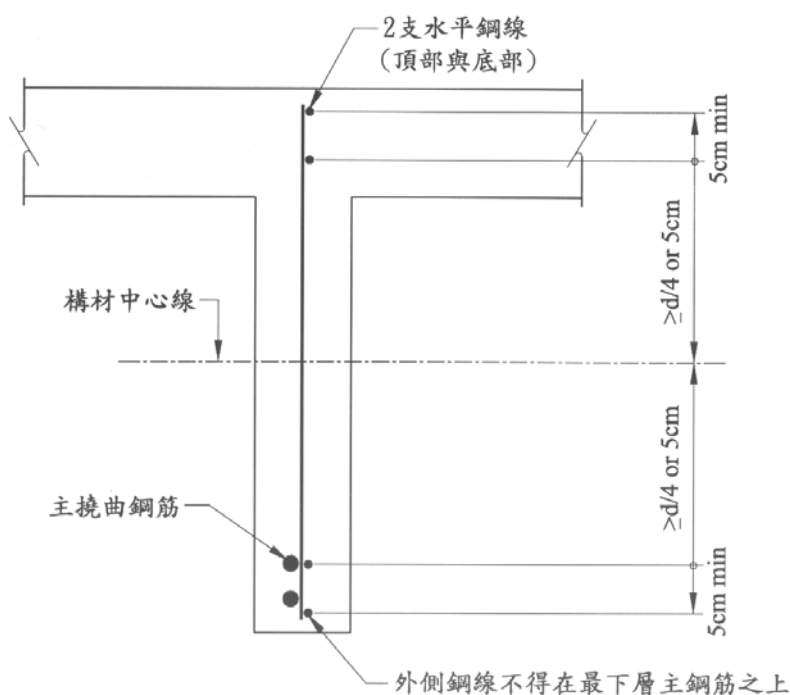


圖 7.2 銲接光面或麻面鋼線網單支肋筋錨碇示意圖

7.1.21 鋼筋之續接

鋼筋之續接應依照設計圖說之規定或由工程師指定。

1. 搭接—通則

- (1) 除7.1.21節4.項及5.4.9節規定外，大於D36之鋼筋不得搭接。
- (2) 成束鋼筋之搭接應依其個別鋼筋搭接之規定處理，但三根成束者其搭接長度須增加20%，四根成束者須增加33%。束中各根鋼筋之搭接應予錯開不得相互重疊。
- (3) 受撓構材中之鋼筋不作接觸搭接時，其側向間距不得大於所需搭接長度之1/5或15cm。
- (4) 伸展長度 ℓ_d 應依7.1.12節之規定，用以發揮規定之降伏強度。

2. 銲接及機械續接—通則

- (1) 使用銲接續接及其他機械續接，除本節另有規定者外，所有銲接均須依據現行之AWS「結構銲接規範—鋼筋」處理。
- (2) 全銲續接係指鋼筋對銲，其抗拉強度至少為鋼筋規定降伏強度 f_y 之1.25倍。
- (3) 機械續接之抗拉或抗壓強度至少為鋼筋規定降伏強度 f_y 之1.25倍。
- (4) 使用銲接或機械續接，不符合上述(2)及(3)項之需求者，可依7.1.21節3.項(4)之規定。
- (5) 承受反覆載重之銲接及機械續接，鋼筋由使用載重時之活載重加上衝擊所產生之最大拉力應力與最小應力之差幅不得超出表7.3，除非反覆載重總次數 N_{cyc} 小於一百萬次，表7.3所列之差幅 f_f 可增加 $1689(6 - \log N_{cyc})$ kgf/cm²，增加後之總和值不得大於7.3.9節之規定。如經過續接之疲勞試驗資料證明並且與實際服務使用之續接相同時，可採較高之 f_f ，但不得超過7.3.9節公式所計算之 f_f 。

表 7.3 應力差幅

續接型式	f_f (大於一百萬次)
有或沒有環氧樹脂包覆鋼筋之續接器(套筒內灌漿)	1260 kgf/cm ²
有或沒有環氧樹脂包覆鋼筋之續接器(無螺紋續接套管採冷作壓合)； 整體鍛造續接器其螺紋經精密加工者； 楔形鋼套筒續接器； 斜面螺紋續接器； 單 V 型開槽對接銲接	840 kgf/cm ²
其他續接方式	280 kgf/cm ²

3. 受拉竹節鋼筋及麻面鋼線之續接

- (1) 受拉鋼筋之最小搭接長度，須依A、B、C三級規定，但不得小於30cm。

A級搭接— $1.0 \ell_d$

B級搭接— $1.3 \ell_d$

C級搭接— $1.7 \ell_d$

上述 ℓ_d 為依7.1.13節規定降伏強度 f_y 所需之受拉伸展長度。

- (2) 受拉竹節鋼筋及麻面鋼線之搭接須符合表7.4之規定。

表 7.4 受拉鋼筋搭接規定

(配置之 A_s) [*]	在規定搭接長度內搭接鋼筋面積之最高百分率		
(需要之 A_s)	50	75	100
≥ 2	A 級	A 級	B 級
< 2	B 級	C 級	C 級

^{*}配置之 A_s 與搭接處分析所需之 A_s 之比值

- (3) 銲接或機械續接其續接處之鋼筋面積小於分析所需鋼筋面積之兩倍時，應符合7.1.21節2.項(2)或(3)之規定。

- (4) 銲接或機械續接其續接處之鋼筋面積至少為分析所需鋼筋面積之兩倍時，應符合下列規定：

- 續接位置應錯開60cm以上，續接處任一斷面之鋼筋至少應能承受兩倍之計算拉力，且不得小於 1400kgf/cm^2 138MPa。
- 計算每一斷面鋼筋可承受之拉力時，續接鋼筋可按規定之搭接強度計算，未續接鋼筋則應按 f_y 乘以較短實際伸展長度與達到規定之降伏強度 f_y 所需 ℓ_d 之比值計算其強度。

- (5) 受拉繫構材鋼筋之續接應使用7.1.21節2.項(2)或(3)規定之全銲接或機械續接，相鄰鋼筋之續接至少須錯開75cm。

4. 受壓竹節鋼筋之續接

- (1) 受壓鋼筋搭接最小長度須為 $0.0071 f_y d_b$ 0.073 $f_y d_b$ ，cm (m)，但不得小於30cm，若 f'_c 小於 210kgf/cm^2 20.7MPa時，其最小搭接長度應再增加1/3。

- (2) 用箍筋受壓構材中，箍筋在搭接長度內之有效面積不小於0.0015 h_s 時，其主筋搭接長度可以83%計，但不得小於30cm。有效面積應為垂直於構材厚度方

向之箍筋各肢斷面積。

- (3) 用螺箍受壓構材中，其主筋搭接長度可以75%計，但不得小於30cm。
- (4) 受壓之銲接或機械續接應符合7.1.21節2.項(2)或(3)之規定。
- (5) 當受壓構材內之不同尺寸鋼筋搭接時，其搭接長度應取最大鋼筋之伸展長度或最小鋼筋之搭接長度兩者之大者。
- (6) D43及D57鋼筋可搭接D36及較小之鋼筋。

5. 端承續接

僅受壓力之主筋，鋼筋兩端平正切割，並以適當配件保持其在同一軸心頂承以傳遞壓力。筋端面與筋軸垂直面之偏差不得大於 1.5° ，以適當配件固連後，接觸面之偏差不得大於 3° 。端承續接僅能用於含有閉合箍筋、閉合肋筋或螺箍筋構材之內。

6. 受拉銲接麻面鋼線網之續接

- (1) 銲接麻面鋼線網搭接時，鋼線網外緣間之搭接長度不得少於 $1.7\ell_d$ 或20cm，其最外側橫向鋼線間之搭接長度不得少於5cm， ℓ_d 為依7.1.19節1.項中規定降伏強度 f_y 所需之伸展長度。
- (2) 銲接麻面鋼線網之搭接，若在搭接長度範圍內無橫向鋼線時，應依7.1.21節3.項麻面鋼線之規定。

7. 受拉銲接光面鋼線網之續接

銲接光面鋼線網之最小搭接長度須依下列規定：

- (1) 若鋼線續接處之鋼筋面積小於需要量之兩倍時，其最外側橫向鋼線間之搭接長度不得小於一格再加5cm，亦不得小於 $1.5\ell_d$ 或15cm，取其大者。 ℓ_d 為依7.1.19節2.項中規定降伏強度 f_y 所需之伸展長度。
- (2) 若鋼線續接處之鋼筋面積大於或等於需要量之兩倍時，其最外側橫向鋼線間之搭接長度不得小於 $1.5\ell_d$ ，亦不得小於5cm。 ℓ_d 為依7.1.19節2.項中規定降伏強度 f_y 所需之伸展長度。

7.1.22 分析方法

1. 通則

所有連續及剛架構材應依彈性理論分析，按第三章所述載重所定之最大效應設計之。並應考慮因乾縮、潛變、溫度變化及支承不均勻沈陷所引起之影響。

2. 膨脹與收縮

- (1) 一般言之，跨徑大於12m之簡支跨徑應考慮溫度變化之影響。
- (2) 設計連續橋梁時應考慮抵抗因溫度變化所產生之應力，或可使用搖動支承、滑鈑、合成橡膠支承墊或其他設施。

3. 勁度

- (1) 計算連續及剛架構材之相關撓曲與扭曲勁度時，可採用任何合理之假設，但於分析過程中假設須前後一致。
- (2) 決定彎矩及設計構材時均應考慮托肩之效應。

4. 彈性模數及包生比(Poisson's Ratio)

- (1) 當 W_c 值在1440至2480kgf/m³時，混凝土之彈性模數 E_c 可用 $W_c^{1.5} (0.14)\sqrt{f'_c}$
 $W_c^{1.5} (0.043)\sqrt{f'_c}$ 。對常重混凝土($W_c = 2320 \text{ kgf/m}^3$) E_c 可用 $15000\sqrt{f'_c}$
 $4730\sqrt{f'_c}$ 。
- (2) 非預力鋼材之彈性模數 E_s 可用2,000,000 kgf/cm² 200,000MPa。
- (3) 包生比可假定為0.2。

5. 溫度及乾縮係數

- (1) 常重混凝土之溫度係數可用0.000011/°C。
- (2) 常重混凝土之乾縮係數可用0.0002。
- (3) 輕質混凝土之溫度與乾縮係數，應依其輕質粒料之種類而定。

6. 跨徑長度

- (1) 構材不與其支承整體澆鑄者，其跨徑應為淨跨度加構材深度，但不須超過其支承中心間之距離。
- (2) 分析連續或剛架構材時，應以構材幾何中心之距離計算其彎矩，設計構材可用支承面之彎矩。若填角與構材及支承整體澆鑄，且與連續或束制構材軸線之交角不小於45°時，其支承面應在構材與填角之總深至少等於構材深度1.5倍處之斷面。填角不得作為增加有效深度之用。
- (3) 橋板之有效跨徑應依照4.3節1.項之規定。

7. 撓度計算

- (1) 撓度應按上部結構之全斷面性質計算，但欄杆、緣石、人行道或任何在模板

拆除前不與上部結構整體澆鑄之構材可免計。

- (2) 計算活載重之撓度，可假設所有上部結構之受撓構材皆同時作用，且有相等之撓度。活載重應為所有車道於滿載狀況，但可依照3.10節之規定予以載重折減。活載重應考慮均勻分佈於所有縱向受撓構材上。
- (3) 即時撓度之計算一應以常用之彈性撓度計算法或公式，計算載重所產生之即時撓度。除勁度值由更精確之分析求得外，此即時撓度應以7.1.22節4.項(1)規定之常重或輕質混凝土彈性模數及全斷面慣性矩 I_g 或下列之有效慣性矩 I_e 計算之：

$$I_e = (M_{cr}/M_a)^3 I_g + [1 - (M_{cr}/M_a)^3] I_{cr} \leq I_g$$

$$\text{式中 } M_{cr} = f_r I_g / y_t$$

f_r : 7.2.2節1.項(1)規定之混凝土開裂模數

連續跨度之有效慣性矩可由臨界正負彎矩斷面，按上式求得之有效慣性矩平均之。對多邊形構材而言，有效慣性矩可按上式以簡支或連續跨度之中央跨徑處計算之。懸臂部份則以支承處計算之。

- (4) 長期撓度之計算一常重或輕質混凝土受撓構材之長期撓度，除非得自更精確之分析外，應按上述(3)項之即時撓度乘以下列長期載重因素求得：
- a. 如即時撓度係按全斷面慣性矩 I_g 求得時，長期載重因素可取4。
 - b. 如即時撓度係按有效慣性矩 I_e 求得時，長期載重因素可取

$$3 - 1.2(A'_s/A_s) \geq 1.6$$

8. 合成混凝土受撓構材

(1) 應用

合成受撓構材係由預鑄及(或)場鑄混凝土，分別澆鑄之構件相連結成一整體以承受載重。

(2) 通則

- a. 整體或部份合成構材均可用以承受剪力及彎矩。單元構件應就各臨界載重階段加以核算。
- b. 若各構件之規定強度、單位重量或其他性質有所不同時，應以各構件之性質或最不利之數值設計之。

- c. 以載重因數設計之合成構材計算其受撓強度時，對於構材有無支架施工，並無區別。
- d. 各構件須依在合成構材完全達到其設計強度前所承受之所有載重設計之。
- e. 合成構材各構件間應視需要配置鋼筋，以防止相互分離。

(3) 支架

如用支架時，應俟其所支持構件之設計性能已達所需承受之載重、撓度限制與裂縫控制等要求時，始可拆除。

(4) 垂直剪力

- a. 整體合成構材承受垂直剪力時，應視作相同斷面形狀之整體澆鑄構材，依照7.2.5或7.3.6節之規定設計之。
- b. 剪力鋼筋應依照7.1.20節之規定完全錨碇於各相連結構件。延伸及錨碇之剪力鋼筋可用作水平剪力所需之箍筋。

(5) 水平剪力

合成構材各構件之連接界面須確能傳遞全部水平剪力。水平剪力之設計應符合7.2.5節5.項或7.3.6節5.項之規定。

9. T型梁

- (1) T型梁構造之梁腹與翼板應整體澆鑄或以其他有效方法連結之。梁腹與翼板之界面須確能傳遞全部水平剪力。7.1.22節8.項對合成混凝土構材之設計規定如適用者，亦應採用。

(2) 受壓翼板寬度

- a. T型梁之有效板寬度不得超過該梁跨徑之 $1/4$ 。梁腹每側懸出之有效翼板寬度不得超過板厚之6倍或鄰梁間淨距之 $1/2$ 。
- b. 若大梁僅一側有橋板時，此懸出翼板之有效寬度，不得超過該大梁跨徑之 $1/12$ 、板厚之6倍或與鄰梁腹板間淨距之 $1/2$ 。
- c. 單獨T型梁之T型板作為翼板用以增加梁之抗壓面積者，則翼板厚度不得小於其梁腹寬度之 $1/2$ ；且有效翼板寬度不得大於梁腹寬度之4倍。
- d. 對於整體框架帽梁，其每邊有效伸出板寬，不得超過最小板厚之6倍，亦不得超過框架帽梁跨徑之 $1/10$ 。懸臂框架帽梁之跨徑應為懸臂跨長之2倍。

(3) 橋板厚度

橋板厚度應按4.3節3.項情況A之規定設計，但不得小於7.3.11節規定之最小值。

(4) 頂板鋼筋

頂板之底層橫向鋼筋至少應有其1/3鋼筋延伸至外梁腹板之外側面，並作成90°標準彎鉤錨碇，若頂板已延伸過大梁之最外腹板時，則此鋼筋亦應延伸入頂板懸出部份，並於過腹板之外側面作成不小於標準彎鉤所能產生之錨碇效果。

(5) 隔梁

除另具有其他方法以抵抗側力及維持斷面幾何形狀外，應於跨徑之兩端設置端隔梁。跨徑超過12m時，在最大正彎矩處設一間隔梁。

10. 箱型梁

(1) 箱型梁構造之梁腹、頂板與底板應整體澆鑄或以其他有效方法連結之。梁腹與頂板、底板之界面須確能完全傳遞剪力，其設計應符合7.1.22節8.項之規定。若設計需要變化梁腹之厚度時，其漸變長度至少應為梁腹厚度差值之12倍。

(2) 受壓翼板寬度

- a. 翼板全寬均應假設為有效受壓。
- b. 對於整體框架帽梁，其每邊有效伸出板寬不得超過最小板厚之6倍，亦不得超過框架帽梁跨徑之1/10。懸臂框架帽梁之跨徑應為懸臂跨長之2倍。

(3) 頂板及底板厚度

- a. 頂板厚度應按4.3節3.項情況A之規定設計，但不得小於7.3.11節規定之最小值。
- b. 底板厚度不得小於梁腹間淨距之1/16，亦不得小於14cm，除非設計需要外，底板厚度不須大於頂板厚度。

(4) 頂板與底板鋼筋

- a. 底板於平行梁跨徑方向最少應配置翼板面積0.4%之分佈鋼筋量，此鋼筋可單層配置，其間距不得超過45cm。
- b. 底板於垂直梁跨徑方向最少應配置最小板厚斷面積0.5%之分佈鋼筋量，此

鋼筋應分佈於板之上下層，其最大間距不得超過45cm。所有底板之橫向鋼筋應以90°標準彎鉤延伸入大梁外腹板之外側面錨碇之。

- c. 頂板之底層橫向鋼筋至少應有其1/3之鋼筋延伸至外梁腹板之外側面，並作成90°標準彎鉤，若頂板已延伸過大梁之最外腹板時，則此鋼筋亦應延伸入頂板懸出部份，並於過腹板之外側面作成不小於標準彎鉤所能產生之錨碇效果。

(5) 隔梁

除另具有其他方法以抵抗側力及維持斷面幾何形狀外，應於跨徑兩端設置端隔梁。直橋及內側半徑大於或等於240m之曲橋不須設間隔梁，除試驗或結構分析証實不需要外，內側半徑小於240m之曲橋須設間隔梁，最大容許間距為12m以利抵抗扭矩。

11. 混凝土拱橋

(1) 設計

- a. 拱圈受撓曲與軸力之合併強度應依照7.3.4與7.3.5節之規定計算。除有懸吊橋面系統之繫拱外，拱圈垂直面上之細長效應可用7.3.5節2.項之近似方法估算，其無支撐長度 ℓ_u 為拱圈長度之1/2，迴轉半徑 r 取在拱跨徑1/4點處垂直於拱面之軸者，有效長度因數 k 可用表7.5中之值，公式(7-28)及(7-29)中之 C_m 值應取1.0， ϕ 值應取0.85。
- b. 估算拱之側向支承點間及懸吊橋面系統之繫拱其垂直面上吊件間之細長效應，應依照7.3.5節1.項(1)之規定合理分析。

表 7.5 有效長度因數 k

拱高與跨徑比	三鉸拱	二鉸拱	固定拱
0.1-0.2	1.16	1.04	0.70
0.2-0.3	1.13	1.10	0.70
0.3-0.4	1.16	1.16	0.72

- (2) 拱圈之型式應儘量近乎實際，並符合全靜重作用下之平衡多邊形。

(3) 鋼筋

拱肋與拱身之縱向鋼筋面積與混凝土總面積比至少應為0.01，並應平均配

置於拱腹與拱背之間，縱向鋼筋應以7.1.10節2.項(2)所規定之橫向箍筋包圍之。拱身之設計應配置橫向上層及下層鋼筋，以抵抗由支柱及拱邊牆所產生之橫向彎矩及由乾縮與溫度產生之應力。

(4) 伸縮縫

若橋面板未設置橫向伸縮縫時，應考慮拱肋、支柱及橋面板合併作用之影響，但拱邊牆應設置伸縮縫。

(5) 填充拱

拱邊牆之高度超過2.4m時，應設橫向隔梁或與垂直面大於45°角之扶壁作為側向支持，以減少拱身之橫向應力。拱身之頂部及拱邊牆之內面，應設有填料之排水系統，以資防水。

7.1.23 設計方法

1. 鋼筋混凝土構材之設計，應參照「使用載重設計」中之載重及容許應力；或參照「載重因數設計」中之載重因數及強度。
2. 除3.5節與3.17節不適用於載重因數設計之外，本規範所有規定均適用於上述兩種設計法。
3. 若「使用載重設計」之使用載重應力在7.2.2節之限值內，則可假設已滿足「載重因數設計」之強度及使用性需求。

7.2 容許應力設計法 - 使用載重設計

7.2.1 一般需求

1. 參照使用載重及容許應力所設計之鋼筋混凝土構材，其使用載重造成之應力不得超過7.2.2節之規定。
2. 鋼筋伸展及續接應依照7.1.12節至7.1.21節之規定。

7.2.2 容許應力

1. 混凝土

使用載重設計之混凝土應力不得超過下列規定值：

(1) 撓曲

最外受壓纖維應力 f_c	$0.4 f'_c$
無筋混凝土最外受拉纖維應力 f_t	$0.21 f_r$

開裂模數 f_r 採用試驗值或下列：

常重混凝土	$2.0\sqrt{f'_c}$	$0.623\sqrt{f'_c}$
「輕質粒料」混凝土	$1.7\sqrt{f'_c}$	$0.523\sqrt{f'_c}$
「全輕質」混凝土	$1.5\sqrt{f'_c}$	$0.456\sqrt{f'_c}$

(2) 剪力

較詳細之混凝土容許剪應力 v_c 應依照7.2.5節2.項之規定。

(3) 承載面之承壓應力 f_b

- 承載面之承壓應力 f_b 不得超過 $0.3 f'_c$
- 當支承面之每邊均較載重面大者，載重面上之容許承壓應力可乘以 $\sqrt{A_2/A_1}$ ，但不得超過2倍。
- 當支承面為斜坡形或階梯形時， A_2 可取為最大之正截頭角錐體或截頭圓錐體之下底面積，該錐體頂面為包容支承之載重面，錐面斜度為垂直1水平2。
- 當載重面承受由於撓曲或偏心載重所產生之高度邊緣應力時，載重面上之容許承壓應力應乘以0.75。上列b與c項之規定仍可採用。

2. 鋼筋

對於使用載重設計之鋼筋拉應力 f_s 不得超過下列：

SD 280及SD280W(Grade 40)鋼筋	1400kgf/cm^2	138MPa
SD 420及SD420W(Grade 60)鋼筋	1680kgf/cm^2	166MPa

疲勞應力之限度：直鋼筋在活重加衝擊力所產生之最大拉應力與最小應力之差幅不得超過7.3.9節之規定，主鋼筋在高應力區域內應避免彎折。

7.2.3 撓曲

使用載重之應力核算，應採用撓曲應力與應變之直線關係理論，並採用下列假設：

- 鋼筋與混凝土之應變與距中性軸之距離成正比，但受撓深梁之全梁深與跨度比於連續梁大於2/5、簡支梁大於4/5時，應考慮非線性應變分佈。
- 在使用載重作用下及其容許應力範圍內，混凝土之應力與應變關係為直線。

3. 在鋼筋混凝土構材中混凝土不承受拉力。
4. 彈性模數比 $n = E_s / E_c$ 可取最接近之整數(但不得小於6)。除計算撓度外，輕質混凝土之 n 值應假設與強度相等之常重混凝土相同。
5. 雙面配筋之受撓構材應以有效彈性模數比 $n = 2 E_s / E_c$ 用於計算受壓鋼筋之轉換面積及應力。此鋼筋之壓應力不超過其容許拉應力。

7.2.4 受壓構材

受壓構材之撓曲與軸力合併容量應依照7.3.4節之規定所得數值之35%計算，細長效應依照7.3.5節之規定，公式(7-28)及(7-29)中之 P_u 以2.5倍之設計軸力代替，7.3.4節及7.3.5節中之 ϕ 值應取1.0。

7.2.5 剪力

1. 剪應力

- (1) 設計剪應力 v 應用下列計算

$$v = \frac{V}{b_w d} \dots\dots\dots (7-1)$$

式中 V 為所考慮斷面之設計剪力， b_w 為腹板寬， d 為最外受壓纖維至受拉鋼筋重心之距離。如有需要應考慮扭矩之影響。

- (2) 就圓形斷面而言， b_w 為直徑， d 不必小於最外受壓纖維至構材對面半圓受拉鋼筋重心之距離。
- (3) 若腹板寬為漸變，其 b_w 取平均寬或最小寬度之1.2倍，兩者取小值。
- (4) 如剪力作用方向之反力使構材端部受壓時，則距支承面 d 以內各斷面之剪力可用 d 處斷面之設計剪力 V 設計之。但該點與支承面之間如有主要集中載重者例外，此時距支承面 d 以內各斷面之剪力應採用 d 處斷面之設計剪力 V 加上該主要集中載重。

2. 混凝土可承受之剪應力

- (1) 梁、單向板及基腳之剪力

僅受剪力與撓曲之構材，混凝土可承受之容許剪應力 v_c ，可取 $0.25\sqrt{f'_c}$

$0.079\sqrt{f'_c}$ ，較詳細之計算可依照下式：

$$v_c = 0.24\sqrt{f'_c} + 77\rho_w \frac{Vd}{M} \dots\dots\dots (7-2)$$

$$v_c = 0.075\sqrt{f'_c} + 7.58\rho_w \frac{Vd}{M}$$

但 v_c 不得超過 $0.42\sqrt{f'_c}$ $0.133\sqrt{f'_c}$ ， $\frac{Vd}{M}$ 之值不得大於 1.0， M 為所考慮之斷面與 V 同時發生之設計彎矩。

(2) 受壓構材之剪力

受軸向壓力之構材，混凝土可承受之容許剪應力 v_c ，可取 $0.25\sqrt{f'_c}$ $0.079\sqrt{f'_c}$ ，較詳細之計算可依照下式：

$$v_c = 0.24(1 + 0.0085 N/A_g)\sqrt{f'_c} \dots\dots\dots (7-3)$$

$$v_c = 0.075(1 + 0.087 N/A_g)\sqrt{f'_c}$$

其中 N/A_g 之單位為 kgf/cm^2 (MPa)

(3) 受拉構材之剪力

受軸向拉力之構材，剪力鋼筋應設計承受所有之剪力，除非經詳細計算，混凝土可承受之容許剪應力 v_c 如下：

$$v_c = 0.24(1 + 0.057 N/A_g)\sqrt{f'_c} \dots\dots\dots (7-4)$$

$$v_c = 0.075(1 + 0.58 N/A_g)\sqrt{f'_c}$$

式中拉力 N 為負數， N/A_g 之單位 kgf/cm^2 (MPa)

(4) 輕質混凝土之剪力

上述混凝土之容許剪應力 v_c ，適用於常重混凝土，當使用輕質混凝土時，應按下列之一予以修正：

a. 當規定 f_{ct} 時， v_c 應以 $f_{ct}/1.8$ $f_{ct}/0.56$ 代替 $\sqrt{f'_c}$ 修正之，但 $f_{ct}/1.8$ $f_{ct}/0.56$ 不得大於 $\sqrt{f'_c}$ 。

b. 當未規定 f_{ct} 時， v_c 對「全輕質」混凝土應乘以 0.75，對「輕質粒料」混凝土應乘以 0.85，砂介於上述二者間之輕質混凝土可用內插法決定之。

3. 可承受剪應力之剪力鋼筋

(1) 剪力鋼筋應符合 7.1.9 節之規定。

(2) 當設計剪應力 v 大於混凝土可承受之容許剪應力 v_c 時，應依照 a. 至 g. 項配置剪力鋼筋，但不得少於 7.1.9 節 1. 項之規定。

a. 剪力鋼筋垂直於構材軸時：

$$A_v = \frac{(v - v_c)b_w s}{f_s} \dots\dots\dots (7-5)$$

b. 使用斜肋筋作為剪力鋼筋時：

$$A_v = \frac{(v - v_c)b_w s}{f_s (\sin \alpha + \cos \alpha)} \dots\dots\dots (7-6)$$

c. 剪力鋼筋為一根彎起鋼筋或一組平行鋼筋在距支承點相同距離處彎起者：

$$A_v = \frac{(v - v_c)b_w d}{f_s \sin \alpha} \dots\dots\dots (7-7)$$

式中 $(v - v_c)$ 不得超過 $0.4\sqrt{f'_c}$ $0.125\sqrt{f'_c}$

d. 剪力鋼筋為多根或多組鋼筋在距支承點不同距離處平行彎起者，其所需鋼筋面積應依照公式(7-6)計算。

e. 剪力鋼筋為縱向鋼筋彎起者，僅考慮傾斜部份中間之3/4有效。

f. 構材之同一部份採用一種以上不同型式之剪力鋼筋時，其面積應為按各種型式分別計算所得之和，此項計算 v_c 僅可引用一次。

g. $(v - v_c)$ 不得超過 $1.06\sqrt{f'_c}$ $0.332\sqrt{f'_c}$ 。

(3) 當 $(v - v_c)$ 超過 $0.53\sqrt{f'_c}$ $0.166\sqrt{f'_c}$ ，剪力鋼筋間距不得超過7.1.9節3.項所定最大間距之1/2。

(4) 若構材寬度內用於計算剪力強度之受撓鋼筋在受拉區域內中斷，應依照7.1.12節1.項(6)之規定配置剪力鋼筋。

4. 剪力摩擦

(1) 剪力摩擦之規定適用於衡量經過特定面上之剪力傳遞，例如現有或潛在之裂面、不同材料或不同時間澆鑄之混凝土界面。

(2) 假設裂縫係沿剪力面發生，其所需剪力摩擦鋼筋面積 A_{vf} ，可依(3)項設計或採其他剪力傳遞設計方法，惟其預測之強度應與精確試驗之結果相接近。(3)d至(3)h項之規定適用於任何剪力傳遞強度之計算。

(3) 剪力摩擦設計方法

a. 當剪力摩擦鋼筋垂直剪力面時：

$$A_{vf} = \frac{V}{f_s \mu} \dots\dots\dots (7-8)$$

式中 μ 為摩擦係數，依照c項之規定。

b. 當剪力摩擦鋼筋傾斜剪力面時：

$$A_{vf} = \frac{V}{f_s(\mu \sin \alpha_f + \cos \alpha_f)} \dots\dots\dots (7-9)$$

式中 α_f 為剪力摩擦鋼筋與剪力面之交角。

- c. 公式(7-8)及(7-9)中之摩擦係數 μ 規定如下：

整體澆鑄之混凝土.....	1.4 λ
澆鑄於已硬化之混凝土面，其表面刻意粗糙程度如 g 項規定者..	1.0 λ
澆鑄於已硬化之混凝土面，其表面未刻意粗糙者.....	0.6 λ
混凝土藉由剪力釘或鋼棒錨碇於型鋼面者(參見 h 項).....	0.7 λ
式中 λ 在常重混凝土時為 1.0，「輕質粒料」混凝土時為 0.85，「全輕質」混凝土時為 0.75。砂介於上述二者間之輕質混凝土可用線性內插決定之。	

- d. 設計剪應力 v 不得大於 $0.09 f'_c$ ，亦不得大於 25kgf/cm^2 2.5MPa。
- e. 通過剪力面之直接張力應額外配置鋼筋抵抗，通過剪力面之永久壓力可視為一額外加於剪力摩擦鋼筋之力(當計算需 A_{vf} 時，剪力摩擦鋼筋受力為 $A_{vf} f_s$)。
- f. 剪力摩擦鋼筋應適當分佈於剪力面，並於其兩側以適當之埋置、彎鉤或銲接於特殊裝置錨碇之，以發揮其規定降伏強度。
- g. 混凝土澆鑄於已硬化之混凝土面時，其剪力傳遞之界面須乾淨、無浮垢。若假定之 μ 值為 1.0 λ 時，應刻意使其接觸面粗糙程度約達 0.6cm。
- h. 若剪力係藉由剪力釘或銲接鋼筋於型鋼及混凝土之間傳遞，則型鋼面須乾淨、無油漆。

5. 合成混凝土受撓構材之水平剪力設計

- (1) 合成構材之構件間接觸面須確能傳遞全部水平剪力。
- (2) 承受水平剪力之斷面設計應依(3)項或(5)項之規定或任何剪力傳遞設計方法，惟其預測強度應與精確試驗之結果相接近。
- (3) 任一斷面之設計水平剪應力可依下式計算：

$$v_{dh} = \frac{V}{b_v d} \dots\dots\dots (7-10)$$

式中 V 係斷面上之設計剪力， d 係就全部合成斷面而言。

- (4) 設計水平剪應力 v_{dh} 不得超過下列容許水平剪應力 v_h ：

- a. 如接觸面乾淨、無浮垢且刻意使其粗糙者，容許水平剪應力 v_h 不得超過 2.5kgf/cm^2 0.25MPa 。
 - b. 配置符合(6)項規定之最少繫筋且其接觸面乾淨、無浮垢，但未刻意使其粗糙者，容許水平剪應力 v_h 不得超過 2.5kgf/cm^2 0.25MPa 。
 - c. 配置符合(6)項規定之最少繫筋且接觸面乾淨、無浮垢，並刻意使其粗糙程度約達0.6cm者，容許水平剪應力 v_h 不得超過 11.2kgf/cm^2 1.10MPa 。
 - d. 當接觸面內配置之繫筋超過(6)項規定之最少需求時，每增一個百分比，其容許水平剪應力 v_h 可增加 $f_y/560$ kgf/cm^2 $f_y/560$ MPa 。
- (5) 水平剪力之核算在不超過1/10跨徑之分段上計算所傳遞之實際壓力或拉力，應設法傳遞此等構件間所產生之水平剪力，水平剪力不得超過(4)項規定之容許水平剪應力 v_h 。
- (6) 水平剪力繫筋
- a. 若需要時，連接構材間應配置最少繫筋量，其面積不得小於 $3.5b_v s/f_y$ ，且繫筋間距不得大於支承構件最小腹寬之4倍，亦不得大於60cm。
 - b. 水平剪力繫筋可為單支鋼筋或鋼線、多肢肋筋或銲接鋼線網(光面或麻面)之豎肢。
 - c. 所有繫筋須以適當埋置或彎鉤錨碇於連接構件內。
6. 板與基腳之特殊規定
- (1) 板與基腳在集中載重或反力附近之剪力容量應採用下列二種情況之較嚴重者：
- a. 板或基腳以梁作用時，其臨界斷面為距集中載重或反力區域 d 處與板面垂直之全部斷面。在此情況下除支承在基樁之基腳其剪力臨界斷面應依5.4.8節決定外，板或基腳之設計應符合7.2.5節1.至3.項之規定。
 - b. 板或基腳以雙向作用時，其臨界斷面為周邊 b_o 距集中載重周圍或反力區域周圍 $d/2$ 處與板面垂直之全部斷面。在此情況下板或基腳之設計應符合 (2) 至(4)項之規定。
- (2) 設計剪應力 v 應用下式計算：

$$v = \frac{V}{b_o d} \dots\dots\dots (7-11)$$

式中 V 與 b_o 應取自(1)b項所定之臨界斷面。

- (3) 除非依照(4)項配置剪力鋼筋，設計剪應力 v 不得大於公式(7-12)所算得之 v_c 。

$$v_c = (0.21 + \frac{0.53}{\beta_c})\sqrt{f'_c} \dots\dots\dots (7-12)$$

$$v_c = (0.066 + \frac{0.166}{\beta_c})\sqrt{f'_c}$$

但 v_c 不得大於 $0.48\sqrt{f'_c}$ $0.1749\sqrt{f'_c}$ 。圓形集中載重或反力區域， $\beta_c=1.0$ 。

- (4) 板與基腳所用之剪力鋼筋或鋼線應符合下列規定：

- a. 用公式(7-11)計算之剪應力應在(1)b項所定之臨界斷面以及距支承較遠之各斷面加以核算。
- b. 任一斷面容許剪應力 v_c 不得大於 $0.24\sqrt{f'_c}$ $0.075\sqrt{f'_c}$ ，且 v 不得大於 $0.80\sqrt{f'_c}$ $0.249\sqrt{f'_c}$ 。
- c. 如 v 大於 $0.24\sqrt{f'_c}$ $0.075\sqrt{f'_c}$ ，應依照7.2.5節3.項之規定配置剪力鋼筋。

7. 箱涵板之特殊規定

覆土深0.6m以上之箱涵，其板之容許剪應力 v_c 可用下式計算：

$$v_c = 0.26\sqrt{f'_c} + 155\rho\frac{Vd}{M} \dots\dots\dots (7-13)$$

$$v_c = 0.083\sqrt{f'_c} + 15.2\rho\frac{Vd}{M}$$

但 v_c 不得大於 $0.48\sqrt{f'_c}$ $0.149\sqrt{f'_c}$ 。就單孔箱涵而言，板與牆一體澆鑄者 v_c 不須小於 $0.37\sqrt{f'_c}$ $0.116\sqrt{f'_c}$ ，簡支板不須小於 $0.32\sqrt{f'_c}$ $0.100\sqrt{f'_c}$ 。 $\frac{Vd}{M}$ 之值不得大於1.0，

M 為所考慮之斷面與 V 同時發生之設計彎矩。覆土深小於0.6m之箱涵，其板應依照4.4節及6.5節之有關規定。

8. 托架與托梁之特殊規定

- (1) 本節之規定適用於剪力距 a_v 與梁深 d 之比不大於1，且承受一設計拉力 N_c 不大於 V 之托架及托梁，其中 d 應自支承面計算。
- (2) 承載面之外緣深度不得小於0.5 d 。
- (3) 支承面應設計可同時抵抗設計剪力 V ，彎矩 $Va_v + N_c(h - d)$ 及一設計拉力 N_c 之斷面。其中 h 應自支承面計算。
 - a. 抵抗設計剪力 V 之剪力摩擦鋼筋 A_{vf} 應依7.2.5節4.項之規定。就常重混凝土而言，設計剪應力 v 不得大於 $0.09 f'_c$ ，亦不得大於 25kgf/cm^2 2.5MPa 。就「全

輕質」或「輕質粒料」混凝土而言，設計剪應力 v 不得大於 $(0.09 - 0.03 a_v/d) f'_c$ ，亦不得大於 $(25.2 - 8.82 a_v/d) \text{ kgf/cm}^2$ $2.48 - 0.866 a_v/d$ MPa。

- b. 抵抗彎矩 $Va_v + N_c(h-d)$ 之鋼筋 A_f 應依7.2.2節及7.2.3節之規定計算。
 - c. 托架或托梁頂面設計拉力 N_c 配置之鋼筋 A_n 應以 $A_n = N_c / f_s$ 計算。 N_c 不須小於 $0.2V$ ，除非另有特別規定用以避免拉力發生。
 - d. 主受拉鋼筋面積 A_s 應取 $(A_f + A_n)$ 及 $(2A_{vf}/3 + A_n)$ 兩者之大者。
- (4) 平行主筋 A_s 之閉合箍筋或繫筋面積 A_h 不得小於 $0.5(A_s - A_n)$ ，且須均勻配置於緊臨 A_s 之 $2/3$ 有效深度內。
 - (5) 鋼筋比 $\rho = A_s/bd$ 不得小於 $0.04 f'_c / f_y$ 。
 - (6) 托架或托梁之正面，其主拉力鋼筋 A_s 應依下列之一方式錨碇：
 - a. 採與主筋至少相同尺寸之橫向鋼筋予以銲接錨碇，此銲接須能發揮 A_s 之規定降伏強度 f_y 。
 - b. 主彎曲受拉鋼筋 A_s 向後形成一水平彎鉤或其他具有明確錨碇作用之方式。
 - (7) 托架或托梁上之載重支承面積不得投影超出主受拉鋼筋 A_s 之直線部份，亦不得投影超出橫向錨碇鋼筋之內面。
 - (8) 上述規定不適用於梁突出部。
 - (9) 相關符號表示，參見圖7.3。

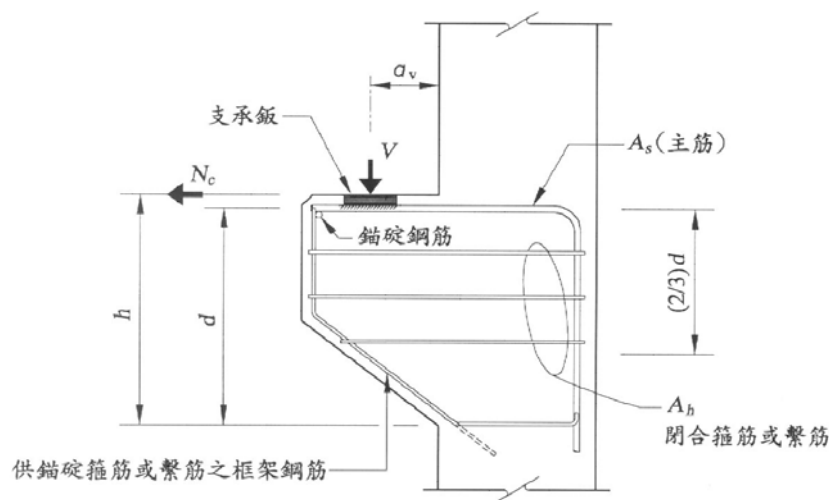


圖 7.3 托架或托梁示意圖

7.3 強度設計法 - 載重因數設計

7.3.1 強度需求

1. 需要強度

結構物及其構材之設計，應使所有斷面之設計強度至少等於依照3.23節所定結構物可能承受之設計載重組合算得之需要強度。結構物之每一部份應就可採用之載重組合設計之，並採用最大需要者設計之。

2. 設計強度

(1) 參照載重因數及強度設計之鋼筋混凝土構材，其構材或斷面以載重彎矩、剪力或應力表示之設計強度，並依照載重因數設計法之規定及假設算得之計算強度乘以強度折減因數 ϕ 。

(2) 強度折減因數 ϕ 應用下列數值：

- | | | |
|--------------|-------|---------------|
| a. 撓曲 | ----- | $\phi = 0.90$ |
| b. 剪力 | ----- | $\phi = 0.85$ |
| c. 用螺箍之受軸壓構材 | ----- | $\phi = 0.75$ |
| d. 用橫箍之受軸壓構材 | ----- | $\phi = 0.70$ |
| e. 混凝土之支承壓 | ----- | $\phi = 0.70$ |

當設計軸力強度 ϕP_n 自 $0.10 f'_c A_g$ 或 ϕP_b 兩者之小者減至0時，其 ϕ 值可自受壓構材之 ϕ 值線性增加至受撓構材之 ϕ 值。

(3) 7.1.12節至7.1.21節所規定之鋼筋伸展及續接均不須用 ϕ 因數。

7.3.2 設計假設

受撓曲與軸力構材之強度設計應根據本節之假設，並滿足適用之平衡條件及應變相合性。

1. 鋼筋與混凝土之應變假設與其距中性軸之距離成正比。
2. 混凝土最外受壓纖維之最大容許應變假設為0.003。
3. 鋼筋應力低於所用鋼料之規定降伏強度 f_y 時，其應力應為 E_s 乘以鋼筋之應變。當應變大於對應 f_y 之應變時，鋼筋應力應視為與應變無關且等於 f_y 。
4. 鋼筋混凝土之撓曲計算不計混凝土抗拉強度。

5. 混凝土壓應力分佈與其應變之關係可假設為矩形、梯形、拋物線形或其他形狀，惟其預測之強度應與精確試驗之結果相接近。
6. 相當矩形混凝土壓應力分佈可視為滿足本節5.項之需求，假設混凝土之應力為 $0.85 f'_c$ 平均分佈於以斷面邊緣及距最大壓縮纖維 $a = \beta_1 c$ 且平行中性軸之直線為界所圍成之相當壓力區。 c 值為自最大應變纖維至中性軸之垂直距離。若強度 f'_c 小於或等於 280 kgf/cm^2 27.6 MPa ， β_1 值應為0.85；若強度超過 280 kgf/cm^2 27.6 MPa ， β_1 值應按每超過 70 kgf/cm^2 6.9 MPa 減少0.05連續遞減之，但 β_1 不得小於0.65。

7.3.3 撓曲

1. 受撓構材之最大鋼筋量

- (1) 受撓構材之鋼筋比 ρ 不得超過該斷面受撓而產生平衡應變狀態時之鋼筋比 ρ_b 之0.75倍。對於有壓力鋼筋構材，被壓力鋼筋平衡之 ρ_b 部份不必按0.75因數減少。
- (2) 斷面之平衡應變狀態為當受拉鋼筋達到規定降伏強度 f_y 對應之應變，同時受壓混凝土亦達到其假設之極限應變0.003。

2. 僅有受拉鋼筋之矩形斷面

- (1) 設計彎矩強度 ϕM_n 可用下式計算

$$\phi M_n = \phi [A_s f_y d (1 - 0.6 \rho f_y / f'_c)] \dots\dots\dots (7-14)$$

$$= \phi [A_s f_y (d - a/2)] \dots\dots\dots (7-15)$$

式中 $a = A_s f_y / 0.85 f'_c b$

- (2) 僅有受拉鋼筋之矩形斷面其平衡鋼筋比 ρ_b 為：

$$\rho_b = \frac{0.85 \beta_1 f'_c}{f_y} \left(\frac{6120}{6120 + f_y} \right) \dots\dots\dots (7-16)$$

$$\rho_b = \frac{0.85 \beta_1 f'_c}{f_y} \left(\frac{600}{600 + f_y} \right)$$

3. 僅有受拉鋼筋之翼板斷面

- (1) 受壓翼板之厚度等於或大於相當矩形應力塊之深度 a 時，其設計彎矩強度 ϕM_n 可依照本節2.項(1)之公式計算。
- (2) 受壓翼板之厚度小於 a 時，其設計彎矩強度 ϕM_n 可用下式計算：

$$\phi M_n = \phi [(A_s - A_{sf}) f_y (d - a/2) + A_{sf} f_y (d - 0.5 h_f)] \dots\dots\dots (7-17)$$

$$\text{式中 } A_{sf} = 0.85 f'_c (b - b_w) h_f / f_y$$

$$a = \frac{(A_s - A_{sf}) f_y}{0.85 f'_c b_w}$$

(3) 僅有受拉鋼筋之翼板斷面平衡鋼筋比 ρ_b 為：

$$\rho_b = (b_w/b) \left[\frac{0.85 \beta_1 f'_c}{f_y} \left(\frac{6120}{6120 + f_y} \right) + \rho_f \right] \dots\dots\dots (7-18)$$

$$\rho_b = (b_w/b) \left[\frac{0.85 \beta_1 f'_c}{f_y} \left(\frac{600}{600 + f_y} \right) + \rho_f \right]$$

$$\text{式中 } \rho_f = A_{sf} / b_w d$$

(4) 定義於7.1.22節9.項與10.項之T型梁與箱型梁構造，其受壓寬度 b 應等於有效板寬。

4. 具有受壓鋼筋之矩形斷面

(1) 矩形斷面之設計彎矩強度 ϕM_n 可用下式計算

$$\text{若 } \left(\frac{A_s - A'_s}{bd} \right) \geq 0.85 \beta_1 \left(\frac{f'_c d'}{f_y d} \right) \left(\frac{6120}{6120 - f_y} \right) \dots\dots\dots (7-19)$$

$$\left(\frac{A_s - A'_s}{bd} \right) \geq 0.85 \beta_1 \left(\frac{f'_c d'}{f_y d} \right) \left(\frac{600}{600 - f_y} \right)$$

$$\phi M_n = \phi [(A_s - A'_s) f_y (d - a/2) + A'_s f_y (d - d')] \dots\dots\dots (7-20)$$

$$\text{式中 } a = \frac{(A_s - A'_s) f_y}{0.85 f'_c b}$$

(2) 當 $(A_s - A'_s)/bd$ 小於公式(7-19)之值，則受壓鋼筋之應力小於降伏強度 f_y ，或當受壓鋼筋之效應小於 f_y 或不計時，設計彎矩強度除依照7.3.2節之假設根據應力與應變之相合性作一般分析外，亦可用本節2.項(1)之公式計算。

(3) 具有受壓鋼筋之矩形斷面其平衡鋼筋比 ρ_b 為：

$$\rho_b = \left[\frac{0.85 \beta_1 f'_c}{f_y} \left(\frac{6120}{6120 + f_y} \right) \right] + \rho' \left(\frac{f'_s}{f_y} \right) \dots\dots\dots (7-21)$$

$$\rho_b = \left[\frac{0.85 \beta_1 f'_c}{f_y} \left(\frac{600}{600 + f_y} \right) \right] + \rho' \left(\frac{f'_s}{f_y} \right)$$

式中受壓鋼筋之應力

$$f'_s = 6120 \left[1 - (d'/d) \left(\frac{6120 + f_y}{6120} \right) \right] \leq f_y$$

$$f'_s = 6120 \left[1 - (d'/d) \left(\frac{600 + f_y}{600} \right) \right] \leq f_y$$

5. 其他斷面

其他斷面之設計彎矩強度 ϕM_n 除依照7.3.2節之假設根據應力與應變之相合性作一般分析外，應滿足7.3.3節1.項之需求。

7.3.4 受壓構材

1. 一般需求

- (1) 受軸力或受撓曲與軸力合併作用之構材其設計應根據7.3.2節所假設之應力與應變之相合性。細長效應須依照7.3.5節之規定。
- (2) 受軸力併受撓曲之構材應就伴隨此軸力之最大彎矩設計之。對所給予偏心距之乘因數軸力 P_u 不得大於設計軸力強度 $\phi P_{n(max)}$ ：

- a. 符合7.1.10節2.項(1)之螺箍構材：

$$P_{n(max)} = 0.85[0.85 f'_c (A_g - A_{st}) + f_y A_{st}]$$

$$\phi = 0.75$$

- b. 符合7.1.10節2.項(2)之橫箍構材：

$$P_{n(max)} = 0.80[0.85 f'_c (A_g - A_{st}) + f_y A_{st}]$$

$$\phi = 0.70$$

最大乘因數彎矩 M_u 應依7.3.5節之規定就細長效應加以放大。

2. 受壓構材強度

下列規定可作為決定受撓曲與軸力合併作用構材之軸力－彎矩互制關係範圍之指引。

(1) 純受壓

無偏心時之設計軸力強度 ϕP_o 可用下式計算：

$$\phi P_o = \phi [0.85 f'_c (A_g - A_{st}) + A_{st} f_y] \quad \dots\dots\dots (7-22)$$

純受壓強度就設計而言乃係一假設之載重狀態，因此本節1.項(2)限制受壓構材之軸力強度為無偏心時之85%及80%。

(2) 純受撓

計算純受撓之設計彎矩強度 ϕM_n 可用7.3.2節之假設或7.3.3節之適用撓曲公式。

(3) 平衡應變狀態

斷面之平衡應變狀態定義於7.3.3節1.項(2)。矩形斷面之一面或兩面排有鋼

筋，且鋼筋位於距彎曲軸大致相等者，其平衡設計軸力強度 ϕP_b 及平衡設計彎矩強度 ϕM_b 可用下式計算：

$$\phi P_b = \phi (0.85 f'_c b a_b + A'_s f'_s - A_s f_y) \dots\dots\dots (7-23)$$

$$\phi M_b = \phi [0.85 f'_c b a_b (d - d'' - a_b/2) + A'_s f'_s (d - d' - d'') + A_s f_y d''] \dots\dots\dots (7-24)$$

$$\text{式中 } a_b = \left(\frac{6120}{6120 + f_y} \right) \beta_1 d$$

$$a_b = \left(\frac{600}{600 + f_y} \right) \beta_1 d$$

$$f'_s = 6120 \left[1 - \left(\frac{d'}{d} \right) \left(\frac{6120 + f_y}{6120} \right) \right] \leq f_y$$

$$f'_s = 600 \left[1 - \left(\frac{d'}{d} \right) \left(\frac{600 + f_y}{600} \right) \right] \leq f_y$$

(4) 合併受撓及軸力

受撓曲與軸力合併作用之設計強度應根據7.3.2節所假設之應力與應變之相合性。當計算軸力強度 P_n 小於 P_b 時，斷面之強度由拉力控制。當計算軸力強度 P_n 大於 P_b 時，斷面之強度由壓力控制。

計算軸力強度 P_n 及計算彎矩強度 M_n 均應乘以7.3.1節2.項所定之螺箍或橫箍受壓構材之適當強度折減因數 ϕ 。當設計軸力強度 ϕP_n 自 $0.1 f'_c A_g$ 或 ϕP_b 兩者之小者減至0時， ϕ 值可自受壓構材之 ϕ 值線性增加至受撓構材之 ϕ 值。

3. 雙軸載重

非圓形斷面構材承受雙軸彎矩之設計強度可用下述近似公式計算，以代替根據應力與應變之相合性對雙軸彎矩載重狀態作一般之斷面分析：

$$\text{當乘因數軸力 } P_u \geq 0.1 f'_c A_g, \quad \frac{1}{P_{nxy}} = \frac{1}{P_{nx}} + \frac{1}{P_{ny}} - \frac{1}{P_o} \dots\dots\dots (7-25)$$

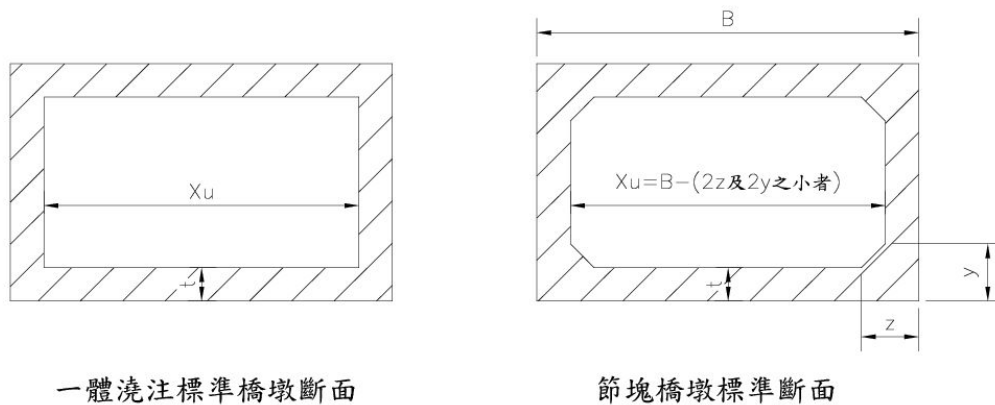
$$\text{當乘因數軸力 } P_u < 0.1 f'_c A_g, \quad \frac{M_{ux}}{\phi M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi M_{ny}} \leq 1 \dots\dots\dots (7-26)$$

4. 空心矩形受壓構材

- (1) 空心矩形斷面牆之細長比 Xu/t 定義如圖7.4所示，除經分析及實驗證實可行，細長比不得大於35。
- (2) 當牆之細長比大於或等於15時，不得使用等值矩形應力塊法設計空心矩形受壓構材。
- (3) 若牆之細長比小於15時，混凝土最外受壓纖維之最大容許應變為0.003。若牆

之細長比大於或等於15時，混凝土最外受壓纖維之最大容許應變為斷面最寬翼板計算之局部挫屈應變，或0.003之小值。

- (4) 斷面最寬翼板計算之局部挫屈應變之計算，可假設翼板所有四邊之邊界條件為簡支。在計算局部挫屈應變時可採用混凝土及鋼筋之切線材料模數以考慮材料之非線性行為。
- (5) 替代本節4.項之(2)、(3)及(4)，下述之近似法可用來計算因牆之細長比所造成之強度折減。對所有牆之細長比小於或等於35其混凝土最外受壓纖維之最大容許應變為0.003。除了在7.3.1節2.項之強度折減因數 ϕ 外，尚須使用一個強度折減因數 ϕ_w 。對所有牆之細長比小於或等於15強度折減因數 ϕ_w 為1.0。對牆之細長比大於15而小於或等於25，強度折減因數 ϕ_w 應以從牆之細長比15開始每增加一單位之細長比減少0.025之比例計算。對牆之細長比大於25而小於或等於35，強度折減因數 ϕ_w 為0.75。
- (6) 對節塊施工之中空矩形受壓構材之不連續鋼筋在計算構材強度時應不予計入。



$$\text{牆之細長比} = X_u/t$$

圖 7.4 牆細長比之定義

7.3.5 受壓構材之細長效應

1. 一般需求

- (1) 受壓構材應根據結構分析之力與彎矩設計。此項分析應考慮軸力與應變慣性矩對構材勁度及固定端彎矩之影響，撓度對彎矩與力之效應以及載重之延時效應。

- (2) 估算受壓構材之細長效應可按本節2.項之近似法估算，以代替本節1.項(1)所述之需求。

2. 細長效應之近似估算

- (1) 受壓構材之無支撐長度 ℓ_u 應為板、梁或其他側支撐構材間之淨距，如在所考慮方向有托肩應自其最低處計算無支撐長度。
- (2) 矩形受壓斷面之迴轉半徑 r 可用考慮穩定之方向之總寬乘以0.30，圓形受壓斷面之 r 可用直徑乘以0.25，其他斷面形狀之 r 可用混凝土全斷面依實際計算之。
- (3) 有支撐防止側移之受壓構材其有效長度因數 k 除非經分析用較小數值外應為1.0。無支撐防止側移之受壓構材其有效長度因數 k 值之計算應考慮開裂與鋼筋量對相對勁度之影響，且 k 須大於1。
- (4) 有支撐防止側移之受壓構材當 $k\ell_u/r$ 小於 $34 - (12M_{1b}/M_{2b})$ 時，可不計其細長效應。無支撐防止側移之受壓構材當 $k\ell_u/r$ 小於22時，可不計其細長效應。所有 $k\ell_u/r$ 大於100之受壓構材均應按本節1.項加以分析。
- (5) 受壓構材應按一般彈性分析法算得之乘因數軸力 P_u 及放大乘因數彎矩 M_c 設計， M_c 之定義如下：

$$M_c = \delta_b M_{2b} + \delta_s M_{2s} \dots\dots\dots (7-27)$$

$$\text{式中 } \delta_b = \frac{C_m}{1 - \frac{P_u}{\phi P_c}} \geq 1.0 \dots\dots\dots (7-28)$$

$$\delta_s = \frac{C_m}{1 - \frac{\Sigma P_u}{\phi \Sigma P_c}} \geq 1.0 \dots\dots\dots (7-29)$$

$$P_c = \frac{\pi^2 EI}{(k\ell_u)^2} \dots\dots\dots (7-30)$$

當構材有支撐防止側移時， δ_s 可取1.0。當構材無支撐防止側移時， δ_b 應以有支撐構材計算之， δ_s 應以無支撐構材計算之。

EI 值可用下列二式之一求得以代替更精確之計算：

$$EI = \frac{\frac{E_c I_g}{5} + E_s I_s}{1 + \beta_d} \dots\dots\dots (7-31)$$

或保守地

$$EI = \frac{\frac{E_c I_g}{2.5}}{1 + \beta_d} \dots\dots\dots (7-32)$$

式中 β_d 為最大靜重彎矩與最大總載重彎矩之比值，其值恆為正。對於有支撐防止側移且支點間無側向載重之構材其 C_m 可用下式計算：

$$C_m = 0.6 + 0.4(M_{1b}/M_{2b}) \dots\dots\dots (7-33)$$

但不得小於0.4

對於所有其他情況 C_m 應取1.0。

M_{1b} ：較小之端彎矩

M_{1b}/M_{2b} ：當構材之彎曲成單曲度時其值為正。

當構材之彎曲成反向曲度時其值為負。

- (6) 若計算顯示不論有無支撐以防止側向位移之受壓構材，其兩端均無彎矩或算得之端偏心距均小於 $(1.5+0.03h)$ cm時，公式(7-27)中之 M_{2b} ， M_{2s} 應對每一主軸均有 $(1.5+0.03h)$ cm之最小偏心距計算。公式(7-33)中之 M_{1b}/M_{2b} 比值應以下述之一決定之：
 - a. 當算得之端偏心距均小於 $(1.5+0.03h)$ cm時，算得之端彎矩可用來計算公式(7-33)中之 M_{1b}/M_{2b} 。
 - b. 如計算顯示受壓構材之兩端本質上均無彎矩時，則 M_{1b}/M_{2b} 之比值應取1.0。
- (7) 當受壓構材兩主軸均受撓時，每軸之彎矩應分別按該軸束制狀態算得之 δ 值放大之。
- (8) 無支撐防止側移之結構中，受撓構材應接受壓構材節點處之總放大端彎矩設計之。
- (9) 當一群受壓構材在同一層面上組成框架或一群受壓構材與同一上部結構連成整體並共同抵抗結構之側移，其 δ_s 值應以此構材群計算之， P_u 與 P_c 應用此群所有構材之 ΣP_u 與 ΣP_c 。

7.3.6 剪力

1. 剪力強度

(1) 受剪力之斷面設計應根據

$$V_u \leq \phi V_n \dots\dots\dots (7-34)$$

式中 V_u 為所考慮斷面之乘因數剪力， V_n 為按下式之計算剪力強度

$$V_n = V_c + V_s \dots\dots\dots (7-35)$$

式中 V_c 為依照本節2.項之混凝土計算剪力強度， V_s 為依照本節3.項之鋼筋計算剪力強度。如有需要應考慮扭矩影響。

- (2) 如剪力作用方向之反力使構材端部受壓時，則距支承面 d 以內各斷面之剪力可用 d 處斷面之乘因數剪力 V_u 設計之。但該點與支承面之間如有主要集中載重者例外，此時距支承面 d 以內各斷面之剪力應採用 d 處斷面之乘因數剪力 V_u 加上該乘因數主要集中載重。

2. 混凝土提供之剪力強度

(1) 梁、單向板及基腳之剪力

僅受剪力與撓曲之構材， V_c 可按下式計算：

$$V_c = (0.504\sqrt{f'_c} + 176\rho_w \frac{V_u d}{M_u})b_w d \dots\dots\dots (7-36)$$

$$V_c = (0.158\sqrt{f'_c} + 17.2\rho_w \frac{V_u d}{M_u})b_w d$$

$$\text{或 } V_c = 0.530\sqrt{f'_c}b_w d \dots\dots\dots (7-37)$$

$$V_c = 0.166\sqrt{f'_c}b_w d$$

式中 b_w 係腹板寬度， d 為最外受壓纖維至受拉鋼筋重心之距離。就圓形斷面而言， b_w 係圓形斷面之直徑， d 不必小於最外受壓纖維至構材對面半圓受拉鋼筋重心之距離。就漸變腹板而言， b_w 可取平均寬度或1.2倍最小寬度，兩者之較小者。

a. 當使用較詳細之計算時， V_c 不得超過 $0.928\sqrt{f'_c}b_w d$ $0.291\sqrt{f'_c}b_w d$ 。

b. $V_u d / M_u$ 值不得大於1.0， M_u 為考慮之斷面與 V_u 同時發生之乘因數彎矩。

(2) 受壓構材之剪力

受軸向壓力之構材， V_c 可按下式計算：

$$V_c = 0.530(1 + \frac{N_u}{141A_g})\sqrt{f'_c}b_w d \dots\dots\dots (7-38)$$

$$V_c = 0.166(1 + \frac{N_u}{13.8A_g})\sqrt{f'_c}b_wd$$

$$\text{或 } V_c = 0.530\sqrt{f'_c}b_wd \quad \dots\dots\dots (7-39)$$

$$V_c = 0.166\sqrt{f'_c}b_wd$$

N_u/A_g 之單位為 kgf/cm^2 (MPa)

(3) 受拉構材之剪力

受軸向拉力之構材，剪力鋼筋應設計承受所有之剪力，除非經詳細計算，混凝土可承受之計算剪力強度 V_c 如下：

$$V_c = 0.530(1 + \frac{N_u}{35.2A_g})\sqrt{f'_c}b_wd \quad \dots\dots\dots (7-40)$$

$$V_c = 0.166(1 + \frac{N_u}{3.45A_g})\sqrt{f'_c}b_wd$$

式中拉力 N_u 為負數， $\frac{N_u}{A_g}$ 之單位為 kgf/cm^2 (MPa)

(4) 輕質混凝土之剪力

上述混凝土可承受之計算剪力強度 V_c ，適用於常重混凝土，當使用輕質混凝土時，應按下列之一予以修正：

a. 當規定 f_{ct} 時， V_c 應以 $f_{ct}/1.8$ 代替 $\sqrt{f'_c}$ 修正之，但 $f_{ct}/1.8$ 不得大於 $\sqrt{f'_c}$ 。

b. 當未規定 f_{ct} 時， V_c 對「全輕質」混凝土應乘以0.75，對「輕質粒料」混凝土應乘以0.85，砂介於上述二者間之輕質混凝土可用內插法決定之。

3. 剪力鋼筋提供之剪力強度

(1) 剪力鋼筋應符合7.1.9節之規定。

(2) 當乘因數剪力 V_u 大於設計剪力強度 ϕV_c 時，應配置不少於7.1.9節1.項規定之剪力鋼筋以滿足公式(7-34)及(7-35)。計算剪力強度 V_s 應依照a至g項計算：

a. 剪力鋼筋垂直於構材主軸時：

$$V_s = \frac{A_v f_y d}{s} \quad \dots\dots\dots (7-41)$$

式中 A_v 為距離 s 內之剪力鋼筋面積。

b. 使用斜肋筋作為剪力鋼筋時：

$$V_s = \frac{A_v f_y (\sin \alpha + \cos \alpha) d}{s} \quad \dots\dots\dots (7-42)$$

c. 剪力鋼筋為一根彎起鋼筋或一組平行鋼筋在距支承點相同距離處彎起者：

$$V_s = A_v f_y \sin \alpha \quad \dots\dots\dots (7-43)$$

d. 剪力鋼筋為多根或多組鋼筋在距支承點不同距離處平行彎起者，計算剪力強度 V_s 應依照公式(7-42)計算。

e. 剪力鋼筋為縱向鋼筋彎起者，僅考慮傾斜部份中間之3/4有效。

f. 構材之同一部份採用一種以上不同型式之剪力鋼筋時，計算剪力強度 V_s 應為按各種型式計算其 V_s 所得之和。

g. 計算剪力強度 V_s 不得超過 $2.12\sqrt{f'_c}b_wd$ $0.664\sqrt{f'_c}b_wd$ 。

(3) 當計算剪力強度 V_s 超過 $1.06\sqrt{f'_c}b_wd$ $0.33\sqrt{f'_c}b_wd$ ，剪力鋼筋間距不得超過7.1.9節3.項所定最大間距之1/2。

(4) 若構材寬度內用於計算剪力強度之受撓鋼筋在受拉區域內中斷，應依照7.1.12節1.項(6)之規定配置剪力鋼筋。

(5) 當扭矩不可忽略時，應作適當考量配置扭力鋼筋。

4. 剪力摩擦

(1) 剪力摩擦之規定適用於衡量經過特定面上之剪力傳遞，例如現有或潛在之裂面，不同材料或不同時間澆鑄之混凝土界面。

(2) (1)項中所述承受剪力傳遞之斷面設計，應根據公式(7-34)，式中計算剪力強度 V_n 應依照(3)項或(4)項之規定計算。

(3) 假設裂縫係沿剪力面發生，其所需剪力摩擦鋼筋面積 A_{vf} 可依(4)項設計或採其他剪力傳遞設計方法，惟其預測之強度應與精確試驗之結果相接近。(4)d至(4)h項之規定適用於任何剪力傳遞之計算。

(4) 剪力摩擦設計方法

a. 當剪力摩擦鋼筋垂直剪力面時，計算剪力強度 V_n 為：

$$V_n = A_{vf} f_y \mu \quad \dots\dots\dots (7-44)$$

式中 μ 為摩擦係數，依照c項之規定。

b. 當剪力摩擦鋼筋傾斜於剪力面時，計算剪力強度 V_n 為：

$$V_n = A_{vf} f_y (\mu \sin \alpha_f + \cos \alpha_f) \quad \dots\dots\dots (7-45)$$

式中 α_f 為剪力摩擦鋼筋與剪力面之交角。

c. 公式(7-44)及(7-45)中之摩擦係數 μ 規定如下：

整體澆鑄之混凝土.....	1.4 λ
澆鑄於已硬化之混凝土面，其表面刻意粗糙程度如g項規定者.....	1.0 λ
澆鑄於已硬化之混凝土，其表面未刻意粗糙者.....	0.6 λ
混凝土藉由剪力釘或鋼筋錨碇於型鋼面者(參見h.項)	0.7 λ

式中 λ 在常重混凝土時為1.0，「輕質粒料」混凝土時為0.85，「全輕質」混凝土時為0.75，砂介於上述二者之輕質混凝土可用線性內插決定之。

d. 計算剪力強度 V_n 不得取大於 $0.2 f'_c A_{cv}$ 或 $56.2(\text{kgf/cm}^2) A_{cv}$ 5.52(MPa) A_{cv} ，式中 A_{cv} 係抵抗剪力傳遞之混凝土斷面積。

e. 通過剪力面之直接張力應額外配置鋼筋抵抗，通過剪力面之永久壓力可視為一額外加於剪力摩擦鋼筋之力(當計算需 A_{vf} 時，剪力摩擦鋼筋受力為 $A_{vf} f_y$)。

f. 剪力摩擦鋼筋應適當分佈於剪力面，並於其兩側以適當之埋置、彎鉤或銲接於特殊裝置錨碇之，以發揮其規定降伏強度。

g. 混凝土澆鑄於已硬化之混凝土面上，其剪力傳遞之界面須乾淨、無浮垢。若假定之 μ 值為1.0 λ 時，應刻意使其接觸面粗糙程度約達0.6cm。

h. 若剪力面係藉由剪力釘或銲接鋼筋於型鋼及混凝土之間傳遞，則型鋼面須乾淨、無油漆。

5. 合成混凝土受撓構材之水平剪力強度

(1) 合成構材之構件間接觸面須確能傳遞全部水平剪力。

(2) 承受水平剪力之斷面設計應依(3)項或(4)項之規定或任何剪力傳遞設計方法，惟其預測之強度應與精確試驗之結果相接近。

(3) 受水平剪力之斷面設計應根據：

$$V_u \leq \phi V_{nh} \quad \text{..... (7-46)}$$

式中 V_u 為所考慮斷面之乘因數水平剪力， d 係就全部合成斷面而言， V_{nh} 為依下列求得之計算水平剪力強度。

a. 如接觸面、無浮垢且刻意使其粗糙者，計算水平剪力強度 V_{nh} 不得超過

$$5.62(\text{kgf/cm}^2)b_v d \quad 0.552(\text{MPa})b_v d。$$

- b. 配置符合(5)項規定之最少繫筋且其接觸面乾淨、無浮垢，但未刻意使其粗糙者，計算水平剪力強度 V_{nh} 不得超過 $5.62(\text{kgf/cm}^2)b_v d \quad 0.552(\text{MPa})b_v d$ 。
 - c. 配置符合(5)項規定之最少繫筋且接觸面乾淨、無浮垢，並刻意使其粗糙程度約達0.6cm者，計算水平剪力強度 V_{nh} 不得超過 $24.6(\text{kgf/cm}^2)b_v d \quad 2.41(\text{MPa})b_v d$ 。
 - d. 當接觸面內配置之繫筋超過(5)項規定之最少需求時，每增一個百分比，其計算水平剪力強度 V_{nh} 可增加 $0.004f_y b_v d$ (kg) $0.004f_y b_v d$ (MN)。
- (4) 水平剪力之核算可在不超過1/10跨徑之分段上計算所傳遞之實際壓力或拉力，並應設法傳遞此等構件間所生之水平剪力。乘因數水平剪力不得超過依(3)項規定之設計剪力強度 ϕV_{nh} ，除非所考慮之分段長度可以 d 代替。
- (5) 水平剪力繫筋
- a. 若需要時，連接構材間應配置最少繫筋量，其面積不得小於 $3.5b_v s/f_y \quad 0.345b_v s/f_y$ ，且繫筋間距 s 不得大於支承構件最小腹板寬之4倍，亦不得大於60cm。
 - b. 水平剪力繫筋可為單支鋼筋或鋼線，多肢肋筋或銲接鋼線網(光面或麻面)之豎肢。
 - c. 所有繫筋須以適當埋置或彎鉤錨碇於連接構件內。

6. 板與基腳之特殊規定

- (1) 板與基腳在集中載重或反力附近之剪力強度應採用下列二種情況之較嚴重者：
- a. 板與基腳以梁作用時，其臨界斷面為距集中載重或反力區域 d 處與板面垂直之全部斷面。在此情況下，除樁基礎其剪力臨界斷面應依5.4.8節決定外，板或基腳之設計應符合7.3.6節1.項至3.項之規定。
 - b. 板或基腳以雙向作用時，其臨界斷面為周邊 b_o 距集中載重周圍或反力區域周圍 $d/2$ 處與板面垂直之全部斷面。在此情況下板或基腳之設計應合本項(2)與(3)之規定。
- (2) 板或基腳其雙向作用之設計應根據公式(7-34)，而 V_n 除非依照本項(3)配置剪力

鋼筋，不得大於公式(7-47)算得之計算剪力強度 V_c 。

$$V_c = (0.53 + \frac{1.06}{\beta_c})\sqrt{f'_c}b_o d \dots\dots\dots (7-47)$$

$$V_c = (0.166 + \frac{0.332}{\beta_c})\sqrt{f'_c}b_o d$$

但不得超過 $1.06\sqrt{f'_c}b_o d$ $0.332\sqrt{f'_c}b_o d$ 。圓形集中載重或反力區域， $\beta_c=1.0$ 。 b_o 為本項(1)b所定之臨界斷面周長。

(3) 板與基腳所用之剪力鋼筋或鋼線應符合下列規定：

- a. 計算剪力強度 V_n 應用公式(7-35)計算，式中計算剪力強度 V_c 應符合d項之規定，計算剪力強度 V_s 應符合e項之規定。
- b. 剪力強度應在本項(1)b所定之臨界斷面以及距支承較遠之各斷面加以核算。
- c. 計算剪力強度 V_n 不得大於 $1.59\sqrt{f'_c}b_o d$ $0.498\sqrt{f'_c}b_o d$ ， b_o 為本項(1)b所定之臨界斷面周長。
- d. 任一斷面計算剪力強度 V_c 不得大於 $0.530\sqrt{f'_c}b_o d$ $0.166\sqrt{f'_c}b_o d$ ， b_o 為本項(1)b所定之臨界斷面周長。
- e. 如乘因數剪力 V_u 超過d項所定之設計剪力強度 ϕV_c 。應依照7.3.6節3.項計算所需剪力鋼筋面積 A_v 與計算剪力強度 V_s 。

7. 箱涵板之特殊規定

覆土深0.6m以上之箱涵，其板之計算剪力強度 V_c 可用下式計算：

$$V_c = (0.567\sqrt{f'_c} + 323\rho\frac{V_u d}{M_u})bd \dots\dots\dots (7-48)$$

$$V_c = (0.178\sqrt{f'_c} + 31.7\rho\frac{V_u d}{M_u})bd$$

但 V_c 不得大於 $1.06\sqrt{f'_c}bd$ $0.332\sqrt{f'_c}bd$ 。就單孔箱涵而言，板與牆一體澆鑄者， V_c 不須小於 $0.795\sqrt{f'_c}bd$ $0.249\sqrt{f'_c}bd$ ，簡支板 V_c 不須小於 $0.663\sqrt{f'_c}bd$ $0.208\sqrt{f'_c}bd$ 。 $V_u d/M_u$ 之值不得大於1.0， M_u 為所考慮之斷面與 V_u 同時發生之乘因數彎矩。覆土深小於0.6m之箱涵，其板應依4.3節及6.5.3節之有關規定。

8. 托架與托梁之特殊規定

- (1) 本節之規定適用於剪力距 a_v 與梁深比 d 之比不大於1，且承受一設計拉力 N_{uc} 不大於 V_u 之托架及托梁，其中 d 應自支承面計算。

- (2) 承載面之外緣深度不得小於 $0.5d$ 。
- (3) 支承面應設計成可同時抵抗乘因數剪力 V_u 、彎矩 $[V_u a_v + N_{uc}(h-d)]$ ，及一設計拉力 N_{uc} 之斷面。其中 h 應自支承面計算。
- 本節規定之所有設計計算，其強度折減因數 ϕ 應取 0.85 。
 - 抵抗乘因數剪力 V_u 之剪力摩擦鋼筋 A_v 應依本節4.項之規定。就常重混凝土而言，計算剪力強度 V_n 不得大於 $0.2f'_c b_w d$ 或 $56.2(\text{kgf/cm}^2) b_w d$ $5.52(\text{MPa}) b_w d$ ，就「全輕質」混凝土或「輕質粒料」混凝土而言，計算剪力強度 V_n 不得大於 $(0.2 - 0.07a_v/d)f'_c b_w d$ 或 $(56.2 - 19.67a_v/d)b_w d$ (kgf) $(5.52 - 1.93a_v/d)b_w d$ (MN)。
 - 抵抗彎矩 $[V_u a_v + N_{uc}(h-d)]$ 之鋼筋 A_f ，應依7.3.2節及7.3.3節之規定計算。
 - 托架或托梁頂面設計拉力 N_{uc} 配置之鋼筋 A_n 應按 $N_{uc} \leq \phi A_n f_y$ 決定。 N_{uc} 不須小於 $0.2V_u$ ，除非另有特別規定用以避免拉力發生。 N_{uc} 應視為一活載重。即使張力是由潛變、乾縮或溫度變化造成者亦然。
 - 主受拉鋼筋面積 A_s 應取 $(A_f + A_n)$ 或 $(2/3A_v + A_n)$ 兩者之大者。
- (4) 平行主筋 A_s 之閉合箍筋或繫筋面積 A_h 不得小於 $0.5(A_s - A_n)$ ，且須均勻配置於緊臨 A_s 之 $2/3$ 有效深度內。
- (5) 鋼筋比 $\rho = A_s/bd$ 不得小於 $0.04(f'_c/f_y)$ 。
- (6) 托架或托梁之正面，其主受拉鋼筋 A_s ，應依下列之一方式錨碇：
- 採與主筋至少相同尺寸之橫向鋼筋予以銲接錨碇，此銲接須能發揮 A_s 規定之降伏強度。
 - 主彎曲受拉鋼筋 A_s 向後形成一水平彎鉤或其他具有明確錨碇作用之方式。
- (7) 托架或托梁上之載重支承面面積不得投影超出主拉力鋼筋 A_s 之直線部份，亦不得投影超出橫向錨碇鋼筋之內面。
- (8) 上述規定不適用於梁突出部。

7.3.7 混凝土承壓強度

- 除下列規定之外，混凝土承載面上之承壓應力 f_b 不得大於 $0.85\phi f'_c$ 。
- 當支承面之每邊均較承載面大者，承載面上之容許承壓應力可乘以 $\sqrt{A_2/A_1}$ ，但不得超過2倍。

3. 當支承面為斜坡形或階梯形時， A_2 可取為最大之正截頭角錐體或截頭圓錐體之下底面積，該錐體頂面為包容支承之載重面，錐面斜度為垂直1水平2。
4. 當承載面承受由於撓曲或偏心載重所產生之高度邊緣應力時，承載面上之容許承壓應力可乘以0.75。上列1.項與2.項之規定仍可採用。

7.3.8 使用性之需求

1. 應用

參照載重因數及強度用「載重因數設計」之受撓構材，其使用載重應力應限於符合7.3.9節規定之疲勞需求及7.3.10節規定之鋼筋分佈需求，7.3.11節之撓度控制需求亦應採用。

2. 使用載重應力

於核算使用載重應力是否符合7.3.9節與7.3.10節之需求時，須用撓曲之應力與應變直線理論，並應採用7.2.3節之假設。

7.3.9 疲勞應力之限度

直鋼筋由活載重加衝擊力所產生之最大拉應力與最小應力之差幅不得大於：

$$f_f = 1470 - 0.33 f_{\min} + 560(r/h)$$

$$f_f = 145 - 0.33 f_{\min} + 55(r/h)$$

式中 f_f = 應力差幅， kgf/cm^2 (MPa)，

$f_{\min}$ = 最小應力代數值，拉力為正，壓力為負， kgf/cm^2 (MPa)。

r/h = 竹節根部半徑與其竹節節距之比，不知確實數值時用0.3。

主鋼筋在高應力區域內應避免彎折。

混凝土橋面板之主筋垂直於車行方向且其設計依照4.3節3.項情況A之近似方法者，不須考慮疲勞應力之限度。

7.3.10 受撓鋼筋之分佈

為控制混凝土之撓曲裂縫，受拉鋼筋於最大拉力區域內應適當分佈。受拉鋼筋之降伏強度 f_y 超過 2800 kgf/cm^2 276MPa時，最大正與負彎矩之斷面在使用載重下之鋼筋應力 f_s 不得超過下式算得之值：

$$f_s = z/(d_c A)^{1/3} \dots\dots\dots (7-49)$$

但 f_s 不得大於 $0.6 f_y$ ，式中

A ：有效張力面積 $\text{cm}^2(\text{m}^2)$ ，圍繞受撓拉力鋼筋且與該主鋼筋同一形心之混凝土有效受拉面積除以鋼筋或鋼線之根數。當受撓鋼筋由各種尺寸之鋼筋或鋼線組成時，其根數應為鋼筋總面積除以所用最大尺寸之鋼筋或鋼線之面積。計算 A 時混凝土淨保護層不須大於 5cm。

d_c ：自最外受拉纖維至其最近鋼筋或鋼線中心之混凝土厚度，cm (m)，計算 d_c 時，混凝土淨保護層不須大於 5cm。

公式(7-49)中之 z 值對於適度曝露情況者不得大於 $30,300 \text{ kgf/cm}^2$ 30 M N/m^2 ，對於嚴重曝露情況者不得大於 $23,200 \text{ kgf/cm}^2$ 23 M N/m^2 。構材暴露於嚴重侵蝕性之環境下如除冰劑，除了須符合公式(7-49)之外，並須考慮混凝土之密實與無孔隙性，或用防水系統等其他保護方法。

7.3.11 撓度之控制

1. 通則

設計橋梁結構之受撓構材應使其具有適當之勁度，以限制對結構強度或使用性有不利影響之撓度或其他變形。

2. 上部結構深度之限制

除非撓度計算顯示用較小深度無不利影響，最小深度建議採用表 7.6 所列之式計算。

表 7.6 等深度構材之建議最小深度*

上部結構型式	最小深度** (m)	
	簡支梁	連續梁
主筋平行於行車方向之橋面板	$\frac{1.2(S + 3.0)}{30}$	$\frac{S + 3.0}{30}$ 但不小於 0.17
T 型梁	0.070S	0.065S
箱型梁	0.060S	0.055S
人行結構梁	0.033S	0.033S

* 如用變深度構材，表中數值可就其正負彎矩斷面之相對勁度變化修正之。

** S 為 7.1.22 節 6.項所定義之跨徑長度，單位為 m。

7.3.12 上部結構之撓度限制

1. 撓度可依7.1.22節7.項之建議計算。
2. 簡支或連續跨徑構材，由活載重加衝擊力所產生之撓度不得超出跨徑之 $1/800$ ，但附有人行道者不得超出 $1/1000$ 。
3. 懸臂構材由活載重加衝擊力所產生之撓度不得超出懸臂長度之 $1/300$ ，但附有人行道者不得超出 $1/375$ 。

第八章 預力混凝土設計

8.1 一般需求

1. 符號

- A_s : 不施預力受拉鋼筋面積，見 8.7 及 8.19 節
- A'_s : 受壓鋼筋面積，見 8.19 節
- A_s^* : 預力鋼材面積，見 8.17 節
- A_{sf} : 對翼板外伸部份，產生壓力強度所需之預力鋼材面積，見 8.17 節
- A_{sr} : 對有翼板斷面之腹板，產生壓力強度所需之預力鋼材面積，見 8.17～8.19 節
- A_v : 梁腹鋼筋面積，見 8.20 節
- b : 有翼板構材之翼板寬度或矩形構材之寬度
- b_v : 用以傳遞水平剪力之腹板寬度，見 8.20 節
- b' : 有翼板構材之腹板寬度
- CR_c : 混凝土之潛變所產生之預力損失，見 8.16 節
- CR_s : 預力鋼材鬆弛所產生之預力損失，見 8.16 節
- D : 預力鋼材之標稱直徑，見 8.17 及 8.28 節
- d : 最外受壓纖維至預力重心距離，或至由預鑄梁構成連續梁之負彎矩鋼筋重心距離
- d_t : 最外受壓纖維至非預力鋼筋重心距離，見 8.7 及 8.17～8.19 節
- ES : 彈性縮短之預力損失，見 8.16 節
- e : 自然對數之底數，見 8.16 節
- f_{cds} : 全靜載重作用時，預力鋼材重心處之混凝土平均壓應力，見 8.16 節
- f_{cir} : 施預力時，在預力鋼材重心處之混凝土平均壓應力，見 8.16 節
- f'_c : 混凝土規定抗壓強度
- f'_{ci} : 施預力時混凝土之抗壓強度，見 8.15 節
- f_{ct} : 輕質混凝土之平均劈裂拉力強度
- f_d : 由非乘因數靜載重所產生之斷面最外纖維應力，此處之拉應力係由外加載重

所產生，見 8.20 節

f_{pc} ：非合成構材抵抗外加載重時，斷面重心處或當重心處落於梁翼內時梁腹與梁翼連接處之混凝土受壓應力 (扣除全部預力損失後)。

f_{pc} ：合成構材由預鑄部分單獨抵抗預力及彎矩時，合成斷面重心處或重心落於翼板內時腹板與翼板連接處之合成受壓應力，見 8.20 節

f_{pe} ：由有效預力所產生之斷面最外纖維混凝土壓應力，此處之拉應力係由外加載重所產生 (扣除全部預力損失後)。見 8.20 節

f_r ：混凝土之破壞模數，依 8.15.2.C 之定義，見 8.18 節

Δf_s ：預力總損失，不含摩擦損失，見 8.16 節

f_{se} ：扣除所有損失後鋼材之有效預力

f_{su}^* ：極限載重時預力鋼材之平均應力

f'_s ：預力鋼材之極限強度，見 8.15、8.17 節

f_{sy} ：在拉力區不施預力之一般鋼筋降伏強度，見 8.19、8.20 節

f'_y ：在壓力區不施預力之一般鋼筋降伏強度，見 8.19 節

f_y^* ：預力鋼材之降伏強度，見 8.15 節

h ：構材全深

I ：對斷面重心之慣性矩

K ：預力鋼材每單位長之波浪影響摩擦係數

L ：從施力端至點 x 之預力鋼材長度

M_{cr} ：外加載重導致斷面撓曲開裂之彎矩，見 8.20 節

M_{cr}^* ：開裂彎矩，見 8.18 節

$M_{d/c}$ ：斷面受合成自重所產生之彎矩，見 8.18 節

$M_{d/nc}$ ：斷面受非合成自重所產生之彎矩，見 8.18 節

M_{max} ：外加載重時斷面上之最大乘因數彎矩

M_n ：斷面標稱彎矩強度

M_u ：斷面之乘因數彎矩

p ： A_s/bd_t ，不施預力之受拉鋼筋比

p^* ： A_s^*/bd ，預力鋼材比

p' : A'_s/bd , 受壓鋼筋比
 P_u : 考慮載重因數之預力值
 Q : 剪力核算點之上或下之剪力斷面對斷面重心之靜力矩
 SH : 混凝土乾縮造成之預力損失
 s : 梁腹鋼筋之縱向間距
 S_b : 非合成斷面模數(考慮受外力產生拉應力處)
 S_c : 合成斷面模數(考慮受外力產生拉應力處)
 t : 翼板構材之翼板平均厚度
 T_o : 施力端之鋼材應力
 T_x : 任意點 x 之鋼材應力
 v : 容許水平剪應力
 V_c : 混凝土提供之剪力強度
 V_{ci} : 剪力與彎矩合併作用而產生斜向開裂時, 混凝土提供之剪力強度
 V_{cw} : 梁腹內因過高主拉應力而產生斜向開裂時, 混凝土提供之剪力強度
 V_d : 非乘因數靜重作用時斷面上之剪力
 V_i : 受外加载重時, 與 M_{max} 同時作用之斷面乘因數剪力
 V_{nh} : 標稱水平剪力強度, 見 8.20 節
 V_p : 斷面上有效預力垂直分量
 V_s : 剪力鋼筋提供之剪力強度
 V_u : 斷面之乘因數剪力
 Y_t : 不計鋼筋之總斷面重心軸至最外受拉纖維之距離
 μ : 曲線摩擦係數
 α : 施力端至點 x 間, 預力鋼材之縱向總角度變化量, 以徑度表示
 β_1 : 影響混凝土強度之係數, 見 7.3.2 節及 8.17~8.19 節
 γ^* : 預力鋼材之類型係數, 見 8.17 節

2. 定義

本章專有名詞之解釋：

端錨裝置——一種組合式硬體裝置用以將預力鋼腱(鋼線、鋼絞線或鋼棒)之後拉預力

傳遞至混凝土。

端錨碇著—當預力由千斤頂傳遞至端錨裝置時，其鋼腱之碇著或錨碇之變形。

端錨間距—端錨裝置之中心距。

錨碇區—自錨碇裝置集中預力傳遞之混凝土區域(局部區域)，至應力廣泛分佈於結構(一般區域)間之區域。

基本端錨裝置—符合 8.21.7 節 2.項(2)~(4)規定之承壓應力及最低鋼板剛度之端錨裝置，符合者不須做認可試驗。

握裹鋼腱—經直接澆置或利用套管灌漿使與混凝土產生握裹之預力鋼腱。

表面保護處理—一種可防止預力鋼腱銹蝕或減少鋼腱與套管間摩擦，或消除預力鋼腱握裹之材料。

續接器—用以續接兩鋼腱之裝置。

潛變—混凝土受持續載重後隨時間變化之變形。

曲率摩擦—預力鋼腱線形中由於彎曲及曲度所導致之摩擦力。

抗握裹—藉由套管、表面被覆或保護處理以防止混凝土對鋼腱產生握裹。

隔梁—用以維持主梁幾何形狀之橫向加勁材。

套管—預力構材內以容納後拉預力鋼腱之中空材料。

邊距—端錨裝置中心至混凝土邊之距離。

有效預力—扣除所有預力損失後鋼腱之應力或仍存於混凝土之應力，不包括橋面附加載重及構材重量產生之應力。

混凝土彈性縮短—桿件受預力產生之縮短。

端部錨碇—藉由鋼材之延伸至應力為 0 之長度、機械式錨碇、彎鉤或其組合等之裝置。

端部區—桿件端部之擴展斷面用以減少錨碇應力。

摩擦—施預力時套管與鋼腱間之阻力。

一般區域—桿件自預力集中之斷面至應力呈線性分佈斷面間的區域。

灌漿孔—後拉預力套管開孔，用以灌入水泥漿或排除空氣、水等之出入孔。

中間錨碇—錨碇位置不設於桿件或節塊之端部，而藉由預埋、錨碇塊、肋梁錨碇及凹槽等方式錨碇。

千斤頂施拉力—由特定裝置以使鋼腱產生拉力。

局部區域—混凝土直接接觸端錨承受極大壓力之區域。

預力損失—因混凝土及鋼材應變影響所導致之預力損失(包含彈性縮短、混凝土之潛變與乾縮、鋼腱鬆弛等，而對後拉預力更包含摩擦及錨碇損失)。

後拉預力法—於混凝土硬固後才施預力之施預力方法。

預壓區—撓曲桿件斷面承受預力壓力的區域。

預力混凝土—施加內部應力以減少載重造成拉應力之混凝土結構。

先拉預力法—先施拉鋼腱後再澆置混凝土之施預力方法。

鋼腱之鬆弛應力—受拉鋼腱在固定應變下，應力隨時間而減少之現象。

剪力遲滯—撓曲應力在斷面上不均匀分佈之現象。

混凝土之乾縮—混凝土結構物因乾燥及內部化學變化(水化過程)所導致隨時間影響之變形。

特殊錨碇裝置—錨碇裝置應經主辦機關核可之實驗法以證明其適用性。

預力鋼材—泛指鋼線、鋼絞線、鋼棒或其成束之材料，用於傳遞預力至混凝土之鋼材。

傳遞—藉由千斤頂或預鑄床將鋼腱之應力傳至混凝土桿件。

傳遞長度—在預力桿件之鋼腱應力用以傳遞至混凝土之握裹長度。

波浪形影響摩擦—鋼腱與套管或保護套間因配置時不平整所產生之摩擦。

裹襯或套管—包覆於預力鋼腱外以避免混凝土與鋼腱之握裹。

3. 應用原則

本章規範適用於預力混凝土梁構材之設計。按鋼筋混凝土設計的構材，除為增進使用性能，將部分鋼材施加預力者外，應按第七章之規定辦理。對於特別長跨徑或特殊結構，本章之規定均屬推斷值，設計時需詳加考慮各種影響因素。有關橋梁採節塊設計可參考AASHTO節塊混凝土橋梁設計與施工之指導規範。

8.2 混凝土

結構中各部份所使用之混凝土，其強度 f'_c 應記載於設計圖中。

設計預力構材之混凝土強度，通常為 $f'_c = 350 \text{ kgf/cm}^2$ 34.5MPa。如經工程師判斷為

合理且預期可達到時，可將強度提高至 420 kgf/cm^2 41.4MPa。若採用更高強度之混凝土時，工程師應確保材料及製造程序之控制可提供需要之強度。本節之規定同時可適用於以較低混凝土強度設計之預力混凝土結構及其他構材。

8.3 鋼材

1. 預力鋼材

鋼線、鋼絞線或鋼棒應符合CNS 3332 G3073「預力混凝土用應力消除無被覆鋼線及鋼絞線」、CNS 9272 G3192「預力混凝土用鋼筋」相關規定或與CNS規範相同最低要求之其他規範。若鋼線、鋼絞線或鋼棒未列入CNS規範規定者，可以參考AASHTO M204、AASHTO M203或ASTM A722之相關規定。

2. 非預力鋼材

非預力鋼材應符合本規範7.1.2節2.項。

8.4 分析

以下所述之規定，僅為桿件所需強度最少需求，連續梁及其他靜不定結構在設計考量上，需滿足其強度及合理之力學行為。

結構行為應考慮以下各項因素進行彈性力學分析：

1. 預力所造成之反力、彎矩、剪力及軸力
2. 潛變、乾縮、溫度之影響
3. 周圍結構物之束制或軸向變形
4. 基礎沈陷

8.5 膨脹與收縮

所有橋梁設計上，對於溫度所產生應力，應提供足夠強度，否則應設置裝置以供位移。位移裝置包含施預力時彈性縮短之位移，可為柱頂鉸接配置、可搖動支承、滑動支承板、橡膠墊等裝置。

8.6 跨徑

簡支梁之有效跨徑應不大於跨徑淨距加上梁深。橋面板或梁無論連續或受制時，其有

效跨徑應為其支承面淨距，上述橋面板或梁邊設有與其一體澆置之填角且填角與橋面板梁或梁軸線大於 45° 時，其有效跨徑可考慮填角區中1.5倍板厚處間之距離，最大負彎矩可考慮發生於有效跨徑端部，而分析時填角厚不可視為梁之有效深度。

8.7 剛性構架及連續結構

8.7.1 場鑄後拉法橋梁

由預力所產生之二次彎矩，其影響應併入工作載重之應力計算。

計算彎矩及剪力極限強度時，除考慮乘因數或極限靜載重及活載重等產生之彎矩及剪力外，應考慮由預力產生之二次彎矩及剪力，其載重因數為1.0。

8.7.2 簡支預鑄預力梁構成之連續梁橋

1. 通則

當假定具有連續性結構以計算活載重加衝擊力及合成靜載重彎矩時，潛變及乾縮對預鑄預力簡支梁由板及梁連成二跨或二跨以上之連續橋梁之影響應予一併考慮。

2. 橋墩連接處之正彎矩

(1) 設計時在負彎矩區內由於梁及橋面板之潛變、乾縮及由遠跨徑活載重加上衝擊力所產生負彎矩區內之正彎矩應予計算；若橋墩之乾縮及彈性收縮有明顯之影響時亦應考慮。

(2) 設計橋墩處非預力之正彎矩連接鋼筋強度可取降伏強度之0.6倍為其工作應力，但不得超過 $2,530\text{kgf/cm}^2$ 248.2MPa。

3. 負彎矩

(1) 負彎矩鋼筋應按照極限強度設計，其載重因數依照8.14節之規定。

(2) 負彎矩強度應以梁之混凝土抗壓強度計算，不需考慮隔梁混凝土所提供之強度。

8.7.3 節塊施工之箱型梁

1. 通則

(1) 彈性力學分析及梁理論可適用於節塊施工之箱型梁。

- (2) 預鑄節塊施工縫間於施工或完工服務年限中均不容許拉力產生。
- (3) 下部結構之橋墩或輔助支撐之設計，應包含因節塊自重及施工載重所產生之不平衡彎矩。亦可採用施工設備以消除不平衡彎矩。

2. 撓曲

節塊承受撓曲，其橫向設計應視為剛箱型構架。頂板之設計應考慮梁腹與頂板間之填角，並以變化深度斷面分析之。輪載重之位置應使其產生最大彎矩，且應以線性分析決定在每一載重位置下輪載重之有效縱向分佈(見3.9節)。一般而言，頂板建議採橫向預力設計。

3. 扭曲

斷面設計應考慮由偏心載重或結構形狀所增加之梁腹剪力。

8.8 有效翼寬

8.8.1 T型梁

1. 在梁與板之合成構造中，若視橋面板或翼板為構成梁整體之一部分時，則有效翼寬應符合7.1.22節9.項T型梁有效翼寬之規定。
2. 在一體澆鑄之預力結構中，在正常之梁配置下，有效翼寬可視為梁間距，而短梁或梁間距過大時，有效翼寬需進一步分析而得。
3. 單一獨立之一體澆鑄預力梁，其有效翼寬應小於腹板厚度之15倍且滿足所有設計載重。

8.8.2 箱型梁

1. 場鑄箱型梁若其橋面板跨徑與梁間距配置正常，且橋面板可視為箱梁之一部份，其橋面板在承壓時可視為完全有效。
2. 對於不正常厚寬比之箱型梁，包含節塊施工之箱梁，在縱向撓曲應力分析時應考慮剪力遲滯。
3. 箱型梁箱室內除腹板與底板交角處，其他各面之交會處應考慮足夠填角。

8.8.3 寬頂板之預鑄預力混凝土梁

1. 對於合成預力梁，考慮其橋面板或翼板行為與預鑄梁可視為一體時，有效腹板寬應

小於以下兩值：

- (1) 腹板兩側任一較厚翼板厚度之6倍(不含填角)加上腹板寬(含填角)
- (2) 全頂板翼寬

2. 合成斷面之有效翼板寬應小於下列三值

- (1) 梁跨徑長度之四分之一
- (2) 有效腹板寬(本節1.項)兩側橋板厚之6倍加上有效腹板寬
- (3) $1/2$ 有效腹板間淨距加上有效腹板寬

8.9 箱型梁之翼板及腹板厚

8.9.1 頂翼板

除廠製之預鑄構材及先拉法預力構件其最小厚度可減至14cm者外，最小頂翼板厚度至少應為腹板或填角間淨距之 $1/30$ 或15cm。

8.9.2 底翼板

除廠製之預鑄構材及先拉法預力構件其厚度可減至13cm者外，最小之底板厚度至少應為腹板或填角間淨距之 $1/30$ 或14cm。

8.9.3 腹板

腹板厚之漸變長度須大於腹板變化厚度之12倍。

8.10 隔梁

8.10.1 通則

除非依實驗或結構分析顯示可不設置隔梁，否則應依8.10.2及8.10.3節規定辦理。

8.10.2 T型梁

跨徑之端處設置隔梁(或其他倆裝置)以加強橋面板懸空部份及傳遞側向力至下部結構，跨徑大於12m時應於最大彎矩處設置中隔梁。

8.10.3 箱型梁

- 1. 並列式箱型梁(箱梁底板不連續)之隔梁需設置於箱室內及箱室間，其位置應於跨徑

端部，對於跨徑大於24m之箱梁其最大彎矩處亦應設置。

2. 預鑄多箱梁橋之隔梁設置僅用以傳遞橋板端部之支承力及控制橫向束制張力。
3. 場鑄箱型梁之隔梁(或其他設計)僅設置於跨徑端部以抵抗橫向力及維持斷面形狀，中隔梁在箱室內曲率半徑小於240m時方需設置。
4. 節塊施工之箱型梁於跨徑端部之箱室內部應設置隔梁，中隔梁在箱室內曲率半徑小於240m時方需設置。
5. 對於所有預力箱型梁橋，在箱室內曲率半徑小於240m時應設置中隔梁。其配置及強度應於設計中詳加考量。

8.11 撓度

8.11.1 通則

撓度之計算應考慮靜載重、活載重、預力、施工載重、潛變、乾縮及鋼材鬆弛之影響。

8.11.2 節塊施工箱型梁

節塊之撓度於澆注混凝土前應依據其施工法及步驟詳加計算，而計算撓度值應視為施工撓度調整之基準，且亦需與實測值比對。

8.11.3 上部結構撓度之限制

1. 簡支或連續梁受服務活載重及衝擊力所產生之撓度應小於跨徑之 $1/800$ 。在市區，部分提供人行之橋梁撓度應小於跨徑之 $1/1000$ 。
2. 懸臂端之撓度受服務活載重及衝擊力所產生之撓度應小於臂長之 $1/300$ ，如供人行道使用則應小於臂長之 $1/375$ 。

8.12 預鑄預力橋面底板(Deck Panels)

8.12.1 通則

預鑄預力橋面底板，用於縱梁間做永久模板時可與場鑄橋面板合成作用以支持增加之靜載重及活載重。

橋面底板之設計，應假定能支持其自重、施工載重及場鑄混凝土重量，且其與場鑄混凝土結合一體時，則應假定其能承受額外之靜載重及活載重所產生之彎矩。

8.12.2 彎矩

1. 活載重可依4.2節3.項計算。
2. 在計算縱梁附近負彎矩之應力時，假定預力不產生壓應力。

8.12.3 鋼材配置

預鑄橋面底板得以先拉鋼絞索施予預力，橋面底板如置於縱梁上時，鋼絞索應為橫向。橋面底板頂面應予以粗糙化以利於與場鑄混凝土結合。

鋼筋或相當之鋼線網應排置於板內垂直於鋼絞索，其面積至少為 $2.33 \text{ cm}^2/\text{m}$ 。

8.13 設計

8.13.1 設計理論及一般考量

桿件之設計應符合以下規定：

1. 設計強度必須依據載重因數設計法，施工及服務階段中之行為須合於容許應力設計法。
2. 設計須考慮預力產生之應力集中。
3. 溫度及乾縮須考慮。

8.13.2 基本假設

一體澆置之構材設計作以下假設：

1. 在所有載重範圍，應變在構材深度內成直線變化。
2. 開裂前，應力與應變成直線比例。
3. 開裂後，不計混凝土之抗拉能力。

8.13.3 合成撓曲構材

在不同施工場所製作之場鑄或預鑄混凝土構材，可結合成整體之合成結構，承受上部附加載重應按照第7.1.22節8.項(不含(4)~(5))及本節之規定。

1. 當垂直剪力由全構材承受時，設計應符合8.20.1節至8.20.3節之規定。
2. 合成桿件之相接觸面，應設計足夠之水平剪力傳遞，而水平剪力之設計應符合8.20.4

節之規定。

3. 預鑄梁上澆置場鑄橋面板時，因不同之乾縮，導致橋面板與梁底產生拉應力。由於乾縮拉力之發展需經過一段時間，故乾縮對梁之影響會因潛變而減少。不同之乾縮可影響開裂載重及梁之撓度。當此項因素特別顯著時，則不同乾縮之影響應加入載重影響之內一併考慮。

8.14 載重因數

計算極限強度(ϕM_n)不得小於3.23節規定之載重因數設計之最大值，後拉預力端錨區之設計其最大預力值之載重因數應採1.2。

極限強度之折減因數如下：

廠製預鑄預力混凝土構材.....	$\phi = 1.0$
後拉法場鑄混凝土構材.....	$\phi = 0.95$
剪力.....	$\phi = 0.90$
端錨區(常重混凝土).....	$\phi = 0.85$
端錨區(輕質混凝土).....	$\phi = 0.70$

8.15 容許應力

8.15.1 預力鋼材

1. 先拉法構材

預力未傳至混凝土前之應力

低鬆弛鋼絞線.....	$0.75 f'_s$
應力去除鋼絞線.....	$0.70 f'_s$

2. 後拉法構材

端錨錨碇剛完成時之應力

端錨處.....	$0.70 f'_s$
錨碇滑動損失影響範圍末端.....	$0.83 f_y^*$

考慮滑動及摩擦損失之抵消，錨碇前之暫時施預力可容許至 $0.90 f_y^*$ ，使得錨碇

剛完成時端錨處之應力不大於上述值。

3. 服務階段之應力(所有預力損失後)..... $0.80 f_y^*$

服務載重應包含 3.2 節之所述，但不含超載之規定。

$$\begin{aligned}\text{其中 } f_y^* &= 0.90 f'_s \text{ (低鬆弛鋼線或鋼絞線)} \\ &= 0.85 f'_s \text{ (應力去除鋼線或鋼絞線)} \\ &= 0.85 f'_s \text{ [(光面)高強度鋼棒]} \\ &= 0.80 f'_s \text{ [(螺紋, deformed)高強度鋼棒]}\end{aligned}$$

8.15.2 混凝土

1. 潛變及乾縮損失前之暫時應力

壓 力

- (1) 先拉法構材 $0.60 f'_{ci}$
 (2) 後拉法構材(一般橋梁)..... $0.55 f'_{ci}$
 (3) 後拉法構材(節塊橋梁)..... $0.60 f'_{ci}$

拉 力

- (1) 預壓拉力區

一般橋梁.....

無暫時容許應力之規定，損失後之容許應力參考本節 2.項

節塊橋梁.....

節塊橋梁如配置握裹鋼筋以抵抗所有拉力，最大拉應力不得大於
 $0.8\sqrt{f'_{ci}}$

- (2) 其他區域

不配置握裹鋼筋之拉力區

一般橋梁..... 14kgf/cm^2 或 $0.8\sqrt{f'_{ci}}$

節塊橋梁.....不容許產拉應力

配置握裹鋼筋之拉力區

一般橋梁..... $2.0\sqrt{f'_{ci}}$ $0.623\sqrt{f'_c}$

節塊橋梁..... $1.6\sqrt{f'_{ci}}$ $0.498\sqrt{f'_c}$

上述配置握裹鋼筋以抵抗拉應力之情況，此拉力係按未開裂混凝土斷面計算，鋼筋之計算應力不得超過 $0.5 f_{sy}$ 。

2. 所有損失發生以後，使用載重時之應力

壓力

- (1) 除本項(2)、(3)所述之情形外，所有載重組合下壓應力應小於 $0.6 f'_c$ 。
- (2) 有效預力加上永久靜載重產生之壓應力應小於 $0.40 f'_c$ 。
- (3) (2)所得計算壓應力之半加上活重產生之壓應力應小於 $0.40 f'_c$ 。

預壓拉力區之拉力

(1) 配置握裹鋼筋之構材(一般橋梁).....	$1.6\sqrt{f'_c}$	$0.498\sqrt{f'_c}$
配置握裹鋼筋之構材(節塊橋梁).....	$0.8\sqrt{f'_c}$	$0.249\sqrt{f'_c}$
曝露於嚴重腐蝕情況，如沿海地區者(一般橋梁).....	$0.8\sqrt{f'_c}$	$0.249\sqrt{f'_c}$
曝露於嚴重腐蝕情況，如沿海地區者(節塊橋梁).....	0	
(2) 不配置握裹鋼筋之構材.....	0	

其他區域之拉力，依照本節1.項之暫時容許應力規定。

3. 開裂應力

開裂模數可由試驗獲得或依下列數值：

常重混凝土.....	$2.0\sqrt{f'_c}$	$0.623\sqrt{f'_c}$
含砂輕質混凝土.....	$1.67\sqrt{f'_c}$	$0.523\sqrt{f'_c}$
其他輕質混凝土.....	$1.46\sqrt{f'_c}$	$0.457\sqrt{f'_c}$

4. 錨碇承壓應力

使用載重時之後拉法錨碇.....	210kgf/cm^2	20.7MPa
(但不得超過 $0.9 f'_{ci}$)		

8.16 預力損失

8.16.1 摩擦損失

後拉鋼材之摩擦損失，應依實驗決定其波浪影響及曲線摩擦係數，並在施預力作業時驗證之。設計所假設之係數、千斤頂施預力範圍及鋼材伸長量，應註明於設計圖。摩擦損失依下式計算：

$$T_0 = T_x \cdot e^{(KL + \mu\alpha)} \dots\dots\dots (8-1)$$

當 $(KL + \mu\alpha)$ 值不大於 0.3 時，可採下式計算：

$$T_0 = T_x(1 + KL + \mu\alpha) \dots\dots\dots(8-2)$$

如無實驗值可資參考時，可採用表8.1之K與 μ 值：

發生於錨碇前之摩擦損失，設計時應予估算，並於施預力時核對之。剛性套管應具足夠之強度，使澆注混凝土時保持正確位置而無明顯之擺動。剛性套管可用銲接或套接，銲接縫不需鍍鋅。

表 8.1 摩擦損失相關係數 K 與 μ 值

鋼材型式	套管型式	K(1/m)	μ
鋼線或無鍍鋅鋼絞索	剛性或半剛性鍍鋅金屬套管	0.0007	0.15-0.25
	聚乙烯套管	0.0007	0.23
	剛性金屬套管	0.0007	0.25
	光滑金屬套管	0.0066	0.30
	鍍鋅金屬套管	0.0049	0.25
高拉力鋼棒	光滑金屬套管	0.0010	0.20
	鍍鋅金屬套管	0.0007	0.15

8.16.2 預力損失

1. 通則

除摩擦外，由其他各種原因引起之預力損失，可依下述方法決定。

此項方法係基於使用常重混凝土及以下型式之一種預力鋼材，如17,600或19,000 kgf/cm² 1724或1862MPa之七線應力去除鋼絞索或低鬆弛鋼絞索；17,000 kgf/cm² 1655MPa應力去除鋼線；10,000至11,200 kgf/cm² 1000至1103MPa光面或螺紋鋼棒。

倘為求正確之預力損失，則以採用之材料、養治方法、使用概況及詳細之結構構造，加以分析計算之。

關於輕質混凝土之材質及性能，參照試驗報告或經認可之資料。

預力總損失

$$\Delta f_s = SH + ES + CR_c + CR_s \dots\dots\dots(8-3)$$

式中，

Δf_s =扣除摩擦損失外之全部損失，kgf/cm² MPa

SH =混凝土乾縮引起之損失，kgf/cm² MPa

ES = 混凝土彈性縮短引起之損失， kgf/cm^2 MPa

CR_c = 混凝土潛變引起之損失， kgf/cm^2 MPa

CR_s = 預力鋼材鬆弛引起之損失， kgf/cm^2 MPa

(1) 乾縮

先拉法構材

$$\begin{aligned} SH &= 1195 - 10.55RH \dots\dots\dots(8-4) \\ &= 17.2 - 1.034RH \end{aligned}$$

後拉法構材

$$SH = 0.8(1195 - 10.55RH) \dots\dots\dots(8-5)$$

式中 RH 為年平均相對濕度百分比(見圖8.1)，臺灣地區 RH 值可採用80%。

(2) 彈性縮短

先拉法構材

$$ES = \frac{E_s}{E_{ci}} f_{cir} \dots\dots\dots(8-6)$$

後拉法構材

某些施預力順序可能改變彈性縮短損失

$$ES = 0.5 \frac{E_s}{E_{ci}} f_{cir} \dots\dots\dots(8-7)$$

式中，

E_s = 預力鋼絞索之彈性模數，如無試驗資料可用時，可假定為

$$1.97 \times 10^6 \text{ kgf/cm}^2 \quad 0.193 \times 10^6 \text{ MPa}。$$

E_{ci} = 預力傳遞時之混凝土彈性模數，可依下式計算之：

$$E_{ci} = 0.137w^{3/2} \sqrt{f'_{ci}} \quad 0.0428w^{3/2} \sqrt{f'_{ci}} \dots\dots\dots(8-8)$$

式中 w 為混凝土單位重，單位 kg/m^3 ， f'_{ci} 單位為 kgf/cm^2 MPa

f_{cir} = 預力傳遞後，由預力與梁靜重作用時，在預力鋼材重心處之混凝土應力， f_{cir} 應於最大彎矩之斷面加以計算。(於此階段，先拉法構材之鋼腱起始應力，將因混凝土彈性收縮及混凝土澆築，養護期間鋼腱鬆弛之影響而減少，後拉法構材則因混凝土彈性收縮及鋼腱摩擦影響而減少。此起始應力之減少量應由上述因素加以估

計，或對標準先拉法構材，減少後之鋼腱應力，對應力去除鋼絞索可取 $0.63 f'_s$ ，低鬆弛鋼絞索則可取 $0.69 f'_s$ 。)

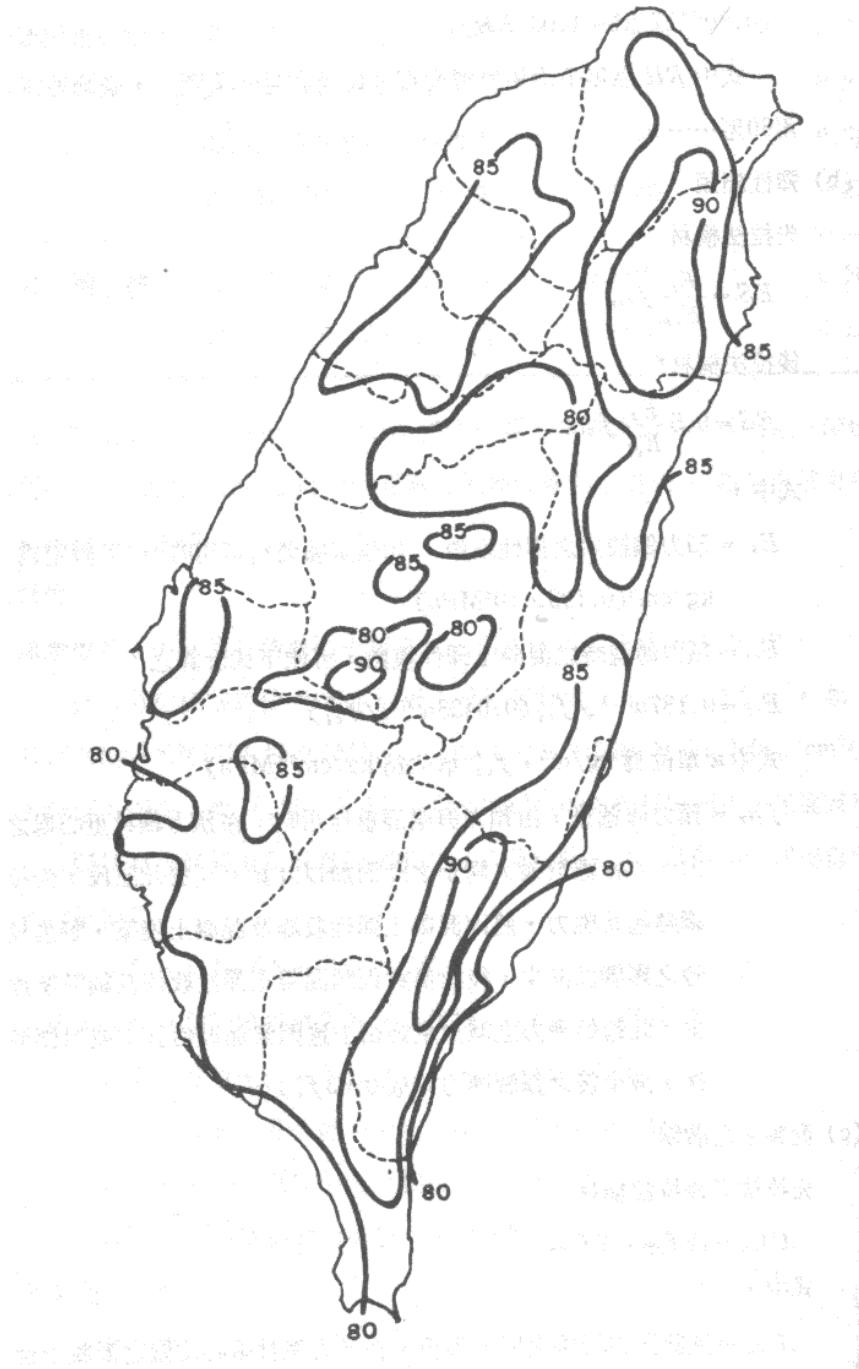


圖 8.1 年平均相對濕度(單位：%)

(3) 混凝土之潛變

先拉法與後拉法構材

$$CR_c = 12 f_{cir} - 7 f_{cds} \dots\dots\dots(8-9)$$

式中，

f_{cds} = 減除預力梁後之所有靜載重，在預力鋼材重心位置之混凝土應力。

(4) 鋼材之鬆弛

鬆弛損失以8.15.1節錨碇時之容許應力為計算基準

a. 先拉法構材

17,600 至 19,000 kgf/cm² 1,724 至 1,862MPa 之鋼絞索

應力去除鋼絞線

$$\begin{aligned} CR_s &= 1,410 - 0.4ES - 0.2(SH + CR_c) \dots\dots\dots(8-10) \\ &= 139 - 0.4ES - 0.2(SH + CR_c) \end{aligned}$$

低鬆弛鋼絞線

$$\begin{aligned} CR_s &= 350 - 0.1ES - 0.05(SH + CR_c) \dots\dots\dots(8-10A) \\ &= 34.5 - 0.1ES - 0.05(SH + CR_c) \end{aligned}$$

b. 後拉法構材

17,600 至 19,000 kgf/cm² 1,724 至 1,862MPa 之鋼絞索

應力去除鋼絞線

$$\begin{aligned} CR_s &= 1,410 - 0.3FR - 0.4ES - 0.2(SH + CR_c) \dots\dots\dots(8-11) \\ &= 139 - 0.3FR - 0.4ES - 0.2(SH + CR_c) \end{aligned}$$

低鬆弛鋼絞線

$$\begin{aligned} CR_s &= 350 - 0.07FR - 0.1ES - 0.05(SH + CR_c) \dots\dots\dots(8-11A) \\ &= 34.5 - 0.07FR - 0.1ES - 0.05(SH + CR_c) \end{aligned}$$

17,000kgf/cm² 1,655MPa之鋼線

$$\begin{aligned} CR_s &= 1,270 - 0.3FR - 0.4ES - 0.2(SH + CR_c) \\ &= 125.1 - 0.3FR - 0.4ES - 0.2(SH + CR_c) \end{aligned}$$

10,000至11,200 kgf/cm² 1,000至1,103MPa之鋼棒

$$CR_s = 210 \text{ kgf/cm}^2 \quad 20.68 \text{ MPa}$$

式中，

FR 係依8.16.1節計算，對所求點經摩擦損失後所得鋼腱應力低於 $0.7 f'_s$ 之差值， kgf/cm^2 MPa。

ES ， SH 與 CR_s ，依先拉或後拉法計算所得數值。

2. 預力損失之估計值

表8.2所列之總損失估計值可用於預力結構物及構材設計估算鋼腱應力，以代替上述方法。此損失之計算乃以常重混凝土，正常施預力方式及一般曝露情況為基準。對於長跨徑或特殊設計，可參照本節1.項或更精確之方法計算。

表 8.2 預力損失之估計值

預力鋼材之型式	總 損 失			
	$f'_c=280 \text{ kgf/cm}^2$	27.6 MPa	$f'_c=350 \text{ kgf/cm}^2$	34.5 MPa
先拉法				
普通鋼腱			3,170 kgf/cm^2	310.7 MPa
低鬆弛鋼腱			2,460 kgf/cm^2	241.1 MPa
後拉法*				
普通鋼腱	2,250 kgf/cm^2	220.5 MPa	2,320 kgf/cm^2	227.4 MPa
低鬆弛鋼腱	1,410 kgf/cm^2	138.2 MPa	1,480 kgf/cm^2	138.2 MPa
鋼棒	1,550 kgf/cm^2	151.9 MPa	1,620 kgf/cm^2	158.8 MPa

* 摩擦損失不包括在內，應依照 8.16.1 節計算。

8.17 撓曲強度

8.17.1 通則

預力混凝土構材在規定之載重下，可假定承受軸力與彎曲應力而不發生開裂。計算斷面性質時，先拉法構材採用包括握裹鋼筋之變換斷面，而後拉法構材則需待灌漿後始可考慮，鋼腱握裹前導管之開口面積應予扣除。

8.17.2 矩形斷面

考慮僅含預力鋼材之矩形斷面或有翼斷面，其等值矩形應力區深度小於受壓翼板厚度 t ，並滿足公式(8-20)時，可定義為 $(A_s^* \times f_{su}^*) / (0.85 f'_c b)$ 。此時斷面之撓曲強度可假設為

$$\phi M_n = \phi [A_s^* f_{su}^* d (1 - 0.6 \frac{p^* f_{su}^*}{f'_c})] \dots\dots\dots (8-13)$$

如斷面包含非預力拉力鋼材時，等值矩形應力區之深度小於受壓翼板厚度 t ，並滿足公式(8-24)時，可定義為 $(A_s^* \times f_{su}^* + A_s f_{sy}) / (0.85 f_c' b)$ ，撓曲強度可假設為

$$\phi M_n = \phi \left\{ A_s^* f_{su}^* d \left[1 - 0.6 \left(\frac{p^* f_{su}^*}{f_c'} + \frac{d_t}{d} \frac{p f_{sy}}{f_c'} \right) \right] + A_s f_{sy} d_t \left[1 - 0.6 \left(\frac{d}{d_t} \frac{p^* f_{su}^*}{f_c'} + \frac{p f_{sy}}{f_c'} \right) \right] \right\} \dots\dots\dots (8-13A)$$

8.17.3 有翼板斷面

考慮僅含預力鋼材之斷面，其等值矩形應力區深度大於受壓翼板厚度 t ，並滿足公式(8-21)時，可定義為 $(A_{sr} f_{su}^*) / (0.85 f_c' b')$ ，撓曲強度可假設為：

$$\phi M_n = \phi \left\{ A_{sr} f_{su}^* d \left[1 - 0.6 \left(\frac{A_{sr} f_{su}^*}{b' d f_c'} \right) \right] + 0.85 f_c' (b - b') (t) (d - 0.5t) \right\} \dots\dots\dots (8-14)$$

如包含非預力拉力鋼材，當等值矩形應力區深度大於受壓翼板厚 t ，且滿足公式(8-25)時，可定義為 $(A_{sr} f_{su}^*) / (0.85 f_c' b')$ ，撓曲強度可假設為：

$$\phi M_n = \phi \left\{ A_{sr} f_{su}^* d \left[1 - 0.6 \left(\frac{A_{sr} f_{su}^*}{b' d f_c'} \right) \right] + A_s f_{sy} (d_t - d) + 0.85 f_c' (b - b') (t) (d - 0.5t) \right\} \dots\dots\dots (8-14A)$$

式中：

$$A_{sr} = A_s^* - A_{sf} \text{ (應用於公式(8-14))} \dots\dots\dots (8-15)$$

$$A_{sr} = A_s^* + (A_s f_{sy} / f_{su}^*) - A_{sf} \text{ (應用於公式(8-14A))} \dots\dots\dots (8-15A)$$

$$A_{sf} = 0.85 f_c' (b - b') (t) / f_{su}^* \dots\dots\dots (8-16)$$

A_{sf} = 使翼板之外伸部分得以發展出極限抗壓強度時所需之預力鋼材面積

8.17.4 鋼材應力

1. 除非有更詳細之分析， f_{su}^* 可依下列公式計算：

(1) 握裹構材：

僅含預力鋼材時

$$f_{su}^* = f_s' \left[1 - (\gamma^* / \beta_1) (p^* f_s' / f_c') \right] \dots\dots\dots (8-17)$$

包含非預力拉力鋼材：

$$f_{su}^* = f_s' \left\{ 1 - \frac{\gamma^*}{\beta_1} \left[\frac{p^* f_s'}{f_c'} + \frac{d_t}{d} \left(\frac{p f_{sy}}{f_c'} \right) \right] \right\} \dots\dots\dots (8-17A)$$

註 γ^* ：= 0.28(低鬆弛鋼材)

= 0.40(應力去除鋼材)

= 0.55(鋼棒)

(2) 非握裹構材：

$$f_{su}^* = f_{se} + 63((d - y_u)/l_e) \quad f_{se} + 6.2((d - y_u)/l_e) \dots\dots\dots(8-18)$$

但不得大於 f_y^*

其中，

y_u = 預力鋼腱降伏後總斷面重心軸至最外受壓纖維之距離

$l_e = l_i / (1 + 0.5N_s)$ ；有效鋼腱長度

l_i = 端錨間之鋼腱長度

N_s = 二端錨間或二分散黏結點間之鉸接支承數目

以上計算基於以下假設：

(1) 預力鋼材之應力應變性質與AASHTO施工篇之規定相近。

(2) 損失後之有效預力不小於 $0.5 f'_s$ 。

2. 於極限載重下，預鑄橋面底板預力鋼材之應力限制如下：

$$f_{su}^* = 70 \frac{l_x}{D} + \frac{2f_{se}}{3} \quad 6.9 \frac{l_x}{D} + \frac{2f_{se}}{3} \dots\dots\dots(8-19)$$

但不得大於依本節 1.項所求得之 f_{su}^*

上式中

D = 鋼絞索標稱直徑，cm

f_{se} = 預力鋼絞索於應力損失後之有效應力，kgf/cm² MPa

l_x = 預力鋼絞索尾端至橋面底板中心之距離，cm (m)

8.18 延展性限制

8.18.1 最大鋼材量

預力混凝土構材應設計使其接近極限容量時，鋼材亦達到降伏破壞。通常鋼材量指數為：

$$\text{矩形斷面用 } p^* f_{su}^* / f'_c \dots\dots\dots(8-20)$$

$$\text{有翼板斷面用 } A_{sr} f_{su}^* / b'df'_c \dots\dots\dots(8-21)$$

此項數值不得超過 $0.36 \beta_1$ 。若鋼材量大於此一數值，則極限撓曲強度應假設不得大於：

矩形斷面

$$\phi M_n = \phi(0.36\beta_1 - 0.08\beta_1^2)f'_c b d^2 \dots\dots\dots(8-22)$$

有翼板斷面

$$\phi M_n = \phi[(0.36\beta_1 - 0.08\beta_1^2)f'_c b'd^2 + 0.85f'_c(b-b')(t)(d-0.5t)] \dots\dots\dots(8-23)$$

8.18.2 最少鋼材量

1. 預力及非預力鋼材之總量，在臨界斷面上應能使其發展出極限彎矩，且至少為依破壞模數算得之開裂彎矩 M_{cr}^* 之1.2倍。

$$\phi M_n \geq 1.2M_{cr}^*$$

式中

$$M_{cr}^* = (f_r + f_{pe})S_c - M_{d/nc}(S_c/S_b - 1)$$

而 $M_{d/nc}$ 及 S_b 之近似值應可適用於任何中間合成斷面，如非合成斷面時，上式中 S_c 應由 S_b 取代之。

2. 如構材斷面配置之預力及非預力鋼材總量超出依照3.23節載重組合分析所得之鋼材需要量之1/3以上時，前項之最小鋼材用量規定可以忽略。
3. 使用預鑄預力橋面底板之場鑄部分橋面板之縱向最小非預力鋼材，應大於 $5.30\text{cm}^2/\text{m}$ 。

8.19 非預力鋼材

非預力鋼材可視為協助梁承受極限強度，其承擔抗拉強度之力量等於面積乘上降伏應力，若為：

矩形斷面：

$$(\frac{pf_{sy}}{f'_c})(\frac{d_t}{d}) + \frac{p^*f_{su}^*}{f'_c} - \frac{p'f'_y}{f'_c} \leq 0.36\beta_1 \dots\dots\dots(8-24)$$

翼板斷面：

$$\frac{A_s f_{sy}}{b'df'_c} + \frac{A_{sr} f_{su}^*}{b'df'_c} - \frac{A'_s f'_y}{b'df'_c} \leq 0.36\beta_1 \dots\dots\dots(8-25)$$

如滿足上式規定時，設計撓曲強度應依公式(8-13A)及公式(8-14A)計算，如超出上式時，撓曲強度則依公式(8-22)及公式(8-23)計算。

8.20 剪力

8.20.1 通則

1. 預力混凝土撓曲構材，除實心板及基腳外，應配置承受剪力及斜拉應力之鋼筋。空心板應考量配置鋼筋以承受剪力，假定乘因數剪力 V_u 小於混凝土所具有剪力強度 ϕV_c 之一半時，剪力鋼筋可以省略。
2. 梁腹鋼筋應包含垂直於構材軸線之箍筋或焊接之鋼線網，該鋼線網應垂直於構材之軸線。梁腹鋼筋應自最外受壓纖維延伸 d 距離，當保護層及鄰近鋼筋容許時應儘量靠近構材受壓及受拉面配置。梁腹鋼筋兩端應予錨碇以達其設計降伏強度符合 7.1.20 節規定。
3. 承受剪力之構材，其設計應使
$$V_u \leq \phi(V_c + V_s) \dots\dots\dots(8-26)$$
上式中， V_u 為所考慮之斷面乘因數剪力， V_c 係混凝土剪力強度， V_s 為梁腹鋼筋剪力強度。
4. 當反力使構材端部區受壓力時，距支承面 $h/2$ 範圍內之所有斷面，其設計考慮之剪力可為與在 $h/2$ 處之斷面計得之剪力 V_u 相同。
5. 當構材承受剪力及扭力聯合作用時，其設計考量可參考如 AASHTO 節塊混凝土橋設計及施工導覽或其他相關參考文獻。
6. 剪力樺應設於預鑄節塊腹板處以傳遞施工剪力。臨近柱頭節塊處之剪力樺應考量可能之反向剪應力。而於施工期間其剪力強度應小於 $0.53\sqrt{f'_{ci}}$ 。

8.20.2 混凝土提供之剪力強度

1. 混凝土提供之剪力強度 V_c ，應取 V_{ci} 或 V_{cw} 之較小者。
2. 剪力強度 V_{ci} 應依下式計算：

$$V_{ci} = 0.16\sqrt{f'_c}b'd + V_d + \frac{V_i M_{cr}}{M_{max}} \dots\dots\dots(8-27)$$

$$= 0.0498\sqrt{f'_c}b'd + V_d + \frac{V_i M_{cr}}{M_{max}}$$

但不必小於 $0.45\sqrt{f'_c}b'd$ $0.14\sqrt{f'_c}b'd$ ， $d \geq 0.8h$ 。

在外加載重下，引起斷面產生彎曲開裂之彎矩 M_{cr} 應依下式計算：

$$M_{cr} = \frac{I}{Y_t} (1.6\sqrt{f'_c} + f_{pe} - f_d) \dots\dots\dots(8-28)$$

$$= \frac{I}{Y_t} (0.498\sqrt{f'_c} + f_{pe} - f_d)$$

斷面上由於外加载重而產生之最大乘因數彎矩 $M_{\max}$ 與乘因數剪力 V_i ，應由斷面上產生最大彎矩之載重組合計算之。

3. 剪力強度 V_{cw} ，應依下式計算：

$$V_{cw} = (0.93\sqrt{f'_c} + 0.3f_{pc}) b'd + V_p \dots\dots\dots(8-29)$$

$$= (0.1291\sqrt{f'_c} + 0.3f_{pc}) b'd + V_p$$

但 $d \geq 0.8h$ 。

4. 若先拉法預力構材距支承面 $h/2$ 處之斷面至梁端之距離小於預力鋼腱之傳遞長度，則於計算 V_{cw} 時須考慮預力之折減。預力可假設依線性變化，以鋼腱端為零，至鋼腱之傳遞長度處為最大。傳遞長度假設為鋼絞索直徑50倍，或鋼線直徑之100倍。
5. 以上所示之 V_{ci} 及 V_{cw} 適用於一般混凝土，當為輕質混凝土時，相關值應做如下修正：
 - (1) 當 f_{ct} 為已知時， V_{ci} 及 V_{cw} 之 $\sqrt{f'_c}$ 應修正為 $f_{ct}/1.8$ ，但不得大於 $\sqrt{f'_c}$ 。
 - (2) 當 f_{ct} 為未知時，對於全輕質混凝土 V_{ci} 及 V_{cw} 式中之 $\sqrt{f'_c}$ 需修正為 $0.75\sqrt{f'_c}$ ，輕質粒料混凝土修正為 $0.85\sqrt{f'_c}$ ，而介於此兩種性質之輕質混凝土則可依線性內插修正。

8.20.3 梁腹鋼筋提供之剪力強度

1. 梁腹鋼筋提供之剪力強度為

$$V_s = \frac{A_v f_{sy} d}{s} \dots\dots\dots(8-30)$$

式中， A_v 為距離 s 間之梁腹鋼筋面積， V_s 不得大於 $2.1\sqrt{f'_c}b'd$ 。

但 $d \geq 0.8h$ 。

2. 上式梁腹鋼筋之間距不應超過 $0.75h$ 或 60cm 。當 V_s 超過 $1.06\sqrt{f'_c}b'd$ 時，最大間距須減少一半。
3. 腹板鋼筋最小斷面積應為

$$A_v = \frac{3.5b's}{f_{sy}} \dots\dots\dots(8-31)$$

$$= \frac{0.345b's}{f_{sy}}$$

式中 b' 及 s 單位為 cm ， f_{sy} 單位為 kgf/cm^2 MPa

4. 梁腹鋼筋之設計降伏強度 f_{sy} 不得超過 4200 kgf/cm^2 MPa

8.20.4 水平剪力設計 - 合成撓曲構材

1. 在合成構材中，水平剪力可視為藉由相連構件之接觸面傳遞。
2. 斷面水平剪力之設計可依據本節3.或4.項或實驗之結果。
3. 斷面受水平剪力之設計可依照

$$V_u \leq \phi V_{nh} \dots\dots\dots (8-31A)$$

式中 V_u 為乘因數剪力，而 V_{nh} 為標稱水平剪力強度，可依據以下(1)~(4)計算(其中 d 為合成斷面全高)。

- (1) 當接觸面甚為潔淨且刻意作成粗糙面，其剪力強度 V_{nh} 應小於 $5.6 b_v d$ (kgf)。
 - (2) 如採用本節5.項規定之最小繫筋，且接觸面甚為潔淨但未刻意作成粗糙面，其剪力強度 V_{nh} 應小於 $5.6 b_v d$ (kgf)。
 - (3) 如採用本節5.項規定之最小繫筋，且接觸面甚為潔淨，且作成約 0.6cm 起伏之粗糙面，其剪力強度 V_{nh} 應小於 $24.5 b_v d$ (kgf)。
 - (4) 如超過本節5.項規定之最小繫筋量，每超出一個百分比，剪力強度 V_{nh} 增加 $11.2 f_y / 2800 b_v d$ (kgf)。
4. 斷面所需之水平剪力可經由核算一任意小於十分之一跨徑長度之構件以傳遞兩端的壓力或拉力變化而求得，乘因數水平剪力應小於本節3.項所述之 ϕV_{nh} ，惟計算公式中之 d 值應以構件長度取代之。
5. 繫筋
- (1) 如需要於相互連繫構件間配置繫筋時，其面積至少為 $3.5 b_v s / f_y$ ，其中 s 應不大於最小腹板厚之4倍或 60cm 。
 - (2) 抵抗水平剪力之繫筋可為單一鋼筋或鋼線、多肢箍筋或銲接鋼線網，所有繫筋應有足夠埋置長度或彎鉤錨碇至相連之構材內。

8.21 後拉預力法之錨碇區

8.21.1 錨碇區

1. 錨碇區可定義為錨碇裝置之集中應力傳遞至全斷面應力為線性分布間之混凝土積體。
2. 桿件或節塊端部之錨碇區，其橫向斷面之尺寸可取斷面之深度及寬度，其縱向之延伸(沿鋼腱方向)應至少為橫向斷面深度及寬度之大者，但不大於該尺寸之1.5倍。
3. 對於中間錨碇區之長度除考慮本節2.項所述外，應沿反方向至少延伸較大之橫向尺寸長度。
4. 對於多錨碇之板結構，錨碇區之長度與寬度可視為鋼腱中心間距，但不得大於板沿鋼腱軸線之長度，而錨碇區之厚度則可視為板厚。
5. 就設計而言，錨碇區可分為一般區域及局部區域(8.21.2節)。

8.21.2 一般區域及局部區域

1. 一般區域
 - (1) 一般區域之幾何範圍是與錨碇區相同並包含局部區域。
 - (2) 一般區域之設計需符合8.14及8.21.3節之規定。
2. 局部區域
 - (1) 局部區域定義為一矩形錐體(圓形端錨視為等值矩形錐體)，包含直接環繞著錨碇裝置及四週之圍束鋼筋，而局部區域之尺寸定義於8.21.7節。
 - (2) 局部區域之設計應符合8.14及8.21.7節之規定或依據8.21.7節3.項所述。

8.21.3 一般區域之設計

1. 設計方法

一般區域可依下述方法設計：

- (1) 塑性平衡模式－壓拉桿模式(strut-and-tie)，見8.21.4節
- (2) 彈性應力分析－有限元素法，見8.21.5節
- (3) 用壓力與拉力平衡之近似法，見8.21.6節

無論何種方法設計，均應符合8.21.3節4.項之規定。設計時施預力之順序及三維之影響均應考慮，當三維影響非常明顯時，應採用三度空間分析，或

用模擬兩面或多平面近似法，而此等近似法應考慮到各平面之互相影響且模擬載重與結果應一致。

2. 標稱材料強度

- (1) 對於非預力握裹鋼材，其標稱拉力強度限定於 f_{sy} ，而預力握裹鋼材則為 f_y ，而預力非握裹鋼材，其標稱拉力強度則限於 $f_{se} + 1050 \text{ kgf/cm}^2$ 。
- (2) 除圍束混凝土外，一般區域之混凝土標稱壓力強度為 $0.7 f'_c$ ，而混凝土之拉力強度應不予計算。
- (3) 施預力時混凝土強度應標示於設計圖上，如未標示，施預力時之混凝土強度應由試體(試體之養治方法應與構材相同)強度決定，但不得小於 280 kgf/cm^2 。

3. 特殊錨碇裝置之使用

對於不符合8.21.7節2.項所述錨碇裝置可視為特殊錨碇裝置，而其類似結構之鋼筋應配置於相應之錨碇區內。相等體積比之補強鋼筋應配置於相應之錨碇區內。

4. 一般設計原則及細部規定

錨碇區之大小及配置取決於鋼筋彎曲、捆紮、配置之容許度，混凝土骨材大小及澆置、搗實等因素。

- (1) 錨碇裝置前面之混凝土抗壓強度應符合8.21.7節2.項規定。
- (2) 特殊錨碇裝置前面之混凝土抗壓應力應予檢核，檢核點自混凝土承壓面至以下值之小者：
 - a. 局部圍束鋼筋端部之深度。
 - b. 錨碇裝置側向較小者之尺寸。

而壓應力可由8.21.4~6節之所述分析法求得，但其壓應力不得大於 $0.7 f'_{ci}$ 。

- (3) 在錨碇區內或錨碇前面因形狀或載重不連續處可能產生集中應力時，其壓應力應予檢核。
- (4) 爆裂力係指端錨區內作用於錨碇裝置前面及垂直於鋼腱之拉力，爆裂拉力 T_{burst} 及從加載面起之相對長度 d_{burst} 可依8.21.4節之壓拉桿模式或藉由8.21.5節3.項所述之彈性力學分析或由8.21.6節3.項之近似法求得，三維之影響亦應納入考慮。
- (5) 抗爆裂力之 $\phi A_s f_{sy}$ 或 $\phi A_s^* f_y^*$ 可用非預力或預力鋼材，其形狀可為螺旋狀、封閉

環狀或具有良好錨碇橫向繫材，這些防爆鋼筋應足以抵抗所有乘因數載重之爆裂力，防爆鋼筋之配置及錨碇應滿足下列事項：

- a. 防爆鋼筋應延伸至桿件之全寬，其錨碇應盡可能接近保護層。
 - b. 防爆鋼筋應位於錨碇裝置前並沿鋼腱兩側分佈至 $2.5 d_{burst}$ 範圍，但不大於1.5倍之橫向斷面尺寸。防爆鋼筋之形心應與 d_{burst} 之距離一致。
 - c. 防爆鋼筋之間距應小於鋼筋直徑之24倍或30cm。
- (6) 角隅拉力係指在端錨區之拉力，平行作用於接近構材端部之橫向及縱向角隅。橫向角隅是指端錨受力面，沿橫向角隅之拉力稱為剝裂力，沿縱向角隅之拉力稱為縱向角隅拉力。
- (7) 剝裂力產生係由端錨區之集中力、偏心力或多個端錨力所產生。縱向角隅拉力則由端錨區端錨合力之偏心所產生，以上各力可由彈性分析、壓拉桿模式或8.21.6節4.項所述之近似法計算之。
- (8) 剝裂力應不小於乘因數預力之2%。
- (9) 抗角隅拉力之 $\phi A_s f_{sy}$ 及(或) $\phi A_s^* f_y^*$ 可用非預力或預力鋼材，其配置盡可能接近橫向及縱向角隅，而其配置及錨碇應符合以下規定。
- a. 最小抗剝裂力鋼材應滿足4.項(8)之規定且應延伸至全構材寬。
 - b. 抗剝裂鋼筋應將相臨之多個錨碇裝置有效連接在一起。
 - c. 用於有偏心端錨裝置之縱向角隅抗拉鋼筋及抗剝裂鋼筋應連續，這些鋼筋應沿拉力面延伸至錨碇區全長，且應自縱向角隅沿加載面延伸至偏心錨碇之另一邊或整組錨碇裝置。

5. 中間錨碇

- (1) 中間錨碇不可設在受其他載重而產生極大拉力之區域。錨碇塊應設於頂、底板與腹板交接處，或以整片板寬或全腹板高作成之肋梁。如獨立之錨碇塊必須設置於橋板或腹板時，其設置處之局部剪力、彎矩及直接外力之影響於設計時應予考量。
- (2) 中間錨碇後方混凝土中，應至少配置能承受25%未加乘因數錨碇預力之錨固繫筋，而鋼材應力不得大於 $0.6 f_{sy}$ 或 2520 kgf/cm^2 。如端錨後承受其他永久壓應力，未加乘因數繫筋其用量可依公式(8-32)修正如下：

$$T_{ia} = 0.25P_s - f_{cb}A_{cb} \dots\dots\dots(8-32)$$

但

T_{ia} ：中間錨碇抗拉力。

P_s ：最大未加乘因數錨碇預力。

f_{cb} ：端錨後方之壓應力。

A_{cb} ：端錨板或錨碇塊側邊延伸之連續斷面面積，錨碇塊或肋梁不得視為斷面之一部份。

- (3) 滿足本節5.項(2)規定之錨固繫筋應設置於鋼腱軸線一個端錨板寬範圍內，這些鋼材應有良好錨碇俾能在端錨前後一個端錨板寬或錨碇塊及肋梁一半長之距離內，使降伏強度能充分發揮。這些鋼材之重心盡可能與鋼腱軸線一致，對於錨碇塊及肋梁而言，鋼材應設置於接近翼板或腹板之連續斷面處。
- (4) 鋼筋應配置在全錨碇塊或肋梁以抵抗剪力摩擦、托架效應、爆裂力及鋼腱曲率所導致之彎曲力，應以繫筋或U型箍筋形狀圍繞端錨，並以標準彎鉤鉤著橫向鋼筋，且盡可能延伸至鄰近之腹板或翼板內，其間距應小於下值之最小者：
 - a. 肋梁或錨碇塊在端錨處之高度。
 - b. 錨碇塊之寬度
 - c. 15cm
- (5) 鋼筋應設置於錨碇塊及肋梁以抵抗由於鋼腱偏心所生之彎矩及抵抗由鋼腱彎曲力所產生之橫向彎矩。
- (6) 依據本節4.項(4)~(9)要求，應配置足量鋼材以抵抗錨碇力經由錨碇塊或肋梁傳遞至全斷面產生之拉力。

6. 隔梁

- (1) 如鋼腱錨碇於隔梁，混凝土之抗壓強度應依本節4.項(1)~(3)之規定，而隔梁主翼、腹板漸變面處之壓應力亦應檢核。
- (2) 鋼筋配置應足以使隔梁端錨力完全傳遞至梁之翼板及腹板，一般可按8.21.4、8.21.5節之方法以決定此鋼筋。所配置鋼筋量應能抵抗鋼腱曲率處所產生之分力。

7. 橋板之端錨

- (1) 除非另有分析，應依據本節7.項(2)~(4)規定配置最小鋼筋量。
- (2) 防爆裂鋼筋應依本節4.項(4)~(5)節規定設於沿橋板厚度及垂直於鋼腱軸線之方向。這些鋼材應以標準彎鉤鉤住橋板之水平筋且盡可能接近板之表面，距端錨前1/2板厚距離處，至少每一處端錨配置2- D10鋼筋。
- (3) 板平面上垂直於鋼腱軸線之鋼筋應用以抵抗端錨間角隅拉力端錨 T_1 (公式(8-33))及端錨前爆裂力 T_2 (公式(8-34))，抗角隅拉力鋼筋應直接設置於端錨前且應互相連繫緊臨之端錨，而防爆裂鋼筋之設置應涵蓋整個端錨區，見8.21.1節4.項)。

$$T_1 = 0.10P_u \left(1 - \frac{a}{s}\right) \dots\dots\dots(8-33)$$

$$T_2 = 0.20P_u \left(1 - \frac{a}{s}\right) \dots\dots\dots(8-34)$$

式中

T_1 ：角隅拉力

T_2 ：爆裂力

P_u ：加乘因數之單一端錨鋼腱力

a ：端錨板寬

s ：端錨間距

- (4) 橋板端錨其邊距小於兩倍端錨寬度或一個板厚，則角隅抗拉鋼筋應以乘載重因數後之預力25%設計，這些鋼筋應設計為髮夾型式並分佈於端錨前一個錨碇寬之距離，鋼筋之彎鉤應從板之角隅延伸過相鄰端錨，但其長度應不小於5倍之錨碇板寬度與伸展長度之和。

8.21.4 錨碇區設計壓拉桿模型

1. 通則

- (1) 鋼腱錨碇區力量之傳遞，可以壓力撐桿件與拉力拉桿件作近似模擬，兩桿件以節點交接。其中壓力由混凝土壓力撐桿件承受，而拉力則由非預力或預力鋼材承受。
- (2) 用壓拉桿模型分析，應依照力量由端錨傳遞至錨碇區末端之路徑來建立。作

用於錨碇區的各種力量，如反力，鋼腱分力及作用荷重都應於壓拉桿模型中加以考量，而作用於錨碇區末端的力量可用軸力與撓曲梁理論分析求得。

2. 節點

符合8.21.7節之局部區域應設置詳細且適宜的節點，且錨碇區其他部份節點之佈置應能使撐桿之混凝土有效應力符合本節3.項規定及拉力拉桿鋼筋亦可達到降伏強度。

3. 壓力撐桿

- (1) 位於一般區域之混凝土有效抗壓強度應小於 $0.7 \phi f'_{ci}$ ，當混凝土因其他極限載重時導致擴大開裂或該部位產生大塑性旋轉時，其混凝土有效抗壓強度應小於 $0.6 \phi f'_{ci}$ 。
- (2) 位於錨碇區之壓力撐桿其臨界斷面通常位於與局部區域之交界節點。如果使用特殊端錨，撐桿臨界位置可取撐桿與鋼腱軸線之延伸交點，其延伸長度為局部圍束鋼筋深度或端錨側邊尺寸之較小者。
- (3) 較薄構材其厚度與端錨寬度比小於3時，在構材厚度方向撐桿之尺寸，可假設壓力撐桿厚度從混凝土表面之端錨橫向側邊尺寸，線性變化至構材之斷面厚度。
- (4) 壓應力可假設與撐桿軸線平行且均勻的分佈在撐桿斷面上。

4. 拉力拉桿

- (1) 拉力於壓拉桿模式中係假設完全由非預力或預力鋼材承受。混凝土之拉力強度則不予計算。
- (2) 拉力拉桿應適當地予以模擬，並延伸過可完全發揮拉桿力量之節點。鋼筋佈設應密切依循壓拉桿模式中之拉桿走向。

8.21.5 彈性應力分析

- (1) 彈性應力分析係假設材料性質均為彈性材料，力平衡與應變諧合皆可應用於錨碇區的分析與設計。
- (2) 如位於端錨前之混凝土壓應力係由線性彈性應力分析求得，局部集中最大應力可平均分佈至等於端錨承壓板之面積。
- (3) 爆裂力量位置與大小可累積沿鋼腱軌跡之爆裂拉應力求得。

8.21.6 近似方法

1. 限制

無更準確的分析方法時，端錨前混凝土的壓應力、爆裂力的位置與大小及角隅拉力如滿足以下條件時，可利用公式(8-35)至公式(8-38)概算。

- (1) 構件為長方形斷面，而其縱向延伸長度至少等於橫向斷面尺寸之大者。
- (2) 構件於錨碇區前或錨碇區均為連續。
- (3) 端錨的最小邊距在構材主平面至少應為端錨側邊尺寸 a 之1.5倍。
- (4) 當錨碇區只有一個端錨或一組密排端錨時，當其中心間距小於端錨於該方向寬之1.5倍，端錨可視為緊密排列。
- (5) 如端錨力指向斷面中心及同中心之端錨時，鋼腱相對於構件中線之傾角不得大於20度，但如端錨力背離斷面中心時，其傾角不得大於5度。

2. 壓應力

- (1) 當錨碇裝置符合8.21.7節2.項之相關規定時，混凝土壓應力無需額外檢核。
- (2) 局部區域與一般區域交界處特殊錨碇裝置前方混凝土壓應力可利用公式(8-35)與公式(8-36)概算之。

$$f_{ca} = k \frac{0.6P_u}{A_b} \frac{1}{1 + \ell_c \left(\frac{1}{b_{eff}} - \frac{1}{t} \right)} \dots\dots\dots (8-35)$$

$$k = 1 + \left(2 - \frac{s}{a_{eff}} \right) \left(0.3 + \frac{n}{15} \right) \quad \text{當 } s < 2 a_{eff} \dots\dots\dots (8-36)$$

$$k = 1 \quad \text{當 } s \geq 2 a_{eff}$$

式中

f_{ca} : 錨碇裝置前方之混凝土壓應力。

k : 密排錨碇之修正係數。

A_b : 依本節 2.項(3)所定義之有效承壓面積。

a_{eff} : 有效承壓面積側向尺寸取平行斷面長邊或鄰近端錨間之距離。

b_{eff} : 有效承壓面積側向尺寸取平行斷面短邊。

ℓ_c : 局部區圍束鋼筋縱向延長，惟不得大於 $1.15 a_{eff}$ 或 $1.15 b_{eff}$ 。

P_u : 乘因數鋼腱力。

t : 斷面厚度。

s : 端錨間距。

n : 每列端錨個數。

如端錨於兩方向均為密排時，公式(8-36)之修正係數 k 應於兩向分別計算。

(3) 公式(8-35)之有效承壓面積 A_b 應取錨碇承壓板面積 A_{plate} 或局部區域圍束混凝土承壓面積 A_{conf} 兩者之大者；惟尚須受限於下列規定：

- 如 A_{plate} 較大， A_{plate} 之上限為 $(4/\pi) A_{conf}$ 。
- 如 A_{conf} 較大，計算 A_{conf} 的最大尺寸不得大於計算 A_{plate} 最大尺寸之2倍或最小尺寸的3倍。如無法符合此項規定時有效承壓面積 A_b 應取 A_{plate} 。
- 計算有效承壓面積 A_b 應扣除套管面積。

3. 爆裂力

爆裂力大小(T_{burst})與作用面距離(d_{burst})，可依公式(8-37)及公式(8-38)分別計算之。當應用公式(8-37)與公式(8-38)時，如為多股鋼腱須考量鋼腱施預力順序。

$$T_{burst} = 0.25 \sum P_u \left(1 - \frac{a}{h}\right) + 0.5 P_u \sin \alpha \dots\dots\dots(8-37)$$

$$d_{burst} = 0.5(h - 2e) + 5e \sin \alpha \dots\dots\dots(8-38)$$

式中

$\sum P_u$: 乘因數鋼腱力總合，須考量施預力順序。

a : 錨碇裝置側向尺寸或一組錨碇裝置於計算方向之尺寸。

e : 單一錨碇裝置或錨碇組距斷面中心距離，取正值。

h : 計算方向之斷面側向尺寸。

α : 鋼腱合力之傾角(與構件中心線之夾角)。

4. 邊緣拉力

(1) 當端錨中心至中心間距小於0.4倍斷面深度時，其剝裂力應依8.21.3節4.項(8)規定計算之。如其間距較大時，剝裂力應採用更詳細的分析法計算，如壓拉桿模式或其他分析方式。

(2) 如果鋼腱的中心落於斷面核點以外，剝裂力與縱向邊緣拉力皆須考慮。縱向邊緣拉力應由彈性梁理論分析求得，其位置為距離作用力一半斷面深度之斷面。剝裂力之大小應與縱向邊緣拉力相等，但不得小於8.21.3節4.項(8)之規定。

8.21.7 錨碇局部區域之設計

1. 局部區域尺寸

- (1) 當錨碇製造商無特別規定錨碇裝置鋼腱邊距時，局部區域兩向之橫向尺寸可依下列規定取其大者計算之。
 - a. 所使用之承壓板大小加上兩倍最小混凝土保護層厚度。
 - b. 任何所需之圍束鋼筋外圍尺寸加上圍束鋼筋外側之保護厚度。
- (2) 當錨碇製造商對特定之錨碇裝置有建議之最小保護層、間距及邊距時，其局部區域兩向之橫向尺寸，依下列規定取其小者計算之：
 - a. 由錨碇裝置製造商所規定之邊距之兩倍。
 - b. 由錨碇裝置製造商所規定中心間距之大小。但製造商規定之間距及邊距值應視為最小值。
- (3) 局部區域沿軸方向之長度，取下列規定之最大者：
 - a. 局部區域最大寬度。
 - b. 錨碇裝置圍束鋼筋長度。
 - c. 當錨碇裝置有數個承壓面時，由混凝土受力面至各承壓面底距離加上承壓面最大的單邊尺寸。

在任何情況下局部區域長度不得大於1.5倍之局部區域寬度。

- (4) 對於密排錨碇，包含所有單錨碇之放大局部區域亦須加以計算。

2. 承壓強度

- (1) 一般錨碇裝置應符合本項(2)~(4)相關承壓強度規定。特殊錨碇裝置應符合8.21.7節3.項規定。
- (2) 用於設計之有效混凝土承壓強度 f_b 不得超過下列算式之數值：

$$f_b \leq 0.7\phi f'_{ci} \sqrt{A/A_g} \dots\dots\dots (8-39)$$

$$f_b \leq 2.25\phi f'_{ci} \dots\dots\dots (8-40)$$

式中

f_b ：乘因數最大鋼腱荷重 P_u 除以有效承壓面積 A_b (kgf/cm²)

f'_{ci} ：施預力時之混凝土抗壓強度(kgf/cm²)

A ：支承面部分之最大面積(近似於同心之受載面積)(cm²)

A_g : 承壓板之全面積(符合本節 2.項(3)或 2.項(4)之規定計算)(cm^2)。

A_b : 有效承壓面積，為全面積 A_g 減去支承板開孔面積(cm^2)。

惟一般區域之配筋需符合8.21.3節4.項之規定且位於錨碇裝置前混凝土鋼腱軸線之延伸長度大於如本節1.項(3)所定義之局部區域長度的兩倍時，公式8-39與公式8-40才適用。

- (3) 如錨碇裝置有足夠的勁度，則整個承壓板面積均可用於 A_g 與 A_b 之計算。承壓板之細長比 n/t 須小於公式(8-41)所計算出之數值，方可視為有足夠的勁度，承壓板亦須檢核是否會降伏。

$$n/t \leq 0.08 \sqrt[3]{E_b/f_b} \dots\dots\dots(8-41)$$

式中

n : 楔型板外緣至承壓板外緣最大距離。如為矩形承壓板，可為平行承壓板邊緣距離，如錨碇為連續之楔型板，則整體楔型板之大小可依兩端最外側楔型孔之間距而定

t : 承壓板平均厚度

E_b : 承壓板材料之彈性模數

- (4) 當承壓板無法符合本項(3)勁度之需求，有效全面積 A_g 可取與楔型板(或楔型孔外圍之周長)相似之幾何面積，依45°之力量傳遞角度予以放大。較大之有效承壓面積計算，可藉由假設有效面積再依本項(2)與(3)之規定重新檢核新的 f_b 與 n/t 數值而求得。

3. 特殊錨碇裝置

若使用特殊錨碇裝置而不符合本節2.項之規定或雖符合該節之規定，但因為工程師(Engineer of Record)之要求時，仍可提供經由公正第三者，依AASHTO-2002年版規範施工篇規定之已試驗並符合規定之證明文件。

除非為應工程師之要求須測試各種不同容量之錨碇外，每一組相似之特殊錨碇裝置僅須選取具代表性的樣本做檢驗。

8.22 先拉預力之錨碇區

先拉法預力梁於梁端 $d/4$ 距離內，應配置能產生單位應力 1400kgf/cm^2 138MPa 之垂直

箍筋，以抵抗至少4%之總預力。於距離梁端至少 d 之長度處，一般鋼筋必需圍繞底翼板之預力鋼材。箱型梁應配置橫向鋼筋，並將其延伸及埋置於梁腹中。除非有特別規定，應等到混凝土試體抗壓強度達到 280kgf/cm^2 始可施加預力；試體之養治方法應與構材相同。

8.23 傳遞應力時之混凝土強度

除另有規定者外，先拉法構材之混凝土圓柱試體之抗壓強度至少為 280kgf/cm^2 (基樁除外) 29.6MPa ；後拉法構材及先拉法預力基樁至少為 245kgf/cm^2 27.7MPa 時，始可施預力。試體之養治方法應與構材相同。

8.24 翼板配筋

場鑄T型梁與箱型梁之翼板配筋須符合7.1.22節9.項(4)與7.1.22節10.項(4)之相關規定，惟翼板底層最小鋼筋量需為翼板面積之0.3%

8.25 保護層厚度與鋼筋間距

8.25.1 最小保護層厚度

應用於預力鋼材及一般鋼筋之最小混凝土保護層規定如下列：

1. 預力鋼材與主鋼筋4cm
2. 板鋼筋
 - (1) 板之頂層4cm
 - (2) 板之底層2.5cm
3. 箍筋及繫筋2.5cm
4. 若構材曝露於有除冰化學劑、鹽水、鹽性水沫或化學蒸氣中時應加厚保護層。

8.25.2 最小間距

預力鋼材之最小淨間距規定如下：

先拉法鋼材：鋼材直徑之3倍或混凝土骨材最大尺寸之 $1\frac{1}{3}$ 倍，取其大者。

後拉法鋼材：4cm或混凝土骨材最大尺寸之1.5倍，取其大者。

佈設於預鑄預力橋面底板的預力鋼腱應採對稱且均勻配置於橋面底板寬，其間距不得大於總合成板厚度之1.5倍或45cm，取其小者。

8.25.3 捆束

如後拉法預力鋼材彎折或撓曲時，套管最多可三束捆紮一起。惟距構材之端部90cm內應維持依8.25.2節規定之间距。

如先拉法預力鋼材捆束時，所有捆束應在梁長中間三分之一處，撓曲點之二次應力應予檢核。

8.25.4 套管之尺寸

1. 鋼腱由多股之鋼線、鋼棒或鋼絞索組成者，其套管之面積至少應為鋼腱淨面積之二倍。
2. 單根之鋼線、鋼棒或鋼絞索之鋼腱，其套管之直徑至少應大於鋼線、鋼棒或鋼絞索之標稱直徑0.6cm。
3. 套管最大內徑得參考表8.3所列尺寸

表 8.3 套管最大內徑參考值

鋼絞線直徑	22 根	19 根	12 根	7 根
12.7 mm	9.0 cm	9.0 cm	7.5 cm	5.5 cm
15.2 mm	11.0 cm	10.0 cm	8.5 cm	7.0 cm

8.26 後拉法錨碇器及續接器

1. 握裹後拉法鋼材之錨碇器、續接器及連接器，應能承受鋼材在無握裹狀態試驗至少能發揮預力鋼材規定之最低極限強度之95%，且不超過預期滑動量。自錨碇處至需要預力以承受服務載重及極限載重斷面間之握裹傳遞長度，應能發揮至鋼腱之最低極限強度。
2. 續接器及連接器之位置需經工程師之認可並應有足夠之空間供其移動。當錨碇器或續接器位於極限載重時之臨界斷面處，握裹鋼腱所需之極限強度，不得超過鋼腱組件包括錨碇器或續接器在無握裹狀態下試驗之極限容許量。
3. 無握裹鋼腱之錨碇至少應能發揮預力鋼材規定之最低極限強度之95%而不超過預期之滑動量。鋼腱在極限載重下以3m以上長度為測距之總伸長量，不得小於測距長之2%。
4. 無握裹鋼腱應取代表性試體作動力試驗，以能承受在規定之鋼腱最低極限強度之60

至66 %應力作500,000次循環試驗，以及在規定之最低極限強度之40至80 %應力作50次循環試驗而不破壞。每一循環之週期為自低應力至高應力再回到低應力。第一次做過試驗之試體，不得用於第二次動力試驗。由多根鋼線、鋼棒或鋼絞索組成之系統，可用較少根數之鋼腱作試驗。試驗鋼腱通常不得少於全數鋼腱量之10 %，且其性能應與全數鋼腱相同。握裹鋼腱除錨碇位於或用於將受重複載重處外，不需作動力試驗。

5. 無握裹鋼腱之續接器僅可使用於特別指明或經工程師認可之處。續接器不應在鋼腱彎曲尖銳之處使用。所有續接器至少能發揮預力鋼材規定最低極限強度之95 %而不超過預期之滑動量。鋼腱續接器不得降低鋼腱本身在破裂點以下所需之伸長量。續接器或續接器組件應有足夠空間供其移動，所有續接器組件在澆注混凝土之前應用一種外裹材料作完整之保護。
6. 錨碇器、端部配件、續接器及外露之鋼腱應有永久性之保護措施以抗腐蝕。

8.27 預力鋼絞索之埋置

三或七線之先拉法鋼絞索之裹握伸展長度需超過臨界斷面，其長度cm(m)不得小於

$$\frac{1}{70}(f_{su}^* - \frac{2}{3}f_{se})D \quad \frac{1}{6.9}(f_{su}^* - \frac{2}{3}f_{se})D$$

式中， D 為標稱直徑cm(m)， f_{su}^* 及 f_{se} 單位為kgf/cm² MPa，括號內視為無單位。

核算僅用於近構材端部需發展全極限強度之斷面。

若構材端部之鋼絞索無法握裹且在使用載重下預壓拉力區之拉力被容許時，則以上所需之伸展長度應予加倍。

第九章 鋼結構

9.1 材料及一般需求

9.1.1 符號

A : 斷面積, $\text{cm}^2(\text{m}^2)$, 見 9.2.4、9.2.7、9.3.7、9.3.10 及 9.3.18 節

A' : 彎矩係數, 見 9.3.10 節

A_F : 放大因數, 見 9.2.7 及 9.3.18 節

A_f : 翼板面積, $\text{cm}^2(\text{m}^2)$, 見 9.2.10、9.3.7、9.3.15 及 9.3.19 節

A_{fc} : 受壓翼板面積, $\text{cm}^2(\text{m}^2)$, 見 9.3.7 節

A_s : 鋼材斷面積, $\text{cm}^2(\text{m}^2)$, 見 9.2.9 及 9.3.17 節

d_0 : 中間加勁材之間距, $\text{cm}(\text{m})$, 見 9.2.4 及 9.3.7 節

b_f : 翼板寬度, $\text{cm}(\text{m})$, 見 9.1.18 節

E : 鋼材之彈性模數, 見表 9.8、9.2.6~9.2.7、9.2.10 及 9.3.17~9.3.18 節

F_a : 容許軸向應力, kgf/cm^2 MPa, 見表 9.8、9.2.6~9.2.7 節及 9.3.18 節

F_b : 容許彎曲應力, kgf/cm^2 MPa, 見表 9.8、9.2.7 節及 9.3.18 節

F_e : 歐拉挫屈應力, kgf/cm^2 MPa, 見 9.2.7 及 9.3.17~9.3.18 節

F_{cr} : 挫屈應力, kgf/cm^2 MPa, 見 9.3.12 及 9.3.17 節

$F.S$: 安全因數, 見表 9.8 及 9.2.6 節

F_v : 容許剪應力, kgf/cm^2 MPa 見表 9.8、9.2.2 節、9.2.4 節及 9.2.11 節

f_a : 計得之軸向應力, kgf/cm^2 MPa, 見 9.2.5~9.2.7 及 9.3.18 節

f_b : 計得之彎曲壓應力, kgf/cm^2 MPa, 見 9.2.4、9.2.7、9.2.10 及 9.3.18 節

f'_c : 混凝土圓柱試體 28 天之抗壓強度, kgf/cm^2 MPa, 見 9.2.9、9.3.4 及 9.3.10 節。

f_{dl} : 非合成靜重在上翼板所產生之壓應力, kgf/cm^2 MPa, 見 9.2.4 及 9.3.9 節

f_t : 作用載重所產生之拉應力, kgf/cm^2 MPa, 見 9.2.2 及 9.3.19 節

f_v : 剪應力, kgf/cm^2 MPa, 見 9.2.2 及 9.2.4 節

g : 聯結物間之行距, 見 9.1.23 及 9.2.5 節

- I : 慣性矩, cm^4 , 見 9.2.4、9.2.9 及 9.3.7 節
- J : 一個豎向加勁材與腹板之剛度需求比, 見 9.2.4 及 9.3.7 節
- K : 挫屈面上之有效長度因數, 見表 9.8、9.2.7 及 9.3.17 節, 及見附錄 G
- L_b : 未支撐間距, cm(m) , 見表 9.15、9.2.6、9.3.7 及 9.3.15 節
- M_u : 最大彎矩, 見 9.3.7、9.3.12、9.3.15 及 9.3.17 節
- r : 迴轉半徑, cm(m) , 見表 9.8、9.1.6、9.2.5、9.2.7、9.2.12、9.3.7 及 9.3.17~9.3.18 節
- S_s : 橫向加勁材之斷面模數, $\text{cm}^3(\text{m}^3)$, 見 9.2.10 及 9.3.7 節
- t_f : 翼板厚度, cm(m) , 見 9.1.18, 9.2.7 及 9.3.18 節
- t_s : 加勁材板厚, cm(m) , 見 9.2.7 及 9.3.18 節
- t_w : 腹板厚度, cm(m) , 見 9.1.15、9.2.4、9.2.7、9.2.11、9.3.7~9.3.8 及 9.3.18~9.3.19 節
- t' : 加勁材突出元件厚度, cm(m) , 見 9.2.10、9.3.12 節
- V : 剪力, 見 9.2.5、9.3.7 及 9.3.12 節
- V_p : 腹板之降伏剪力, 見 9.3.7 及 9.3.15 節
- V_u : 最大剪力, 見 9.3.7 及 9.3.15 節
- V_w : 腹板設計剪力, 見 9.2.10 及 9.3.12 節
- Z : 塑性斷面模數, $\text{cm}^3(\text{m}^3)$, 見 9.3.7、9.3.15 及 9.3.17 節
- β : 腹板斷面積除以受拉翼板斷面積, 見 9.2.11 及 9.3.15 節
- θ : 腹板對垂直線之傾斜角, 見 9.2.10 及 9.3.12 節

9.1.2 材料

本規範適用於下列各節內所列鋼材, 使用其他鋼材則須另外訂定其材料性質、強度、容許應力及工作性等規定。

1. 結構鋼材

結構鋼材應符合表 9.1.2 節 1. 項所列之規定, 表列應力之單位為 kgf/cm^2 MPa , 表列所有各級結構鋼材之彈性模數假定為 $2.1 \times 10^6 \text{kgf/cm}^2$ $2 \times 10^5 \text{MPa}$, 線膨脹係數為每攝氏一度 11×10^{-6} 。

2. 樞承、滾承及可搖動支承用之鋼材

本鋼材應符合表9.1.2節1.項或表9.1.2節2.項所列規格，或使用符合ASTM A 240或ASTM A 276 HNS 21800之不銹鋼材。

3. 聯結物－螺栓

聯結物可為碳鋼螺栓(ASTM A307)或AASHTO M164 (ASTM A325)，AASHTO M253(ASTM A490)高強度螺栓。設計應力，依「容許應力設計法」時應依照9.2.2節3.項，依「強度設計法」時應依照9.3.19節1.項(3)之規定。

4. 銲接材料

銲接材料，應符合ANSI/AASHTO/AWS橋梁銲接規範之需求。設計應力，依「容許應力設計法」時應依照9.2.2節2.項節，依「強度設計法」時應依照9.3.19節1.項(2)節之規定。

表 9.1 結構鋼材基本條件(括弧內數值以 MPa 為單位)

鋼 類	結構鋼 kgf/cm ²	高強度低合金鋼 kgf/cm ²		淬火及回火低 合金鋼(7) kgf/cm ²	高降伏強度 淬火及回火合金鋼(6) kgf/cm ²	
AASHTO 規格(3)(5)	M270 36 級	M270 50 級	M270 50W 級	M270 70W 級 & HPS70W	M270 100/100W 級(4)	
ASTM 相當規格(3) (5)	A709 36 級	A709 50 級	A709 50W 級	A709 70W 級 & HPS70W	A709 100/100W 級(4)	
板厚(mm) (1)	100 及 以下	100 及以下	100 及以下	100 及以下	64 及以下	大於 64 至 100
型鋼(2)	各組(1)	各組	各組	不適用	不適用	不適用
最小拉力強度 F_u	4060 (399.9)	4550 (448.2)	4900 (482.6)	6300 (620.6)	7700 (758.4)	7000 (689.5)
最小降伏點或最小降伏 強度 F_y	2520 (248.2)	3500 (344.8)	3500 (344.8)	4900 (482.6)	7000 (344.8)	6300 (620.6)

附註

- (1) 對於支承構件或非結構構件可使用板厚超過 100mm。
- (2) 除第 3、4 及 5 組外，第 1 組及第 2 組包括所有型鋼。
第 3 組包括厚度超過 19mm 之角鋼，超過 152kgf/m 之 HP 型鋼及下列 W 型鋼：
W36×230 至 300(單位:深度 mm，重量 kgf/m)
W33×200 至 240
W14×142 至 211
W12×120 至 190
第 4 組包括下列 W 型鋼:W14x219 至 550
第 5 組包括下列 W 型鋼:W14x605 至 730
對於第 1 及第 2 組之細節見 ASTM A6。
- (3) 除規定之衝擊韌性及可鉚性需求外，ASTM 規格與 AASHTO 規格相同。符合 AASHTO 需求之鋼材可用於鉚接橋梁。
- (4) 淬火及回火之合金結構型鋼與無縫機械鋼管之所有機械與化學性質能符合 ASTM A709 100/100W 級之需求者，除其規定最大拉力強度，用於結構型鋼時可為 9,800kgf/cm² 965.3MPa，用於無縫機械鋼管時可為 10,150kgf/cm² 999.7MPa 外，可視同 ASTM A709 100/100W 級之鋼材。
- (5) M270 36 級與 A709 36 級相當於 M183 與 A36。
M270 50 級與 A709 50 級相當於 M223 50 級與 A572 50 級。
M270 50W 級與 A709 50W 級相當於 M222 與 A588。
M270 70W 級與 A709 70W 級相當於 A852。
M270 100/100W 級與 A709 100/100W 級相當於 M244 與 A514。
- (6) 應審慎使用高降伏強度之鋼材。
- (7) 以 AASHTO M270 HPS70W 級取代 AASHTO M270 70W 級，此目的為推動使用高性能鋼材取代傳統橋梁鋼材，因其材料特性之提升。AASHTO M270 70W 級在業主同意情況下仍可使用。

表 9.2 樞承、滾承及可搖動支承鋼棒及鍛造鋼材基本條件
(括弧內數值以 MPa 為單位；伸脹滾承之直徑不得小於 100mm)

AASHTO 規格尺寸限制		M-169 直徑 100mm 或以下	M-102 至直徑 500 mm	M-102 至直徑 500 mm	M-102 至直徑 250 mm	M-102 至直徑 500 mm
ASTM 規格分類或等級		A-108 1016 至 1030	A-668 C 類	A-668 D 類	A-668 F 類	A-668* G 類
最小降伏點 kgf/cm ²	F _y	2520** (248.2)	2310 (227.5)	2630 (258.6)	3500 (344.7)	3500 (344.7)

* 可用同品質之軋型鋼代替。

** 僅適用於設計，並非 A108 規範之一部份。材料之補充需求規定，必須保證該材料能符合這些數值

5. 鑄鋼品、韌性鑄鐵品、可鍛鑄鐵品及鑄鐵品

(1) 鑄鋼品及韌性鑄鐵品

公路橋梁用之鑄鋼規格應符合AASHTO M192(ASTM A486)，一般用低或中強度碳鋼鑄鋼品規格AASHTO M103 (ASTM A27)，及一般用防蝕鉻鐵合金(corrosion-resistant iron-chromium)、鉻鎳鐵或鎳合金(nickel based alloy)之鑄鋼品 AASHTO M163 (ASTM A 743) 及 ASTM A536 韌性鑄鐵品。

(2) 可鍛鑄鐵品

可鍛鑄鐵品應符合ASTM A47 35018級(最小降伏應力為2450kgf/cm²)規定之。

(3) 鑄鐵品

鑄鐵品應符合灰鐵鑄鐵品規格 AASHTO M105 (ASTM A48) 30 級之規定。

6. 青銅或銅合金

青銅鑄品應符合AASHTO M107 (ASTM B22) 銅合金913或911之規定，銅合金板應符合AASHTO M108 (ASTM B100)之規定。

9.1.3 重複載重及衝擊韌性之規定

1. 容許疲勞應力

構材及聯結物承受反復變化或正反方向之應力，設計時最大應力不得超出9.1.2與9.2.2節2.項所規定之基本容許應力；依表9.4所示之材料適當分類及位置與圖9.1所示實例，其實際應力差值不得超出表9.3所定之容許疲勞應力差值。構材全長度設有剪力連接器且滿足9.2.9節4.項規定者，可假設混凝土板在正彎矩及負彎矩皆完全

有效以計算其應力差值。

對於不作表面處理之耐候鋼(規格A709)，不論其級數為何，其容許疲勞應力差值依表9.3應力分類A'所示。其設計及細節應依循 FHWA Technical Advisory on Uncoated Weathering Steel in Structure, dated October 3, 1989。

承受拉力之主要承載構件可視為「非贅餘載重途徑結構物 (non redundant load path structures)」，設計時應依照表9.3「非贅餘載重途徑結構物」之容許應力差值規定。

應力差值，乃最大應力與最小應力之代數差。拉應力之符號應與壓應力相反。

表9.4中，“T”表示僅有拉應力範圍，“Rev.”表示應力範圍在一次應力循環中包括有拉應力與壓應力。

表 9.3 容許疲勞應力差值 kgf/cm² (括弧內數值以 MPa 為單位)

贅餘載重途徑結構物(1)					
應力分類 見表 9.4	反復次數	100,000次	500,000次	2,000,000次	2,000,000次以上
A		4410(434.4)	2590(255.1)	1680(165.5)	1680(165.5)
A'		3430 ^{**} (337.9)	2030 ^{**} (200.0)	1260 ^{**} (124.1)	1120 ^{**} (110.3)
B		3430(337.9)	2030(200.0)	1260(124.1)	1120(110.3)
B'		2730(268.9)	1610(158.6)	1015(100.0)	840(82.7)
C		2485(244.8)	1470(144.8)	910(89.6)	700(69.0) 840 [*] (82.7)
D		1960(193.1)	1120(110.3)	700(69.0)	490(48.3)
E		1540(151.7)	910(89.6)	560(55.2)	315(31.0)
E'		1120(110.3)	643(63.1)	410(40.0)	180(18.0)
F		1050(103.4)	840(82.7)	630(62.1)	560(55.2)

非贅餘載重途徑結構物(2)

應力分類 見表 9.4	反復次數 100,000次	500,000次	2,000,000次	2,000,000次以上
A	3500(344.8)	2030(200.0)	1680(165.5)	1680(165.5)
A'	2730 ^{**} (268.9)	1610 ^{**} (158.6)	1120 ^{**} (110.3)	1120 ^{**} (110.3)
B	2730(268.9)	1610(158.6)	1120(110.3)	1120(110.3)
B'	2170(213.8)	1260(124.1)	770(75.8)	770(75.8)
C	1960(193.1)	1120(110.3)	700(68.0) 840 [*] (82.7)	630(62.1) 770 [*] (75.8)
D	1540(151.7)	910(89.6)	560(55.2)	350(34.5)
E	1190 ^{***} (11.7)	700 ^{***} (69.0)	420 ^{***} (41.4)	161 ^{***} (15.9)
E'	840(82.7)	490(48.3)	280(27.6)	90(8.9)
F	840(82.7)	630(62.1)	490(48.3)	420(41.4)

* 用於銲接於大梁腹板或翼板之橫向加勁材。

** 用於A709所有級數之不作表面處理耐候鋼，其設計應依循 FHWA Technical Advisory on Uncoated Weathering Steel in Structure, dated October 3, 1989。

***部分銲長之蓋板不可使用於翼板厚度大於20mm之非贅餘載重途徑結構物。

附註:(1) 結構型式有多種載重傳遞途徑，當構材中一個構件破壞時，不致引起結構體崩塌。
例如並排簡支梁或由多根眼桿組成之桁架構材。

(2) 結構型式只有單一載重途徑，當一個構件破壞時導致結構體崩塌。例如單一或兩根梁橋之翼板與腹板、主要單件之桁架構材、吊索座板、單或雙柱排架之帽梁等。

表 9.4 應力分類

一般條件	情 況	應 力 種 類	應力分類 (見表 9.3)	實例 (見圖 9.1)
素材(plain material)	滾軋面或表面潔淨之母材具有 ANSI 1000 或以下粗糙度之焰切邊。	T 或 Rev.	A	1,2
組合構材	以連續全滲透開槽銲(去除背墊板)或以平行於應力方向連續填角銲所組成無附屬構件之構材，組合鋼板或型鋼之母材與銲接材料。	T 或 Rev.	B	3,4,5,7
	以連續全滲透開槽銲(未去除背墊板)或以平行於應力方向連續部份滲透開槽銲所組成無附屬構件之構材，組合鋼板或型鋼之母材與銲接材料。	T 或 Rev.	B'	3,4,5,7
	銲接於大梁腹板或翼板上之橫向加勁材趾部之計得彎曲應力。	T 或 Rev.	C	6
	部份銲接蓋板端處之母材，該蓋板端部為採用摩阻型高強度螺栓接合者。	T 或 Rev.	B	22
	部份銲接蓋板端處之母材，該蓋板寬度較翼板為窄，且端部為方形或漸變形，銲接或無銲接者；或蓋板寬度較翼板為寬且端部有銲接者：			
	(a)翼板厚度 $\leq 20\text{mm}$	T 或 Rev.	E	7
	(b)翼板厚度 $> 20\text{mm}$	T 或 Rev.	E'	7
	部份銲接蓋板端處之母材，該蓋板寬度較翼板為寬且端部無銲接者。	T 或 Rev.	E'	7
開槽銲	具相同斷面之熱軋或銲接組合構材用全滲透開槽銲續接時，其接頭處或其附近之母材及銲接材料，惟銲道應沿應力方向磨平，且銲接品質須經非破壞檢驗評定。	T 或 Rev.	B	8,10
	寬度以 610mm 半徑漸變之全滲透開槽銲續接，其接頭處或其附近之母材及銲接材料，惟銲道應沿應力方向磨平，且銲接品質須經非破壞檢驗評定。	T 或 Rev.	B	13
	寬度或厚度漸變之全滲透開槽銲接頭處或其附近之母材及銲接材料，銲道在應力方向須以不大於 $1:2\frac{1}{2}$ 之坡度磨平，銲接品質並須經非破壞檢驗評定者：			
	(a)母材材質為 AASHTO M270 100/100W 級 (ASTM A709)	T 或 Rev.	B'	11,12
	(b)母材為其他材質者	T 或 Rev.	B	11,12
	全滲透開槽銲接頭處或其附近之母材或銲接材料，以相同斷面或用不大於 $1:2\frac{1}{2}$ 之坡度續接，惟銲冠不磨平，銲接品質應經非破壞檢驗評定。	T 或 Rev.	C	8,10,11 12
開槽銲之附屬構件—應力方	以全部或部份滲透開槽銲之附屬構件附近之母材，其銲長 L 小於 50mm 者。	T 或 Rev.	C	6,15

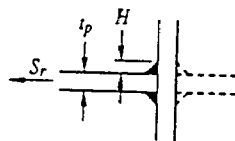
一般條件	情 況	應 力 種 類	應力分類 (見表 9.3)	實例 (見圖 9.1)
向平行鉚道	以全部或部份滲透開槽鉚之附屬構件附近之母材，其鉚長 L 介於 50mm 及 12 倍板厚之間，但不得大於 100mm 者。	T 或 Rev.	D	15
	以全部或部份滲透開槽鉚之附屬構件附近之母材，其鉚長 L 大於 12 倍板厚或 100mm 者：			
	(a)附屬構件板厚 < 25mm	T 或 Rev.	E	15
	(b)附屬構件板厚 ≥ 25mm	T 或 Rev.	E'	15
	漸變段半徑為 R，以全部或部份滲透開槽鉚之附屬構件附近之母材：			
	— 鉚接端部有磨平者	T 或 Rev.		16
	(a)漸變半徑 $R \geq 610\text{mm}$		B	
	(b) $610\text{mm} > \text{漸變半徑 } R \geq 150\text{mm}$		C	
	(c) $150\text{mm} > \text{漸變半徑 } R \geq 50\text{mm}$		D	
	(d) $50\text{mm} > \text{漸變半徑 } R \geq 0\text{mm}$		E	
	— 鉚接端部未磨平者	T 或 Rev.	E	16
開槽鉚之附屬構件—應力方向垂直鉚道	以全滲透開槽鉚之附屬構件接頭處之母材，其漸變段半徑為 R，垂直於應力方向之鉚接品質須經非破壞檢驗評定者：			
(1)	— 板厚相等，鉚冠磨除者	T 或 Rev.		16
	(a)漸變半徑 $R \geq 610\text{mm}$		B	
	(b) $610\text{mm} > \text{漸變半徑 } R \geq 150\text{mm}$		C	
	(c) $150\text{mm} > \text{漸變半徑 } R \geq 50\text{mm}$		D	
	(d) $50\text{mm} > \text{漸變半徑 } R \geq 0\text{mm}$		E	
	— 板厚相等，鉚冠不磨除者	T 或 Rev.		16
	(a)漸變半徑 $R \geq 150\text{mm}$		C	
	(b) $150\text{mm} > \text{漸變半徑 } R \geq 50\text{mm}$		D	
	(c) $50\text{mm} > \text{漸變半徑 } R \geq 0\text{mm}$		E	
	— 板厚不等，鉚冠不磨除者	T 或 Rev.		16
	(a)漸變半徑 $R \geq 50\text{mm}$		D	
	(b) $50\text{mm} > \text{漸變半徑 } R \geq 0\text{mm}$		E	
	— 板厚不等，鉚冠磨除者	T 或 Rev.	E	16
填角鉚接頭	鉚道垂直應力方向之填角鉚接頭處之母材：			16
	(a)鉚接板厚 ≤ 13mm	T 或 Rev.	C	14
	(b)鉚接板厚 > 13mm	T 或 Rev.	見附註(2)	
	不連續填角鉚接頭處之母材。	T 或 Rev.	E	
	填角鉚喉部之剪應力。	剪力	F	9
填角鉚之附屬構件—應力方向平行鉚道	附屬構件在應力方向鉚長 L 小於 50mm 之填角鉚接頭附近或大頭剪力樺鉚接處附近之母材。	T 或 Rev.	C	15,17
(1)(3)	附屬構件在應力方向之鉚長 L 在 50mm 以上，板厚之 12 倍以下，且小於 100mm 之填角鉚接頭處之母材。	T 或 Rev.	D	18,20
	附屬構件在應力方向之鉚長 L 大於板厚之 12 倍或大於 100mm 之填角鉚接頭處之母材：			15,17
	(a)鉚接板厚 < 25mm	T 或 Rev.	E	7,9,15,17

一般條件	情 況	應 力 種 類	應力分類 (見表 9.3)	實例 (見圖 9.1)
填角銲之附屬 構件－應力方 向垂直銲道 (3)	(b)銲接板厚 $\geq 25\text{mm}$ 不考慮附屬構件在應力方向之銲長，當漸變半 徑為 R 時其填角銲接頭處之母材：	T 或 Rev.	E'	7,9,15
	－銲接端部磨平者	T 或 Rev.	D	16
	(a)漸變半徑 $R \geq 50\text{mm}$		E	
	(b)50mm>漸變半徑 $R \geq 0\text{mm}$ －銲接端部未磨平者	T 或 Rev.	E	16
	不考慮附屬構件在應力方向之銲長，當漸變半 徑為 R 時，其填角銲接頭處之母材(銲喉之剪應 力由 F 類之應力控制)：			
	－銲接端部磨平者	T 或 Rev.	D	16
	(a)漸變半徑 $R \geq 50\text{mm}$		E	14
	(b) 50mm>漸變半徑 $R \geq 0\text{mm}$ －銲接端部未磨平者	T 或 Rev.	E	16
	機械式聯結物 之接頭	T 或 Rev.	B	21
	承壓型高強度螺栓接頭總斷面處之母材，但軸 壓接頭導致構材結合處產生載重作用面外之彎 曲者除外。	T 或 Rev.	B	21
眼桿或樞板	鉚釘接頭淨斷面處之母材。	T 或 Rev.	D	21
	眼桿頭或樞板淨斷面處之母材。	T	E	23,24
	眼桿桿身或樞板全斷面處之母材：			
	(a)滾軋面或表面磨平者	T	A	23,24
	(b)焰切邊	T	B	23,24

附註：

- (1) 載重方向垂直銲道者，不得使用部份滲透開槽銲。
- (2) 載重方向垂直銲道之填角銲喉部，其容許疲勞應力差值為有效喉厚及板厚之函數：
(公式來源參見 Frank and Fisher, Journal of the Structural Division, ASCE, Vol. 105, No. ST9, Sept. 1979)

$$S_r = S_r^c \left(\frac{0.06 + 0.79H/t_p}{0.94t_p^{1/6}} \right)$$



此處 S_r^c 為表 9.3 中 C 類之容許疲勞應力差值。

- (3) 連接板僅以橫向填角銲銲於梁翼板者不得使用。

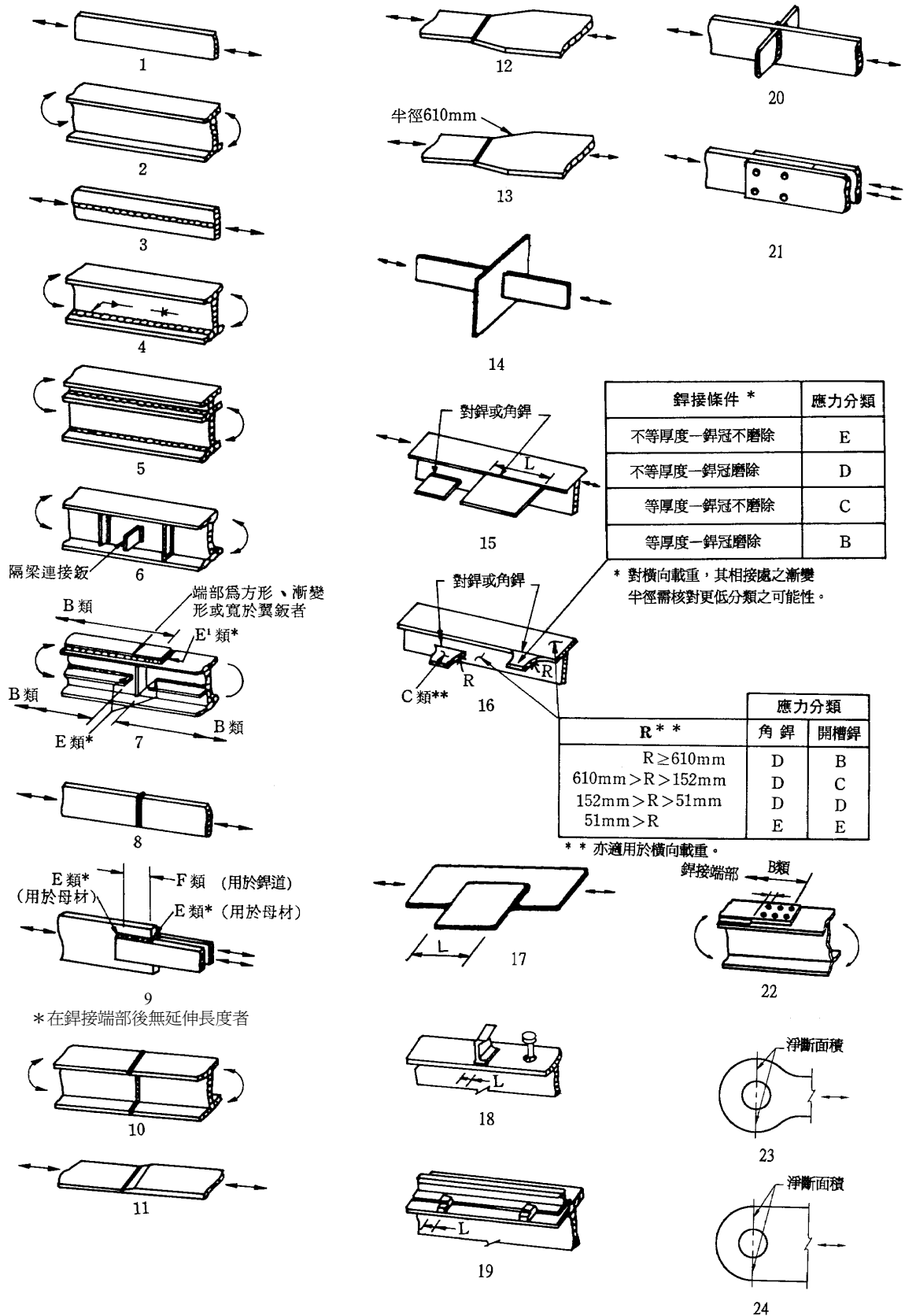


圖 9.1 (表 9.4 實例)

2. 載重循環次數

設計所考慮最大應力差值之載重反復次數，應依據表9.5選用，除非有交通量、地磅測定值、或其他具公信力之資料。對於疲勞應力檢核，得不採用大於HS20-44(MS18)之活重。

容許疲勞應力應適用於含活重或風力之各載重組合。

用於考慮風力與靜重組合時，除非結構物另有考慮不同之反復次數者，其應力差值之反復次數應為100,000次。

表 9.5 應力反復次數

承載主載重(縱向)之構材

道 路 型 式	類 別	單向平均 每天貨車量 (次)	貨 車 載 重 (次)	車 道 載 重 ⁽¹⁾ (次)
高速公路，快速公路， 主要公路及街道	I	2,500或以上	2,000,000 ⁽²⁾	500,000
高速公路，快速公路， 主要公路及街道	II	小於 2,500	500,000	100,000
不屬於 I 或 II 之其他 公路及街道	III		100,000	100,000

承受輪重之橫向構材及細部

道 路 型 式	類 別	單向平均 每天貨車量 (次)	貨 車 載 重 (次)
高速公路，快速公路， 主要公路及街道	I	2,500或以上	大於2,000,000 ⁽²⁾
高速公路，快速公路， 主要公路及街道	II	小於 2,500	2,000,000
其他公路及街道	III		500,000

附 註:(1) 縱向(橋軸方向)構材亦應以貨車載重核算之。

(2) 將一輛貨車置於橋上時，構材產生「超過二百萬次」之應力反復次數亦應核算。大梁所承受之輪重分擔係數可自4.1節2.項中之一個車道載重時查得。對單一貨車載重情況，大梁腹板之剪力不得大於 $0.58F_y D t_w C$ 。

3. 沙丕V形缺口(Charpy V-Notch)之衝擊需求

傳遞主載重之拉力構材必須符合材料規範內所述衝擊性能之補充需求。衝擊需求因鋼材類別，建造型式，銲接或機械聯結物及結構物可能承受之最小平均使用溫度而異。各種溫度區域級別列如表9.6

表 9.6 種溫度區域級別

最小使用溫度	溫度區域級別
-18°C 及以上	1
-19°C 至 -34°C	2
-35°C 至 -51°C	3

需要有衝擊性能之構材必須明訂於設計圖上，其適用之溫度區域級別應明訂於購料合約文件。

4. 剪力

屬於表9.5類別I之橋梁縱向構材，將一輛貨車置於橋上時，應檢核「超過二百萬次」之應力反復次數，此時大梁之總剪力不得大於 $0.58F_y D t_w C$ 。常數 C 乃挫屈剪應力及抗剪降伏應力之比值，其定義可參見9.2.4或9.3.7節。

9.1.4 跨徑之有效長度

計算應力時，跨徑之有效長度應假定為支承或與其他支點間之中心距離。

9.1.5 深度比

梁(含大梁)之深度與跨徑之比，應不小於1/25為宜。

合成梁之大梁總深度(混凝土橋面板加鋼梁深度)與其跨徑之比應不小於1/25，合成梁中之鋼梁深度與其跨徑之比，應不小於1/30為宜。

桁架之深度與跨徑之比，應不小於1/10為宜。

連續梁之深度比，其跨徑可視為靜重所產生反曲點間之距離。

上列有關梁橋之規定，如設計者能用公認之理論加以檢討者得不在此限。

9.1.6 構材長度之限制

主要受壓構材，或構材之主要應力來自靜重、活重或兩者兼有者，其細長比(即有效未支撐間距與其迴轉半徑之比) KL/r ，不得超過120。次要受壓構材，或構材之主要目的係

用作支撐以抵抗側向或縱向力者，或用以支撐或減小其他主或次要構材之未支撐間距者，其細長比不得超過140。

在決定迴轉半徑 r 時，為符合達到使用細長比 KL/r 之限制，可將構材任何部份之面積省略不計，但使用省略部份面積後之斷面與使用全斷面各依其 KL/r 所求得之構材強度，兩者均應等於或大於該構材應承受之總力。

有孔蓋板之受力構材計算其迴轉半徑及有效面積時，應取孔寬最大處之橫斷面。若相對兩蓋板之穿孔錯開時，則計算該構材之橫斷面仍應將此項穿孔視作在同一橫斷面內。

實際未支撐間距 L ，應假定如下：

半穿式桁架之上弦，應為9.2.5節11.項所規定橫向支撐之節點間間距；其他主構材，則應為節點間、支撐點中心間或端部接頭中心間之間距；次要構材，則應為此構材端部接頭間之中心間距或支撐點之中心間距。

除拉桿、眼桿、鋼索及鋼板外之受拉構材，主構材之未支撐間距與迴轉半徑之比不得超過200，支撐構材不得超過240，承受主構材正負相反應力者不得超過140。

9.1.7 撓度

此處所稱「撓度」係指依計算構材應力時之假設載重計算所得之撓度。

簡支或連續鋼梁之設計，以使活重加衝擊力所產生之撓度不超出跨徑之 $1/800$ 為宜，但市區內附有人行道之橋梁則以不超出 $1/1000$ 為宜，對於撓度檢核，不需採用大於HS20-44(MS18)之活重。

懸臂梁由活重加衝擊力所產生之撓度，以不超出懸臂長度之 $1/300$ 為宜，但附有人行道者以不超出 $1/375$ 為宜。

有橫撐或橫隔梁之鋼橋，且其橫撐與隔梁有充份深度與強度，能保證使載重作橫向分佈者，則其撓度可照H或HS(M或MS)標準載重計算之，並視所有鋼梁或縱梁(stringers)同時作用且具相等之撓度。

計算梁之撓度時，其慣性矩應以總斷面積計算。若梁為合成結構之一部分時，其使用活重可視為作用於合成斷面。

計算桁架之撓度時應以桁架上每一構材之總斷面計算。若用有孔蓋板時，其有效面積應為其淨體積除以孔與孔之中心間距。

有關梁系橋之上列規定，如設計者能用公認之理論加以檢討其撓度時（可參考AISC

“Bulletin No.19, Criteria for the Deflection of Steel Bridges ”)，得不在此限。

9.1.8 鋼材之最小厚度

結構鋼材(包括支撐、橫構架及各種連接板等)除軋型鋼之腹板，鋼橋面板之閉合肋條、填板及欄杆外，其厚度不得小於8mm。軋型鋼梁或槽型鋼之腹板厚度不得小於6mm，鋼橋面板之閉合肋條之厚度不得小於5mm。

鋼料曝露於嚴重腐蝕影響之處，除依規定做防蝕保護外，其厚度應酌量增加。

本規範對於填板、受壓構材之某些部分、及連接板等之厚度另有規定，應依下列相關章節為準。

對加勁材及角鋼之突出腳等，參閱9.1.10節。

對加勁材及其他鋼板，參閱「板梁」一節。

對受壓構材，參閱「桁架」一節。

9.1.9 受拉角鋼及T型鋼之有效斷面積

單角鋼受拉構材、T型鋼受拉構材、或兩個角鋼在連接板同一側背對背相接之雙角鋼受拉構材，其有效斷面積均應為連接部份之角肢或翼板之淨斷面積加其突出肢面積之一半。

若兩個角鋼或T型鋼受拉構材，以角鋼或T型鋼之翼板背與背分別連接在連接板之兩側者，其全淨斷面積均為有效。

當角鋼與分離之連接板結合，如雙腰桁架，角鋼由緊靠連接板之連繫板(stay-plate)結合，或另用其他有效辦法加固者，角鋼之全淨斷面積均為有效。若角鋼不用上法連接者，則僅其80%之淨斷面可視為有效。

若加接角鋼(lug angles)連結之聯結物數量超過由應力計算所需之數量至少三分之一時，則該角鋼之傳遞應力可認為有效。

9.1.10 角鋼之突出腳

受壓角鋼之突出腳寬度(用鋼板加勁者除外)，不得超過下列規定：

用於主構材承受軸向應力者：厚度之12倍。

用於支撐及其他次要構材者：厚度之16倍。

其他限制參閱 9.2.5 節 14.項。

9.1.11 膨脹與收縮

所有橋梁應在設計時考慮能抵抗溫度應力，或對於溫度變化所產生之移動應予以適當處置，因活重應力所產生之跨徑變化亦應計入。跨徑90m以上之橋梁，其橋面應能容許膨脹及收縮，膨脹端須防止發生橫向移動。

9.1.12 撓曲構材

除於「強度設計法」使用結實斷面時須依照9.3.7節1.項、9.3.10節1.項與9.3.11節1.項規定外，撓曲構材應使用彈性斷面模數設計。在計算受拉翼板有開孔之撓曲構材斷面強度時，應依據公式(9-4g)取有效翼板面積 A_e 計算彈性斷面性質。開孔直徑應依據表9.7計算，在「強度設計法」中，受拉翼板有開孔之結實斷面強度不得大於起始降伏彎矩容量。

9.1.13 蓋板

軋型鋼梁上之蓋板長度，不得小於 $(2d+0.915)$ 公尺，其中 d 為梁之深度，以公尺為單位。

鋼梁翼板上所附加之單塊蓋板，其厚度不得大於翼板厚度之2倍，所有蓋板之總厚亦不得大於翼板厚度之 $2\frac{1}{2}$ 倍。

蓋板之厚度與寬度可依照9.1.16節需求設置漸變段，用不同厚度或寬度之鋼板予以對銲銲接，此類蓋板應在銲接於翼板前先行組合銲接，並加以磨平。蓋板可以較翼板寬度稍寬或稍窄。蓋板寬度大於翼板寬度時必須有橫向端銲，該端銲可以回繞翼板端部停銲於過翼板趾部一小段。

部份銲接蓋板之長度應自理論終端延伸一定距離(*terminal distance*)，或延伸至一斷面，該斷面處之梁翼應力差值等於「填角銲接頭部份或其附近之母材」之容許疲勞應力差值，並採用其中較大者。蓋板之理論終端若採用「容許應力設計法」時，乃大梁無蓋板時之翼板應力等於不考慮疲勞時之翼板容許使用載重應力處。若採用「強度設計法」，則蓋板之理論終端為大梁無蓋板時之翼板強度等於不考慮疲勞時之設計載重所需強度處。所謂一定距離，乃蓋板端部不銲接時，為其標稱寬度之兩倍，端部銲接時，為其標稱寬度之 $1\frac{1}{2}$ 倍。漸變型蓋板之端部寬度不得小於76mm。於一定距離內連接蓋板與翼板之銲道，必須連續且有足夠尺寸以傳遞不小於蓋板在其理論端處所計得之總應力。所有蓋板與翼板之銲接均應連續並不得小於9.1.22節2.項所規定之填角銲最小尺寸。

「非贅餘載重途徑結構」承受反復載重導致構材產生拉力或相反應力時，厚度超過

20mm之翼板不得採用部份銲接蓋板。

於蓋板終端以螺栓部份接合之蓋板長度，應自理論終端延伸相當於螺栓接合部份長度之一定距離(terminal distance)，或延伸至一斷面，該斷面處之梁翼應力範圍等於「採摩阻型(slip-critical)高強度螺栓(表9.4)之部份銲接蓋板終端部份母材」之容許疲勞應力差值。於蓋板終端以螺栓接合之梁應依循下列之製造程序：鑽孔、清除密接表面、安裝螺栓、銲接。以螺栓接合之蓋板，其理論終端與以銲接接合之蓋板相同。連接蓋板與翼板之摩阻型螺栓數目應足以提供於蓋板理論終端處所計得之載重。接合螺栓之滑動阻力若採「容許應力設計法」，可依9.2.2節3.項之規定求得；若採「強度設計法」，則依9.3.19節1.項之規定求得。連接蓋板與梁翼之縱向銲接應為連續且於第一排螺栓前之一個螺栓間距處停止。

9.1.14 拱度

大梁應加預拱以抵消靜重撓度。並須符合縱斷面坡度所需之豎曲度。

9.1.15 熱彎軋型梁及銲接板梁

1. 範圍

本節適用於熱軋型梁及銲接I型板梁用熱彎以獲得水平曲度者。除HPS70W外，鋼材規定標稱降伏應力大於3,500kgf/cm²者，不得使用熱彎。

2. 最小曲率半徑

熱彎梁沿腹板中心線之水平曲率半徑不得小於45m，且全長中所有斷面之曲率半徑不得小於下列二公式中計得之較大者：

$$R = \frac{117bD}{\sqrt{F_y \phi t_w}} \quad \frac{1.162bD}{\sqrt{F_y \phi t_w}} \quad (9-1)$$

$$R = \frac{527300b}{F_y \phi} \quad \frac{51.69b}{F_y \phi} \quad (9-2)$$

式中， F_y ：大梁腹板鋼材之規定標稱降伏應力，kgf/cm² MPa。

ϕ ：總橫斷面積與兩翼板斷面積之比。

b ：最寬翼板之寬度，cm(m)。

D ：兩翼板間之淨距離，cm(m)。

R ：半徑，cm(m)。

除上述需求外，當翼板厚度超出75mm，或翼板寬度超出760mm時，其曲率半

徑不得小於305m。

3. 拱度

為補償熱彎大梁在使用時可能因其殘留應力之消散致拱度減少，大梁全長L中，任一斷面上之拱度 Δ ，以cm(m)為單位須等於：

$$\Delta = \frac{\Delta_{DL}}{\Delta_M} (\Delta_M + \Delta_R) \quad (9-3)$$

$$\Delta_R = \frac{0.02L^2 F_y}{EY_0} \left(\frac{305 - R}{259} \right) \quad (9-4)$$

$$\Delta_R = 0, \text{ 當 } R > 305\text{m}$$

式中， Δ_{DL} 為在長度 L 中任何一點之拱度，以 cm(m) 為單位。該拱度以通常方式計算，用以抵消靜重或其他特定載重所產生之撓度。

Δ_M 為在長度 L 中 Δ_{DL} 之最大值，cm(m)。

E ：彈性模數，kgf/cm² MPa。

F_y ：大梁翼板之標稱降伏應力，kgf/cm² MPa。

Y_0 ：中立軸至最外緣之距離，cm(m)。(不對稱斷面用最大距離)。

R ：曲率半徑，以 cm(m) 計。

L ：簡支單跨徑之長度、或簡支端至靜重反曲點之距離、或為連續跨徑上靜重反曲點間之距離，cm(m)。

橋墩附近之靜重反曲點間之拱度消失量很小，可以忽略不計。

註：在橋梁施工中產生一部份拱度之消失，歸因於施工之載重，全部拱度消失，將在負擔使用載重數月後完成。因此，在橋梁縱坡度內應含有一部份增加之拱度(約計 50%)。此項性質之拱度消失量(通常並不大)在直線大小梁上亦會發生，那是眾所周知的。

9.1.16 續接

1. 通則

(1) 設計強度

續接可使用高強度螺栓或銲接。除本節其他規定外，一般而言，不論拉力、壓力、彎矩或剪力之續接，採用「容許應力設計法」或「強度設計法」

設計應取不小於續接點之需求設計強度與設計構材強度之平均值，且不得小於設計構材強度之75%。撓曲構材之螺栓續接須滿足9.1.16節2.項之需求；受壓構材之螺栓續接須滿足9.1.16節3.項之需求；受拉構材之螺栓續接須滿足9.1.16節4.項之需求；銲接續接須滿足9.1.16節4.項之需求。若續接處斷面有變化時，上述續接設計使用較小一邊之斷面。

(2) 填板

對於軸向載重構材使用大於6mm以上填板之螺栓續接，包括板梁翼板續接，應加額外之聯結物以均佈分散構材總應力於構材與填板之組合斷面，填板應延伸超出續接材料並外加螺栓鎖固，或另對延伸之填板以相當數量之螺栓包含於續接中。等於或小於6mm之填板不必加以延伸發展，惟若以「強度設計法」依據9.3.19節1.項(3)以「容許應力設計法」依據表9.10之聯結物設計剪力強度須乘以以下折減係數 R ：

$$R = [(1 + \gamma)/(1 + 2\gamma)] \quad (9-4a)$$

式中： $\gamma = \frac{A_f}{A_p}$

A_f =被連接板之上下填板面積和

A_p =被連接板或被連接板之上下續接板面積和之較小值

對於設計滑動力，以「強度設計法」依據9.3.20節3.項(1)及以「容許應力設計法」依據表9.11，摩阻型(slip-critical)之連接不必因填板效應而調整。除工程師特別允許外，等於或大於6mm以上之填板不得使用多於兩片鋼板作組合。

腹板差異小於1.6mm之螺栓續接，不需設置填板。

銲接續接之填板應符合 ANSI/AASHTO/AWS D1.5 Bridge Welding Code 之規定。

(3) 翼板續接板之設計力

對於使用內外續接板之翼板，當連接處內外續接板兩者面積差不超過10%時，翼板設計力可假設由內外續接板平分；當內外續接板兩者面積差超過10%時，連接處每續接板之設計力應將翼板設計力依內外續接板面積比率分擔，在此情況下，連接處之剪力強度應檢核計算續接板單剪(single shear plane)之最

大剪力強度。不論如何，翼板以內外續接板連接，使用高強度螺栓之抗滑剪力強度皆應取兩滑動面平分翼板設計力加以檢核。

(4) 桁架弦桿及柱

桁架弦材及柱材之續接處應儘可能接近節點，通常設置於較小應力發生之側。鋼板，角鋼及其他續接物之配置應使能充分抵抗續接構材之軸向力及力矩兩者所產生之應力。

2. 撓曲構材

(1) 通則

連續跨徑橋之續接，應儘量設置於靜載重反曲點或其附近為宜。

翼板及腹板之續接，其接頭每邊應至少使用兩行以上之螺栓。

過大孔或槽型孔不得使用於螺栓接頭中之構材或續接板。

翼板及腹板使用高強度螺栓續接設計時，應考量在鋼構架設及澆鑄或安置橋面板過程中不致發生滑動。

在「強度設計法」中，續接處之結實斷面強度不得大於依據9.1.12節規定，考慮有開孔受拉翼板計算得之起始降伏彎矩容量。

在反復應力區之翼板及腹板續接，其正彎曲及負彎曲皆應加檢核。

以螺栓作角鋼翼板之續接應包含兩個角鋼，在撓曲構材每側各一。

(2) 翼板續接

- a. 在「強度設計法」中，控制翼板(controlling flange)之續接板應至少以設計力 P_{cu} 設計之，控制翼板應取續接處較小斷面的上翼板或下翼板，該翼板在因數載重條件下，板厚中央(mid-thickness)的彈性彎曲應力與其最大強度之比須為最大者。 P_{cu} 應取為設計應力 F_{cu} 乘以續接處兩邊之較小有效翼板面積 A_e ， A_e 依9.1.16節2.項(2)節定義， F_{cu} 定義如下：

$$F_{cu} = \frac{(|f_{cu} / R| + \alpha F_{yf})}{2} \geq 0.75 \alpha F_{yf} \quad (9-4b)$$

式中

$\alpha = 1.0$ 除非在受壓翼板處斷面之 M_u 小於 M_y 則可使用較小值(M_u/M_y)

M_u = 受正負彎曲續接處斷面之最大彎曲強度，此彎曲對所考量翼板在因數載重條件下，在其厚度中央(mid-thickness)產生最大壓應力

M_y = 用以計算 M_u 之續接處斷面起始降伏之彎矩容量，對合成斷面而言，

M_y 應依9.3.9節3.項計算，對混合斷面而言， M_y 應依9.3.14節計算

f_{cu} = 續接處之控制翼板在因數載重條件下，其厚度中央(mid-thickness)之彈性彎曲應力

R = 混合大梁依據 9.3.15 節 2.項之折減係數；當 f_{cu} 小於或等於 F_{yw} 時，

R 應取為 1.0，其中 F_{yw} 為腹板之規定最小降伏強度；對均質梁而言，

R 一律取為 1.0。

F_{yf} = 翼板之規定最小降伏強度。

非控制翼板(noncontrolling flange)應至少以設計力 P_{ncu} 設計之， P_{ncu} 應取為設計應力 F_{ncu} 乘以續接處兩邊之較小有效翼板面積 A_e ， F_{ncu} 定義如下：

$$F_{ncu} = R_{cu} (|f_{ncu} / R|) \geq 0.75 \alpha F_{yf} \quad (9-4c)$$

式中

R_{cu} = 控制翼板其 F_{cu} / f_{cu} 之絕對值

f_{ncu} = 非控制翼板在續接處，其板厚中央(mid-thickness)與 f_{cf} 同時發生之彎曲應力

在計算 f_{cu} 、 f_{ncu} 、 M_u 、 M_y 及 R 時，應依9.1.12節之規定考慮受拉翼板之開孔。翼板以內外續接板連接者，翼板之設計力應依9.1.16節1.項(3)之規定由內外續接板及其連接物共同分擔。每一續接板之有效面積 A_e 應足以分擔計算設計力不致發生降伏，有效面積 A_e 應依據9.1.16節2.項(2)定義。對於接頭處上下翼板之續接，依據9.3.19節1.項(3)計算藉由螺栓剪力及螺栓孔承壓力發展之強度，至少應足以承受翼板設計力。需要使用填板者，亦應滿足9.1.16節1.項(2)之需求。

- b. 在「強度設計法」中，上下翼板續接以高強度螺栓連接者，至少應可承受超載設計力 P_{fo} ，不致發生滑動。對於所考慮翼板， P_{fo} 值計算如下：

$$P_{fo} = |f_o / R| A_g \quad (9-4d)$$

式中

f_o = 在續接點對所考慮翼板較小斷面者受 $D + \beta_L (L + I)$ 載重所產生最大彎曲應力

R = 混合大梁依據 9.3.15 節 2.項之折減係數；當 f_o 小於或等於 F_{yw} 時， R 應取為 1.0，其中 F_{yw} 為腹板之規定最小降伏強度；對均質梁而言， R 一律取為 1.0

A_g = 續接兩邊翼板全斷面積較小者

f_o 及 R 應取構材全斷面積計算，接頭之抗滑動強度應依公式(9-172)計算

- c. 在「容許應力設計法」中，控制翼板(controlling flange)之續接板至少應以設計力 P_{cf} 設計之，控制翼板應取續接處上翼板或下翼板較小斷面者，其翼板在其厚度中央(mid-thickness)之彈性彎曲應力與其容許應力比較，佔有最大比率。 P_{cf} 應取為設計應力 F_{cf} 乘以續接處兩邊之較小有效翼板面積 A_e ， A_e 依 9.1.16 節 2.項(2)定義， F_{cf} 定義如下：

$$F_{cf} = \frac{\left(|f_{cf} / R| + F_b \right)}{2} \geq 0.75F_b \quad (9-4e)$$

式中

f_{cf} = 控制翼板在續接處，其厚度中央(mid-thickness)之最大彈性彎曲應力

F_b = 在續接點對所考慮翼板之容許彎曲應力

R = 混合大梁依據 9.2.11 節 2.項(1)之折減係數；當 f_{cf} 小於或等於腹板之容許彎曲應力時， R 應取為 1.0；對均質梁而言， R 一律取為 1.0

非控制翼板(noncontrolling flange)之續接板至少應以設計力 P_{ncf} 設計之， P_{ncf} 應取為設計應力 F_{ncf} 乘以續接處兩邊之較小有效翼板面積 A_e ， F_{ncf} 定義如下：

$$F_{ncf} = R_{cf} \left(|f_{ncf} / R| \right) \geq 0.75F_b \quad (9-4f)$$

式中

R_{cf} = 控制翼板其 F_{cf} / f_{cf} 之絕對值

f_{ncf} = 續接處之非控制翼板在其厚度中央(mid-thickness)之彎曲，與 f_{cf} 同時發生

在計算 F_{cf} 、 f_{ncf} 、 R 時，應依 9.1.12 節之規定考慮受拉翼板之開孔。翼板以內外續接板連接者，翼板之設計力應依 9.1.16 節 1.項(3)之規定由內外續接板及其連接物共同分擔。每一續接板之有效面積 A_e 應足以分擔計算設

計力不致超出容許彎曲應力，有效面積 A_e 應依據9.1.16節2.項(2)定義。對於接頭處上下翼板之續接，依據表9.10計得藉由螺栓剪力及螺栓孔承壓力發展之強度，至少應足以承受翼板設計力。需要使用填板者，亦應滿足9.1.16節1.項(2)之需求。高強度螺栓接頭至少亦應足以承受在D+(L+I)載重條件下，對所考慮續接處較小斷面計得翼板厚度中央最大彈性彎曲應力乘以續接兩邊較小翼板全斷面積所得力量而不致發生滑動，接頭之抗滑動強度應依據9.2.2節3.項(3)規定。

- d. 在檢核翼板續接強度上，對於翼板及個別續接板應使用有效面積 A_e 如下：
對於翼板及個別續接板受張力者：

$$A_e = W_n t + \beta A_g \leq A_g \quad (9-4g)$$

式中

W_n = 依據 9.2.5 節 13.項計算翼板或續接板之最小淨寬

A_g = 翼板或續接板全斷面積

β = 0.0 用於 M270 100/100W 級鋼材，或當開孔直徑大於 32mm
= 0.15 用於其他鋼材，或當開孔直徑不大於 32mm

開孔直徑應依據9.2.5節13.項計算。

對受壓力之翼板及其續接板

$$A_e = A_g \quad (9-4h)$$

(3) 腹板續接

一般而言，腹板續接板及其接頭應分擔剪力、在續接點因偏心剪力產生之彎矩，及部分假設由腹板分擔之彎矩*，腹板應以兩側對稱之鋼板續接；實務上，腹板續接板應儘可能延伸接近翼板間之全梁深。

*另關於結實鋼材斷面之做法，可參考 Firas I. Sheikh-Ibrahim and Karl H. Frank, "The Ultimate Strength of Symmetric Beam Bolted Splices," AISC Engineering Journal, 3rd Quarter, 1998, 及 "The Ultimate Strength of Unsymmetric Beam Bolted Splices", AIAC Engineering Journal, 2nd Quarter, 2001.

在「強度設計法」中，腹板續接板及其接頭至少應以續接處之腹板設計剪力 V_{wu} 設計之， V_{wu} 定義如下：

對於 $V < 0.5V_u$

$$V_{wu} = 1.5V \quad (9-4i)$$

對於 $V \geq 0.5V_u$

$$V_{wu} = \frac{[V + V_u]}{2} \quad (9-4j)$$

式中

V = 因數載重下續接處腹板之最大剪力

V_u = 續接處腹板之剪力強度

在「強度設計法」中，腹板續接板及其接頭至少應以續接處由設計剪力偏心產生之腹板設計彎矩 M_{vu} 設計之， M_{vu} 定義如下：

$$M_{vu} = V_{wu}e \quad (9-4k)$$

式中

V_{wu} = 續接處之腹板設計剪力，如公式(9-4i)或(9-4j)

e = 自續接中心線至所考慮接頭一側中心點之距離

在「強度設計法」中，腹板續接板及其接頭至少應足以承受續接處之腹板設計彎矩 M_{wu} ，作為假設由腹板分擔抵抗之彎矩， M_{wu} 應作用於腹板深度中間。對於中性軸不在腹板深度中間之斷面，應加考慮一設計水平合力 H_{wu} 作用於腹板深度中間， M_{wu} 與 H_{wu} 可計算如下：

$$M_{wu} = \frac{t_w D^2}{2} |RF_{cu} - R_{cu} f_{ncu}| \quad (9-4l)$$

$$H_{wu} = \frac{t_w D}{2} (RF_{cu} + R_{cu} f_{ncu}) \quad (9-4m)$$

式中

F_{cu} = 續接處控制翼板(controlling flange)之設計應力，如公式(9-4b)，拉力為正，壓力為負

R = 混合大梁依據 9.3.15 節 2.項之折減係數；當 f_{cu} 小於或等於 F_{yw} 時，

R 應取為 1.0，其中 F_{yw} 為腹板之規定最小降伏強度；對均質梁而言，

R 一律取為 1.0

R_{cu} =控制翼板其 F_{cu}/f_{cu} 之絕對值

f_{ncu} =續接處之非控制翼板在因數載重條件下，其厚度中央(mid-thickness)之彎曲應力，與 f_{cu} 同時發生(拉力為正，壓力為負)

在「強度設計法」中，腹板續接板及其接頭至少應足以承受由 V_{wu} 、 M_{vu} 、 M_{wu} 及 H_{wu} 組合之控制力。接頭設計須考慮偏心載重，依據 9.3.19 節 1. 項 (3) 計算藉由螺栓剪力及螺栓孔承壓力發展之強度應足以承受偏心載重設計力。此外，最低條件下，接頭受偏心載重時，腹板以高強度螺栓續接應在下列最具控制性之組合(most critical combination)條件下不致發生滑動：(1) 超載設計剪力 V_{wo} (2) 超載剪力偏心作用所產生設計彎矩 M_{vo} (3) 超載設計彎矩 M_{wo} ，作用於腹板深度中間假設由腹板分擔抵抗之彎矩 (4) 對於中性軸不在腹板深度中間之斷面，應另加考慮超載下之水平設計合力 H_{wo} 作用於腹板深度中間，如下：

$$V_{wo}=V_o \quad (9-4n)$$

式中

V_o =受 $D+\beta_L (L+I)$ 載重，在續接點腹板所產生之最大產生剪力， β_L 依 3.23 節定義

$$M_{wo}=V_{wo} e \quad (9-4o)$$

M_{wo} 及 H_{wo} 可計算如下：

$$M_{wo} = \frac{t_w D^2}{12} |f_o - f_{of}| \quad (9-4p)$$

$$H_{wo} = \frac{t_w D}{2} (f_o + f_{of}) \quad (9-4q)$$

式中

f_o = 在續接點對所考慮較小斷面者受 $D+\beta_L (L+I)$ 載重所產生翼板厚度中央最大彎曲應力(拉力為正，壓力為負)

f_{of} = 所考慮較小斷面另一翼板受 $D+\beta_L (L+I)$ 載重所產生翼板厚度中央之彎曲應力，與所考慮翼板之 f_o 同時發生(拉力為正，壓力為負)

f_o 及 f_{of} 應以構件全斷面計算。受偏心載重接頭之最大合成力不得超過以公式 (9-172) 取 $N_b=1.0$ 計得之抗滑動強度。

在「容許應力設計法」中，腹板續接板及其接頭至少應以續接處腹板之

設計剪應力 F_w 設計之， F_w 定義如下：

對於 $f_v < 0.5F_v$

$$F_w = 1.5 f_v \quad (9-4r)$$

對於 $f_v \geq 0.5 F_v$

$$F_w = \frac{(f_v + F_v)}{2} \quad (9-4s)$$

式中

f_v = 續接處腹板之最大剪應力

F_v = 續接處腹板之容許剪應力

在「容許應力設計法」中，腹板續接板及其接頭至少應以續接處由設計剪力偏心產生之腹板設計彎矩 M_v 設計之， M_v 定義如下：

$$M_v = F_w D t_w e \quad (9-4t)$$

式中

F_w = 續接處腹板之最大剪應力，依(9-4r)或(9-4s)定義

D = 腹板深度

t_w = 腹板厚度

在「容許應力設計法」中，腹板續接板及其接頭至少應足以承受續接處之腹板設計彎矩 M_w ，作為假設由腹板分擔抵抗之彎矩， M_w 應作用於腹板深度中間。對於中性軸不在腹板深度中間之斷面，應另加考慮一設計水平合力 H_w 作用於腹板深度中間， M_w 與 H_w 可計算如下：

$$M_w = \frac{t_w D^2}{12} |R F_{cf} - R_{cf} f_{ncf}| \quad (9-4u)$$

$$H_w = \frac{t_w D}{2} (R F_{cf} + R_{cf} f_{ncf}) \quad (9-4v)$$

式中

F_{cf} = 續接處控制翼板(controlling flange)之設計應力，如公式(9-4e)，拉力為正，壓力為負

R = 混合大梁依據 9.2.11 節 2.項(1)之折減係數；當 F_{cf} 小於或等於腹板之容許彎曲應力時， R 應取為 1.0；對均質梁而言， R 一律取為 1.0

R_{cf} = 控制翼板其 F_{cf}/f_{cf} 之絕對值

f_{ncf} = 續接處之非控制翼板在其厚度中央(mid-thickness)之彎曲應力，與
 f_{cf} 同時發生(拉力為正，壓力為負)

在「容許應力設計法」中，腹板續接板及其接頭至少應足以承受由 $F_w D t_w$ 、 M_v 、 M_w 及 H_w 組合之控制力。接頭設計須考慮偏心載重，依據表9.10計得藉由螺栓剪力及螺栓孔承壓力發之展強度應足以承受偏心載重設計力。此外，最低條件下，接頭受偏心載重時，續接點腹板以高強度螺栓續接應在 $D+(L+I)$ 所產生剪力、彎矩、及水平力最具控制性之組合(most critical combination)條件下不致發生滑動。假設由腹板分擔之彎矩部分及水平合力應以構材全斷面計算。受偏心載重接頭之最大合成力不得超過依據9.2.2節(3)取 $N_b=1.0$ 計得之抗滑強度。

3. 受壓構材

用螺栓續接之受壓構材如柱與弦材等，其材端應密接。在週密檢查下製作及安裝，材端磨平至完全密接之受壓構材接頭，可用續接板及高強度螺栓連接，以固定其位置，其設計應力不得小於續接斷面之較低容許設計應力之50%。以續接板及高強度螺栓連接之受壓構材強度應以全斷面計算。

4. 受拉構材

受拉構材之續接至少應以設計力 P_u 設計之， P_u 等於9.1.16節1.項(1)所規定之設計強度乘以構材有效面積 A_e ，定義如下：

$$A_e = A_n + \beta A_g \leq A_g \quad (9-4w)$$

式中：

A_n = 依據 9.2.5 節 13.項計算之構材淨斷面積

$\beta = 0.0$ 用於 AASHTO M270 100/100W 級(ASTM A709 100/100W 級)鋼材，或當開孔直徑大於 32mm

$= 0.15$ 用於其他鋼材，或當開孔直徑不大於 32mm

A_g = 構材全斷面積

開孔直徑應依據9.2.5節13.項計算。「強度設計法」依9.3.19節1.項(3)計算，「容許應力設計法」依據表9.10計算，續接藉由螺栓剪力及螺栓孔承壓力發展之強度至少應足以承受設計力。

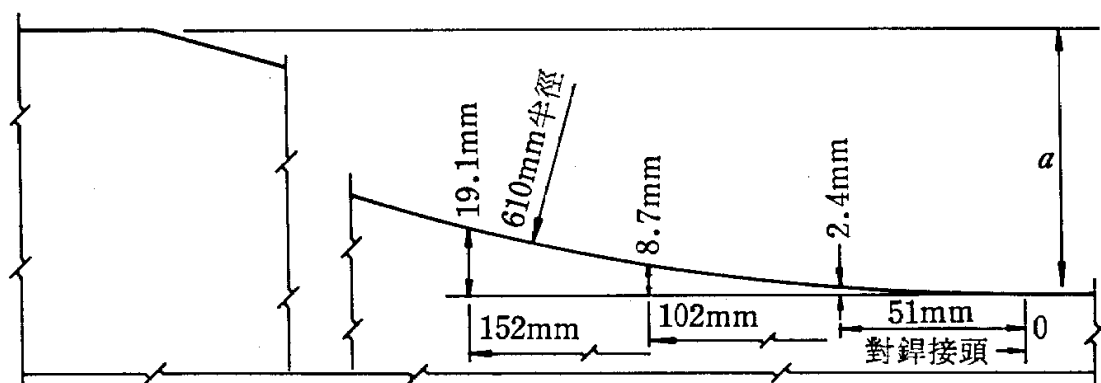
在「強度設計法」中，受拉構材以高強度螺栓連接者至少應以超載設計力 P_o 設計之， P_o 等於構材受 $D + \beta_L (L + I)$ 載重所產生之最大張應力乘以構材全斷面積，其中 β_L 依3.23節定義，接頭之抗滑強度應依公式(9-172)計算。在「容許應力設計法」中，以高強度螺栓連接者至少應足以承受構材受 $D + (L + I)$ 載重所產生之最大張應力乘以構材全斷面積之設計力，不致發生滑動，續接之抗滑強度依據9.2.2節(3)計算。

5. 銲接

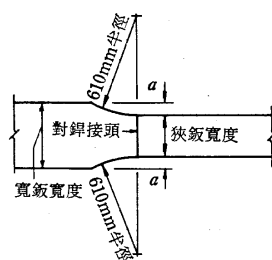
受拉與受壓構材，宜採用全滲透開槽銲而少用續接板。

工地銲接之佈置宜儘量少用仰銲。

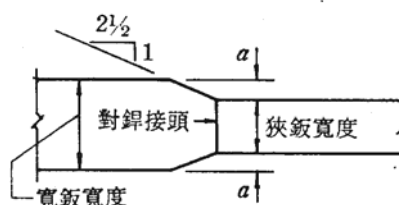
以對銲將不同寬度鋼材續接，應依照圖9.2之規定作成漸變形，漸變形式之疲勞應力分類應與表9.4中開槽銲接之規定一致。厚度不同之鋼材對銲續接時，應以不大於 $1:2\frac{1}{2}$ 之坡面連接不同厚度之兩板表面。



寬度漸變段詳圖



(a) 610mm半徑漸變



(b) 直線漸變

圖 9.2 續接之細節

9.1.17 接頭強度

1. 通則

除另有規定者外，以「容許應力設計法」設計主要構材接頭時，其設計應力應不小於接點處構材之計得應力及同點構材容許應力之平均值，但不得小於該構材容許應力之75%。以「強度設計法」設計主要構材接頭時，其強度不得小於接點處之需求強度與同點構材強度之平均值，且不得小於構材強度之75%。

接頭配置應儘量對稱於該構材之重心軸。除繫條及扶手外，所有接頭至少須有兩個以上聯結物或相當之銲接強度。

構材，包括支撐，其接合應使其重心軸相交於一點為宜。偏心連接應儘量避免，若無法避免時，則應使組合最大應力不超出容許軸向設計應力。

接頭若傳遞構材端點全部剪力，則全斷面應取為所連接構材之全斷面。

2. 橫梁與縱梁之端部接合

橫梁與縱梁之端部接合應依規定之載重設計之。橫梁與縱梁之端部接合角鋼，其加工後之厚度應不小於9mm。除特殊端橫梁之細部設計外，橫梁與縱梁之每一端部接合處應使用2根角鋼，此項角鋼之長度，在梁翼之許可範圍內應儘量加長。托架(bracket)或架形(shelf)角鋼用於架設時支持用者，不應視為用作決定傳遞末端剪力用之聯結物數量。

端部接合之細部設計應特別注意，使工地接合時有足夠工作空間。縱梁與橫梁之端部接合最好使用強力螺栓，但使用銲接亦可。採用銲接時，應依照構材由撓度所產生之垂直力與端部彎矩設計之。

木縱梁與鋼橫梁接合時，應用架形角鋼及其加勁材以承受全部反力，架形角鋼之厚度不得小於11mm。

3. 隔板與橫構架之端部接合

直線滾軋梁及板梁其隔板或橫構架之端部接合須以計得之構材載重設計之。

垂直連接板例如連接隔板或橫構架之豎向加勁板須同時與上翼板及下翼板剛性連結。

9.1.18 隔板(DIAPHRAGMS)、橫構架及側向支撐

1. 通則

熱軋型梁及板梁橋應於每一支點設置橫構架或隔板，所有跨度中亦應設置中間橫構架或隔板，其間距不超過7.6公尺。熱軋型梁之隔板深度至少應為梁深之1/3，最好為1/2，而板梁則至少為1/2，最好為3/4。橫構架應儘可能做深。中間橫構架以交叉型(cross type)或V型為宜。端橫構架或隔梁應足以傳遞所有側向力於支承上。當支點斜度大於20°時，中間橫構架應垂直於主大梁。水平曲線鋼梁橋之橫構架應視為主構材設計，使足以傳遞所有大梁翼板之側向力。

2. 上翼板具側向支撐時之風載重應力

(1) 翼板

結構中各大梁下翼板風載重引致之最大應力(induced stresses)F可由下式算得：

$$F = R_x \cdot F_{cb} \quad (9-5)$$

$$\text{式中 } R = (0.339L - 4.98)S_d^{-2/3} \quad \text{底部無側向支撐} \quad (9-6)$$

$$R = (0.1068L - 0.353)S_d^{-1/2} \quad \text{底部有側向支撐} \quad (9-7)$$

$$F_{cb} = \frac{600M_{cb}}{t_f \cdot b_f^2} (\text{kgf/cm}^2) \quad \frac{6M_{cb}}{t_f \cdot b_f^2} (\text{Pa})$$

$$M_{cb} = 0.08WS_d^2 \quad \text{kg-m N-m} \quad (9-9)$$

W：沿外翼板之風載重，kg/m N/m。

S_d：隔板間距，m (m)。

L：跨徑，m (m)。

(2) 隔板及橫構架

橫向隔板與構架之最大水平力F_D可由下式求得：

$$F_D = 1.14W \cdot S_d \quad \text{有或無側撐} \quad (9-10)$$

3. 上翼板無側向支撐時之風載重應力

應力計算應根據所考慮翼板平面之結構系統而定。

4. 側向支撐

應否設置側向支撐須詳加研討。上翼板連接於混凝土板或其他較剛強之板足以

提供側向束制者，可不須設置頂部側向支撐。底部側向抗風支撐可依據9.1.18節2.項之規定，計算風力載重所產生下翼板之應力，判斷應否設置。

根據3.15節規定之水平風力應作用於上部結構之受風面積。每一翼板平面承受一半之風力。其容許應力應依據3.23節之規定。

需要設置側向支撐時，該支撐應置於隔板或橫構架間之外架，且應置於或靠近所需支撐翼板平面上。

作為全橋主構材之梁為抵抗橫向變形，得採用連接板(gusset plates)或具有實心腹板之角隅撐(knee braces)予以加勁，此角隅撐應與主構材及橫梁之加勁板相連結。若連接板(或實心腹板)之無支撐長度大於其厚度之60倍時，此板或腹板沿無支撐邊應附加加勁板或角鋼。

穿式桁架橋、上承式桁架橋及側撐拱橋(spandrel braced arches)之頂面及底面均應設置側向支撐。

支撐應以角鋼、其他型鋼或鉚接斷面組成。側向支撐之最小角鋼應為75 x 65mm。角鋼端部之接合，不得少於兩個聯結物或相當強度之鉚接尺寸。

使用雙重支撐系統時，此等構材若符合受拉及受壓構材之需求時，每組支撐可視為同時有效。構材應被連接於其相交點上。

受壓弦材之側向支撐宜與弦材之深度相同，並與弦材之兩翼板有效連接。

9.1.19 穿式跨徑上主構材之數目

梁或桁架用於穿式跨徑時其主構材以使用兩根為宜。此等構材應有充分之中心間距以防止因假設之側向力而傾覆。

9.1.20 各部位之維修考量

結構物在設計時應注意構材之適當配置及細部設計，俾能接近而易於檢查、清掃及油漆等作業。

9.1.21 封閉斷面及袋形部份

封閉斷面、袋形或窪陷處足以積水者，須盡量避免。袋形部份應鑽以有效之排水孔或填以防水材料。

細部佈置應使雜物之聚積減至最少，若用角鋼時不論單根或成對均應使其垂直

肢向下。

9.1.22 銲接

1. 通則

銲接之母材、銲接材料以及銲接之細部設計，均應符合ANSI/AASHTO/AWS
橋梁銲接規範之規定。

銲接符號應符合美國銲接學會最新版AWS. A2.4之規定。

鋼橋製造應符合經核定之有關規範。

2. 填角銲最大尺寸

在接頭設計中所假定之填角銲最大尺寸，應使其鄰近母材之應力不超過9.1.2節
中所訂容許數值。沿連接部份邊緣之最大銲接尺寸如下：

- (1) 沿材料邊緣之厚度小於6mm者，其最大銲接尺寸可等於該材料之厚度。
- (2) 沿材料邊緣之厚度等於或大於6mm時，其最大銲接尺寸應為該材料厚度減去
1.5mm，惟在設計圖上特別註明須有充分喉厚者，不在此限。

3. 填角銲最小尺寸

填角銲最小尺寸應如下表所示，且應一次完成最小尺寸填角銲(Single-pass weld)。

較厚部份之厚度 mm	角銲最小尺寸*,** mm
20(含)以下	6
大於 20	8

* 銲接尺寸不需超過較薄部份之厚度，如有超過，應特別注意提供
充足的預熱程序以確保銲道之完整性

** 若經工程司之認可，可依實際應力大小及適當之預熱程序採用較
小之填角銲尺寸。

4. 填角銲最小有效長度

填角銲最小有效長度應為其銲接尺寸之4倍，並在任何情況下不得小於40mm。

5. 填角銲端彎

承受不平行於銲接軸之拉力或須抵抗反復應力之填角銲，不得在構材或材片轉
角處終止，應在同一面內以銲接尺寸之兩倍長度繞過轉角用相同銲接尺寸連續銲
接。填角銲端彎應註明於設計圖及詳細圖上。

6. 封銲

封銲宜採用連續銲接，使具有封閉及強度功能。銲接斷面變更僅限於因母材厚度變化使得強度需求或所需之最小填角銲尺寸變更時才使用。

9.1.23 聯結物(螺栓)

1. 通則

除另有說明者外，設計剪力及拉力聯結物時，應使用其標稱直徑。

高強度螺栓可代替ASTM A307螺栓。當AASHTO M164 (ASTM A325)高強度螺栓用以替代ASTM A307 螺栓時，應由工人以螺栓鉗用力栓緊即可。

除高強度螺栓外，所有螺栓均應使用單自鎖螺帽(single self-locking nuts)或雙螺帽。

用於抵抗連接部份間剪力之接頭可選用摩阻型或承壓型。摩阻型接頭為需承受正負交替應力、極大衝擊載重、強烈震動或由於滑動使得應力、應變不利於結構使用性處之接頭，包括：

- (1) 承受疲勞載重之接頭。
- (2) 採用擴大孔之螺栓接頭。
- (3) 除經工程司指示或於合約文件中述明者外，螺栓接頭載重與槽孔方向不垂直者。
- (4) 承受極大正負交替應力之接頭。
- (5) 於相同密接面以銲接及螺栓同時傳遞載重之接頭。
- (6) 經由工程司之判定，若接頭滑動對接頭或結構行為影響甚鉅，則設計合約及規範中可指定採摩阻型。

高強度螺栓若承受計算拉力或聯合剪力與計算拉力時，應採用摩阻型螺栓。

承壓型接頭使用高強度螺栓時，應限於受壓構材及次要構材。

聯結物之有效承壓面積應為其直徑乘以其承壓金屬之厚度。承壓金屬之厚度小於9mm者，埋頭聯結物(countersunk fasteners)應假定不承載應力。承壓金屬之厚度等於或大於9mm者，計算承壓面積時，埋頭螺栓之一半深度應省略不計。

為決定螺紋需否伸出於剪力面之外，螺栓之螺紋長度計算應比規定螺紋長度大兩條螺紋。

承壓型接頭中，板之拉出剪力(pull out shear) 應於板端與末行聯結物之間核算之(參見表9.10，附註h)。

2. 螺栓孔型式

高強度螺栓接頭之螺栓孔型式有標準、擴大、短槽及長槽。各型式螺栓孔之標稱尺寸不得大於表9.7所列之值。

表 9.7 螺栓孔標稱尺寸

螺栓 直徑 d(mm)	螺 栓 孔 尺 寸			
	標準孔 直徑(mm)	擴大孔 直徑(mm)	短槽孔 寬×長(mm×mm)	長槽孔 寬×長(mm×mm)
16	18	21	18×22	18×40
19	21	24	21×25	21×48
22	24	27	24×29	24×56
25	27	32	27×34	27×64
≥29	d+2	d+8	(d+2)×(d+10)	(d+2)×(2.5d)

高強度螺栓接頭在未經工程司同意其他螺栓孔型式時，應採用標準孔。擴大、短槽及長槽孔在工程司同意之情況下，可依下列接頭細節需求之不同而採用。

- (1) 擴大孔可使用於符合9.2.2節3.項或9.3.20節3.項規定之所有接頭，但不得使用於承壓型接頭。
- (2) 若載重方向近乎垂直孔軸方向，短槽孔可使用於符合表9.10或表9.17規定之所有高強度螺栓接頭。若符合9.2.2節3.項(2)或9.3.20節3.項之規定，短槽孔可被採用於任何接頭而不考慮其載重方向。
- (3) 若載重方向近乎垂直孔軸方向，長槽孔可使用於符合表9.10或表9.17規定之高強度螺栓接頭中任一密接面之一個接合部份。若符合9.2.2節3.項(2)或9.3.20節3.項之規定，長槽孔可被採用於任一密接面之一個接合部份而不考慮其載重方向。

3. 墊圈

有關高強度螺栓接頭之墊圈設計細節規定如下：

- (1) 當接合構件外露面之斜率大於1:20(相對於垂直螺栓軸之平面)時，應採用硬質斜墊圈以抵補二者間之不平行。
- (2) 使用AASHTO M164(ASTM A325)及AASHTO M253(ASTM A490)螺栓時，可不採用硬質墊圈。
- (3) 當以校正螺旋鉗法(calibrated wrench method)栓緊構件時，應採用硬質墊圈。
- (4) 若不論栓緊方法為何，於材料降伏點低於2800kgf/cm²，螺栓材質為AASHTO

M253(ASTM A490)時，螺栓頭及螺帽處均應採用硬質墊圈。

- (5) 於接頭外層使用擴大孔或短槽孔安裝任何尺寸之AASHTO M164(ASTM A325)螺栓或直徑不大於25mm之AASHTO M253(ASTM A490)螺栓時，應採用符合ASTM F436之硬質墊圈。
- (6) 於接頭外層使用擴大孔或短槽孔安裝直徑大於25mm之AASHTO M253(ASTM A490)螺栓時，螺栓頭及螺帽處均應採用符合ASTM F436，厚度不小於8mm之硬質墊圈。若採用多層墊圈，雖其總厚度不小於8mm，亦不適用於此。
- (7) 於接頭外層使用長槽孔安裝任何尺寸之AASHTO M164(ASTM A325)螺栓或直徑不大於25mm之AASHTO M253(ASTM A490)螺栓時，應採用標準孔，厚度不小於8mm之鋼板墊圈或連續鋼條。此墊圈或鋼條之尺寸應足以於安裝後完全覆蓋槽孔，材質應與構材之級數相同，但不必為“硬質”。若安裝直徑大於25mm之AASHTO M253(ASTM A490)螺栓時，應採用符合ASTM F436，厚度不小於8mm之單層硬質墊圈，總厚度相同之多層硬質墊圈不適用於此。

4. 聯結物尺寸(強力螺栓)

聯結物之尺寸應依照圖樣之指示，但通常採用19mm或22mm兩種直徑。16mm直徑之聯結物，除角鋼之肢寬為65mm及斷面之翼板需用該項聯結物外，其他承受計算應力之構材不得使用。承受計算應力之角鋼所用聯結物，其直徑不得超過栓接肢寬度之1/4。

角鋼尺寸如不以應力計算決定者，50mm角鋼可用16mm直徑之聯結物，65mm角鋼可用19mm直徑之聯結物，75mm之角鋼可用22mm直徑之聯結物，90mm角鋼可用25mm直徑之聯結物。

除扶手欄杆外，結構型鋼不得使用16mm直徑之聯結物。

5. 聯結物之間距

聯結物之間距乃順主應力方向沿一行或數行聯結物線上量得之相鄰聯結物之中心距離，聯結物之行距乃相鄰兩行聯結物或自角鋼或其他型鋼之背面至第一行聯結物線之距離。聯結物之間距，應視其作為封口或綴合用等需要而定，應採用其最小者。

聯結物中心間之最小距離應為聯結物直徑之3倍，但以不小於下列數值為宜：

25mm 聯結物	90mm
----------	------

22mm 聯結物	75mm
19mm 聯結物	65mm
16mm 聯結物	60mm

採用擴大孔或槽孔時，相鄰兩孔緣之最小淨距離不得少於聯結物直徑之2倍。

聯結物間之最大距離應符合9.1.23節4.項之規定。

6. 封口及綴合聯結物之最大間距

(1) 封口聯結物

於接頭處為防止濕氣滲入之封口，其單行封口聯結物之間距，在緊靠外板或型鋼之自由邊者不得超過 $100\text{mm}+4t$ 或 180mm 。倘若該行之內側另有第二行聯結物，其行距 g 小於 $38\text{mm}+4t$ ，且其各聯結物位置與第一行均勻相錯開者，則此兩行相錯開聯結物之間距不得超過 $100\text{mm}+4t-3g/4$ ，或 180mm ，但不需小於單行聯結物間距之一半。此處 t 為外板或型鋼中較薄板之厚度， g 為聯結物間之行距，單位以 mm 計。

(2) 綴合聯結物

凡由二塊或二塊以上之鋼板或型鋼接合之組合構材，應使用綴合聯結物以使其行為類似單一構材並防止受壓構材挫屈。受壓構材順應力方向之任何單行綴合聯結物之間距不得超過 $12t$ ，除非鄰行之聯結物與其錯開排列，且該行與較遠一行之行距 g (若有多於二行之聯結物時)小於 $24t$ ，則二行之相錯間距應小於 $12t$ 或 $15t-3g/8$ ，但相鄰兩行之行距不得超過 $24t$ 。此處 t 為較薄外板或型鋼之厚度(mm)。受拉構材之聯結物間距不得超過受壓構材所定聯結物間距之2倍，行距不得超過受壓構材所訂者。

組合構材之聯結物最大間距應由封口或綴合聯結物之需求中取小者決定之。

受壓構材端部之聯結物間距，參照第9.2.5節12.項之規定。

7. 聯結物之邊距

(1) 通則

任何聯結物之中心至剪斷或焰切邊之最小距離應為：

25mm 聯結物	45mm
22mm 聯結物	38mm
19mm 聯結物	32mm

16mm 聯結物	30mm
----------	------

任何聯結物之中心至滾軋邊或鉋光邊之最小距離，除梁及槽鋼之翼板外，應為：

25mm 聯結物	38mm
22mm 聯結物	32mm
19mm 聯結物	30mm
16mm 聯結物	25mm

在梁及槽鋼之翼板，任何聯結物之中心至翼板邊之最小距離應為：

25mm 聯結物	32mm
22mm 聯結物	30mm
19mm 聯結物	25mm
16mm 聯結物	22mm

從任何聯結物之中心至任何邊緣之最大距離，應為最薄外板厚度之8倍，但不得超過125mm。

- (2) 於標準孔或短槽孔，若沿載重方向僅有一排橫向聯結物，其螺栓孔中心至被接合構材邊緣之距離不得小於聯結物直徑之1.5倍，除非於表9.10中對承壓型聯結物或9.3.19節1.項(3)中另有規定者外。
- (3) 採用擴大孔或槽孔時，孔緣至構材邊緣之淨距離不得小於螺栓之直徑。

9.1.24 樞接受拉構材

1. 淨斷面積

除眼桿以外之樞接合受拉構材，其穿過樞孔之淨斷面不得小於構材本身所需淨斷面之140%，在樞孔背後之淨斷面不得小於構材所需淨斷面之100%。其淨寬度(穿過樞孔，橫過構材軸)與其厚度之比，不得大於8。不支承於樞上之翼板，不得計入於橫過樞孔之淨斷面積內。

2. 樞軸之位置

樞軸之位置應位於構材之重心軸上使彎曲應力減至最小。

3. 樞軸之尺寸

樞軸之尺寸，應視其所連接構材之應力所產生之最大剪力及彎矩而定。若在連接部份中含有眼桿，則樞軸之直徑不得小於下值：

$$\left[\frac{3}{4} + \frac{\text{鋼材之降伏應力}}{28,000} \right] \times \text{眼桿桿身之寬度, (以 cm 計)}$$

$$\left[\frac{3}{4} + \frac{\text{鋼材之降伏應力 (MPa)}}{2,760} \right] \times \text{眼桿桿身之寬度, (以 m 計)} \quad (9-11)$$

4. 樞板

如因斷面積或支承面積之需要，每一部材在樞孔處之斷面用鋼板加以增大，鋼板之配置應使此部材之偏心減至最少。部材每側所設一塊鋼板應與懸出板緣能容許之寬度同寬。每一部材至少有一塊全寬鋼板須伸入至繫板之遠邊，其餘鋼板可伸至近邊之15cm外。此項鋼板須用足夠之螺栓或填角銲及塞銲連接以傳遞支承壓力，並使均勻分佈於全部斷面上。

5. 樞軸及樞帽

樞應有足夠之長度，俾能確實傳遞其所有接合各部之全部支承力。樞應以六角凸緣螺帽或六角實體螺帽及墊圈固定之。若樞為中空者，則可用帶墊圈之穿桿。樞帽須為可鍛鑄鐵品或鋼。應使用開口樞以固定於螺紋端，或使螺紋端有足夠之長度以備打手固定之。對於斜交之橋梁，構材須保持對樞無橫向移動及扭曲變形。

9.1.25 桿端加粗

有螺紋之桿端規定須將其加粗時，螺紋根部之斷面應較主體之淨斷面至少增大15%。

9.1.26 眼桿

1. 厚度與淨斷面積

眼桿應用均勻厚度，不在樞孔處補強。眼桿之厚度不得小於其寬度之1/8，或13mm，亦不得大於50mm。經過樞孔中心之眼桿頭部斷面，應較桿身所需斷面積至少大35%。樞孔背後之淨斷面不得小於桿件本身所需淨斷面之75%。眼桿頭與桿身之漸變半徑應等於或大於經過樞孔中心線之桿頭寬度。

2. 眼桿之裝設

一組眼桿應對桁架之中央面成對稱，並儘可能使成平行。各眼桿間應互相扣緊以防側向移動，但在同一節間相鄰近之眼桿，至少應相距1.5cm。

互相交叉之斜桿如其相距不足以使其一直相互分開，則在兩桿之交叉點處應緊

扣在一起。必要時，應使用鋼製環型填充材以防止眼桿或其他連接於樞構件之側向移動。

9.1.27 叉尾(FORKED ENDS)

僅在不可避免之情況下可使用叉尾，叉尾處須使用足夠之樞板以使每叉之斷面與構材之斷面相等。樞板須有足夠之長度，俾使樞板超過繫板近邊，但其長度不得小於9.1.24節4.項之規定。

9.1.28 固定及活動支承

1. 通則

固定端應錨碇堅實，跨徑小於15m者，其支承可以不考慮撓度影響，跨徑等於或大於15m者，則須採用鉸承座、弧形承板、人造橡膠墊座、或樞等支承以適應撓度影響之需求。

跨徑小於15m者，得使用可滑動之光面金屬板且不考慮撓度，跨徑大於15m者，則應設滾承、搖動支承或滑板以應伸縮需求，並用鉸承座、弧形承板或樞之支承以應撓度需求。上項需求亦可使用人造橡膠支承墊(詳見第十章)。

2. 青銅及銅合金可動支承

青銅及銅合金滑板之末端應削角，其位置需確實固定，通常均埋入於橋墊座金屬或座板內，並應防止積聚髒物導致阻礙跨徑之活動。

3. 滾承

可動滾承應以堅實之邊桿連接且須用齒輪或其他有效設施以防止橫向移動、斜扭或潛變。滾承及支承板應善加保護，免致髒物及雨水浸入。設計時應考慮勿使雨水積留且使滾承窠易於檢查及清理。

4. 座板及圬工上之支承板

座板及圬工上之支承板最小厚度應為19mm。跨徑在坡度大於1%而非鉸承座支承者，除非座板之底面彎曲，應使用斜座板以使座板之底面保持水平。

5. 圬工上之支承

圬工面上之梁及桁架等，其支承方法應使其下弦或翼板高出於橋座面上，以不小於15cm為宜。

6. 錨碇螺栓

桁架、大梁及熱軋型鋼梁最好應錨固於下部結構。錨碇用螺栓，應挖槽或加刻紋，俾能與填孔之填充物產生錨固作用。

每一支承之最低要求如下：

如為熱軋型鋼梁，其外梁每端應使用二根螺栓錨碇之，其直徑為25mm，埋入圬工中長度為25cm。

如為桁架或大梁：

跨徑15m及以下者，用二根直徑25mm螺栓，埋入圬工中25cm。

跨徑15m以上至30m者，用2根直徑32mm螺栓，埋入圬工中30cm。

跨徑30m以上至45m者，用2根直徑38mm螺栓，埋入圬工中40cm。

跨徑45m以上者，用4根直徑38mm螺栓，埋入圬工中40cm。

錨碇螺栓承受上舉力者，應依照3.17節之規定辦理。

7. 承座及支承

承座及支承應用鑄鋼或結構鋼製造為宜。上下支承板面寬度之差，應不超過二者間距離之二倍，如為鉸支承，距離應自鉸軸之中心算起。組合承座及支承靠其腹板及角鋼與底板相連接，其厚度不得小於16mm，若承座之尺寸許可，腹板之橫向接合必須牢固。鑄鋼承座之最小厚度應為25mm，承座及支承之設計應使其所支承之載重平均分佈於整個支承上。

腹板及腹板樞孔之安排應使偏心為最小。通過孔之淨斷面應為透過承座及支承傳遞實際應力所需淨斷面之140%。樞軸應有足夠長度以獲致全部支承力。樞軸應使用適當之螺帽及墊圈以保持其確切位置，承座及支承之各部應皆能抵抗樞軸之側向移動。

9.1.29 橋面系

1. 縱梁

縱梁宜連接於橫梁。支撐於橫梁上翼板之縱梁應連續跨過兩個或兩個以上節間為宜。

2. 橫梁

橫梁須垂直並固結於桁架或大梁上。橫梁之連接應使側向支撐系能以銜接橫梁

與主要支持構材。在樞接合之桁架上，若橫梁設於下弦樞之下，則豎向桿件應充分延長至樞之下方俾與橫梁連接牢固。

3. 橫構架

具有木橋面及鋼縱梁之橋梁，若縱梁長度在6m以上，縱梁間應設置中間橫構架(或隔板)。

4. 伸縮縫

為容納膨脹及收縮而產生之移動，橋面應在每孔之活動端或其他需要處所設置伸縮縫。

如使用懸出板以掩蓋接縫者，應使固接於端橫梁且須儘量使橋面髒物不致積聚於橋座為宜。

5. 橫梁與縱梁之端部接合

端部接合應依規定之載重設計之。橫梁與縱梁之端部接合角鋼，其加工後之厚度應不小於9mm。除特殊端橫梁之細部設計外，橫梁與縱梁之每一端部接合處應使用2根角鋼，此項角鋼之長度，在梁翼之許可範圍內應儘量加長。托架(bracket)或架形(shelf)角鋼用於架設時支持用者，不應視為用作決定傳遞末端剪力用之聯結物數量。

端部接合之細部設計應特別注意，使工地接合時有足夠工作空間。縱梁與橫梁之端部接合最好使用強力螺栓，但使用銲接亦可。採用銲接時，應依照構材由撓度所產生之垂直力與端部彎矩設計之。

木縱梁與鋼橫梁接合時，應用架形角鋼及其加勁材以承受全部反力，架形角鋼之厚度不得小於11mm。

6. 端橫梁

方形端部之桁架橋或大梁橋，橋端應設置端橫梁，至於斜橋亦以使用為宜。用於桁架橋之端橫梁，其設計以能允許在其下使用千斤頂將上部結構頂起為宜。此時其容許應力可增加50%。

端橫梁之佈置應使梁靠近橋之背牆面，有空間可施油漆。

7. 斜橋之端節間(End Panel)

斜橋如無端橫梁時，其端節間之縱梁須用尾撐(end struts)將其連接於主桁架或大梁上以保持其正確位置。端節間之側向斜撐應連接於主桁架或大梁，亦須連接於

尾撐上，並應設置允許縱梁膨脹移動之適當設施。

8. 人行道托架

人行道托架之接合，應使彎曲應力能直接傳遞至橫梁。

9. 現場免拆橋面模板(Stay-in-Place Deck Forms)

(1) 混凝土橋面底板

預鑄預力橋面底板用於梁、縱梁或大梁間做為永久性模板時，應符合第七章有關橋面底板之規定。

(2) 金屬現場免拆模板

金屬現場免拆模板用於梁、縱梁或大梁間做為永久性模板時，除了支撐混凝土重量，設計還應考慮至少包含 250kgf/m^2 之施工載重及模板自重。於施工載重作用下，模板應以彈性設計法設計之。因模板自重、混凝土及鋼筋所產生之彈性變位則不得大於下列規定：

$\text{Min}(L/180, 13\text{mm})$ ，若模板跨徑 $L \leq 3\text{m}$

$\text{Min}(L/240, 19\text{mm})$ ，若模板跨徑 $L > 3\text{m}$

9.2 容許應力設計法

9.2.1 範圍

容許應力設計係使用工作載重，使構材產生之應力不得超過容許應力之設計，作為結構構材設計之一種方法。

9.2.2 容許應力

1. 鋼材

鋼材之容許應力依照表9.8規定辦理。

2. 銲接材料

除另有規定者外，銲接金屬之降伏點及極限強度應等於或大於其母材之最小規定值，銲接金屬有效面積之容許應力如下：

對銲—

與所連接之母材相同，但如連接之母材有不同降伏應力，則以低者為準。

填角銲－

$$F_v = 0.27F_u \quad (9-12)$$

式中，

F_v ＝容許剪應力：

F_u ＝銲條等級之拉力強度。

為淬火及回火鋼材設計填角銲時，設計者可使用低於母材強度之銲條等級，但應在設計圖上註明。

塞銲－

$$F_v = 868 \text{ kgf/cm}^2 \quad 85.5 \text{ MPa} \quad \text{僅用於抗剪力之容許剪應力}$$

3. 螺栓

(1) 容許應力

聯結物之容許應力詳列於表9.9、9.10及摩阻型 (slip-critical) 接合的容許應力詳如9.2.2節3.項(3)。

表 9.8 結構鋼材之容許設計應力(括弧內數值以 MPa 為單位)

鋼 類		結構鋼 kgf/cm ²	高強度低合金鋼 kgf/cm ²		淬火及回火 低合金鋼(12) kgf/cm ²	高降伏強度 淬火及回火合金鋼(11) kgf/cm ²	
AASHTO 規格(7)(10)		M270 36 級	M270 50 級	M270 50W 級	M270 70W 級& HPS70W	M270 100/100W 級(8)	
ASTM 相當規格(7)(10)		A709 36 級	A70950 級	A709 50W 級	A709 70W 級& HPS70W	A709 100/100W 級(8)	
板厚(mm) (5)		100 及 以下	100 及以下	100 及以下	100 及以下	64 及以下	大於 64 至 100
型鋼(6)		各組(5)	各組	各組	不適用	不適用	
最小拉力強度 F_u		4060 (399.9)	4550 (448.2)	4900 (482.6)	6300 (620.6)	7700 (758.4)	7000 (689.5)
最小降伏點或最小降伏強度 F_y		2520 (248.2)	3500 (344.8)	3500 (344.8)	4900 (482.6)	7000 (344.8)	6300 (620.6)
構材無開孔之軸向拉應力	0.55 F_y	1400 (137.9)	1890 (186.2)	1890 (186.2)	2660 (262.0)	不適用	
	0.46 F_u	不適用				3542 (348.9)	3220 (317.2)
構材有開孔之軸向拉應力，以 及有開孔之熱軋型鋼，熱軋型 梁，組合斷面等構材受彎曲產 生最大拉應力，應同時檢核總 斷面積及淨斷面積應力	總斷 面積 0.55 F_y	1400 (137.9)	1890 (186.2)	1890 (186.2)	2660 (262.0)	不適用	
	淨斷 面積 0.46 F_u	1869 (184.0)	2093 (206.2)	2254 (222.0)	2898 (285.5)	3542 (348.9)	3220 (317.2)
構材總斷面之軸向壓應力，板梁加勁材。 連接板之總斷面壓應力。 0.55 F_y		1400 (137.9)	1890 (186.2)	1890 (186.2)	2660 (262.0)	3850 (379.2)	3430 (337.8)
熱軋型鋼、熱軋型梁及組合斷面梁受彎曲時 總斷面之最大壓應力，當壓力翼板為： (a)全長埋藏於混凝土內有側向支撐時 0.55 F_y (b)部份支撐或未支撐時 (1)(2).....		1400 (137.9)	1890 (186.2)	1890 (186.2)	2660 (262.0)	3850 (379.2)	3430 (337.8)
$F_b = \frac{3.5 \times 10^6 C_b \left(\frac{I_{yc}}{\ell} \right)}{S_{xc}} \left[0.772 \frac{J}{I_{yc}} + 9.87 \left(\frac{d}{\ell} \right)^2 \right] \leq 0.55 F_y$ $C_b = 1.75 + 1.05(M_1/M_2) + 0.3(M_1/M_2)^2 \leq 2.3$ 其中 M_1 與 M_2 分別為梁中未支撐間距中端彎矩較小值與較大值；若彎矩造成逆轉曲率時， M_1/M_2 取正號，若彎矩造成單一曲率時， M_1/M_2 取負號。 $C_b=1.0$ ，用於無支撐懸臂梁，或者當桿件中未支撐間距內有彎矩值大於等於其較大端彎矩時。							
軸向載重柱之壓應力(3) 式中 $C_c = (2\pi^2 E / F_y)^{1/2} =$ 當 $KL/r \leq C_c$ $F_a = \frac{F_y}{F.S.} \left[1 - \frac{(KL/r)^2 F_y}{4\pi^2 E} \right] =$ 當 $KL/r > C_c$ $F_a = \frac{\pi^2 E}{F.S. (KL/r)^2} = \frac{9,450,052}{(KL/r)^2}$ 式中 F.S.=2.12		126.1 1190-0.037 $\times \left(\frac{KL}{r} \right)^2$ (117.1-0.004 $\times \left(\frac{KL}{r} \right)^2$)	107.0 1650-0.07 $\times \left(\frac{KL}{r} \right)^2$ (162.6-0.007 $\times \left(\frac{KL}{r} \right)^2$)	107.0 1650-0.07 $\times \left(\frac{KL}{r} \right)^2$ (162.6-0.007 $\times \left(\frac{KL}{r} \right)^2$)	90.4 2310-0.14 $\times \left(\frac{KL}{r} \right)^2$ (227.5-0.014 $\times \left(\frac{KL}{r} \right)^2$)	75.7 3300-0.29 $\times \left(\frac{KL}{r} \right)^2$ (325.1-0.028 $\times \left(\frac{KL}{r} \right)^2$)	79.8 2970-0.23 $\times \left(\frac{KL}{r} \right)^2$ (292.7-0.023 $\times \left(\frac{KL}{r} \right)^2$)
大梁腹板總斷面之剪應力 $F_v=0.33F_y$		840 (82.7)	1190 (117.2)	1190 (117.2)	1610 (158.6)	2310 (227.5)	2100 (206.8)
磨平加勁材與其他鋼材接觸(螺栓除外) 面之承壓應力 0.80 F_y		2030 (199.9)	2800 (275.8)	2800 (275.8)	3920 (386.1)	5600 (551.6)	5040 (496.4)
樞承之最外纖維應力(4) 0.80 F_y		2030 (199.9)	2800 (275.8)	2800 (275.8)	3920 (386.1)	5600 (551.6)	5040 (496.4)

鋼 類	結構鋼 kgf/cm ²	高強度低合金鋼 kgf/cm ²		淬火及回火 低合金鋼(12) kgf/cm ²	高降伏強度 淬火及回火合金鋼(11) kgf/cm ²	
樞承剪應力 $F_v=0.40F_y$	980 (96.5)	1400 (137.9)	1400 (137.9)	1960 (193.1)	2800 (275.8)	2520 (248.2)
不轉動樞承之承壓應力(9) $0.80F_y$	2030 (199.9)	2800 (275.8)	2800 (275.8)	3920 (386.1)	5600 (551.6)	5040 (496.4)
轉動樞承(如搖動支承及鉸樞)之承壓應力 $0.40F_y$	980 (96.5)	1400 (137.9)	1400 (137.9)	1960 (193.1)	2800 (275.8)	2520 (248.2)
接合材料採用低碳鋼螺栓 (ASTM A307)，旋製螺栓，加肋螺栓之承壓應力 參見表 9.9。						

表 9.8 之附註

- (1) 若欲採用較大之 C_b 值，參見 Structural Stability Research Council Guide to Stability Design Criteria for Metal Structures, 3rd Ed., p. 135。採用蓋板時，理論終端處之靜力容許應力應由該公式決定之。
- (2) ℓ ：側向接頭、隅撐(knee bracing)或其他支撐間之未支撐翼板間距，cm。

I_{yc} ：受壓翼板對於腹板面內垂直軸的慣性矩，cm⁴。

d ：大梁深度，cm
 $J = \frac{1}{12}[(bt^3)_c + (bt^3)_t + (Dt_w^3)]$ (cm⁴)，其中 b 與 t 分別表示受壓及受拉翼板之寬度與厚度， D 為翼板間之淨距離。

S_{xc} ：受壓翼板之斷面模數，cm³。

- (3) L ：實際未支撐間距。

本公式有關圖表，詳見附錄 F。本公式不適用於慣性矩變化之構材，對慣性矩變化之構材，設計步驟可參考下列資料：

"Engineering Journal", American Institute of Steel Construction, January, 1969 Volume 6, No.1 及 October, 1972, Volume 9, No.4 與 "Steel Structures" by William McGuire, 1968, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J.。對於偏心載重之構材見第 9.2.6 節。單對稱及不對稱受壓構材如角鋼或 T 形斷面，雙對稱受壓構材如十字形或薄壁組合斷面，同樣也需考慮彎曲扭轉(flexural-torsional)及扭轉挫曲(torsional buckling)效應，可參考 "Manual of Steel Construction, 1989, American Institute of Steel Construction"。

- (4) 見 9.1.2 節 2.項。

- (5) 對於支承構件或非結構構件可使用板厚超過 100mm。

- (6) 除第 3、4 及 5 組外，第 1 組及第 2 組包括所有型鋼。

第 3 組包括厚度超過 19mm 之角鋼，超過 152kgf/m 之 HP 型鋼及下列 W 型鋼：

W36x230 至 300(單位:深度 mm，重量 kgf/m)

W33x200 至 240

W14x142 至 211

W12x120 至 190

第 4 組包括下列 W 型鋼:W14x219 至 550

第 5 組包括下列 W 型鋼:W14x605 至 730

對於第 1 及第 2 組之細節見 ASTM A6。

- (7) 除規定之衝擊韌性及可鉚性需求外，ASTM 規格與 AASHTO 規格相同。符合 AASHTO 需求之鋼材可用於鉚接橋梁。

- (8) 淬火及回火之合金結構型鋼與無縫機械鋼管之所有機械與化學性質能符合 A709 100/100W 級之需求者，除其規定最大拉力強度，用於結構型鋼時可為 9,800kgf/cm² 965.3MPa，用於無縫機械鋼管時可為 10,150kgf/cm² 999.7MPa 外，可視同 A709 100/100W 級之鋼材。

- (9) 本表適用於以軸向載重為主之構材，如桁架構材與鋼索、調整鏈等之樞承，不適用於構材因伸脹或撓曲產生轉動之構材樞承。

- (10) M270 36 級與 A709 36 級相當於 M183 與 A36。

M270 50 級與 A709 50 級相當於 M223 50 級與 A572 50 級。

M270 50W 級與 A709 50W 級相當於 M222 與 A588。

M270 70W 級與 A709 70W 級相當於 A852。

M270 100/100W 級與 A709 100/100W 級相當於 M244 與 A514。

- (11) 應審慎使用高降伏強度之鋼材。

- (12) 以 AASHTO M270 HPS70W 級取代 AASHTO M270 70W 級，此目的為推動使用高性能鋼材取代傳統橋梁鋼材，因其材料特性之提升。AASHTO M270 70W 級在業主同意情況下仍可使用。

(2) 通則

除另有說明者外，設計聯結物之剪力或拉力時應使用以標稱直徑為基準的橫斷面積。

聯結物之有效承壓面積應為其直徑乘以其承壓金屬之厚度。承壓金屬之厚度小於9mm者，埋頭聯結物應假定不承載應力。承壓金屬之厚度等於或大於9mm者，計算承壓面積時，埋頭聯結物一半深度應省略不計。

為決定螺紋是否在剪力面以外，螺栓之螺紋長度計算應比規定螺紋長度多兩條螺紋以作為伸出剪力面之容許範圍。

承壓型接合中，應於板端與末行聯結物之間檢討板之拉出剪力撕裂(Pull out shear)。參閱表9.10。

除高強度螺栓外，所有依9.1.23節規定旋緊之螺栓均應使用單自鎖螺帽(Single self-locking nut)或雙螺帽。

連接部份需要抵抗剪力而使用高強度螺栓時，可選用摩阻型(參閱9.1.23節)或承壓型接合。承受反復應力之剪力接合或不允許滑動之處應使用摩阻型接合。載重期間，接頭的潛在滑移應予檢視，尤其是位於合成區域的接頭。

3.23節載重組合所示單位應力增加百分比適用於高強度螺栓摩阻型接合之容許應力。惟容許應力百分比不超過133%，且不可超過9.2.2節3.項(4)之規定。

承壓型螺栓接合應限用於受壓構材及次要構材。

(3) AASHTO M164 (ASTM A325)及AASHTO M253(ASTM A490)螺栓之容許剪應力、承壓應力及拉應力如表9.10所列。

如9.1.23節所定義作用於摩阻型接頭之力除本節之容許應力規定外，不得超過下式容許的接頭滑動力 P_s 。

$$P_s = F_s A_b N_b N_s \quad (9-13)$$

式中， F_s ：表 9.11 所示每單位螺栓面積之標稱抗滑動力， kgf/cm^2 MPa

A_b ：螺栓標稱面積， cm^2 。

N_b ：接頭之螺栓個數。

N_s ：滑動面個數。

除下文所允許者之外，表9.11所定義之A、B或C級之栓接構材表面狀況始得用於摩阻型接合設計。

具有摩擦係數小於0.33之塗料，若經由工程師之同意可依下述之規定，藉試驗建立其平均滑動係數以及建立每單位面積的抗滑力，則得使用之，每單位面積抗滑力將取等於表9.11中孔型及栓型A級塗刷的每單位面積抗滑力乘上藉試驗所決定的摩擦係數再除以0.33。

使用於摩阻型接合之密接表面的塗料，必須依據如the Research Council on Structural Connections 所採用之“Test Method to Determine the Slip Coefficient for Coatings Used in Bolted Joints”藉試驗予以檢定。參見The Research Council on Structural Connections出版的“Allowable Stress Design Specification for Structural Joints Using ASTM A325 or A490 Bolts”的附錄A。

(4) 拉力、聯合拉力與剪力

聯結物承受拉力或承受拉力與剪力聯合作用時，宜採用高強度螺栓。螺栓藉直接拉力支持載重時，其平均拉應力計算應根據螺栓標稱斷面積且不超過表9.10所列適當應力。作用載重應為外載重與因槓桿作用而引起拉力之和。由槓桿作用產生之拉力為：

$$Q = \left(\frac{3b}{8a} - \frac{t^3}{328} \right) T \quad (9-14)$$

式中， Q ：每支螺栓之槓桿拉力(負數時，視為零)。

T ：每支螺栓由外力產生之直接拉力。

a ：所考慮螺栓群中心至板邊緣之距離，cm。

b ：所考慮螺栓群中心至填角銲趾之距離，cm。

t ：最薄接合構材之厚度，cm。

剪力與拉力共同作用之摩阻型接合的高強度螺栓，在作用力減少鉗夾力之摩擦面處，其每單位面積之抗剪應力 f_v 不得超過下列公式求得之數值

$$f_v = F_s (1 - 1.88 f_t / F_u) \quad (9-15)$$

式中， f_t ：由作用載重包括槓桿作用引起之拉應力， kgf/cm^2 MPa

F_s ：螺栓的每單位面積標稱抗剪應力，由表 9.11 查得。

$F_u = 8,400 \text{ kgf/cm}^2$ 823.8MPa M164(A325)直徑 25mm(含)以下螺栓

$$= 7,350 \text{ kgf/cm}^2 \quad 720.8 \text{ MPa} \quad \text{M164(A325) 直徑 25mm 以上螺栓}$$

$$= 10,500 \text{ kgf/cm}^2 \quad 1029.7 \text{ MPa} \quad \text{M253(A490) 螺栓}$$

當高強度螺栓同時承受剪力及拉力時，其拉應力不得超過下式之數值：

$$F'_t = F_t \quad f_v / F_v = 0.33 \quad (9-16)$$

$$F'_t = F_t \sqrt{1 - (f_v / F_v)^2} \quad f_v / F_v > 0.33 \quad (9-17)$$

式中， f_v ：螺栓計算所得之剪應力， kgf/cm^2 。

F_v ：螺栓之容許剪應力，由表 9.9 或 9.10 查得， kgf/cm^2 。

F_t ：螺栓之容許拉應力，由表 9.9 或 9.10 查得， kgf/cm^2 。

F'_t ：由於剪應力作用，螺栓折減之容許拉應力， kgf/cm^2 。

註：原規範式(8-18)已刪除。

(5) 疲勞

承受拉力疲勞載重時，由使用載重加上因使用載重之作用所引致之槓桿力所產生的螺栓拉應力不可超過下列設計應力 kgf/cm^2 MPa。計算螺栓應力時應使用螺栓標稱直徑，槓桿力不得超過外載重的60%。

反復次數	AASHTO M164 (ASTM A325)	AASHTO M253 (ASTM A490)
20,000 以下	2670 261.7	3300 323.4
20,000~500,000	2500 245	3100 303.8
500,000 以上	1930 189.1	2390 234.2

表 9.9 低碳鋼螺栓之容許應力 kgf/cm^2 MPa

聯結物之型式	拉應力 ^b	支壓應力 ^c	剪應力， 承壓型連接 ^b
低碳鋼螺栓 ^a ，旋製螺栓 (ASTM A307)，及加肋螺栓	1260 124.1	1400 137.9	770 ^d 75.8 ^d

附註：a. ASTM A307 螺栓不能用於抵抗疲勞之連接。

b. 適用於以標稱栓體直徑為基準的聯結物橫斷面積。

c. 適用於聯結物標稱直徑乘以鋼材厚度。

d. 傳遞軸力之續接，其平行於力量方向最外兩端聯結物之間之長度超過 127cm 時，表內值應折減少 20%。

表 9.10 高強度螺栓容許應力 kgf/cm² MPa

載 重 條 件	AASHTO M164 (ASTM A325) ^j 螺 栓	AASHTO M253 (ASTM A490) ^j 螺 栓
靜態拉力 ^{b,c}	2675 ^a 262.2	3300 323.4
剪力(F _v)，螺紋在剪力面 ^{d,e}	1330 ^a 131.0	1690 165.6
承壓應力 F_p ，在所連接的材料上為標準孔，過大、短槽孔型，在任何方向承受載重或平行於作用承壓力之長槽型孔	$\frac{0.5L_c F_u}{d} \leq F_u^{f,g,h,i}$	
承壓應力， F_p ，在所連接的材料係為垂直於作用承壓力的長槽型孔	$\frac{0.4L_c F_u}{d} \leq 0.8F_u^{f,g,h,i}$	

附註：a. 直徑大於 2.54cm M164(A325)螺栓的拉力強度應予折減，表列設計值

適用螺栓至 2.54cm 直徑，直徑大於 2.54cm 者，其設計值應乘以 0.875。

b. 螺栓必須符合 9.1.23 節之規定。

c. 承受拉力疲勞之螺栓詳見 9.2.2 節(5)。

d. 傳遞軸力之接頭，其平行軸力方向最外端螺栓間之長度超過 1.3m 時，表內值應減少 20%。

e. 假如鋼材厚度或接合細節使得螺紋不在剪力面，表內數值乘 1.25。

f. F_u 為連接構材之規定最小拉力強度。

g. 載重作用力方向非近似正交於孔的軸線(介於 80 至 100 度)之槽型高強度螺栓接頭以及使用過大型孔螺栓接頭應依照 9.2.2 節 3.項(3)作抗滑設計。

h. L_c 係沿作用力方向孔間或孔與邊緣間之淨距； d 為螺栓標稱直徑； L_c 及 d 皆以 cm(m)為單位。

i. 接頭之容許承壓力等於接頭中螺栓個別的容許承壓力總和。

j. AASHTO M164 (ASTM A325)及 AASHTO M253(ASTM A490)強力螺栓有三種型式，即型式 1，型式 2 及型式 3。如用未塗漆之 AASHTO M270(ASTM A709 Grade 50w)鋼材，應採用型式 3 之螺栓。

表 9.11 摩阻型接頭之標稱抗滑剪應力
(每單位螺栓面積抗滑力 F_s , kgf/cm² MPa)

栓接構材表面狀況	孔型及載重作用方向							
	任何方向				側向		平行	
	標準型		過大型及短槽型		長槽		長槽	
	AASHTO M 164 (ASTM A325) ^a	AASHTO M 253 (ASTM A490)	AASHTO M 164 (ASTM A325) ^a	AASHTO M 253 (ASTM A490)	AASHTO M 164 (ASTM A325) ^a	AASHTO M 253 (ASTM A490)	AASHTO M 164 (ASTM A325) ^a	AASHTO M 253 (ASTM A490)
A級(滑動係數0.33) 去黑皮、噴砂處理 表面並使用A級塗料 ^b	1050 103.4	1330 131.0	910 89.6	1120 110.3	770 75.8	910 89.6	630 62.0	770 75.8
B級(滑動係數0.50) 噴砂處理或噴砂處理 表面並使用B級塗料 ^b	1610 158.6	2040 199.9	1330 131.0	1680 165.5	1120 110.3	1400 137.9	980 96.5	1190 117.2
C級(滑動係數0.33) 熱浸鍍鋅並以鋼刷 作粗糙處理	1050 103.4	1330 131.0	910 89.6	1120 110.3	770 75.3	910 89.6	630 62.0	770 75.8

- a. 直徑大於 25mm 之 M164(A325)螺栓拉力強度將折減，表列設計值適用螺栓直徑至 25mm，直徑大於 25mm 之設計值必須乘以 0.875。
- b. 分類如 A 級或 B 級塗料分別包含了平均滑動係數不小於 0.33 或 0.50 之塗料，以“Testing Method to Determine the Slip Coefficient for Coatings Used in Bolted Joints”所決定者。見 9.2.2 節 3.項(3)。

4. 樞承、滾承及搖動支承

樞軸之有效承壓面積應為其直徑乘以其所支承材料之厚度。當接觸部份具有不同之降伏應力時， F_y 應採用較小值。

冷拉面、標準品質之 AASHTO M169 (ASTM A108) 碳鋼棒及普通工業用 AASHTO M102 (ASTM A668) 碳合金鍛造鋼之設計容許應力見表 9.12。

表 9.12 樞承、滾承及可搖動支承鋼棒及鍛造鋼材之容許設計應力
(括弧內數值以 MPa 為單位；伸脹滾承之直徑不得小於 100mm)

AASHTO 規格尺寸限制		M-169 直徑 100mm 或以下	M-102 至直徑 500 mm	M-102 至直徑 500 mm	M-102 至直徑 250 mm	M-102 至直徑 500 mm
ASTM 規格分類或等級		A-108 1016 至 1030	A-668 C 類	A-668 D 類	A-668 F 類	A-668* G 類
最小降伏點 kgf/cm ²	F _y	2520** (248.2)	2310 (227.5)	2630 (258.6)	3500 (344.7)	3500 (344.7)
最外纖維應力 kgf/cm ²	0.80F _y	2030** (199.9)	1820 (179.3)	2100 (206.8)	2800 (275.8)	2800 (275.8)
剪應力 kgf/cm ²	0.40F _y	980** (96.5)	910 (89.6)	1050 (103.4)	1400 (137.9)	1400 (137.9)
不轉動樞軸之承壓應力 ***kgf/cm ²	0.80F _y	2030** (199.9)	1820 (179.3)	2100 (206.8)	2800 (275.8)	2800 (275.8)
轉動樞承(如搖動支承及 鉸承)之承壓應力 kgf/cm ²	0.40F _y	980** (96.5)	910 (89.6)	1050 (103.4)	1400 (137.9)	1400 (137.9)

* 可用同品質之軋型鋼代替。

** 僅適用於設計，並非 A108 規範之一部份。材料之補充需求規定，必須保證該材料能符合這些數值

*** 本項僅適用於以軸向載重為主之樞軸，如桁架構材及鋼索，調整鏈(cable adjusting links) 等之樞軸上。不適用於因伸脹或撓曲而產生轉動之構材樞軸上。

5. 鑄鋼品、韌性鑄鐵品、可鍛鑄鐵品及鑄鐵品

(1) 鑄鋼品及韌性鑄鐵品

符合公路橋梁用之鑄鋼規格AASHTO M192(ASTM A486)，一般用低或中強度碳鋼鑄鋼品規格AASHTO M103 (ASTM A27)，及一般用防蝕鉻鐵合金(corrosion-resistant iron-chromium)、鉻鎳鐵或鎳合金(nickel based alloy)之鑄鋼品 AASHTO M163 (ASTM A 743) 及 ASTM A536 韌性鑄鐵品之容許應力應符合表9.13規定，表列應力之單位應為kgf/cm²(MPa)。

不同降伏應力之鑄鋼品或鋼材相接合時，其容許承壓應力應依其降伏應力較低者為準。

(2) 可鍛鑄鐵品

符合ASTM A47 35018級(標稱降伏應力為2450kgf/cm²)規定之可鍛鑄鐵品，其容許應力(以kgf/cm² MPa為單位)如下：

拉力	1,260	124.1
最大彎曲應力	1,260	124.1
彈性模數	1,750,000	172,000.0

(3) 鑄鐵品

鑄鐵品應符合灰鐵鑄鐵品規格 AASHTO M105 (ASTM A48)30B 級之規定，其容許應力(以 kgf/cm^2 MPa為單位)如下：

最大彎曲應力	210	20.7
剪應力	210	20.7
軸壓應力(短柱)	840	82.7

表 9.13 鑄鋼品及韌性鑄鐵品之容許應力表 kgf/cm^2 (括弧內數值以 MPa 為單位)

AASHTO 規格	M103	M192	M192		M163	
ASTM 規格	A27	A486	A486		A743	A536
分類或等級	70-36	70	90	120	CA-15	60-40-18
標稱降伏應力 F_y	2520 (248.2)		4200 (413.7)	6650 (655.0)	4550 (448.2)	2800 (275.8)
軸拉應力	1020 (100.0)		1580 (155.1)	2380 (234.4)	1680 (165.5)	1120 (110.3)
最大拉應力	1020 (100.0)		1580 (155.1)	2380 (234.4)	1680 (165.5)	1120 (110.3)
軸壓應力	1400 (137.9)		2100 (206.8)	3150 (310.3)	2240 (220.6)	1540 (151.7)
最大壓應力	1400 (137.9)		2100 (206.8)	3150 (310.3)	2240 (20.6)	1540 (151.7)
剪應力	630 (62.1)		950 (93.1)	1470 (144.8)	980 (96.5)	700 (68.9)
鋼材接觸面之承壓應力	2100 (206.8)		3150 (310.3)	4760 (468.8)	3360 (330.9)	2310 (227.5)
不轉動樞軸之承壓應力	1820 (179.3)		2800 (275.8)	4200 (413.7)	3010 (296.5)	1960 (193.1)
轉動樞軸之承壓應力 (用於搖動鉸樞及鉸樞)	910 (89.6)		1400 (137.9)	2100 (206.8)	1510 (148.2)	980 (96.5)

6. 青銅或銅合金

青銅鑄品應符合AASHTO M107 (ASTM B22) 銅合金913或911之規定，銅合金板應符合AASHTO M108 (ASTM B100)之規定。

青銅鑄品或銅合金板之容許承壓應力應為 140kgf/cm^2 13.8MPa。

7. 圬工之承壓應力

各類圬工材料之容許承壓應力(以 kgf/cm^2 MPa為單位)如下：

花岡岩	56	5.5
砂岩及石灰岩	28	2.8

上項橋梁支座之單位應力，僅適用於該支座之邊緣超出橋梁支承之底座或底板邊緣外平均至少8cm，否則容許應力應為上列數值之75%。

混凝土圬工之容許承壓應力依照6.2.2節1.項之規定。

9.2.3 軋型梁

1. 通則

軋型梁，包括具有鉚接蓋板者，應依慣性矩法設計。軋型梁具有螺栓接合蓋板者，其設計應與螺栓接合板梁之原則一致。

支持木橋面之軋型梁，除非橋面及其聯結物經特殊設計具有足夠支持力，其橋面不得考慮作為受壓翼板之側向支撐。

2. 支承加勁材

軋型梁支承處附近腹板之剪應力超過腹板容許應力75%時，軋型梁之腹板應予加強，可參照9.2.4節6.項之規定使用適當之加勁材。

9.2.4 板梁

1. 通則

板梁應依照慣性矩法設計。主要受撓曲構材計算拉應力及壓應力時，應用整個總斷面。對於不大於32mm之高強度螺栓開孔，假如每一翼板所移除之面積不超過翼板15%，則其開孔可予以忽略；超過15%的面積應從總斷面積扣除。

支持木橋面之板梁，除非橋面及其聯結物經特殊設計具有足夠支持力，其橋面不得考慮作為受壓翼板之側向支撐。

2. 翼板

(1) 鉚接梁

每一翼板可用多塊鋼板以端對端全熔透對鉚連接製成。翼板面積變化可用不同厚度及/或寬度之鋼板或另加蓋板組成之。不同厚度或寬度鋼板之連接處，其續接應依照9.1.16節之規定，鉚縫應於連接腹板前磨平。組合I型梁受壓翼板寬度 b 宜不小於0.2倍腹板深度，但不得小於0.15倍腹板深度，如受壓翼板

面積小於受拉翼板面積，則最小翼板寬度可取為兩倍受壓腹板深度而不用腹板高度。受壓翼板厚度 t 宜不小於1.5倍腹板厚度；受拉翼板之寬厚比 b/t 不得超過24。

使用蓋板時，應依照9.1.13節之規定設計。

受壓翼板之寬厚比，不得超過下式之值：

$$\frac{b}{t} = \frac{862}{\sqrt{f_b}} \quad \frac{270}{\sqrt{f_b}} \quad \text{但 } b/t \text{ 不得超過 } 24 \quad (9-19)$$

當計得之彎曲壓應力等於 $0.55 F_y$ 時，各級鋼材之 b/t 比不得超過下列數值：

(其中Y.P. Min為鋼材之最小降伏點)

2,520kgf/cm² 248.2MPa Y.P. Min. $b/t=23$

3,500kgf/cm² 344.7MPa Y.P. Min. $b/t=20$

4,900kgf/cm² 482.7MPa Y.P. Min. $b/t=17$

6,300kgf/cm² 620.5MPa Y.P. Min. $b/t=15$

7,000kgf/cm² (689.5MPa) Y.P. Min. $b/t=14$

以上 b 為翼板寬度， t 為厚度， f_b 為計得之最大彎曲壓應力(混合鋼梁參閱9.2.11節3.項)。

合成梁受壓上翼板之寬厚比不得超過下式數值：

$$\frac{b}{t} = \frac{1024}{\sqrt{f_{d1}}} \quad \frac{320}{\sqrt{f_{d1}}} \quad \text{但 } b/t \text{ 不得超過 } 24 \quad (9-20)$$

式中 f_{d1} 係由非合成靜載重所造成上翼板之壓應力。

(2) 螺栓接合梁

翼板角鋼應儘可能佔翼板面積之大部份。除角鋼之厚度超過22mm或必要者外不得使用側板。

受壓翼板角鋼之突出腳除用鋼板加強者外，其寬厚比不得超過下式數值：

$$\frac{b'}{t} = \frac{431}{\sqrt{f_b}} \quad \frac{134.875}{\sqrt{f_b}} \quad \text{但 } b'/t \text{ 不得超過 } 12 \quad (9-21)$$

當計得彎曲壓應力等於 $0.55 F_y$ 處，各級鋼材之 b'/t 比不得超過下列數值：

(其中Y.P. Min為鋼材之最小降伏點)

2,520kgf/cm² 248.2MPa Y.P. Min. $b'/t=11$

3,500kgf/cm ²	344.7MPa Y.P. Min. $b'/t=10$
4,900kgf/cm ²	482.7MPa Y.P. Min. $b'/t=8.5$
6,300kgf/cm ²	620.5MPa Y.P. Min. $b'/t=7.5$
7,000kgf/cm ²	669.5MPa Y.P. Min. $b'/t=7$

合成梁受壓上翼板角鋼之突出腳除用鋼板加強者外，其寬厚比不得超過下式數值：

$$\frac{b'}{t} = \frac{512}{\sqrt{f_{dl1}}} \quad \frac{160.2}{\sqrt{f_{dl1}}} \text{ 但 } b'/t \text{ 不得超過 } 12 \quad (9-22)$$

以上 b' 為翼板角鋼之寬度， t 為厚度， f_b 為計得之最大彎曲壓應力，而 f_{dl1} 為非合成靜載重所引致之上翼板最大彎曲壓應力。

除合成設計者外，受壓翼板之總面積不得小於受拉翼板之總面積。

各翼板應為相同厚度或應自翼板角鋼向外遞減其厚度。所有翼板之厚度均不得大於翼板角鋼之厚度。

除翼板有混凝土覆蓋者外，上翼板至少應有一塊蓋板延伸至板梁之全長。非全長之任一蓋板，應延伸至其理論切斷點之外相當距離，以充分發揮其功能，或延伸至某一斷面使剩餘翼板之應力等於其容許疲勞應力，擇其大者用之。蓋板之理論切斷點，係指翼板不加蓋板時之應力，不考慮疲勞因素，等於其容許應力之斷面處。

連接翼板角鋼與腹板上之聯結物數量，應足將翼板增加應力以及直接作用於翼板之任何載重之合力傳遞至翼板角鋼。

角鋼突出腳之寬度等於或大於150mm者，連接於腹板上時應有二行聯結物。蓋板之寬度超過350mm者，應使用四行聯結物。

3. 腹板厚度

(1) 無縱向加勁之大梁

不使用縱向加勁材之板梁腹板厚度，不得小於下式數值：

$$t_w = \frac{D\sqrt{f_b}}{6100} \quad \frac{D\sqrt{f_b}}{1909} \quad (\text{見圖 9.3}) \quad (9-23)$$

無論如何，厚度均不得小於 $D/170$ 。

翼板計得之最大彎曲壓應力等於容許彎曲應力處，腹板厚度(腹板是否加強視豎向加勁材之需求決定)不得小於下列數值(其中Y.P. Min. 為翼板材料之最小標稱應力)：

$$2,520\text{kgf/cm}^2 \quad 248.2\text{MPa} \quad \text{Y.P. Min. } D/165$$

$$3,500\text{kgf/cm}^2 \quad 344.7\text{MPa} \quad \text{Y.P. Min. } D/140$$

$$4,900\text{kgf/cm}^2 \quad 482.7\text{MPa} \quad \text{Y.P. Min. } D/115$$

$$6,300\text{kgf/cm}^2 \quad 620.5\text{MPa} \quad \text{Y.P. Min. } D/105$$

$$7,000\text{kgf/cm}^2 \quad 689.5\text{MPa} \quad \text{Y.P. Min. } D/100$$

(2) 有縱向加勁之大梁

有縱向加勁之板梁腹板厚度，不得小於下式數值：

$$t_w = \frac{D\sqrt{f_b}}{1072\sqrt{k}} \quad \frac{D\sqrt{f_b}}{335\sqrt{k}} \quad (9-24)$$

$$\frac{d_s}{D_c} \geq 0.4 \quad k = 5.17 \left(\frac{D}{d_s} \right)^2 \geq 9 \left(\frac{D}{D_c} \right)^2 \quad \frac{d_s}{D_c} < 0.4 \quad k = 11.64 \left(\frac{D}{D_c - d_s} \right)^2$$

但無論如何，厚度不得小於 $D/340$ 。屬對稱大梁者見圖9.3。

D = 腹板高度 cm(m)，翼板構件間之無支撐淨距。

f_b = 翼板計得之最大彎曲壓應力 kgf/cm² MPa

t_w = 腹板厚度。

k = 挫屈係數。

d_s = 縱向加勁板中心或加勁角鋼之行距線(gage line)至受壓翼板內側面或腳間之距離。

D_c = 各載重階段累計應力計算所得腹板受壓深度。

承受負彎矩之合成斷面其腹板受壓深度 D_c 可不必取各載重階段累計應力計算。當腹板兩邊皆受壓時，取 $k=7.2$ 。

翼板計得最大彎曲應力等於容許彎曲應力時，對稱大梁具有豎向加勁材及距離受壓翼板 $D/5$ 位置有一根縱向加勁材之腹板厚度，不得小於下列數值(其中Y.P. Min. 為翼板材料之最小標稱應力)：

$$2,520\text{kgf/cm}^2 \quad 248.2\text{MPa} \quad \text{Y.P. Min. } D/327$$

3,500kgf/cm ²	344.7MPa	Y.P. Min. D/278
4,900kgf/cm ²	482.7MPa	Y.P. Min. D/235
6,300kgf/cm ²	620.5MPa	Y.P. Min. D/207
7,000kgf/cm ²	689.5MPa	Y.P. Min. D/196

腹板之高度 D 為翼板間無支撐之淨距離，以cm(m)計。

4. 豎向中間加勁材

在考慮斷面上，若腹板總斷面計得之平均剪應力 f_v 小於下式值時，豎向中間加勁材可省略不用。

$$F_v = \frac{5.16 \times 10^6}{(D/t_w)^2} \leq F_y / 3 \quad \frac{505385}{(D/t_w)^2} \leq F_y / 3 \quad (9-25)$$

式中， D ：翼板間腹板之無支撐高度，cm(m)。

t_w ：腹板厚度，cm(m)。

F_v ：容許剪應力，kgf/cm² MPa。

需用豎向中間加勁材處，其間距應使其實際剪應力不超過下列公式之數值。其最大間距限為 $3D$ ，且以下列處理規定為條件。

$$F_v = \frac{F_y}{3} \left[C + \frac{0.87(1-C)}{\sqrt{1+(d_o/D)^2}} \right] \quad (9-26)$$

式中

$$C = \begin{cases} 1.0 & ; D/t_w < \frac{1590\sqrt{k}}{\sqrt{F_y}} \\ \frac{1590\sqrt{k}}{(D/t_w)\sqrt{F_y}} & ; \frac{1590\sqrt{k}}{\sqrt{F_y}} \leq (D/t_w) \leq \frac{1990\sqrt{k}}{\sqrt{F_y}} \\ \frac{3.17 \times 10^6 k}{(D/t_w)^2 F_y} & ; D/t_w > \frac{1990\sqrt{k}}{\sqrt{F_y}} \end{cases} \quad (9-27)$$

$$k = 5 + \frac{5}{(d_o/D)^2} \quad (9-28)$$

式中， d_o ：中間加勁材之間距。

F_y ：腹板降伏強度，kgf/cm²。

其中， $F_y/3$ ：可用表9.8中之容許剪應力代替。

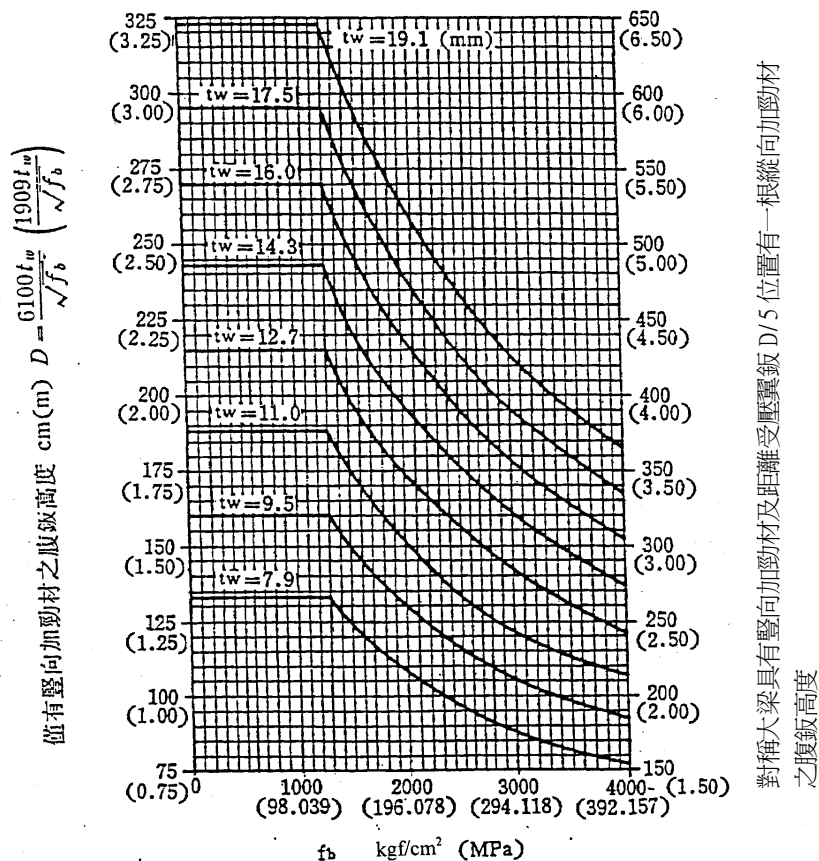


圖 9.3 腹板厚度與大梁高度之關係(彎曲應力之函數)

假如 D/t_w 大於 150 則須配置豎向加勁材。加勁材間距不得超過 $D[260/(D/t_w)]^2$

板梁之簡支端，其第一中間加勁材之間距，應使其端格間之剪應力不超過下式數值。其最大間距限制為 $1.5D$ 。

$$F_v = CF_y / 3 \leq F_y / 3 \quad (9-29)$$

板梁之格間若同時承受剪力與彎矩，且其剪應力大於 $0.6 F_v$ 時，其彎曲受拉應力 (F_s) 應限制為

$$F_s = (0.754 - 0.34 f_v / F_v) F_y \quad (9-30)$$

式中， f_v = 斷面上計得之平均剪應力。在此斷面上，其活重應能產生最大彎矩者。

F_v = 前列公式所得之數值。

若計得之剪力等於容許剪應力，且腹板之厚度不小於下列數值時，豎向中間加勁材可省略不用：

2,520kgf/cm ²	248.2MPa Y.P. Min. D/78
3,500kgf/cm ²	344.7MPa Y.P. Min. D/66
4,900kgf/cm ²	482.7MPa Y.P. Min. D/56
6,300kgf/cm ²	620.5MPa Y.P. Min. D/50
7,000kgf/cm ²	689.5MPa Y.P. Min. D/47

中間加勁材用於銲接板梁上者宜用鋼板，用於螺栓接合板梁上者宜用角鋼。加勁材可以成對設置，腹板每側連接一個，並密接於受壓翼板上。但亦可使用單加勁材連接於腹板之一側，而僅設於腹板一側之加勁材必須與受壓翼板銲接並與受拉翼板密接。然而連接橫隔梁或橫向撐構至大梁或板梁之豎向加勁板則須固接於上、下翼板。

當加勁材成對時，其慣性矩應對腹板之中心線計算。加勁材單側使用時，其慣性矩應對其與腹板之接觸面計算，任何型式之豎向加勁材之慣性矩，不得小於下式數值：

$$I = d_0 t_w^3 J \quad (9-31)$$

$$J = 2.5\left(\frac{D}{d_0}\right)^2 - 2, \text{ 但不得小於 } 0.5 \quad (9-32)$$

式中 I ：任何型豎向中間加勁材之最小需求慣性矩，cm⁴(m⁴)。

d_0 ：加勁材間之實際距離，cm(m)。

D ：豎向加勁梁翼板間之腹板無支撐距離，cm(m)，或縱向加勁梁之最大次格間深度，cm(m)。

t_w ：腹板厚度，cm(m)。

中間豎向加勁材之總橫斷面積應大於下式數值：

$$A = \left[0.15B \frac{D}{t_w} (1 - C) \left(\frac{f_v}{F_v} \right) - 18 \right] \frac{F_{y_{web}}}{F_{cr}} t_w^2 \quad (9-32a)$$

$$\text{式中 } F_{cr} = \frac{631750}{\left(\frac{b'}{t} \right)^2} \leq F_{y_{stiffener}} \quad (9-32b)$$

式中 $F_{y_{stiffener}}$ ：加勁材降伏強度

$B = 1.0$ 成對加勁材

$= 1.8$ 單角鋼

=2.4 單片板

C：9.2.4 節 4.項計算所得之值。

當上式計得之A值趨近於0或為負值時，則豎向加勁材只須符合公式(9-31)慣性矩規定以及本節末有關加勁板寬度之相關規定即可。

豎向中間加勁材無須承壓於受拉翼板上。加勁材銲縫末端至腹板與翼板間填角銲縫之近邊距離不得小於 $4t_w$ ，亦不得大於 $6t_w$ 。在集中載重點之加勁材應成對設置，並應依照9.2.4節6.項之規定設計。

中間加勁板或中間加勁角鋼突出腳之寬度，不得小於5cm(0.05m)加1/30板梁高度，且不小於板梁翼板全寬1/4為宜。加勁板或加勁角鋼突出腳之厚度，不得小於其寬度之1/16。中間加勁材可用A36級鋼材。

5. 縱向加勁材

對稱大梁之縱向加勁板中心線或縱向加勁角鋼之行距線(Gage Line)至受壓翼板之內側面或腳間之距離 d_s 取 $D/5$ 為最佳。對非對稱合成大梁受正彎矩區可以下式計算：

$$\frac{d_s}{D_{cs}} = \frac{1}{1 + 1.5 \sqrt{\frac{f_{DL+LL}}{f_{DL}}}} \quad (9-32c)$$

式中

D_{cs} ：非合成鋼梁或大梁腹板受壓深度。

f_{DL} ：受壓翼板非合成靜重應力。

f_{DL+LL} ：在腹板斷面應力最大處受壓翼板之全部合成及非合成靜重加合成活重應力

合成斷面負彎矩區加勁板之距離 d_s 取 $2D_c/5$ 為最佳， D_c 為合成斷面在腹板斷面應力最大處腹板受壓深度。

縱向加勁材之設計應符合：

$$I = Dt_w^3 \left(2.4 \frac{d_0^2}{D^2} - 0.13 \right) \quad (9-33)$$

式中， I ：縱向加勁材對其與腹板接觸面之最小慣性矩， $\text{cm}^4(\text{m}^4)$ 。

D ：翼板間之無支撐距離， $\text{cm}(\text{m})$ 。

d_0 ：豎向加勁材間之實際距離， $\text{cm}(\text{m})$ 。

t_w ：腹板厚度， $\text{cm}(\text{m})$ 。

縱向加勁材之厚度不得小於：

$$\frac{b'\sqrt{F_y}}{690} \geq \frac{b'\sqrt{F_y}}{216} \quad (9-34)$$

式中， b' = 加勁材之寬度 cm(m)。

F_y = 縱向加勁材之降伏強度 kgf/cm² MPa。

加勁材之應力不得大於其鋼材本身之基本容許彎曲應力。

縱向加勁材通常僅設置於腹板之一側，並不須連續且可終止於與豎向加勁材相會之處。

縱向加勁梁之豎向加勁材應依照9.2.4節4.項規定之剪應力，空出 d_o 之距離，但不大於1.5倍腹板深度。9.2.4節4.項所述之處置規定不適用於縱向加勁梁。縱向加勁梁簡支端之第一道豎向加勁材的距離應使得端節間之剪應力不超過9.2.4節4.項規定之值。其最大距離為1.5倍腹板深度。以9.2.4節4.項決定縱向加勁梁之容許剪力時，應以全腹深度 D 計算之。具有縱向加勁材板梁格間之豎向加勁材應依9.2.4節4.項設計。

6. 支承加勁材

(1) 鉚接板梁

鉚接板梁之端支承上及連續鉚接板梁之中間支承上，必須設置加勁材。加勁材應儘量延伸至翼板外緣為宜，且最好使用鋼板置於腹板之兩側。支承加勁材應依柱之方法設計，其與腹板之連接應能傳遞全部端反力於支承上。使用兩塊鋼板之加勁材，其柱斷面應假定包括該兩鋼板與其中之腹板帶，腹板帶寬度不得大於其厚度之18倍。使用四塊或更多之鋼板所組成之加勁材，其柱斷面應假定包括該四塊或更多鋼板與其中之腹板帶，腹板帶寬度等於該四塊或更多之鋼板所包含之寬加以不超過18倍之腹板厚度。(混合板梁參閱9.2.11節4.項)。柱之迴轉半徑應以腹板之中心線為軸計算之。加勁材應磨平密貼於翼板面，或以全熔透開槽鉚接連接於翼板上，俾可承受全部反力。僅翼板與腹板鉚縫以外之部份可視為加勁材之有效承壓部份。支承加勁材之厚度不得小於下式：

$$\frac{b'}{12} \sqrt{\frac{F_y}{2325}} \quad \frac{b'}{12} \sqrt{\frac{F_y}{228}} \quad (9-35)$$

加勁材之容許壓應力及承壓應力不得超過9.1.2節之規定值。

(2) 螺栓接合板梁

螺栓接合板梁之末端支承上必須設置加勁角鋼，角鋼之突出腳應儘量延伸至翼板角鋼之外緣。支承加勁角鋼應依支承於翼板角鋼之突出腳設計，其與翼板角鋼墊塊相連接之腳不得考慮在內。支承加勁材應妥為安排，其與腹板之連接應能傳遞全部反力於支承上，且不得摺曲。其加勁材厚度不得小於下式數值：

$$\frac{b'}{12} \sqrt{\frac{F_y}{2325}} \quad \frac{b'}{12} \sqrt{\frac{F_y}{228}} \quad (9-36)$$

加勁材之容許壓應力及承壓應力不得超過9.2.2節之規定值。

9.2.5 桁架

1. 通則

單一桁架構材之各部份可用銲接或強力螺栓連接之。

桁架之腹材系統以用單交式為宜。其構材應與桁架中央面對稱。

桁架以設置斜端柱為宜。無側向支撐之隅角節點應予避免。

主桁架間應有足夠之距離以抵抗假定之橫向力所產生之傾覆作用。

分析應力時，桁架之有效高度假定如下：

螺栓接合桁架，應為弦材重心間之距離。

樞接桁架，應為弦材樞中心間之距離。

2. 桁架構材

桁架之弦材與腹材，常使用下列形狀：

「H」形斷面，由兩邊部材(角鋼或鋼板組成)與實心腹材、有孔腹材、或聯繫板及繫條腹材所組成。

槽形斷面，由兩邊側角鋼與實心腹材、有孔腹材、或聯繫板及繫條腹材所組成。

單孔箱形斷面，以邊側槽鋼、I型梁、角鋼及鋼板或僅用鋼板之邊部材與頂面使用有孔鋼板或聯繫板及繫條所連接而成。

單孔箱形斷面，以邊側槽鋼、I型梁、角鋼及鋼板或僅用鋼板之邊部材與頂面

使用實心蓋板，底面用有孔鋼板或聯繫板及繫條所連接而成。

雙孔箱形斷面，以邊側槽鋼、I形梁、角鋼及鋼板或僅用鋼板之邊部材，中間用一塊實心腹板與頂底兩面使用有孔鋼板或聯繫板及繫條所連接而成。

如桁架形狀許可，其受壓弦材應予連續。

弦材以角鋼構成之槽形構材，其角鋼之突出腳應朝下設置為宜。

如腹材承受正負交替應力時，其端接頭不能使用樞接。交向斜構材(Counters)最好使用剛性接頭。如使用可調整之交向斜構材應有開口鬆緊螺旋扣(Open turnbuckle)，設計該構材時應用4540kgf 44480N作為其初應力。任一節間，僅限有一組可調整之交向斜構材。套筒螺帽(Sleeve Nuts)及環頭桿(Loop Bars)均不能使用。

3. 二次應力

結構設計應儘量使二次應力減小。任一構材如其平行於扭曲面之寬小於其長度之1/10，通常不必考慮桁架之扭曲與橫梁撓度所生之二次應力。如受拉構材之二次應力超過 280kgf/cm^2 27.6MPa及受壓構材之二次應力超過 210kgf/cm^2 20.7MPa時，其超出值應視為主應力處理。構材由於撓曲產生之靜重彎曲應力應視為增加之二次應力。

4. 隔板

桁架內橫梁之端接頭處應設置隔板。

桁架端連接墊座樞軸(Pedestal Pin)之連接板應使用隔板連接之。同理，墊座之腹材亦儘可能以隔板連接之。

如主構材端之繫板距離構材之交會點達到1.2m或以上時，則主構材之連接板間應以隔板連接之。

5. 拱度

桁架構材之長度應可使桁架拱度等於或大於靜重所產生之撓度。

6. 工作線及重心軸

主構材之重心軸應儘量安排接近於其斷面之中心。

不對稱斷面之受壓構材，諸如弦材含有邊部材及一塊蓋板者，其斷面之重心軸應儘可能與其工作線重合，除非由偏心可以抵消靜重之彎矩。由兩角鋼所構成之下弦構材或斜構材，其工作線可以為角鋼最接近背面之行距線(Gage Line)或為銲接桁

架之重心。

7. 橋門與抗搖撐構

穿式桁架橋應設置橋門撐構，以雙面式或箱式為宜，應固結於端柱及上弦材之翼板上，其高度儘量伸至淨空所許可者。如採用單面橋門撐構，則其位置最好設於端柱之橫向中央平面內，端柱之腹板間應設置隔板，以分佈門撐之應力。橋門撐構設計時應能承受上弦材橫撐系統之全部反力，且端柱應能傳遞此項反力於桁架支承上。

穿式桁架中間節點處應設置1.5m或更高之抗搖撐構。頂橫撐(Top Lateral Struts)之高度至少應與上弦材相同。

上承式桁架橋應在端柱平面及所有中間節點處設置抗搖撐構。此項撐構應延伸至橋面系以下桁架之全部高度。桁架端之抗搖撐構應能負荷全部頂部橫向力經由端柱傳遞至支承上。

8. 填板

填板應參照9.1.16節之規定辦理。

9 有孔蓋板及繫條

垂直於繫條面或連續有孔蓋板面內構材之剪力應假定平均分配於所有此種平行面上。剪力應包括由於構材重量及任何其他外力產生者。對於受壓構材應另加下列公式求得之剪力：

$$V = \frac{p}{100} \left[\frac{100}{\frac{l}{r} + 10} + \frac{\frac{l}{r} F_y}{232500} \right] \quad \frac{p}{100} \left[\frac{1000}{\frac{l}{r} + 10} + \frac{\frac{l}{r} F_y}{22754} \right] \quad (9-37)$$

式中， V ：垂直於構材之剪力，kgf N。

P ：構材之容許軸力，kgf N。

l ：構材之長度，cm(m)。

γ ：斷面對垂直於繫條面或有孔鋼板之軸之迴轉半徑，cm(m)。

F_y ：所用鋼材規定之最小降伏點，kgf/cm² MPa。

(1) 有孔蓋板

使用有孔蓋板時應依照下列規定設計：

- 順應力方向，孔之長度與寬度比不得大於2。
- 順應力方向，孔間淨距離不得小於支持點間之距離。

- c. 端孔與蓋板端之淨距離不得小於支持點間距離之1.25倍。
- d. 支持點應在連接有孔蓋板與翼板之聯結物內線或填角銲線上。如鋼板用對銲連接於軋型鋼翼板邊時，當軋型鋼突出緣之寬厚比小於7時，其支持點可在銲縫上，否則支持點應在軋型鋼翼板之根部。
- e. 孔周圍任一點之最小半徑應為38mm。
- f. 金屬厚度應依照9.2.5節14.項之規定辦理。

(2) 繫條

使用繫條時應依照下列規定設計：

- a. 受壓構材之繫條間距，應使繫條連接點間翼板部份之細長比不大於40，亦不大於構材本身細長比之2/3。
- b. 繫條之斷面應依照軸向壓力柱之公式決定之，其中 l 應為單繫條在主部材上連接點間之長度。雙繫條則為此長度之70%。
- c. 如橫過構材翼板聯結物線間之距離大於38cm，使用一個聯結物之繫條應改用雙繫條並在其交點以聯結物固定。
- d. 構材軸與繫條所成之角度，雙繫條約為 45° ，單繫條約為 60° 。
- e. 繫條可用型鋼或扁鋼。在主構材中，扁鋼繫條之最小厚度，單繫條不得小於順繫條方向接頭間距之1/40，雙繫條為1/60。在支撐構材中其限制為單繫條1/50，雙繫條1/75。
- f. 繫條聯結物之直徑不得超過繫條寬度三分之一。翼板寬度大於12.5cm者，繫條每端至少須用兩個聯結物連接於該翼板上。

10. 連接板

除用樞接者外，主構材之連接宜使用連接板。各構材之連接聯結物應儘量與構材之軸線成對稱，且應考慮構材之各元件能充份發揮其強度。連接板應具有足夠之厚度以抵抗作用於最弱或臨界斷面之剪力、直接力及彎曲等所產生之最大應力。

凹入之切割，除因外觀上須作成曲線者外，應儘量避免。

若連接板無支撐邊之長度，超過下式乘以厚度之數值時，則其邊緣應予加強。

$$\frac{2910}{\sqrt{F_y}} \quad \frac{913}{\sqrt{F_y}} \quad (9-37a)$$

各級鋼材之 $\frac{2910}{\sqrt{F_y}}$ $\frac{913}{\sqrt{F_y}}$ 值如下：

2,520kgf/cm ²	248.2MPa	Y.P. Min. 58
3,500kgf/cm ²	344.7MPa	Y.P. Min. 49
4,900kgf/cm ²	482.7MPa	Y.P. Min. 42
6,300kgf/cm ²	620.5MPa	Y.P. Min. 37
7,000kgf/cm ²	689.5MPa	Y.P. Min. 35

11. 半穿式桁架

半穿式桁架橋之豎向構材、橫梁及其接頭之設計應足以抵抗作用於各桁架之上弦材節點處不小於450kgf/m 4350N/m之橫力。

上弦材應視為在節點處有彈性橫向支撐之柱。依此所求得柱之臨界挫屈力應大於靜重、活重及衝擊力在上弦材任一節間所產生之最大力之50%。

12. 受壓構材端部之聯結物間距

在受壓構材之端部，其連接各部份之聯結物間距，從端部至構材最大寬度之1.5倍長度範圍內不得超過聯結物直徑之4倍。過該長度之同一長度範圍內，其間距逐漸遞增，達到最大間距為止。

13. 高強度螺栓連接之受拉構材淨斷面

高強度螺栓連接之受拉構材淨斷面為其組合部份淨斷面之和。組合部份之淨斷面積為其厚度與其最小淨寬度之乘積。

橫貫部材之任一連串孔，其部份之淨寬應自其總寬減去沿此連串孔各孔徑之和，一連串之每一行距應再另加下式數值：

$$\frac{s^2}{4g} \quad (9-37b)$$

式中，s：兩連續孔中心之縱距，平行於應力方向

g：兩連續孔中心之橫距，垂直於應力方向

部材淨斷面應由產生最小淨寬之一連串孔求得。

角鋼之總寬應為腳寬之和減其厚度。角鋼相對兩腳上孔，其行距為自角鋼背面之行距之和減其厚度。

在續接處被續接構材之全部應力應由聯結物傳遞至續接材料上。

無論續接材料或被續接構材，在決定其最小淨寬之應力時應考慮由聯結物傳來鄰接斷面之應力。

除依照9.1.23節之規定許可有較大之孔徑者外，計算孔徑應較強力螺栓之標稱直徑大3.2mm。

14. 受壓構材及其板厚

受壓構材之設計應使斷面之主要元件直接連接於連接板、樞或其他構材上。

組合斷面之重心應儘量與斷面之中心相合。各構成部份最好使用實心腹板或有孔蓋板連接之。

單邊支持之板、角鋼之突出腳及有孔板--突出板、角鋼之突出腳及有孔板之開口處，用於受壓構材時，板或角鋼之 b/t 不得大於下式之數值：

$$\frac{b}{t} = \frac{431}{\sqrt{f_a}} \quad \frac{135}{\sqrt{f_a}} \quad (9-38)$$

無論如何，主要構材之 b/t 不得大於12，次要構材不得大於16。

(註： b 為板之邊緣或開口之邊緣至支持點之距離)

當壓應力等於 $\frac{0.55F_y}{1.25}$ 時，上述各構成部份之各級鋼材之 b/t 不得大於下列數值：

2,520kgf/cm ²	248.2MPa	Y.P. Min. $b/t=12$
3,500kgf/cm ²	344.7MPa	Y.P. Min. $b/t=11$
4,900kgf/cm ²	482.7MPa	Y.P. Min. $b/t=9$
6,300kgf/cm ²	620.5MPa	Y.P. Min. $b/t=8$
7,000kgf/cm ²	689.5MPa	Y.P. Min. $b/t=7.5$

兩邊支持之板或主要組部件材之腹板--含有主鋼板、軋型斷面、或由組部件材與蓋板等所組成箱型構材用於受壓構材時，其主鋼板或部件材腹板之 b/t 應不得大於下式之數值：

$$\frac{b}{t} = \frac{1061}{\sqrt{f_a}} \quad \frac{332}{\sqrt{f_a}} \quad (9-39)$$

無論如何， b/t 不得大於45。

(註： b 為板之支持點間之距離及軋型部件材翼板根部間之腹板高度。)

當壓應力等於 $\frac{0.55F_y}{1.25}$ 時，上述板與部件材之構成部份之各級鋼材其 b/t 不得大

於下列數值：

2,520kgf/cm ²	248.2MPa	Y.P. Min. b/t=32
3,500kgf/cm ²	344.7MPa	Y.P. Min. b/t=27
4,900kgf/cm ²	482.7MPa	Y.P. Min. b/t=23
6,300kgf/cm ²	620.5MPa	Y.P. Min. b/t=20
7,000kgf/cm ²	689.5MPa	Y.P. Min. b/t=19

兩邊支持之實心蓋板連接於主構材或部材之腹板--含有實心蓋板、連接於主鋼板或部材之實心腹板所組成之H型或箱型構材用於受壓構材時，其實心蓋板或腹板之b/t不得大於下式之數值：

$$\frac{b}{t} = \frac{1326}{\sqrt{f_a}} \quad \frac{415}{\sqrt{f_a}} \quad (9-40)$$

無論如何b/t不得大於50。

(註：b為支持點之無支撐距離。)

當壓應力等於 $\frac{0.55F_y}{1.25}$ 時，上述蓋板或腹板各級鋼材之b/t不得大於下列數值：

2,520kgf/cm ²	248.2MPa	Y.P. Min. b/t=40
3,500kgf/cm ²	344.7MPa	Y.P. Min. b/t=34
4,900kgf/cm ²	482.7MPa	Y.P. Min. b/t=28
6,300kgf/cm ²	620.5MPa	Y.P. Min. b/t=25
7,000kgf/cm ²	689.5MPa	Y.P. Min. b/t=24

兩邊支持之有孔蓋板--箱型構材含有孔蓋板連接於主鋼板或部材者，當用於受壓構材時，有孔蓋板之b/t不得大於下式數值：

$$\frac{b}{t} = \frac{1593}{\sqrt{f_a}} \quad \frac{498}{\sqrt{f_a}} \quad (9-41)$$

無論如何b/t不得大於55。

(註：b為支持點間之距離，注意開孔處之板厚，即單邊支持板亦應符合需求。)

當壓應力等於 $\frac{0.55F_y}{1.25}$ 時，有孔蓋板各級鋼材之b/t不得大於下列數值：

2,520kgf/cm ²	248.2MPa	Y.P. Min. b/t=48
3,500kgf/cm ²	344.7MPa	Y.P. Min. b/t=41
4,900kgf/cm ²	482.7MPa	Y.P. Min. b/t=34

6,300kgf/cm² 620.5MPa Y.P. Min. $b/t=30$

7,000kgf/cm² 689.5MPa Y.P. Min. $b/t=29$

前列各公式中

f_a ：計得壓應力。

b ：寬度(依照各公式之規定)。

t ：板或腹板之厚度。

支持點應為聯結物內線或鋼板與主部材連接之填角銲，如鋼板使用對銲連接於軋型斷面之翼板邊上，而該軋型部材突出翼板之寬厚比小於7時，其銲縫可視為支持點，否則支持點應為軋型斷面翼板之根部。對銲之末端應予磨平。

15. 連繫板

受壓構材開口側不用有孔蓋板連接處，應設置繫條並於儘量靠近兩端處設置連繫板。繫條終止處之中間點亦須設置連繫板。主要構材之端連繫板其端聯結物間之長度不得小於其支持點間距離之1.25倍，中間連繫板之長度不得小於該距離之0.75倍，橫撐及其他次要構材，兩端及中間連繫板之每塊總長度不得小於其支持點間距離之0.75倍。

支持點應為聯結物內線或鋼板與主部材連接之填角銲。如連繫板使用對銲連接於軋型斷面之翼板邊上，而該軋型部材突出翼板之寬厚比小於7時，其銲縫可視為支持點，否則支持點應為軋型斷面翼板之根部。當連繫板以對銲連接於構材之軋型部材上時，構材之容許應力應依9.1.3節之規定處理。對銲之末端應予磨平。

由型鋼組成之受拉構材，其各構成部份可用有孔板、連繫板或端連繫板及繫條連接之。受拉構材之端連繫板最小長度應與主要受壓構材之連繫板規定相同。而中間連繫板之最小長度為主要受壓構材中間連繫板所規定長度之0.75倍，受拉構材連繫板間之淨距離不得超過0.9m。

連繫板之厚度在主要構材不得小於支持點間距離之1/50，在支撐構材為1/60。連繫板之每邊不得以小於三個聯結物連接，構材含有繫條者，連繫板之最末端聯結物以能通過鄰近繫條之末端為宜。

9.2.6 合應力

構材同時承受軸向壓力與彎曲應力者，其設計應符合下列需求：

$$\frac{f_a}{F_a} + \frac{C_{mx} f_{bx}}{(1 - \frac{f_a}{F'_e}) F_{bx}} + \frac{C_{my} f_{by}}{(1 - \frac{f_a}{F'_e}) F_{by}} \leq 1.0 \quad (9-42)$$

$$\text{及：} \frac{f_a}{0.472 F_y} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \leq 1.0 \text{ (在支持點處)} \quad (9-43)$$

$$\text{式中 } F'_e = \frac{\pi^2 E}{F.S. (K_b L_b / r_b)^2} \quad (9-44)$$

f_{bx} 或 f_{by} ：各對 X 軸及 Y 軸計得之彎曲壓應力。

F_a ：不考慮彎曲面，軸向力單獨存在時之容許軸向壓應力。

F_{bx} 或 F_{by} ：分別對 X 軸或 Y 軸彎矩單獨存在時之容許彎曲壓應力，依照表 9.8

中求得。

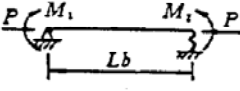
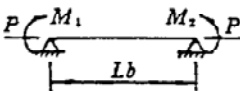
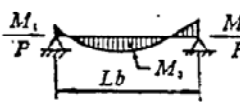
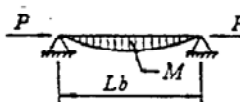
K_b ：彎曲面之有效長度因數。(見附錄 F、附錄 G、附錄表 G.2)

L_b ：彎曲面之實際支撐長度。

r_b ：彎曲面之迴轉半徑。

C_{mx} 或 C_{my} ：分別對 X 軸或 Y 軸之係數，可由表 9.14 求得。

表 9.14 彎矩-軸力互制係數

載 重 情 況	備 註	C_m
最大計算彎矩在端點，端點並允許有位移。		0.85
最大計算彎矩在端點，無橫向載重，端點不允許有位移。		$[(0.4) \frac{M_1}{M_2} + 0.6]$
有橫向載重，端點不允許有位移。		0.85
有橫向載重，端點不允許有位移。		1.0

M_1 ：較小之端彎矩。

M_1/M_2 當構材之彎曲成單曲度時其值為正。

當構材之彎曲成反向曲度時其值為負。

所有情況 C_m 值可保守採用 1.0。

9.2.7 實心肋拱

1. 彎矩放大與容許應力

活重加衝擊力之彎矩若按不考慮拱肋撓度之影響而分析決定時，應乘以放大因數 A_F 。

$$A_F = \frac{1}{1 - \frac{1.70 T}{AF_e}} \quad (9-45)$$

式中， T ：拱肋在四分之一處，由靜重加活重加衝擊力所計得之軸力。

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{KL}{r}\right)^2} \quad (\text{歐拉挫屈應力}) \quad (9-46)$$

L ：拱肋長度之一半。

A ：橫斷面積。

r ：迴轉半徑。

K ：有效長度因子。

拱肋之設計應符合下列需求：

$$\frac{f_a}{F_a} + \frac{f_b}{F_b} \leq 1 \quad (9-47)$$

式中， f_a ：計得之軸向應力。

f_b ：為最外纖維之計得彎曲應力，包括彎矩放大值。

F_a ：容許之軸向應力。

F_b ：容許之彎曲應力。

垂直面上之挫屈應力：

$$F_a = \frac{F_y}{2.12} \left[1 - \frac{\left(\frac{KL}{r}\right)^2 F_y}{4\pi^2 E} \right] \quad (9-48)$$

計算 F_e 及 F_a 所用之 K 值

高跨比	三鉸拱	兩鉸拱	固端拱
0.1-0.2	1.16	1.04	0.70
0.2-0.3	1.13	1.10	0.70
0.3-0.4	1.16	1.16	0.72

側向細長比之影響應計入計算。將繫材與橋面系統懸吊於拱肋上之繫拱肋，不考慮彎矩放大， F_a 所根據之有效長度應等於沿拱軸上懸吊材之間距。但較小之吊索斷面可能使有效長度較懸吊材之間距稍長。

2. 腹板

無縱向加勁材之腹板，其深度與厚度比 D/t_w 不得大於下式值：

$$\frac{D}{t_w} = \frac{1325}{\sqrt{f_a}} \quad \frac{415}{\sqrt{f_a}} < 60 \quad (9-49)$$

如在腹板高度中央使用一縱向加勁材時，其最大 D/t_w 值應為

$$\frac{D}{t_w} = \frac{2000}{\sqrt{f_a}} \quad \frac{622.5}{\sqrt{f_a}} < 90 \quad (9-50)$$

且加勁材對其基底平行於腹板軸之慣性矩應為：

$$I_s = 0.75Dt_w^3 \quad (9-51)$$

如在腹板高度 D 之 $1/3$ 處使用兩縱向加勁材時，其最大之 D/t_w 值如下：

$$\frac{D}{t_w} = \frac{2650}{\sqrt{f_a}} \quad \frac{830}{\sqrt{f_a}} < 120 \quad (9-52)$$

且其每一加勁材之慣性矩應為：

$$I_s = 2.2Dt_w^3 \quad (9-53)$$

腹板加勁材任一突出元件，其寬厚比 b'/t_s 不得大於下式值：

$$\frac{b'}{t_s} = \frac{430}{\sqrt{f_a + \frac{f_b}{3}}} \quad \frac{135}{\sqrt{f_a + \frac{f_b}{3}}} < 12 \quad (9-54)$$

使用上列腹板公式時其限制如下：

$$0.2 \leq \frac{f_b}{f_a + f_b} \leq 0.7 \quad (9-55)$$

3. 翼板

腹板間之翼板寬度，其 b/t_f 不得大於下式值：

$$\frac{b}{t_f} = \frac{1130}{\sqrt{f_a + f_b}} \leq \frac{350}{\sqrt{f_a + f_b}} < 47 \quad (9-56)$$

翼板之突出緣寬度，其 b'/t_f 不得大於下式值：

$$\frac{b'}{t_f} = \frac{430}{\sqrt{f_a + f_b}} \leq \frac{135}{\sqrt{f_a + f_b}} < 12 \quad (9-57)$$

9.2.8 排架及塔架(BENTS AND TOWERS)

1. 通則

排架宜由兩根支柱組成，且通常應成對連接以構成塔架。排架及塔架構材之設計，應依照本規範「一般需求」與「桁架」各節之規定辦理。

2. 單獨排架

單獨排架應具有鉸接端，否則應設計使其可抵抗彎曲。

3. 傾斜排架(Batter)

排架之基底最好應予足夠之擴展，以防止假設之側向載重所導致之上揚。通常排架之基底寬度，不得小於其高度之1/3。

4. 支撐(Bracing)

塔架應以強勁構材設置橫向及縱向支撐，以鉚接、強力螺栓連接之。每一節間縱向支撐構材之斷面不得小於其同節間橫向支撐構材之斷面。長柱之支撐，設計時應使柱之兩方向固定於同一點或相近點上。柱之續接應置於斜撐節點處或接近之上方。有兩個以上垂直節間之所有塔架，應在交替之中間節點設置水平對角斜撐。

5. 底撐(Bottom Struts)

塔架之底撐應有足夠強度使結構物於無載重狀態下，假定摩擦係數為0.25時，可使活動支承移動。塔架支撐之伸脹規定應在柱之支承上決定。

9.2.9 合成梁

1. 通則

本節規定適用於鋼梁與混凝土板，藉剪力連接器連結之結構。

有關混凝土與鋼結構設計之一般規定，凡能適用於合成梁之設計者，均應遵守。合成後之梁與橋面板應使用合成慣性矩法設計及計算應力，且應與預定使用各種材料之性質一致。

鋼材之彈性模數(2,100,000kgf/cm²) 200,000MPa與各種設計強度之常重混凝土(w=2,400kgf/m³)之彈性模數比如下：

n =鋼材之彈性模數與混凝土之彈性模數比，其值如下：

$f'_c=140\sim160\text{kgf/cm}^2$	13.8~15.9MPa	$n=11$
170~195kgf/cm ²	16.5~19.3MPa	$n=10$
200~245kgf/cm ²	20.0~24.1MPa	$n=9$
250~315kgf/cm ²	24.8~31.0MPa	$n=8$
320~415kgf/cm ²	31.7~40.7MPa	$n=7$
420以上	41.4MPa以上	$n=6$

凡合成梁之靜重係由合成斷面承受者，設計時應考慮潛變之影響。此類結構物其合成斷面因靜重所產生之應力及水平剪力，應按上列 n 值計算，或將此值乘以3計算，選用二者中產生較高之應力及剪力者。

如採用具有膨脹性之混凝土，應將膨脹特性納入設計考量。

簡支跨以及連續跨正彎矩區域之合成斷面應適當設計以使其中性軸能置於鋼梁頂面下方。位於中性軸拉力側之混凝土，計算抵抗力矩時不可將其計入。於連續跨負彎矩區計算抵抗力矩時，僅能考慮板鋼筋與鋼梁合成作用。混凝土面板與鋼梁之接合平面間需配置剪力連接器，俾使二者結合成一體以傳遞該平面上之應力。

計算撓度用之慣性矩包括計算彎矩與剪力及依據9.1.3節1.項與9.2.9節5.項(1)計算疲勞應力範圍與疲勞剪力範圍所用勁度因子之決定，則位於中性軸拉力側之混凝土可考慮之。

鋼梁，尤其在未設置中間施工架支撐者，在澆築混凝土時及混凝土未硬化前，對其穩定性及強度應詳加檢討。計算鋼梁斷面之彎矩與剪力時應依設計圖規定合成斷面混凝土面板之澆置順序考慮之，翼板最大受壓應力不得大於表9.8之有部份支撐或未支撐受壓翼板容許應力之1.4倍且不大於 $0.55F_y$ 。非合成及合成斷面靜重於腹板之加成剪力不得大於腹板剪力挫屈容量之1.35倍及下式容許應力：

$$F_v=0.45CF_y\leq 0.33F_y \quad (9-57a)$$

其中 C 依公式(9-27)計算

2. 剪力連接器

在鋼梁及橋面板交接面配置剪力連接器，其目的在使該處具有抵抗剪力之能力，俾能產生合成作用。剪力連接器須符合有關材料之各項規定。剪力連接器之型式，應使混凝土能徹底搗實以確保連接器全周面均能與混凝土接觸。剪力連接器應能抵抗混凝土板與鋼梁間之水平及垂直移動。

銲接於鋼梁上之剪力釘或槽鋼剪力連接器之剪力強度，應依第9.2.9節5.項之規定辦理。槽鋼剪力連接器沿其跟部及趾部至少應有5mm之填填角銲。

覆蓋於剪力連接器頂部之混凝土保護層淨厚不得小於5公分，且剪力連接器至少應伸入橋面板底以上5公分。

鋼梁翼板邊與剪力連接器邊緣之淨距不得少於2.5公分。相鄰連接器中心至中心距離不得少於4倍的直徑。

3. 有效翼板寬

合成梁結構中，可視同T型梁翼板之橋面板，其有效寬度不得超過下列數值：

- (1) 梁跨徑之1/4。
- (2) 梁間之中心距離。
- (3) 橋面板最小厚度之12倍。

如合成梁具單側翼板，則其有效寬度不得超過下列數值：

- (1) 梁跨徑之1/12。
- (2) 梁間中心距離之一半。
- (3) 最小板厚之6倍。

4. 應力

灌鑄橋面板混凝土時如不使用臨時支撐，則鋼梁之最大壓應力及拉應力，應為靜重單獨作用於鋼梁上所產生之應力與其他後加載重作用於合成梁所產生應力之和。如灌鑄橋面板混凝土時，在跨徑間備有足夠之有效臨時支撐，並支持至混凝土強度達到28天所需強度之百分之七十五時，則其靜重與活重所生之應力應按合成斷面計算。

連續合成橋梁可在正彎矩或橋梁全長使用剪力連接器加以建造。正彎矩部份可以簡支跨徑之合成斷面設計。埋置於混凝土中之鋼筋被視為合成斷面之一部份時，負彎矩區域應設置剪力連接器。如埋於混凝土內之鋼筋不計入負彎矩之斷面性質

時，則此部份跨徑不需剪接器，但應依照9.2.9節5.項(1)之規定，在靜重反曲點區域加設錨碇連接器。剪接器之設置依照9.2.9節5.項之規定辦理。

當施工載重或設計載重使混凝土面板縱向拉應力大於7.2.2節1.項(1)規定之容許應力 f_t 時，包含縱向分配鋼筋在內之最小縱向鋼筋面積，應等於或大於混凝土板斷面積之1%，混凝土板面積取結構厚度乘以橋面板全寬，使用不大於19#鋼筋，間距不大於30cm，且此項鋼筋之2/3應置於混凝土板上層。分佈鋼筋可不依4.3節9.項之規定擺置。。

負彎矩區內如不使用剪接器時，則其縱向鋼筋應予延伸至正彎矩區內，且需伸入錨碇連接器至少有40倍鋼筋直徑之距離。塗佈環氧樹脂的鋼筋，其延伸至正彎矩區越過錨碇連接器之長度應照7.1.13節修正之。

5. 剪力

(1) 水平剪力

剪接器之最大間距不得超過60公分，但跨越連續梁內支點處可以使用較大間距，以避免連接器配置於受拉翼板之高應力處。

為抵抗水平剪力應在混凝土橋面板與鋼梁之交接面設置剪接器。剪接器應為機械性裝置，以規則或變化間隔橫向配置於梁翼板上。剪接器之設計應符合疲勞之規定，並校核其極限強度。

a. 疲勞

水平剪力差值，應依下式計算：

$$S_r = \frac{V_r Q}{I} \quad (9-58)$$

式中， S_r ：在跨徑內所考慮點之混凝土板與梁交接處之水平剪力差值， kgf/m N/m 。

V_r ：由活重及衝擊力所生之剪力差值， kgf N 。在任一斷面上，剪力差值應取最小與最大剪力之差數(不含靜重)。

Q ：混凝土受壓部份之換算面積，或埋置於混凝土內之負彎矩鋼筋面積對合成斷面中性軸之面積力矩， m^3 。

I ：正彎矩區內為換算後合成梁之慣性矩；負彎矩區內為鋼梁含或不含埋置於混凝土內鋼筋面積之慣性矩， m^4 。

(上述受壓混凝土之面積應換算為等值鋼材面積，可由混凝土翼板有效寬度除以彈性模數比"n"而得之。)

每一連接器之水平剪力容許差值，"Z_r"，以kgf N為單位時如下所示：

槽鋼

$$Z_r = BW \quad (Z_r = 975.6BW) \quad (9-59)$$

鉚接剪力釘(H/d等於或大於4)

$$Z_r = \alpha d^2 \quad (Z_r = 98490\alpha d^2) \quad (9-60)$$

式中，W：槽鋼剪力連接器在梁翼橫方向之長度，cm(m)。

d：剪力釘之直徑，cm(m)。

$\alpha = 910(100,000 \text{ 反復次數時})$

$742(500,000 \text{ 反復次數時})$

$550(2,000,000 \text{ 反復次數時})$

$385(\text{超過 } 2,000,000 \text{ 反復次數時})$

$B = 720(100,000 \text{ 反復次數時})$

$540(500,000 \text{ 反復次數時})$

$432(2,000,000 \text{ 反復次數時})$

$378(\text{超過 } 2,000,000 \text{ 反復次數時})$

H：剪力釘之高度，cm(m)。

剪力連接器之所需間距係以鋼梁某一橫斷面上所有剪力連接器之合計水平剪力容許差值($\sum Z_r$)除以水平剪力差值S_r。連續梁之內支點上，為避免連接器配置於受拉翼板之高應力處，在保持所需連接器總數不變之原則下，間距可以調整。

b. 極限強度

為疲勞規定而設置之連接器數量，應檢查其數量是否足夠極限強度所需。所需之剪力連接器數量，應等於或大於下式所得之值：

$$N_1 = \frac{P}{\phi S_u} \quad (9-61)$$

式中，N₁：最大正彎矩點至鄰近端支點間之連接器數量。

S_u：剪力連接器極限強度。

φ ：折減因數，0.85。

P ：橋面板上之作用力，如下所示之 P_1 或 P_2 。

在最大正彎矩點，橋面板之作用力取下式中之較小值：

$$P_1 = A_s F_y \quad (9-62)$$

$$\text{或 } P_2 = 0.85 f'_c b c \quad (9-63)$$

式中， A_s ：包括蓋板在內之鋼梁總斷面積。

F_y ：所用鋼材之規定最小降伏點。

b ：9.2.9 節 3.項規定之有效翼板寬度。

c ：混凝土橋面板之厚度。

最大正彎矩點與鄰近最大負彎矩點間之連接器數量 N_2 ，應等於或大於下式計得之值：

$$N_2 = \frac{P + P_3}{\varphi S_u} \quad (9-64)$$

在最大負彎矩點，橋面板之作用力：

$$P_3 = A_s^r F_y^r \quad (9-65)$$

式中， A_s^r ：在內支點處有效翼板寬內之縱向鋼筋總面積。

F_y^r ：鋼筋之規定最小降伏點。

當埋置於橋面板之鋼筋不計入於負彎矩斷面性質時， P_3 為零。

剪力連接器之極限強度如下：

槽鋼：

$$S_u = 146(h + \frac{t}{2})W\sqrt{f'_c} \quad 45.7 \times 10^6 (h + \frac{t}{2})W\sqrt{f'_c} \quad (9-66)$$

銲接剪力釘($H/d > 4$)：

$$S_u = 0.4d^2\sqrt{f'_c E_c} \quad 4 \times 10^5 d^2\sqrt{f'_c E_c} \leq 4200A_{sc} \quad 41200A_{sc} \quad (9-67)$$

式中， E_c ：混凝土之彈性模數， kgf/cm^2 MPa

$$E_c = w^{3/2}(0.1368)\sqrt{f'_c} \quad w^{3/2}(0.0428)\sqrt{f'_c} \quad (9-68)$$

S_u ：剪力連接器之極限強度， kgf N。

A_{sc} ：剪力釘之斷面積， $\text{cm}^2(\text{m}^2)$ 。

h ：槽鋼翼板之平均厚度， $\text{cm}(\text{m})$ 。

t ：槽鋼之腹板厚度， $\text{cm}(\text{m})$ 。

W : 槽鋼剪力連接器之長度, cm(m)。

f'_c : 混凝土 28 天壓力強度, kgf/cm² MPa。

d : 剪力釘之直徑, cm(m)。

H : 剪力釘高度, cm(m)。

w : 混凝土之單位重量, kgf/m³。

c. 橋面板應力發展用附加連接器

當埋置於混凝土內之鋼筋不計入於負彎矩之斷面性質時, 反曲點上所需之附加連接器數量, 應依下式計算之:

$$N_c = A_r^s f_r / Z_r \quad A_r^s f_r \times 10^6 / Z_r \quad (9-69)$$

式中,

N_c : 每根梁在反曲點處所需之附加連接器數量。

A_r^s : 每根梁在內支點處之橋面板縱向鋼筋總面積, cm²(m²)。

f_r : 支點處橋面板鋼筋由活重加衝擊力所產生之應力差值

(f_r 可用 700kgf/cm² 68.9MPa 代替精確計算)。

Z_r : 每支剪力連接器之水平剪力容許差值, kgf N。

附加連接器之數量 N_c , 應配置於靜重反曲點附近相當於橋面板有效寬度之1/3長度內, 亦即可配置於反曲點之任一側或兩側。現場接頭設置時以避開連接器位置為宜。

(2) 垂直剪力

計算合成梁剪應力之基本原則, 是所有外加剪力皆由鋼梁腹板承受, 而不計鋼梁翼板及混凝土面板之效用。剪力可假定為平均分佈於腹板之全斷面積內。

6. 撓度

9.1.7節中關於由活重及衝擊力所產生撓度之規定, 仍適用於合成梁之設計。

澆注混凝土橋面板時, 如鋼梁中間無施工架或其他有效之臨時支撐, 則在混凝土強度尚未達28天所需強度之75%以前, 由混凝土橋面板重量及其他永久載重所產生之撓度, 應以非合成作用計算之。

9.2.10 合成箱型梁

1. 通則

本節規定適用於兩根或多根單室合成箱梁組成之中等長度簡支或連續跨徑橋梁之設計。就開口箱梁而言，各箱梁之左右兩翼板中心距離必須相等，且相鄰箱梁之翼板中心平均距離不得大於1.2倍亦不得小於0.8倍之各箱梁左右兩翼板中心距離。此外，若箱梁不平行排列時，在支承處之相鄰箱梁左右兩翼板中心距離，不得大於1.35倍亦不得小於0.65倍之各箱梁翼板中心距離。橋面板懸出長度(包括緣石與胸牆)應小於相鄰箱梁翼板中心平均距離之60%，亦不得大於1.85m。

除9.2.10節1.項至9.2.10節8.項特別規定外，本規範其他相關規定亦應遵守。

2. 計算彎矩時載重之橫向分配

每一箱型梁之活重彎矩，應由作用於該大梁上之輪載重(包括前後輪)分擔係數 W_L 決定之。 W_L 依下式計算：

$$W_L = 0.1 + 1.7R + \frac{0.85}{N_w} \quad (9-70)$$

$$\text{式中， } R = \frac{N_w}{\text{箱梁根數}}, 0.5 < R < 1.5 \quad (9-71)$$

$N_w = W_c / 3.66$ ，非整數時減為最接近之整數。

W_c ：緣石間之路寬， m 。若無緣石時則為欄杆間之路寬。

當箱梁係由上式計得之分擔係數 W_L 設計時，不得適用第3.10節載重折減之規定。

3. 腹板設計

(1) 垂直剪力

腹板之設計剪力 V_w 應依下式計算：

$$V_w = V_v / \cos \theta \quad (9-72)$$

式中， V_v ：垂直剪力。

θ ：腹板對垂直線之傾斜角。

(2) 二次彎曲應力

腹板可為垂直(對下翼板成 90°)或傾斜。若腹板對於下翼板之垂直面所成之傾斜不大於1比4，且其下翼板之寬度不大於其跨徑20%時，則跨徑之扭曲所產生橫向彎曲應力、梁斷面之扭曲與下翼板振動所產生之橫向彎曲應力等，

均可不需考慮。由公用設施等附屬載重所產生橫向彎曲應力不得超過 350kgf/cm^2 34.2MPa 。

超過這些限制之結構物，對任何原因所產生之橫向彎曲應力，均必須詳加核算。這些應力不得超過最大應力或應力範圍 $1,400\text{kgf/cm}^2$ 137.9MPa 。

4. 下翼板設計

(1) 受拉翼板

簡支跨徑，若下翼板之寬度不超過其跨徑之 $1/5$ ，於抵抗彎矩時其下翼板應視為全部有效。若下翼板寬度超過跨徑之 $1/5$ ，則有效寬度僅可考慮 $1/5$ 之跨徑。連續跨徑時，上項規定所稱之跨徑應適用於反曲點間之長度。

(2) 無加勁受壓翼板

依基本容許應力 $0.55F_y$ ，設計之無加勁受壓翼板，其寬厚比應等於或小於下式計得之值：

$$\frac{b}{t} = \frac{1628}{\sqrt{F_y}} \quad \frac{509.62}{\sqrt{F_y}} \quad (9-73)$$

式中， b ：腹板間之翼板寬度， cm(m) 。

t ：翼板厚度， cm(m) 。

b/t 值大於上式計得之值但不超過 $\frac{3527}{\sqrt{F_y}}$ $\frac{1103.9}{\sqrt{F_y}}$ 時，無加勁下翼板之應力

不得超過下式計得之值：

$$f_b = 0.55F_y - 0.224F_y \left[1 - \sin\left(\frac{\pi}{2} \times \frac{3527 - \frac{b\sqrt{F_y}}{t}}{1899}\right) \right] \quad (9-74)$$

$$0.55F_y - 0.224F_y \left[1 - \sin\left(\frac{\pi}{2} \times \frac{1104 - \frac{b\sqrt{F_y}}{t}}{594}\right) \right]$$

b/t 值超過 $\frac{3527}{\sqrt{F_y}}$ $\frac{1103.9}{\sqrt{F_y}}$ 時，翼板之應力不得超過下式計得之值：

$$f_b = 4.05\left(\frac{t}{b}\right)^2 \times 10^6 \quad 396,854\left(\frac{t}{b}\right)^2 \quad (9-75)$$

除靜重反曲點附近之低應力區外， b/t 值以不超過 60 為宜。

b/t 值超過 45 時，應加設縱向加勁材。

無加勁受壓翼板也應滿足9.2.10節4.項(1)之規定，有效翼板寬度用以計算翼板彎曲應力，全翼板寬度用以計算翼板容許彎曲應力。

(3) 縱向加勁之受壓翼板

縱向加勁材應以等間距配置於梁翼全寬，且每一加勁材對於平行於翼板之加勁材底部之慣性矩至少應等於：

$$I_s = \phi (t_f)^3_w \quad (9-76)$$

式中， ϕ ：0.07 $K^3 n^4$ ， n 值大於 1 時。

ϕ ：0.125 K^3 ， $n=1$ 時。

t_f ：翼板厚度

w ：縱向加勁材間翼板之寬度，或腹板與最近之縱向加勁材之距離。

n ：縱向加勁材根數。

K ：挫屈係數，不得超過 4。一般可假設 K 值介於 2 至 4。

含加勁材在內之翼板，依基本容許應力 $0.55 F_y$ 設計時，其 w/t 值不得超過下式計得之值：

$$\frac{w}{t} = \frac{814\sqrt{K}}{\sqrt{F_y}} \quad \frac{254.810\sqrt{K}}{\sqrt{F_y}} \quad (9-77)$$

$$w/t \text{ 值大於上式計得之值但不超過 } 60 \text{ 或 } \frac{1763\sqrt{K}}{\sqrt{F_y}} \quad \frac{551.950\sqrt{K}}{\sqrt{F_y}} \text{ 兩者之較小}$$

者，含加勁材在內之翼板應力，不得超過下式計得之值。

$$f_b = 0.55F_y - 0.224F_y \left[1 - \sin\left(\frac{\pi}{2} \times \frac{1763\sqrt{K} - \frac{w\sqrt{F_y}}{t}}{949\sqrt{K}}\right) \right] \quad (9-78)$$

$$0.55F_y - 0.224F_y \left[1 - \sin\left(\frac{\pi}{2} \times \frac{552\sqrt{K} - \frac{w\sqrt{F_y}}{t}}{594\sqrt{K}}\right) \right]$$

$$w/t \text{ 值大於 } \frac{1763\sqrt{K}}{\sqrt{F_y}} \quad \frac{515.950\sqrt{K}}{\sqrt{F_y}} \text{ 但不超過 } 60 \text{ 時，含加勁材在內之翼板應}$$

力，不得超過下式計得之值：

$$f_b = 1.01K(t/w)^2 \times 10^6 \quad 9.94K(t/w)^2 \times 10^4 \quad (9-79)$$

使用縱向加勁材時，在其靜重反曲點附近宜至少設置一處橫向加勁材，橫向加勁材之尺寸應與縱向加勁材相同。

若縱向加勁材之最大 w/t 值係依基本容許設計應力 $0.55 F_y$ 設計，且數量過2時，則應設置橫向加勁材。

縱向加勁受壓翼板也應滿足9.2.10節4.項(1)之規定，有效翼板寬度用以計算翼板彎曲應力，全翼板寬度用以計算翼板容許彎曲應力。

(4) 縱向及橫向加勁之受壓翼板

縱向加勁材應以等間距配置於翼板全寬，且每一加勁材對於平行於翼板之加勁材底部之慣性矩至少應等於：

$$I_s = 8t_f^3 w \quad (9-80)$$

橫向加勁材必須適當選用，以使每一橫向加勁材對於通過其斷面中心而平行下翼板之軸之慣性矩，至少應為：

$$I_t = 0.10(n+1)^3 w^3 \frac{f_s}{E} \frac{A_f}{a} \quad (9-81)$$

式中， A_f ：包括縱向加勁材之下翼板斷面積。

a ：橫向加勁材之間距。

f_s ：橫向加勁材兩側節間翼板之最大縱向彎曲應力。

E ：鋼材之彈性模數。

含加勁材在內之翼板，依基本容許應力 $0.55 F_y$ 設計時，其縱向加勁材之 w/t 值，不得超過下式計得之值：

$$\frac{w}{t} = \frac{814\sqrt{K_1}}{\sqrt{F_y}} \quad \frac{254.810\sqrt{K_1}}{\sqrt{F_y}} \quad (9-82)$$

$$\text{式中， } K_1 = \frac{[1 + (a/b)^2]^2 + 87.3}{(n+1)^2 (a/b)^2 [1 + 0.1(n+1)]} \quad (9-83)$$

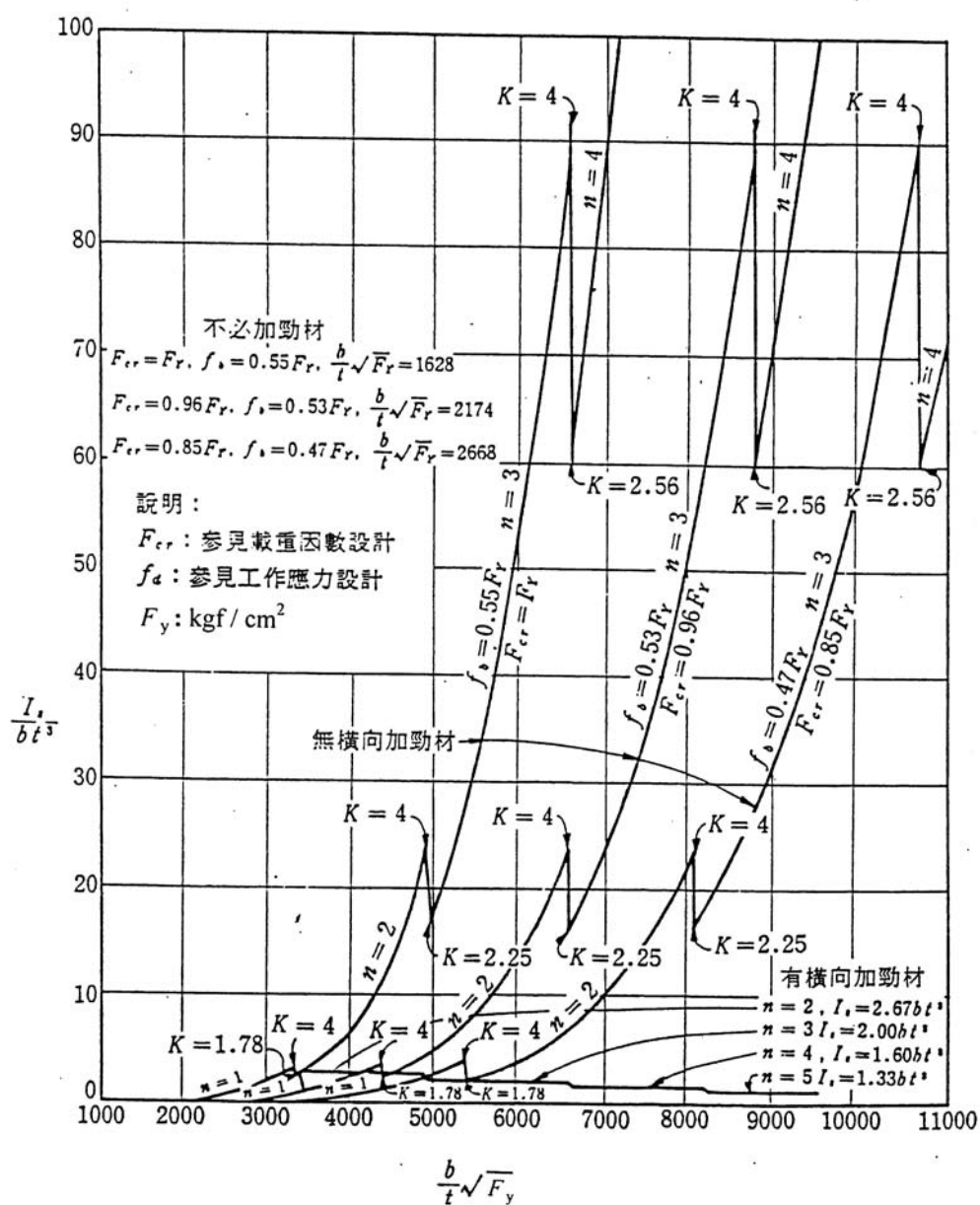


圖 9.4 有縱向加勁材之箱型梁受壓翼板

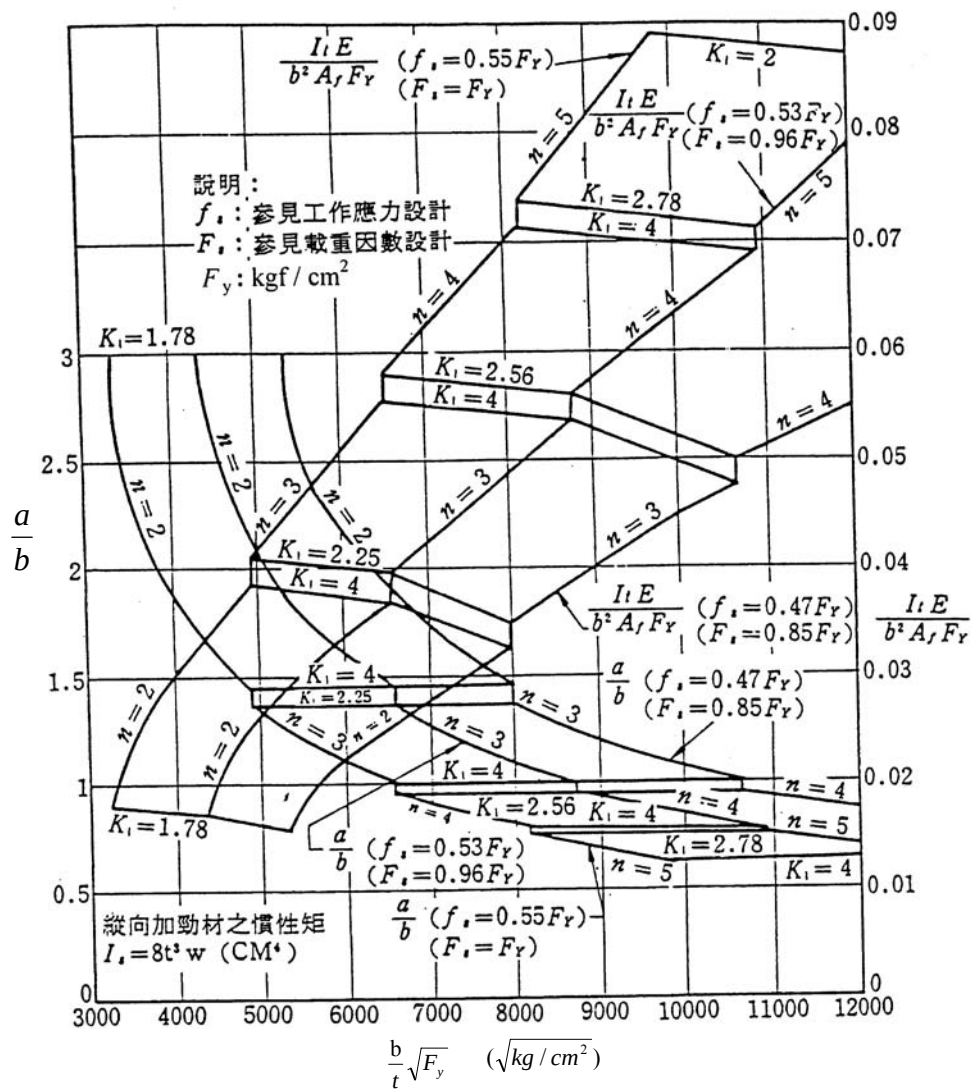


圖 9.5 橫向加勁材之間距及尺寸(用於縱向及橫向加勁之翼板)

w/t 值大於上式計得之值但不超過 60，或 $\frac{1763\sqrt{K_1}}{\sqrt{F_y}}$ $\frac{551.950\sqrt{K_1}}{\sqrt{F_y}}$ 兩者之較小

者，含加勁材在內之翼板應力不得超過下式計得之值：

$$f_b = 0.55F_y - 0.224F_y \left[1 - \sin\left(\frac{\pi}{2} \times \frac{1763\sqrt{K} - \frac{w\sqrt{F_y}}{949\sqrt{K}}t}{t}\right) \right] \quad (9-84)$$

$$0.55F_y - 0.224F_y \left[1 - \sin\left(\frac{\pi}{2} \times \frac{552\sqrt{K} - \frac{w\sqrt{F_y}}{297\sqrt{K}}t}{t}\right) \right]$$

w/t 值大於 $\frac{1763\sqrt{K_1}}{\sqrt{F_y}}$ $\frac{55.950\sqrt{K_1}}{\sqrt{F_y}}$ 但不超過 60 時，含加勁材在內之翼板應

力不得超過下式計得之值。

$$f_b = 1.01K_1\left(\frac{t}{w}\right)^2 \times 10^6 \quad 9.94 \times 10^4 K_1\left(\frac{t}{w}\right)^2 \quad (9-85)$$

挫屈係數 K_1 之最大值應為 4，當 K_1 為最大值時，橫向加勁材之間距 a 應等於或小於 $4w$ 。若 a/b 值超過 3 時，不須設置橫向加勁材。

橫向加勁材不必連接於翼板，但應連接於箱梁之腹板及每一縱向加勁材。與腹板之連接設計應能抵抗下式之垂直力：

$$R_w = \frac{F_y S_s}{2b} \quad (9-86)$$

與每一縱向加勁材之連接設計，應能抵抗下式計得之垂直力：

$$R_s = \frac{F_y S_s}{nb} \quad (9-87)$$

縱向及橫向加勁受壓翼板也應滿足 9.2.10 節 4. 項 (1) 之規定，有效翼板寬度用以計算翼板彎曲應力，全翼板寬度用以計算翼板容許彎曲應力。

(5) 受壓翼板加勁材之一般規定

翼板加勁材之任何突出元件之寬厚比，不得大於下式計得之值：

$$\frac{b'}{t} = \frac{690}{\sqrt{F_y}} \quad \frac{216}{\sqrt{F_y}} \quad (9-88)$$

式中， b' ：加勁材突出元件寬度。

縱向加勁材應延伸至翼板最大應力不超過鄰近或填角銲接合之母材容許應力

處。

5. 翼板與腹板之銲接設計

腹板與翼板之銲接總有效厚度不得小於腹板之厚度。但當每跨具有2個或以上之內部中間隔板時，9.1.22節所規定最小尺寸之填角銲可予以使用。不管所用銲接之型式，被連接之翼板或腹板之兩側必須予以銲接。

6. 隔板

隔板、橫構架或其他方式之組構等應設置於每一支點上之箱梁內部，以抵抗橫向轉動、位移及扭曲。

依照本規範所設計之箱梁鋼橋，不需設置中間隔板或橫構架。

7. 橫向支撐

在各箱梁之間一般不需設置橫向支撐系統。應以 245kgf/m^2 $2,394\text{N/m}^2$ 之水平風力作用於箱梁外側立面，其中一半水平力作用於下翼板面上，而抵抗此一水平載重之斷面應假設包括將下翼板當做腹板及12倍腹板厚當做翼板之斷面。如規定之水平力與鋼梁及橋面板靜重所產生之組合應力超過容許設計應力之150%時，應設置橫向支撐系統。

8. 進出孔及排水孔

為供作模板拆除、檢查、維護及排水等使用，在橋面板或箱梁所設置之人孔或其他開口，應考慮配合氣候狀況、位置及材料。

9.2.11 混合梁

1. 通則

本節規定適用於腹板鋼材之強度比其中一翼板或兩翼板之強度為低之大梁設計，可適用於合成或非合成板梁及合成箱梁。在任何斷面之任一翼板彎曲應力超過腹板鋼材規定最小降伏強度之55%時，則受壓翼板面積不得少於受拉翼板面積。凡任何部份之橋面板、鋼筋與鋼梁合成者，上翼板面積應包括該換算面積。

除9.2.11節1.項至9.2.11節4.項之特別規定外，本規範之其他相關規定亦應遵守。

2. 容許應力

(1) 彎曲

每一翼板之應力若不超過9.1.2或9.1.3節中規定之鋼材容許應力乘以折減

因數 R 之值時，腹板之彎曲應力可超過其鋼材之容許應力。

$$R = 1 - \frac{\beta\Psi (1-\alpha)^2(3-\Psi+\Psi\alpha)}{6+\beta\Psi (3-\Psi)} \quad (9-89)$$

(見圖9.6及9.7)

式中， α =腹板之最小規定降伏強度除以受拉翼板之最小規定降伏強度。

β =腹板斷面積除以受拉翼板斷面積。

Ψ =自受拉翼板之外緣至(合成梁換算斷面之)中性軸之距離除以鋼梁斷面之高度。

合成梁中混凝土橋面板之彎曲應力不得超過混凝土之容許應力乘以 R ；上下翼板彎曲應力皆小於容許應力時，取 $R=1.0$ 。腹板縱向加勁材不宜設置於腹板降伏部分。

(2) 剪力

除9.2.4節4.項中具豎向加勁之非混合梁的腹板平均剪應力改以豎向加勁混合梁之腹板平均剪應力，如下式取代之外，混合梁腹板設計應依照9.2.4節3.項之規定設計之。

$$F_v = cF_y / 3 \leq F_y / 3 \quad (9-90)$$

式中， F_y 為腹板最小降伏強度。公式(9-34a)之 A 值及公式(9-32)並不適用於混合梁。

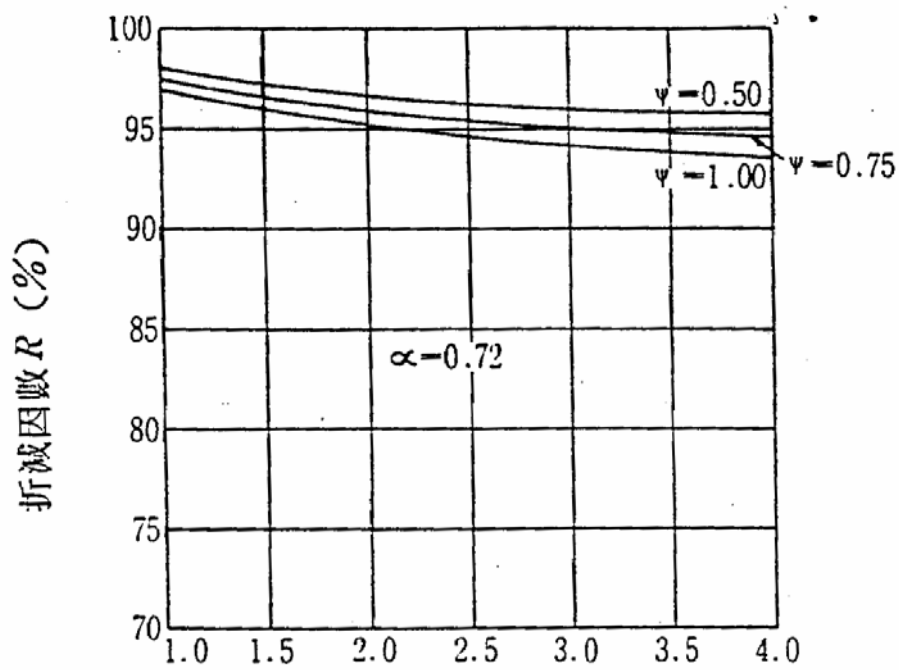
9.2.4節4.項中有關彎曲應力(F_s)之限制以及中間豎向加勁材總橫斷面積計算不適用於混合梁。

(3) 疲勞

混合梁應依9.1.3節表9.3所規定之容許疲勞應力差值設計之。

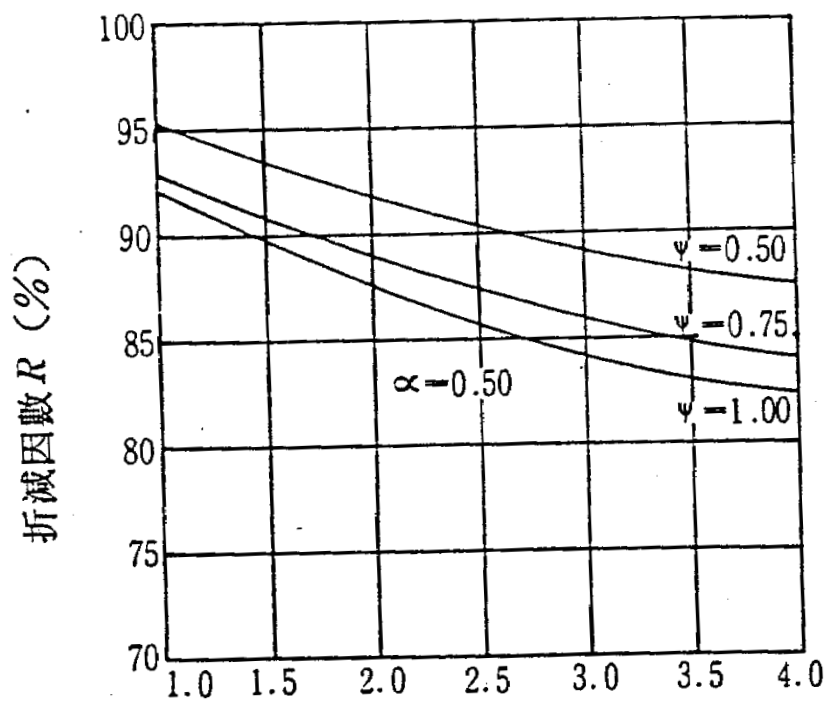
3. 板厚規定

計算翼板之最大寬厚比應依9.2.4節2.項之規定，腹板之最小厚度應依9.2.4節3.項之規定， f_b 值取受壓翼板之計算彎曲應力除以折減因數 R 或受壓翼板之容許彎曲應力之較小值。



腹板面積與受拉翼板面積比 β

圖 9.6 $\alpha = 0.72$ 時之折減因數 R



腹板面積與受拉翼板面積比 β

圖 9.7 $\alpha = 0.5$ 時之折減因數 R

4. 支柱加勁材規定

設計連續混合梁內支點處之支壓加勁材時，其 α 值小於0.7者，應假定腹板不承受支壓。

9.2.12 鋼橋面板之上部結構

1. 通則

本節規定適用於以加勁鋼板做為橋面板之鋼橋設計，通常此種橋面板是使用縱向肋條及橫梁加勁，橋面板之有效寬度可視為肋條及橫梁之上翼板。通常包括縱向肋條之橋面板可視為主箱型梁或板梁之上翼板。9.2.12節1.項至9.2.12節10.項中所稱之肋條及橫梁係含橋面板有效寬度在內之斷面。

除9.2.12節1.項至9.2.12節10.項之特別規定外，本規範之其他相關規定亦應遵守。適當之彈性分析法如等值直交異向板法(Equivalent-orthotropic-slab method)或等值格子梁法(Equivalent-Grid Method)可用於鋼橋面板之設計。等值勁度性質應妥為選擇，俾能正確模擬實際之橋面板。適當之彈性分析法如考慮斷面形狀扭曲變形效應之薄壁梁分析法(Thin-Walled-Beam Method)，可用於鋼橋面板箱梁橋之設計。箱梁設計必須核算車道或車輛載重在各種排列下所產生最大變形(扭曲)之影響。

另一種設計法(載重因數設計)見9.3.23節之規定。

2. 輪重接觸面積

3.5節所規定之輪重，應平均分佈於下列規定之矩形面積橋面板上：

輪重 Ton(KN)	垂直於行車方向之寬度 cm(m)	平行於行車方向之長度 cm(m)
3.65(36)	50.8+2t(.508+2t)	20.3+2t(.203+2t)
5.5(54)	50.8+2t(.508+2t)	20.3+2t(.203+2t)
7.3(72)	61.0+2t(.610+2t)	20.3+2t(.203+2t)

上表中， t 為磨耗層之厚度cm(m)

3. 橋面板之有效寬度

(1) 肋條及橫梁

充當縱向肋條或橫梁之上翼板橋面板之有效寬度可用被認可之近似方法*計算之。

(2) 大梁

若大梁之有效跨徑不小於:(1)大梁腹板間最大距離之5倍及(2)橋面板邊緣至最近大梁腹板之最大距離之10倍時，則充當大梁上翼板之橋面板全寬皆屬有效。另一方面，有效跨徑在簡支跨徑時應取實際跨徑，連續跨徑時應取反曲點間距離。有效寬度可用被認可之分析方法決定之。

箱梁下翼板之有效寬度應依9.2.10節4.項(1)之規定計算。

4. 容許應力

(1) 橋面板之局部彎曲應力

所謂局部彎曲應力係指橋面板因輪載重作用於肋條及橫梁而產生之應力。橋面板由於規定輪載重加30%衝擊力所產生之局部橫向彎曲應力，除非能以更精細之疲勞分析或以適當之疲勞試驗證明有較高容許應力者外，不得超過 2100kg/cm^2 206.842MPa。橫梁間距至少為

縱向肋條腹板間距三倍之橋面板配置方式，其局部縱向及橫向彎曲應力不需與下列(2)與(3)項之彎曲應力組合。

(2) 縱向肋條之彎曲應力

縱向肋條之總彎曲應力，由(1)肋條之彎曲與(2)大梁之彎曲所組合者，可超過9.1.3及9.2.2節所規定容許應力之25%。但此二者之每一單項彎曲應力不得超過9.1.3與9.2.2節所規定之容許彎曲應力。

(3) 橫梁之彎曲應力

橫梁之彎曲應力不得超過9.1.3與9.2.2節規定之容許彎曲應力。

* "Design Manual for "Orthotropic Steel Plate Deck Bridges" AISC, 1963 或 "Orthotropic Bridges, Theory and Design" by M.S. Troitsky, Lincoln Arc Welding Foundation, 1967.

(4) 肋條、橫梁及大梁之接合點

肋條與橫梁腹板之連接、為使肋條能穿過橫梁腹板之開孔、橫梁與大梁腹板之連接及肋條之續接等若位於拉應力區內，將影響橋梁之疲勞壽命。上項細部設計必須依9.1.3節所列最大應力循環次數及容許疲勞應力之規定辦理；並應以合理疲勞分析設計之。縱向肋條腹板與橋面板之接合設計，應使其足以承受因輪載重而產生於腹板之橫向彎曲疲勞應力。

5. 鋼板厚度

(1) 縱向肋條及橋面板

構成縱向肋條之鋼板及肋條腹板間之橋面板應符合9.2.5節14.項所規定之最小厚度。 f_a 值可取由(1)肋條之彎曲及(2)大梁之彎曲所產生壓應力總和之75%，但不得小於此二者之各別彎曲模式所產生之壓應力。

(2) 大梁及橫梁

箱梁、板梁及橫梁之鋼板應符合9.2.4節2.項至9.2.4節6.項及9.2.10節4.項之規定。

6. 縱向肋條之最大細長比

縱向肋條之細長比 L/r ，除以詳細分析證明橋面板不致因大梁彎曲所產生之壓應力而發生整體挫屈者外，不得超過下式計得之值。

$$\left(\frac{L}{r}\right)_{\max} = 1000 \sqrt{\frac{105.2}{F_y} - \frac{189.8F}{F_y^2}} \quad 1000 \sqrt{\frac{10.34}{F_y} - \frac{18.62F}{F_y^2}} \quad (9-91)$$

式中， L ：橫梁間距。

r ：含有效橋面板寬度在內之肋條對通過水平中心軸之迴轉半徑。

F ：橋面板視為大梁之上翼板時，在橋面板所產生之最大壓應力， kgf/cm^2 MPa；此應力應為正數。

F_y ：肋條材料之降伏強度， kgf/cm^2 MPa。

7. 隔梁

隔梁、橫構架或其他方式之組構等應設置於每一支點上，以傳遞側向力於支承並抵抗橫向旋轉、位移及扭曲變形。中間隔梁或橫構架之設置位置應與大梁之分析相符合。

中間及支點上之隔梁或橫構架之勁度及強度應與大梁分析相符合。

8. 勁度需求

(1) 撓度

肋條、橫梁及大梁因活重加衝擊力所產生之撓度，可大於9.1.7節之限制，但以不超過其跨徑之 $1/500$ 為宜。撓度計算應與其應力計算之分析相符合。

為防止磨耗層之過度惡化，鋼橋面板因規定輪載重加30%衝擊力所產生之撓度，以小於肋條腹板間距之 $1/300$ 為宜。橋面板撓度計算時不得考慮磨耗層之勁度效應。

(2) 振動

橋梁之振動特性應予考慮，使能有合理之設計。

9. 磨耗層

磨耗層必須充分固結於橋面板上，以使橋面平順且不滑，並能保護板面以防止銹蝕與磨損。磨耗層之材料應具有：

- (1) 足夠之延性以調和加諸於橋面板之膨脹及收縮，避免產生開裂或剝脫。
- (2) 足夠之疲勞強度以抵抗因橋面鋼板撓度而產生之撓曲裂縫。
- (3) 足夠之耐久性以抵抗車轍、推撞及磨損。
- (4) 對水、機動車燃料及油類等具有不滲透性。
- (5) 抵抗因除冰鹽(Deicing Salts)、油類、汽油、柴油燃料及煤油等所產生之變質。

10. 閉合斷面肋條

閉合斷面肋條可不設檢查、清潔、及油漆用之開孔。此類肋條之(i)肋條腹板與橋面板之接合；(ii)肋條之續接及(iii)隔梁或橫梁腹板與肋條之末端之接合處，必須用連續鉚密閉以防止水份進入。

9.3 強度設計法—載重因數設計

9.3.1 範圍

載重因數設計係依設計載重乘以因數以設計各構材之方法。為確保結構物之供用能力與耐久性，結構物在超載時永久變形之控制、在使用載重時之疲勞特性、及在使用載重時活重撓度之控制，均應考慮。參閱9.2節使用載重設計即容許應力設計法，係另一種設計方法。

9.3.2 載重

使用活重為無需特殊載重許可而能合法通行於公路上之車輛。

在設計上使用載重係為第三章所述之靜重、活重與衝擊載重等。

超載重係指在不產生永久損害下，偶而作用於結構上可被允許之活重。設計時最大超載重為 $5(L + I)/3$ 。

最大載重依9.3.6節之規定辦理。

9.3.3 設計理論

除9.3.7節1.項(3)節另加修正者外，所有彎矩、剪力及其他力量應假定結構物在彈性行為下決定之。

所有構材之設計應依本規範9.3.7至9.3.19節所規定之方法辦理。其最大強度至少應等於依其設計載重乘以3.23節所規定之相關載重因數所產生之總值。

使用行為應依照本規範9.3.20至9.3.22節之規定檢核。

9.3.4 假定

1. 撓曲構材內之應變應假定與自其中性軸之距離成正比。
2. 鋼材之應力低於所用鋼材之降伏強度 F_y 時，應為E值($2.1 \times 10^6 \text{ kgf/cm}^2$)乘以該鋼材之應變。若應變大於鋼材降伏強度之應變，其應力則與應變無關，並等於降伏強度 F_y 值。此項假定並應適用於混凝土橋面板負彎矩區內之縱向鋼筋，若該區域內設有剪力連接器以確保其合成效用。
3. 在最大強度時，合成梁混凝土橋面板之壓應力與應變無關，其值等於 $0.85 f'_c$ 。
4. 除非符合9.3.20節2.項及9.3.21節2.項(2)之規定，撓曲計算時混凝土之拉力強度應省略不計。

9.3.5 結構鋼材之設計應力

結構鋼材之設計應力，應依9.1.2節所規定之各種所用鋼材之標稱降伏點或降伏強度 F_y 值設計。

9.3.6 最大設計載重

承受應力之構材所能承受之最大彎矩、剪力或軸力，應依3.23節之公式計得。結構物

之每一部份應依合適之分類載重與分類載重組合所需之最大設計載重設計。

9.3.7 撓曲構材

除9.3.8至9.3.24節有適用之規定可取代外，撓曲構材應符合本節下列需求。組合I型梁受壓翼板寬度 b 宜不小於0.2倍腹板深度，但不得小於0.15倍腹板深度。如受壓翼板面積小於受拉翼板面積，則最小翼板寬度可取為兩倍受壓腹板深度而不用腹板高度。受壓翼板厚度 t 宜不小於1.5倍腹板厚度；受拉翼板之寬厚比 b/t 不得超過24。

1. 結實斷面

有適當側向支撐、固定梁深、無腹板縱向加勁材、受拉翼板無開孔且具高度抗局部挫屈強度之撓曲構材斷面者，可視為結實斷面。

滾軋或組合撓曲構材斷面，若符合下列(1)節之規定者，應視為結實斷面，其最大強度為：

$$M_u = F_y \cdot Z \quad (9-92)$$

式中， F_y ：所用鋼材之規定降伏點

Z ：斷面塑性模數*

(1) 結實斷面應符合下列需求：（某些常用鋼材之需求見表9.15）

a. 受壓翼板

$$\frac{b}{t} \leq \frac{1089}{\sqrt{F_y}} \quad \frac{341.2}{\sqrt{F_y}} \quad (9-93)$$

式中， b ：翼板之寬度

t ：翼板厚度

b. 腹板厚度

$$\frac{D}{t_w} \leq \frac{5098.6}{\sqrt{F_y}} \quad \frac{1596.2}{\sqrt{F_y}} \quad (9-94)$$

式中， D ：翼板間之淨距離

t_w ：腹板厚度。

* 滾軋斷面之 Z 值表列於「Manual of Steel Construction, Ninth Edition, 1989, AISC」；AASHTO Standard Specification for Highway Bridge, 2002 之附錄 D 提供有 Z 值計算方法。

當 $\frac{b}{t}$ 及 $\frac{D}{t_w}$ 兩者均超過上述上限值之75%時，應符合下式：

$$\frac{D}{t_w} + 4.68\left(\frac{b}{t}\right) \leq \frac{8917.9}{\sqrt{F_{yf}}} \quad \frac{2793.2}{\sqrt{F_{yf}}} \quad (9-95)$$

式中， F_{yf} ：受壓翼板降伏強度。

c. 受壓翼板側向支撐之間距

$$\frac{L_b}{r_y} \leq \frac{[2.53 - 1.55(M_\ell/M_u)] \times 10^5}{F_y} \quad (9-96)$$

$$\frac{[2.48 - 1.52(M_\ell/M_u)] \times 10^4}{F_y}$$

式中，

L_b ：受壓翼板之側向支撐點間之距離

r_y ：對 Y-Y 軸之迴轉半徑

M_ℓ ：無支撐範圍端之較小彎矩

$M_u = F_y Z$ ，無支撐範圍另端之極限彎矩。

當彎矩在兩支撐點間僅產生單一曲率時 M_ℓ/M_u 為正，產生反向曲率時 M_ℓ/M_u 為負。

所需側向支撐應能防止主構材之側向位移及扭轉，或將受壓翼板之頂部及側部埋設於混凝土內。

d. 最大軸向壓力

$$P \leq 0.15F_y A \quad (9-97)$$

構材之軸向載重超過 $0.15F_y A$ 時，應依 9.3.17 節 2. 項之規定以梁－柱理論設計。

- (2) 上項 9.3.7 節 1. 項之規定適用於能實際達到 M_p 之鋼材。如 AASHTO M270 Grades 36, 50 及 50W (ASTM A709 Grades 36, 50 及 50W) 及 AASHTO M270 Grade HPS70W (ASTM A709 Grade HPS70W) 之鋼材，均符合該項需求。上述第(1)節之限制詳表 9.15：

表 9.15 結實斷面之限制

F_y kgf/cm ² MPa	2520 248.21	3500 344.74	4900 482.64
b/t	21.7	18.4	15.5
D/t_w	101	86	72
$L_b/r_y (M_\ell/M_u = 0^*)$	100	72	51
$L_b/r_y (M_\ell/M_u = 1^*)$	39	28	20

* : M_ℓ/M_u 非 0 與 1 時，由公式(9-96)計算。

- (3) 依第9.3.7節1.項(1)之規定設計AASHTO M270 Grades 36, 50及50W(ASTM A709 Grades 36, 50及50W)鋼材負彎矩支承處為結實斷面之連續梁，以彈性分析所決定支承點上之負彎矩在超載重及最大載重時最大可減少10%，但跨內之彎矩應增加等值反向靜態下兩相鄰支承點所減少之負彎矩。例如，跨徑中央之彎矩應增加兩相鄰支承點上所減少彎矩之平均值。此項折減不適用於懸臂載重所產生之負彎矩。

前述10%之彎矩重分布不適用於及AASHTO M270 Grade HPS70W 或 Grade 70W (ASTM A709 Grade HPS70W or Grade 70W)鋼材之結實斷面。

2. 有側向支撐之非結實斷面

不符合9.3.7節1.項(1)之需求但合於下列(1)節規定之滾軋或組合撓曲構材，其最大強度應計算如下取小值：

$$M_u = F_y S_{xt} \quad (9-98)$$

$$\text{或 } M_u = F_y S_{xc} R_b \quad (9-99)$$

配合9.3.7節2.項(3)規定，式中

$$F_{cr} = \left(1167 \frac{t}{b} \right)^2 \leq F_y$$

b =受壓翼板寬度

t =受壓翼板厚度

S_{xt} =受拉翼板之斷面模數

S_{xc} =受壓翼板之斷面模數

R_b =依據 9.3.7 節 4.項計算之翼板應力折減係數，使用公式(9-103b)時以 f_b 代替

$$M_r / S_{xc}$$

f_b = 受壓翼板之因數化彎曲應力，不大於 F_y

(1) 上項公式適用於符合下列需求之斷面：

a. 受壓翼板

$$\frac{b}{t} \leq 24 \quad (9-100)$$

b. 腹板厚度

腹板厚度須符合公式(9-104)或公式(9-109)，並符合9.3.8節2.項或9.3.8節3.項相關需求。無加勁之腹板，其腹板厚度不得小於 $D/150$ 。

c. 受壓翼板側向支撐之間距

$$L_b \leq \frac{1406000 A_f}{F_y d} \quad \frac{1379 \times 10^8 A_f}{F_y d} \quad (9-101)$$

式中， d ：小梁或大梁之梁深。

A_f ：翼板面積。

如不滿足公式(9-101)條件，則以公式(9-99)計算所得之 M_u 不得大於9.3.7節4.項(1)規定。

d. 最大軸向壓力

$$P \leq 0.15 F_y A \quad (9-102)$$

構材之軸向載重超過 $0.15 F_y A$ 時，應依9.3.17節2.項之規定以梁一柱理論設計。

(2) 上述第(1)節之限制，詳表9.16：

表 9.16 有側向支撐非結實斷面之限制

F_y kgf/cm ² MPa	2520 248.2	3500 344.7	4900 482.6	6300 620.5	7000 689.5
b/t^*	23.2	19.7	16.6	14.7	13.9
$L_b d / A_f$	556	400	286	222	200
D/t_w	參見 9.3.7 節 5.項(1)，9.3.7 節 6.項(1)，9.3.8 節 2.或 3 項適用條件，無加勁之腹板，其值不得大於 150				

*此項限制用於 $F_{cr}=F_y$ ，另參見 9.3.7 節 2.項及 9.3.7 節 2.項(1)(a)

3. 漸變(Transitions)

除構材腹板厚度應符合9.3.7節1.項(1)(b)之規定者外，構材之幾何性質介於9.3.7節1.項與9.3.7節2.項限制間者，其最大強度可採用直線內插法計算。

4. 部分側向支撐構材

構材不符合9.3.7節2.項(1)(c)側向支撐需求者，應於間距 L_b 位置設有不連續側向支撐點，以使所考慮斷面強度滿足9.3.7節4.項(1)節需求，側向支撐應設置以束制受壓翼板之側向變位及防止整個斷面扭轉。

- (1) 如構材不滿足9.3.7節2.項(1)(c)側向支撐需求，且壓力側翼板與構材斷面對腹板垂直軸之慣性矩比 I_{yc} / I_y ，在 $0.1 \leq I_{yc} / I_y \leq 0.9$ 之範圍，其最大強度應按下列計算：

$$M_u = M_r R_b \quad (9-103a)$$

式中，

$R_b = 1$ ，適用於縱向加勁梁若其細長比滿足下式需求：

$$\frac{D}{t_w} \leq 1447.7 \sqrt{\frac{k}{f_b}} \quad \frac{D}{t_w} \leq 453 \sqrt{\frac{k}{f_b}}$$

式中，

$$\frac{d_s}{D_c} \geq 0.4 \quad k = 5.17 \left(\frac{D}{d_s} \right)^2 \geq 9 \left(\frac{D}{D_c} \right)^2$$

$$\frac{d_s}{D_c} < 0.4 \quad k = 11.64 \left(\frac{D}{D_c - d_s} \right)^2$$

d_s = 縱向加勁板中心或加勁角鋼之行距線(gage line)至受壓翼板內側面或腳間之距離。

f_b = 受壓翼板之因數化彎曲應力

當腹板兩邊皆受壓時，取 $k=7.2$ 。否則，不論有無縱向加勁材之大梁， R_b 計算如下：

$$R_b = 1 - 0.002 \left(\frac{D_c t_w}{A_{fc}} \right) \left[\frac{D_c}{t_w} - \frac{\lambda}{\sqrt{\frac{M_r}{S_{xc}}}} \right] \leq 1.0 \quad (9-103b)$$

式中，

D_c ：腹板受壓深度(cm)，對於合成梁 D_c 依據 9.3.9 節 2.項規定計算。

t_w : 腹板厚度(cm)。

A_{fc} : 受壓翼板面積(cm^2)。

M_r : 側向扭轉挫屈彎矩或降伏彎矩，見下述定義(kgf-cm)。

S_{xc} : 受壓翼板之斷面模數(cm^3)。活重時使用合成斷面之斷面模數。

$\lambda = 4080$ ，適用於所有 D_c 小於或等於 $D/2$ 之斷面。

$= 3310$ ，適用於所有 D_c 大於 $D/2$ 之斷面。

構材之彎矩容量 M_r 不得超過降伏彎矩 M_y 。除此外， M_r 亦不能超過下

列之側向扭轉挫屈彎矩：

符合 $\frac{D_c}{t_w} \leq \frac{\lambda}{\sqrt{F_y}}$ 或腹板有縱向加勁之斷面：

$$M_r = 6.40 \times 10^6 C_b \left(\frac{I_{yc}}{L_b} \right) \sqrt{0.772 \frac{J}{I_{yc}} + 9.87 \left(\frac{d}{L_b} \right)^2} \leq M_y \quad (9-103c)$$

符合 $\frac{\lambda}{\sqrt{F_y}} < \frac{D_c}{t_w}$ 之斷面：

當 $L_b \leq L_p$ 時，

$$M_r = M_y \quad (9-103d)$$

當 $L_r \geq L_b > L_p$ 時，

$$M_r = C_b F_y S_{xc} \left(1 - 0.5 \left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right) \right) \leq M_y \quad (9-103e)$$

$$L_r = \left(\frac{402 \times 10^5 I_{yc} d}{F_y S_{xc}} \right)^{1/2} \quad (9-103f)$$

當 $L_b \geq L_r$ 時，

$$M_r = C_b \frac{F_y S_{xc}}{2} \left(\frac{L_r}{L_b} \right)^2 \leq M_y \quad (9-103g)$$

其中 L_b : 受壓翼板無側向支撐長度。

$$L_p = 2519 r' / \sqrt{F_y}, \text{ cm}。$$

r' : 受壓翼板對腹板面垂直軸之迴轉半徑(cm)。

I_{yc} : 受壓翼板對腹板面垂直軸之慣性矩(cm^4)。

d : 梁深，cm。

$$J = \frac{((bt^3)_c + (bt^3)_t + Dt_w^3)}{3}, \text{ 式中 } b \text{ 與 } t \text{ 分別為受壓與受拉翼板之寬度及厚度, (cm}^4\text{)}。$$

$C_b = 1.75 + 1.05(M_1/M_2) + 0.3(M_1/M_2)^2 \leq 2.3$ ， M_1 及 M_2 分別為無側向支撐部份端點較小及較大彎矩，當產生反向曲率時 M_1/M_2 取正值，產生單一曲率時 M_1/M_2 取負值。

$C_b = 1.0$ ，當構材為無側向支撐懸臂梁或構材在側向支撐間有彎矩大於或等於二端點之較大者。*

受壓翼板須滿足9.3.7節2.項(1)(a)之需求，腹板厚度應符合公式(9-104)或公式(9-109)，並符合9.3.8節2.項或9.3.8節3.項相關需求。無加勁之腹板，其腹板厚度不得小於 $D/150$ 。

(2) 構材之軸向載重大於 $0.15 F_y A$ 時，應依9.3.17節2.項之規定以梁—柱理論設計。

5. 豎向加勁大梁

(1) 大梁之剪力不符合9.3.7節8.項(1)之需求時，則大梁之腹板需加設豎向加勁板。

設有豎向加勁板但無縱向加勁板之大梁，其腹板厚度應符合下列公式之需求：

$$\frac{D}{t_w} \leq \frac{9678}{\sqrt{F_y}} \quad \frac{3029.5}{\sqrt{F_y}} \quad (9-104)$$

配合9.3.8節2.項腹板厚度需求，各種鋼材之 D/t_w 限制如下：

D/t_w	F_y (kgf/cm ²)	MPa
192	2520	248.2
163	3500	344.7
138	4900	482.6
122	6300	620.5
115	7000	689.5

如腹板細長比 D/t_w 超過上限時，則須修改斷面以符合要求或須提供縱向加勁材。

(2) 豎向加勁大梁若符合第9.3.7節5.項(1)之需求時，其最大彎曲強度應依9.3.7節1.項、9.3.7節2.項、9.3.7節4.項(1)、9.3.9節至9.3.12節或9.3.14節之規定計算，並符合9.3.7節8.項(2)之需求。

* 使用較大 C_b 時，另參見"Structural Stability Research Council Guide to Stability Design Crittria for Metal Structures, 4th Ed., pg. 135.

(3) 豎向加勁大梁之剪力強度應依9.3.7節8.項之規定計得，其加勁材之寬厚比應為：

$$\frac{b'}{t} \leq 16 \quad (9-105)$$

式中， b' ：加勁材之突出寬度。

中間豎向加勁材之總斷面積應不小於：

$$A = [0.15B \frac{D}{t_w} (1 - C) \left(\frac{V}{V_u} \right) - 18] \frac{F_{y_{web}}}{F_{cr}} t_w^2 \quad (9-106a)$$

$$\text{式中 } F_{cr} = \frac{634458}{\left(\frac{b'}{t} \right)^2} \leq F_{y_{stiffener}} \quad (9-106b)$$

$F_{y_{stiffener}}$ ：加勁材降伏強度，(kgf/cm²)。

$B=1.0$ 適用於成對之加勁材。

=1.8 適用於單側之加勁角鋼。

=2.4 適用於單側之加勁板。

C 由9.3.7節8.項(1)公式計得。當公式(9-106a)計得之 A 值近乎零或負值時，加勁材僅須符合公式(9-105)寬厚比、及公式(9-107)慣性矩及第9.2.4節4.項規定之需求。

豎向加勁材對腹板之慣性矩不得小於下式：

$$I = d_o t_w^3 J \quad (9-107)$$

$$\text{式中，} J = 2.5(D/d_o)^2 - 2, \text{ 但不小於 } 0.5 \quad (9-108)$$

d_o ：豎向加勁材之間距。

若加勁材成對，則慣性矩以腹板中心線計得，若單側則以加勁材與腹板接合面計得。

豎向加勁材不需承壓於受拉翼板上。加勁材銲縫末端至腹板與翼板間填角銲縫之近邊距離不得小於 $4t_w$ ，亦不得大於 $6t_w$ 。為使僅設於腹板一邊之加勁材有效起見，加勁材應能承壓，但不需連結固定於受壓翼板上。若豎向加勁材用作隔板或橫構架與小梁或大梁之連接，則應與上、下翼板剛性連接。

6. 縱向加勁大梁

- (1) 對稱大梁之腹板厚小於9.3.7節5.項(1)之規定時，應設置縱向加勁材，並應設置於距受壓翼板內面 $D/5$ 處。

設置豎向加勁材及一根縱向加勁材之板梁，其腹板厚度應符合下式之需求：

$$\frac{D}{t_w} \leq \frac{19356}{\sqrt{F_y}} \quad \frac{6059}{\sqrt{F_y}} \quad (9-109)$$

各種鋼材之 D/t_w 限制如下：

D/t_w	F_y (kgf/cm ²)	MPa
385	2520	248.2
326	3500	344.7
276	4900	482.6
243	6300	620.5
231	7000	689.5

單對稱大梁須符合9.3.8節3.項規定

- (2) 縱向加勁大梁若符合9.3.7節6.項(1)之規定時，其最大彎矩強度應依9.3.7節2.項、9.3.7節4.項(1)、9.3.10節2.項至9.3.11節2.項、9.3.12節或9.3.14節之規定計算，計算，並符合9.3.7節8.項(2)之需求。
- (3) 設置有一根縱向加勁材之大梁，其剪力強度應依9.3.7節8.項之規定計算。

縱向加勁材尺寸應為：

- a. 縱向加勁材之厚度不小於9.2.4節5.項之規定，且縱向加勁材之因數化彎曲應力不大於縱向加勁材之降伏強度

- b. 加勁材之剛度不得小於：

$$I \geq Dt_w^3 \left[2.4 \left(\frac{d_0}{D} \right)^2 - 0.13 \right] \quad (9-110)$$

式中，

I =縱向加勁材對與腹板接合面計得之慣性矩。

- c. 加勁材之迴轉半徑不得小於： $r \geq \frac{d_0 \sqrt{F_y}}{6099} \quad \frac{d_0 \sqrt{F_y}}{1909} \quad (9-111)$

計算上述 I 及 r 值時，應考慮以不超出 $18t_w$ 寬之腹板為縱向加勁材之一部份。具有縱向加勁材之大梁格間，其豎向加勁材之設計，除用次格間

之深度代替其全格間深度 D 外，應依9.3.7節5.項(5)之規定設計。又豎向加勁材之斷面模數，應不小於：

$$S_s = \frac{1}{3}(D/d_0)S_t \quad (9-112)$$

式中， D ：全格間之深度(翼板部材間之淨距)。

S_t ：配置於 $D/5$ 處之縱向加勁材斷面模數。

7. 支承加勁材

梁之支承加勁材其設計應依9.2.3與9.2.4節之規定設計。

8. 剪力

(1) 滾軋型或組合撓曲構材腹板之剪力強度應計算如下：

腹板無加勁者，其剪力強度受限於塑性或挫屈剪力，按下式計算：

$$V_u = CV_p \quad (9-113)$$

腹板加勁且符合9.3.8節8.項(3)條件者，其剪力強度由張力場作用下挫屈後之抵抗力決定，按下式計算

$$V_u = V_p \left[C + \frac{0.87(1-C)}{\sqrt{1 + \left(\frac{d_0}{D}\right)^2}} \right] \quad (9-114)$$

V_p 等於塑性剪力，其值由下式計算

$$V_p = 0.58F_y D t_w \quad (9-115)$$

係數 C 等於挫屈剪應力除以降伏剪應力，由下列計算

$$\text{當 } \frac{D}{t_w} < \frac{1590\sqrt{K}}{\sqrt{F_y}} \text{ 時，}$$

$$C=1.0$$

$$\text{當 } \frac{1590\sqrt{K}}{\sqrt{F_y}} \leq \frac{D}{t_w} \leq \frac{1990\sqrt{K}}{\sqrt{F_y}} \text{ 時，}$$

$$C = \frac{1590\sqrt{K}}{\left(\frac{D}{t_w}\right)\sqrt{F_y}} \quad (9-116)$$

$$\text{當 } \frac{D}{t_w} > \frac{1990\sqrt{K}}{\sqrt{F_y}} \text{ 時，}$$

$$C = \frac{3.165 \times 10^6}{\left(\frac{D}{t_w}\right)^2 F_y} \quad (9-117)$$

式中除對無加勁梁取 K 為5外，挫屈係數 $K=5/(d_o/D)^2$ 。

D ：翼板間無支撐之淨距。

d_o ：豎向加勁材間距。

F_y ：腹板降伏應力，(kgf/cm²)。

- (2) 如大梁格間由公式(9-114)控制且同時受剪力及大於 $0.75M_u$ 之彎矩作用，其剪力不得超過：

$$\frac{V}{V_u} = 2.2 - 1.6 \frac{M}{M_u} \quad (9-118)$$

如合成非結實斷面大梁格間由公式(9-114)控制且同時受剪力及彎矩所致因數化彎曲應力 f_s 大於 $0.75F_u$ 之作用，其剪力則不得超過：

$$\frac{V}{V_u} = 2.2 - 1.6 \frac{f_s}{F_u} \quad (9-118a)$$

式中，

f_s =上翼板或下翼板之因數化彎曲應力，取其 $\frac{f_s}{F_u}$ 大者。

F_u =上翼板或下翼板之最大彎曲強度，取其 $\frac{f_s}{F_u}$ 大者。

- (3) 須設置豎向中間加勁材處，中間加勁材間距須依照9.3.7節8.項所述最大所能承受剪力規定之 d_o 設置，但不得大於 $3D$ 。中間加勁材符合下列吊裝需求下，若梁所受最大剪力小於9.3.7節8.項(1)公式(9-113)之剪力值，該部份梁豎向中間加勁材可省略。

若 D/t_w 值大於150，須設置豎向中間加勁材。對無縱向加勁之梁，豎向中間加勁材間距不得超過 $D(260/(D/t_w))^2$ ，以確保梁之組立施工製造；對有縱向加勁之梁，豎向加勁材須依9.3.7節8.項(1)規定之間距設置，但不得超過分割後最大次格間梁深之1.5倍。腹板之全深 D 應用在9.3.7節8.項(1)及下式中，以決定縱向加勁梁之最大剪力強度。

對縱向或豎向加勁梁之簡支端，其第一中間加勁材之設置應使其端點之剪力不超過塑性或挫屈剪力，其值由下式計算

$$V = CV_p \quad (9-119)$$

對豎向加勁梁，其第一中間加勁材之間距不得超過 $1.5D$ 。對縱向加勁梁，其第一中間加勁材之間距不得超過分割後最大次格間梁深之1.5倍。

9.3.8 單對稱梁

1. 通則

斷面與其垂直軸成對稱，但與水平中心軸不對稱時，9.3.7節1.項至9.3.7節4.項之規定應可適用。

2. 豎向加勁之單對稱斷面

設有豎向加勁材之大梁，應依9.3.7節5.項之規定設計，但當受壓翼板與其中性軸之淨距 D_c 超過 $D/2$ 時，則腹板之厚度 t_w 應符合下式規定：

$$\frac{D_c}{t_w} \leq \frac{4839}{\sqrt{F_y}} \quad \frac{1514.75}{\sqrt{F_y}} \quad (9-120)$$

如腹板細長比 D_c/t_w 超過上限，則斷面應修改至符合限制或設置一縱向加勁材。

3. 縱向加勁之單對稱斷面

單對稱斷面之腹板厚度小於9.3.7節5.項(1)或9.3.8節2.項之規定時，應設置縱向加勁材。

設置有一根縱向加勁材及豎向加勁材之大梁，應適用9.3.7節6.項對稱斷面之規定以及下列條件：

- (1) 對稱大梁其縱向加勁板或加勁角鋼之行距線(gage line)至受壓翼板內側面或腳間之最佳距離 d_s 為 $D/5$ 。單對稱合成梁正彎矩區之最佳距離 d_s 可以下式計算：

$$\frac{d_s}{D_{cs}} = \frac{1}{1 + 1.5 \sqrt{\frac{f_{DL+LL}}{f_{DL}}}} \quad (9-121)$$

D_{cs} ：非合成鋼梁或大梁腹板受壓深度。

f_{DL} ：受壓翼板非合成靜重應力。

f_{DL+LL} ：在腹板斷面應力最大處受壓翼板之全部合成及非合成靜重加合成活重應力。

合成斷面負彎矩區加勁板之距離 d_s 取 $2D_c/5$ 為最佳， D_c 為在腹板斷面應力

最大處合成斷面腹板受壓深度。

(2) 當 D_c 超過 $D/2$ 時，腹板之厚度 t_w 應符合下式需求：

$$\frac{D_c}{t_w} \leq \frac{9678}{\sqrt{F_y}} \quad \frac{3029.5}{\sqrt{F_y}} \quad (9-122)$$

4. 有側向支撐單對稱非結實斷面

有側向支撐單對稱軋型或組合撓曲構材之非結實斷面應依第9.3.7節2.項(1)之規定設計與計算。

5. 部分支撐單對稱斷面

不包括公式(9-101)側向支撐條件規定，單對稱斷面符合9.3.7節2.項(1)之需求者其最大強度以公式(9-98)或公式(9-99)計算所得 M_u 取小值，惟以公式(9-99)計算所得之 M_u 不得大於依9.3.7節4.項(1)規定計算得之 M_u 。

9.3.9 合成梁

合成梁之設計應符合下列規定：

1. 任何斷面之最大強度，不得小於該斷面所受彎矩乘以適當載重因數之和。
2. 鋼材斷面之腹板應能承受所有外剪力，並需符合9.3.7及9.3.8節之有關規定。 D_c 值應視為對合成斷面之中性軸與受壓翼板間之淨距，在正彎矩區， D_c 應依個別斷面承受各載重所產生應力加總計算，合成斷面受負彎矩作用時受壓腹板深度 D_c 可取為不累計各階段載重所產生應力之合成斷面受壓腹板深度。符合9.3.10節1.項(2)，腹板在最大設計載重下之結實性及韌性需求，受壓腹板深度 D_{cp} 應以不考慮載重順序之完全塑性斷面計算。腹板細長比超出9.3.7節5.項(1)節或9.3.8節2.項限制之大梁斷面應修改至符合限制或或設置一縱向加勁材。
3. 起始降伏彎矩強度應考慮靜重及活重作用於鋼梁及合成斷面加以計算。
4. 鋼梁應滿足9.3.24節施工性之需求。

9.3.10 正彎矩斷面

1. 結實斷面

結實合成梁正彎矩區之最大強度 M_u 應依9.3.10節1.項(2)規定計得。鋼材之應力—應變圖中應變硬化前應顯示降伏平台區(Yield-Plateau)，如AASHTO M270 Grade

36, 50及50W (ASTM A709 Grade 36,50及50W)之鋼材均應符合此項需求。

(1) 完全塑性應力分佈所產生之總彎矩可如下計算之：

a. 橋面板之壓力 C ，為下列公式中所得之最小值：

$$C = 0.85 f'_c b t_s + (AF_y)_c \quad (9-123)$$

式中， b 為橋面板之有效寬度(依第9.2.9節3.項規定)， t_s 為橋面板之厚度。

$(AF_y)_c$ 為橋面板壓力區內之鋼筋降伏點與其面積之乘積。

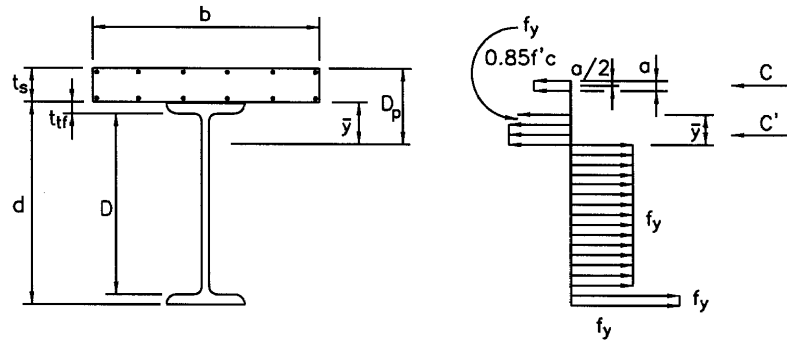


圖 9.8 塑性應力分佈

$$C = (AF_y)_{bf} + (AF_y)_{tf} + (AF_y)_w \quad (9-124)$$

式中， $(AF_y)_{bf}$ 為鋼材斷面之下翼板斷面積(包括蓋板)與其降伏點之乘積。

$(AF_y)_{tf}$ 為鋼材斷面之上翼板斷面積與其降伏點之乘積。

$(AF_y)_w$ 為鋼材斷面之腹板斷面積與其降伏點之乘積。

b. 應力分佈塊之深度，應由橋面板內之壓力計算：

$$a = \frac{C - (AF_y)_c}{0.85 f'_c b} \quad (9-125)$$

c. 橋面板內之壓力小於上節公式(9-124)之值時，鋼材斷面頂部承受之壓力如下：

$$C' = \frac{\Sigma(AF_y) - C}{2} \quad (9-126)$$

d. 鋼材斷面內之中性軸位置，自鋼材頂部之距離可以下式決定：

當 $C' < (AF_y)_{tf}$

$$\bar{y} = \frac{C'}{(AF_y)_{tf}} t_{tf} \quad (9-127)$$

$$\text{當 } C' \geq (AF_y)_{tf}$$

$$\bar{y} = t_{tf} + \frac{C' - (AF_y)_{tf}}{(AF_y)_w} D \quad (9-128)$$

e. 斷面承受彎曲時，其最大強度為所有力對中性軸所產生之一次彎矩，設所有力及力臂均為正值。

(2) 固定深度之合成斷面於正彎矩區無腹板縱向加勁材且受拉翼板無開孔，當鋼材斷面之腹板符合下式需求時，可視為結實斷面：

$$\frac{2D_{cp}}{t_w} \leq \frac{5098}{\sqrt{F_y}} \quad (9-129)$$

式中， D_{cp} 為依第9.3.10節1.項(1)計得塑性彎矩時之腹板壓力區深度， t_w 為腹板厚度。如塑性彎矩時中性軸位於腹板之上，則上式符合；否則 D_{cp} 為依公式(9-128)計得之 $\bar{y}$ 值再減去 t_{tf} ，此外橋面板頂至塑性彎矩中性軸之距離 D_p 應符合

$$\frac{D_p}{D'} \leq 5 \quad (9-129a)$$

其中， $D' = \beta \frac{(d + t_s + t_h)}{7.5}$

$\beta = 0.9$ ， $F_y = 2520 \text{ kgf/cm}^2$ 時。

$= 0.7$ ， $F_y = 3500 \text{ kgf/cm}^2$ 時。

d ：梁深。

t_s ：橋面板厚度。

t_h ：上翼板上方之混凝土托肩厚度。

當最大翼板應力不超過規定之最小翼板降伏應力時，則不須檢核 D_p / D' ，是否小於等於5。

簡支結實合成梁或具結實非合成或合成負彎矩墩柱處斷面之連續跨徑正彎矩區，其最大彎矩強度應取下列之值：

當 $D_p \leq D'$ 時

$$M_u = M_p \quad (9-129b)$$

當 $D' < D_p \leq 5D'$ 時

$$M_u = \frac{5M_p - 0.85M_y}{4} + \frac{0.85M_y - M_p}{4} \left(\frac{D_p}{D'} \right) \quad (9-129c)$$

式中， M_p ：依第 9.3.10 節 1.項(1)計得之合成正彎矩斷面之塑性彎矩強度。

M_y ：由 F_y 乘上拉力翼板處之斷面模數所計得之合成正彎矩斷面起始降伏彎矩，並應使用模數比 n 轉換斷面性質。

具結實合成正彎矩斷面，但於墩柱處斷面為非結實非合成或合成負彎矩之連續跨徑，其合成彎矩斷面之最大彎曲強度 M_u 應取依第9.3.9節3.項規定計得之起始降伏彎矩強度或如下：

$$M_u = M_y + A' (M_u - M_s)_{pier} \quad (9-129d)$$

式中，

M_y ：依第 9.3.9 節 3.項計得之結實正彎矩斷面起始降伏彎矩強度。

$(M_u - M_s)_{pier}$ ：墩柱處非結實斷面之彎矩強度為依 9.3.7 節 2.項或 9.3.7 節 4.項計得之 M_u ，扣除在跨徑內產生最大正彎矩之載重下，於墩柱處之彈性彎矩 M_s 。對於內跨取兩墩柱處斷面差值之較小者。

內跨時， $A'=1$ 。

邊跨時， A' =自端支承至最大正彎矩處距離除以跨徑長度。

依公式(9-129d)計得之 M_u 不得超過依公式(9-129b)或(9-129c)計得之適用值。

依公式(9-129d)計算正彎矩斷面最大彎矩強度之連續跨徑，在相鄰墩柱處產生最大負彎矩之載重下，其跨徑內之最大正彎矩不得超過 M_y 。不符合公式(9-129)或(9-129a)需求之正彎矩區域內之合成斷面，其 M_u 應依第9.3.10節2.項(2)之規定計得。

2. 非結實斷面

若鋼材斷面不符合9.3.10節1.項(2)之結實斷面規定，個別斷面所承受應有載重之彎曲應力總和不得超過最大強度 F_u ，受拉翼板取為 F_y 或最大強度 F_u ，受壓翼板取為 $F_y R_b$ ，其中 R_b 為依第9.3.7節4.項(1)規定計得之翼板應力折減係數，當 R_b 以公式(9-103b)計算，則 f_b 應以 M_r/S_{XC} 取代， A_{FC} 應取為上翼板與混凝土板轉換合成面積，並依據9.3.9節2.項計算得 D_c ， f_b 為不大於 F_y 之受壓翼板係數化彎曲應力，所得之係數 R_b 應依相對勁度比率分配於上翼板及混凝土板。另應符合9.3.7節2.項(1) (b)規定。

當不使用臨時支撐架設承受澆置之靜載重時，單獨作用於鋼梁上 $1.30 D_s$ 與作用於合成梁上 $1.30(D_c+5(L+I)/3)$ 所產生應力之和，不得超過梁上任一斷面之降伏強度。 D_s 與 D_c 分別為靜重作用於鋼梁與合成梁所產生之彎矩。

當大梁設置有效之中間支撐，並保持至混凝土28天強度之75%時，則以 $1.3(D+5(L+I)/3)$ 作用於合成梁所產生之應力，不得超過梁上任一斷面之降伏強度。

9.3.11 負彎矩斷面

梁負彎矩區內之最大強度 M_u 應依9.3.11節1.項及9.3.11節2.項之適當規定計得。混凝土板應假定不承受拉應力。當橋面板之鋼筋連續跨過中間支點，則此鋼筋可視為與鋼材斷面構成合成作用。

1. 結實斷面

負彎矩區之結實合成梁，其鋼斷面須符合9.3.7節1.項(1)規定，且鋼材之應力—應變圖中應變硬化前應顯示降伏平台區，如AASHTO M270 Grades 36, 50及50W(ASTM A709 Grades 36, 50及50W)之鋼材均應符合此項需求。 M_u 為斷面於完全塑性應力分佈時所計得之彎矩。

如中性軸至壓力翼板之距離大於 $D/2$ 時，公式(9-94)及公式(9-95)之結實斷面條件，須以 $2D_{cp}$ 替代 D 予以修正，其中 D_{cp} 為塑性彎矩時之腹板壓力區深度。

2. 非結實斷面

鋼斷面不符合9.3.11節1.項之條件，但符合9.3.7節2.項(1)時，個別斷面所承受應有載重之彎曲應力總和不得超過最大強度 F_u ，受拉翼板取為 F_y 或最大強度 F_u ，受壓翼板取為 $F_{cr}R_b$ ，其中 F_{cr} 為9.3.7節2.項所定受壓翼板之控制應力且 R_b 為依第9.3.7節4.項(1)規定計得之翼板應力折減係數，當 R_b 以公式(9-103b)計算，則 f_b 應以 M_r/S_{XC} 取代， f_b 為不大於 F_y 之受壓翼板係數化彎曲應力。除側向支撐依公式(9-101)計算，其他皆滿足9.3.7節2.項(1)條件時，受壓翼板之 F_u 應取為 $F_{cr}R_b$ 但不大於 M_u/S_{XC} ，其中 M_u 及 S_{XC} 依9.3.7節4.項(1)計算，依9.3.7節4.項(1)計算 C_b 時，在大梁無支撐節塊兩端 f_b 之較小及較大值應分別代入端點彎矩之較小及較大值 M_1 及 M_2 。

3. 當係數化施工載重或9.3.20節所定超載載重致使混凝土板縱向張應力超過 $0.9f_r$ 時，含縱向分佈鋼筋之最小縱向鋼筋量必須大於1%之混凝土板斷面積；其中 f_r 為7.2.2節1.項(1)規定之開裂模數，混凝土板之面積應取為結構厚度乘以橋面板全寬，需求鋼筋

量應以不大於 19ϕ 鋼筋間距不大於30cm配置，其中三分之二之鋼筋須配置於混凝土板上層。分佈鋼筋可不依4.3.9節之規定擺置。

4. 負彎矩區內之剪力聯結物取消時，縱向鋼筋須延伸至正彎矩區，並超過錨碇聯結物至少40倍鋼筋直徑之長度。

9.3.12 合成箱型梁*

本節規定適用於由兩根或多根單室合成箱梁組成之中等長度簡支或連續跨徑橋梁之設計。其相鄰箱梁之翼板中心距離不得大於1.2倍亦不得小於0.8倍之各箱梁翼板中心距離。此外，若箱梁不平行排列時，在支承處之相鄰箱梁翼板中心距離，不得大於1.35倍亦不得小於0.65倍之各箱梁翼板中心距離。橋面板懸出長度，包括緣石與胸牆應小於相鄰箱梁之相鄰上翼板中心距離之60%，亦不得大於1.85m。

1. 最大強度

決定箱梁之最大強度應依9.3.7至9.3.11節之有關規定辦理。其負彎矩部份之最大強度應受下式限制。

$$M_u = F_{cr} S \quad (9-130)$$

式中， F_{cr} ：下翼板之挫屈應力，見9.3.12節5.項

2. 橫向分配

每一箱梁之活重彎矩應依9.2.10節2.項之規定決定之。

3. 腹板

腹板之設計剪力 V_w 應依下式計得：

$$V_w = V / \cos \theta \quad (9-131)$$

式中， V ：每一箱梁總垂直剪力之1/2值。

θ ：腹板對垂直面所成之傾斜角。

腹板對垂直面之斜度不得大於1：4。

4. 受拉翼板

若簡支跨徑下翼板之寬度不超過1/5跨徑，則下翼板寬度抵抗撓曲時應視為全部有效。若下翼板之寬度超過其1/5跨徑，則下翼板有效寬度僅可考慮為1/5之跨徑。

對於連續跨徑，上項規定所稱之跨徑應為反曲點間之長度。

* 關於長跨徑鋼箱型梁橋之設計資訊可利用美國聯邦高速公路局(Federal Highway Administration)編號FHWA-TS-80-205報告“Proposed Design Specification for Steel Box”。

5. 受壓翼板

- (1) 未加勁之受壓翼板以降伏應力 F_y 設計時，其寬厚比應等於或小於下式之值：

$$\frac{b}{t} = \frac{1628}{\sqrt{F_y}} \quad \frac{509.62}{\sqrt{F_y}} \quad (9-132)$$

式中， b ：腹板間之翼板寬度，cm(m)。

t ：翼板之厚度，cm(m)。

- (2) b/t 值大於上式計得之值但不超過 $\frac{3527}{\sqrt{F_y}} \quad \frac{1103.9}{\sqrt{F_y}}$ (9-133)

其未加勁下翼板之挫屈應力應以下式計得：

$$F_{cr} = 0.592F_y \left(1 + 0.687 \sin \frac{c\pi}{2}\right) \quad (9-134)$$

式中 c 值應為

$$c = \frac{3527 - \frac{b}{t} \sqrt{F_y}}{1899} \quad \frac{1103.9 - \frac{b}{t} \sqrt{F_y}}{594} \quad (9-135)$$

- (3) b/t 值大於 $\frac{3527}{\sqrt{F_y}} \quad \frac{1103.9}{\sqrt{F_y}}$ (9-136)

翼板之挫屈應力為：

$$F_{cr} = 7.38 \left(\frac{t}{b}\right)^2 \times 10^6 \quad 0.724 \left(\frac{t}{b}\right)^2 \times 10^6 \quad (9-137)$$

- (4) 若設置縱向加勁材時，則應以等距離分設於翼板寬度上，並使每一加勁材對其底部平行翼板方向軸之慣性矩至少應等於：

$$I_s = \phi t^3 w \quad (9-138)$$

式中， $\phi = 0.07K^3 n^4$ ，當 $n=2,3,4$ 或 5 時。

$\phi = 0.125K^3$ ，當 $n=1$ 時。

w ：縱向加勁材間翼板之寬度或腹板與最近縱向加勁材之距離。

n ：縱向加勁材之根數。

K ：挫屈係數，但不得超過 4。

以降伏強度 F_y 設計之縱向加勁之翼板，其 w/t 比不得超過下式計得之值：

$$\frac{w}{t} = \frac{814\sqrt{K}}{\sqrt{F_y}} \quad \frac{254.81\sqrt{K}}{\sqrt{F_y}} \quad (3-139)$$

$$w/t \text{ 值大於上式計得之值，但不超過 } \frac{1763\sqrt{K}}{\sqrt{F_y}} \quad \frac{552\sqrt{K}}{\sqrt{F_y}} \quad (8-140)$$

則加勁翼板之挫屈應力應依 9.3.12 節 5.項(2)之規定辦理。其 c 值應依下式決定：

$$c = \frac{1763\sqrt{K} - \frac{w}{t}\sqrt{F_y}}{950\sqrt{K}} \quad \frac{552\sqrt{K} - \frac{w}{t}\sqrt{F_y}}{297\sqrt{K}} \quad (9-141)$$

$$w/t \text{ 值大於 } \frac{1763\sqrt{K}}{\sqrt{F_y}} \quad \frac{552\sqrt{K}}{\sqrt{F_y}} \quad (9-142)$$

則加勁翼板之挫屈應力應依下式計得：

$$F_{cr} = 1.84\left(\frac{t}{w}\right)^2 \times 10^6 \quad 0.181\left(\frac{t}{w}\right)^2 \times 10^6 \quad (9-143)$$

使用縱向加勁材時，在其靜重反曲點附近至少設置一處橫向加勁材為宜，其尺寸應與縱向加勁材相同。縱向加勁材個數不宜超過2個，若使用超過2個縱向加勁材，則應考量使用額外之豎向加勁材。

(5) 翼板上任一突出加勁元件之寬厚比應不超過下列公式之值：

$$\frac{b'}{t'} = \frac{689}{\sqrt{F_y}} \quad \frac{215.8}{\sqrt{F_y}} \quad (9-144)$$

式中， b' ：任一突出加勁元件之寬度。

t' ：突出加勁元件之厚度。

F_y ：突出加勁元件之降伏強度。

受壓翼板亦須滿足9.3.12節4.項之規定，有效翼板寬應用以計算係數化翼板彎曲應力，計算翼板挫屈應力時則採用全翼板寬度。

6. 隔板

隔板、橫構架、或其他方式之組構等應設置於每一支點上之箱梁內部，以抵抗橫向轉動、位移及扭曲。

依照本規範所設計之箱梁鋼橋，不需設置中間隔板或橫構架。

9.3.13 剪力連接器

1. 通則

在簡支梁之全部或連續梁之正彎矩部份，應設置剪力連接器以承受混凝土板和鋼梁間之水平剪力。在負彎矩部份，若埋設於混凝土內之鋼筋被考慮為合成斷面之一部份時，亦應設置剪力連接器。若埋置於混凝土內之鋼筋，不包括於計算負彎矩斷面時，則此部份可不設置剪力連接器，但須依9.2.9節5.項(1)(c)之規定，在靜重反曲點上應加設剪力連接器。

2. 連接器之設計

剪力連接器之數量應依9.2.9節5.項(1)(b)節規定決定之，並應依9.2.9節5.項(1)(a)與9.2.9節5.項(1)(c)節之規定核算其疲勞應力。

3. 最大間距

剪力連接器之最大間距不得超過60cm，除連續梁內支點處附近可使用較大間距，以避免連接器配置於受拉翼板之高拉應力處。

9.3.14 混合大梁(HYBRID GIRDERS)

本節規定適用於腹板鋼材強度比其中一翼板或兩翼板之強度為低之大梁設計，可適用於合成或非合成之板梁及合成箱梁。在任何斷面任一翼板在最大設計載重作用下，所產生彎曲應力超過腹板鋼材最小規定降伏強度時，受壓翼板面積不得少於受拉翼板面積。任何部份之橋面板或鋼筋被考慮與鋼梁有合成作用者上翼板面積應包括該換算面積。

本規範9.3.7至9.3.13節之各項規定除依下列修正外，均可適用於混合梁之設計。除下列(1)、(2)項情況外，各節公式中之 F_y 值，應為所用鋼材之最小規定降伏強度。

- (1) 在9.3.7節1.項(1)(b)、9.3.7節2.項(1)、9.3.7節4.項(1)、9.3.7節5.項(1)、9.3.7節6.項(1)、9.3.8節2.項與9.3.8節2.及3項與9.3.9節4.項中， F_y 用於受壓翼板。
- (2) 在本節9.3.7節6.項(3)(a)與9.3.7節6.項(3)(c)各節中， F_y 用於相鄰翼板。9.3.20節1.項及9.3.20節2.項節適用於翼板但不適用於混合梁之腹板。

本規範9.2.11節4.項之規定亦適用，腹板縱向加勁材不宜設置於腹板降伏部分。

9.3.15 非合成混合大梁

1. 結實斷面

9.3.7節1.項公式中混合梁結實斷面之最大強度應以下式代替：

$$M_u = F_{yf} Z \quad (9-145)$$

式中， F_{yf} 為翼板之最小規定降伏強度。計算 Z 值時，腹板之厚度應乘以腹板之最小規定降伏強度 F_{yw} 與翼板最小規定降伏強度 F_{yf} 之比值。

2. 有側向支撐之非結實斷面

9.3.7節2.項中非結實斷面之最大強度應以下式代替：

$$M_u = F_{yf} S_{xt} R \quad (9-146)$$

$$M_u = F_{cr} S_{xc} R_b R \quad (9-146a)$$

對稱斷面：

$$R = \frac{12 + \beta(3\rho - \rho^3)}{12 + 2\beta} \quad (9-147)$$

式中 $\rho = F_{yw}/F_{yf}$

$$\beta = A_w/A_f$$

非對稱斷面：

$$R = 1 - \left[\frac{\beta\Psi (1-\rho)^2(3-\Psi+\rho\Psi)}{6+\beta\Psi (3-\Psi)} \right] \quad (9-148)$$

式中， Ψ 為受拉翼板最外纖維至中性軸之距離除以鋼材斷面之深度，最大設計載重引致斷面兩翼板應力不超過腹板之規定最小降伏強度時， R 取為 1.0。

3. 部分支撐構材

不滿足公式(10-101) 側向支撐條件之部分支撐非結實混合斷面強度，應取公式(10-146)或公式(10-146a)計算所得 M_u 之較小值，以公式(10-146a)計算所得 M_u 不致大於由9.3.7節4.項(1)節計算且以下式代替 (10-103a)：

$$M_u = M_r R_b R \quad (9-148a)$$

降伏彎矩，

$$M_y = F_{yf} S R \quad (9-148b)$$

式中，適當之 R 值，應依上述 2.項計得， R_b 則依 9.3.7 節 4.項之式計得。

4. 豎向加勁大梁

9.3.7節8.項(1)節之規定及豎向加勁大梁之剪力強度，應以下式代替：

$$V_u = V_p C \quad (9-149)$$

9.3.7節8.項(2)節所述及9.3.7節5.項(3)中有關 A 之公式，不適用於混合大梁。

9.3.16 合成混合大梁

合成斷面之最大強度應為翼板剛產生降伏強度時之彎矩乘以9.3.15節2.項之 R 值，指不對稱斷面而言，其 Ψ 值為受拉翼板之最外纖維至變換斷面中性軸之距離除以鋼材斷面之深度。

9.3.17 受壓構材

1. 軸向載重

(1) 最大容量

柱承受軸向載重時，其最大容量以下式計得：

$$P_u = 0.85A_s \cdot F_{cr} \quad (9-150)$$

式中， A_s 為柱斷面之有效總面積，挫屈強度 F_{cr} 由下列二式之一計得：

$$\text{當 } \frac{KL_c}{r} \leq \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}} \quad (9-151)$$

$$F_{cr} = F_y \left[1 - \frac{F_y}{4\pi^2 E} \left(\frac{KL_c}{r} \right)^2 \right] \quad (9-152)$$

$$\text{當 } \frac{KL_c}{r} > \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}} \quad (9-153)$$

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{KL_c}{r} \right)^2} \quad (9-154)$$

式中， L_c 為構材支撐點間之長度，cm(m)。

(2) 有效長度

有效長度因數 K 應決定如下：

a. 構材之兩端，其兩方向均有側向支撐者：

$K=0.75$ ，若末端為由螺栓或銲接接合。

$K=0.875$ ，若末端為樞接合。

b. 構材之兩端，其側向不完全受側向斜撐支撐或鄰近構造物聯結者，其有效長度因數應另以公認之合理方法決定之。

2. 軸向載重及彎矩合併作用

(1) 最大容量

受偏心載重之梁柱體，當最大軸向載重 P 與最大彎矩 M (考慮 x,y 雙向)合併作用於其上時，應滿足下式之需求：

$$\frac{P}{0.85A_s F_{cr}} + \frac{M_x C_{mx}}{M_{ux} \left(1 - \frac{P}{A_s F_{ex}}\right)} + \frac{M_y C_{my}}{M_{uy} \left(1 - \frac{P}{A_s F_{ey}}\right)} \leq 1.0 \quad (9-155)$$

$$\frac{P}{0.85A_s F_y} + \frac{M_x}{M_{px}} + \frac{M_y}{M_{py}} \leq 1.0 \quad (9-156)$$

式中， F_{cr} 為 9.3.17 節 1.項所決定之挫屈強度。 M_u 為 9.3.7 節 1、2.或 4 項所決定之最大強度。

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{KL_c}{r}\right)^2} \quad \text{彎曲平面內之Euler 挫屈應力} \quad (9-157)$$

C_m 為當量彎矩因素，如以下(2)節之規定。

$M_p = F_y Z$ ，斷面之全塑性彎矩。

$\frac{KL_c}{r}$ 為彎曲面上之有效細長比。

(2) 等量彎矩因數 C_m

當量彎矩因數 C_{mx} ， C_{my} 可依表9.14求得。在所有情況下， C_m 值可保守採用 1.0。

9.3.18 實心肋拱

載重因數及組合參見第3.23節之規定。乘載重因數之載重，以「使用載重設計法」計算時其公式應改變如下：

1. 彎矩放大及容許應力

$$A_F = \frac{1}{1 - \frac{1.18T}{AF_e}} \quad (9-159)$$

$$F_a = \frac{F_y}{1.18} \left(1 - \frac{\left(\frac{KL}{r}\right)^2 F_y}{4\pi^2 E}\right) \quad \text{且} \quad F_b = F_y \quad (9-160)$$

2. 腹板

$$\text{無縱向加勁材時， } D/t_w = \frac{1790}{\sqrt{f_a}} \quad \frac{560}{\sqrt{f_a}} \quad (9-161)$$

$$\text{一縱向加勁材時， } D/t_w = \frac{2691}{\sqrt{f_a}} \quad \frac{8425}{\sqrt{f_a}} \quad (9-162)$$

$$\text{兩縱向加勁材時， } D/t_w = \frac{3580}{\sqrt{f_a}} \quad \frac{1121}{\sqrt{f_a}} \quad (9-163)$$

加勁材之 b'/t_s 值應為：

$$\frac{b'}{t_s} = \frac{583}{\sqrt{f_a + \frac{f_b}{3}}} \quad \frac{185.6}{\sqrt{f_a + \frac{f_b}{3}}} < 12 \quad (9-164)$$

3. 翼板

$$\text{腹板間翼板之寬度， } \frac{b}{t_f} = \frac{1511}{\sqrt{f_a + f_b}} \quad \frac{473}{\sqrt{f_a + f_b}} \quad (9-165)$$

$$\text{懸臂寬度， } \frac{b'}{t_f} = \frac{583}{\sqrt{f_a + f_b}} \quad \frac{182.6}{\sqrt{f_a + f_b}} \leq 12 \quad (9-166)$$

9.3.19 續接、連接及其細節

1. 連接器

(1) 通則

連接器及連接之設計，應使如本節所述可適用之設計強度 ϕR (最大強度與折減係數之乘積)，至少應等於其設計載重乘以第3.23節所規定之對應載重係數。

(2) 銲接

開槽銲或填角銲銲接時，銲接材料之極限強度應等於或大於母材之極限強度，除非設計者註明以填角銲銲接淬火及回火鋼材時，可使用小於母材強度之銲條。銲接程序及銲接材料應慎重選用，以確保銲接品質。有效銲接面積應依照ANSI/AASHTO/AWS D1.5橋梁銲接規範第2.3節之規定。

(3) 螺栓

設計聯結物時，斷面積應使用標稱直徑。

AASHTO M164 (ASTM A325)及AASHTO M253 (ASTM A490)高強度螺栓受拉力或剪力之設計強度 ϕR 由下式計得：

$$\phi R = \phi F A_b \quad (9-166a)$$

式中， ϕF ：表 9.17 中螺栓單位面積之設計強度， kgf/cm^2 。

A_b ：對應標稱直徑之螺栓面積， cm^2 。

在連接材以標準、過大或短槽孔型受任何方向之載重或長槽型孔受平行開槽方向作用力時，設計承壓強度應為：

$$\phi R = 0.9 L_c t F_u \leq 1.8 d t F_u \quad (9-166b)$$

在連接材以長槽型孔受垂直向作用力時，設計承壓強度應為：

$$\phi R = 0.75 L_c t F_u \leq 1.5 d t F_u$$

接頭設計承壓強度等於個別螺栓設計承壓強度之和。

式中：

ϕR ：設計強度， kgf 。

F_u ：連接材之最小拉力強度， kgf/cm^2 。

L_c ：孔與孔或孔與連接材邊緣在作用力方向之淨距， cm 。

d ：螺栓標稱直徑， cm 。

t ：連接材厚度， m 。

高強度螺栓用在拉力或拉力與剪力同時作用下作為連結材。

當拉力與剪力同時作用時，螺栓數量應足以使拉應力不超過下列之值：

當 $f_v/F_v \leq 0.33$ 時，

$$F'_t = F_t \quad (9-167)$$

當 $f_v/F_v > 0.33$ 時，

$$F'_t = F_t \sqrt{1 - \left(\frac{f_v}{F_v}\right)^2} \quad (9-167a)$$

式中，

f_v ：螺栓計算之剪應力， kgf/cm^2 。

F_v ：表 9.17 或表 9.18 所列之設計剪力強度， kgf/cm^2 。

F_t ：表 9.17 所列之螺栓設計拉力強度， kgf/cm^2 。

F'_t ：由於剪應力作用，螺栓降低強度後之設計拉力。

表 9.17 聯結物之設計強度表

聯結物之型式	強度(ϕF)	
槽 鋁(1)	$1.00 F_y$	
角 鋁(2)	$0.45 F_u$	
低碳鋼螺栓(ASTM A307)		
拉力	2,100 kgf/cm ²	206.8MPa
剪力面具螺紋之剪力	1,260 kgf/cm ²	124.1MPa
剪力，一級	1,750 kgf/cm ²	172.4MPa
剪力，二級	2,100 kgf/cm ²	206.8MPa
高強度螺栓 AASHTO M164(ASTM A325)		
適用於靜態拉力(3)	4,780 kgf/cm ²	468.8 MPa
剪力面具螺紋之剪力(3) (4) (5)	2,460 kgf/cm ²	296.4MPa
AASHTO M253(ASTM A490)		
適用於靜態拉力	5,970 kgf/cm ²	468.8MPa
剪力面具螺紋之剪力(4) (5)	3,020 kgf/cm ²	296.4MPa

附註：(1) F_y ：連接材料之降伏點。

(2) F_u ：鋁條之最小強度，但不得大於連接部份之拉力強度。

(3) M164(A325)螺栓之直徑大於 25mm 者，其拉力強度應予減少。表中數字為直徑至 25mm 之數值。直徑大於 25mm 之螺栓，其設計值應乘以 0.875。

(4) 承壓型接合，每塊續接板平行軸力方向最外端螺栓間之長度超過 1.3m 時，表內數值應減少 20%。

(5) 如剪力面無螺紋，其值乘以 1.25。

(4) 摩阻型接合

避免超載時滑動，摩阻型接合應依照9.3.20節設計，但至少要能符合9.1.16及9.1.17節所述，滿足螺栓達最小剪力及承載強度之要求。潛在之接頭滑動在載重階段就應加以檢核，特別是位在合成區域內的接頭。

2. 接合部受槓桿作用之螺栓

螺栓以直接拉力方式支持載重，設計時應為外加載重與連接件間變形造成槓桿作用所產生拉力之和。其總拉力應不得超過表9.17之值。

槓桿作用所生拉力計算如下：

$$Q = \left(\frac{3b}{8a} - \frac{t^3}{328} \right) T \quad \left(\frac{3b}{8a} - \frac{t^3}{328 \times 10^{-4}} \right) T \quad (9-168)$$

式中，

Q ：每支螺栓之槓桿拉力(負數時取 0)

T ：每支螺栓由外力所產生之直接拉力。

a：板之邊緣至螺栓中心之距離。

b：螺栓中心至連接件之填角銲縫趾之距離。

t：最薄連接件之厚度，cm(m)。

3. 剛性連接

以剛性接合設計之所有剛構接頭之剛度，應如設計基本之假定，著重於連續性，並應能抵抗最大載重作用時所產生之彎矩、剪力及軸向載重。

梁之腹板厚度應等於或大於下式之值：

$$t_w \geq \sqrt{3} \left(\frac{M_c}{F_y d_b d_c} \right) \quad (9-169)$$

式中，

M_c ：柱之彎矩。

d_b ：梁高。

d_c ：柱深。

當連接腹板之厚度小於上式之值時，腹板應在連接區設斜向加勁板或用補強板補強。

在接頭處，若一構材之兩翼板以剛性構架連接於另一構材之翼板時，後一構材之腹板厚度(t_w)與其翼板厚度(t_c)應以下式核算。

$$\text{當 } t_w < \frac{A_f}{t_b + 5k} \quad (9-170)$$

在前一構材受壓翼板相對面，後一構材之腹板處應設加勁板。

$$\text{當 } t_c < 0.4 \sqrt{A_f} \quad (9-171)$$

在前一構材拉力翼板相對面，後一構材之腹板處應設加勁板。

式中， t_w ：需加勁腹板之厚度。

k ：翼板外邊至需要加勁構材之腹板填角銲縫趾部之距離。

t_b ：傳遞集中力之翼板厚度。

t_c ：需加勁構材之翼板厚度。

A_f ：傳遞集中力之翼板面積。

9.3.20 超載

AASHTO對於H或HS貨車載重之超載定義為 $D+5(L+I)/3$ ，除非梁以GROUP IA載重組

合設計時，超載定義為 $D+2.2(L+I)$ 且 $(L+I)$ 假設佔有單一車道且無其他車道載重同時發生。梁依營運主管機關所選定之超載車重以GROUP IB載重組合設計時，超載定義為 $D+(L+I)$ 。若符合9.3.7節1.項(3)規定允許彎矩重分配，則該修正彎矩應受9.3.20節1.項及9.3.20節2.項之規定限制，對原始彎矩則不受此限。腹板彎曲挫屈應依公式(9-173)檢核超載載重， D_c 應依9.3.9節2.項計算，不滿足公式(9-173)規定之斷面，則應修改斷面使符合需求。

1. 非合成梁

非合成梁中，由超載載重產生之最大翼板應力不得大於 $0.8F_y$ 。

2. 合成梁

合成梁中，超載載重所產生之最大翼板應力不得超過 $0.95F_y$ ，當計算靜重應力時，應考慮施工時有無臨時支撐。對於構材全長度設有剪力連接器且滿足9.3.11節3.項規定者，計算超載作用於相當合成斷面所產生之最大翼板應力時，可假設混凝土橋面板在正負彎矩皆為有效；在此情形下，檢核腹板彎曲挫屈之合應力應包含計算 D_c 時載重作用於非合成斷面之應力。

3. 摩阻型接合

(1) 聯結物除須符合9.3.19節1.項(3)需求外，並在 $D+5(L+I)/3$ 載重下，於摩阻型接合所產生之力量，不可超過如下之設計滑動力量 ϕR_s ：

$$\phi R_s = \phi F_s A_b N_b N_s \quad (9-172a)$$

式中，

$$\phi F_s = \phi T_b \mu$$

依表9.18規定之每單位螺栓面積之設計摩阻強度， kg/cm^2 。

A_b ：螺栓標稱面積， cm^2 。

N_b ：接合螺栓個數。

N_s ：滑動面個數。

T_b ：螺栓規定拉力。

μ = 滑動係數；

=0.33，去除黑皮及A級塗裝。

=0.50，噴砂處理表面及B級塗裝。

=0.33，熱浸鍍鋅及粗糙化表面。

ϕ = 1.00，標準孔

=0.85，過大及短槽孔。

=0.70，受橫向力之長槽孔。

=0.60，受縱向力之長槽孔。

除被第9.3.20節3.項(2)所允許者外，摩阻型接合之栓接部位應採用如表9.18定義之A、B或C級表面條件。

- (2) 假如已依符合第9.3.20節3.項(3)節需求之試驗及已建立之單位面積滑動抗阻得到平均滑動係數，在經工程司核可下，則滑動係數小於0.33之塗裝可被使用。對於單位面積滑動阻抗，依據其開孔型式及螺栓種類，其值可取為表9.18中A級塗裝欄之單位面積滑動阻抗乘上試驗所決定之滑動係數再除以0.33。
- (3) 用在摩阻型接合的密接表面上的塗裝，應配合The Research Council on Structural Connections 採用的”Test Method to Determine the Slip Coefficient for Coatings Used in Bolted Joints” 來評估。參見The Research Council on Structural Connections 出版的Allowable Stress Design Specification for Structural Joints Using ASTM A325 or A490 Bolts 的附錄A。
- (4) 對於外力會減低摩擦面夾緊力之摩阻型接合，在剪力與拉力同時存在時，其設計滑動力不得超過依下式計得之：

$$\phi R'_s = \phi R_s (1 - 1.88 f_t / F_u) \quad (9-172b)$$

式中，

f_t ：包括所有外力及槓桿作用計得之螺栓拉應力。

ϕR_s ：依公式(9-172a)計得之設計滑動力。

$F_u = 8,430 \text{ kgf/cm}^2$ ，適用 M164(A325)螺栓直徑 $\leq 25\text{mm}$ 。

$= 7,380 \text{ kgf/cm}^2$ ，適用 M164(A325)螺栓直徑 $> 25\text{mm}$ 。

$= 10,540 \text{ kgf/cm}^2$ ，適用 M253(A490)螺栓。

表 9.18 摩阻型接合之設計摩阻強度
(螺栓每單位面積之摩阻強度，kgf/cm²)

表面等級	連接構材 表面狀況	開孔型式及作用力方向							
		任 何 方 向				橫 向		平 行 向	
		標 準 孔		過大孔及短槽孔		長 槽 孔		長 槽 孔	
		M164 (A325) ^a	M253 (A490) ^a	M164 (A325) ^a	M253 (A490) ^a	M164 (A325) ^a	M253 (A490) ^a	M164 (A325) ^a	M253 (A490) ^a
A 滑動係數 =0.33 ^b	去除黑皮及噴砂 處理 A 級塗裝	1476	1827	1265	1546	1054	1265	914	1125
B 滑動係數 =0.50 ^b	噴砂處理及噴砂 處理 B 級塗裝	2249	2811	1898	2390	1546	1968	1335	1687
C 滑動係數 =0.33	熱浸鍍鋅處理及 鍍鋅鋼刷粗糙化處理	1476	1827	1265	1546	1054	1265	914	1125

- a. 直徑大於25mm之M164(A325)螺栓拉力強度將折減，表列設計值適用螺栓直徑至25mm，直徑大於25mm之設計值必須乘以0.875。
- b. 分類如A級或B級塗料分別包含了平均滑動係數不小於0.33或0.50之塗料，以“Testing Method to Determine the Slip Coefficient for Coatings Used in Bolted Joints”所決定者。見9.2.2節3.項(3)。

9.3.21 疲勞

1. 通則

鋼構材或鋼材接頭在使用載重下，其發生疲勞之可能性分析與疲勞之容許應力範圍，應依照9.1.3節之規定辦理，但9.1.3節1.項內基本設計規範所加之限制不予使用。對於構材全長度設有剪力連接器且滿足9.3.11節3.項規定者，計算應力範圍可採合成斷面，假設混凝土橋面板在正負彎矩皆為有效

2. 合成構造

(1) 橋面板之鋼筋

當負彎矩區域內具有合成作用時，橋面板鋼筋之應力範圍應限制為1400kgf/cm² 137.4MPa。

(2) 剪力連接器

剪力連接器之疲勞設計應依9.2.9節5.項(1)之規定辦理。

3. 混合梁

混合梁之疲勞設計應依9.1.3節之規定辦理。

9.3.22 撓度

鋼結構或鋼與混凝土合成結構之撓度控制應依9.1.7節之規定辦理。

9.3.23 鋼橋面板之上部結構

依本規範以強度設計法作合理之分析時，可視為符合本規範之設計標準。

9.3.24 施工性

鋼小梁或大梁之彎矩及剪力強度應滿足下面需求以控制腹板及受壓翼板發生局部挫屈，並防止非合成斷面在橋面板硬固前之靜載重下發生側向扭轉挫屈。應考量設計圖上混凝土橋面板之澆鑄及安置順序以確定作用的彎矩及剪力，於計算作用彎矩及剪力時應使用載重因數 $\gamma=1.3$ 。

1. 腹板彎曲挫屈

腹板因數化非合成靜載重最大受壓彎曲應力不得超過下式計得數值：

$$f_b \leq \frac{1834000\alpha k}{\left(\frac{D}{t_w}\right)^2} \leq F_{yw} \quad \text{kgf/cm}^2 \quad f_b \leq \frac{180000\alpha k}{\left(\frac{D}{t_w}\right)^2} \leq F_{yw} \quad \text{MPa} \quad (9-173)$$

式中

F_{yw} = 腹板之規定最小降伏強度

D_c = 鋼梁或大梁之受壓腹板深度

D = 腹板深度

t_w = 腹板厚度

$k = 9(D/D_c)^2$ 用於無縱向加勁材之構材

$\alpha = 1.3$ 用於無縱向加勁材之構材

$\alpha = 1.0$ 用於無縱向加勁材之構材

無法滿足公式(9-173)需求之無縱向加勁材斷面應修改至符合需求條件，或應於腹板加一縱向加勁材，其位置同時滿足公式(10-173)及所有強度需求，可不一定符合 9.3.8 節 3.項(a)規定之最佳位置。對有縱向加勁材之大梁，挫屈係數計算如下：

$$\frac{d_s}{D_c} \geq 0.4 \quad k = 5.17 \left(\frac{D}{d_s} \right)^2 \geq 9 \left(\frac{D}{D_c} \right)^2$$

$$\frac{d_s}{D_c} < 0.4 \quad k = 11.64 \left(\frac{D}{D_c - d_s} \right)^2$$

式中

d_s =縱向加勁板中心或加勁角鋼之行距線(gage line)至受壓翼板內側面或腳間之距離。

不論構材有無縱向加勁材，當腹板兩邊皆受壓時，取 $k=7.2$ 。

有關9.3.7節5.項(1)、9.3.7節6.項(1)、9.3.8節2.項及9.3.8節3.項(b)規定腹板厚度需求不適用於考量施工性時之載重條件。

2. 腹板剪力挫屈

合成及非合成因數化靜載重之剪力和不得超過9.3.7節8.項(1)公式(9-113)計得之剪力挫屈強度。

3. 斷面之側向扭轉挫屈

非合成因數化靜載重彎矩之最大值不得超過依9.3.7節4.項(1)公式用以計算鋼小梁或大梁強度之 M_u ，亦不得超過 M_y

4. 受壓翼板之局部挫屈

正彎矩區受壓上翼板之寬厚比不得超過下式計得數值：

$$\frac{b}{t} = \frac{1164}{\sqrt{f_{dl}}} \leq 24 \quad \frac{b}{t} = \frac{365}{\sqrt{f_{dl}}} \leq 24 \quad (9-174)$$

公式中 f_{dl} 為非合成因數化靜載重引致之上翼板受壓應力除以 R_b ，但不大於 F_y ， R_b 依據9.3.7節4.項(1)計算。

第十章 支承

10.1 符號

- A : 橡膠支承面積(cm^2)。
- B : 若橫軸為旋轉軸, 取為橡膠墊長度; 若縱軸為旋轉軸, 取為橡膠墊寬度(cm)。
- c : 活塞體與盤壁間設計淨距(cm)。
- D : 支承載重面之水平投影面直徑(cm)。
- D_d : 橡膠碟直徑(cm)。
- D_p : 盤式支承之盤體內徑(cm)。
- D_1 : 搖動或滾動曲面之直徑(cm)。
- D_2 : 墊合材曲面(mating surface)之直徑(若為平板 $D_2 = \infty$)(cm)。
- d_j : 橡膠支承中第 j 個開孔直徑(cm)。
- E : 楊氏彈性模數(kgf/cm^2)。
- E_c : 橡膠體有效壓縮彈性模數(kgf/cm^2)。
- E_s : 鋼材楊氏彈性模數(kgf/cm^2)。
- e : 支承載重之偏心量(cm)。
- F_{sr} : 超過 2,000,000 週次數之容許疲勞應力範圍(kgf/cm^2)。
- F_y : 接觸面位置鋼材最低降伏強度(kgf/cm^2)。
- G : 橡膠剪力彈性模數(kgf/cm^2)。
- H_m : 考量所有應有載重組合條件, 作用於支承或限位裝置最大水平載重。
- h_{ri} : 橡膠支承內第 i 層橡膠層厚度(cm)。
- $h_{r\max}$: 橡膠支承內最厚橡膠層之厚度(cm)。
- h_{rt} : 支承之橡膠部分總厚度(cm)。
- h_s : 加勁鋼材之單層厚度(cm)。
- I : 慣性矩(cm^4)。
- L : 矩形支承之縱向尺寸(平行橋軸方向)(cm)。
- M_m : 最大彎矩。
- n : 橡膠內間層數。
- P_D : 靜載重產生之壓力。

- P_{TL} : 活載重加靜載重產生之壓力。
- P_L : 活載重產生之壓力。
- P_m : 考量所有應有載重組合所得最大壓力載重。
- R : 滑動曲面之半徑(cm)。
- R_o : 至支承中心之半徑距，例如錨碇螺栓，須留有淨距條件者(cm)。
- S : 橡膠支承內一個單層之形狀因數。
- t_w : 盤座壁體厚度(cm)。
- W : 矩形支承之橫向寬度(cm)。
- w : 盤式支承之活塞緣在盤座內之高度(cm)。
- β : PTFE 支承摩擦角之有效角 $=\tan^{-1}(H_m/P_D)$ 。
- Δ_o : 橋梁最大工作水平位移量(cm)。
- Δ_s : 橡膠最大剪力變形量(cm)。
- δ : 支承瞬間壓縮變形量(cm)。
- δ_m : 支承最大壓縮變形量(cm)。
- ϵ : 無加勁橡膠墊之瞬間壓縮應變
- ϵ_i : 積層橡膠支承第 i 層橡膠之瞬間壓縮應變
- θ : 橡膠支承在 10.6.5.C 節載重條件下，最大工作旋轉量在所考慮方向之分量(rad)。
- θ_D : 靜載重產生之最大旋轉量(rad)。
- θ_L : 活載重產生之最大旋轉量(rad)。
- $\theta_{m,X}$: 考量所有應有載重及變形組合條件，對橫軸之最大旋轉量(rad)。
- $\theta_{m,Z}$: 考量所有應有載重及變形組合條件，對縱軸之最大旋轉量(rad)。
- θ_m : 考量所有應有載重及變形組合條件(包括活載重、靜載重、橋梁移動及施工誤差)之最大設計旋轉量(rad)。
- μ : 摩擦係數。
- σ_D : 靜載重產生之平均壓應力。
- σ_L : 活載重產生之平均壓應力。
- σ_{TL} : 全部靜載重加活載重產生之平均壓應力。
- σ_m : 最大平均壓應力。

10.2 範圍

本章包含結構支承之設計及選擇需求條件，支承之設計及配置應符合橋梁需求功能，並且應可容納因溫度及齡期效應(time dependent)條件下所發生之變形。

作用於支承及結構桿件上之力量受個別構材勁度及組裝架設過程產生之誤差影響，其影響應於計算及設計構材載重時納入考量。

10.3 定義

支承：一結構裝置可傳遞載重並提供位移及/或轉動需求。

固定型支承：一防止與鄰接結構物有縱向差異位移之支承，可有或不具提供側向差異位移或轉動之條件。

活動型支承：一容許與鄰接結構物有縱向及/或差異位移之支承，可有或不具提供轉動之條件。

滑動支承：一藉由彼此表面間滑動提供移動量之支承。

盤式支承：一支承藉由圍束於鋼製圓柱內受壓之橡膠碟承受垂直載重，並藉由橡膠碟之變形提供轉動。

PTFE 滑動支承：一支承藉由 PTFE 片或編織纖維與其墊合面間之接觸應力承受垂直載重，並藉由 PTFE 在墊合面上之滑動容許移動需求。

碟式支承：一支承藉由聚醚氨酯 (polyether urethane)合成物成型之單橡膠碟的變形提供轉動需求，其中可能包含有部分圍束側向膨脹之裝置。

無加勁橡膠墊(PEP)：完全用橡膠製成之支承墊。

鋼板加勁橡膠墊：在橡膠硫化過程中以鋼板及橡膠交互層疊粘結製成之橡膠墊。

金屬搖動或滾動支承：一支承藉由兩金屬面接觸承受垂直載重，藉彼此接面間滾動以提供移動或轉動需求。

青銅支承：一支承藉青銅面與墊合面之滑動提供位移或轉動需求。

棉帆布加勁墊(CDP)：在橡膠硫化過程中以橡膠與棉帆布(cotton duck)緊密層疊粘結製成之橡膠墊。

雙圓柱體支承：一支承以雙圓柱中心軸互相垂直疊放做成，使能提供對任何水平軸之旋轉。

玻璃纖維加勁墊(FGP)：在橡膠硫化過程中以交互層疊之橡膠與編織玻璃纖維粘結製成之橡膠墊。

關節式支承：支承具一金屬凹面置於一金屬凸面上以提供對任何水平軸之轉動需求。

縱向：橋梁主桁架或大梁之軸方向。

橫向：垂直於橋梁縱軸之水平方向。

位移：橋梁在縱向或橫向之水平移動。

對縱軸旋轉：對一平行於橋梁縱軸之軸線旋轉。

對橫軸旋轉：對一平行於橋梁橫軸之軸線旋轉。

RMS：均方根值(Root mean square)。

10.4 支承一般需求

最小溫度位移量應以3.16節所定極端溫度並估計安置時之溫度條件計算，設計應依據第三章載重組合及載重因數條件辦理。

金屬組件間未硬性接觸(hard Contact)之支承，型式為橡膠支承墊或鋼板加勁型橡膠支承者，其設計轉動量 θ_m 應取下列數值之總和：

- 靜載重及活載重轉角

- 不大於0.005 rad之轉動不確定餘裕量(allowance for uncertainties)

金屬組件間會有硬性接觸者例如盤式支承、碟式支承及曲面滑動支承等，其設計轉動量 θ_m 應取下列數值之總和：

- 所有因數載重或使用極限狀態(service limit state)下所產生最大轉角。

- 因組合及安裝誤差所產生之最大轉角，取為0.01rad，除非有經核可之品質控制辦法確認可使用較小值。

10.5 支承一般設計規定

橋梁支承有固定型及活動型，活動型支承可含有導向裝置以控制位移方向，固定型支承或導向支承須有足夠的強度以抵抗所有受束制方向之作用力並束制不需要之位移。

除非設計已考量支承及結構不同之變位及旋轉特性影響，不同類型之支承(例如盤式支承與碟式支承)，不論為固定型或活動型支承，不可混合使用於同一處伸縮縫、構架或

單柱橋墩。

10.5.1 載重及位移容量

設計支承所用位移量及載重條件須明確標示於設計圖中。

支承設計應足以承受載重及容納位移量；在應有之載重及位移量組合之條件下不得有損壞。

支承設計對橋梁之移動及轉動量，施工順序與所有載重及位移量之控制組合條件皆應納入設計考量，對兩水平軸及垂直軸之轉動量亦應考量。位移量包含有因載重產生者、因潛變乾縮及溫度效應產生之變形，以及安裝上不精確所發生者，在所有條件中，瞬間及長期效應皆應考量，惟不包括衝擊力之影響。最不利之位移量組合亦應納入設計，所有設計需求應有條理的製表標明。

10.5.2 特性

選為特殊應用之支承須有適當的載重及位移活動容量，表10.1及圖10.1所列內容可作為選用及定義不同支承系統指引參考。

表 10.1 支承適用性

支承型式	位移		轉動參考軸			承受載重		
	縱向	橫向	橫向	縱向	垂直軸	垂直	縱向	橫向
無加勁橡膠墊	S	S	S	S	L	L	L	L
玻璃纖維加勁墊	S	S	S	S	L	L	L	L
棉帆布加勁墊	U	U	U	U	U	S	L	L
鋼板加勁橡膠墊	S	S	S	S	L	S	L	L
平面滑動支承	S	S	U	U	S	S	R	R
球形曲面滑動支承	R	R	S	S	S	S	R	R
圓柱曲面滑動支承	R	R	S	U	U	S	R	R
碟式支承	R	R	S	S	L	S	S	R
雙圓柱體支承	R	R	S	S	U	S	R	R
盤式支承	R	R	S	S	L	S	S	S
搖動支承	S	U	S	U	U	S	R	R
關節式支承	U	U	S	U	U	S	S	R

表 10.1 英文代碼定義如下：

S=合適

U=不合適

L=有條件適用

R=需有特殊考量或加設元件例如滑動材或導向裝置者，或可適用。

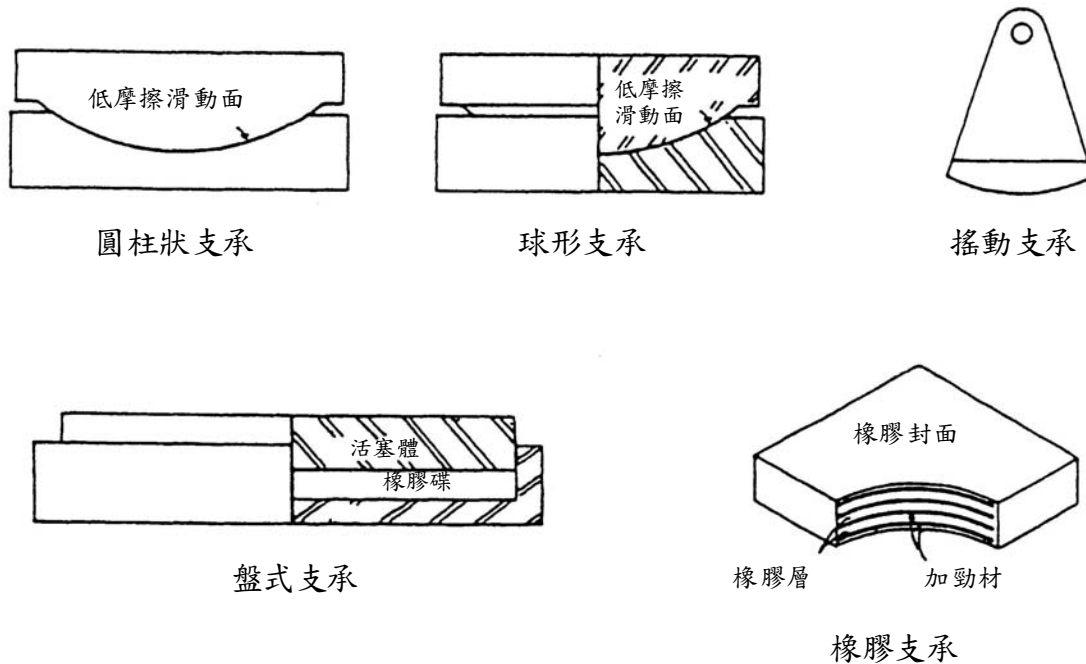


圖 10.1 支承之標準組件

10.5.3 支承處因束制位移引致之結構力

橋梁支承處因束制位移引致之水平力及彎矩應納入橋梁及支承設計考量，其值應以計得位移量與10.6節所定支承特性決定之。

1. 水平力

水平力因滑動摩擦、滾動摩擦或支承內柔性元件之變形而產生，設計應採最大作用力。

(1) 滑動摩擦力以下式計算：

$$H_m = \mu P_m \quad (10-1)$$

式中

H_m =最大水平載重

μ =摩擦係數

P_m = 最大壓力載重

(2) 使橡膠元件變形之力量以下式計算：

$$H_m = GA\Delta_s / h_{rt} \quad (10-2)$$

式中

G =橡膠之剪力模數

A =橡膠元件或支承之平面面積

Δ_s = 橡膠之最大剪力變形

h_{rt} =橡膠總厚度

(3) 滾動作用力須以試驗測定

2. 彎矩

橋梁下部及上部結構應以支承可傳遞最大彎矩 M_m 設計之。

(1) 未同時具有滑動平面之曲面滑動支承， M_m 應以下式估算：

$$M_m = \mu P_m R \quad (10-3)$$

(2) 同時具有滑動平面之曲面滑動支承， M_m 應以下式估算：

$$M_m = 2 \mu P_m R \quad (10-4)$$

式中

M_m =最大彎矩

R =滑動曲面之半徑

(3) 無圍束之橡膠支承或墊材， M_m 應以下式估算：

$$M_m = (0.5E_c I) \theta_m / h_{rt} \quad (10-5)$$

式中

I =支承平面形狀之慣性矩

θ_m =最大設計轉角(rad)

E_c =受壓橡膠支承之有效彈性模數

橡膠支承之載重變形曲線並非線性，故 E_c 受載重影響，但以下式估算其近似

模數：

$$E_c = 6GS^2$$

式中

G = 橡膠之剪力模數

S = 形狀因數，為橡膠支承內一個單層之形狀因數，為支承總面積除以自由膨脹之側邊面積；對於無開孔矩形支承 $S = LW / (2h_{rmax}(L+W))$ ；對於無開孔圓形支承 $S = D / (4h_{rmax})$ 。

10.6 支承設計特別規定

3.23節載重組合容許應力提高部分不適用於支承之設計。

10.6.1 金屬搖動及滾動支承

金屬搖動及滾動支承之構造細節應考慮檢視及維護之便利性。

1. 設計一般考量

支承之轉動軸應與所支撐構材發生最大轉動量之轉軸配合，並能確保支承之排列基準在橋梁壽命期內不致改變。而多滾軸支承則宜應以齒輪式以確保個別滾軸仍互相平行並維持原始間距。

2. 材料

搖動及滾動支承應使用符合ASTM A240之不銹鋼材，或符合AASHTO M169 (ASTM A108)、AASHTO M102 (ASTM A668)或M270 (ASTM A709) 36級,50或50W級之結構鋼材。材料性質見表9.1及9.2。

3. 幾何需求

支承尺寸之選用應考慮接觸應力及因滾動造成的接觸點移動。每一個別接觸曲面須有固定半徑。超過一個曲面之支承必須對稱於其兩曲面中心之連線。

支承設計應使穩定，如支承具兩圓柱曲面，個別在同一平板上滾動，使兩接觸線間之距離不大於兩柱狀面之半徑和將可達成穩定。

4. 接觸應力

最大壓力載重 P_m 須滿足下列條件：

- 具圓柱面者：

$$P_m \leq 8 \left(\frac{WD_1}{1 - D_1/D_2} \right) \frac{F_y^2}{E_s} \quad (10-6)$$

• 具球形曲面者：

$$P_m \leq 40 \left(\frac{D_1}{1 - D_1/D_2} \right)^2 \frac{F_y^3}{E_s^2} \quad (10-7)$$

式中

D_1 =搖動或滾動面之直徑

D_2 =墊合面(mating surface)之直徑

- 兩者曲率同號， D_2 取為正值
- 墊合板為平面， D_2 取為無窮大

F_y =接觸面位置鋼材強度最低者之降伏強度

E_s =鋼材之彈性模數

W =支承寬度

10.6.2 PTFE滑動面

PTFE係指聚四氟乙烯材（poly tetra fluoethylene），可使用於橋梁支承之滑動面以提供移動或旋轉功能。除導向裝置外，所有PTFE面須滿足本節規定。PTFE曲面須滿足10.6.3節規定。

1. PTFE面

PTFE面應以符合ASTM D4894或D4895規定之純原始PTFE樹脂製造，應以非填充型片材、填充型片材或以PTFE與其他纖維編織組合而成。

非填充型片材僅以PTFE樹脂製造；填充型片材應以PTFE樹脂均勻混合玻璃纖維或其他化學非活性填充材製造。填充料最多不可超過15%。

PTFE片含有凹點可容納潤滑油提供潤滑，PTFE面上凹點直徑不得超過8mm，深度應不小於2mm且不大於PTFE厚度之一半。貯油點應均勻分佈並涵蓋最少佔20%最多30%之表面積上。潤滑油必須為符合美國軍用規範MIL-S-8660之矽脂類材料(silicone grease)。

纖維編織型PTFE須以純PTFE纖維製造，加勁纖維編織型PTFE應以高強度纖維(例如使用玻璃纖維)與PTFE交織，並不得使加勁纖維浮現於完成纖維之滑動面上。

2. 墊合面(Mating Surface)

PTFE須與墊合面連接，平墊合面應為不銹鋼而曲墊合板面應為不銹鋼或電鍍鋁。平墊合面最少須為8號鏡面處理之304型不銹鋼，且應符合ASTM A167/A264規定。曲金屬面不平整度之均方根值不得超過 4×10^{-4} mm(16 micro-in RMS)，其他表面處理經試驗結果驗證其摩擦係數者亦可採用。墊合面應夠大在任何時候皆足以涵蓋PTFE。

3. 最小厚度需求

(1) PTFE

在使用上，PTFE受壓後至少應有1.6mm，無受力狀態下，PTFE最大尺寸小於或等於60cm時，片材厚度至少5mm；最大尺寸超過60cm時，片材厚度至少6mm。與金屬基座以機械性連鎖(interlock)之PTFE編織物最小厚度1.6mm，在基座最高點處最大厚度3mm。

(2) 不銹鋼墊合面

不銹鋼墊合面最大尺寸小於或等於30cm時，片材厚度至少1.6mm；最大尺寸超過30cm時，片材厚度至少3mm。

背墊板需求見10.6.2節6.項(2)節規定。

4. 接觸壓應力

PTFE與墊合面間之最大接觸應力 σ_m ，應取最大壓力載重 P_m 及標稱面積計算。

平均接觸應力應以載重除以接觸面在垂直載重方向之投影面積計算，邊緣之接觸應力應考量由支承傳來最大彎矩 M_m 所產生假設為橫跨PTFE線性分佈之應力。

接觸應力不得超過表10.2數值，中間用量填充料者可取該表內插計得容許應力。

5. 摩擦係數

PTFE滑動面設計摩擦係數應取表10.3數值，中間數值可以內插計算。摩擦係數應取最大壓力載重 P_m 時之應力計算；亦可經試驗驗證採用較小之摩擦係數。

以摩擦力為抵抗外力需求者，在動力載重下之設計摩擦係數可取不大於表10.3支承應力及PTFE 類型所對應值之10%。

表10.3所列摩擦係數係基於8號鏡面處理之墊合面，較粗糙表面處理之摩擦係數須依照AASHTO 2002 Division II, Section 18之試驗方法所得結果確定之。

表 10.2 PTFE 接觸應力限制 kgf/cm² (括弧內數值以 MPa 為單位)

材料		平均接觸壓應力		邊緣接觸壓應力	
		靜載重	所有載重	靜載重	所有載重
無圍束型 PTFE	非填充型片材	105 (10.34)	175 (17.23)	140 (13.79)	210 (20.69)
	填充型片材(表列數值 為填充材含量最多時)	210 (20.69)	315 (31.03)	245 (24.13)	385 (37.92)
圍束型 PTFE 片材		210 (20.69)	315 (31.03)	245 (24.13)	385 (37.92)
在金屬基座上之編織型 PTFE		210 (20.69)	315 (31.03)	245 (24.13)	385 (37.92)
在金屬基座上之加勁編織型 PTFE		280 (27.58)	385 (37.92)	315 (31.03)	490 (48.27)

表 10.3 設計摩擦係數

PTFE 類型	壓應力 kgf/cm ² (Mpa)	35 (3.45)	70 (6.90)	140 (13.80)	>210 (>20.70)
	溫度(°C)	摩擦係數			
含凹點潤滑油者	20	0.04	0.03	0.025	0.02
	-25	0.06	0.045	0.04	0.03
	-45	0.10	0.075	0.06	0.05
非填充型或凹點無 潤滑油者	20	0.08	0.07	0.05	0.03
	-25	0.20	0.18	0.13	0.10
	-45	0.20	0.18	0.13	0.10
填充型	20	0.24	0.17	0.09	0.06
	-25	0.44	0.32	0.25	0.20
	-45	0.65	0.55	0.45	0.35
編織型	20	0.08	0.07	0.06	0.045
	-25	0.20	0.18	0.13	0.10
	-45	0.20	0.18	0.13	0.10

6. 連結方式

(1) PTFE

在一剛性金屬背墊板上有一達板厚一半之凹槽將其圍束的情況下，PTFE

片可為黏結或不黏結。

未圍束之PTFE片須以經驗證之方法黏結於金屬面或一硬度(Shore A durometer)至少90以上之橡膠層上。在金屬基座上之編織型PTFE須以機械性連鎖(mechanical interlock)方式連結於金屬基座上，且可抵抗至少10%作用壓力之剪力。

(2) 墊合面(Mating Surface)

平面滑動之墊合板面須與背墊板銲接連結，銲接方法應使其維持平面且在服務壽命內皆與背墊板完全接觸。銲接應確保使墊合板面全周邊有效密封防止濕氣，不致發生界面腐蝕。連結應足以抵抗在服務載重下支承可能發生之最大摩擦力。連結所使用之銲接應不影響PTFE面之接觸及滑動面積。

10.6.3 具曲滑動面之支承

具曲滑動面之支承應以具契合曲面及低摩擦滑動界面之兩金屬部材組成。曲面可為圓柱面或球形面，滑動界面之材料性質、特徵及摩擦性質需滿足10.6.2或10.6.7節之需求。

1. 幾何需求

曲面半徑須夠大以確保可承受支承最大載重 P_m 作用於水平投影面積上之最大平均承壓應力 σ_m ，且須滿足10.6.2節4.項或10.6.7節3.項平均應力規定。最大承壓應力以下式計算：

• 具圓柱面者：

$$\sigma_m = \frac{P_m}{DW} \quad (10-8)$$

• 具球形面者：

$$\sigma_m = \frac{4P_m}{\pi D^2} \quad (10-9)$$

式中

D =支承載重面之水平投影面直徑

W =圓柱體長度

滑動界面之兩曲面須為相同半徑。

2. 側向載重抵抗力

對於需要抵抗水平載重之支承，應提供外部束制系統，否則對於圓柱滑動面者

其水平載重應限制如下：

$$H_m \leq 2RW\sigma_{PTFE} \sin(\psi - \beta - \theta_m) \sin \beta \quad (10-10)$$

對於球形面者其水平載重應滿足：

$$H_m \leq \pi R^2 \sigma_{PTFE} \sin^2(\psi - \beta - \theta_m) \sin \beta \quad (10-11)$$

式中

$$\beta = \tan^{-1}(H_m / P_D) \quad (10-12)$$

$$\psi = \sin^{-1}(L/2R) \quad (10-13)$$

以及

H_m = 最大水平載重

L = 滑動面垂直於旋轉軸之投影長度

P_D = 永久載重下之壓力載重

R = 曲滑動面之半徑

W = 圓柱面之長度

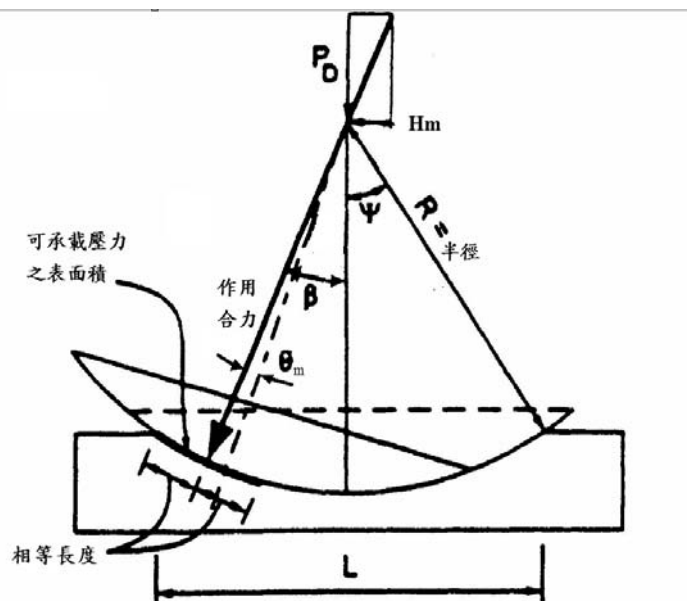
β = 作用合力與垂線夾角

θ_m = 10.4節所訂最大設計轉角，(保守方式將與 β 兩者絕對值相加以修正作用合力之偏角)。

σ_{PTFE} = 表10.2所定PTFE容許最大平均接觸應力

Ψ = 曲面圓心角之一半

$\Psi - \beta - \theta_m = \Psi - (\beta + \theta_m) \leq 0$ 則為不穩定狀態。



10.6.4 盤式支承

1. 通則

盤式支承內有PTFE滑動面以提供旋轉及水平位移，此等滑動面及任何導向系統須依據10.6.2及10.6.9節相關規定設計。

盤式支承之旋轉元件須滿足本節需求，應由至少一盤座、一活塞體、一橡膠碟及封環組合而成。

為確立作用於盤式支承上之力量及變形，旋轉軸應取位於橡膠碟高度中間之水平面上。

作用於盤式支承上之最小垂直力不得小於設計垂直載重之20%。

2. 材料

橡膠碟須以原始自然橡膠或原始人造橡膠為基材之合成物製成，其標稱硬度應介於硬度(Shore A) 50至60之間。

盤座及活塞須以符合AASHTO M270 (ASTM A709) 36級、50或50W級，或符合ASTM A240之不銹鋼製造，與橡膠墊接觸表面處理之平整度均方根值須比 1.6×10^{-3} mm(63 micro-in RMS)還平滑。

滿足10.6.4節5.項(1)節及10.6.4節5.項(2)節需求之封環具矩形斷面者須以符合ASTM B36半硬黃銅製成，具圓形斷面者須以符合美國聯邦規範(Federal Specification)QQB626, Composition 2之黃銅製成。

3. 幾何需求

橡膠碟之厚度 h_r 須滿足

$$h_r \geq 3.33D_p\theta_m \quad (10-14)$$

式中：

D_p =盤體內徑

θ_m =10.4節規定之最大設計轉角(rad)

在最不利之最大位移及旋轉組合條件下，各組件尺寸須滿足下列需求：

- 盤體須夠深以容納封材及活塞環仍維持與盤體垂直壁面完全接觸
- 金屬組件之間的接觸或黏結不會妨礙進一步之移動及旋轉

4. 橡膠碟

作用於橡膠上之最大平均應力不得大於 245 kgf/cm^2 ，為利於旋轉，橡膠之頂面及底面皆應以不傷害橡膠之潤滑油處理，或可於橡膠頂面及底面使用薄型PTFE碟。

5. 封環

盤體及活塞之間須使用封材，封材須足以防止橡膠在受壓力載重及反復轉動同時作用之下不致擠出；封材也須足以防止橡膠在受壓力載重及同時作用之靜力轉動下不致擠出。

本節(1)、(2)條件之黃銅環可使用以滿足以上需求，其他經實驗驗證之封邊系統可經工程師同意後使用。

(1) 矩形斷面封環

須使用三環，每環皆為平面圓形，惟全周僅一切斷點，切斷面與垂直成 45° 並切線於圓周。三環須加安排使每環切斷點間距均分盤體圓周。

每環寬度須不小於 $0.02D_p$ 或6mm取大者，亦不得大於19mm，每環深度須等於或大於0.2倍其寬度。

(2) 圓形斷面封環

須使用一外徑 D_p 之閉合圓環，其斷面直徑須不小於 $0.0175 D_p$ 或8mm。

6. 盤體(Pot)

盤體至少由一壁體及底座組成，所有組件應設計表現如同單一結構體。

當支承直接抵觸於混凝土或砂漿墊時，底座最小厚度應大於 $0.06 D_p$ 或19mm；當支承直接抵觸於鋼梁或分散作用力之鋼板上，底座最小厚度應大於 $0.04D_p$ 或13mm。

盤壁厚度應足以抵抗其中引致之所有作用力，未作更精確之分析場合下，無導向滑動盤式支承最小壁體厚度可依下式計算

$$t_w \geq \frac{D_p}{1.25F_y} \sigma_m \quad (10-15)$$

$$\text{且 } t_w \geq 19\text{mm}$$

式中

t_w =盤壁厚度

σ_m =最大平均壓應力

F_y =鋼材降伏強度

7. 活塞(Piston)

活塞應與盤體內部有相同平面形狀，其厚度應足以抵抗所受作用力，惟不得小於盤體內徑之6.0%，在環緣處除外。

活塞邊緣直徑應為盤體內徑再減一淨距 c ，此一淨距 c 應儘可能小，以避免橡膠擠出，但不得小於0.5mm，如活塞邊緣為圓柱面，其淨距應滿足

$$c \geq \theta_m \left(w - \frac{D_p \theta_m}{2} \right) \quad (10-16)$$

式中

D_p =盤體內徑

w =活塞邊緣高度

θ_m =10.4節規定之設計轉角

8. 側向載重

受側向載重之盤式支承，其盤壁及底座厚度設計須滿足：

$$t > \sqrt{\frac{40H_m \theta_m}{F_y}} \quad (10-17)$$

藉由活塞傳遞側向力之盤式支承

$$w \geq \frac{2.5H_m}{D_p F_y} \quad (10-18)$$

且 $w \geq 3\text{mm}$

式中 w 為活塞邊緣接觸盤壁之厚度

10.6.5 鋼板加勁橡膠支承—方法A

1. 通則

鋼板加勁橡膠支承由鋼板及橡膠層交疊組成，黏結為一體。變厚度之橡膠層不得使用，所有內間層須有相同厚度；頂層及底層厚度不大於內間層厚度之70%。除有內部加勁板外，支承頂面或底面橡膠層也可能有外部載重鋼板連結。

2. 材料性質

橡膠之剪力模數應在5.6至12.3 kgf/cm²之間，標稱硬度(Shore A) 在50至60之間。

氣溫23℃時之橡膠剪力彈性模數為設計基本參數。如材料已有明定之剪力彈性模數，則可應用該值設計，其他材料性質與參數可依表10.4之規定。如材料係規定其硬度，則應取表10.4硬度對應剪力模數範圍之最不利值，任何條件之中間數值應以內插求得。

表 10.4 不同硬度之橡膠特性

硬度(Shore A)	50	60	70
23℃ 剪力模數 (kgf/cm ²)	6.65~9.1	9.1~14	14~21
25 年潛變變形量 瞬間變形量	25%	35%	45%

3. 設計需求

(1) 範圍

依據本節規定設計之支承須依照Article 18.7 of Division II ,AASHTO 2002 有關於鋼板加勁橡膠支承需求作後續試驗並符合條件，鋼板加勁橡膠支承亦可依10.6.6節規定設計。

(2) 壓應力

在任一受壓層，其平均壓應力須滿足下列條件：

- 提供剪力變形之支承

$$\sigma_{TL} \leq 112 \text{ kgf/cm}^2$$

$$\sigma_{TL} \leq 1.66 \text{ GS} \quad (10-19)$$

$$\sigma_L \leq 0.66 \text{ GS}$$

- 受束制抵抗剪力變形之支承

$$\sigma_{TL} \leq 122.5 \text{ kgf/cm}^2$$

$$\sigma_{TL} \leq 2.00 \text{ GS} \quad (10-20)$$

$$\sigma_L \leq 1.00 \text{ GS}$$

式中

σ_L =活載重產生之平均壓應力

σ_{TL} =所有靜載重加活載重產生之平均壓應力

G=橡膠之剪力模數

S =支承最厚層之形狀因數

(3) 壓力變形

總載重及僅活載重產生之壓力變形須分別考慮，跨越接縫間之最大相對變位差不超過3 mm為宜。

瞬間變形計算如下：

$$\delta = \sum \varepsilon_i h_{ri} \quad (10-21)$$

ε_i =積層橡膠支承第*i*層橡膠之瞬間壓力應變

h_{ri} =橡膠支承第*i*層橡膠之厚度

ε_i 數值須經由試驗結果或合理的分析確定，當考慮長期變形時，潛變效應與瞬間變形應一併考慮。其計算須依據所使用橡膠合成物之相關資料，在缺少材料特性資料條件下，應採用10.6.5節2.項規定數值，當缺少特殊支承之材料特性資料時，可使用圖10.2數值。

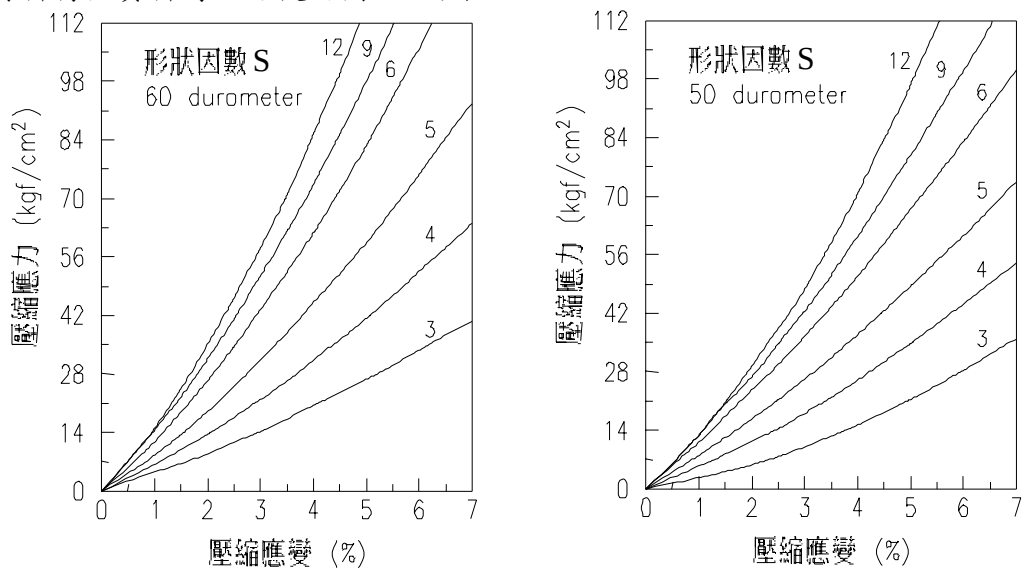


圖 10.2 橡膠支承之載重變形反應

(4) 剪力

橋梁上部結構水平位移量 Δ_0 ，其值應取由潛變、乾縮、後拉預力可能產生之最大位移量及溫度效應。支承之最大剪力變形量 Δ_s ，其值應取 Δ_0 再考慮橋墩柔度及施工程序後之修正值，如裝有一低摩擦滑動面， Δ_s 不必取大於相當於起始滑動量之變形量。

支承須設計使得

$$h_{rt} \geq 2\Delta_s \quad (10-22)$$

式中

h_{rt} =橡膠總厚度

Δ_s =橡膠最大工作剪力變形(service shear deformation)

(5) 壓力與轉動聯合作用

旋轉量應取為支承之頂面與底面之最大可能斜率差，其中包括初始之不平行影響及後續因作用載重及移動造成大梁端之旋轉量。在任何載重組合及對應旋轉量條件下，支承設計不得發生上揚。

所有矩形支承須滿足

$$\sigma_{TL} \geq 1.0GS \left(\frac{\theta_m}{n} \right) \left(\frac{B}{h_{ri}} \right)^2 \quad (10-23)$$

承受剪力變形之矩形支承也須滿足公式(10-24)；抵抗剪力變形者須滿足公式(10-25)。

$$\sigma_{TL} \leq 1.875GS \left(1 - 0.200 \left(\frac{\theta_m}{n} \right) \left(\frac{B}{h_{ri}} \right)^2 \right) \quad (10-24)$$

$$\sigma_{TL} \leq 2.250GS \left(1 - 0.167 \left(\frac{\theta_m}{n} \right) \left(\frac{B}{h_{ri}} \right)^2 \right) \quad (10-25)$$

式中

B = 若橡膠墊橫軸為旋轉軸，取為其長度；若橡膠墊縱軸為旋轉軸，取為其寬度(cm)。

G =橡膠剪力模數

h_{ri} =第*i*層橡膠厚度

n =橡膠內間層之層數，內間層定義為這些層每一面皆有粘結者。外層定義為這些層僅一面有粘結者。當外層厚度多於內間層厚度之0.5倍時，此參數*n*對每一此外層可增加0.5倍。

S =支承最厚一層之形狀因數

θ_m =最大工作旋轉量在所考慮方向之分量(rad)

σ_{TL} =總活載重加靜載重產生之平均壓應力

所有圓形支承須滿足

$$\sigma_{TL} > 0.75GS \left(\frac{\theta_m}{n} \right) \left(\frac{D}{h_{ri}} \right)^2 \quad (10-26)$$

承受剪力變形之圓形支承須滿足公式(10-27)；抵抗剪力變形者須滿足公式(10-28)。

$$\sigma_{TL} < 2.5GS \left(1 - 0.15 \left(\frac{\theta_m}{n} \right) \left(\frac{D}{h_{ri}} \right)^2 \right) \quad (10-27)$$

$$\sigma_{TL} < 3.0GS \left(1 - 0.125 \left(\frac{\theta_m}{n} \right) \left(\frac{D}{h_{ri}} \right)^2 \right) \quad (10-28)$$

式中

D =橡膠墊直徑

(6) 穩定性

支承設計須避免不穩定情形。如果滿足

$$\frac{3.84(h_r/L)}{S\sqrt{1+2L/W}} \leq \frac{2.67}{S(S+2)(1+L/4W)} \quad (10-29)$$

則支承在本規範所有容許載重下是為穩定，無需進一步考慮其穩定性。

無法滿足公式(10-29)條件之矩形支承，對於 σ_{TL} 須另依公式(10-30)或公式(10-31)再作檢核，若依公式(10-31)所得數值為負值或無窮大，表示支承為穩定且與 σ_{TL} 無關。

• 橋體可自由橫向位移時

$$\sigma_{TL} \leq \frac{G}{\left(\frac{3.84(h_r/L)}{S\sqrt{1+2L/W}} - \frac{2.67}{S(S+2)(1+L/4W)} \right)} \quad (10-30)$$

• 橋體不可自由橫向位移時

$$\sigma_{TL} \leq \frac{G}{\left(\frac{1.92(h_r/L)}{S\sqrt{1+2L/W}} - \frac{2.67}{S(S+2)(1+L/4W)} \right)} \quad (10-31)$$

如矩形支承之 L 大於 W ，則應將 L 與 W 數值互換後代入公式(10-30) 及公式(10-31)檢核。

對於圓形支承，可取 $L=W=0.8D$ 代入公式(10-30)及(10-31)檢核。

(7) 加勁材

加勁材之厚度 h_s 須滿足下式需求：

$$h_s > \frac{3.0h_{rma} \sigma_{TL}}{F_y} \quad (10-32)$$

及

$$h_s > \frac{2.0h_{rma} \sigma_L}{F_{sr}} \quad (10-33)$$

式中

h_s =單層鋼板之厚度(cm)

F_{sr} =超過2,000,000週次數之容許疲勞應力範圍(kgf/cm²)

如加勁材有開孔，其最小厚度須乘以2(全寬度)/(淨寬度)。

10.6.6 橡膠墊及鋼板加勁橡膠支承—方法B

1. 通則

包含無加勁之橡膠墊(PEP)、以玻璃纖維分層加勁之橡膠墊(FGP)、以棉質帆布密集分層加勁之橡膠墊(CDP)及鋼板加勁之橡膠支承。FGP內分層厚度可能互不相同。依照本節規定設計之鋼板加勁橡膠支承，其內間層須有相同厚度，其外表層不得大於內間層厚度之70%。

2. 材料性質

材料須滿足10.6.5.B節需求，但剪力模數須在5.6 kgf/cm²至17.5 kgf/cm² 之間及硬度(Shore A) 須在50至70之間。依照本節規定設計之鋼板加勁橡膠支承則不在此限。

3. 設計需求

(1) 範圍

無加勁之橡膠墊、玻璃纖維加勁橡膠墊及棉質帆布加勁橡膠墊須依照本節規定設計，依照本節規定設計之鋼板加勁橡膠支承其所用之橡膠墊需通過試驗合於需求。

玻璃纖維加勁橡膠墊(FGP)之規定僅適用於橡膠墊中裝有間隔3mm之雙層玻璃纖維者。

使用於支承之人造橡膠及天然橡膠其物理性質須符合下列ASTM需求，並

依如下說明調整：

人造橡膠：D4014

天然橡膠：D4014

調整部分：

- a. 其硬度(Shore A)值應在10.6.6節2.項限定之範圍內
- b. 須以Type2模具形狀切取樣品試體作壓力試驗

(2) 壓應力

在任一層內之平均壓應力 σ_{TL} 須滿足。

- 對於PEP： $\sigma_{TL} \leq 56 \text{ kgf/cm}^2$ ，且 $\sigma_{TL} \leq 0.55GS$
- 對於FGP： $\sigma_{TL} \leq 56 \text{ kgf/cm}^2$ ，且 $\sigma_{TL} \leq 1.00GS$
- 對於CDP： $\sigma_{TL} \leq 105 \text{ kgf/cm}^2$

對於FGP，S值應以頂部雙加勁層中間點至底部雙加勁層中間點間之最大距離計算。

對於依照本節規定設計之鋼板加勁橡膠支承， $\sigma_{TL} \leq 70 \text{ kgf/cm}^2$ ，且 $\sigma_{TL} \leq 1.0GS$ ，其中S值應以支承中之最厚層計算。有限制剪力變形者，上列應力限值可再增加10%。

(3) 壓力變形

須依10.6.5節3.項(3)規定，適用於PEP、FGP及CDP之資料可用於估計其變形量，在缺少資料時，PEP、FGP之壓力變形量可以10.6.5節3.項(3)相同形狀因數之鋼板加勁橡膠支承估計變形量分別乘以3倍及1.5倍估計之。

CDP 受壓通常十分硬實，且基於過去經驗應可視為滿足本節規定，若符合 10.6.6 節 3.項(2)之規定，可不需再作計算。

(4) 剪力

橋梁水平位移須依照10.5.1節辦理，橡膠墊最大剪力變形 Δ_s 應取橋梁水平位移，再考量橋墩柔度及施工程序後之予以折減修正，如裝有一低摩擦滑動面， Δ_s 不必取大於相當於起始滑動量之變形量。

橡膠墊應設計如下：

對於PEP，FGP及鋼板加勁橡膠支承： $h_{rt} \geq 2\Delta_s$

對於CDP： $h_{rt} \geq 10\Delta_s$

(5) 旋轉

對各軸之旋轉量應取由於頂部與底部初始不平行及梁端轉角產生之最大可能旋轉量。

(5a) PEP及CDP

用於公式(10-34)及(10-35)中CDP之形狀因數應定為100，PEP及CDP皆須滿足下列條件：

- 矩形橡膠墊

$$\begin{aligned}\sigma_{TL} &\geq 0.5GS \left(\frac{L}{h_{rt}} \right)^2 \theta_{m,X} \quad \text{或} \\ \sigma_{TL} &\geq 0.5GS \left(\frac{W}{h_{rt}} \right)^2 \theta_{m,Z}\end{aligned}\quad (10-34)$$

- 圓形橡膠墊

$$\sigma_{TL} \geq 0.375GS \left(\frac{D}{h_{rt}} \right)^2 \theta_m \quad (10-35)$$

(5b) FGP及鋼板加勁橡膠支承

兩者皆須滿足下列條件：

- 矩形橡膠墊或支承

$$\begin{aligned}\sigma_{TL} &\geq 0.5GS \left(\frac{L}{h_{ri}} \right)^2 \frac{\theta_{m,X}}{n} \quad \text{或} \\ \sigma_{TL} &\geq 0.5GS \left(\frac{W}{h_{ri}} \right)^2 \frac{\theta_{m,Z}}{n}\end{aligned}\quad (10-36)$$

- 圓形橡膠墊或支承

$$\sigma_{TL} \geq 0.375GS \left(\frac{D}{h_{ri}} \right)^2 \frac{\theta_m}{n} \quad (10-37)$$

式中

n =橡膠內間層之層數，內間層定義為這些層每一面皆有粘結者。外層定義為這些層僅一面有粘結者。當外層厚度多於內間層厚度之0.5倍時，此參數 n 對每一此外層可增加0.5。

h_{ri} =第 i 層橡膠厚度

(6) 穩定性

為確保穩定性，橡膠墊總厚度不得大於 $L/3$ 、 $W/3$ 之最小值或 $D/4$ 。

(7) 加勁材

用於FGP之加勁材應使用玻璃纖維，其每一方向單位寬度之破壞強度至少 $998 h_{ri} \text{ kgf/cm}$ 。為符本節規定，若橡膠層厚度不一， h_{ri} 應取粘結於加勁材之兩橡膠層之平均厚度。若玻璃纖維加勁材含有開孔，則其強度應超出上述最小強度乘以2倍全寬度除以淨寬度。

依照本節規定設計之鋼板加勁橡膠支承之加勁材也須符合 10.6.5 節 3. 項(7)之需求。

4. 變形抗力

因橡膠變形所引致作用於結構上之剪力須以不小於橡膠 23°C 時之 G 值為依據；不計鬆弛效應。

若因橡膠變形所引致之剪力 H_m 超過最小垂直力之 $1/5$ ，橡膠墊須加固定防止水平移動。

橡膠墊不容許受上揚力

10.6.7 青銅或銅合金滑動面

青銅或銅合金可用於：

- 容納變位移動之平滑動面
- 容納變位及有限轉動量之曲滑動面
- 搖動支承或其他大旋轉量支承轉軸所需之釘栓或圓柱體

1. 材料

除另有規定外，青銅滑動面或其鑄造物須符合AASHTO M107 (ASTM B22)且以C90500，C91100或C96300合金作成。墊合面須使用洛氏硬度值(Rockwell hardness)至少大於青銅硬度100點之結構鋼材。

除另有規定外，應使用銅合金913或911或銅合金板，AASHTO M108 (ASTM B100)。

2. 摩擦係數

設計用摩擦係數應經由合理之試驗程序測量摩擦係數再加適當安全係數後決

定之。在沒有試驗資料場合下，對於自動潤滑之青銅組件設計摩擦係數可取為0.1，其他型式則取為0.4。

3. 載重及幾何限制

由靜載重與活載重組合之標稱支承應力不得大於 140kgf/cm^2 。

4. 間隙與墊合面

墊合面材須為機械精確加工以契合青銅面之幾何形狀，可提供均佈承壓及接觸之鋼材。

10.6.8 碟式支承

1. 通則

為確立作用於碟式支承上之力量及變形，旋轉軸應取位於橡膠碟高度中間之水平面上，聚醚氨酯圓盤(urethane disk)須以一凸起定位裝置(positive location device)固定其位置。

碟式支承設計須滿足10.4節定義 θ_m 轉動量條件。

2. 材料

橡膠碟須以聚醚氨酯 (polyether urethane)合成物為基材製成，僅可使用原始材料，硬度介於45至65(Shore D)之間

支承之金屬組件所用結構鋼材須符合AASHTO M270 (ASTM A709) 36級，50或50W級；或符合ASTM A240之不銹鋼。

3. 總體幾何需求

所有組件尺寸須做到金屬組件之間硬性接觸(hard contact)以確保在最不利之設計位移與旋轉量組合條件下不致發生更多之位移與旋轉。

4. 橡膠碟

橡膠碟須以一凸起之定位器(positive locator device)固定，橡膠碟應設計使滿足：

- 全部載重所產生之瞬間變形量不得大於10%未受力橡膠碟之厚度，因潛變產生之額外變形量不得大於8%未受力橡膠碟之厚度。
- 最大載重 P_m 作用下之橡膠碟平均壓應力不可大於 350 kgf/cm^2 ，若橡膠碟外緣面非垂直面，此應力須用橡膠碟最小之平面積計算。
- 若使用PTFE滑動面PTFE滑動面上之壓應力不可大於10.6.2節所定平均及

外緣應力容許值之75%。由urethane disc 所產生之彎矩影響須納入應力分析。

5. 抗剪機制

在固定及導向支承中，須設有抗剪機制以傳遞上下鋼板之間之水平力，其任何方向之抗剪能力應足以抵抗設計剪力與10%設計垂直力之大者。

在上下鋼組件抗剪機制間之設計水平淨距不得大於10.6.9節對導桿所規定數值。

6. 鋼板

若鋼板直接接觸於鋼梁或分佈載重板(distribution plate)，則上板及下板之厚度不得小於 $0.045D_d$ ，或者鋼板直接承壓於水泥砂漿墊或混凝土上，則上板及下板之厚度不得小於 $0.06D_d$ 。

10.6.9 導向與限位裝置

1. 通則

導向裝置可使用於阻止一方向之位移，限位裝置可使用於容許一方向或更多方向有限度之位移。導向與限位裝置在其滑動接觸面上須設有一低摩擦材料。

2. 設計載重

導向與限位裝置應以下列最大載重組合取大者設計之

- 設計水平載重，或者
- 作用於墩柱上所有支承最大垂直載重之10%除以墩柱上導向支承個數。

3. 材料

對於鋼製支承，製造導向與限位裝置所用鋼材須符合AASHTO M270 (ASTM A709) 36級，50或50W級，或符合ASTM A240之不銹鋼，鋁製支承之導向裝置亦可為鋁製造。

低摩擦界面材料須經主辦機關同意核可。

4. 幾何需求

導向裝置須互相平行，長度足以容納支承滑動方向全部設計位移量，且在束制方向應容許至少0.8mm最多1.6mm之自由滑移量。導向裝置設計在所有設計載重及位移條件下，包括轉動時，須避免卡緊。

5. 設計基準

(1) 載重位置

作用於導向或限位裝置之水平力應假設作用於低摩擦界面材料之質心。

導向或限位裝置與支承體系間之連結設計須同時考量剪力及傾覆彎矩。

(2) 接觸應力

低摩擦材料之接觸應力不可超過製造商之建議值。對於PTFE，受最大載重 P_m 及 H_m 所產生最大應力不得大於10.6.2節4.項規定之持續載重應力或1.25倍之短期載重應力

6. 低摩擦材料之連結

低摩擦材料至少應以下三種方法中之兩種方法連結：

- 機械式固定
- 粘結
- 與金屬基座以機械性連鎖(mechanical interlock)

10.6.10 其他支承系統

支承系統非使用10.6.1至10.6.8節所述組件製造者亦可在主辦機關核准下使用，此支承須足以抵抗作用於其上之力量及變形而不發生材料破壞或變形過大以致影響其正常功能。

選用支承尺寸在任何時候皆應具有足夠之移動量，所使用材料須具有充足之強度、勁度及抗潛變與腐蝕能力以確保在橋梁設計壽命期中支承之正常功能。

主辦機關須決定支承必須滿足那些試驗，試驗須設計足以發現個別在受壓力、剪力或轉動載重或各種組合等條件下，任何潛在系統中之弱點。必須有受持續性或週期性載重之試驗。

10.7 載重板及支承之錨碇

10.7.1 分佈載重板

支承連同任何外加鋼板須設計使得：

- 組成系統堅實足以防止支承扭曲變形妨礙其正常功能
- 作用於支撐結構上之應力應滿足主辦機關規定之限制。作用於混凝土及水泥砂漿墊上之容許應力須假定為基於作用於支承上之最大壓力

- 支承在主辦機關規定千斤頂頂高限制、不損壞支承或分佈載重板或支撐結構條件之下應可抽換，若未給定限制，則以10mm為限。

鋼組件之強度及鋼梁加勁板需求之計算須符合第九章之規定。

在無更精確分析情況下，完全由水泥砂漿墊支撐來自支承之載重可假設由承受壓力載重支承最小元件之邊緣以水平與垂直1.5：1方式擴散力量。

10.7.2 楔形板(Tapered Plates)

橋梁於現場年均溫條件承受全部靜載重情況下，如果大梁底面與水平傾斜度超過0.01rad，須使用楔形板以提供支承上一水平之承載面。

10.7.3 錨碇

所有分佈載重板及所有具外部鋼板之支承，皆須以螺栓或鉚接方式確實固定於其支撐物上。

所有大梁須以能抵抗可能承受水平力之連結方式確實定位於其支撐支承上。絕不容許支承組件分離。在必要防止分離處須裝置一足以抵抗最不利載重組合條件之連結設施。

10.8 防蝕

支承所有非不銹鋼製之外露鋼組件須以主辦機關核可之鋅金屬化合(zinc metallization)、熱浸鍍鋅或塗裝系統保護防蝕。鋅金屬化合或熱浸鍍鋅與塗裝系統可組合使用。

第十一章 橋面防水

11.1 通則

橋面版防水之目的在於防止水份侵入橋面板。防水處理使用於鋼橋面板或有防水需求之混凝土橋面板。

11.2 防水處理之基本要求

防水處理應具備下列基本性質：

- (1) 具有不透水性，當混凝土發生裂縫時仍能防止水份入侵。
- (2) 對車輛之起動、煞車時所產生之力學作用，具有充分的抵抗性。
- (3) 對橋面版及鋪面均具有良好的黏著性。
- (4) 材質不受瀝青混凝土鋪設時高溫的影響而起變化。
- (5) 施工性良好。
- (6) 對化學作用具有穩定性。

11.3 材料

橋面板防水材料應依工程特性及適用性需求，於設計圖說另訂之。

第十二章 海洋環境下防蝕設計

12.1 適用範圍

本章所訂防蝕設計主要係針對海水、海風對構造物所引起之腐蝕而採取之設計對策。對於其他腐蝕來源之防蝕對策，不在規定範圍之內。

橋梁防蝕設計考量因素包括：材料之隔絕性、管理條件、結構型式、橋梁位置與海平面高度關係及排水設施等。

- (1) 材料之隔絕性：橋梁防蝕設計最主要者為隔絕鋼材與水份之接觸。其方式有(a)鋼材表面加保護層(如混凝土)，(b)鋼材表面加隔絕層(如油漆)。隔絕水分效果之設計應依橋梁週遭環境而異。
- (2) 管理條件：橋梁所採用之各項組件，應考量日後檢查、維修之方便性。
- (3) 結構型式：橋梁結構型式應以施工品質易於控制，且能避免濕氣聚集、鹽份附著為原則。
- (4) 橋梁位置：在路線經過水域或海水時，儘可能減少橋梁之曝露面積，以減少橋梁腐蝕的機會。
- (5) 梁底與海平面高度關係：橋梁跨越河川及海域，應考慮預留足夠梁底距水位之高度，特別是濱海或跨海橋梁需考慮潮汐作用下之最高水位，減少橋梁上部結構受浪潮潑濺及飛沫之影響。
- (6) 排水設施：橋梁上部結構應有適當的排水設施，以使雨水得以迅速排除。排水設施包括橋面洩水孔、排水孔、鋪面坡度等，且排水管理在結構體內部份愈短愈好。惟排水管若埋置於結構體內，仍應考慮維修需求。同時上部結構伸縮縫處應避免積水之可能，箱型梁內部應避免積水。

12.2 海洋腐蝕環境分區

依照橋梁所在環境位置，腐蝕環境可區分為海洋環境、工業環境、都市環境及鄉村環境。臺灣橋梁腐蝕現況以海洋腐蝕最為嚴重，本節以海洋環境來作規範。依海洋腐蝕環境可分為極嚴重、嚴重、中度及一般區域。

- (1) 極嚴重鹽害區：海水中飛沫區。

- (2) 嚴重鹽害區：離海岸300公尺以內之區域。
- (3) 中度鹽害區：離海岸300公尺至3公里以內之區域。
- (4) 一般區域：離海岸3公里以外之區域。

其中極嚴重鹽害區係指橋梁位於海水中，會受海浪飛沫影響之部份，如橋墩柱。至於未直接受海浪飛沫影響之部份，如橋面版則為嚴重鹽害區。若橋面版冬季需做撒鹽除冰，橋面則屬極嚴重鹽害區。

12.3 防蝕處理

防蝕方式之選用應考慮橋址所處腐蝕環境分區之位置，針對腐蝕之嚴重性，選擇最適用之方式。同時應考慮材料之最新發展，亦不限於使用單一之防蝕方法。設計者應就橋梁生命週期之觀點，選擇最適當之方式為之。

12.3.1 混凝土橋

混凝土橋之防蝕措施可從混凝土性能、鋼筋保護層厚度、鋼筋表面保護、混凝土摻料、混凝土表面塗料等方式處理。

1. 混凝土最大水膠比及最低混凝土強度

提高混凝土防蝕性能以增加混凝土緻密性為主，可從混凝土水膠比及混凝土強度來規範之。

表 12.1 混凝土最大水膠比及最低混凝土強度

	極嚴重鹽害區	嚴重鹽害區	中度鹽害區	一般區域
最大水膠比	0.4	0.4	0.45	0.5
最低混凝土強度 f'_c (kgf/cm ²)	350	350	280	245

為維持混凝土之施工性，於低水膠比混凝土澆置時，可添加適度之強塑劑。

2. 鋼筋保護層厚度

鋼筋保護層厚度依橋梁部位及所處腐蝕區域列於下表12.2：

表 12.2 位於不同海洋腐蝕區域中鋼筋最小保護層厚度

海洋腐蝕區域 橋梁部位	極嚴重鹽害區		嚴重鹽害區	中度鹽害區	一般區域
基礎、基樁	10		10	10	參考 7.1.5 節規定
柱、牆	10		7.5	7.5	
橋面版頂層筋	6.5		5	5	
橋面版下層筋	6.5		4	4	
箱梁底層筋	6.5		4	4	
「I」「T」梁、箱梁腹版 外露面	6.5		4	4	
緣石、欄杆	2.5		2.5	2.5	
混凝土面未直接曝露於 大氣、未與土壤或水接觸	主筋	4	4	4	
	箍筋	2.5	2.5	2.5	

註：單位為公分

3. 特殊保護措施

(1) 鋼筋表面保護

鋼筋表面處理可採用環氧樹脂或鍍鋅來增強抵抗腐蝕環境。環氧樹脂材料應符合ASTM A934之規定；鍍鋅鋼筋應符合CNS14771或ASTM A767/A-2006之規定。若使用環氧樹脂鋼筋或鍍鋅鋼筋，其受拉伸展長度、搭接長度、標準彎鉤之伸展長度應適度增加。

(2) 混凝土摻料

- 為達到混凝土密實性增加防水性，混凝土可填加卜作嵐材料或其他不影響混凝土基本性質之摻料，如爐石粉、煤灰、矽灰等。
- 混凝土中添加腐蝕抑制劑可減緩混凝土中鋼材腐蝕時間。腐蝕抑制劑之效能試驗依照ASTM G129-91之規定辦理。混凝土添加腐蝕抑制劑後，不應影響混凝土基本性質，其抗壓、抗彎強度依AASHTO M194之規定不得低於未添加者混凝土強度之90%。

(3) 混凝土表面處理

混凝土構件若長期直接受到水分滲入之影響時，可於混凝土表面施作適當防護措施以降低水分及氯離子之侵入。此種混凝土表面處理包含防水膜、表面塗封劑或滲透型塗封劑。

(4) 陰極防蝕

鋼筋混凝土結構可採用陰極防蝕工法作為保護鋼筋之方法之一，不論新建或使用中之橋梁構件均可應用陰極防蝕工法進行防蝕保護。陰極防蝕工法包括外加電流法與犧牲陽極法。外加電流不適用於預力混凝土構材。

鋼筋混凝土構造物處於腐蝕環境中可選取上述任一方法或多重方法互相配合使用。

12.3.2 鋼橋

鋼橋防制腐蝕工作之設計，除需注意鋼橋主要構造物外，對於附屬設施如排水設施、伸縮縫、支承等之防蝕工作，設計者亦應同時考慮。對於各構造物間之結合材料(如螺栓／鋼材)應選用電化學電位相近之材料，以減少電化學之反應。

鋼橋防蝕方式可從鋼構基材之選擇及鋼材表面處理兩方面著手：

1. 鋼構基材：鋼構基材可分為一般結構用鋼材(如ASTM A709、ASTM A36、A572等)及耐候鋼材(如ASTM A588，CNS 4620，JIS G3114等)。
2. 鋼材表面處理：鋼材之表面處理可分為油漆塗裝、熱浸鍍鋅、金屬鎔射等。

(1) 油漆塗裝

鋼橋油漆塗裝為最常用之防蝕方式，在不同海洋腐蝕環境分區及不同結構位置下可採用不同之塗裝系統，由主辦機關依需要選用之。

(2) 熱浸鍍鋅

- a. 熱浸鍍鋅前鋼材表面處理：鋼材之表面所附著之銲渣、油漬、油脂、浮鏽等附著物均需清除乾淨。噴砂處理後達SIS Sa 21/2級以上，表面應有適當粗糙度。
- b. 鍍鋅量依鋼板厚度而有不同，由主辦機關依需要規定之。
- c. 於工地接合部位應避免鍍鋅。
- d. 因熱浸鍍鋅而引致之構材變形，不可用加熱法校正。

(3) 金屬鎔射

- a. 金屬鎔射材料有鋅、鋁或鋅鋁合金。施工時係以鎔射槍同時將鎔射材料噴塗至鋼材表面，噴塗時應採電弧式鎔射噴塗，以防止鋼材變形或產生煙霧影響環境及作業安全。
- b. 鋼材之表面所附著之銲渣、油漬、油脂、浮鏽等附著物均需清除乾淨。鋼材表面噴砂處理後達SIS Sa 21/2級以上，表面應有適當粗糙度。

附錄

附錄A H15-44(M13.5)載重，彎矩、剪力及反力表

1. 本表為對簡支梁之最大彎矩、剪力及反力。
2. 所用單位，跨徑用公尺，彎矩用噸公尺，(T-M)，剪力及反力用噸，但括弧內表示者為國際單位。
3. 若橋梁承受多車道載重時，依規範規定應乘折減率。
4. 本表未包括衝擊力。

跨徑 (M)	彎 (T-M)	矩 (kN-M)	端點剪力及反力** (T) (kN)	
0.5	1.38*	(13.50)	11.00*	(108.00)
1.0	2.75*	(27.00)	11.00*	(108.00)
1.5	4.13*	(40.50)	11.00*	(108.00)
2.0	5.50*	(54.00)	11.00*	(108.00)
2.5	6.88*	(67.50)	11.00*	(108.00)
3.0	8.25*	(81.00)	11.00*	(108.00)
3.5	9.63*	(94.50)	11.00*	(108.00)
4.0	11.00*	(108.00)	11.00*	(108.00)
4.5	12.38*	(121.50)	11.15*	(109.50)
5.0	13.75*	(135.00)	11.41*	(112.05)
5.5	15.13*	(143.50)	11.63*	(114.14)
6.0	16.50*	(162.00)	11.80*	(115.88)
6.5	17.88*	(175.50)	11.95*	(117.85)
7.0	19.25*	(189.00)	12.08*	(118.61)
7.5	20.63*	(202.50)	12.19*	(119.70)
8.0	22.00*	(216.00)	12.29*	(120.66)

跨徑 (M)	彎 (T-M)	矩 (kN-M)	端點剪力及反力** (T) (kN)	
8.5	23.67*	(232.37)	12.33*	(121.50)
9.0	25.37*	(249.08)	12.45*	(122.25)
9.5	27.07*	(265.82)	12.52*	(122.92)
10.0	28.78*	(282.56)	12.58*	(123.53)
10.5	30.49*	(299.32)	12.63	(124.28)
11.0	32.19*	(316.09)	12.81	(126.05)
11.5	33.90*	(332.87)	12.99	(127.83)
12.0	35.61*	(349.66)	13.17	(129.60)
12.5	37.32*	(366.45)	13.35	(131.38)
13.0	39.03*	(383.25)	13.53	(133.15)
13.5	40.75*	(400.06)	13.71	(134.93)
14.0	42.46*	(416.87)	13.89	(136.70)
14.5	44.17*	(433.68)	14.07	(138.48)
15.0	45.88*	(450.50)	14.25	(140.25)
15.5	47.60*	(467.32)	14.43	(142.03)
16.0	49.31*	(484.15)	14.61	(143.30)
16.5	51.03*	(500.98)	14.79	(145.58)
17.0	52.74*	(517.31)	14.97	(147.35)
17.5	54.45*	(534.64)	15.15	(149.13)
18.0	56.84	(557.55)	15.33	(150.90)
18.5	59.25	(581.25)	15.11	(152.68)
19.0	61.70	(605.39)	15.69	(154.45)
19.5	64.20	(629.97)	15.87	(156.23)
20.0	66.75	(655.00)	16.05	(158.00)
21.0	71.98	(706.39)	16.41	(161.55)
22.0	77.38	(759.55)	16.77	(165.10)
23.0	82.97	(814.49)	17.13	(168.65)
24.0	88.74	(871.20)	17.49	(172.20)
25.0	94.69	(929.69)	17.85	(175.75)

跨徑 (M)	彎 (T-M)	矩 (kN-M)	端點剪力及反力** (T) (kN)	
26.0	100.82	(989.995)	18.21	(179.30)
27.0	107.12	(1051.99)	18.57	(182.85)
28.0	113.61	(1115.80)	18.93	(186.40)
29.0	120.28	(1181.39)	19.29	(189.95)
30.0	127.13	(1248.75)	19.65	(193.50)
31.0	134.15	(1317.39)	20.01	(197.05)
32.0	141.36	(1388.30)	20.37	(200.60)
33.0	148.75	(1461.49)	20.73	(204.15)
34.0	156.32	(1535.95)	21.09	(207.70)
35.0	164.06	(1612.19)	21.45	(211.25)
36.0	171.09	(1690.20)	21.81	(214.80)
37.0	180.10	(1769.00)	22.17	(218.35)
38.0	188.39	(1851.55)	22.53	(221.90)
39.0	196.85	(1934.89)	22.89	(225.45)
40.0	205.50	(2020.00)	23.25	(229.00)
42.0	223.34	(2195.55)	23.97	(236.10)
44.0	241.89	(2378.20)	24.69	(243.20)
46.0	261.17	(2567.95)	25.41	(250.30)
48.0	281.16	(2764.80)	26.13	(257.40)
50.0	301.88	(2968.75)	26.85	(264.50)
52.0	323.31	(3179.80)	27.57	(271.60)
54.0	354.47	(3397.95)	28.29	(278.70)
56.0	368.34	(3623.20)	29.01	(285.80)
58.0	391.94	(3855.55)	29.73	(292.90)
60.0	416.25	(4095.00)	30.45	(300.00)
65.0	480.19	(4724.69)	32.25	(317.75)
70.0	548.63	(5398.75)	34.05	(335.50)
75.0	621.56	(6117.19)	35.85	(353.25)
80.0	699.00	(6880.00)	37.65	(371.00)

跨徑 (M)	彎 (T-M)	矩 (kN-M)	端點剪力及反力** (T) (kN)	
85.0	780.94	(7687.19)	39.45	(388.75)
90.0	867.38	(8538.75)	41.25	(406.50)
95.0	958.31	(9484.69)	43.05	(424.25)
100.0	1053.75	(10375.00)	44.85	(442.00)

說明： *有此等號者係由貨車載重產生之最大值，否則由車道載重產生之最大值。

**有此等號者指集中載重作用於端點，而載重係用於計算剪力。

附錄B H20-44(M18)載重，彎矩、剪力及反力表

1. 本表為對簡支梁之最大彎矩、剪力及反力。
2. 所用單位，跨徑用公尺，彎矩用噸公尺，(T-M)，剪力及反力用噸，但括弧內表示者為國際單位。
3. 若橋梁承受多車道載重時，依規範規定應乘折減率。
4. 本表未包括衝擊力。

跨徑 (M)	彎 (T-M)	矩 (kN-M)	端點剪力及反力** (T) (kN)	
0.5	1.83*	(18.00)	14.60*	(144.00)
1.0	3.65*	(36.00)	14.60*	(144.00)
1.5	5.48*	(54.00)	14.60*	(144.00)
2.0	7.30*	(72.00)	14.60*	(144.00)
2.5	9.13*	(90.00)	14.60*	(144.00)
3.0	10.95*	(108.00)	14.60*	(144.00)
3.5	12.78*	(126.00)	14.60*	(144.00)
4.0	14.60*	(144.00)	14.60*	(144.00)
4.5	16.43*	(162.00)	14.80*	(146.00)
5.0	18.25*	(180.00)	15.15*	(149.40)
5.5	20.08*	(198.00)	15.43*	(152.18)
6.0	21.90*	(216.00)	15.66*	(154.50)
6.5	23.73*	(234.00)	15.86*	(156.46)
7.0	25.55*	(252.00)	16.03*	(158.14)
7.5	27.38*	(270.00)	16.18*	(159.60)
8.0	29.20*	(288.00)	16.31*	(160.88)

跨徑 (M)	彎 (T-M)	矩 (kN-M)	端點剪力及反力** (T) (kN)	
8.5	31.41*	(309.83)	16.43*	(162.00)
9.0	33.67*	(332.11)	16.53*	(163.00)
9.5	35.93*	(354.42)	16.62*	(163.89)
10.0	38.20*	(376.75)	16.70*	(164.70)
10.5	40.46*	(399.10)	16.77*	(165.43)
11.0	42.73*	(421.46)	17.08	(167.70)
11.5	45.00*	(443.33)	17.32	(170.05)
12.0	47.27*	(466.21)	17.56	(172.40)
12.5	49.54*	(488.60)	17.80	(174.75)
13.0	51.81*	(511.00)	18.04	(177.10)
13.5	54.08*	(533.41)	18.28	(179.45)
14.0	56.35*	(555.82)	18.52	(181.80)
14.5	58.63*	(578.24)	18.76	(184.15)
15.0	60.90*	(600.67)	19.00	(186.50)
15.5	63.18*	(623.10)	19.24	(188.85)
16.0	65.45*	(645.53)	19.48	(191.20)
16.5	67.72*	(667.07)	19.72	(193.55)
17.0	70.00*	(690.41)	19.96	(195.90)
17.5	72.28*	(712.36)	20.20	(198.25)
18.0	75.78*	(740.70)	20.44	(200.60)
18.5	79.00	(772.14)	20.68	(202.95)
19.0	82.27	(804.18)	20.92	(205.30)
19.5	85.60	(836.79)	21.16	(207.65)
20.0	89.00	(870.00)	21.40	(210.00)
21.0	95.97	(938.17)	21.88	(214.70)
22.0	103.18	(1008.70)	22.36	(219.40)
23.0	110.63	(1081.58)	22.84	(224.10)
24.0	118.32	(1156.80)	23.32	(228.80)
25.0	126.25	(1234.38)	23.80	(223.50)

跨徑 (M)	彎 (T-M)	矩 (kN-M)	端點剪力及反力** (T) (kN)	
26.0	134.42	(1314.30)	24.28	(238.20)
27.0	142.33	(1396.58)	24.76	(242.90)
28.0	151.48	(1481.20)	25.24	(247.60)
29.0	160.37	(1568.18)	25.72	(252.30)
30.0	169.50	(1657.50)	26.20	(257.00)
31.0	178.87	(1749.18)	26.68	(261.70)
32.0	188.48	(1843.20)	27.16	(266.40)
33.0	198.33	(1939.53)	27.64	(271.10)
34.0	203.42	(2038.30)	28.12	(275.80)
35.0	218.75	(2139.38)	28.60	(280.50)
36.0	229.32	(2242.80)	29.08	(285.20)
37.0	240.13	(2348.58)	29.56	(289.90)
38.0	251.18	(2456.70)	30.04	(294.60)
39.0	262.47	(2567.28)	30.52	(299.30)
40.0	274.00	(2680.00)	31.00	(304.00)
42.0	297.78	(2912.70)	31.96	(313.40)
44.0	322.52	(3154.80)	32.96	(322.80)
46.0	348.22	(3406.30)	33.88	(332.20)
48.0	374.88	(3667.20)	34.84	(341.60)
50.0	402.50	(3937.50)	35.80	(351.00)
52.0	431.08	(4217.20)	36.76	(360.40)
54.0	460.62	(4506.30)	37.72	(369.80)
56.0	491.12	(4804.80)	38.68	(379.20)
58.0	522.58	(5112.70)	39.64	(388.60)
60.0	555.00	(5430.00)	40.60	(398.00)
65.0	640.25	(6264.38)	43.00	(421.50)
70.0	731.50	(7157.50)	45.40	(445.00)
75.0	828.75	(8109.38)	47.80	(468.50)
80.0	932.00	(9120.00)	50.20	(492.00)

跨徑 (M)	彎 (T-M)	矩 (kN-M)	端點剪力及反力** (T) (kN)	
85.0	1041.25	(10189.39)	52.60	(515.50)
90.0	1156.50	(11317.50)	55.00	(539.00)
85.0	1277.75	(12504.38)	57.40	(562.50)
100.0	1405.00	(13750.00)	59.80	(586.00)

說明： *有此等號者係由貨車載重產生之最大值，否則由車道載重產生之最大值。

**有此等號者指集中載重作用於端點，而載重係用於計算剪力。

附錄C HS15-44(MS 13.5)載重，彎矩、剪力及反力表

1. 本表為對簡支梁之最大彎矩、剪力及反力。
2. 所用單位，跨徑用公尺，彎矩用噸公尺，(T-M)，剪力及反力用噸，但括弧內表示者為國際單位。
3. 若橋梁承受多車道載重時，依規範規定應乘折減率。
4. 本表未包括衝擊力。

跨徑 (M)	彎 (T-M)	矩 (kN-M)	端點剪力及反力** (T) (kN)	
0.5	1.38*	(13.50)	11.00*	(108.00)
1.0	2.75*	(27.00)	11.00*	(108.00)
1.5	4.13*	(40.50)	11.00*	(108.00)
2.0	5.50*	(54.00)	11.00*	(108.00)
2.5	6.88*	(67.50)	11.00*	(108.00)
3.0	8.25*	(81.00)	11.00*	(108.00)
3.5	9.63*	(94.50)	11.00*	(108.00)
4.0	11.00*	(108.00)	11.00*	(108.00)
4.5	12.38*	(121.50)	11.61*	(114.00)
5.0	13.75*	(135.00)	12.65*	(124.20)
5.5	15.13*	(148.50)	13.50*	(132.55)
6.0	16.50*	(162.00)	14.21*	(139.50)
6.5	17.88*	(175.50)	14.81*	(145.38)
7.0	19.25*	(189.00)	15.32*	(150.43)
7.5	21.19*	(203.01)	15.77*	(154.80)
8.0	23.73*	(232.98)	16.16*	(158.63)

跨徑 (M)	彎 (T-M)	矩 (kN-M)	端點剪力及反力** (T) (kN)	
8.5	26.30*	(258.19)	16.50*	(162.00)
9.0	28.88*	(283.59)	16.96*	(166.50)
9.5	31.49*	(309.17)	17.37*	(170.53)
10.0	34.11*	(334.88)	17.74*	(174.15)
10.5	36.93*	(362.61)	18.07*	(177.43)
11.0	39.97*	(392.46)	18.33*	(180.41)
11.5	43.02*	(422.35)	18.65*	(183.13)
12.0	46.07*	(452.29)	18.91*	(185.63)
12.5	49.12*	(482.25)	19.14*	(187.92)
13.0	52.17*	(512.25)	19.36*	(190.04)
13.5	55.23*	(542.28)	19.56*	(192.00)
14.0	58.29*	(572.33)	19.74*	(193.82)
14.5	61.36*	(602.41)	19.91*	(195.52)
15.0	64.42*	(632.50)	20.08*	(197.10)
15.5	67.40*	(662.62)	20.23*	(198.58)
16.0	70.56*	(692.75)	20.37*	(199.97)
16.5	73.63*	(722.89)	20.50*	(201.27)
17.0	76.70*	(753.05)	20.63*	(202.50)
17.5	79.77*	(783.22)	20.74*	(203.66)
18.0	82.85*	(813.40)	20.85*	(204.75)
18.5	85.92*	(843.59)	20.96*	(205.78)
19.0	89.00*	(873.79)	21.06*	(206.76)
19.5	92.07*	(904.00)	21.15*	(207.69)
20.0	91.15*	(934.22)	21.24*	(208.58)
21.0	101.31*	(994.63)	21.41*	(210.21)
22.0	107.47*	(1055.17)	21.56*	(211.70)
23.0	113.63*	(1115.68)	21.70*	(213.07)
24.0	119.80*	(1176.21)	21.83*	(214.31)
25.0	125.97*	(1236.75)	21.95*	(215.46)

跨徑 (M)	彎 (T-M)	矩 (kN-M)	端點剪力及反力** (T) (kN)	
26.0	132.13*	(1297.31)	22.05*	(216.52)
27.0	138.30*	(1357.89)	22.15*	(217.50)
28.0	144.47*	(1418.48)	22.25*	(218.41)
29.0	150.65*	(1479.08)	22.33*	(219.26)
30.0	156.82*	(1539.69)	22.41*	(220.05)
31.0	162.99*	(1600.31)	22.49*	(220.79)
32.0	169.17*	(1660.94)	22.56*	(221.48)
33.0	175.35*	(1721.57)	22.63*	(222.14)
34.0	181.52*	(1782.21)	22.69*	(222.75)
35.0	187.70*	(1842.86)	22.75*	(223.33)
36.0	193.88*	(1903.51)	22.80*	(223.88)
37.0	200.05*	(1964.17)	22.85*	(224.39)
38.0	206.23*	(2024.33)	22.90*	(224.88)
39.0	212.41*	(2085.50)	22.89	(225.45)
40.0	218.59*	(2146.17)	23.25	(229.00)
42.0	230.95*	(2267.53)	23.97	(236.10)
44.0	243.31*	(2388.00)	24.69	(243.20)
46.0	261.17	(2567.95)	25.41	(250.30)
48.0	281.16	(2764.80)	26.13	(257.40)
50.0	301.88	(2968.75)	26.85	(264.50)
52.0	323.31	(3179.80)	27.57	(271.60)
54.0	345.47	(3397.95)	28.29	(278.70)
56.0	368.34	(3623.20)	29.01	(285.80)
58.0	391.91	(3855.55)	29.73	(292.90)
60.0	416.25	(4095.00)	30.45	(300.00)
65.0	480.19	(4724.69)	32.25	(317.75)
70.0	548.63	(5398.75)	34.05	(335.50)
75.0	621.56	(6117.19)	35.85	(353.25)
80.0	699.00	(6880.00)	37.65	(371.00)

跨徑 (M)	彎 (T-M)	矩 (kN-M)	端點剪力及反力** (T) (kN)	
85.0	780.94	(7687.19)	39.45	(388.75)
90.0	867.38	(8538.75)	41.25	(406.50)
85.0	958.31	(9434.69)	43.05	(424.25)
100.0	1053.75	(10375.00)	44.85	(442.00)

說明： *有此等號者係由貨車載重產生之最大值，否則由車道載重產生之最大值。

**有此等號者指集中載重作用於端點，而載重係用於計算剪力。

附錄D HS20-44(MS 18)載重，彎矩、剪力及反力表

1. 本表為對簡支梁之最大彎矩、剪力及反力。
2. 所用單位，跨徑用公尺，彎矩用噸公尺，(T-M)，剪力及反力用噸，但括弧內表示者為國際單位。
3. 若橋梁承受多車道載重時，依規範規定應乘折減率。
4. 本表未包括衝擊力。

跨徑 (M)	彎 (T-M)	矩 (kN-M)	端點剪力及反力** (T) (kN)	
0.5	1.83*	(18.00)	14.60*	(144.00)
1.0	3.65*	(36.00)	14.60*	(144.00)
1.5	5.48*	(54.00)	14.60*	(144.00)
2.0	7.30*	(72.00)	14.60*	(144.00)
2.5	9.13*	(90.00)	14.60*	(144.00)
3.0	10.95*	(108.00)	14.60*	(144.00)
3.5	12.78*	(126.00)	14.60*	(144.00)
4.0	14.60*	(144.00)	14.60*	(144.00)
4.5	16.43*	(162.00)	15.41*	(152.00)
5.0	18.25*	(180.00)	16.79*	(165.60)
5.5	20.08*	(198.00)	17.92*	(176.73)
6.0	21.90*	(216.00)	18.86*	(186.00)
6.5	23.73*	(234.00)	19.65*	(193.85)
7.0	25.55*	(252.00)	20.34*	(200.57)
7.5	28.12*	(277.35)	20.93*	(206.40)
8.0	31.50*	(310.64)	21.44*	(211.50)

跨徑 (M)	彎 (T-M)	矩 (kN-M)	端點剪力及反力** (T) (kN)	
8.5	34.90*	(344.25)	21.90*	(216.00)
9.0	38.34*	(378.13)	22.51*	(222.00)
9.5	41.79*	(412.22)	23.05*	(227.37)
10.0	45.27*	(446.51)	23.54*	(232.20)
10.5	49.02*	(483.48)	23.99*	(236.57)
11.0	53.05*	(523.28)	24.39*	(240.55)
11.5	57.10*	(563.14)	24.76*	(244.17)
12.0	61.14*	(603.05)	25.09*	(247.50)
12.5	65.19*	(643.01)	25.40*	(250.56)
13.0	69.25*	(683.00)	25.60*	(253.38)
13.5	73.31*	(723.04)	25.96*	(256.00)
14.0	77.37*	(763.11)	26.20*	(258.43)
14.5	81.44*	(803.21)	26.43*	(260.69)
15.0	85.51*	(843.34)	26.65*	(262.80)
15.5	89.58*	(883.49)	26.85*	(264.77)
16.0	93.65*	(823.66)	27.03*	(266.63)
16.5	97.72*	(863.35)	27.21*	(268.36)
17.0	101.80*	(1004.06)	27.38*	(270.00)
17.5	105.88*	(1044.29)	27.53*	(271.54)
18.0	109.96*	(1084.53)	27.68*	(273.00)
18.5	114.04*	(1124.79)	27.82*	(274.38)
19.0	118.12*	(1165.06)	27.95*	(275.68)
19.5	122.21*	(1205.34)	28.08*	(276.92)
20.0	126.29*	(1245.63)	28.20*	(278.10)
21.0	134.47*	(1326.24)	28.42*	(280.29)
22.0	142.64*	(1406.89)	28.62*	(282.27)
23.0	150.82*	(1487.57)	28.80*	(284.09)
24.0	159.01*	(1568.27)	28.97*	(285.75)
25.0	167.19*	(1649.00)	29.13*	(287.28)

跨徑 (M)	彎 (T-M)	矩 (kN-M)	端點剪力及反力** (T) (kN)	
26.0	175.38*	(1729.75)	29.27*	(288.69)
27.0	183.57*	(1810.52)	29.40*	(290.00)
28.0	191.76*	(1891.31)	29.53*	(291.21)
29.0	199.95*	(1972.11)	29.64*	(292.34)
30.0	208.14*	(2052.92)	29.75*	(293.40)
31.0	216.34*	(2133.74)	29.85*	(294.39)
32.0	224.53*	(2214.58)	29.94*	(295.31)
33.0	232.73*	(2295.43)	30.03*	(296.18)
34.0	240.93*	(2376.20)	30.11*	(297.00)
35.0	249.13*	(2457.14)	30.19*	(297.77)
36.0	257.33*	(2538.02)	30.26*	(298.50)
37.0	265.53*	(2618.39)	30.33*	(299.19)
38.0	273.73*	(2699.78)	30.40*	(299.84)
39.0	281.93*	(2780.67)	30.46*	(300.46)
40.0	290.13*	(2361.56)	31.00	(304.00)
42.0	306.54*	(3023.37)	31.96	(313.40)
44.0	322.94*	(3185.19)	32.92	(322.80)
46.0	348.22	(3496.30)	33.38	(332.20)
48.0	374.58	(3667.20)	34.84	(341.60)
50.0	402.50	(3937.50)	35.80	(351.00)
52.0	431.08	(4217.20)	36.76	(360.40)
54.0	460.62	(4506.30)	37.72	(369.80)
56.0	491.12	(4804.80)	38.63	(379.20)
58.0	522.58	(5112.70)	39.64	(388.60)
60.0	555.00	(5430.00)	40.60	(398.00)
65.0	640.25	(6264.38)	43.00	(421.50)
70.0	731.50	(7157.50)	45.40	(445.00)
75.0	828.75	(8109.33)	47.80	(468.50)
80.0	932.00	(9120.00)	50.20	(492.00)

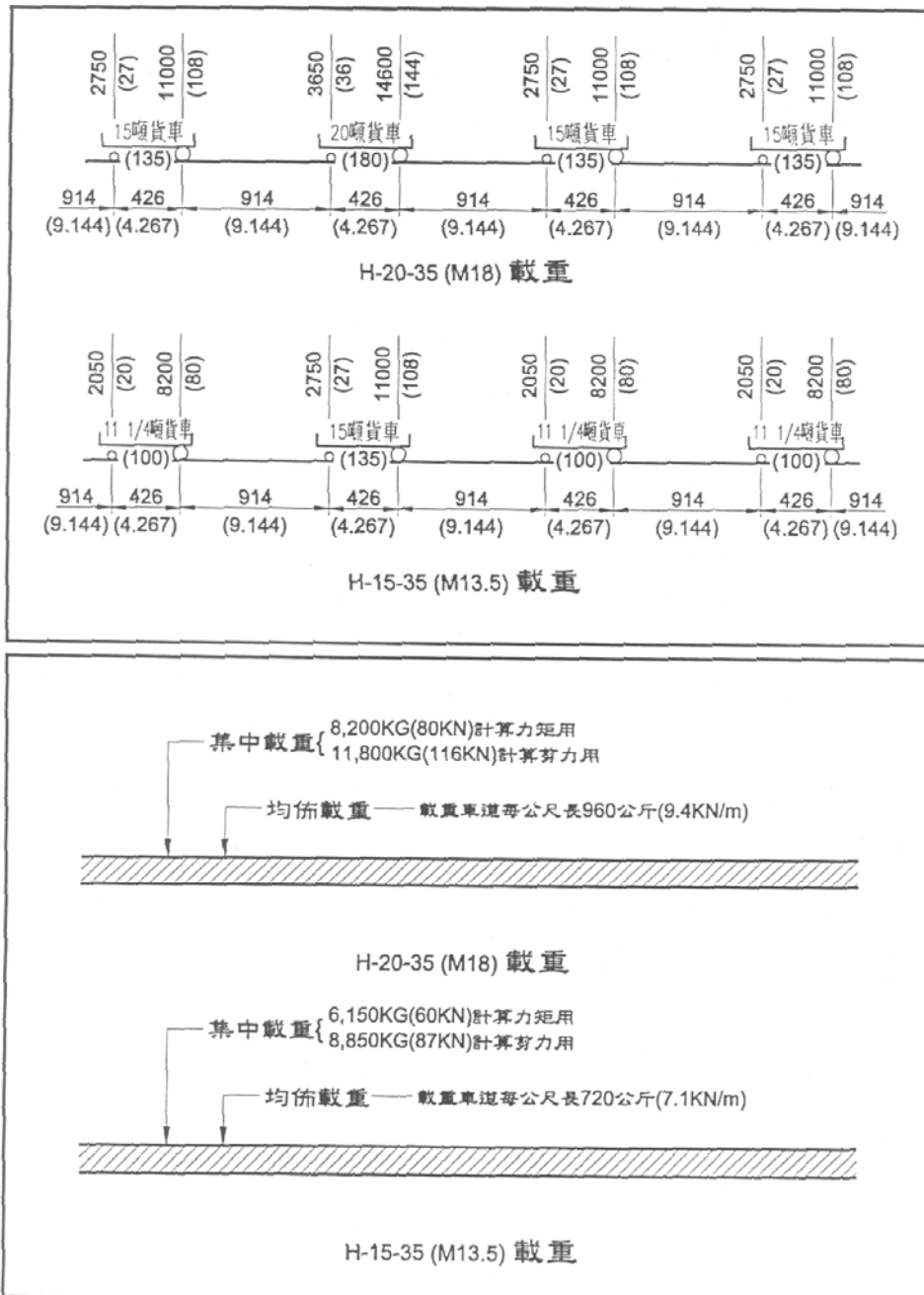
跨徑 (M)	彎 (T-M)	矩 (KN-M)	端點剪力及反力** (T) (KN)	
85.0	1041.25	(10189.38)	52.60	(515.50)
90.0	1156.50	(11317.50)	55.00	(539.00)
85.0	1277.75	(12504.38)	57.40	(562.50)
100.0	1405.00	(13750.00)	59.80	(586.00)

說明： *有此等號者係由貨車載重產生之最大值，否則由車道載重產生之最大值。

**有此等號者指集中載重作用於端點，而載重係用於計算剪力。

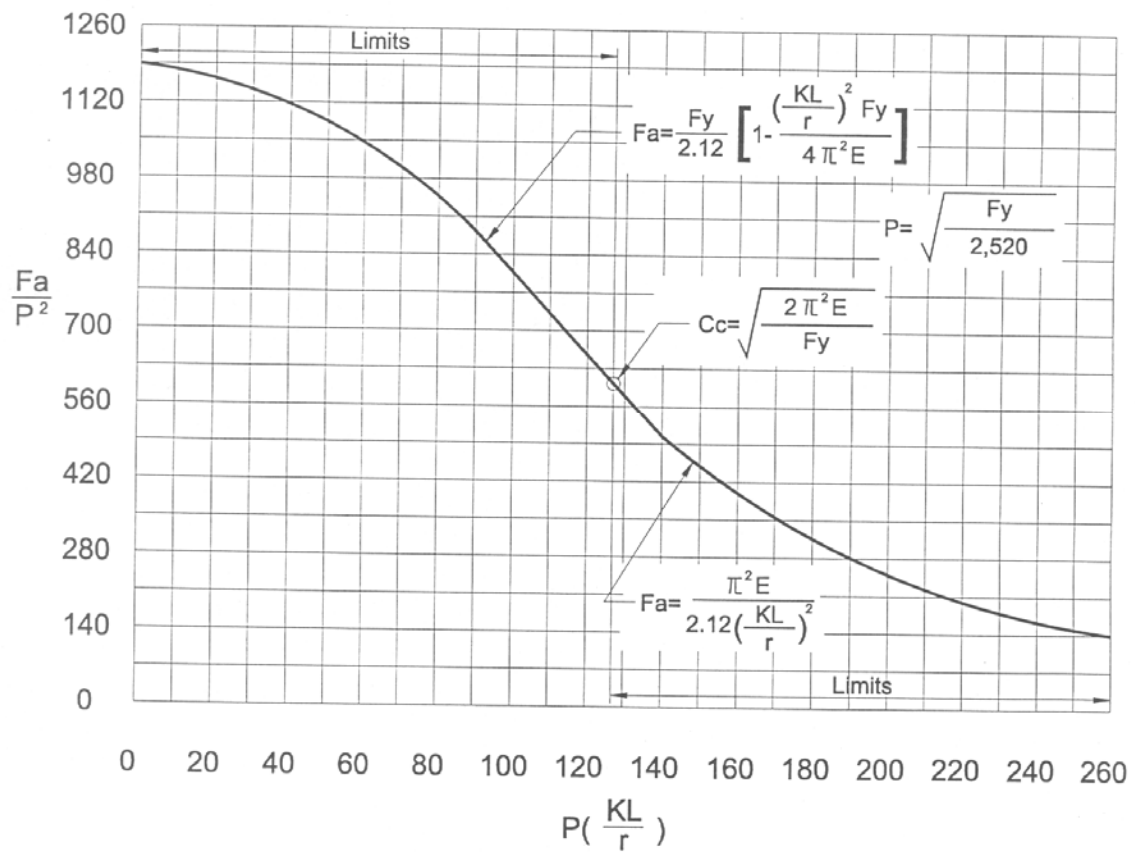
附錄E 成列貨車載重及相當載重

(依照美國 AASHTO 1935 年版之規範)



附錄F 軸向載重柱之壓力公式

(參看表 9.8 之規定數值)



附錄G 柱之有效長度因數K

柱之有效長度 KL 已應用於求柱容許壓應力之公式中。 K 為當柱兩端為理想樞軸時之有效長度與其他各種末端情況柱之實際長度之比。 KL 表示挫屈柱（Buckled Column）反曲點（Inflection Points）間之距離。柱端之旋轉與移動受束縛時，將影響柱之反曲點位置。理想柱端情況之 K 值，詳附錄表G-1。由於柱端之情況，很少能完全符合其旋轉與移動受束縛之理想情況，故表列Column Research Council所建議之數值，較理想值為大。

附錄表 G-1 有效長度因數 K

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
點線表示挫曲柱變形之形狀						
理想之 K 值	0.5	0.7	1.0	1.0	2.0	2.0
設計用之 K 值	0.65	0.80	1.2	1.0	2.1	2.0
柱端情況之代號		轉動受束縛 自由轉動 轉動受束縛 自由轉動			移動受束縛 移動受束縛 自由轉動 自由轉動	

連續構架中之柱無側向支撐於剪力牆，斜支撐或鄰近結構體者，其側向穩定度係由與柱成剛性結合梁之彎曲剛度決定。其有效長度因數K值決定於柱端之梁所能產生之彎曲剛度。倘若梁能產生之剛度甚小，則K值可以超過2.0。

倘若構架在彈性範圍內，其柱同時發生挫屈時，則K值為可合理視為

$$\frac{G_a G_b (\pi/K)^2 - 36}{6(G_a + G_b)} = \frac{\pi/K}{\tan(\pi/K)}$$

式中 a 與 b 表示柱之兩端

$$G = \frac{\Sigma(I_c/L_c)}{\Sigma(I_g/L_g)}$$

Σ : 在彎曲面上所有剛接於柱端之梁。

I_c : 柱之慣性矩。

L_c : 柱之無側向支撐長度。

I_g : 梁或其他受束縛梁之慣性矩。

L_g : 梁或其他受束縛梁之無側向支撐長度。

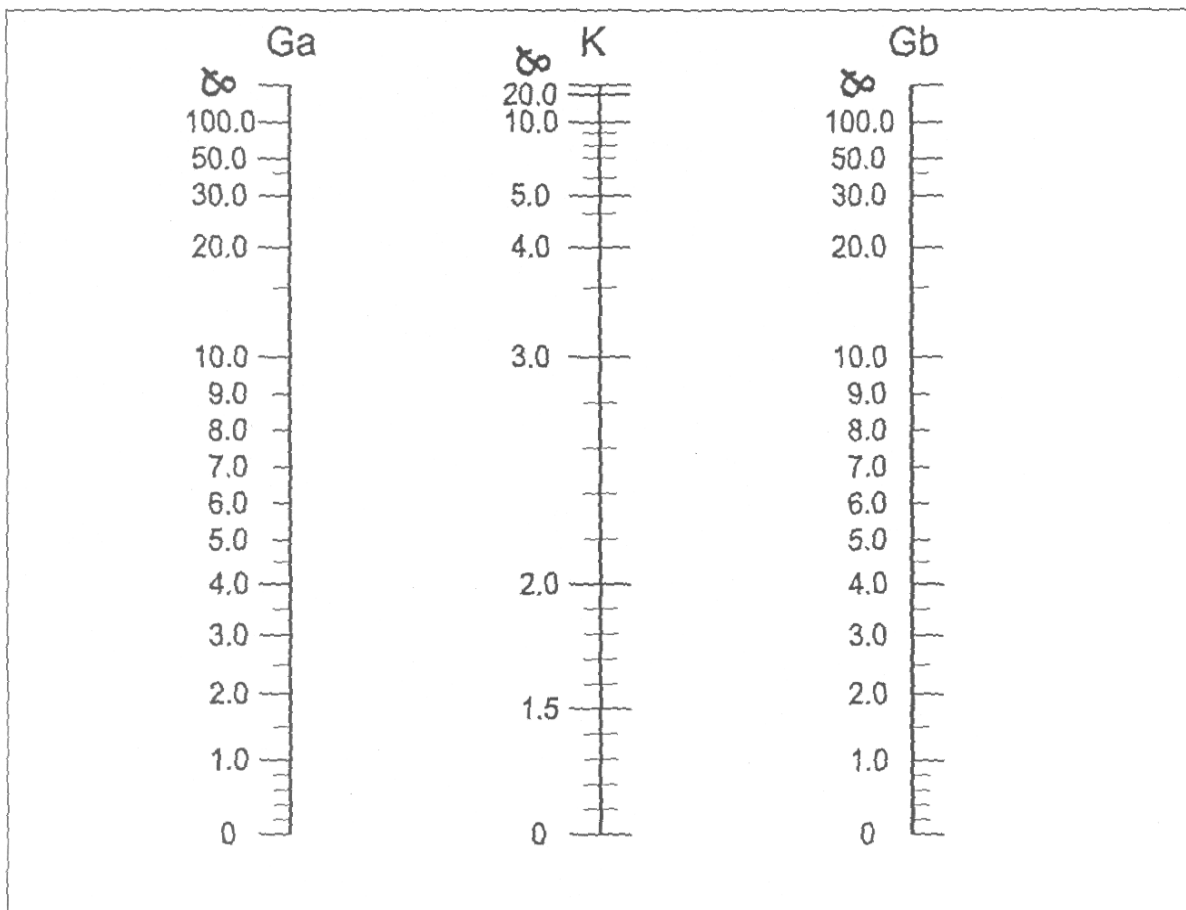
K : 有效長度因數。

附錄表G-2以圖解表示K， G_a 及 G_b 之關係，可方便查得K值。構架結構中，倘若柱材在非彈性挫屈範圍（Inelastic Buckling Range）〔即為： $KL/r < C_c = (2\pi^2 E/F_y)^{1/2}$ 〕內，則K值可減小。其減小程序可參考“Effective Length of Columns in Unbraced Frames” by Joseph A. Yura, AISC Engineering Journal, Published by American Institute of Steel Construction, 101 Park Ave., New York, N. Y. 10017

容許側傾

柱端支撐於基礎，但非剛接者G值理論上應為無限大，但除非實際設計為無摩擦樁接，實際設計時G值可用10。倘若柱端剛接於適當設計之基礎上者，G值可用1.0。若經分析判斷，可採用較小值。

附錄表 G-2 有效長度因數與 G 值之關係



附錄H 木結構

(註：本附錄係引用民國四十九年十一月交通部技術標準委員會審定
公佈之「公路橋梁工程設計規範」內第四章 4-4 及 4-5 兩節)

1. 許可應力

(a) 木材之許可應力

本規範所列之許可應力，係適合於工程用途而經防腐處理之木材，在正常之載重時間（Normal Duration of Loading）下之許可單位應力，不論其使用場合如何。

(甲) 臺灣產木材

附錄表 H-1 臺灣產木材之許可單位應力（單位：每平方公分之公斤數）

材 料 種 類	彎曲或受 拉力時之 纖維應力	最大橫向 剪 力	與木紋垂 直向之壓 應力	與木紋平 行之壓應 力	彈性係數
黃 檜（臺灣扁柏）	130	24	21	90	123,000
紅 檜	100	20	14	75	116,000
香 杉	150	18	15	100	141,000
鳥 心 石	170	28	35	110	140,000
石 櫟（赤皮）	260	45	70	120	186,000
三斗石櫟（赤皮工土仔）	180	40	53	115	159,000
柚 木	140	30	28	120	143,000
鐵 刀 山	140	35	38	110	129,000
山 黃 麻	60	21	14	70	99,000
楓 香	130	29	30	110	129,000
臺 灣 肖 楠	95	28	30	110	120,000
香 楠	120	23	23	85	147,000
烏 皮 茶	120	25	23	90	138,000
青 猴 公 樹	170	30	33	100	168,000

(乙) 美國產木材

美國產木材之許可單位應力，如附錄表 H-2 所示。

(1) 木材受力彎曲時，應力等級之應用：

表內所列之小梁及木板類在彎曲時之許可單位應力，不論載重在木材之較寬之一面或較狹之一面，均可適用。

表列之大梁及縱桁類在受彎時許可單位應力，只能應用於載重係加於較狹之一面之場合。

屬於大梁類之應力等級，係就簡支跨度而制定者。如其用於連續跨度，則普通適用於簡支度之中間三分之一長度而制定之等級，應適用於各該跨度之中間三分之二長度（如為二孔之連續跨度）；如為三孔以上之連續跨度，則適用於各該跨徑之全長。

(2) 承壓力垂直於木紋者，應用時之修正：

與木紋垂直時之許可單位壓應力，係假定施工完了之後，木材之表面能「氣乾」者為限。如該木材係永久處於潮濕狀態者則表列數值應減去三分之一。

附錄表 H-2 美國木材之許可單位應力

(1) 木材種類及等級 ¹		許可單位應力，公斤/平方公分					備考
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		受彎最外緣纖維應力“ <i>f</i> ”及平行木板之拉應力“ <i>t</i> ”	橫向剪力“ <i>H</i> ”	與木紋垂直方向之壓應力“ <i>cl</i> ” ⁸	與木紋平行方向之壓應力“ <i>c</i> ”	彈性係數“ <i>E</i> ” ⁹	
白楊 (Ash, White)：							按照美國硬木協會之規定
2150 f 級	小梁及木板	151	10.2		120		
1900 f 級	小梁及木板，大梁及縱桁	133	10.2		105		
1700 f 級	小梁及木板，大梁及縱桁	20	10.2		93		
1450 f 級	小梁及木板，大梁及縱桁	102	8.4	42	81	105,400	
1300 f 級	大梁及縱桁	91	8.4		74		
1450 c 級	基柱及其他	...	...		102		
1200 c 級	基柱及其他	...	...		84		
1075 c 級	基柱及其他	...	...		75		

櫟 (Beech)：							
2150 f 級	小 梁及木板	151	10.2		123	112,432	按照美國硬木協會之規定
1900 f 級	小 梁及木板， 大 梁及縱桁	133	10.2		107		
1700 f 級	小 梁及木板， 大 梁及縱桁	120	10.2		95		
1450 f 級	小 梁及木板， 大 梁及縱桁	102	8.4	42	81		
1550 c 級	基柱及其他				109		
1450 c 級	基柱及其他				102		
1200 c 級	基柱及其他				84		
樺 (赤楊) (Brich)：							
2150 f 級	小 梁及木板	151	10.2		123	112,432	按照美國硬木協會之規定
1900 f 級	小 梁及木板， 大 梁及縱桁	133	10.2		107		
1700 f 級	大 梁及縱板， 小 梁及木板	20	10.2		95		
1450 c 級	大 梁及縱板， 小 梁及木板	102	8.4	42	81		
1550 f 級	基柱及其他				109		
1450 c 級	基柱及其他				102		
1200 c 級	基柱及其他				84		
栗木 (Chestnut)：							
1450 f 級	小 梁及木板	102	8.4		84	70,270	按照美國硬木協會之規定
1200 f 級	小 梁及木板， 大 梁及縱桁	84	8.4	25.3	66		
1075 c 級	小 梁及木板	...	...		75		

柏 (南方，海岸型)：							
1700 f 級	小梁及木板， 大梁及縱桁	120	10.2		100	84,324	按照美國南方 柏木製材商協會之規定
1300 f 級	小梁及木板， 大梁及縱桁	91	8.4	25.3	79		
1450 c 級	基柱及其他	...	...		102		
1200 c 級	基柱及其他	...	...		84		
柏 (南方，內地型)：							
1700 f 級	小梁及木板， 大梁及縱桁	120	10.2		100	84,324	按照美國硬木 協會之規定
1300 f 級	小梁及木板， 大梁及縱桁	91	8.4	25.3	79		
1450 c 級	基柱及其他	...	...		102		
1200 c 級	基柱及其他	...	...		84		
道格拉斯杉(海岸區)：							
密緻且經挑選之結構材 ⁴	小梁及木板， ² 大梁及縱桁 ²	151	10.2	32	109	112,432	按照美國西岸 木材檢評局之規定
經過挑選之結構材	小梁及木板， ² 大梁及縱桁 ²	133	8.4	29.1	102		
1700f-密緻第一號 ⁴	小梁及木板， ² 大梁及縱桁 ²	120	10.2	32	93		
1450f-第一號	小梁及木板， ² 大梁及縱桁 ²	102	8.4	27.4	84		
1000f-第二號	小梁及木板	77	7.7	27.4	75		
密緻且經挑選之結構材 ⁴	基柱及其他	...	...	32	109		
經過挑選之結構材	基柱及其他	...	...	29.1	102		
密緻第一號 ⁴	基柱及其他	...	...	32	98		
第一號	基柱及其他	...	...	27.4	84		

道格拉斯杉(內地區)：							
經過挑選之結構材 ⁴	小梁及木板 ²	151	10.2	32	123	112,432	按照美國西方 松材協會之規定
結構材	小梁及木板 ²	133	7	28.1	98	112,432	
普通結構材	小梁及木板 ²	102	6.6	26.6	87	105,405	
經過挑選之結構材 ⁴	基柱及其他	...	...	32	123	112,432	
結構材	基柱及其他	...	...	28.1	98	105,435	
普通結構材	基柱及其他	...	...	26.6	88	105,435	
岩榆 (Elm Rock)：							
2150 f 級	小梁及木板	151	10.2		123		按照美國硬木 協會之規定
1900 f 級	小梁及木板， 大梁及縱桁	133	10.2		107		
1700 f 級	小梁及木板， 大梁及縱桁	120	10.2		95		
1450 f 級	小梁及木板， 大梁及縱桁	102	8.4	42	80	91,350	
1550 c 級	基柱及其他	...			109		
1450 c 級	基柱及其他	...			102		
1200 c 級	基柱及其他	...	...		84		
軟榆 (Elm Soft)：							
1700 f 級	小梁及木板	120	8.4		86		按照美國硬木 協會之規定
1450 f 級	小梁及木板， 大梁及縱桁	102	8.4		74		
1200 f 級	小梁及木板， 大梁及縱桁	84	8.4	21	61	84,324	
1075 c 級	基柱及其他	...	...		75		

(Gum, Black & Red) :							
1700 f 級	小 梁 及 木 板	120	8.4		86		按照美國硬木協會之規定
1450 f 級	小 梁 及 木 板， 大 梁 及 縱 桁	102	8.4		73		
1200 f 級	小 梁 及 木 板， 大 梁 及 縱 桁	84	8.4	21	61	84,324	
1075 c 級	基 柱 及 其 他	...	...		75		
(Hemlock, Eastern) :							
經挑選之結構材	小 梁 及 木 板， ² 大 梁 及 縱 桁 ²	91	6		60		按照美國北部硬木製材商協會之規定
優等結構材	小 梁 及 木 板 ⁷⁻²	84	4.2		54		
普通結構材	小 梁 及 木 板 ⁷⁻²	77	4.2	25.3	45	77,297	
利用結構材	小 梁 及 木 板 ⁷⁻²	67	4.2		42		
經挑選之結構材	基 柱 及 其 他	...	...		60		
(Hemlock, West Coast) :							
1600 f-挑選結構材	小 梁 及 木 板 ²	112	7		77		按照美國西岸木材檢評局之規定
1450 f-第一號	小 梁 及 木 板， ² 大 梁 及 縱 桁 ²	102	7	25.3	75	98,378	
1100 f-第二號	小 梁 及 木 板 ²	77	6.3		60		
第一號	基 柱 及 其 他	...	...		75		

胡桃木(Hickory)：							
2150 f 級	小 梁及木板， 大 梁及縱桁	151	10.2		121	126,486	按照美 國硬木 協會之 規定
1900 f 級	小 梁及木板， 大 梁及縱桁	133	10.2		109		
1700 f 級	小 梁及木板， 大 梁及縱桁	120	10.2	50	95		
1550 c 級	基柱及其他	...	...		110		
1450 c 級	基柱及其他	...	...		102		
1325 c 級	基柱及其他	...	...		93		
落葉松 (Larch)：							
經挑選之結構材 ⁴	小 梁及木板 ²	151	10.2	32	123	105,405	按照美 國西方 松材協 會之規 定
結構材	小 梁及木板 ²	133	8.4	29	102		
普通結構材	小 梁及木板 ²	102	8.4	27.4	93		
挑選結構材	基柱及其他	...	...	32	123		
結構材	基柱及其他	...	...	29	102		
普通結構材	基柱及其他	...	...	27	93		
硬楓 (Maple, Hard)：							
2150 f 級	小 梁及木板	151	10.2		123	112,432	按照美 國硬木 協會之 規定
1900 f 級	小 梁及木板， 大 梁及縱桁	133	10.2		107		
1700 f 級	小 梁及木板， 大 梁及縱桁	120	10.2		95		
1450 f 級	小 梁及木板， 大 梁及縱桁	102	8.4	42	81		
1550 c 級	基柱及其他	...	...		109		
1450 c 級	基柱及其他	...	...		102		
1200 c 級	基柱及其他	...	...		84		

紅橡及白橡(Oak, Red and White)：							按照美國硬木協會之規定
2150 f 級	小梁及木板	151	10.2		109		
1900 f 級	小梁及木板， 大梁及縱桁	133	10.2		96		
1700 f 級	小梁及木板， 大梁及縱桁	120	10.2		84		
1450 f 級	小梁及木板， 大梁及縱桁	102	8.4	42	74	105,405	
1300 f 級	大梁及縱桁	91	8.4		66		
1325 c 級	基柱及其他	...	...		93		
1200 c 級	基柱及其他	...	...		84		
1075 c 級	基柱及其他	...	...		75		
Pecan：							按照美國硬木協會之規定
2150 f 級	小梁及木板， 大梁及縱桁	151	10.2		121		
1900 f 級	小梁及木板， 大梁及縱桁	133	10.2		109		
1700 f 級	小梁及木板， 大梁及縱桁	120	10.2	50	95	126,486	
1550 c 級	基柱及其他				109		
1450 c 級	基柱及其他				102		
1325 c 級	基柱及其他				93		

挪威松 (Pine,Norway) :							按照美國北方硬木製材商協會之規定
優等結構材	小梁及木板 ⁷⁻²	84	5.2		63		
普通結構材	小梁及木板 ⁷⁻²	77	5.2	25	54	84,324	
利用結構材	小梁及木板 ⁷⁻²	66	5.2		45		
南方松 (Pine, Southern) : ³							按照美國南方松材檢驗局之規定
密緻挑選結構材 ⁴	小梁及木板，大梁及縱桁	169	8.4	32	123		
密緻結構材 ⁴	小梁及木板，大梁及縱桁	141	8.4	32	98		
密緻結構材，完好且稜角方整者 ⁴	小梁及木板，大梁及縱桁	126	8.4	32	91		
密緻第一號結構材 ⁴	小梁及木板，大梁及縱桁	112	8.4	32	81		
第一號密經 1400 f ⁸⁻⁴	小梁及木板，大梁及縱桁	98	9.8	32	98		
第一號 1200 f ⁸	小梁及木板，大梁及縱桁	84	8.4	27	84		
第一號密經 ⁴	小梁及木板 ⁷	119	10.5	32	98		
第一號	小梁及木板 ⁷	102	8.7	27	84	112,432	
第二號密經 ⁴	小梁及木板 ⁷	87	7	32	72		
第二號	小梁及木板 ⁷	77	6	27	61		
密緻挑選結構材 ⁴	基柱及其他	...	...	32	123		
密緻結構材 ⁴	基柱及其他	...	...	32	98		
密緻結構材，稜角方整而完好者 ⁴	基柱及其他	...	...	32	91		
密緻第一號結構材 ⁴	基柱及其他	...	...	32	81		
第一號 1400 f ⁸⁻⁴	基柱及其他	98	9.8	32	98		
第一號 1200 f ⁸	基柱及其他	84	8.4	27	84		

南方長葉松 (Pine, Southern Longleaf) : ³							按照美國南方松材檢驗局之規定
挑選結構長葉材 ⁴⁻⁵	小梁及木板，大梁及縱桁	168	8.4		123		
優等結構長葉材 ⁴⁻⁵	小梁及木板，大梁及縱桁	140	8.4		98		
普通結構長葉材 ⁴⁻⁵	小梁及木板，大梁及縱桁	126	8.4		91		
結構長葉材，完好且稜角方整者 ⁵	小梁及木板，大梁及縱桁	126	8.4		91		
第一號結構長葉材 ⁴	小梁及木板，大梁及縱桁	112	8.4		81		
第一號長葉材 1400 f ⁸⁻⁴	小梁及木板，大梁及縱桁	98	9.8		98		
第一號長葉材 ⁴	小梁及木板	120	10.5	32	98	112,432	
第二號長葉材 ⁴	小梁及木板 ⁷	88	7		72		
挑選結構長葉材 ⁴⁻⁵	基柱及其他	...	...		123		
優等結構長葉材 ⁴⁻⁵	基柱及其他	...	...		98		
普通結構長葉材 ⁴⁻⁵	基柱及其他	...	...		91		
結構長葉材，完好且稜角方整者 ⁵	基柱及其他	...	...		91		
第一號結構長葉材 ⁴	基柱及其他	...	...		81		
第一號長葉材 1400 f ⁸⁻⁴	基柱及其他	9.8	9.8		98		
百合木(Yellow Poplar) :							按照美國硬木協會之規定
1500 f 級	小梁及木板，	105	7.7		84		
1250 f 級	小梁及木板，大梁及縱桁	88	7.7	21	66	77,297	
1075 c 級	基柱及其他	...	...		75		

紅木(Red wood)：							
密緻結構材 ⁴	小梁及木板， ² 大梁及縱桁 ²	120	7.7		102	84,324	按照美國加州紅木協會之規定
樹心結構材	小梁及木板， ² 大梁及縱桁 ²	91	6.6	22.5	77		
密緻結構材 ⁴	基柱及其他	...	...		102		
樹心結構材	基柱及其他	...	...		77		
東部虎尾樅(Spruce, Eastern)：							
1450 f 級	小梁及木板	102	7.7		74	81,324	按照美國北部木材製材商之規定
1300 f 級	小梁及木板	91	6.6	21	68		
1200 f 級	小梁及木板	84	6.6	63			
(Tupelo)：							
1700 f 級	小梁及木板	120	8.4		86	84,324	按照美國硬木協會之規定
1450 f 級	小梁及木板， 大梁及縱桁	102	8.4		74		
1200 f 級	小梁及木板， 大梁及縱桁	84	8.4	25	61		
1075 c 級	基柱及其他	...	...		75		

[註 1] 木材名稱及分級係按美國之規定。

[註 2] 與木紋平行之許可單位拉應力 t 及與木紋平行之許可單位壓應力 c，如應用於此等小梁、木板、大梁及縱梁，則對於木材之等級，另有如下之附加規定：

在木材之任何 15 公分之長度內，各節疤尺寸之總和，不得大於節疤之最大許可尺寸。於木材之任一側面上，在 15 公分之長度內，不準有二個最大許可尺寸之節疤。

[註 3] 按照美國 1948 年之「標準級評分法」及「補充條款第一號」之規定辦理。

[註 4] 此類等級，符合密度之規定。

[註 5] 此類等級，係根據心材之規定而辦理者。

[註 6] 如希望將剪應力提高為 98，112，126 公斤/平方公分，另有特別規定。

[註 7] 此種等級只適用於 5 公分之厚度。

[註 8] 此種等級只適用於厚度為 7.5 公分以上者。

[註 9] 第 4 及 6 欄內，只列有一個數字，意即該數字適用於該種木材之各等級。

(b) 結構用之膠合材之許可單位應力

- (1) 附錄表 H-2 之許可單位應力，適用於在正常載重情形下之結構膠合材，且該材料在使用時之水分含量為 15%或以上者（此種水分含量在露天結構及水底工程中，常可遇到）。

如桿件之主要目的，係用以抵抗彎力者，當其膠合面與載重之方向平行時，則應用附錄表 H-2 列所受彎力時，最外緣纖維之許可應力數值。

- (2) 如膠合材使用時之含水量在 15%以下者，（如在許多有庇覆結構中者），則其單位許可應力須按下列之百分率而分別將表一所列之數值予以提高：

最外緣纖維彎曲力	125%
與木紋平行之拉力	125%
與木紋平行之壓力	137%
橫向剪力	115%
與木紋垂直之壓力	150%
彈性係數	112%

如桿件之主要目的，係用以抵抗彎力者，當膠合面與載重方向垂直時，則其最外緣纖維之工作應力，應如本處所規定者。

(c) 正常荷載情形之許可應力

除去特別情形者外，表列之許可單位應力，適用於各種情況。

(d) 永久荷載重情形下之許可單位應力

如桿件之應力在最大設計載重下，連續或累計達到最大許可應力，至數年之久者，可應用表列許可單位應力之百分之 90。

(e) 風力、地震或短時載重之許可單位應力

如最大載重不超過下列所定之載荷時期，則表列之許可單位應力，應增加下列之百分數：

荷載時間為二個月，例如雪載重：15%。

荷載時間為 7 天：25%。

風力或地震：33 ⅓ %。

上列之增加數值，並非累加者。最後算得之桿件尺寸，不得小於在較長荷載情形下所算得之桿件尺寸。本小節之規定，不適用於彈性係數。但是，除非特別註明

者外，本小節之規定，可適用於木結構上之各種繫件或鐵件。

2. 計算木材應力之公式

計算木材之活載重應力時，衝擊之影響應略去不計。參看 2-12(b)條。

(a) 梁內之橫向剪力

梁內之橫向剪力，應從下列二點中之一點所算得之最大剪力而計算：距支承距離為梁深 3 倍之處，或跨徑之四分之一處，視何者距離支承較近。計算橫向剪力之載重，應放置於使此點發生最大外剪力之位置。此項外來載重之剪力，應為未分配輪重所生之剪力，及按照 3-1 節所規定之橫向分配輪重所生剪力兩者和之半數。關於未分配之輪重，為車同側之諸論假定由一根梁負擔之。

剪力之計算，應由下式辦理：

$$S = \frac{3V}{2bd}$$

上式中 S ：橫向單位剪力， kg/cm^2 。

b ：梁之寬度， cm 。

d ：梁之深度， cm 。

V ：垂向的剪力， kg 。

(b) 彎曲的膠合材之次應力

(1) 曲率因數

桿件的彎曲部分，受彎力時之許可應力，須乘以下列之彎曲因數：

$$1 - 2000(t/R)^2$$

式中

t ：膠合材之板層厚度， cm 。

R ：板層之曲率半徑， cm 。

又， t/R 之值不得超過 $1/125$ 。構造物之一部雖有彎曲桿件，但其直線部分則可不乘以曲率因數。

(2) 向心拉力或壓力

彎曲桿件受彎力時，將在曲率半徑之方向引起向心應力，此項向心應力之許可應力 S_R ，須按下式計算：

$$S_R = 3M/2Rbh$$

式中之 M = 彎矩，以公斤公分計。

R = 桿件中心處之曲率半徑以公分計。

b = 橫斷面之寬度，以公分計。

h = 橫斷面之深度，以公分計。

如 M 之方面將減低曲率（即，有增大半徑之趨勢），則應力為拉力，其數值不得大於許可剪應力三分之一。

如 M 之方向勢將增大曲率（即有減小半徑之趨勢），則應力為壓力，其數值不得大於與木紋垂直時之許可壓力。

(c) 與木紋垂直之壓力或承壓力 (Bearing)

本規範所定垂直於木紋之許可壓力，適用於梁端之任何長度之支承，亦適於其他任何一處長度為 15 公分或 15 公分以上之支承。梁因載重而彎曲之時，支承板之內側之壓力常較外側者為大；但計算支承之面積時，可不先顧慮此項事實。

如支承板之長度小於 15 公分，且其至桿件末端之距離大於 7.5 公分者，則其每平方公分之最大許可載重應為與木紋垂直之許可單位壓應力另乘以下列之因數：

$$\frac{L + 0.95}{L}$$

上式中 L 係順木紋平行方向度量之支承板長度。

下列各種長度之小型支承，例如支承板及墊板（華司），其相乘因數之數值如下：

支承長度以公厘計	15	25	40	50	80	100	150 又 以上者
相 乘 因 子	1.63	1.38	1.24	1.19	1.12	1.10	1

如墊板或支承為圓形者，上述公式及相乘因數表仍可應用，唯以直徑代表長度即可。

(d) 矩形柱之軸心壓力（假定柱之兩端為鉸承者）

設 P ：總載重，kg。

A ：斷面積， cm^2 。

C ：短柱之木紋平行方向之安全壓應力。

L ：無支撐長度，cm。

D ：最小尺寸，cm。

E ：彈性係數。

$$K = 0.702 \sqrt{\frac{E}{C}}, (\text{假定安全率為 } 3), \text{適用於各種各等木材；如為短柱} \left(\frac{L}{D} \right.$$

之值，不大於 11)，則 $\frac{P}{A} = C$

如為中等長之柱（ $\frac{L}{D}$ 之值，在 11 與 K 之間），則

$$\frac{P}{A} = C \left[1 - \frac{1}{3} \left(\frac{L}{KD} \right)^4 \right]$$

如為長柱（ $\frac{L}{D}$ 之值，等於或大於 K ，但不得超過 50），則

$$\frac{P}{A} = \frac{0.329E}{\left(\frac{L}{D} \right)^2}$$

(e) 用連結器連接間隔柱（Spaced Column）之軸心壓力（假定兩端鉸承）

木材之連結器，乃一種設計物件，用於木結構結點之接觸面間，以增加螺栓結點強度及剪力。參看後列之(i)條。

單位桿件無支撐部分之 $\frac{L}{D} \times 1.25$ 數值，不得大於 50。

間隔柱之單位肢材之 $\frac{L}{D}$ 數值，不得大於 80。

整個柱子 $\frac{L}{D}$ 數值，不得大於 50。

間隔木塊：只有單獨一間隔木塊之時，其位置距離柱中心之距離，不得大於 L 之百分之 5。如間隔木塊之數量在一個以上之時，則任何二個間隔木塊間之距離，不得超過端材（End Block）上連接器中心距離之半。在此種情形之下，間隔木塊上所用之連接器，其大小應與端材內所用者相同。間隔木塊應與主要木材之側面之總寬度完全接觸。膠合材之柱及間隔柱，不得採用較其寬度為小之間隔木塊。

中等長度之柱

甲種情形：如端材內之連接器距柱端之距離小於 $\frac{L}{20}$ ，則 $K_2 = 1.5811K$

$$\frac{P}{A} = C \left[1 - \frac{1}{3} \left(\frac{L}{K_2 D} \right)^4 \right]$$

乙種情形：如端材內之連接器距柱端之距離在 $\frac{L}{20} \sim \frac{L}{10}$ 之間距且用長端材者，

則 $K_3 = 1.732K$

$$\frac{P}{A} = C[1 - \frac{1}{3}(\frac{L}{K_3 D})^4]$$

長柱

$$\text{如為上述之甲種情形，則 } \frac{P}{A} = \frac{0.329E \times 2.5}{\left(\frac{L}{D}\right)^2}$$

$$\text{如為上述之乙種情形，則 } \frac{P}{A} = \frac{0.329E \times 3}{\left(\frac{L}{D}\right)^2}$$

(f) 圓柱之安全載重

圓柱之安全載重，不得大於同斷面之方柱上之許可載重。頭大尾小柱之直徑，應在距小頭之距離為三分之一之長度處量算，但其直徑不得大於小頭最小直徑之 1.5 倍。大頭小尾之柱，其小頭之壓力，不得超過短柱之許可應力。

(g) 缺口梁 (Notched Beam)

大梁如在支承處之承壓面上有一缺口，則最大之末端載重 R ，不得超過下式所算得者：

$$R = \frac{2bd^2H}{3h}$$

上式中， R ：末端之最大載重。

H ： 最大許可剪應力。

b ： 梁之寬度。

d ： 缺口以上之梁之深度。

h ： 梁之總深度。

(h) 斜面上之承壓力

$$N = \frac{PQ}{P \sin^2 \theta + Q \cos^2 \theta}$$

N ：斜面上之單位承壓力。

P ： 與木紋平行之單位壓應力。

Q ：垂直於木紋之單位壓應力。

θ ：載重之作用方向與木紋之交叉角。

(i) 木之連結器

木材之連結器，乃係一種設計物件，用於由螺栓扣牢於結點木材之兩個接觸面間、以便增強木材對木材或木材對鋼材之連結強度或剪力。

許可載重，連結器之間隔，邊距及端距，螺栓及墊板之尺寸，以及其他之設計細節，應按照每種連接器之各別情形，用實足尺寸之接頭而作實地試驗以決定之。或者，亦可按照美國木材工程公司 (Timber Engineering Company) 所出版之 "Design Manual for Teco Timber Connector Construction" 1948 改訂之規範辦理。

附錄I 橋墩(基)沖刷、檔土牆設計規範、橋面防水及防蝕設計參考資料

橋墩(基)沖刷深度計算參考

(相關章節：第二章 2.5 節)

一. 沖刷因素

評估橋墩基礎沖刷深度應考量下列沖刷因素：

- (1) 水文：計畫洪水量、流體密度、洪水位、潮位等。
- (2) 地文：河床質粒徑組成與密度、泥砂啟動流速、河道特性等。
- (3) 水力：流速、水深、福祿數、運動黏滯係數、曼寧係數、底床剪應力等。
- (4) 結構物幾何資料：墩鼻形狀、與水流攻角、尺寸型式等。

二. 沖刷行為模式

抗沖刷設計應考量下列可能之沖刷行為模式：

一般沖刷、局部沖刷、自然及人為引起束縮沖刷、側向侵蝕(橫向沖刷)、跌水或水躍沖刷及向源侵蝕等。

三. 橋墩基礎總沖刷深度計算

引致橋梁基礎裸露河床下降之總沖刷深度 = 一般沖刷 + 橋墩(基)局部沖刷 + 橋墩或河道窄縮之束縮沖刷。

(1) 一般沖刷深度計算

應考量長期自然侵蝕、砂石開採、河岸側向侵蝕之崩退、截彎取直河床坡度增加、辮狀河道中之深槽移動、底床型式之遷移、河床保護工設置影響(橋基保護工、固床工及攔河堰等)、土石流潛勢影響及歷年河床變化等。

(2) 橋墩(基)局部沖刷深度計算

橋墩(基)局部沖刷及束縮沖刷深度可依現行交通部「公路排水設計規範」及國內外相關文獻所列之公式計算，惟宜參考經相關沖刷實測驗證過較適用

於國內橋墩(基)沖刷深度計算之公式。

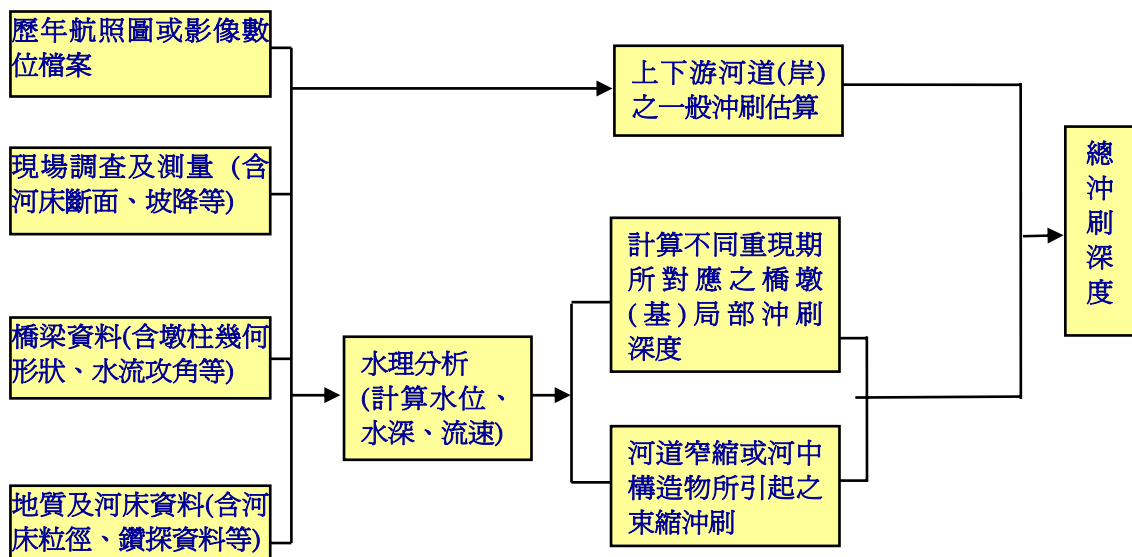
(3) 橋墩或河道窄縮之束縮沖刷深度計算

由於河道窄縮或河中構造物所引起可能之沖刷，應依據橋梁處上下游水位差及河床質組成，選用適當公式計算。

四. 抗沖刷設計原則

- (1) 河川之歷年災害成因蒐集、歷年流路航照大斷面量測、河川特性基本資料及橋梁竣工圖說等資料均應蒐整完善。
- (2) 橋址處上、下游新設之河工構造物或保護工可能對河道主流影響，應避免造成河道環境及流向之大幅變遷，而影響橋梁安全。
- (3) 分析判斷橋址處歷年災害成因，謀求適宜之抗沖刷保護措施。
- (4) 設計抗沖刷橋基保護措施前，須充分瞭解並分析影響保護措施成敗之因素，宜包括：局部沖刷、側向侵蝕、跌水及水躍、地下水滲流侵蝕或管湧、地質及基礎結構設計強度、河道主深槽變動等。

五. 沖刷深度計算之分析作業流程



六. 橋墩(基)局部沖刷計算公式之綜合比較

作 者	東門橋 (卵礫石河床) 桃芝颱風Q = 627.25 cms	名竹大橋 (卵礫石河床) 杜鵑颱風洪峰 (92.09.02 12:00 p.m.) Q _p =2268.4 cms	西螺大橋 (砂質河床) 杜鵑颱風洪峰 (92.09.02 12:00 p.m.) Q _p =2268.4 cms	估算 結果	備註
①Inglis(1949)	↑ (3.83)	↑ (5.00)	↑ (3.87)	偏高	濁水沖刷 公路局常用
②Laursen (1958)	○ (1.01)	⊙ (2.70)	⊙ (2.65)		濁水沖刷
③Neill(1964)	○ (1.17)	↑ (3.67)	⊙ (2.62)		濁水沖刷 公路局常用
④Shen et al. (1966)	⊙ (1.88)	⊙ (2.56)	⊙ (1.53)		清水沖刷
⑤吳建民(1967)	○ (1.13)	↑ (3.38)	↑ (3.26)	偏高	公路局常用
⑥Shen et al. (1969)	⊙ (1.61)	⊙ (2.45)	○ (1.50)		清水沖刷
⑦Coleman (1971)	↓ (0.23)	⊙ (1.68)	↓ (0.77)	偏低	濁水沖刷
⑧Hancu(1971)	↑ (3.94)	↑ (3.61)	↑ (3.52)	偏高	濁水沖刷
⑨Beruser et al. (1977)	⊙ (1.98)	↑ (3.73)	↑ (3.25)	偏高	清水 濁水沖刷
⑩Jain and Fischer (1980)	○ (1.38)	⊙ (2.41)	⊙ (2.47)		濁水沖刷
⑪Jain(1981)	○ (1.08)	↑ (3.08)	⊙ (1.90)		濁水沖刷
⑫修正CSU公式 (HEC-18, 1995)	⊙ (2.04)	⊙ (1.80)	○ (1.42)		護甲效應
⑬Melville(1998)	↑ (3.62)	↑ (4.97)	↑ (4.84)	偏高	最大沖刷深度
⑭Ettema et al. (1999)	○ (1.16)	⊙ (2.80)	↑ (3.06)		圓形橋墩
⑮Melville and Coleman(2000)	↑ (3.61)	⊙ (1.95)	—		護甲效應

備註：1. 括弧內數值，係橋墩(基)局部沖刷公式估算值與實測值之比值；表中符號↓：小於 1.0 倍實測值；

○：介於 1.0~1.5 倍實測值；⊙：介於 1.5~3.0 倍實測值；↑：大於 3.0 倍實測值。

2. 本表摘自【河川橋梁之橋墩(台)沖刷保護工法之研究(林 呈等人，2005)】及【河道深槽沖淤量測及預測模擬變化潛勢評估-以濁水溪為研究案例(盧昭堯、林呈、王傳益，2003、2004)】

我國現行加勁式擋土牆設計規範

(相關章節：第六章)

我國現行加勁式擋土牆設計規範，包括加勁土壤結構暫行技術手冊(國工局，1990)，加勁擋土結構設計準則與施工規範(高鐵局，1996)及加勁擋土結構設計及施工手冊(台北市土木技師公會，1998)。

橋面防水參考資料

(相關章節：第十一章)

1. 橋面防水層應具有下述性能：

(1) 防水層於其使用期間，應具有下述性能：

- a. 防水性能
- b. 遮鹽性能
- c. 拉拔接著性能
- d. 剪斷接著性能

(2) 防水層之使用期間應在30年以上。

(3) 為達使用期限，防水層上應設置排水裝置，以期能迅速將鋪面層內之雨水等排出。

2. 混凝土橋面版之防水層性能基準：

(1) 防水性能，須依日本道路公團之防水性試驗方法(JHERI-410-10)，確認無漏水情事。

(2) 遮鹽性能，須依日本道路公團之遮鹽性試驗方法(JHERI-410-13)，確認鹽化物無法透過。

(3) 拉拔接著性能，須依日本道路公團之拉拔接著試驗方法(JHERI-410-11)，其測試值應大於下表之基準強度：

使用地域		拉拔接著強度基準值		
寒冷地	溫度條件	-30℃±2℃	+20℃±2℃	+60℃±2℃
	強度(kgf/cm ²)	24	6	1
非寒冷地	溫度條件	-10℃±2℃	+20℃±2℃	+60℃±2℃
	強度(kgf/cm ²)	12	6	1

- (4) 剪斷接著性能，須依日本道路公團之剪斷接著試驗方法（JHERI-410-12），其測試值應大於下表之基準強度：

使用地域		剪斷接著強度基準值（角形）		
寒冷地	溫度條件	-30℃±2℃	+20℃±2℃	+60℃±2℃
	強度(kgf/cm ²)	23	2	0.3
非寒冷地	溫度條件	-10℃±2℃	+20℃±2℃	+60℃±2℃
	強度(kgf/cm ²)	8	2	0.3

3. 鋼橋面版之防水層性能基準：

- (1) 除瀝青混凝土下層或整體鋪面層採用具不透水性之瀝青混凝土層外，應以瀝青系防水材為考量，其性能基準以符合上述混凝土橋面版之性能基準為原則。
- (2) 鋼橋面版所採用之粘著層，應符合下表所列之規格基準。

項 目	規格值		試驗方法
	瀝青、橡膠系	硬化性瀝青	
不揮發成分 (%)	50以上	—	JIS K 6833
粘度(25℃) (cps)	500以下	—	JIS K 6833
指觸乾躁時間(25℃)(分)	90以下	—	JIS K 5400
低溫彎曲試驗(-10℃,3mm)	合格	合格	JIS K 5400
棋盤目試驗 (點)	10	10	JIS H 4001
耐濕試驗後之棋盤目試驗(點)	8以上	8以上	JIS K 5664
塩水噴霧試驗後之棋盤目試驗(點)	8以上	8以上	JIS K 5400

註：瀝青、橡膠系，係以溶劑型材料為主；硬化性瀝青系，係以環氧樹脂瀝青材料為主。

防蝕設計參考資料

(相關章節：第十二章)

不同海洋腐蝕區內鋼材塗裝系統及最低油漆厚度建議表：

	嚴重腐蝕區		中度腐蝕區		一般腐蝕區		箱型梁內面漆	
	油漆種類	膜厚	油漆種類	膜厚	油漆種類	膜厚	油漆種類	膜厚
底漆	無機鋅粉底漆	75μm	氯化橡膠系防銹底漆或有機鋅粉底漆	75μm	醇酸系防銹底漆	80μm	變性環氧樹脂塗料	120μm
中塗漆	環氧樹脂塗料	160μm	酚樹脂MIO塗料或環氧樹脂MIO塗料	60μm	酚樹脂MIO塗料	50μm	變性環氧樹脂塗料	120μm
面漆	聚胺基甲酸脂塗料或氟素樹脂塗料或環氧樹脂塗料	60μm	氯化橡膠系塗料或環氧樹脂塗料或聚胺基甲酸脂塗料	60μm	醇酸系面漆或矽利康油性樹脂塗料面漆	70μm		
總厚度		295μm		195μm		200μm		240μm

註：在極嚴重海洋腐蝕區之鋼橋油漆需另外處理。

附錄J 本規範與AASHTO 2002年(17版)章節對照表

本規範章節	AASHTO 17th Edition Article No.
第二章	Section 1 , Section 2
2.1	2.1
2.2	1.2
2.3	1.3
2.4	1.3 , 7.1
2.5	4.3.5
2.6	2.1.2
2.7	2.2 , 2.3
2.8	2.2.5
2.9	2.7
2.10	1.5
2.11	1.7
2.12	1.8
2.13	1.6
2.14	1.9
2.15	2.4
第三章	Section 3
3.1	3.1
3.2	3.2
3.3	3.3 , 6.2.1
3.4	3.4
3.5	3.5

本規範章節	AASHTO 17th Edition Article No.
-------	---------------------------------------

3.6	3.7
3.7	3.6
3.8	3.7.1
3.9	3.11
3.10	3.12
3.11	3.13
3.12	3.14
3.13	3.8
3.14	3.9
3.15	3.15
3.16	3.16
3.17	3.17
3.18	3.18
3.19	3.19
3.20	3.20
3.21	3.21
3.22	3.10
3.23	3.22

第四章	Section 3, Section 4
-----	----------------------

4.1	3.1
4.2	3.23
4.3	3.24
4.4	6.4
4.5	3.25
4.6	3.27
4.7	3.29

本規範章節	AASHTO 17th Edition Article No.
4.8	3.3
第五章	Section 4
5.0	-
5.1	4.1
5.2	4.2
5.3	4.3
5.4	4.4
5.5	4.5 , 4.6
5.6	4.5
5.7	4.6
5.8	-
5.9	4.4.7.2.5
第六章	Section 5 , Section 6 , Section 7
6.1	7.5
6.2	Section 5
6.3	7.3
6.4	7.4
6.5	Section 6
第七章	Section 8
7.1	Section 8
7.1.1	8.1.2 , 8.1.3
7.1.2	8.2 , 8.3
7.1.3	8.23
7.1.4	8.21

本規範章節	AASHTO 17th Edition Article No.
7.1.5	8.22
7.1.6	8.17.1
7.1.7	8.17.2
7.1.8	8.17.3
7.1.9	8.19
7.1.10	8.17.4 , 8.18
7.1.11	8.20
7.1.12	8.24
7.1.13	8.25
7.1.14	8.26
7.1.15	8.28
7.1.16	8.29
7.1.17	8.31
7.1.18	8.31.2
7.1.19	8.30
7.1.20	8.27
7.1.21	8.32
7.1.22	8B , 8C
7.1.23	8.14.1
7.2	8.15
7.2.1	8.15.1
7.2.2	8.15.2
7.2.3	8.15.3
7.2.4	8.15.4
7.2.5	8.15.5
7.3	8.16

本規範章節	AASHTO 17th Edition Article No.
7.3.1	8.16.1
7.3.2	8.16.2
7.3.3	8.16.3
7.3.4	8.16.4
7.3.5	8.16.5
7.3.6	8.16.6
7.3.7	8.16.7
7.3.8	8.16.8
7.3.9	8.16.8.3
7.3.10	8.16.8.4
7.3.11	8.9
7.3.12	8.9.3
第八章	Section 9
8.1	9.1
8.2	9.2
8.3	9.3
8.4	9.4
8.5	9.5
8.6	9.6
8.7	9.7
8.8	9.8
8.8.1	9.8.1
8.8.2	9.8.2
8.8.3	9.8.3
8.9	9.9
8.9.1	9.9.1

本規範章節	AASHTO 17th Edition Article No.
8.9.2	9.9.2
8.9.3	9.9.3
8.10	9.10
8.10.1	9.10.1
8.10.2	9.10.2
8.10.3	9.10.3
8.11	9.11
8.11.1	9.11.1
8.11.2	9.11.2
8.11.3	9.11.3
8.12	9.12
8.12.1	9.12.1
8.12.2	9.12.2
8.13	9.13
8.13.1	9.13.1
8.13.2	9.13.2
8.13.3	9.13.3
8.14	9.14
8.15	9.15
8.15.1	9.15.1
8.15.2	9.15.2
8.16	9.16
8.16.1	9.16.1
8.16.2	9.16.2
8.17	9.17
8.17.1	9.17.1
8.17.2	9.17.2

本規範章節	AASHTO 17th Edition Article No.
8.17.3	9.17.3
8.17.4	9.17.4
8.18	9.18
8.18.1	9.18.1
8.18.2	9.18.2
8.19	9.19
8.20	9.20
8.20.1	9.20.1
8.20.2	9.20.2
8.20.3	9.20.3
8.20.4	9.20.4
8.21	9.21
8.21.1	9.21.1
8.21.2	9.21.2
8.21.3	9.21.3
8.21.4	9.21.4
8.21.5	9.21.5
8.21.6	9.21.6
8.21.7	9.21.7
8.22	9.22
8.23	9.23
8.24	9.24
8.25	9.25
8.26	9.26
8.26.1	9.26.1
8.26.2	9.26.2
8.26.3	9.26.3

本規範章節	AASHTO 17th Edition Article No.
8.26.4	9.26.4
8.27	9.27
8.28	9.28
8.29	9.29
第九章	Section 10
9.1	Section 10
9.1.1	10.1.1
9.1.2	10.2
9.1.3	10.3
9.1.4	10.4
9.1.5	10.5
9.1.6	10.7
9.1.7	10.6
9.1.8	10.8
9.1.9	10.9
9.1.10	10.1.10
9.1.11	10.11
9.1.12	10.12
9.1.13	10.13
9.1.14	10.14
9.1.15	10.15
9.1.16	10.18
9.1.17	10.19
9.1.18	10.20 , 10.21
9.1.19	10.16.1.4
9.1.20	—

本規範章節	AASHTO 17th Edition Article No.
9.1.21	10.22
9.1.22	10.23
9.1.23	10.24
9.1.24	10.25
9.1.25	10.26
9.1.26	10.27
9.1.27	10.28
9.1.28	10.29
9.1.29	10.30
9.2	—
9.2.1	10.31
9.2.2	10.32
9.2.3	10.33
9.2.4	10.34
9.2.5	10.16 , 10.35
9.2.6	10.36
9.2.7	10.37
9.2.8	10.17
9.2.9	10.38
9.2.10	10.39
9.2.11	10.40
9.2.12	10.41
9.3	—
9.3.1	10.42
9.3.2	10.43
9.3.3	10.44
9.3.4	10.45

本規範章節	AASHTO 17th Edition Article No.
9.3.5	10.46
9.3.6	10.47
9.3.7	10.48
9.3.8	10.49
9.3.9	10.50
9.3.10	10.50.1
9.3.11	10.50.2
9.3.12	10.51
9.3.13	10.52
9.3.14	10.53
9.3.15	10.53.1
9.3.16	10.53.2
9.3.17	10.54
9.3.18	10.55
9.3.19	10.56
9.3.20	10.57
9.3.21	10.58
9.3.22	10.59
9.3.23	10.60
9.3.24	10.61
第十章	Section 14
10.1	14.3
10.2	14.1
10.3	14.2
10.4	14.4
10.4.1	14.4.1

本規範章節	AASHTO 17th Edition Article No.
10.5	14.5
10.5.1	14.5.1
10.5.2	14.5.2
10.5.3	14.5.3
10.6	14.6
10.6.1	14.6.1
10.6.2	14.6.2
10.6.3	14.6.3
10.6.4	14.6.4
10.6.5	14.6.5
10.6.6	14.6.6
10.6.7	14.6.7
10.6.8	14.6.8
10.6.9	14.6.9
10.6.10	14.6.10
10.7	14.7
10.7.1	14.7.1
10.7.2	14.7.2
10.7.3	14.7.3
10.8	14.8
第十一章	Division II Section 21
11.1	Division II 21.1
11.2	Division II 21.1.1
11.3	Division II 21.2